Started on	Tuesday, 22 June 2021, 11:07 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 22 June 2021, 11:41 AM
Time taken	34 mins 30 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

a. ROM

b. RAM Dinamic ✔

c. RAM Static

d. Si SRAM si DRAM

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

a. citirea datelor de pe magistrala de iesire

b. citirea datelor de pe magistrala de intrare

c. scrierea datelor de intrare pe magistrala de date

d. scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔

The correct answer is: scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in

a. nu se pot aranja

b. paralel ✔

c. serie

d. si serie si paralel

The correct answer is: paralel

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru un program uzual, ce fel de instructiune se afla la adresa 0x0000 din memoria de program a ATMEGA328p?

a. Jump

b. Orice instructiune

c. Load ✖

d. Store

The correct answer is: Jump

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

a. Control

b. Compatibility

c. Minim ✔

d. Maxim

The correct answer is: Minim

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

- a. 7BFFH ✔
- b. 7C00H
- c. CAFEH
- d. 3BFFH

The correct answer is: 7BFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arduino Uno poate sa comunice cu alta placa similara prin intermediul

- a. Interfetei I2C
- b. Toate de mai sus ✔
- c. Interfetei SPI
- d. Interfetei seriale RS232

The correct answer is: Toate de mai sus

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

- a. 1028 ✔
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1020

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in

a. Stiva

b. Registre generale

c. Instruction Pointer

d. Coada ✔

The correct answer is: Coada

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

a. 64 KB ✔

b. 64 bytes

c. 1 MB

d. 1 KB

The correct answer is: 64 KB

◄ cursul5(CACB)

Jump to...

Calculator:

https://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/lab/lab2#calculator

Baud Rate:

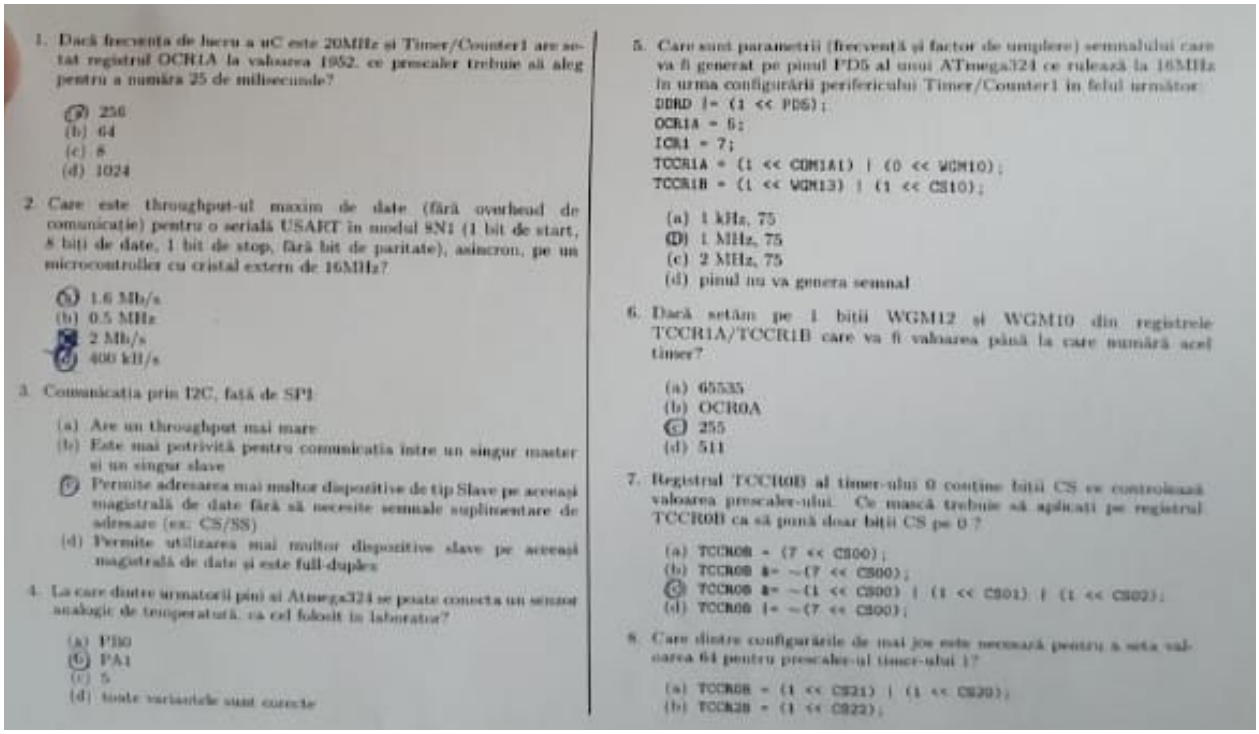
https://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_22/ourdev_508497.html

Table 19-12. Examples of UBRRn settings for commonly used oscillator frequencies. (Continued)

Baud rate [bps]	f_{osc} = 16.0000MHz				f_{osc} = 18.4320MHz				f_{osc} = 20.0000MHz			
	U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1	
	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error
2400	416	-0.1%	832	0.0%	479	0.0%	959	0.0%	520	0.0%	1041	0.0%
4800	207	0.2%	416	-0.1%	239	0.0%	479	0.0%	259	0.2%	520	0.0%
9600	103	0.2%	207	0.2%	119	0.0%	239	0.0%	129	0.2%	259	0.2%
14.4k	68	0.6%	138	-0.1%	79	0.0%	159	0.0%	86	-0.2%	173	-0.2%
19.2k	51	0.2%	103	0.2%	59	0.0%	119	0.0%	64	0.2%	129	0.2%
28.8k	34	-0.8%	68	0.6%	39	0.0%	79	0.0%	42	0.9%	86	-0.2%
38.4k	25	0.2%	51	0.2%	29	0.0%	59	0.0%	32	-1.4%	64	0.2%
57.6k	16	2.1%	34	-0.8%	19	0.0%	39	0.0%	21	-1.4%	42	0.9%
76.8k	12	0.2%	25	0.2%	14	0.0%	29	0.0%	15	1.7%	32	-1.4%
115.2k	8	-3.5%	16	2.1%	9	0.0%	19	0.0%	10	-1.4%	21	-1.4%
230.4k	3	8.5%	8	-3.5%	4	0.0%	9	0.0%	4	8.5%	10	-1.4%
250k	3	0.0%	7	0.0%	4	-7.8%	8	2.4%	4	0.0%	9	0.0%
0.5M	1	0.0%	3	0.0%	–	–	4	-7.8%	–	–	4	0.0%
1M	0	0.0%	1	0.0%	–	–	–	–	–	–	–	–
Max. (1)	1Mbps		2Mbps		1.152Mbps		2.304Mbps		1.25Mbps		2.5Mbps	

1. UBRR = 0, Error = 0.0%.

Teste:



1. Dacă frecvența de lucru a uC este 20MHz și Timer/Counter1 are setat registrul OCR1A la valoarea 1952, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 25 de milisecunde?

   (a) 256
   (b) 64
   (c) 8
   (d) 1024

2. Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz?

   (a) 1.6 Mb/s
   (b) 0.5 MHz
   (c) 2 Mb/s
   (d) 400 kB/s

3. Comunicația prin I2C, față de SPI

   (a) Are un throughput mai mare
   (b) Este mai potrivită pentru comunicația între un singur master și un singur slave
   (c) Permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe același magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)
   (d) Permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date și este full-duplex

4. La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un senzor analogic de temperatură, ca cel folosit în laborator?

   (a) PB0
   (b) PA1
   (c) 5
   (d) toate variantele sunt corecte

5. Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 6;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (0 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10);
```

   (a) 1 kHz, 75
   (b) 1 MHz, 75
   (c) 2 MHz, 75
   (d) pinul nu va genera semnal

6. Dacă setăm pe 1 biții WGM12 și WGM10 din registrele TCCR1A/TCCR1B care va fi valoarea până la care numără acel timer?

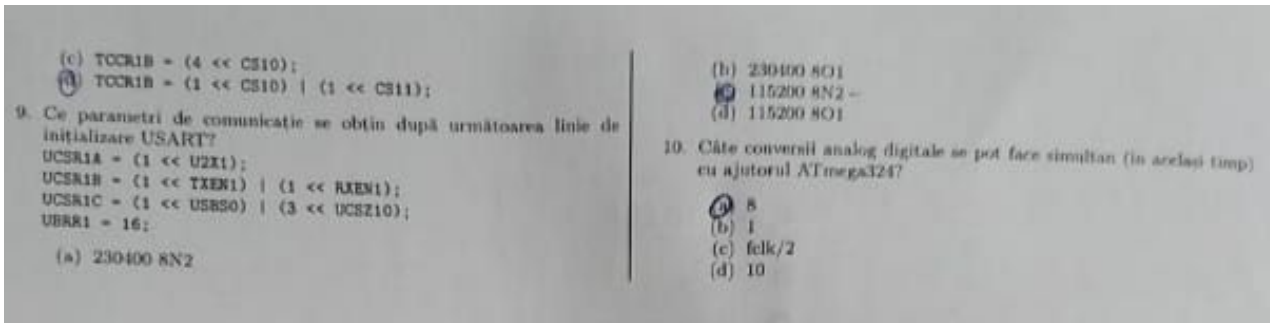
   (a) 65535
   (b) OCR0A
   (c) 255
   (d) 511

7. Registrul TCCR0B al timer-ului 0 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Ce mască trebuie să aplicați pe registrul TCCR0B ca să puneți doar biții CS pe 0 ?

   (a) `TCCR0B = (7 << CS00);`
   (b) `TCCR0B &= ~(7 << CS00);`
   (c) `TCCR0B &= ~(1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);`
   (d) `TCCR0B |= ~(7 << CS00);`

8. Care dintre configurările de mai jos este necesară pentru a seta valoarea 64 pentru prescaler-ul timer-ului 1?

   (a) `TCCR0B = (1 << CS21) | (1 << CS20);`
   (b) `TCCR2B = (1 << CS22);`
   (c) `TCCR1B = (4 << CS10);`
   (d) `TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11);`



9. Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART?

```
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;
```

   (a) 230400 8N2
   (b) 230400 8O1
   (c) 115200 8N2
   (d) 115200 8O1

10. Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul ATmega324?

    (a) 8
    (b) 1
    (c) fclk/2
    (d) 10

1. Pls scrie

2. Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi durata palierului pozitiv (Ton) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

   2

3. Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valuare a registrului OCRnA de 127?

50

4. Pentru a configura un timer în regim de FAST PWM **alegeţi TOATE** configurările pe care trebuie să le realizăm astfel încât să obţinem un semnal de tip PWM la ieşirea pinului/pinilor din microcontroller:

   a. biţii ISCxy (interrupt source) aleşi corespunzător datasheet-ului [ISCxy (interrupt source) bits selected according to the datasheet]
   b. biţii CSxy aleşi corespunzător datasheet-ului (Clock Source bits) [
   CSxy bits chosen according to the datasheet (Clock Source bits)]
   c. biţii corespunzători ieşirii selectate din registrul DDR aferent [bits corresponding to the selected output from the corresponding DDR register]
   d. biţii COMxAy/COMxBy aleşi corespunzător datasheet-ului [COMxAy / COMxBy bits selected according to the datasheet]
   e. biţii WGMxy aleşi corespunzător datasheet-ului (Waveform Generation Mode bits) [WGMxy bits chosen according to the datasheet (Waveform Generation Mode bits)]

5. Alegeţi **toate afirmaţiile corecte** referitoare la **puntea H:**

   a. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi acţionat în ambele sensuri de rotaţie (A motor driven using a full H-bridge can be operated in both directions of rotation)
   b. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi frânat doar dintr-un singur sens de rotaţie - dacă motorul se învârte în sens invers el nu poate fi frânat. (A motor driven using a full H bridge can only be braked for a single direction of rotation.)
   c. Un motor acţionat prin intermediul punţii H poate fi frânat acţionând fie tranzistoarele din jumătatea superioară fie pe cele din jumătatea inferioară (A motor driven using a full H bridge can be braked by activating either the upper or lower half transistors)
   d. Pentru comanda unei sarcinii inductive este întotdeauna nevoie de diode de flyback pentru protectia tranzistoarelor (For the control of an inductive load, flyback diodes are always needed for the protection of the transistors)
   e. O punte H cu tranzistoare bipolare NU poate comanda sarcini rezistive/nepolarizate sau cu caracter inductiv (An H-bridge with bipolar transistors CANNOT control resistive / non-polarized or inductive loads
6. Alegeţi **toate** afirmaţiile corecte referitoare la posibilităţile prin care putem măsura, folosind un Quadrature Encoder, viteza de rotaţie şi sensul de rotaţie al acestuia.Consideraţi că pinii de la encoder îi puteţi conecta oriunde la microcontroller şi puteţi utiliza ce întreruperi/timere doriţi pentru eşantionarea semnalelor.

   a. folosind un Quadrature Encoder nu putem determina sensul de rotaţie al acestuia [using a Quadrature Encoder we cannot determine its direction of rotation]
   b. sensul de rotaţie depinde de frecvenţa semnalelor A şi B [the direction of rotation depends on the frequency of signals A and B]

c. sensul de rotaţie depinde de valoarea semnalului B (LOW sau HIGH) măsurată în momentul frontului crescător (sau descrescător) al semnalului A [the direction of rotation depends on the value of signal B (LOW or HIGH) measured at the moment of rising edge (or falling edge) of signal A]
d. viteza de rotaţie depinde de gradul de defazaj dintre semnalele A şi B [The speed of rotation depends on the degree of phase shift between signals A and B]
e. viteza de rotaţie depinde de frecvenţa semnalelor (A sau B) ale encoderului. [The speed of rotation depends on the frequency of the signals (A or B) of the encoder.]

7. Conform teoremei Nyquist, pentru a putea reconstrui un semnal sinusoidal cu perioada de 5 ms dupa conversia A/D, trebuie sa folosim o rata de esantionare de:

   a. 200 sps
   b. 380 sps
   c. 100 sps
   d. 720 sps

8. Ce mecanism este utilizat in microcontroller-ele atmega pentru a putea citi tensiunile de pe mai multe canale ale unui modul ADC?

   a. multiplexarea analogica a semnalelor
   b. citire paralela
   c. imposibil; exista un singur canal ADC
   d. citire sincrona

9. Care sunt configuratiile minime necesare pentru ADC pentru a face o conversie prin continuous polling?

   a. activare ADC
   b. setare prescaler
   c. pornire conversie
   d. selectie canal

10. Pentru a esantiona cu o precizie cat mai buna un semnal electric de tensiune maxima de 2V putem folosi o referinta de:

    a. 3.3V
    b. 2.5V
    c. 5V
    d. 1.1V

11. Un ADC cu rezolutia de 8 biti are tensiunea de referinta de 3.3V. Pentru o intrare analogica de 1.65V care va fi valoarea (in baza zece) generata de ADC in urma conversiei?
    128

12. Care dintre urmatoarele unelte de debugging software pot fi folosite peste UART (unul sau mai multe raspunsuri corecte)?

    a. trimiterea de pachete Bluetooth, presupunand ca avem un transmitator Bluetooth legat la UART
    b. printf
    c. gdb
    d. O proba JTAG.

13. Presupunem ca dispozitivul la care ne conectam peste UART (folosind putty / minicom /etc.) furnizeaza un shell (precum cel din Linux). Dupa conectare, observam ca mesajul de la consola este conform celui asteptat (arata ca un shell valid). Totusi, cand incercam sa dam comenzi, shellul pare sa fie inghetat. Ar trebui sa verificam (unul sau mai multe raspunsuri corecte):

    a. ambele fire
    b. doar firul RX device - TX laptop
    c. doar firul TX device - RX laptop

14. Verificarea corectitudinii cadrelor UART se poate face folosind (una sau mai multe variante corecte):

    a. un osciloscop
    b. un analizor de protocol
    c. un analizor logic
    d. un multimetru

15. Dintre urmatoarele marimi electrice, de obicei, cel mai greu de masurat este (o singura varianta corecta):

    a. rezistenta
    b. intensitatea
    c. tensiunea

16. Care dintre urmatoarele informatii pot fi obtinute cu un multimetru (alegeti una sau mai multe variante):

    a. intensitatea instantanee, daca nu variaza rapid si daca circuitul este pornit
    b. defazajul intre semnale electrice
    c. polarizarea unui LED
    d. tensiunea instantanee, daca nu variaza rapid si daca circuitul este oprit

17. Alegeţi varianta corectă referitoare la tipurile de conexiuni posibile a mai multor dispozitive slave pe o linie de SPI:

    a. SPI daisy chain
    b. ambele variante (Daisy Chain şi BUS)
    c. SPI bus
    d. nicio variantă

18. Considerăm ca avem un uC AVR ce este tactat la (lucrează la o frecvenţă de) 16MHz. Dispozitivul SPI slave cu care uC comunica **acceptă o frecvenţă a semnalului SCK de maximum 1MHz.** Care este valoarea minimă a prescaller-ului ce trebuie selectată pentru a asigura integritatea transmisiei datelor şi a respecta constrângerile de timp:

    a. 16
    b. 4
    c. 128
    d. 2

19. Alegeţi afirmaţia corectă despre comunicaţia prin SPI:

    a.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin sistem de adresare (master-ul trimite adresa slave-ului cu care doreşte sa iniţieze comunicaţia). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind sincronă, dependentă de semnalul de ceas SCK
    b. Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind **asincronă**
    c.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI şi de la slave spre master prin MISO, comunicaţia fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK
    d.Selecţia dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către şi dinspre slave prin aceeaşi linie de date, comunicaţia fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK

20. Dacă frecvenţa semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci **viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI** este de:

    a. 4 MBps
    b.2 MBps
    c. 2 Mbps
    d. 1 Mbps

21. Alegeţi **toate** configuraţiile necesare astfel încât uC AVR să lucreze în regim SPI Master cu **continuous polling** a terminării transmisiei, în comunicaţia cu un SPI Slave având următoarele specificaţii:

    Clock Polarity (CPOL) = 1, Clock Phase (CPHA) = 1 si Data Order (DORD) = LSB first

    a.biţii de Clock Polarity (CPOL) şi Clock Phase (CPHA) conform configuraţiei şi a constrângerilor date de utilizarea slave-ului
    b.bitul de prescaler conform constrângerilor de timp a circuitului (SPRxy)
    c.bitul de SPI master (MSTR)
    d.biţii de setare a direcţiei datelor(din registrul DDR) pe pinii MISO, MOSI, SCK şi a pinului cu rol de slave select
    e.biţii de data order - DORD (MSB first/LSB first)
    f.bitul de SPI Interrupt Enable (SPIE)
    g.bitul de SPI ENBALE (SPE)

22. What is the difference between the next 2 headers: 0xA0 and 0xA1?

    a. 2 different slaves
    b. No difference - the last bit is ignored and it is used only for back compatibility
    c. Read/Write
    d. NACK/ACK

23. How many I2C slaves may be addressed by ATmega324?

    a. 8
    b. 7 (because of the transmit/receive last bit from the header)
    c. 127 (because of the transmit/receive last bit from the header)
    d. 128

24. How many wires are needed to connect one I2C master to 3 slaves (besides POWER and GND)?

a. 3 and another 3 for each slave
b. only 2
c. more than 3
d. only 3

25. Why do we have to wait after sending a single byte write command (START-0xA0-0x00-0x00-STOP) to the 24c02 serial memory, via IIC?

a. to allow the device to reply with the content of the memory
b. to allow the device to write the information in the memory
c. to wait until the slave parse the entire message/communication
d. to allow another slave to respond and to avoid the collision

26. What happens if the master replies with NACK after the first received byte?

a. The slave will issue a STOP condition
b. The communication will stop and the slave will not send any other byte
c. Nothing - the slave will continue to send bytes (the ACK from master is optional)
d. The slave will retransmit the last byte because it the master signalized that receiving was un-normal

0:00-1:00 =
Şi facand chestia asta, practic ramane doar codul, variabilele şi un pic de altă informaţie ca sa puteţi face debug, aşa ca debug-ul se face pe el. De asemenea, ce trebuie sa specificati compilatorului, ce flag trebuie sa ii puneţi ca sa va puna simbolurile de debug. (-g). Sper ca ştiţi ce arhitectura are chip-ul, adica Harvard sau Von Neumann, pe cati biti e presupun ca stiti.
1:00-2:00 =
Care e instrucţiunea ca sa puneţi un pin ca ieşire, sau ca intrare. Aveţi mai multe din astea cu porturi. Deci trebuie sa stiti cum se face un pin ieşire, intrare, cum se pune valoarea 1 daca e iesire, cum se activeaza pull-up-ul. Uite alta intrebare, ca am zis de pull-up. Ce e pull-up-ul? Aveti acces la internet cand dati colocviul? (Da) Atunci sunt ok si întrebările astea foarte punctuale.
2:00-3:00 =
De exemplu, cate rutine PCINT exista? (Unde le găsim?) Pai, stiti ca sunt grupate PCINT-urile. Aveti cate 8 pini la fiecare PCINT. Portul A are PCINT-ul lui, portul B are PCINT-ul lui, ceva de genul. Aici raspunsul nu ar fi 32 ?
Daca aveti 2 intreruperi in acelasi timp ce se intampla?
3:00-4:00 =
Ruleaza simultan 2 intreruperi sau nu? Nu. Ordinea, intotdeauna conteaza ordinea, pentru ca daca va uitati ele sunt puse de la adresa 0 in continuare. Practic, daca va sare intreruperea 5 si intreruperea 10, o sa se execute prima data intreruperea 5. (Pai si nu pot sa sara simultan?) Pai, chiar daca sar simultan, tu nu ai 2 core-uri, sa rulezi 2 core-uri in acelasi timp. Iti ruleaza

prima, a doua ramane in pending si dupa aia trece la a doua. E o chestie de prioritati. Pe Atmega, nu pot sa iti sara intreruperi in interiorul altei intreruperi.
4:00-5:00 =
Aveti o gramada de intrebari “care din urmatoarele afirmatii este corecta?” si sunt chestii generice despre intreruperi si alte subiecte. (E de ajuns daca citim laboratorul sau trebuie sa ne parcurgem si cursurile?) Laboratoarele, in general, si vad ca intrebarile sunt relativ self-intuitive. Uite, care sunt conditiile ca o intrerupere sa fie tratata?
5:00-6:00 =
Trebuie sa aveti intreruperi globale activate, trebuie sa fie intreruperea enabled in periferic si rutata, depinde ce tip de din asta, basically, intreruperea enabled. Si, de asemenea, intreruperea trebuie sa fie activa, adica sa seteze flag-ul, sa fie si conditia pentru care sare intreruperea. Uite una, care chiar vreau sa va intreb. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere, ce trebuie sa ii faceti? O variabila globala, o scrii doar in intrerupere si o folosesti in main. (O punem “volatile”?) Exact. De ce?
6:00-7:00 =
(Stiu ca volatile ii spune compilatorului sa foloseasca registri, dar nu stiu daca e asa si pe AVR). Nu, ca sa foloseasca registrii e “register” keyword-ul corect, “volatile” face altceva. Bun, deci “volatile”, tineti minte asta ca e foarte importanta si e chiar intrebare de interviu. Primul lucru pe care il face “volatile”, de fapt lucrul pe care il face in esenta e sa garanteze ca accesele la memorie se fac atunci cand sunt puse in cod. Deci daca dai sa scrie, ti-o scrie atunci, daca dai sa citeasca, ti-o citeste atunci. Care e efectul chestiei asteia? Efectul e ca nu o sa fie optimizata deloc variabila aia. Practic, compilatorul isi da disable la toate optimizarile pentru variabila aia.
7:00-8:00 =
S-a inteles pan aici? Da. Bun, si atunci hai sa vedem si scenariul celalalt. Avem o variabila pe care o scriem intr-o intrerupere si o citim in main. Vine compilatorul, face putina analiza de flow, intra in main, se uita: A, variabila asta e citita. Bun. Pai atunci e constanta, n-o schimba nimeni, folosim direct valoarea ei constanta, am optimizat codul. Ati prins ideea? Da, da. Deci intreruperile nu sunt in contextul programului, sunt inafara contextului. Compilatorul nu stie ce se schimba in intreruperi, deci daca faceti ceva in main pentru o intrerupere si are efect in main sau invers, trebuie sa puneti volatile variabila ca sa garantati citirile si scrierile din memorie.
8:00-9:00 = Iar intrebari foarte specifice. (Inaudible) Nimic doar vorbeam legat de intrebari de colocviu. Care e diferenta intre modul normal si CTC al unui timer, asta e in datasheet explicata deci practic trebuie sa va uitati si voi ce face fiecare mod de timer. Mai tineti minte tabelul ala, unde aveati toate cele 16 moduri de timer? Parca l-am facut la laboratorul 2, ala fizic cand am fost? E un laborator cu timere si in alea...in toate laboratoarele cu timere
9:00-10:00 = Ce va spune tabelul ala? Ca exista un mod CTC, Clear Timer on Compare, se face 0 timerul cand ajunge la valoarea din registrul de compare care poate fi OCR1A si inca unu, unul care poate da intreruperi, altul nu. Exista si modul normal, exista si PWM, daca ne intreaba diferenta, practic in tabelul ala gasiti toate informatiile, care e topul, care e comportamentul, cum se reseteaza, cum se numara. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
10:00-11:00 = Care e diferenta intre overflow şi compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul şi la overflow e bătut în cuie, e maximul

11:00-12:00 = Dacă setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maximă pana la care va număra acel timer? Va uitati în tabelul ăla de care am vorbit, aveti toate informatiile. Care din consideraţiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
12:00-13:00 = Care din următoarele întreruperi nu poate fi declanşată de un timer? PWM – care e factorul de umplere din următoarele setări? Va da o serie de configuraţie, voi trebuie sa va uitaţi ce înseamnă configuraţia aia, sunt mai multe de genul asta
13:00-14:00 = Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127?
14:00-15:00 = Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V
15:00-16:00 = La care din urmatorii 5 se poate conecta un buzzer? Ce avea specific pinii la care se putea conecta un buzzer? Pt buzzer aveţi nevoie de PWM, şi cum se numeau pinii cu PWM? Aveţi în primul laborator o poza cu chipul, unde e forma chipului, cu cei 40 de pini, şi pe pini scrie acolo toate functionalitatile si pt PWM era OC ceva, OCa, Ocb, OCR1b sau OCR1a, ceva de genul, scrie pe pini?
16:00-17:00 = si mai aveti inca vreo 10 intrebari de calculat duty cycle, daca timer e pe (8?) biti si valoarea de compare e X.
La care dintre următorii pini se poate conecta un senzor analogic?
De ce aveţi nevoie ca sa citiţi valoarea pentru un senzor analogic?
R: un convertor analog digital
Şi care sunt pinii accesibili din ADC?
R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC
17:00-18:00 =
Nişte exemple de cod, sa explicăm ce face codul, tre' sa va prindeţi..
18:00-19:00 =
Şi sunt exclusiv grile?
Sunt numai grile dar va da o bucata mare de cod şi va întreabă ce face şi aveţi 4 versiuni.
deci fiti atenti: "prescaler-ul ic ului are rol de a:" si aveti ceva legat de tensiune. are legatura prescaler-ul cu tensiunea? În ce context aţi auzit de prescaler?
19:00-20:00 =
(pai nu era cu frecvenţă? când voiai sa aduci o frecvenţă mare la o frecventa mica.) Şi acuma, ignorandu-le pe cele fără niciun sens, raman doua, şi una din ele e ca rolul prescallerului divide frecventa procesorului pt a obţine frecventa modulului ADC. E corecta?
20:00-21:00 = Da, aia e frecventa modului ADC, vine de la clock-ul procesorului, prescaller, ADC. Şi mai e un răspuns, pe care ei îl considera greşit si mi se pare corect. Pentru a controla durata unei conversii ADC, scad frecvenţa creşte durata. O sa las un comentariu
21:00-22:00 = Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de eşantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecvenţei. Mai mare ca dublul frecvenţei semnalului eşantionat.

22:00-23:00 = USART are mod master? Nu. Care e throughputul de date dacă USART funcţionează in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti?
23:00-24:00 = Ce înseamnă throughput? R: Biţi / secundă? Exact. Şi acuma aveţi doua moduri: 1 bit de start, 8 biti de date, 1 bit de stop, fara bit de paritate si intrebarile sunt o gramada, puse la modul: fara overhead si cu overhead. Care e overheadul? Deci 1 bit de start 1 bit de stop e overhead sau nu? Si 8 biti de date.(da, e overhead) Deci bitii de start/stop/paritate sunt overhead.
24:00-28:00 = Şi acuma, chipul are 8 MHz, dacă daţi un bit de start, 8 biti de date şi un bit de stop, cati sunt ăştia, 10. Cati o sa va iasa ca Megabiti pe secunda? Sa fiti atenti ca sunt si Megabytes si megabiti si kilobiti si kilobytes in răspunsuri, sa fiti atenti la unitatea de masura. Daca iei overheadul raspunsul e 0.8MB, alffel (8 biti de date, 8 Megaherti, se imparte direct), 1 MB(daca nu iau si overheadul); daca iei overheadul da mai putin. E formulata dubios întrebarea… tu nu ai cum trimite pe bus fără sa trimiti si bitii aia de overhead. Întrebarea e daca ii numeri sau nu ca frecventa utila. In enunt zice throughputul fara overhead, care sunt doar bitii de date, e doar 0.8. daca iei si bitii de date, start si stop, atunci iti da 1 MB, asta e corect. (nu inteleg exact ce explica aici omul)
28:00-29:00 = care e numărul minim de linii de date ca sa comunici cu 2 periferice pe UART? Cu cei linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
29:00-30:00 = Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5. Cum se realizeaza adresarea prin I2C?
30:00-31:00 =
“Deci, cum se adresează pe I2C un slave?” “prin cadrul de adresa?” “Ok, şi cum se trimite adresa?” “se trimite la toti... slave-ii?” “Se trimite pe bus.” “Da” “Ok, care sunt pinii de I2C? Ii gasiti pe schema cipului. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?” “Prin chip select?” “Da”
31:00-32:00 =
“Cu voi am avut discuţia la SPI legată de pinul de slave select? Cum trebuie configurat? Sau cu cealalta paritate?” “Nu ţin minte” “Cineva a fost jegos şi a adăugat întrebarea asta aici şi nici măcar nu e în laborator. E o nota, foarte minusculă, în laborator ... în datasheet, la partea de SPI, care spune ceva de genul: daca pinul de slave select (adică controlerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO”
32:00-33:00 =
“Dacă este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet … La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?” R: oricati
33:00-35:00 = La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave
35:00-36:00 = Dacă frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
36:00-37:00 = Şi mai aveti aceeaşi întrebare în diferite moduri

37:00-38:00 = Și aveți ceva întrebări legate de echipamentul de laborator. Cu ce se măsoară tensiunea? Voltmetru, multimetru.Multimetrul e in raspunsuri. Cu ce se măsoară caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop
38:00-40:17 = Ok, mai aveţi un sensor de temperatura analogic, (schema?) este cea din imaginea alaturata. Mult succes sa vad cum baga imaginea aia. În imagine se zice ca senzorul de temperatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA

alta inregistrare:
00:00-01:00 =
01:00-02:00 = Multe întrebări despre întreruperi, nimic dubios. Cum se seteaza un timer? Care este diferenta intre modul normal şi modul CTC al unui timer? R: în tabel - multe răspunsuri sunt în tabel
02:00-03:00 = Diferenta intre overflow si compare match?
Un timer poate genera următoarele întreruperi:

- Overflow – cand TCNTx cand atinge TOP - ajunge la valoarea de maxim
- Compare A – cand TCNTx atinge OCRxA
- Compare B – cand TCNTx atinge OCRxB

compare match - este configurabil

03:00-04:00 =
04:00-05:00 =
05:00-06:00 =
06:00-07:00 =
07:00-08:00 =
08:00-09:00 =
09:00-10:00 =
10:00-11:00 =
11:00-12:00 =
12:00-13:00 =
13:00-14:00 =
14:00-15:00 =
15:00-16:00 =
16:00-17:00 =
17:00-18:00 =
18:00-19:00 =
19:00-20:00 =

20:00-21:00 =
21:00-22:00 =
22:00-23:00 =
23:00-24:00 =
24:00-25:00 =

"Care sunt parametrii (frecvenţă şi factor de umplere) semnalului care va fi
generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);"

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, şi
că semnalul este comutat într 0 şi 5V, cât va fi tensiunea medie de ieşire
aproximativă a semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 127?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor)
controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor)
controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

La care dintre pini ai Atmega324 se poate conecta un LED controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi durata palierului pozitiv (Ton) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?
Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 127?

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 255?

Un codificator de poziţie în cuadratură (Quadrature Encoder) poate
fi utilizat pentru (alegeţi varianta care cuprinde toate posibilităţile de utilizare):

Pentru un semnal periodic care comută între 0 şi 5V, care are perioada de 5ms şi
durata palierului pozitiv (Ton) de 3 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

"Care sunt parametrii (frecvenţă şi factor de umplere) semnalului
care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 5;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) ;"
```

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM,
cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieşire pentru o valoare a registrului OCRnA de 0?

1. Ce trebuie specificat pentru a face debug pe un executabil ? flag -g
2. Ce arhitectura are chip-ul ? Harvard
3. Pe cati biti este arhitectura ? 8 biti
4. Care e instructiunea sa pui un pin ca iesire ? `DDRC |= (1 << PC0); (setam pinul 0 PC0 al portului C ca pin de iesire)`
5. Care e instructiunea sa pui un pin ca intrare ? Sunt by default pe intrare (nu se garanteaza asta) DDRX &= _BV(PXn);.
6. Care e instructiunea sa activezi pull-up-ul. (PORTB |= (1<<PB2) dupa ce il setezi ca port de intrare.
7. Ce este pull-up-ul ? Este legarea unui pin legat la un buton la VCC (prin intermediul unei rezistente ca sa nu-l ia dracu') atunci cand nu e apasta butonul, pentru a nu ramane in aer, ceea ce l-ar face sa interfereze cu semnalele electromagnetice din jur..
8. Cate rutine PCINT exista ? 4 cred dat fiind ca fiecare pin (in afara de VCC, GND poate primi intreruperi PCINT, n-ar fi 32?.

9. Ce se intampla daca aveti 2 intreruperi simultan ? Nu ruleaza simultan, ele sunt tratate secvential in functie de ordinea codurilor. Nu poti avea intreruperi in alte intreruperi.
10. Care e conditia ca o intrerupere sa fie tratata ? (1. intreruperile globale sa fie activate, 2. Configuram perifericul sa poata trimite intreruperea si sa fie rutata 3. Intreruperea sa fie activa, sa avem flagul setat)
11. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere ce trebuie sa ii faceti? O declarati volatile pt ca actulizarea acesteia in memorie sa se faca in momentul executarii instructiunii.
12. Diferenta intre modul CTC si modul normal la timere ? Se citeste super usor in tabel de la labul 2. Difera de faptul pana unde numara in principiu.
13. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
    Setam prescalerul si topul astfel incat contorul sa atinga top-ul la exact 10s.
14. Care e diferenta intre overflow si compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul
15. Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?
    0x1FF
16. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
    TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10)
17. Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?
18. Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127? (Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V)
19. De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic? R: un convertor analog digital
20. Si care sunt pinii accesibili din ADC? R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC
21. Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.
22. USART are mod master? Nu.
23. Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti? 8/10*8 = 6.4 Megaherti (asta nu e intrebarea cu 0.8 sau 1 din transcript?)
24. Cu ce linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
25. Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5.
26. Cu ce se masoara tensiunea? Voltmetru, multimetru.
27. Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop

28. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA . De ce ?
    Senzorul este unul analogic si trebuie conectat la pinii pentru ADC (pinii PA)
29. Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
30. La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?" R: 128 (La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave)
31. Cum se realizeaza adresarea prin I2C? prin cadrul de adresa la toti slave pe bus.
32. Care sunt pinii de I2C ?
    PC0 (SCL), PC1 (SDA)
33. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?" Prin chip select.
34. Nota: daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO. Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet …

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:39
Timp luat	39 min 4 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele protocoale de comunicație permit conectarea mai multor entități master și slave concomitent pe liniile de date? (protocol multi-master multi-slave)

Alegeți o opțiune:

- a. USART
- b. I2C ✔
- c. SPI si I2C
- d. UART si SPI

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: I2C

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega324p. Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

Alegeți o opțiune:

- a. Intre reset si GND
- b. Intre VCC si GND (buton de scurt)
- c. Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC. ✔
- d. Intre pin si VCC

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT1 și pinii GPIO?

Alegeți o opțiune:

- a. vectorul de întreruperi corespunde pinului PA1
- b. vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTB ✔
- c. vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTA
- d. întreruperile de tip PCINT nu sunt declanșate de pini GPIO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

Alegeți o opțiune:

- a. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC
- b. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- d. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, și că semnalul este comutat într 0 și 5V, cât va fi tensiunea medie de ieșire aproximativă a semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 127?

Alegeți o opțiune:

- a. 3V
- b. 4V
- c. 5V
- d. 2.5V ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2.5V

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie:

Alegeți o opțiune:

- a. mai mare decat dublul frecventei semnalului esantionat ✔
- b. egala cu frecventa semnalului esantionat
- c. dubla fata de frecventei semnalului esantionat
- d. cel putin jumatate fata de frecventa semnalului esantionat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: mai mare decat dublul frecventei semnalului esantionat

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1B = (1 << TXEN1);
UCSR1C = (3 << UPM11) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 416;

Alegeți o opțiune:

- a. 2400 8O1
- b. 2400 5E1 ✖
- c. 4800 5E1
- d. 4800 8O1

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2400 8O1

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

Alegeți o opțiune:

- a. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- b. I2C are un throughput mai mare
- c. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- d. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega324p?

SPCR = 0;

SPCR |= (1 << SPE);

SPCR |= (1 << MSTR);

SPCR |= (1 << SPR0);

Alegeți o opțiune:

- a. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 128
- b. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 16
- c. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16 ✔
- d. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?

Alegeți o opțiune:

- a. LCD-ul este conectat la pinii PD0 si PD1 si ar trebui conectat la Pinii PC0 si PC1 ✔
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic
- d. niciuna din variante

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: LCD-ul este conectat la pinii PD0 si PD1 si ar trebui conectat la Pinii PC0 si PC1

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:39
Timp luat	38 min 59 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 32Mb
- b. 32KB ✔
- c. 32MB
- d. 32Kb

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 32KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3) == 1
- b. PORTA & (1 << PA3) != 0
- c. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- d. PINA & (1 << PA3) == 0 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3) == 0

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care sunt etapele pentru a configura o întrerupere de tip pin change pe pinul PB0?

Alegeți o opțiune:

- a. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect
- b. Activarea vectorului de întrerupere PCIE0, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT0_vect ✖
- c. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT8_vect
- d. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT0, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Toate variantele sunt corecteDe ce avem nevoie de prescaler la timere?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Pentru a modifica frecvența de numărare ✖
- c. Pentru a reduce frecvența de input a timer-ului
- d. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
```

Alegeți o opțiune:

- a. + 50 Hz, 50%
- b. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source
- c. 0.95 Hz, 50% ✖
- d. 100 Hz, 0.95%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: + 50 Hz, 50%

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Frecventa maxima de esantionare la o rezolutie de 10 biti a ADC-ului microcontroller-ului ATmega324 este:

Alegeți o opțiune:

- a. Egala cu frecventa procesorului
- b. 500 kHz
- c. 50 kHz
- d. 200 kHz ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 200 kHz

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;

Alegeți o opțiune:

- a. 230400 8N2
- b. 230400 8O1
- c. 115200 8N2 ✔
- d. 115200 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 115200 8N2

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală ✔
- b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
- c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
- d. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerăm ca avem un uC AVR ce este tactat la (lucrează la o frecvență de) 16MHz. Dispozitivul SPI slave cu care uC comunica acceptă o frecvență a semnalului SCK de maximum 1MHz. Care este valoarea minimă a prescaller-ului ce trebuie selectată pentru a asigura integritatea transmisiei datelor și a respecta constrângerile de timp:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 4
- c. 16 ✔
- d. 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 324p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

Alegeți o opțiune:

- a. ohmmetru
- b. multimetru ✔
- c. analizor logic
- d. JTAG

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: multimetru

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 44 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea memoriei EEPROM pentru microcontroletul ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 2KB
- b. 4KB
- c. nu are memorie EEPROM
- d. 1KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3) ✔
- b. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- c. PINA & (1 << PA3) == 3
- d. PINA & (1 << PA3) == 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3)

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Câte întreruperi de tip PCINT se pot declanșa simultan pe același port?

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 8 ✖
- c. 1
- d. 32

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

Alegeți o opțiune:

- a. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

Alegeți o opțiune:

- a. PA5
- b. PB0
- c. PC1
- d. PD7 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PD7

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Analizați funcțiile următoare:

```
void adc_init()
{
   ADMUX = (1<<REFS0);
   ADCSRA = (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
}

uint16_t adc_read(uint8_t ch)
{
   ch &= 0b00000111;
   ADMUX = (ADMUX & (~7))|ch;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);
   while(ADCSRA & (1<<ADSC));
   return (ADC);
}
```

Dacă folosim funcția adc_init pentru inițializare și in bucla main apelăm funcția adc_read(8) aceasta va returna:

Alegeți o opțiune:

- a. se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată ✔
- b. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA0
- c. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA1
- d. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5 MHz
- b. 800 kb/s ✔
- c. 1 Mb/s
- d. 400 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 800 kb/s

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

Alegeți o opțiune:

- a. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- b. I2C are un throughput mai mare
- c. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- d. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este numărul minim de linii de date (inclusiv clock) folosite pentru a interfața microcontroller-ul la două carduri SD cu care se comunică prin SPI fără a adăuga alte componente electronice externe?

Alegeți o opțiune:

- a. 3
- b. 5 ✔
- c. 8
- d. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

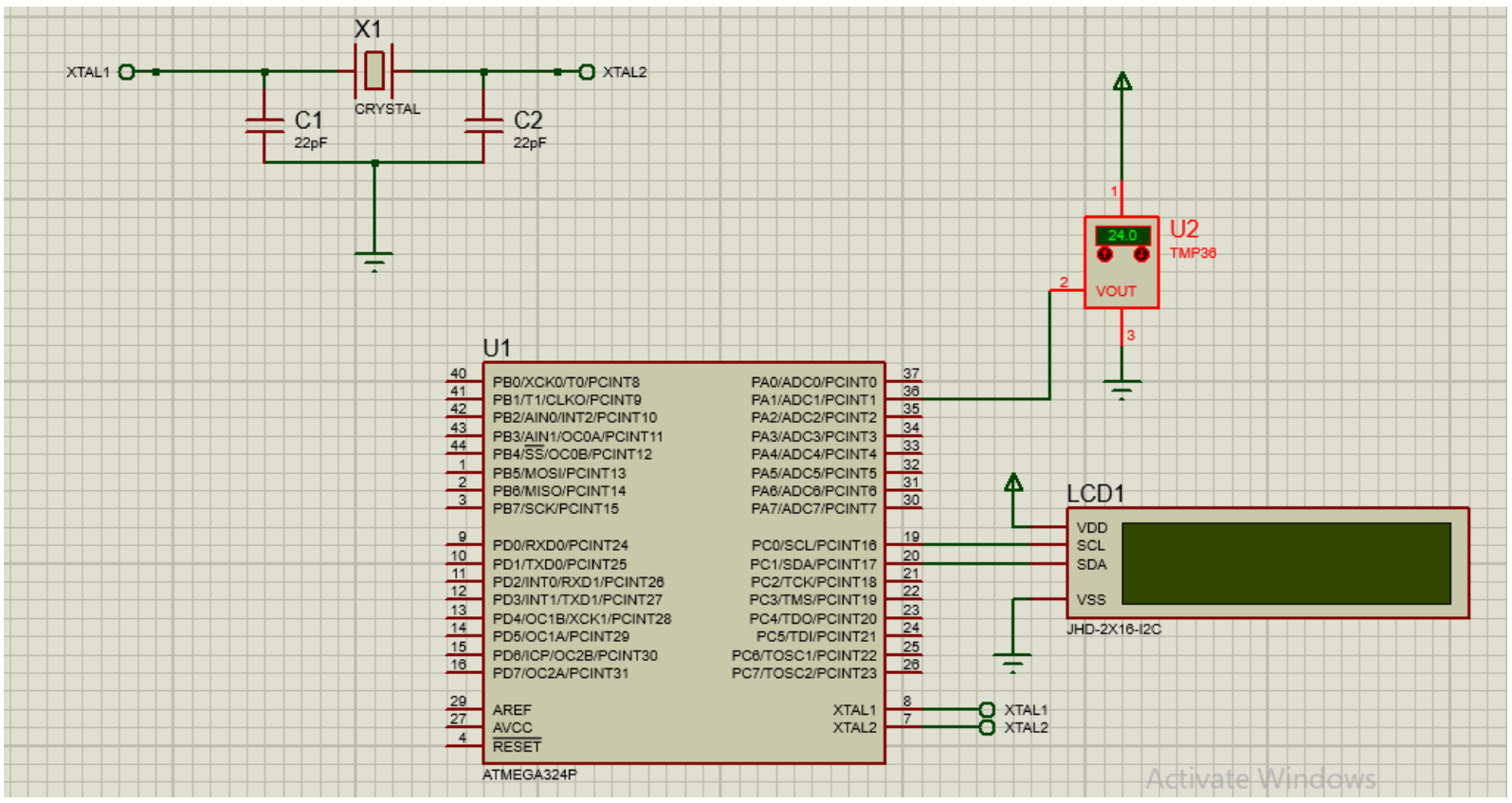
Răspunsul corect este: 5

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1 ✖
- c. niciuna din variante
- d. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 41 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. Ethernet ✔
- b. USART
- c. I2C
- d. SPI

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Ethernet

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3)
- b. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- c. PINA & (1 << PA3) == 3
- d. PINA & (1 << PA3) == 0 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
- b. În cadrul aceluiași program, nu pot fi configurate mai multe întreruperi
- c. O întrerupere nu poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main
- d. nicio (altă) afirmație nu e corectă ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: nicio (altă) afirmație nu e corectă

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se configurează frecvența întreruperilor generate de Timer 1 în mod CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele sunt corecte ✔
- b. Prin setarea biților CS1x din registrul TCCR2B
- c. Prin setarea limitei de comparație în registrul OCR1A
- d. Pe baza formulei de calcul din datasheet

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
```

Alegeți o opțiune:

- a. + 50 Hz, 50%
- b. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source ✖
- c. 0.95 Hz, 50%
- d. 100 Hz, 0.95%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: + 50 Hz, 50%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care din urmatoarele ajuta la reducerea zgomotului de conversie a ADC-ului:

Alegeți o opțiune:

- a. Filtru LC de tip "trece sus" conectat la pinul AVCC
- b. Filtru LC de tip "trece jos" conectat la pinul AVCC
- c. Setarea prescaler-ului ADC-ului la valoarea maxima admisa
- d. Firul (traseul) semnalului analogic esantionat sa fie cat mai lung ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Filtru LC de tip "trece jos" conectat la pinul AVCC

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5 MHz
- b. 800 kb/s
- c. 1 Mb/s ✖
- d. 400 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 800 kb/s

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La care dintre pinii Atmega324 se poate conecta un modul prin conexiune I2C

Alegeți o opțiune:

- a. PB5 si PB6
- b. PC0 si PC1 ✔
- c. PD0 si PD1
- d. PC6 si PC7

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PC0 si PC1

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2 MBps
- b. 1 Mbps ✔
- c. 2 Mbps
- d. 4 MBps

Răspunsul dumneavoastră este corect.

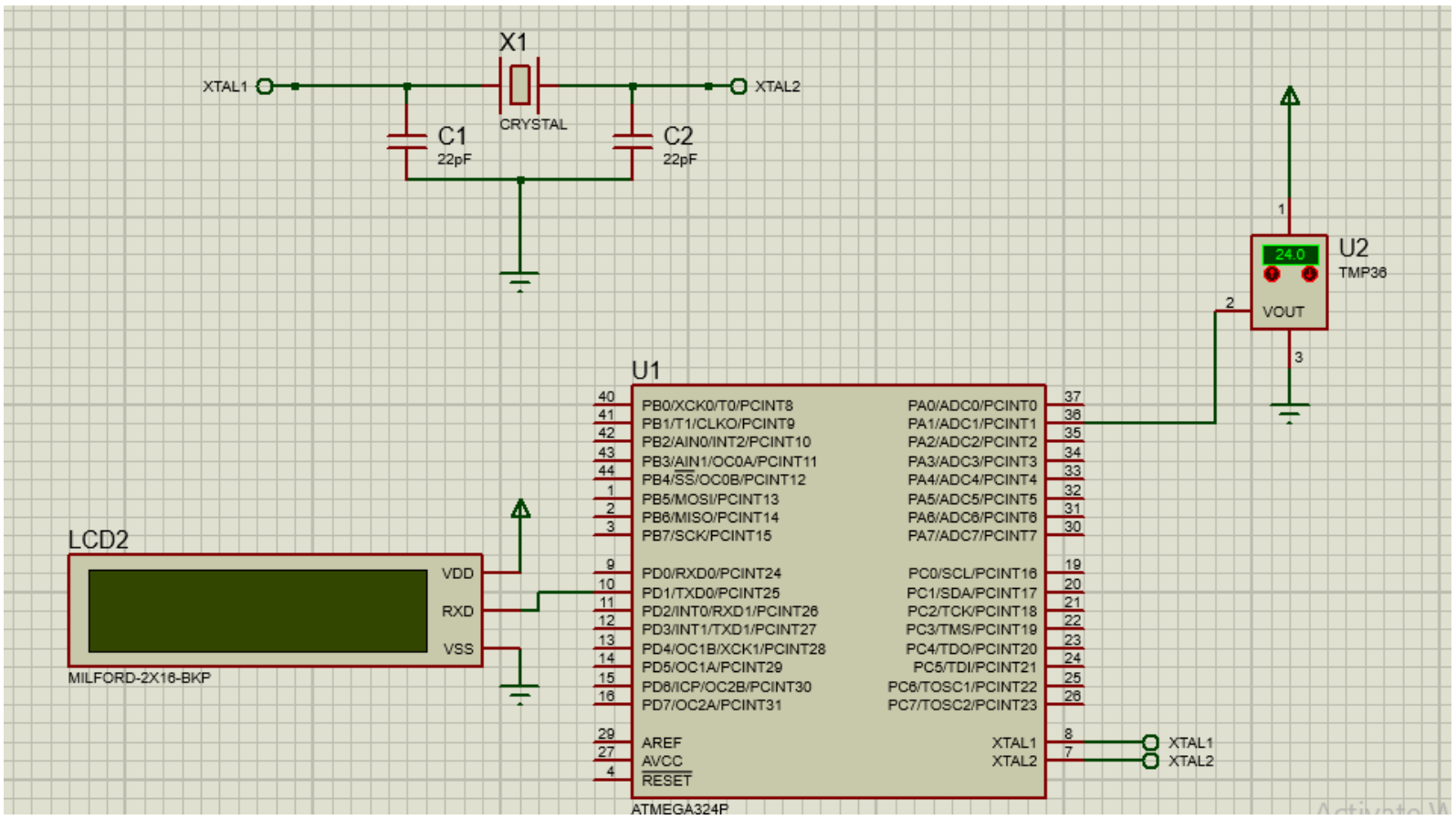
Răspunsul corect este: 1 Mbps

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. niciuna din variante ✔
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- d. LCD-ul este conectat la pinul PD1 si trebuie conectat la pinul PB5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

Colocviu CC ►

Started on	Wednesday, 20 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 May 2020, 10:39 AM
Time taken	39 mins 49 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati pini are microcontrelerul ATMEGA324PA

Select one:

- a. 32
- b. 40 ✔
- c. 64
- d. 30

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 40

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PA2?

Select one:

- a. PORTA |= ~(0 << PA2);
- b. PINA = (0 << PA2);
- c. PINA &= ~(1 << PA2);
- d. PORTA &= ~(1 << PA2); ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: PORTA &= ~(1 << PA2);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Select one:

- a. Pentru activarea oricărei întreruperi este necesară si activarea globală a mecanismului de întreruperi
- b. toate variantele sunt corecte ✔
- c. Întreruperile hardware pot fi activate individual prin registrele de configurare asociate perifericelor
- d. Adresele vectorilor de întreruperi în memoria de program determină prioritatea întreruperilor asociate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: toate variantele sunt corecte

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

Select one:

- a. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 255?

Select one:

- a. 20%
- b. 100% ✔
- c. 30%
- d. 50%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 100%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Analizați funcțiile următoare:

```
void adc_init()
{
   ADMUX = (1<<REFS0);
   ADCSRA = (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
}

uint16_t adc_read(uint8_t ch)
{
   ch &= 0b00000111;
   ADMUX = (ADMUX & (~7))|ch;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);
   while(ADCSRA & (1<<ADSC));
   return (ADC);
}
```

Dacă folosim funcția adc_init pentru inițializare și in bucla main apelăm funcția adc_read(8) aceasta va returna:

Select one:

- a. se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată ✔
- b. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA0
- c. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA1
- d. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1B = (1 << TXEN1);
UCSR1C = (3 << UPM11) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 416;

Select one:

- a. 2400 8O1 ✔
- b. 2400 5E1
- c. 4800 5E1
- d. 4800 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2400 8O1

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

Select one:

- a. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală ✔
- b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
- c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
- d. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipul protocolului SPI:

Select one:

- a. asincron, full-duplex
- b. asincron, half-duplex
- c. sincron, half-duplex
- d. sincron, full-duplex ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

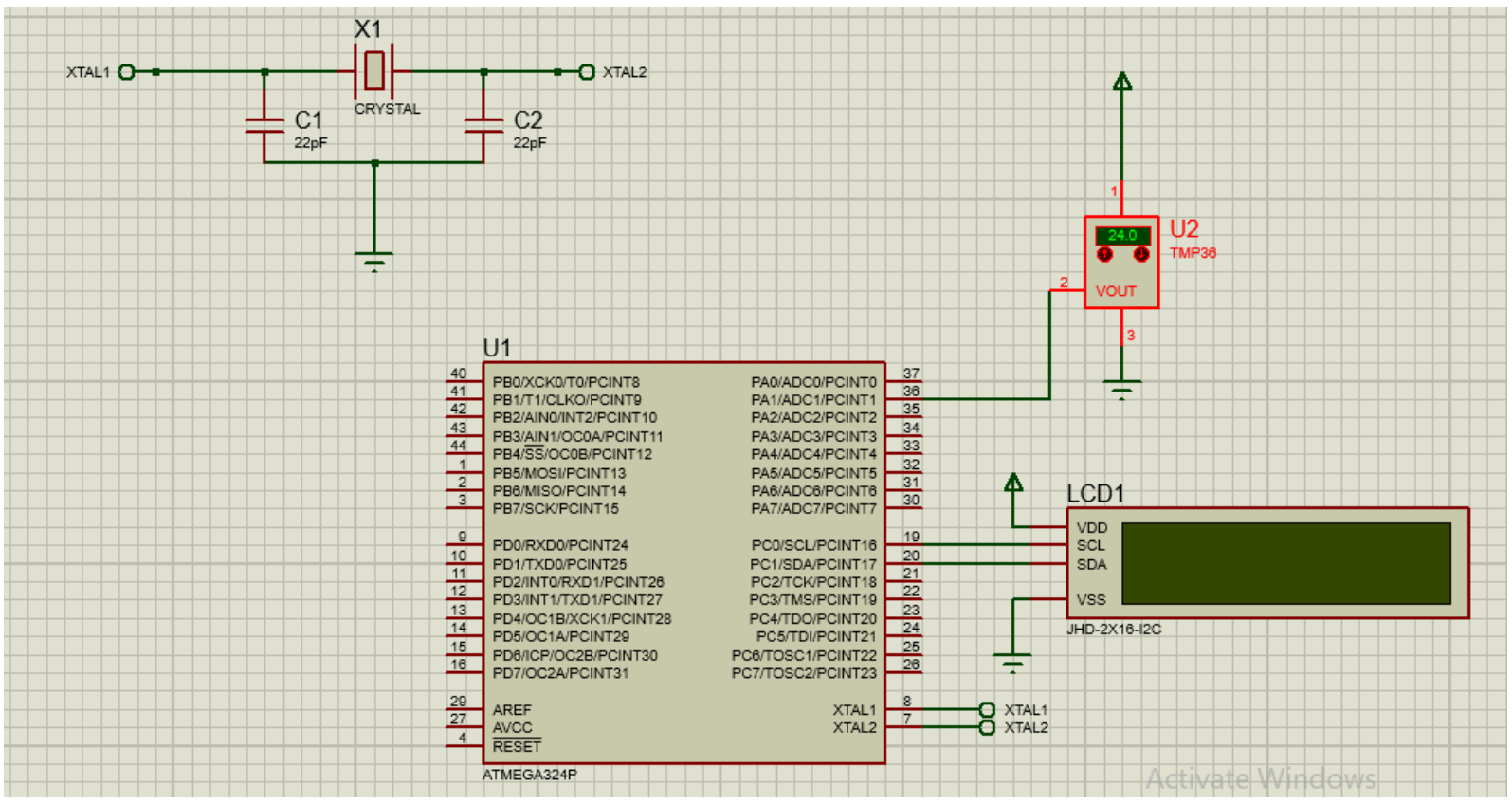
The correct answer is: sincron, full-duplex

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Select one:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1
- c. niciuna din variante ✔
- d. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... Colocviu CC ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 58 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Cati pini are microcontrelerul ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:
- a. 32
- b. 40 ✔
- c. 64
- d. 30

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 40

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pe portul A avem 3 LED-uri legate pe pinii PA0, PA4 si PA5. Cum stingem ledurile de pe pinii PA0, PA4, PA5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

Alegeți o opțiune:
- a. PORTA |= (1 << PA0) & (3 << PA4);
- b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4); ✔
- c. PORTA &= (1 << PA0) |(3 << PA4);
- d. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:
- a. Mai multe periferice pot fi configurate simultan (în același program) pentru a genera întreruperi ✔
- b. Perifericele lente vor avea întotdeauna prioritate față de cele rapide în tratarea întreruperilor asociate
- c. Întreruperile nu pot fi în dezactivate în timpul funcționării programului
- d. Pentru tratarea unei întreruperi este necesară dezactivarea explicită a fiecărei alte întreruperi

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Mai multe periferice pot fi configurate simultan (în același program) pentru a genera întreruperi

4 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC
- b. Prin setarea modului non-inverting în registrul TCCR1A
- c. Prin activarea și dezactivarea timer-ului în funcția main
- d. Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, și că semnalul este comutat într 0 și 5V, cât va fi tensiunea medie de ieșire aproximativă a semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 127?

Alegeți o opțiune:
- a. 3V
- b. 4V
- c. 5V
- d. 2.5V ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 2.5V

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Prescaler-ul ADC-ului microcontroller-ului Atmega324 are
rolul de a:

Alegeți o opțiune:
- a. Divide tensiunea semnalului analogic esantionat, pentru a obtine o de tensiune intrare ce se incadreaza in limitele admise
- b. Controla durata unei conversii ADC
- c. Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru modulul ADC ✔
- d. Selecta canalul de intrare pentru conversia ADC

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru
modulul ADC

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz?

Alegeți o opțiune:
- a. 1.5 Mb/s ✔
- b. 750 kb/s
- c. 1.2 kB/s
- d. 1.2 MHz

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1.5 Mb/s

8 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:
- a. multi-master, multi-slave ✖
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia SPI?

Alegeți o opțiune:
- a. one-master, multi-slave si one-master, one-slave ✔
- b. multi-master, multi-slave si one-master, multi-slave
- c. one-master, one-slave si multi-master, one-slave
- d. one-master, multi-slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: one-master, multi-slave si one-master, one-slave

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 324p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

Alegeți o opțiune:
- a. ohmmetru
- b. multimetru ✔
- c. analizor logic
- d. JTAG

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: multimetru

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | Colocviu CC →

Started on	Wednesday, 20 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 May 2020, 10:39 AM
Time taken	39 mins 40 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele protocoale de comunicație permit conectarea mai multor entități master și slave concomitent pe liniile de date? (protocol multi-master multi-slave)

Select one:

- a. USART
- b. I2C ✔
- c. SPI si I2C
- d. UART si SPI

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: I2C

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PA2?

Select one:

- a. PORTA |= ~(0 << PA2);
- b. PINA = (0 << PA2);
- c. PINA &= ~(1 << PA2);
- d. PORTA &= ~(1 << PA2); ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: PORTA &= ~(1 << PA2);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Select one:

- a. O întrerupere nu poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main
- b. În cadrul aceluiași program, nu pot fi configurate mai multe întreruperi
- c. Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware ✔
- d. În general, dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, aceasta nu va mai declanșa ISR-ul asociat iar evenimentul nu va putea fi detectat după încheierea întreruperii curente

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

Select one:

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR ✖
- b. Toate variantele sunt corecte
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint16_t în ISR

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 5;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13);
```

Select one:

- a. pinul nu va genera semnal ✔
- b. 1 kHz, 75%
- c. 1 MHz, 75%
- d. 2 MHz, 75%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: pinul nu va genera semnal

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Frecventa maxima de esantionare la o rezolutie de 10 biti a ADC-ului microcontroller-ului ATmega324 este:

Select one:

- a. Egala cu frecventa procesorului ✖
- b. 500 kHz
- c. 50 kHz
- d. 200 kHz

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 200 kHz

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz?

Select one:

- a. 750 kb/s
- b. 1.5 MHz
- c. 1.2 Mb/s ✔
- d. 1.2 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1.2 Mb/s

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega324 se poate conecta un modul prin conexiune I2C

Select one:

- a. PB5 si PB6
- b. PC0 si PC1 ✔
- c. PD0 si PD1
- d. PC6 si PC7

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: PC0 si PC1

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia SPI?

Select one:

- a. one-master, multi-slave si one-master, one-slave ✔
- b. multi-master, multi-slave si one-master, multi-slave
- c. one-master, one-slave si multi-master, one-slave
- d. one-master, multi-slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: one-master, multi-slave si one-master, one-slave

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?

Select one:

- a. niciuna din variante ✔
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- d. LCD-ul este conectat la pinul PD1 si trebuie conectat la pinul PB5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:37
Timp luat	37 min 13 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cara este dimensiunea RAM-ului la ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 2KB ✔
- b. 1KB
- c. 4KB
- d. nu are memorie RAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3) == 1
- b. PORTA & (1 << PA3) != 0
- c. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- d. PINA & (1 << PA3) == 0 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3) == 0

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Pentru activarea oricărei întreruperi este necesară si activarea globală a mecanismului de întreruperi
- b. toate variantele sunt corecte ✔
- c. Întreruperile hardware pot fi activate individual prin registrele de configurare asociate perifericelor
- d. Adresele vectorilor de întreruperi în memoria de program determină prioritatea întreruperilor asociate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

Alegeți o opțiune:

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Prin folosirea funcției _delay_ms(10000) în funcția main

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 249;
ICR1 = 999;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
```

Alegeți o opțiune:

- a. 1 kHz, 0.38%
- b. 1 kHz, 50%
- c. 1 kHz, 25% ✔
- d. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1 kHz, 25%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie următorul ISR pentru ADC:

```
ISR(ADC_vect) {
   adc_values[channel] = ADC;
   channel = (channel + 1) % NR_SENZORI;
   ADMUX = (ADMUX & ~(7 << MUX0)) | channel;
}
```

Știind că în bucla main nu se execută nimic legat de ADC, ce putem spune despre inițializarea ADC?

Alegeți o opțiune:

- a. se face cu un prescaler mare
- b. are bitul ADATE din ADCSRA setat
- c. Referința de tensiune este AVCC
- d. toate variantele sunt corecte ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: are bitul ADATE din ADCSRA setat

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1B = (1 << TXEN1);
UCSR1C = (3 << UPM11) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 416;

Alegeți o opțiune:

- a. 2400 8O1 ✔
- b. 2400 5E1
- c. 4800 5E1
- d. 4800 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2400 8O1

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. multi-master, multi-slave ✖
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este numărul minim de linii de date (inclusiv clock) folosite pentru a interfața microcontroller-ul la două carduri SD cu care se comunică prin SPI fără a adăuga alte componente electronice externe?

Alegeți o opțiune:

- a. 3
- b. 5 ✔
- c. 8
- d. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 5

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

Alegeți o opțiune:

- a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc) ✔
- b. multimetru analogic
- c. analizor logic
- d. JTAG

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc)

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:30
Timp luat	29 min 59 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. Ethernet ✔
- b. USART
- c. I2C
- d. SPI

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Ethernet

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0..PC2 și 5 butoane pe pinii PC3..PC7. Cum dezactivăm rezistențele de pull-up pe pinii PC3..PC7 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

Alegeți o opțiune:

- a. DDRC &= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- b. PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3)); ✔
- c. PORTC |= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- d. PORTC &= ~(8<<PC2);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3));

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. O întrerupere nu poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main
- b. În cadrul aceluiași program, nu pot fi configurate mai multe întreruperi
- c. Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware ✔
- d. În general, dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, aceasta nu va mai declanșa ISR-ul asociat iar evenimentul nu va putea fi detectat după încheierea întreruperii curente

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC ✖
- b. Perioada semnalului PWM este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere este fixat la 50%
- c. Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B
- d. Perioada semnalului PWM este fixată la valoarea prescaler-ului, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1A

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12);
```

Alegeți o opțiune:

- a. 100 Hz, 50%
- b. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source ✔
- c. 100 Hz, 0.95%
- d. 0.95 Hz, 50%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un senzor analogic de lumina?

Alegeți o opțiune:

- a. PD0
- b. PA6 ✔
- c. PB1
- d. Toate variantele sunt corecte

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PA6

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 750 kb/s
- b. 1.5 MHz
- c. 1.2 Mb/s ✔
- d. 1.2 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1.2 Mb/s

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. multi-master, multi-slave
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 2MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2Mbps ✔
- b. 3Mbps
- c. 1Mbps
- d. 4Mbps

Răspunsul dumneavoastră este corect.

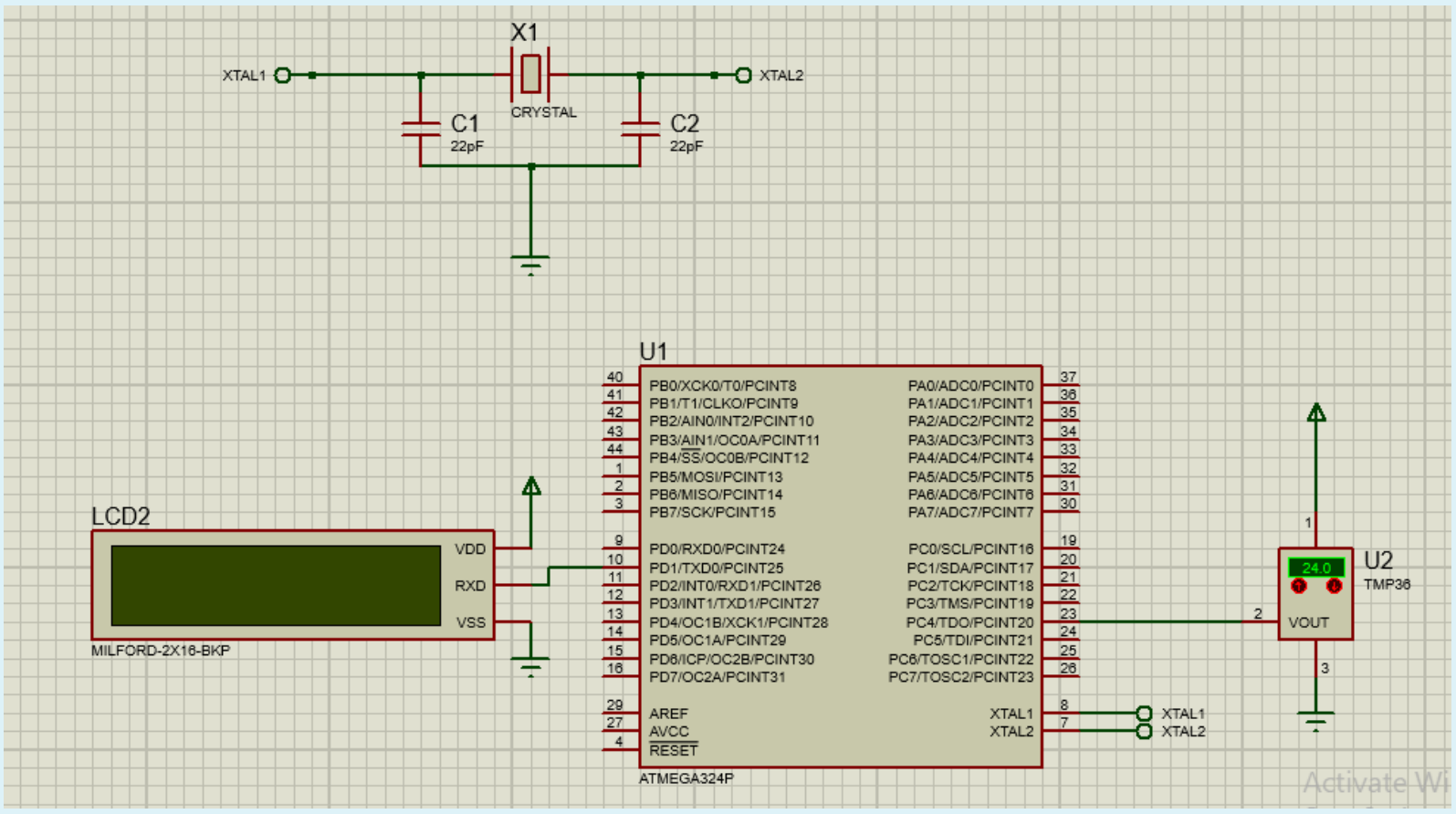
Răspunsul corect este: 2Mbps

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. niciuna din variante
- d. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:39
Timp luat	39 min 25 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului ATMega324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 32
- c. 4
- d. 8 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 8

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pe portul A avem 3 LED-uri legate pe pinii PA0, PA4 si PA5. Cum stingem ledurile de pe pinii PA0, PA4, PA5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

Alegeți o opțiune:

- a. PORTA |= (1 << PA0) & (3 << PA4);
- b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
- c. PORTA &= (1 << PA0) |(3 << PA4); ✖
- d. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Pentru activarea oricărei întreruperi este necesară si activarea globală a mecanismului de întreruperi
- b. toate variantele sunt corecte ✔
- c. Întreruperile hardware pot fi activate individual prin registrele de configurare asociate perifericelor
- d. Adresele vectorilor de întreruperi în memoria de program determină prioritatea întreruperilor asociate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC ✖
- b. Prin setarea modului non-inverting în registrul TCCR1A
- c. Prin activarea și dezactivarea timer-ului în funcția main
- d. Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 127?

Alegeți o opțiune:

- a. 10%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 50% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 50%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Frecventa maxima de esantionare la o rezolutie de 10 biti a ADC-ului microcontroller-ului ATmega324 este:

Alegeți o opțiune:

- a. Egala cu frecventa procesorului
- b. 500 kHz
- c. 50 kHz ✖
- d. 200 kHz

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 200 kHz

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1B = (1 << TXEN1);
UCSR1C = (3 << UPM11) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 416;

Alegeți o opțiune:

- a. 2400 8O1 ✔
- b. 2400 5E1
- c. 4800 5E1
- d. 4800 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2400 8O1

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

Alegeți o opțiune:

- a. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- b. I2C are un throughput mai mare
- c. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- d. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega324p?

```
SPCR = 0;
SPCR |= (1 << SPE);
SPCR |= (1 << MSTR);
SPCR |=  (1 << SPR0);
```

Alegeți o opțiune:

- a. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 128
- b. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 16
- c. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16 ✔
- d. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

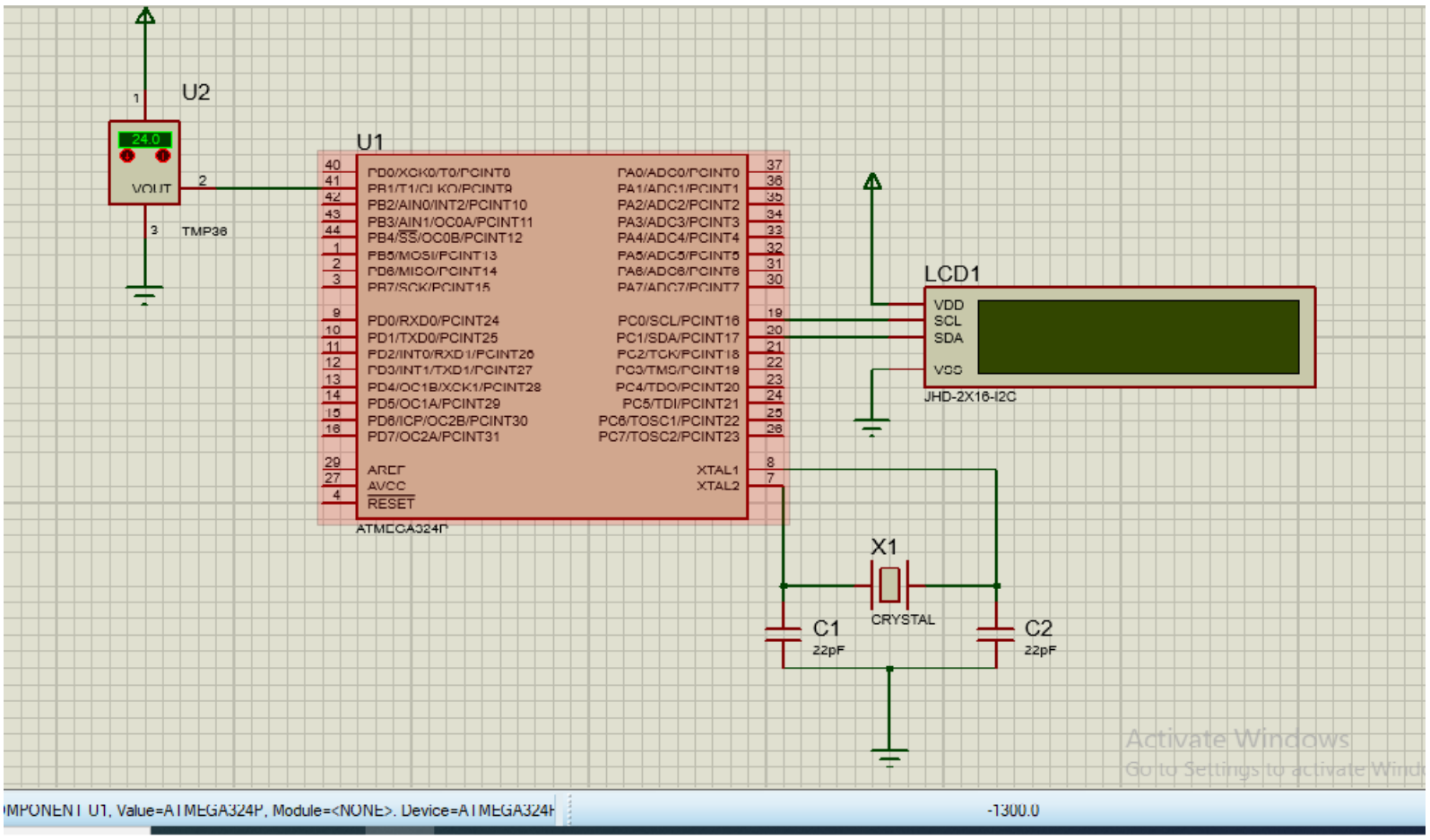
Răspunsul corect este: activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1
- c. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic ✔
- d. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Started on	Wednesday, 20 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 May 2020, 10:39 AM
Time taken	39 mins 5 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arhitectura lui ATMega324PA:

Select one:

- a. Este vonNeumann, avand memoria de program separata de cea de date
- b. Este Harvard, avand memoria de program comuna cu cea de date
- c. Este Harvard, avand memoria de program separata de cea de date ✔
- d. Este vonNeumann, datele putand fi stocate in memoria de program

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este Harvard, avand memoria de program separata de cea de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe portul A avem 3 LED-uri legate pe pinii PA5..PA7 și 5 butoane pe pinii PA0..PA4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PA0..PA4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

Select one:

- a. PORTA |= (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4); ✔
- b. DDRA |= (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4);
- c. PINA = (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4);
- d. PORTA = (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: PORTA |= (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) | (1 << PA4);

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre rutinele de tratare a întreruperilor (ISR-uri)?

Select one:

- a. Programatorul poate activa în mod intenționat întreruperile în timpul desfășurării unei rutine de tratare a întreruperilor ✖
- b. toate variantele sunt corecte
- c. Un ISR poate fi întrerupt de un alt ISR, dacă programatorul reactivează mecanismul de întreruperi înainte de returnarea execuției către funcția apelantă
- d. Lansarea unui ISR presupune overhead suplimentar de cel puțin 5 ciclii de ceas pentru salvarea registrului contor program

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: toate variantele sunt corecte

Started on	Wednesday, 20 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 May 2020, 10:39 AM
Time taken	38 mins 43 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe ATMEGA324PA

Select one:

- a. 32Mb
- b. 32KB ✔
- c. 32MB
- d. 32Kb

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 32KB

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un buton e conectat la pinul PA3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

Select one:

- a. PINA & (1 << PA3) == 1 ✖
- b. PORTA & (1 << PA3) != 0
- c. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- d. PINA & (1 << PA3) == 0

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: PINA & (1 << PA3) == 0

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

Select one:

- a. câte una pentru fiecare port ✔
- b. câte una pentru fiecare pin
- c. 8
- d. 32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: câte una pentru fiecare port

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

Select one:

- a. Modul Normal nu permite folosirea unui prescaler
- b. În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect ✔
- c. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy
- d. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 249;
ICR1 = 999;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
```

Select one:

- a. 1 kHz, 0.38%
- b. 1 kHz, 50%
- c. 1 kHz, 25% ✔
- d. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1 kHz, 25%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele ajuta la reducerea zgomotului de conversie a ADC-ului:

Select one:

- a. Filtru LC de tip "trece sus" conectat la pinul AVCC
- b. Filtru LC de tip "trece jos" conectat la pinul AVCC ✔
- c. Setarea prescaler-ului ADC-ului la valoarea maxima admisa
- d. Firul (traseul) semnalului analogic esantionat sa fie cat mai lung

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Filtru LC de tip "trece jos" conectat la pinul AVCC

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz?

Select one:

- a. 0.5 MHz
- b. 800 kb/s ✔
- c. 1 Mb/s
- d. 400 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 800 kb/s

Question **8**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Select one:

- a. multi-master, multi-slave ✖
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: toate variantele sunt corecte

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipurile de conexiuni posibile a mai multor dispozitive slave pe o linie de SPI:

Select one:

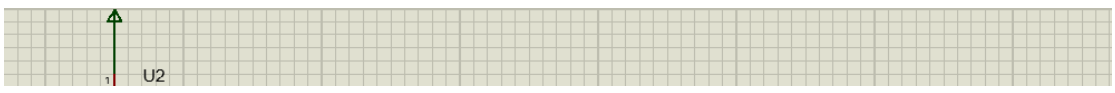
- a. SPI bus
- b. SPI daisy chain
- c. ambele variante (Daisy Chain și BUS) ✔
- d. nicio variantă

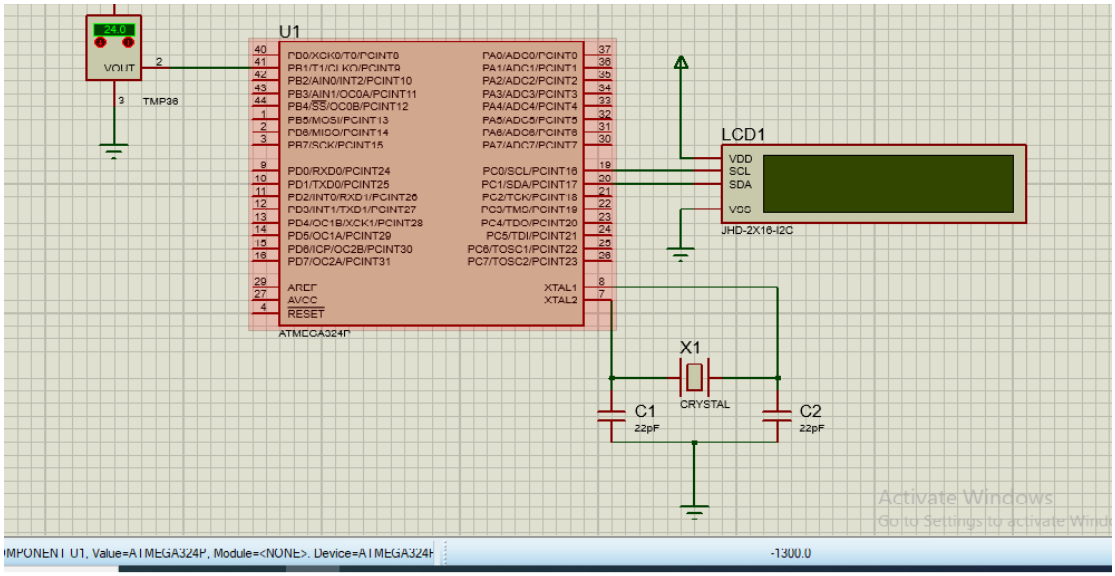
Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: ambele variante (Daisy Chain și BUS)

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?





Select one:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1
- c. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic ✔
- d. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

◀ Inregistrare Curs 11 Jump to... Colocviu CC ▶

Started on	Wednesday, 20 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 May 2020, 10:40 AM
Time taken	39 mins 55 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cara este dimensiunea RAM-ului la ATMEGA324PA

Select one:

- a. 2KB ✔
- b. 1KB
- c. 4KB
- d. nu are memorie RAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2KB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0..PC2 și 5 butoane pe pinii PC3..PC7. Cum dezactivăm rezistențele de pull-up pe pinii PC3..PC7 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

Select one:

- a. DDRC &= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- b. PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3)); ✔
- c. PORTC |= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- d. PORTC &= ~(8<<PC2);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3));

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Select one:

- a. O întrerupere nu poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main
- b. În cadrul aceluiași program, nu pot fi configurate mai multe întreruperi
- c. Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware ✔
- d. În general, dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, aceasta nu va mai declanșa ISR-ul asociat iar evenimentul nu va putea fi detectat după încheierea întreruperii curente

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Comportamentul implicit (fără intervenția programatorului) nu permite ca o întrerupere hardware să fie întreruptă de o altă întrerupere hardware

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

Select one:

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR
- b. Toate variantele sunt corecte ✔
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint16_t în ISR

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 255?

Select one:

- a. 20%
- b. 100% ✔
- c. 30%
- d. 50%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 100%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Prescaler-ul ADC-ului microcontroller-ului Atmega324 are
rolul de a:

Select one:

- a. Divide tensiunea semnalului analogic esantionat, pentru a obtine o de tensiune intrare ce se incadreaza in limitele admise
- b. Controla durata unei conversii ADC
- c. Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru modulul ADC ✔
- d. Selecta canalul de intrare pentru conversia ADC

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru modulul ADC

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz?

Select one:

- a. 750 kb/s
- b. 1.5 MHz
- c. 1.2 Mb/s ✔
- d. 1.2 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1.2 Mb/s

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

Select one:

- a. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- b. I2C are un throughput mai mare
- c. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- d. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipul protocolului SPI:

Select one:

- a. asincron, full-duplex
- b. asincron, half-duplex
- c. sincron, half-duplex
- d. sincron, full-duplex ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: sincron, full-duplex

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 324p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

Select one:

- a. ohmmetru
- b. multimetru ✔
- c. analizor logic
- d. JTAG

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: multimetru

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:20
Timp luat	19 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea memoriei EEPROM pentru microcontroletul ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 2KB
- b. 4KB
- c. nu are memorie EEPROM
- d. 1KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1KB

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

Alegeți o opțiune:

- a. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
- b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
- c. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5); ✔
- d. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT1 și pinii GPIO?

Alegeți o opțiune:

- a. vectorul de întreruperi corespunde pinului PA1
- b. vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTB ✔
- c. vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTA
- d. întreruperile de tip PCINT nu sunt declanșate de pini GPIO

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:39
Timp luat	39 min 14 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Arhitectura lui ATMega324PA:

Alegeți o opțiune:

- a. Este vonNeumann, avand memoria de program separata de cea de date
- b. Este Harvard, avand memoria de program comuna cu cea de date
- c. Este Harvard, avand memoria de program separata de cea de date ✔
- d. Este vonNeumann, datele putand fi stocate in memoria de program

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Este Harvard, avand memoria de program separata de cea de date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3)
- b. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- c. PINA & (1 << PA3) == 3
- d. PINA & (1 << PA3) == 0 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

Alegeți o opțiune:

- a. câte una pentru fiecare port ✔
- b. câte una pentru fiecare pin
- c. 8
- d. 32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: câte una pentru fiecare port

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 51 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 32Mb
- b. 32KB ✔
- c. 32MB
- d. 32Kb

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 32KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega324p. Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

Alegeți o opțiune:

- a. Intre reset si GND
- b. Intre VCC si GND (buton de scurt)
- c. Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC. ✔
- d. Intre pin si VCC

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
- b. În cadrul aceluiași program, nu pot fi configurate mai multe întreruperi
- c. O întrerupere nu poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main ✖
- d. nicio (altă) afirmație nu e corectă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: nicio (altă) afirmație nu e corectă

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se configurează frecvența întreruperilor generate de Timer 1 în mod CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Prin setarea biților CS1x din registrul TCCR2B
- c. Prin setarea limitei de comparație în registrul OCR1A ✖
- d. Pe baza formulei de calcul din datasheet

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 249;
ICR1 = 999;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
```

Alegeți o opțiune:

- a. 1 kHz, 0.38%
- b. 1 kHz, 50%
- c. 1 kHz, 25% ✔
- d. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1 kHz, 25%

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Prescaler-ul ADC-ului microcontroller-ului Atmega324 are rolul de a:

Alegeți o opțiune:

- a. Divide tensiunea semnalului analogic esantionat, pentru a obtine o de tensiune intrare ce se incadreaza in limitele admise
- b. Controla durata unei conversii ADC
- c. Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru modulul ADC ✔
- d. Selecta canalul de intrare pentru conversia ADC

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Divide frecventa procesorului, pentru a obtine o frecventa potrivita pentru modulul ADC

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 750 kb/s
- b. 1.5 MHz
- c. 1.2 Mb/s ✔
- d. 1.2 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1.2 Mb/s

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

Alegeți o opțiune:

- a. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- b. I2C are un throughput mai mare
- c. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- d. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia SPI?

Alegeți o opțiune:

- a. one-master, multi-slave si one-master, one-slave
- b. multi-master, multi-slave si one-master, multi-slave
- c. one-master, one-slave si multi-master, one-slave
- d. one-master, multi-slave ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: one-master, multi-slave si one-master, one-slave

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?

Alegeți o opțiune:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. niciuna din variante ✔
- c. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- d. LCD-ul este conectat la pinul PD1 si trebuie conectat la pinul PB5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:37
Timp luat	37 min 23 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 32Mb
- b. 32KB ✔
- c. 32MB
- d. 32Kb

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 32KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul PA3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

Alegeți o opțiune:

- a. PINA & (1 << PA3) == 1
- b. PORTA & (1 << PA3) != 0
- c. PINA & (1 << PA3) == 0xFF
- d. PINA & (1 << PA3) == 0 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PINA & (1 << PA3) == 0

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Pentru activarea oricărei întreruperi este necesară si activarea globală a mecanismului de întreruperi
- b. toate variantele sunt corecte ✔
- c. Întreruperile hardware pot fi activate individual prin registrele de configurare asociate perifericelor
- d. Adresele vectorilor de întreruperi în memoria de program determină prioritatea întreruperilor asociate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se configurează frecvența întreruperilor generate de Timer 1 în mod CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Prin setarea biților CS1x din registrul TCCR2B
- c. Prin setarea limitei de comparație în registrul OCR1A ✖
- d. Pe baza formulei de calcul din datasheet

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 249;
ICR1 = 999;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
```

Alegeți o opțiune:

- a. 1 kHz, 0.38%
- b. 1 kHz, 50%
- c. 1 kHz, 25% ✔
- d. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1 kHz, 25%

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul ATmega324?

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 10
- c. 1 ✔
- d. fclk/2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5 MHz
- b. 800 kb/s
- c. 1 Mb/s ✖
- d. 400 kB/s

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 800 kb/s

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. multi-master, multi-slave ✖
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega324p?

```
SPCR = 0;
SPCR |= (1 << SPE);
SPCR |= (1 << MSTR);
SPCR |=  (1 << SPR0);
```

Alegeți o opțiune:

- a. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 128
- b. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 16
- c. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16 ✔
- d. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

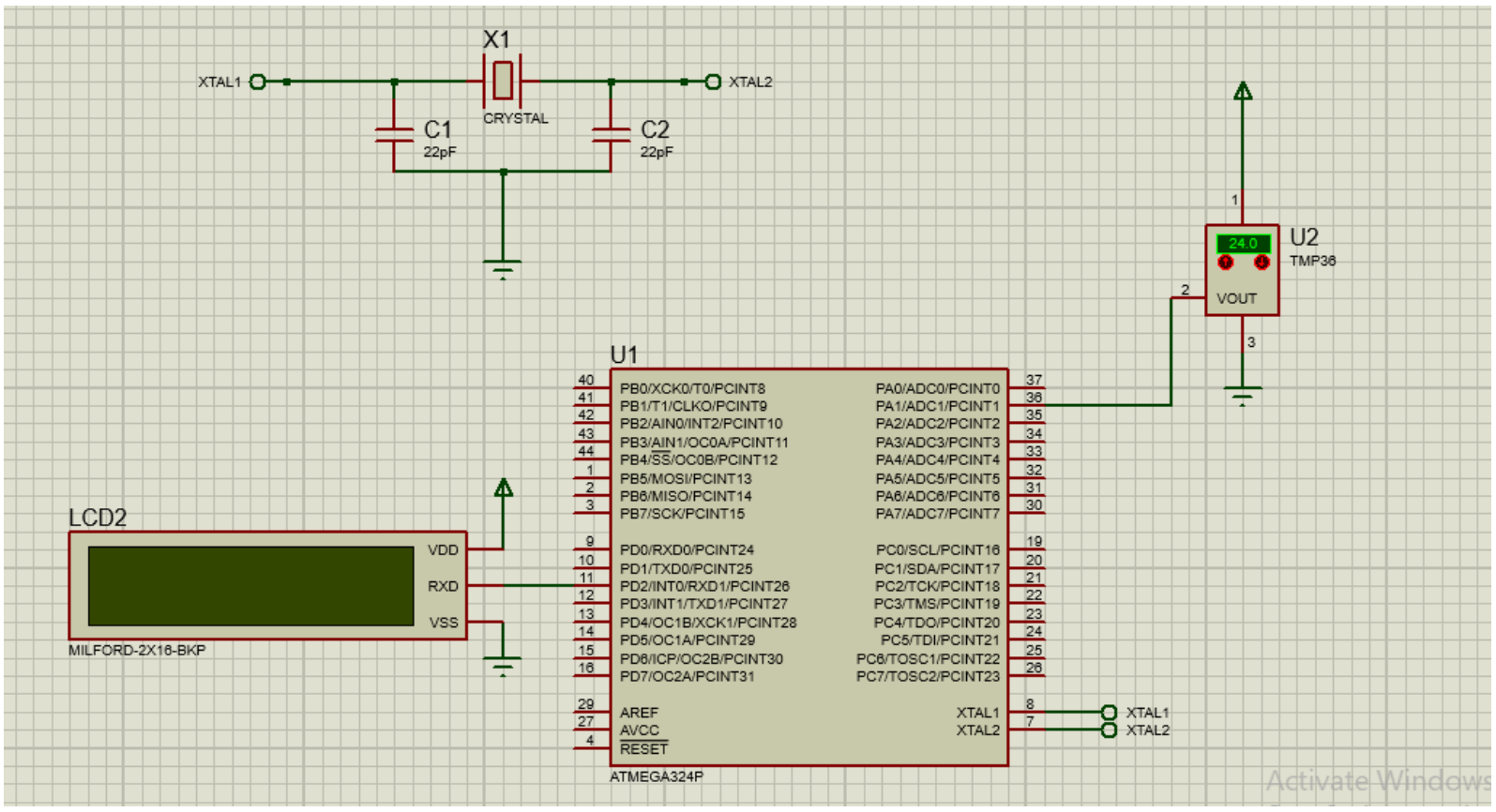
Răspunsul corect este: activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic
- c. Conexiunea UART se face RX la TX. Iar conexiunea din schema este RX la RX ✔
- d. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conexiunea UART se face RX la TX. Iar conexiunea din schema este RX la RX

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 52 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este tensiunea de alimentare pentru ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:

- a. 1.8V - 3.3V
- b. 3.3V-5V
- c. 1.8V-5V ✔
- d. 3.3V-12V

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1.8V-5V

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0..PC2 și 5 butoane pe pinii PC3..PC7. Cum dezactivăm rezistențele de pull-up pe pinii PC3..PC7 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

Alegeți o opțiune:

- a. DDRC &= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- b. PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3)); ✔
- c. PORTC |= (1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3);
- d. PORTC &= ~(8<<PC2);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PORTC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3));

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

Alegeți o opțiune:

- a. Pentru activarea oricărei întreruperi este necesară si activarea globală a mecanismului de întreruperi
- b. toate variantele sunt corecte ✔
- c. Întreruperile hardware pot fi activate individual prin registrele de configurare asociate perifericelor
- d. Adresele vectorilor de întreruperi în memoria de program determină prioritatea întreruperilor asociate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC
- b. Prin setarea modului non-inverting în registrul TCCR1A
- c. Prin activarea și dezactivarea timer-ului în funcția main
- d. Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 624;
TCCR1A = (1 << COM1A0);
TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
```

Alegeți o opțiune:

- a. + 50 Hz, 50% ✔
- b. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source
- c. 0.95 Hz, 50%
- d. 100 Hz, 0.95%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: + 50 Hz, 50%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Analizați funcțiile următoare:

```
void adc_init()
{
   ADMUX = (1<<REFS0);
   ADCSRA = (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
}

uint16_t adc_read(uint8_t ch)
{
   ch &= 0b00000111;
   ADMUX = (ADMUX & (~7))|ch;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);
   while(ADCSRA & (1<<ADSC));
```

```
    return (ADC);
}
```

Dacă folosim funcția adc_init pentru inițializare și in bucla main apelăm funcția adc_read(8) aceasta va returna:

Alegeți o opțiune:

- a. se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată
- b. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA0
- c. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA1 ✖
- d. rezultatul conversiei tensiunii aplicate pe PA2

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: se va bloca, conversia nu se va realiza niciodată

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz?

Alegeți o opțiune:

- a. 400 kB/s
- b. 1 Mb/s ✖
- c. 0.5 MHz
- d. 800 kb/s

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 800 kb/s

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. multi-master, multi-slave
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

Alegeți o opțiune:

- a. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat ✔
- b. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

d. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

Alegeți o opțiune:

a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc)

b. multimetru analogic

c. analizor logic ✖

d. JTAG

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc)

◀ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ▶

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:40
Timp luat	39 min 39 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Care este dimensiunea memoriei EEPROM pentru microcontroletul ATMEGA324PA

Alegeți o opțiune:
- a. 2KB
- b. 4KB
- c. nu are memorie EEPROM
- d. 1KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1KB

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Pe portul A avem 3 LED-uri legate pe pinii PA0, PA4 si PA5. Cum stingem ledurile de pe pinii PA0, PA4, PA5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

Alegeți o opțiune:
- a. PORTA |= (1 << PA0) & (3 << PA4);
- b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4); ✔
- c. PORTA &= (1 << PA0) |(3 << PA4);
- d. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Câte întreruperi de tip PCINT se pot declanșa simultan pe același port?

Alegeți o opțiune:
- a. 4
- b. 8
- c. 1 ✔
- d. 32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Toate variantele sunt corecteDe ce avem nevoie de prescaler la timere?

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Pentru a modifica frecvența de numărare ✖
- c. Pentru a reduce frecvența de input a timer-ului
- d. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerând că timerul este configurat în regim de 8-bit FAST PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valuare a registrului OCRnA de 255?

Alegeți o opțiune:

- a. 20%
- b. 100% ✔
- c. 30%
- d. 50%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 100%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un senzor analogic de temperatura?

Alegeți o opțiune:

- a. PA1
- b. PB5
- c. PB0
- d. toate variantele sunt corecte ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: PA1

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?

```
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;
```

Alegeți o opțiune:

- a. 230400 8N2
- b. 230400 8O1
- c. 115200 8N2 ✔
- d. 115200 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 115200 8N2

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La care dintre pinii Atmega324 se poate conecta un modul prin conexiune I2C

Alegeți o opțiune:

- a. PB5 si PB6
- b. PC0 si PC1 ✔
- c. PD0 si PD1
- d. PC6 si PC7

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: PC0 si PC1

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega324p?

```
SPCR = 0;
SPCR |= (1 << SPE);
SPCR |= (1 << MSTR);
SPCR |=  (1 << SPR0);
```

Alegeți o opțiune:

- a. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 128
- b. activare protocol SPI, setare uC in modul slave, setare prescaler la valoarea 16
- c. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16 ✔
- d. activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

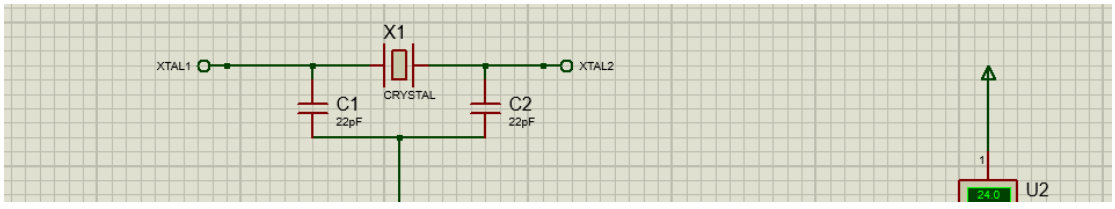
Răspunsul corect este: activare protocol SPI, setare uC in modul master, setare prescaler la valoarea 16

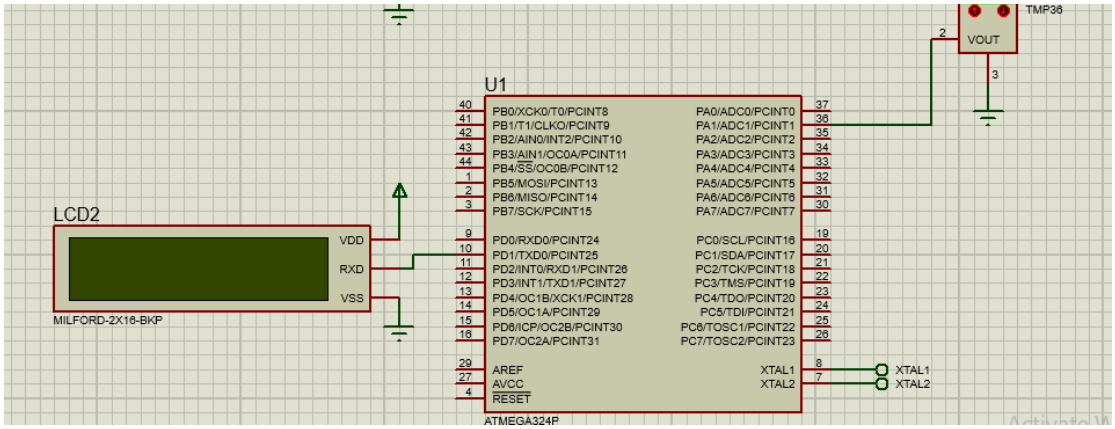
10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?





Alegeți o opțiune:

- a. niciuna din variante
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital ✖
- c. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- d. LCD-ul este conectat la pinul PD1 si trebuie conectat la pinul PB5

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: niciuna din variante

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ▶

Început la	miercuri, 20 mai 2020, 10:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 10:38
Timp luat	38 min 37 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rolul rezistențelor de pull-up?

Alegeți o opțiune:

- a. să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔
- b. să alimenteze senzorii
- c. să filtreze semnalul analogic
- d. să alimenteze microcontroller-ul dintr-o sursă externă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PA2?

Alegeți o opțiune:

- a. PORTA |= ~(0 << PA2); ✖
- b. PINA = (0 << PA2);
- c. PINA &= ~(1 << PA2);
- d. PORTA &= ~(1 << PA2);

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: PORTA &= ~(1 << PA2);

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

Alegeți o opțiune:

- a. câte una pentru fiecare port ✔
- b. câte una pentru fiecare pin
- c. 8
- d. 32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: câte una pentru fiecare port

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

Alegeți o opțiune:

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Prin folosirea funcției _delay_ms(10000) în funcția main

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 249;
ICR1 = 999;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
```

Alegeți o opțiune:

- a. 1 kHz, 0.38%
- b. 1 kHz, 50%
- c. 1 kHz, 25% ✔
- d. pinul nu va genera semnal deoarece nu există selectat un clock source

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1 kHz, 25%

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie:

Alegeți o opțiune:

- a. mai mare decat dublul frecventei semnalului esantionat ✔
- b. egala cu frecventa semnalului esantionat
- c. dubla fata de frecventei semnalului esantionat
- d. cel putin jumatate fata de frecventa semnalului esantionat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: mai mare decat dublul frecventei semnalului esantionat

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART, cu frecventa de ceas 16MHz?
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;

Alegeți o opțiune:

- a. 230400 8N2
- b. 230400 8O1
- c. 115200 8N2 ✔
- d. 115200 8O1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 115200 8N2

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

Alegeți o opțiune:

- a. multi-master, multi-slave
- b. one-master, one-slave
- c. one-master, multi-slave
- d. toate variantele sunt corecte ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: toate variantele sunt corecte

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerăm ca avem un uC AVR ce este tactat la (lucrează la o frecvență de) 16MHz. Dispozitivul SPI slave cu care uC comunica acceptă o frecvență a semnalului SCK de maximum 1MHz. Care este valoarea minimă a prescaller-ului ce trebuie selectată pentru a asigura integritatea transmisiei datelor și a respecta constrângerile de timp:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 4
- c. 16 ✔
- d. 128

Răspunsul dumneavoastră este corect.

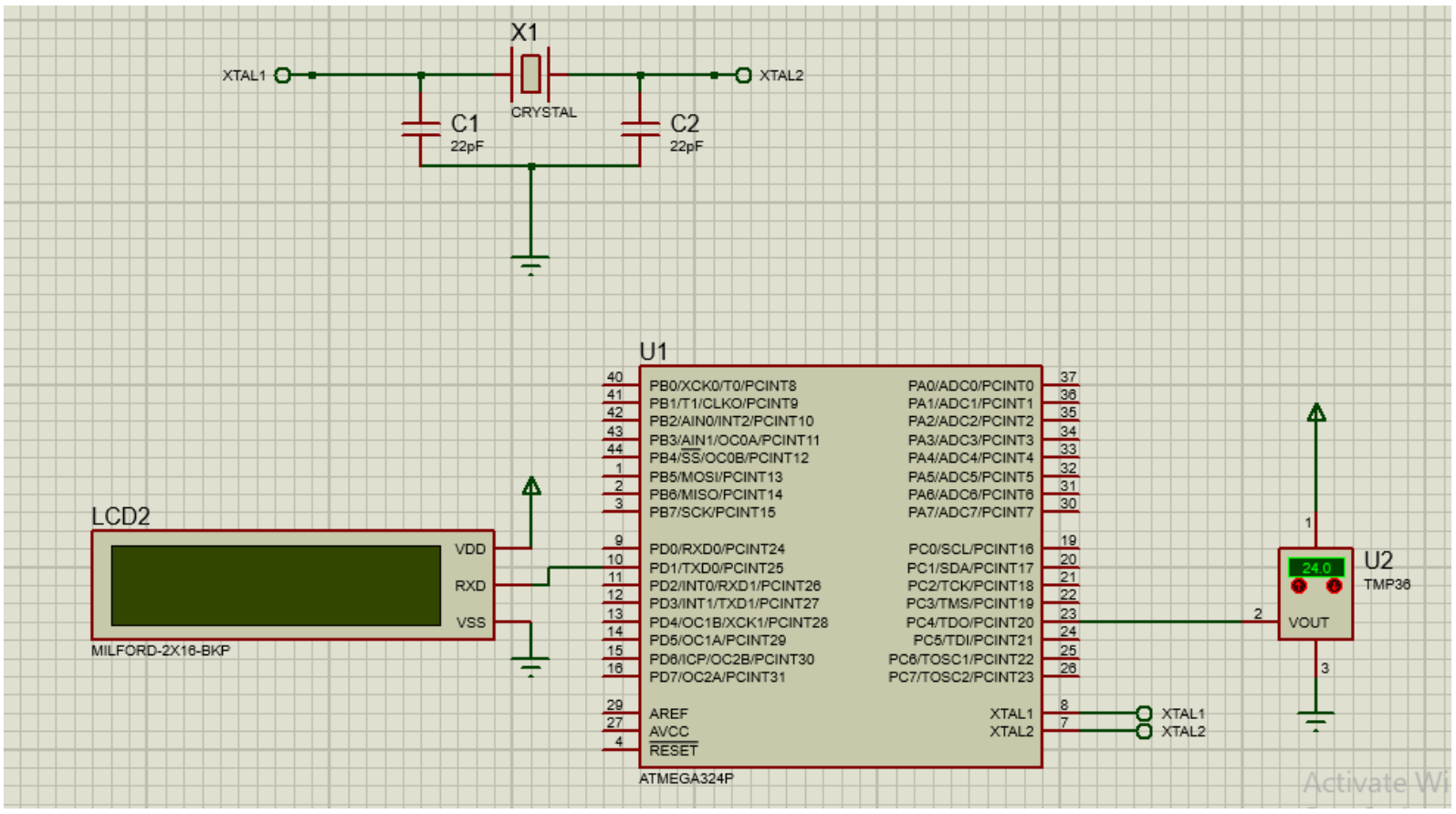
Răspunsul corect este: 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega324PA. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare?



Alegeți o opțiune:

- a. Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. niciuna din variante
- d. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... Colocviu CC ►

Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:20 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 11:00 AM
Time taken	39 mins 34 secs
Marks	15.00/20.00
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arhitectura generală a uC Atmega328P:

- a. Este de tip CISC și are memoria de program separata de cea de date
- b. Este de tip RISC și are memoria de program comună cu cea de date
- c. Este de tip CISC și are memoria de program comună cu cea de date
- d. Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date ✔

The correct answer is: Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

- a. IIC
- b. TwoWire
- c. I2C
- d. Wire ✔

The correct answer is: Wire

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cara este dimensiunea RAM-ului la Atmega328P

- a. 4KB
- b. nu are memorie RAM
- c. 2KB ✔
- d. 1KB

The correct answer is: 2KB

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

- a. JTAG
- b. analizor logic
- c. ohmmetru
- d. multimetru ✔

The correct answer is: multimetru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

- a. PB2
- b. PB3
- c. PB4 ✔
- d. PB1

The correct answer is: PB4

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 22050 Hz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

- a. 32
- b. 16 ✔
- c. 128
- d. 64

The correct answer is: 16

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru comunicație prin USART?

- a. activarea rezistențelor de pull-up pe RX și TX
- b. negocierea vitezei de transmisie
- c. transmiterea adresei dispozitivului selectat
- d. setarea vitezei de transmisie ✔

The correct answer is: setarea vitezei de transmisie

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

- [ ] a. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
- [ ] b. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
- [x] c. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală ✖
- [ ] d. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți o afirmație corectă referitoare la SPI:

- (•) a. Poate avea cel mult un master ✔
- ( ) b. Obligatoriu mai mult de un slave
- ( ) c. Poate avea masteri multipli
- ( ) d. Poate avea cel mult un slave

The correct answer is: Poate avea cel mult un master

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- ( ) a. 1.5 MHz
- ( ) b. 750 kb/s
- (•) c. 1.2 Mb/s ✔
- ( ) d. 1.2 kB/s

The correct answer is: 1.2 Mb/s

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

- a. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
- b. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔
- c. EICRA |= (1<<ISC10);
- d. EICRA |= (1 << ISC11);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un dezavantaj al folosirii funcției analogRead în comparație cu scrierea la nivel de registre pentru a măsura un semnal analogic pe Atmega328P?

- a. toate cele menționate ✔
- b. funcția analogRead este blocantă
- c. funcția analogRead trebuie apelată pentru fiecare nouă conversie
- d. funcția analogRead introduce un overhead suplimentar

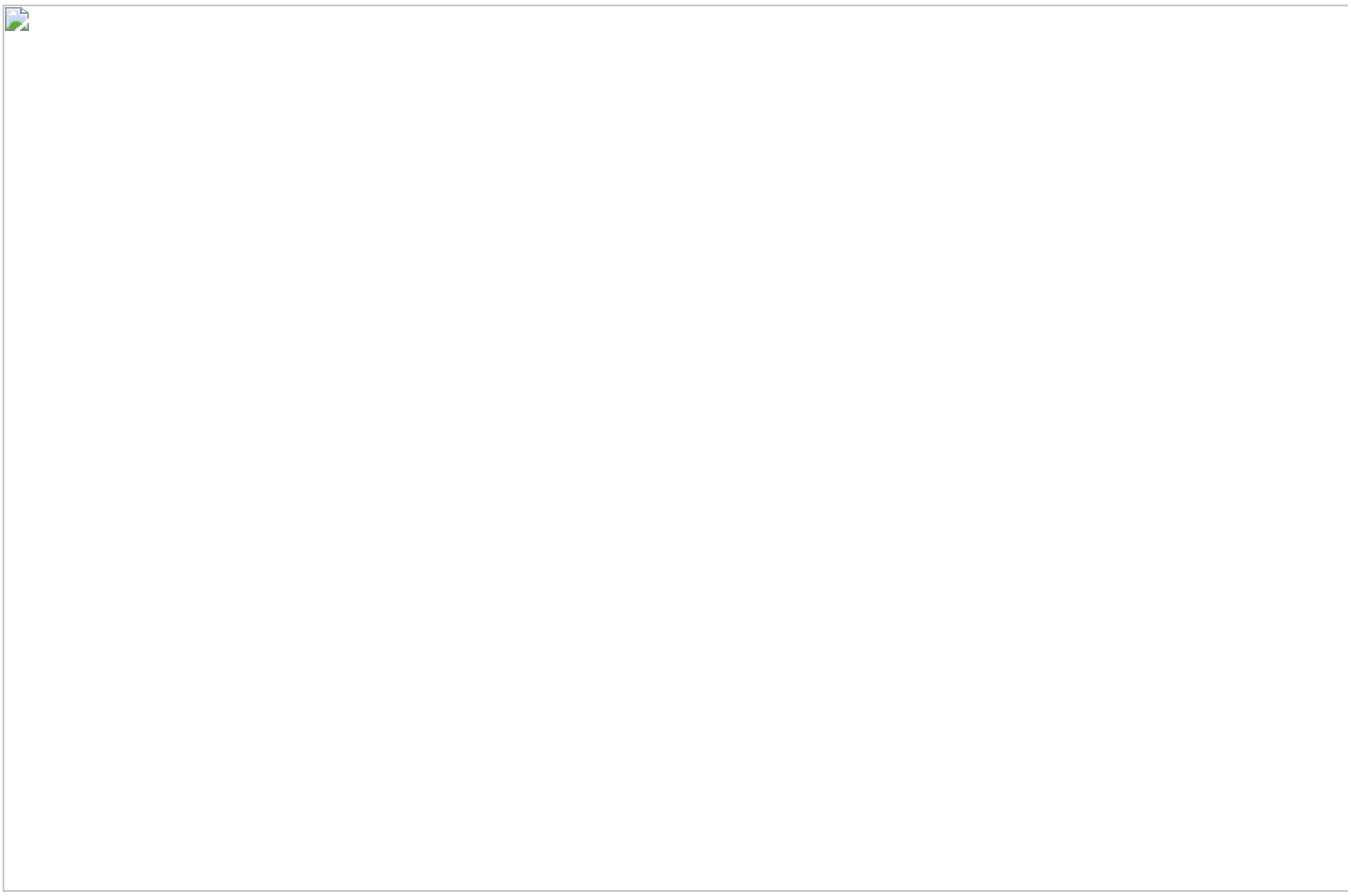
The correct answer is: toate cele menționate

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema1.png)



a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital

b. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL ✖

c. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

d. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat

la un pin analogic

The correct answer is: senzorul de temperatura
este conectat la un pin
digital si ar trebui conectat
la un pin analogic

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge un led pe un pin al portului B?

a. DDRB |= (1 << 2);
PINB = (1 << 2);

b. DDRB |= (1 << PB3);
PORTB |= (1 << PB3);

c. DDRB = (1 << 5);
PB5 = 1;

d. DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega328p? SPCR = 0;SPCR |= (1 << SPE);SPCR |= (1 << MSTR);SPCR |= (1 << SPR0);

a. activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 16

b. activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 16

c. activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 128

d. activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 128

The correct answer is: activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 16

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint16_t în ISR
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR
- d. Toate variantele sunt corecte ✔

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

- a. 4ms
- b. 12ms
- c. 16ms ✖
- d. 8ms

The correct answer is: 8ms

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care sunt etapele pentru a configura o întrerupere de tip pin change pe pinul PC0?

- a. Activarea vectorului de întrerupere PCIE0, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT0_vect
- b. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect
- c. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT8_vect
- d. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT0, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect ✖

The correct answer is: Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunând că pinul PD2 este pus ca output, care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PD2?

- a. PIND = (0 << PD2);
- b. PIND &= ~(1 << PD2);
- c. PORTD &= ~(1 << PD2); ✔
- d. PORTD |= ~(0 << PD2);

The correct answer is: PORTD &= ~(1 << PD2);

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

Timer 1

Mod	Frecvență	Duty
normal	$f_{OVF} = \frac{f_{cpu}}{PS \cdot (1 + MAX)}$	$D_{OCxy} = 50\%$
CTC/ FPWM	$f_{OCR} = \frac{f_{cpu}}{PS \cdot (1 + TOP)}$	$D_{OCxy} = \frac{1 + OCRxy}{1 + TOP}$ (non-inverting)
PWM/PC PWM/PFC	$f_{OCR} = \frac{f_{cpu}}{2 \cdot PS \cdot (1 + TOP)}$	$D_{OCxy} = \frac{1 + OCRxy}{1 + TOP}$ (non-inverting)

Întreruperi Timere	TIMERN_OVF_vect
	TIMERN_COMPA_vect
	TIMERN_COMPB_vect

Comune Timere

Câmp	Descriere
COM	Controlează outputul pe canalul PWM
WGM	Modul de lucru al timerului
CS	Prescalerul timerului
OCIExA	Întrerupere de match pe OCRxA
OCIExB	Întrerupere de match pe OCRxB
TOIEx	Întrerupere de overflow

TCNTx	Registru contor (16 biți pentru timer 1)
OCRxA OCRxB ICRx	Registru prag (16 biți pentru timer 1)

TCCR1A	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0			WGM11	WGM10
TCCR1B				WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10
TIMSK1						OCIE1B	OCIE1A	TOIE1

CS12..0	PS
000	stop
001	1
010	8
011	64
100	256
101	1024

COM1A1..0 COM1B1..0	Normal mode	FastPWM	PWM/PC
00	-	-	-
01	Toggle OC1x	Mod 14/15 – toggle OC1A	Mod 9/11 – toggle OC1A
10	Clear on comp	Clear on comp Set on bottom	Clear when ↑ Set when ↓
11	Set on comp	Set on comp Clear on bottom	Clear when ↓ Set when ↑

WGM13..10	type	TOP	OVF
0000	normal	0xFFFF	MAX
0001	PWM PC	0x00FF	BOTTOM
0010	PWM PC	0x01FF	BOTTOM
0011	PWM PC	0x03FF	BOTTOM
0100	CTC	OCR1A	MAX
0101	FPWM	0x00FF	TOP
0110	FPWM	0x01FF	TOP
0111	FPWM	0x03FF	TOP
1000	PWM PFC	ICR1	BOTTOM
1001	PWM PFC	OCR1A	BOTTOM
1010	PWM PC	ICR1	BOTTOM
1011	PWM PC	OCR1A	BOTTOM
1100	CTC	ICR1	MAX
1101	-	-	-
1110	FPWM	ICR1	TOP
1111	FPWM	OCR1A	TOP

Timer 0

TCCR0A	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0			WGM01	WGM00
TCCR0B					WGM02	CS02	CS01	CS00
TIMSK0						OCIE0B	OCIE0A	TOIE0

CS02..0 la fel ca CS12..0

COM0A1..0 COM0B1..0	Normal mode	FastPWM	PWM/PC
00	-	-	-
01	Toggle OC0x	Mod 7 – toggle OC0A	Mod 5 – toggle OC0A
10	Clear on comp	Clear on comp Set on bottom	Clear when ↑ Set when ↓
11	Set on comp	Set on comp Clear on bottom	Clear when ↓ Set when ↑

WGM02..0	type	TOP	OVF
000	normal	0xFF	MAX
001	PWM PC	0xFF	BOTTOM
010	CTC	OCR0A	MAX
011	FPWM	0xFF	MAX
100	-	-	-
101	PWM/PC	OCR0A	BOTTOM
110	-	-	-
111	FPWM	OCR0A	TOP

Timer 2

TCCR2A	COM2A1	COM2A0	COM2B1	COM2B0			WGM21	WGM20
TCCR2B					WGM22	CS22	CS21	CS20
TIMSK2						OCIE2B	OCIE2A	TOIE2

CS22..0	PS
000	stop
001	1
010	8
011	32
100	64
101	128
110	256
111	1024

WGM22..0 la fel ca WGM02..0
COM2A1..0 la fel ca COM0A1..0
COM2B1..0 la fel ca COM0B1..0

PWM – pulse width modulation
FPWM – Fast PWM
PWM/PC – PWM phase correct
PWM/PFC – PWM phase and frequency correct
TOP – până la cât numără un timer
MAX – maximul până la cât poate număra un timer

ADC

ADMUX	REFS1	REFS0	ADLAR			MUX2	MUX1	MUX0
ADCSRA	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
ADCSRB						ADTS2	ADTS1	ADTS0
ADC	Registru pe 16 biți (10 biți aliniați după ADLAR, default dreapta)							

Câmp	Descriere
REFS	Referință tensiune
ADLAR	Rezultat ajustat stânga
MUX	Indexul canalului
ADEN	Enable ADC
ADSC	Start conversie
ADATE	Enable auto-triggering
ADIF	1 în timpul conversiei
ADIE	Întrerupere ADC complete
ADPS	Prescaler pentru conversie
ADTS	Selecție eveniment auto-trigger

Întreruperi ADC_vect

ADPS	PS
000	2
001	2
010	4
011	8
100	16
101	32
110	64
111	128

ADTS	PS
000	Free-running
001	
010	INT0
011	Timer0 comp
100	Timer0 OVF
101	Timer1 COMPB
110	Timer1 OVF

REFS1..0	parity
00	AREF
01	AVCC
10	1.11V
11	2.56V

USART0 (similar pt 1)

UCSR0A	RXC0		UDRE0				U2X0	
UCSR0B	RXCIE0		UDRIE0	RXEN0	TXEN0	UCSZ02		
UCSR0C			UPM01	UPM00	USBS0	UCSZ01	UCSZ00	
UDR0	Registru de transmisie/recepție, citirea se face din alt buffer față de scriere							
UBRR0	Registru pe 16 biți pentru configurarea baud rate							

Câmp	Descriere
RXC0	1 când a fost primit un caracter
UDRE0	1 când bufferul de TX e gol
U2X0	Dublare baud rate
RXCIE0	Întrerupere receive
UDRIE0	Întrerupere buffer TX gol
RXEN0	Enable recepție
TXEN0	Enable transmisie
UCSZ	Dimensiune Pachete
UPM	Selecție paritate
USBS	Selecție biți de stop

Întreruperi USART
USART0_RX_vect
USART0_TX_vect

USBS0	stop
0	1
1	2

UCSZ02..0	size
000	5-bit
001	6-bit
010	7-bit
011	8-bit

UPM01..0	parity
00	disabled
01	-
10	even
11	odd

U2X0==0	$BAUD = \frac{f_{CPU}}{16 \cdot (1 + UBRR)}$
U2X0==1	$BAUD = \frac{f_{CPU}}{8 \cdot (1 + UBRR)}$

SPI

SPCR	SPIE	SPE	DORD	MSTRL			SPR1	SPR0
SPSR	SPIF							SPI2X
SPDR	Registru buffer							

Întreruperi SPI
SPI_vect

SPR1..0	prescaler
00	4
01	16
10	64
11	128

Câmp	Descriere
SPIE	Întrerupere transfer complet
SPE	Enable SPI
DORD	1 dacă transmitem LSB first
MSTR	1 dacă este master
SPR	prescaler
SPIF	1 când un transfer este complet
SPI2X	1 pentru dublarea frecvenței

PCINT

PCICR					PCIE3	PCIE2	PCIE1	PCIE0
PCMSK3	PCINT31	PCINT30	PCINT29	PCINT28	PCINT27	PCINT26	PCINT25	PCINT24
PCMSK2	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16
PCMSK1	PCINT15	PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT09	PCINT08
PCMSK0	PCINT07	PCINT06	PCINT05	PCINT04	PCINT03	PCINT02	PCINT01	PCINT00

Pentru Pin Change Interrupt (întrerupere pe orice schimbare de nivel pe un pin), activăm bitul respectiv din PCMSKx și apoi PCIEx corespunzător PCMSK-ului

Întreruperi PC
PCINT0_vect
PCINT1_vect
PCINT2_vect
PCINT3_vect

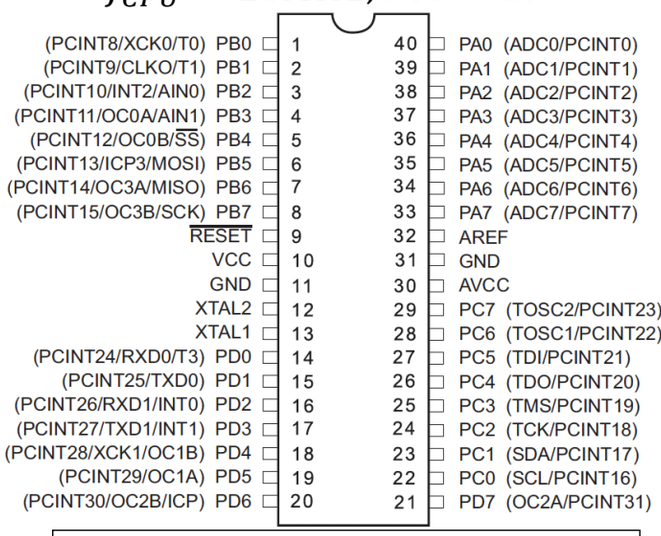
GPIO

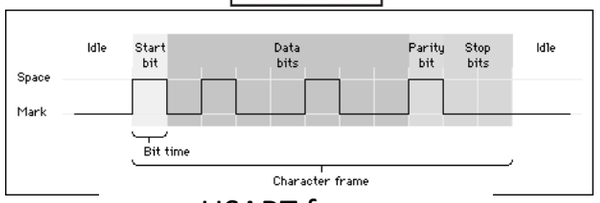
DDRX (A|B|C|D)	1 dacă pinul este output, 0 altfel
PORTX (A|B|C|D)	Pt output reprezintă valoarea, pentru input este activarea rezistențelor de pull-up
PIN(A|B|C|D)	Valoarea citită de la fiecare pin din portul respectiv

Proiectarea Cu Microprocesoare

Cheatsheet ATMega324a 2020 rev1

$f_{CPU} = 16MHz, Vcc = 5V$





USART frame

Extras

```
cli(); // dezactiveaza intreruperi la nivel global
sei(); // activeaza intreruperi la nivel global
```

I2C

TWBR	TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0
TWCR	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
TWSR	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0
TWDR	TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0

Câmp	Descriere
TWINT	1 când s-a terminat jobul curent
TWEA	Generează bitul ACK
TWSTA	Setează secvența de START
TWSTO	Setează secvența de STOP
TWEN	Activează I2C/TWI
TWIE	Activează întreruperea de I2C
TWS7..3	Conține codul de status curent, diferă pentru Master/Slave

$$f_{SCL} = \frac{f_{CPU}}{16 + 2(TWBR) * 4^{TWPS}}$$

I2C API
void I2C_init(**void**);
uint8_t I2C_start(**void**);
uint8_t I2C_write(**uint8_t** data);
uint8_t I2C_read_ack(**void**);
uint8_t I2C_read_nack(**void**);
void I2C_stop(**void**);

TWPS1.0	prescaler
00	1
01	4
10	16
11	64

Întreruperi I2C
TWI_vect

INT

EICRA	-	-	ISC21	ISC20	ISC11	ISC10	ISC10	ISC00
EIMSK	-	-	-	-	-	INT2	INT1	INT0

Întreruperi externe
INT0_vect
INT1_vect
INT2_vect

***EIMSK** - **INTn** – când e 1, întreruperea este activă*

ISCn1	ISCn0	Acțiunea care generează întrerupere INTn
0	0	Starea LOW
0	1	Orice schimbare (any edge)
1	0	Schimbarea HIGH -> LOW (falling edge)
1	1	Schimbarea LOW -> HIGH (rising edge)

Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:11 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 10:50 AM
Time taken	38 mins 43 secs
Marks	18.00/20.00
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezoluția de măsurare pentru un ADC pe 8 biți cu tensiunea de referință setată la 1.1V?

a. 1.1V

b. 19.53mV

c. 4.29mV ✔

d. 1.1mV

The correct answer is: 4.29mV

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

a. multimetru ✔

b. analizor logic

c. ohmmetru

d. JTAG

The correct answer is: multimetru

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- a. 800 kb/s ✖
- b. 400 kB/s
- c. 1 Mbaud/s
- d. 0.5 MHz

The correct answer is: 1 Mbaud/s

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere care să fie declanșată numai de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat asupra pinului:

- a. Pinii marcați cu PCINT13, PCINT14, PCINT 34
- b. Pinii marcați cu PCINT10, PCINT11, PCINT 33
- c. Pinii marcați cu INT0, INT1 ✔
- d. Pinii marcați cu PCINT20, PCINT21, PCINT 32

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0, INT1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Registrul TCCR1B al timer-ului 1 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 1?

- a. TCCR1B = (7 << CS00);
- b. TCCR1B = ~(7 << CS00);
- c. TCCR1B |= ~(7 << CS00);
- d. TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02); ✔

The correct answer is: TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge un led pe un pin al portului B?

a. DDRB = (1 << 5);
PB5 = 1;

b. DDRB |= (1 << 2);
PINB = (1 << 2);

c. DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

d. DDRB |= (1 << PB3);
PORTB |= (1 << PB3);

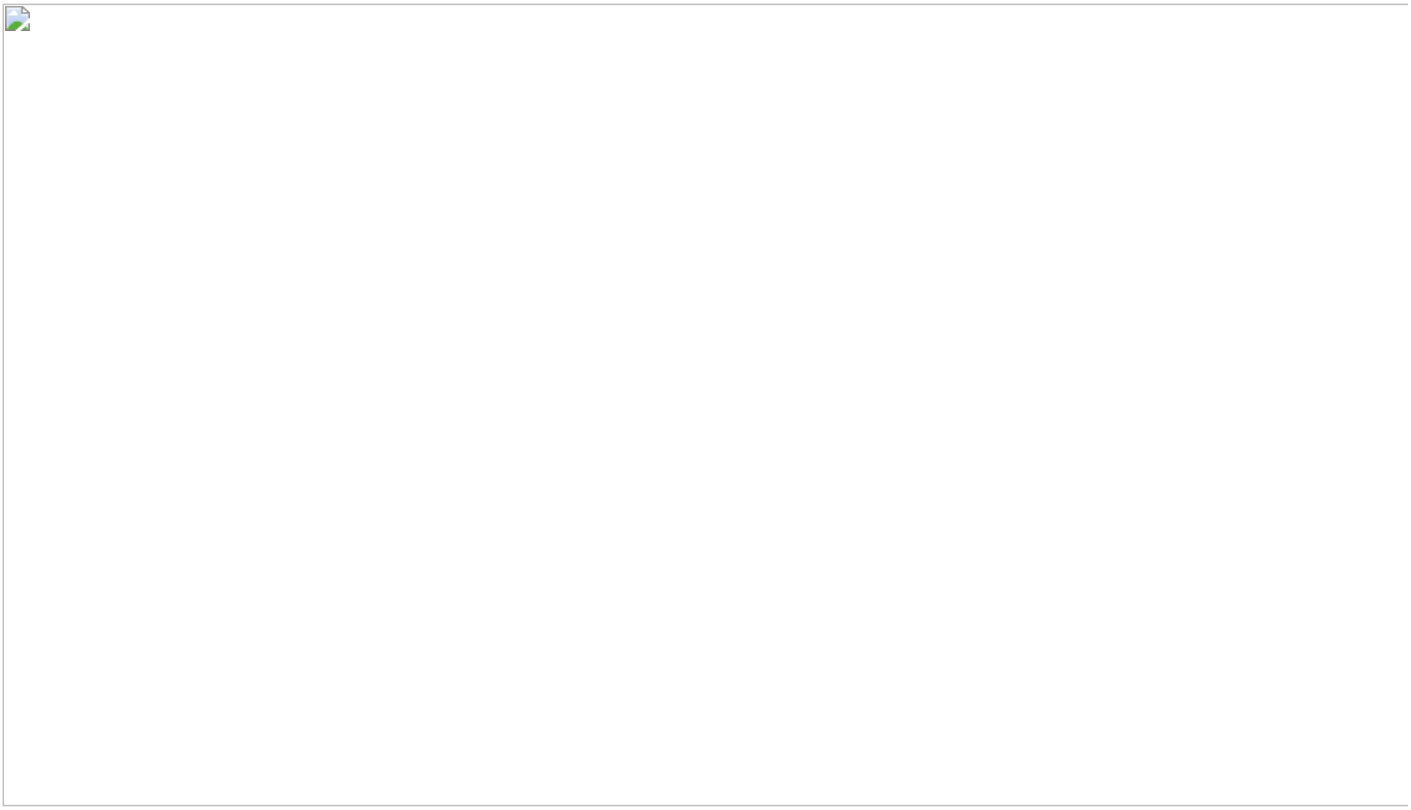
The correct answer is: DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



a. niciuna din variante ✔

b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

c. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

d. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital

The correct answers are: niciuna din variante, senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital, LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1, Pinii LCD-ului sunt conectati invers.

Pinul SCL trebuie conectat la SDL si
pinul SDL la SCL

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele este un avantaj al microcontroler-elor față de un PC ce rulează un sistem de operare?

a. dimensiuni reduse
b. toate cele menționate ✔
c. costuri reduse
d. posibilități de control în timp real al dispozitivelor fizice

The correct answer is: toate cele menționate

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipul protocolului SPI:

a. asincron, half-duplex
b. sincron, half-duplex
c. asincron, full-duplex
d. sincron, full-duplex ✔

The correct answer is: sincron, full-duplex

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔
b. EICRA |= (1 << ISC11);
c. EICRA |= (1<<ISC10);
d. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod trebuie configurat ADC-ul de pe Atmega328P pentru a eșantiona un semnal analogic cu o perioadă bine definită și precisă (ex. 10 ms) ?

a. Free-running

b. Analog compare mode

c. Întrerupere externă (INT0)

d. Timer compare mode ✔

The correct answer is: Timer compare mode

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

a. PC4 si PC5 ✔

b. PB5 si PB6

c. PC6 si PC7

d. PD0 si PD1

The correct answer is: PC4 si PC5

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul rezistențelor de pull-up?

a. să alimenteze microcontroler-ul dintr-o sursă externă

b. să filtreze semnalul analogic

c. să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔

d. să alimenteze senzorii

The correct answer is: să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

- a. I2C are un throughput mai mare
- b. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- c. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave
- d. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex

The correct answer is: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

- a. digitalRead(3) != LOW
- b. digitalRead(3) == HIGH
- c. digitalRead(3) == 1
- d. digitalRead(3) == LOW ✔

The correct answer is: digitalRead(3) == LOW

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

a. Modul Normal NU permite folosirea unui prescaler

b. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx

c. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy ✖

d. În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

The correct answer is: În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. momentul de citire nu este condiționat de ceas

b. front crescător ✔

c. orice front

d. front descrescător

The correct answer is: front crescător

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a. 0 - 100%

b. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

c. 5 - 10% ✔

d. 0 - 180

The correct answer is: 5 - 10%

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De câte interfețe UART (considerând că avem mai multe) avem nevoie pentru a conecta microcontroller-ul la două module GPS (care folosesc UART), astfel încât să funcționeze simultan?

a. 4

b. nu pot fi conectate simultan

c. 1

d. 2 ✔

The correct answer is: 2

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 1V

b. 3V

c. 4V ✔

d. 2V

The correct answer is: 4V

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:23 PM
Time taken	5 mins
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up. ✖
- b. se conecteaza o rezistenta la VCC.
- c. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- d. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la VCC.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, INPUT_PULLUP);
- b. pinMode(10, PULLUP);
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. PORTB &= ~(1 << PB2);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- a. Trecerea pinului in modul input
- b. Ajustarea tensiunii de output
- c. Activarea rezistentei de pull-up
- d. Nu este folosit

The correct answer is: Nu este folosit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D

The correct answer is: D

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 40 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. niciuna

b. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

d. TCCR1A |= (1 << COM1A0);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

b. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

d. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. 511

b. 255

c. 65535

d. OCR1A ✔

The correct answer is: OCR1A

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului ✖

b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

c. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:20 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

a. 0

b. 4

c. 2

d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a. folosind un debugger JTAG

b. folosind un analizor de protocol

c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

a. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

b. baud rate-uri diferite

c. toate cele enumerate ✔

d. erori de timing generate de frecvența oscilatorului

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a. folosind un osciloscop analogic

b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

c. toate cele enumerate ✔

d. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a. 8533 ✖

b. 7680

c. 12000

d. 9600

The correct answer is: 7680

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 53 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)

b. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B) ✖

c. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

d. Toate variantele menționate

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a. 0 - 180

b. 0 - 100%

c. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

d. 5 - 10% ✔

The correct answer is: 5 - 10%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

b. Toate variantele menționate ✔

c. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔

c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:26 PM
Time taken	8 mins 12 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Analog Compare Mode

b. Timer mode ✔

c. Free Running Mode

d. Single Conversion Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a. ADC paralel (Flash)

b. ADC Sigma-delta

c. ADC cu aproximare succesiva ✔

d. ADC cu integrare (single-slope)

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a. ADCSRA & (1 << ADEN)

b. ADCSRA & (1 << ADIE)

c. !(ADCSRA & (1 << ADIF))

d. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a. ADCSRA |= (1 << ADEN)

b. ADMUX = (1 <<REFS0)

c. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔

d. ADMUX |= (1 << REFS1)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔

b. ADCSRA |= (1 << ADIE)

c. ADCSRA |= (1 << ADIF)

d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 53 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 11
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

The correct answer is: 4

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- b. Este în starea IDLE ✔
- c. Este folosit pe post de CS/SS
- d. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front crescător

b. front descrescător ✔

c. momentul de citire nu este condiționat de ceas

d. orice front

The correct answer is: front descrescător

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

a. Master-ul să primească date de la Slave

b. Slave-ul să trimită date către Master

c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

d. Master-ul să trimită date către Slave ✔

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

b. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

c. Cel mult 2KHz

d. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 35 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 3

b. 2 ✔

c. 4

d. 5

The correct answer is: 2

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

a. A2

b. A4 ✔

c. A5

d. A3

The correct answer is: A4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. toate cele menționate ✔
- b. Cadrul de adresă
- c. Cadrul de date
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

The correct answer is: toate cele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- b. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- c. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- d. Prin intermediul liniei de SCL

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Documentație finală proiect ►

Cum pot să-mi dau seama că AVR este o arhitectură port-mapped?

a. În maparea memoriei nu este prezentă vreo zonă pentru I/O
b. Deoarece are și memoria de program separată de memoria de date. c. În schema bloc a procesorului nu apar două magistrale de comunicație internă d. Deoarece are o arhitectură Harvard

Pe microcontrollere AVR pot avea întreruperi imbricate?

a. Nu, nu se pot imbrica niciodată pentru că procesorul nu permite acest lucru b. Nu, deoarece dezactivarea întreruperilor la intrarea într-o întrerupere este obligatorie c. Da, acesta este modul normal de funcționare
d. Da, dacă nu se dezactivează întreruperile la intrarea într-o întrerupere.

Ce se întâmplă pe un microcontroller AVR dacă rulez la o frecvență diferită de cea pentru care am compilat? De ce? Puteți exemplifica pentru un program cum este cel de blink (clipește un LED la 1 secundă).

programul care ruleaza nu isi va mai putea da seama care este timpul real necesar executiei unor comenzi, deoarece perioada de ceas pe care o cunoaste pentru instructiuni va fi diferita de cea calculata. spre exemplu, daca pentru programul de blink dau o frecventa de doua ori mai mare, voi avea o defazare de 2x ori a duratei blinkului

Cum funcționează funcția de delay în AVR GCC?

a. Instrucțiuni speciale de delay ale procesorului
b. Bucle de lungime calculată pentru delay
c. Nu există astfel de funcție
d. Cu un periferic special cu funcție de timer

Ce se întâmplă pe AVR cu codul din main() în timp ce se execută o rutină de tratare a întreruperii?

a. Execută în mod normal dar trebuie să preia rezultatele întreruperii
b. Execută pe un alt nucleu de procesor

c. Se va reveni la cod după terminarea rutinei
d. Execută la o frecvență mai mică

Ce *nu* e nevoie să fac pentru a activa o anumită întrerupere pe microcontrollere AVR?

a. Să scriu funcția reti()
b. Să activez bitul de enable pentru acea întrerupere
c. Să scriu funcția de ISR
d. Să activez toate întreruperile cu sei()

Întreruperile salvează registrele folosite pe aceeași stivă ca main() în avr-gcc

True

Formați perechi între bitfields, registre și funcționalitatea lor

Cum numără timerul → Biți Waveform Generation Mode (WGM),
Cu ce valoare este comparat contorul? → Output Compare Register (OCR),
Cât de repede numărul timerul → Biți Clock Select (CS),
Contorul timerului → Registrul Timer Counter (TCNT)

Un timer poate avea prescaler 0?

False

Ce nu poate influența un anumit mod de lucru al timerului (biți WGM)?

a. La ce valoare este considerat evenimentul de Overflow
b. Cum numără (upcounting sau downcounting)
c. Până la ce valoare numără un timer (registru sau valoare)
d. Cât de repede numără un timer (delta t)

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

62500.00

Pentru un microcontroller AVR doresc să obțin o întrerupere de timer overflow. Care dintre următorii pași NU este obligatoriu?

a. Să setez biții CS (Clock Select)
b. Să activez întreruperile
c. Să activez întreruperea de overflow
d. Să scriu rutina de tratare a întreruperiii
e. Să setez biții WGM (Waveform Generation Mode)

Pe un microcontroller AVR, pot afla cât durează o secțiune de cod lăsând un timer să ruleze și citind un registru înainte și după ce secvența de cod s-a executat. Ce registru trebuie să citesc în cele două momente?

a. TCCRxA (Timer Counter Control Register A)
b. TCCRxB (Timer Counter Control Register B)
c. TCNT (Timer Counter)
d. OCR (Output Compare Register)

Pe un AVR pot genera maxim un semnal PWM pe fiecare timer.

False

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 64?

732.42

De ce pe microcontrollerele AVR nu se poate configura orice valoare mai mică decât frecvența ca baud rate pentru USART?

a. Pentru că baud rate-ul nu poate fi decât egal cu cel al dispozitivului cu care se comunică prin USART
b. Deoarece baud rate-ul trebuie obținut prin divizarea frecvenței procesorului c.

Din rațiuni istorice
d. Sunt disponibile din construcția chip-ului doar valorile din datasheet.

Buffer-ul de recepție USART este structurat ca o coadă cu 4 elemente.

False

Dacă avem nevoie să generam o întrerupere de overflow la interval de o secundă pe timer-ul 1 al unui microcontroller AVR care rulează la 20MHz, ce valoare de prescaler ar trebui să folosim?

a. 8
b. 256
c. 1024
d. 1
e. 64

Biții de stop dintr-un cadru USART au aceeași valoare cu linia când este IDLE pentru a garanta o pauză între cadre adiacente.

True

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 12000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

7211.54

Ce fel de comunicație USART reprezintă 9600 9E2?

a. 9600 baud, 9 biți de date, paritate pară, 2 biți de stop
b. 9600 baud, 9 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop
c. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate pară, 2 biți de date
d. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate impară, 2 biți de date

SPI este o serială cu ceas explicit.

True

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 3 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

6

La comunicația prin SPI, un byte își schimbă endianness-ul între transmițător și receptor (MSB devine LSB și invers).

False

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 8000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 1?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 1 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

4

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice I2C de pe un singur I2C controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

2

Un interrupt endpoint la USB este un canal de comunicație în care un device inițiază comunicația către USB host (pe modelul întreruperilor interne).

False

Care dintre următoarele seriale are ceas implicit?

a. USB
b. QSPI
c. I3C
d. I2C
e. SPI

Cum se modifica numarul de pini folositi de protocolul I2C in functie de numarul de device-uri implicate in comunicare.

a. scade
b. creste cu cate doi pini per device
c. ramane constant
d. creste cu cate un pin per device

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a. Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
b. niciuna dintre cele menționate
c. În cadrul aceluiași program, NU pot fi configurate mai multe întreruperi
d. O întrerupere NU poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main

Dacă setăm pe 1 (doar) bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. OCR1A
b. 65535
c. ICR1
d. 255

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

a. Wire
b. I2C
c. IIC
d. TwoWire

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

a. I2C
b. USART
c. Ethernet
d. SPI

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 0.25
b. 0.5
c. 0.75
d. 0.1

Un buton e conectat la pinul PD3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

a. PORTD & (1 << PD3) != 0
b. PIND & (1 << PD3) == 1
c. PIND & (1 << PD3) == 0xFF
d. PIND & (1 << PD3) == 0

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 0.5 MHz
b. 400 kB/s
c. 1.6 Mb/s
d. 2 Mbaud

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de citire nu este condiționat de ceas
d. orice front

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a. analizor logic
b. JTAG
c. multimetru analogic
d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate

(determinarea factorului de umplere, valoare

minima, maxima, etc)

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a. PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
b. DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
c. PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
d. PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Pentru Atmega328P, ce face secvența de cod de mai jos?

```
ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))
```

a. Setează tensiunea de referință la 2.56V
b. Setează tensiunea de referință la 5V
c. Setează tensiunea de referință la 3.33V
d. Setează tensiunea de referință la 1.1V

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

a. 32
b. câte una pentru fiecare port
c. 8
d. câte una pentru fiecare pin

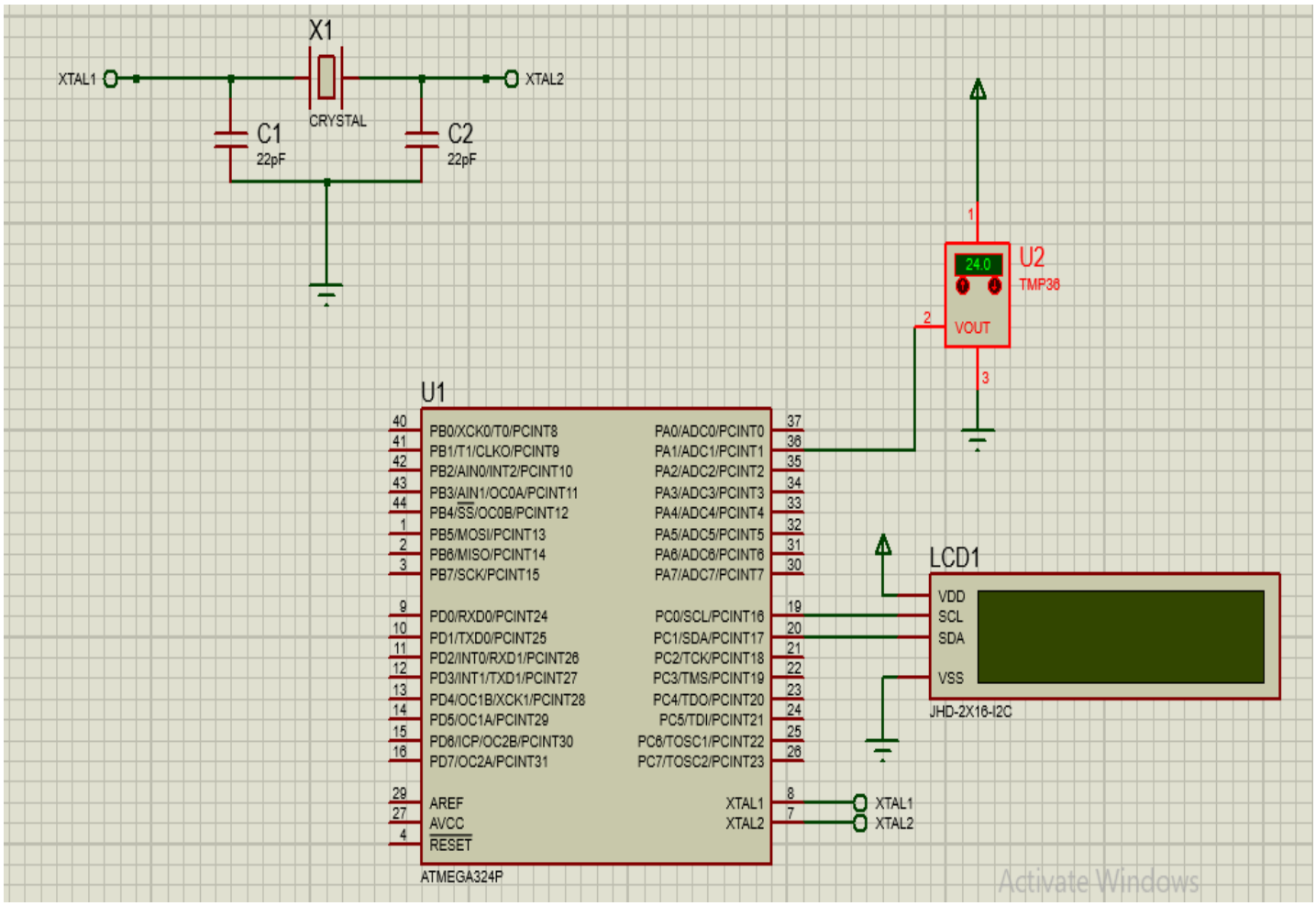
Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de eșantionare a unui semnal analoigic trebuie să fie:

a. mai mare decât dublul frecvenței semnalului eșantionat
b. cel puțin jumătate față de frecvența semnalului eșantionat
c. egală cu frecvența semnalului eșantionat
d. cel mult jumătate față de frecvența semnalului eșantionat

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului Atmega328P

a. 32
b. 4
c. 16
d. 8

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
b. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL
c. niciuna din variante
d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
b. EICRA |= (1 << ISC11);
c. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
d. EICRA |= (1<<ISC10);

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

a. activare receiver
b. activare mod master
c. format cadru (frame) de date
d. alegerea baud rate-ului

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

a. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)
b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
d. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.25 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a. 135 grade
b. 90 grade
c. 45 grade
d. 25 grade

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

46875.00

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 8?

7812.50

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 16000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

8.00

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 2 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

5.00

Pe un ATMega324a se pot face mai multe conversii analog-digitale simultan.

False

Potriviți descrierile de mai jos, în contextul perifericului ADC de pe ATMega324a

Măsura în biți a devierii de la realitate a rezultatului dat	**Answer 1** Precizie
Măsura în biți a rezultatului	**Answer 2** Rezoluție

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
b. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
c. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
d. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a. Activarea rezistentei de pull-up
b. Trecerea pinului in modul input
c. Nu este folosit
d. Ajustarea tensiunii de output

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a. PINB | (1 << PB2)
b. digitalRead(10);
c. digitalRead(PB2);
d. PORTB & (1 << PB2)

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
c. Se conecteaza la Ground.
d. Se conecteaza la VCC.

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a. imitează curentul
b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
c. alimentează microcontroller-ul
d. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a. TIMER1_COMPB
b. TIMER1_OVF
c. PCIE1
d. TIMER1_COMPA

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timpde 10 secunde?

a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cufrecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A

a. TCCR1A |= 1 << COM1A0;
b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
c. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);
d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

```
// cod întrerupere
}
```

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnaldreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. niciuna
b. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
d. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a. 9
b. 8
c. Toate cele enumerate
d. 7

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventeipentru un Baud Rate de 9600bps?

a. 16 MHz
b. 15.125 Mhz
c. 8 MHz
d. 14.7456 MHz

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a. Toate cele enumerate
b. Executie pas cu pas a codului
c. Oprirea ceasului sistemului
d. Vizualizare continut memorie / registre

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
b. folosind un debugger JTAG
c. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
d. folosind un analizor de protocol

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logicHIGH)?

a. 135 grade
b. 120 grade
c. 13.5 grade
d. 90 grade

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat
hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
b. A0 - A5 (analog input)
c. Oricare pin GPIO
d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
c. Niciuna dintre variantele menționate
d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
b. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
c. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 50%
b. 75%
c. 25%
d. 0.19%

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Single Conversion Mode
b. Analog Compare Mode
c. Free Running Mode
d. Timer mode

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a. ADCSRA |= (1 << ADIE)
b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
c. ADCSRA |= (1 << ADSC)
d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a. ADCSRA & (1 << ADIE)
b. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
c. ADCSRA & (1 << ADEN)
d. ADCSRA & (1 << ADIF)

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a. 7V
b. 1.1V

c. 2V
d. 2.5V

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru aputea reproduce semnalul?

a. 15KHz
b. 31KHz
c. 7.5KHz
d. 60KHz

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
d. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
b. depinde de configurație
c. în același timp
d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
c. Este folosit pe post de CS/SS
d. Este în starea IDLE

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
d. orice front

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
b. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a. Comunicarea suportată nu este full-duplex
b. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
c. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
d. Comunicarea suportată este full-duplex

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

a. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
b. Prin intermediul unui cadru de adresă
c. Prin intermediul liniei de SCL
d. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

a. single master - multiple slave exclusiv
b. multiple master - single slave exclusiv
c. Multiple master - multiple slave
d. single master - single slave exclusiv

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ulpentru această comunicare?

a. 1
b. 4
c. 2
d. 3

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

a. voltmetru
b. verificare dioda

c. ohmmetru
d. ampermetru

În Single Conversion Mode, cum se așteaptă să se termine o conversie?

a. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 0);
b. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) == 0);
c. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
d. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) != 0);

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cuprescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 0.75ms
b. 1ms
c. 0.5ms
d. 0.25ms

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
c. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibilepentru funcționarea uC
d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul)pe linia MOSI este de aproximativ:

a. 1 Mbps
b. 2 MBps
c. 2 Mbps
d. 4 MBps

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat deun periferic de tip Timer?

a. PB1
b. PB4
c. PB3
d. PB2

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a. DDRD |= (1 << PD0);
   PIND |= (1 << PD0);
b. DDRD |= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
c. DDRD &= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
d. DDRD &= ~(1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristalextern de 8MHz?

Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 400 kB/s
b. 0.5 MHz
c. 1 Mbaud/s
d. 800 kb/s

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 64, cevaloare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a. 100
b. 2499
c. 10
d. 6249

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a. toate cele menționate
b. configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)
c. configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive
d. inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

Care dintre următoarele funcții NU fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a. Serial.begin
b. delay
c. Wire.write
d. millis

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

a. digitalRead(3) == LOW
b. digitalRead(3) == HIGH
c. digitalRead(3) == 1
d. digitalRead(3) != LOW

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul Atmega328P?

a. 1
b. 10
c. fclk/2
d. 8

Sursa de ceas poate fi schimbată în timpul rulării din cod.

Adevărat
Fals

La memoria EEPROM de pe ATMega324 nu se pot face citire concomitent cu scrieri.

Adevărat
Fals

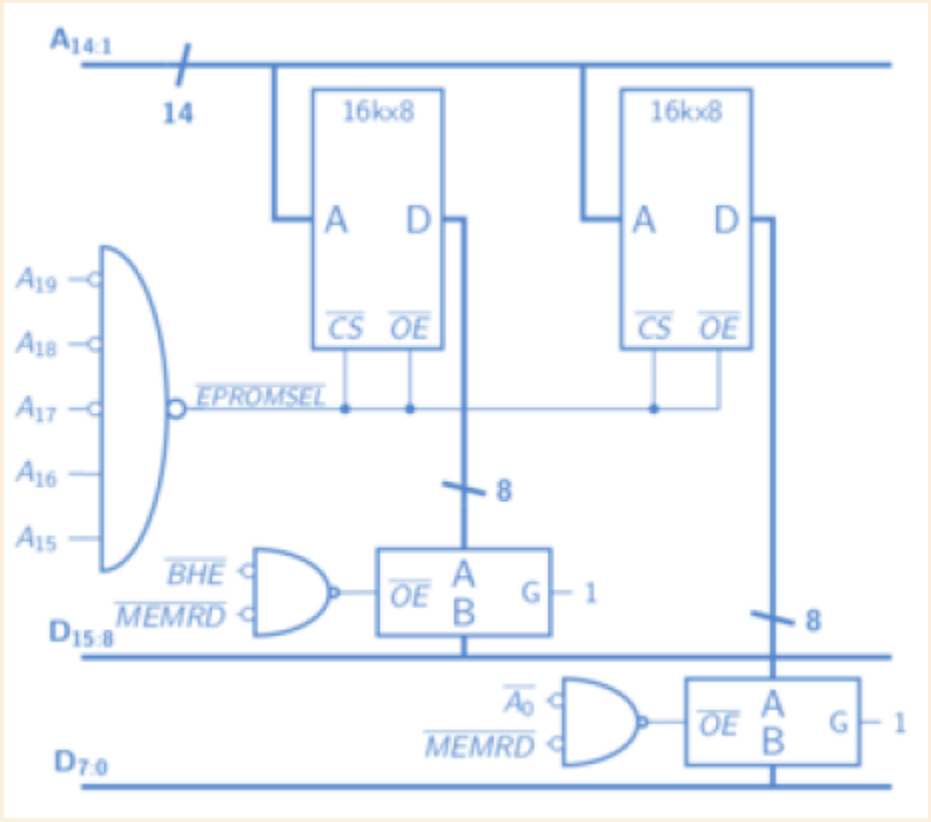
Ce valoare va avea conversia ADC pe 8 biți a tensiunii 2,4 față de referința 5?

Răspunsul corect este: 122,00

La memoria Flash de program de pe ATMega324 nu se pot face citiri concomitent cu scrieri/erase-uri.

Adevărat
Fals

In ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?



Alegeți o opțiune:

a. 0x00000-0x07FFF
b. 0x18000-0x1FFFF
c. 0x08000-0x0FFFF
d. 0x78000-0x78FFF

Putem afirma ca ATMega324 are o arhitectura Harvard? De ce?

Alegeți o opțiune:

a. Da, pentru ca perifericele I/O sunt port-mapped
b. Nu, pentru ca perifericele I/O sunt memory-mapped
c. Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date
d. Nu, pentru ca memoria de program nu este separata de memoria de date

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Alegeți o opțiune:

a. 2
b. trebuie sa mai astepte
c. 1
d. oricate

De ce este mai bine sa configuram un canal de PWM decat sa facem I/O manual din intreruperile asociate timerului?

Alegeți o opțiune:

a. Timing mai precis
b. intreruperile oricum ruleaza, este mai eficient sa le folosim
c. Canalul de PWM se poate face pe oricare pin
d. Un canal de PWM are mai multe posibiltati de configurare

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
b. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi
c. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi

d. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT12
b. PCIE2, PCINT6
c. PCIE1, PCINT14
d. PCIE0, PCINT7

Dorim sa schimbam valoarea bitilor ADMUX4..0 din ADMUX. Cum putem face acest lucru fara a afecta ceilalti biti?

Alegeți o opțiune:

a. ADMUX = (ADMUX & ~ (0x1F << ADMUX0)) | new;
b. ADMUX = (ADMUX & (0x1F << ADMUX0)) | new;
c. ADMUX &= (0x1F << ADMUX0) | new;
d. ADMUX |= new;

O valoare pe ADC la ATMega324 este 700 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Alegeți o opțiune:

a. 1023
b. 127
c. 195
d. 136

La ce se refera conceptul de port-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca porturile sunt mapate in memoria de date
c. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Alegeți o opțiune:

a. Dimensiunea cadrului este diferita
b. Setari de stopbits diferite
c. Setari de paritate diferite
d. Doua frecvente de procesor diferite

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

a. La capatul superior al memoriei de program
b. La capatul inferior al memoriei de program
c. La capatul superior al memoriei de date
d. La capatul inferior al memoriei de date

Cate conversii se pot face simultan pe ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. 4
b. 1
c. 2
d. 8

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Alegeți o opțiune:

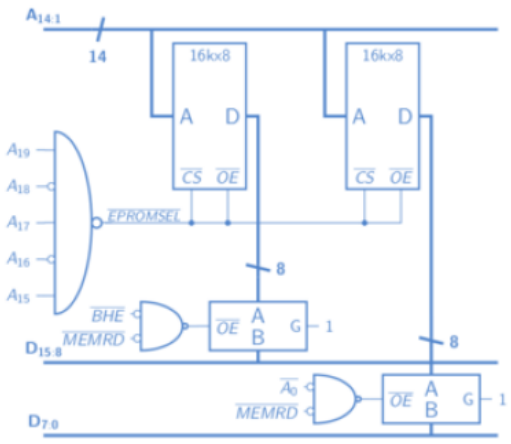
a. cristalul de cuart
b. prescaler
c. OCR1A
d. OCR1B

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xC0000?

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xC0000?

Alegeți o opțiune:

a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$ ✔

b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$

c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

The correct answers are: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store
c. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program
d. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate

Pentru o comunicatie 9600 8 E 1, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Alegeți o opțiune:

a. UCSR0C = (1 << USBS0);
b. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
c. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);
d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze de o data pe secunda? (procesorul este la 4MHz)

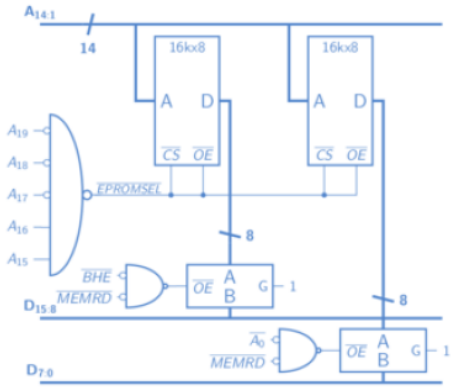
Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 15624, prescaler = 512
b. OCR1A = 7812, prescaler = 1024
c. OCR1A = 15624, prescaler = 1024
d. OCR1A = 3905, prescaler = 1024

18 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB5000?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- b. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✖
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB5000?

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT11
b. PCIE2, PCINT17
c. PCIE2, PCINT23
d. PCIE3, PCINT27

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 10 (0b1010), ce controleaza registrul OCR1A?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM
b. Frecventa pe canalul B de PWM
c. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM
d. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- **Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.**

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- **un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)**
- **un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)**

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- **get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori**
- **go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)**

- **go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)**

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Alegeți o opțiune:

a. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
c. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O
d. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Alegeți o opțiune:

a. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode
b. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
c. Initializare PWM
d. Initializare ADC in free running mode

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante nu este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Alegeți o opțiune:

a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal
b. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
c. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer
d. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Alegeți o opțiune:

a. De datele de ADC salvate in RAM

b. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
c. De un ADC configurat corect
d. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Alegeți o opțiune:

a. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
b. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat
c. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
d. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:

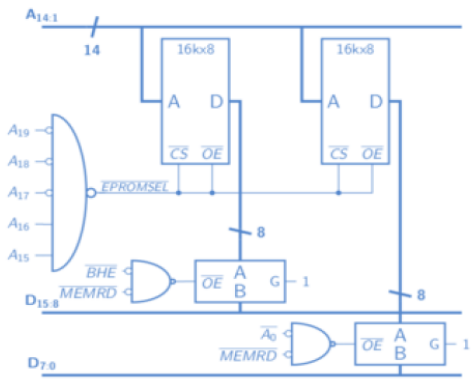
a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
c. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O
d. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

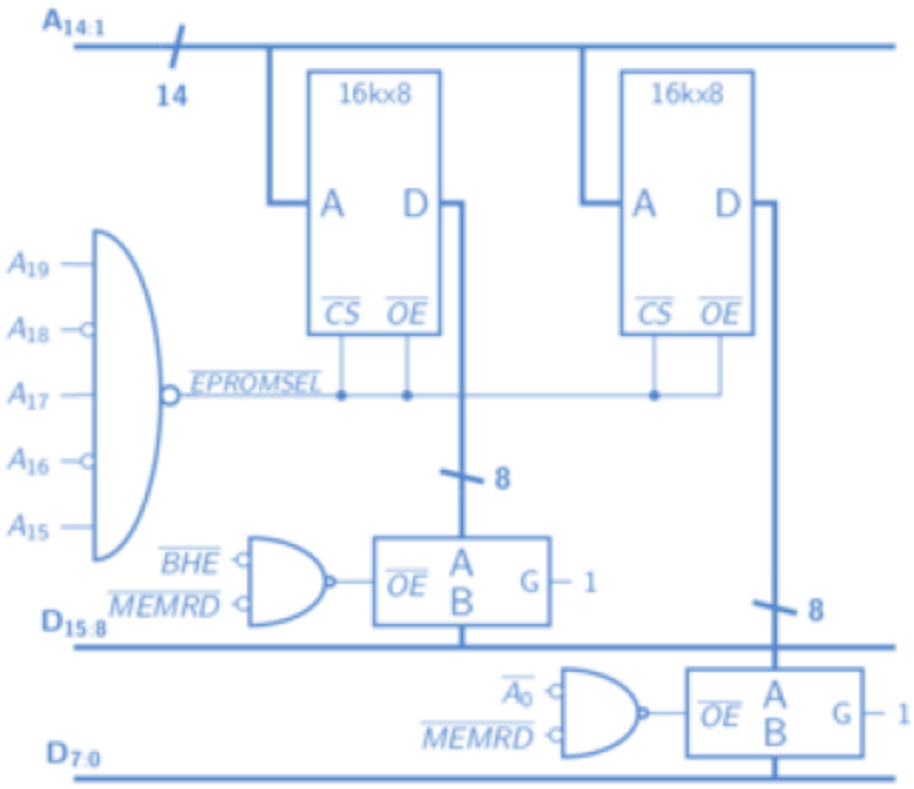
- a. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$ ✔

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:

a. Functioneaza si fara definitia simbolului
b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are
c. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Alegeți o opțiune:

a. 0xB0000-0xBFFFF
b. 0xA0000-0xAFFFF
c. 0xA0000-A7FFF
d. 0xB0000-0xB7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Alegeți o opțiune:

a. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
b. Doar frecventa
c. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A
d. Duty-cycle-urile pe ambele canale

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze o data la 2 secunde? (procesorul este la 16MHz)

Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 62499, prescaler = 512
b. OCR0A = 31249, prescaler 1024
c. OCR1A = 31249, prescaler 1024
d. OCR10 = 62499, prescaler = 512

Pentru o comunicatie 9600 8 N 1, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

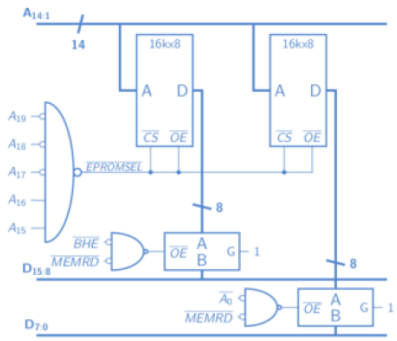
a. 3/9
b. 2/9
c. 2/10
d. 3/10

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔
c. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Alegeți o opțiune:

a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
b. Nu se intampla nimic
c. Microcontroller-ul se reseteaza
d. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

a. 4/9
b. 3/8
c. 3/9
d. 4/8

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-urile semnalelor generate
b. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

O tensiune pe un pin de ADC la ATMega324 este 2.56V pentru o referinta de 5V. Ce valoare va avea ADC-ul?

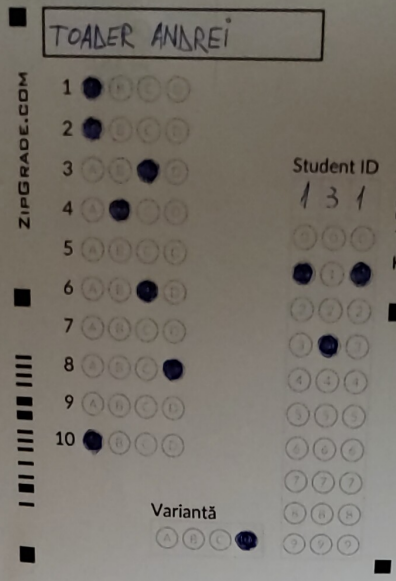
Alegeți o opțiune:

a. 512
b. 1023
c. 524
d. 511

Test PM seria CA
10.04.2019 var D

Nume TOADER ANDREI

Grupa 335CA



1. Dacă frecvența de lucru a uC este 20MHz și Timer/Counter1 are setat registrul OCR1A la valoarea 1952, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 25 de milisecunde?

   (a) 256
   (b) 64
   (c) 8
   (d) 1024

2. Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz?

   (a) 1.6 Mb/s
   (b) 0.5 MHz
   (c) 2 Mb/s
   (d) 400 kB/s

3. Comunicația prin I2C, față de SPI:

   (a) Are un throughput mai mare
   (b) Este mai potrivită pentru comunicația între un singur master și un singur slave
   (c) Permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)
   (d) Permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date și este full-duplex

4. La care dintre urmatorii pini ai Atmega324 se poate conecta un senzor analogic de temperatură, ca cel folosit în laborator?

   (a) PB0
   (b) PA1
   (c) 5
   (d) toate variantele sunt corecte

5. Care sunt parametrii (frecvență și factor de umplere) semnalului care va fi generat pe pinul PD5 al unui ATmega324 ce rulează la 16MHz în urma configurării perifericului Timer/Counter1 în felul următor:

```
DDRD |= (1 << PD5);
OCR1A = 5;
ICR1 = 7;
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (0 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10);
```

   (a) 1 kHz, 75
   (b) 1 MHz, 75
   (c) 2 MHz, 75
   (d) pinul nu va genera semnal

6. Dacă setăm pe 1 biții WGM12 și WGM10 din registrele TCCR1A/TCCR1B care va fi valoarea până la care numără acel timer?

   (a) 65535
   (b) OCR0A
   (c) 255
   (d) 511

7. Registrul TCCR0B al timer-ului 0 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Ce mască trebuie să aplicați pe registrul TCCR0B ca să pună doar biții CS pe 0 ?

   (a) `TCCR0B = (7 << CS00);`
   (b) `TCCR0B &= ~(7 << CS00);`
   (c) `TCCR0B &= ~(1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);`
   (d) `TCCR0B |= ~(7 << CS00);`

8. Care dintre configurările de mai jos este necesară pentru a seta valoarea 64 pentru prescaler-ul timer-ului 1?

   (a) `TCCR0B = (1 << CS21) | (1 << CS20);`
   (b) `TCCR2B = (1 << CS22);`

(c) `TCCR1B = (4 << CS10);`
(d) `TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11);`

9. Ce parametri de comunicație se obțin după următoarea linie de inițializare USART?

```
UCSR1A = (1 << U2X1);
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
UCSR1C = (1 << USBS0) | (3 << UCSZ10);
UBRR1 = 16;
```

(a) 230400 8N2
(b) 230400 8O1
(c) 115200 8N2
(d) 115200 8O1

10. Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul ATmega324?

(a) 8
(b) 1
(c) fclk/2
(d) 10

Început pe	luni, 15 martie 2021, 20:15
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 15 martie 2021, 20:20
Timp de parcurgere test	4 min 57 secunde
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 200mA
- b. 1A
- c. 1uA
- d. 40mA ✔

Răspunsul corect este: 40mA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- a. Ajustarea tensiunii de output ✖
- b. Trecerea pinului in modul input
- c. Nu este folosit
- d. Activarea rezistentei de pull-up

Răspunsul corect este: Nu este folosit

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG &= ~(1 << 0) ✔
- b. REG |= ~1
- c. REG &= ~(4 << 0)
- d. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)

Răspunsul corect este: REG &= ~(1 << 0)

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG = ~(1 << 4)
- b. REG &= ~(4 << 1) ✖
- c. REG &= ~(1 << 4)
- d. REG |= ~(1 << 4)

Răspunsul corect este: REG &= ~(1 << 4)

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

- a. PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))
- b. PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))
- c. PINB | (PB2 & PB3)
- d. PINB & (PB2 | PB3) ✖

Răspunsul corect este: PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

◄ Colocviu

Sari la...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	4 min 41 secunde
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 156
- b. 100
- c. 155
- d. Nu se pot număra exact 10 ms ✔

Răspunsul corect este: Nu se pot număra exact 10 ms

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535
- b. ICR1 ✔
- c. 255
- d. OCR1A

Răspunsul corect este: ICR1

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- b. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

- a. t1 = millis();
  if (t1 - t0 < perioada_ms) {
  t0 = t1;
  PORTB ^= (1 << PB1);
  }
- b. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A
- c. PORTB |= (1 << PB1); ✖
  delay(x);
  PORTB &= ~(1 << PB1);
  delay(x);
- d. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

Răspunsul corect este: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC ✖
- b. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A
- c. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- d. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	4 min 33 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- b. Programarea microcontrolerului
- c. Executia pas cu pas a codului ✔
- d. Alimentarea placutei

Răspunsul corect este: Executia pas cu pas a codului

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. aprox 27927 ✔
- b. 30720
- c. 38400
- d. 48000

Răspunsul corect este: aprox 27927

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Oprirea ceasului sistemului
- b. Vizualizare continut memorie / registre
- c. Toate cele enumerate ✔
- d. Executie pas cu pas a codului

Răspunsul corect este: Toate cele enumerate

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. activare receiver
- b. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- c. toate cele enumerate ✔
- d. alegerea baud rate-ului

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. analizor de protocol
- b. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔
- c. JTAG
- d. multimetru analogic simplu

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	5 min 20 secunde
Puncte	1,00/5,00
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- c. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- d. Toate variantele menționate ✔

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

- a. 90 grade
- b. 135 grade
- c. 13.5 grade ✖
- d. 120 grade

Răspunsul corect este: 90 grade

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 2.5V
- b. 4V ✖
- c. 2V
- d. 3V

Răspunsul corect este: 3V

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
- c. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0 ✖
- d. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- b. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
- c. Niciuna dintre variantele menționate ✖
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

Răspunsul corect este: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:15
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	7 min 31 secunde
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC paralel (Flash)
- b. ADC Sigma-delta
- c. ADC cu integrare (single-slope)
- d. ADC cu aproximare succesiva ✔

Răspunsul corect este: ADC cu aproximare succesiva

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIE)
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN) ✖

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADIE)

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✖
- c. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADSC)

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Free Running Mode
- b. Single Conversion Mode ✖
- c. Timer mode
- d. Analog Compare Mode

Răspunsul corect este: Timer mode

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 2.5V
- b. 1.1V ✔
- c. 7V
- d. 2V

Răspunsul corect este: 1.1V

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:24
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	1,00/5,00
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- b. Comunicarea suportată nu este full-duplex
- c. Comunicarea suportată este full-duplex
- d. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este în starea IDLE
- b. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave ✖
- c. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- d. Este folosit pe post de CS/SS

Răspunsul corect este: Este în starea IDLE

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. 4
- b. 11 ✖
- c. 5
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Răspunsul corect este: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 11
- b. 4
- c. 5
- d. Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave. ✖

Răspunsul corect este: 4

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- b. în același timp
- c. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI
- d. depinde de configurație ✖

Răspunsul corect este: în același timp

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Alegere temă proiect ►

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	7 min 9 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A1
- b. A5 ✔
- c. A0
- d. A4

Răspunsul corect este: A5

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de adresă
- b. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- c. toate cele menționate ✔
- d. Cadrul de date

Răspunsul corect este: toate cele menționate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- b. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- c. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- d. Prin intermediul liniei de SCL

Răspunsul corect este: Prin intermediul unui cadru de adresă

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

- a. Comunicarea este full-duplex
- b. Lipsa unui mecanism de acknowledgement
- c. Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat
- d. Comunicarea nu este full-duplex ✔

Răspunsul corect este: Comunicarea nu este full-duplex

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 2 ✔
- b. 3
- c. 4
- d. 5

Răspunsul corect este: 2

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

- a. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- b. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3) ✖
- c. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- d. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

The correct answer is: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza tensiunea ✖
- b. limiteaza curentul
- c. limiteaza frecventa
- d. schimba sensul curentului

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 1A
- b. 200mA ✖
- c. 40mA
- d. 1uA

The correct answer is: 40mA

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, INPUT_PULLUP); ✔
- b. pinMode(10, PULLUP);
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. PORTB &= ~(1 << PB2);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

- a. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale
- b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
- c. limitează curentul ✖
- d. alimentează microcontroller-ul

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 32 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Toate variantele sunt corecte ✔
- b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- d. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- d. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✖

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_COMPA
- b. PCIE1 ✔
- c. TIMER1_COMPB
- d. TIMER1_OVF

The correct answer is: PCIE1

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }
- b. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); ✖
- d. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

b. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}

c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

d. TCCR1A |= 1 << COM1A0; ✔

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- b. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- c. toate cele enumerate ✔
- d. folosind un osciloscop analogic

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Programarea microcontrolerului
- b. Executia pas cu pas a codului ✔
- c. Alimentarea placutei
- d. Trimiterea si receptionarea de mesaje

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind un analizor de protocol
- b. folosind un debugger JTAG ✖
- c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 9600
- b. 8533 ✖
- c. 7680
- d. 12000

The correct answer is: 7680

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 16 MHz ✖
- b. 14.7456 MHz
- c. 8 MHz
- d. 15.125 Mhz

The correct answer is: 14.7456 MHz

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:30 PM
Time taken	7 mins 20 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- b. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Niciuna dintre variantele menționate
- b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 4V
- b. 2V
- c. 2.5V
- d. 3V ✔

The correct answer is: 3V

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- c. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- d. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 47 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- b. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- b. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔
- c. ADCSRA & (1 << ADEN)
- d. ADCSRA & (1 << ADIE)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX = (1 <<REFS0)
- b. ADMUX |= (1 << REFS1)
- c. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 20.5mV
- c. 0.0048V
- d. 19.53mV ✔

The correct answer is: 19.53mV

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Timer mode ✔
- b. Analog Compare Mode
- c. Single Conversion Mode
- d. Free Running Mode

The correct answer is: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:30 PM
Time taken	7 mins 21 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- b. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔
- c. Cel mai rapid Slave
- d. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. front crescător
- b. orice front
- c. front descrescător ✔
- d. momentul de citire nu este condiționat de ceas

The correct answer is: front descrescător

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 5
- b. Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 4 ✔
- d. 11

The correct answer is: 4

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- b. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- c. Comunicarea suportată este full-duplex
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. este configurabil
- c. 10
- d. 12 ✔

The correct answer is: 12

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 49 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A3
- b. A5
- c. A4 ✔
- d. A2

The correct answer is: A4

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- d. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 1
- c. 2 ✔
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de adresă
- b. Cadrul de date
- c. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- d. toate cele menționate ✔

The correct answer is: toate cele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 2 ✔

The correct answer is: 2

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

- a. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
- b. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
- c. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);
- d. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5); ✔

The correct answer is: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- (●) a. Nu este folosit ✔
- ( ) b. Ajustarea tensiunii de output
- ( ) c. Activarea rezistentei de pull-up
- ( ) d. Trecerea pinului in modul input

The correct answer is: Nu este folosit

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- ( ) a. limiteaza frecventa
- ( ) b. limiteaza curentul
- ( ) c. schimba sensul curentului
- (●) d. limiteaza tensiunea ✖

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

- a. PINB | (PB2 & PB3)
- b. PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))
- c. PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))
- d. PINB & (PB2 | PB3)

The correct answer is: PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.
- b. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up.
- c. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- d. se conecteaza o rezistenta la VCC.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 59 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
- b. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- d. niciuna

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 255
- b. OCR1A
- c. 511
- d. 65535

The correct answer is: OCR1A

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- c. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- d. Toate variantele sunt corecte ✔

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC ✖
- b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- c. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a. t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
}

b. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A ✔

c. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

d. PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 51 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- b. folosind un osciloscop analogic ✖
- c. toate cele enumerate
- d. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 12000
- b. 8533 ✖
- c. 9600
- d. 7680

The correct answer is: 7680

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. baud rate-uri diferite ✖
- b. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- c. toate cele enumerate
- d. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 8 MHz ✖
- b. 15.125 Mhz
- c. 16 MHz
- d. 14.7456 MHz

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- b. Executia pas cu pas a codului ✔
- c. Alimentarea placutei
- d. Programarea microcontrolerului

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- b. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- c. Toate variantele menționate
- d. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms) ✖

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
- b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT ✖
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- d. Niciuna dintre variantele menționate

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

- a. câte una pentru fiecare pin GPIO ✖
- b. 8
- c. câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)
- d. 24

The correct answer is: câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- b. Oricare pin GPIO
- c. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- d. A0 - A5 (analog input)

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. 62500 Hz
- b. aprox 976 Hz ✔
- c. 250 kHz
- d. aprox 3.81 Hz

The correct answer is: aprox 976 Hz

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 2V
- b. 1.1V ✔
- c. 7V
- d. 2.5V

The correct answer is: 1.1V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

d.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

The correct answer is:
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a. ADCSRA |= (1 << ADEN)

b. ADCSRA |= (1 << ADIF)

c. ADCSRA |= (1 << ADSC)

d. ADCSRA |= (1 << ADIE)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 20.5mV
- c. 0.0048V
- d. 19.53mV ✔

The correct answer is: 19.53mV

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Single Conversion Mode
- b. Analog Compare Mode
- c. Timer mode ✔
- d. Free Running Mode

The correct answer is: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:30 PM
Time taken	7 mins 57 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

- a. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
- b. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0 ✔
- c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.
- d. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

The correct answer is: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. 10
- c. este configurabil
- d. 12 ✔

The correct answer is: 12

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave
- b. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- c. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔
- d. Cel mai rapid Slave

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- b. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- c. Cel mult 2KHz
- d. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- b. depinde de configurație
- c. în același timp ✔
- d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

The correct answer is: în același timp

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 48 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 7 biți ✔
- b. 6 biți
- c. 5 biți
- d. 9 biți

The correct answer is: 7 biți

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- b. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
- c. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A4
- b. A0
- c. A5 ✔
- d. A1

The correct answer is: A5

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 2 ✔
- b. 5
- c. 4
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. single master - single slave exclusiv
- b. single master - multiple slave exclusiv
- c. Multiple master - multiple slave ✔
- d. multiple master - single slave exclusiv

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:23 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. digitalRead(PB2); ✖
- b. PINB | (1 << PB2)
- c. PORTB & (1 << PB2)
- d. digitalRead(10);

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la VCC.
- c. Se conecteaza la Ground.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✔

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

- a. DDRD |= (1 << PD2);
- b. PORTD &= ~(1 << PD2);
- c. PORTB |= (1 << PB2); ✖
- d. DDRB |= (1 << PB2);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

- a. Se conecteaza la VCC.
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✔

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. B
- b. C
- c. A
- d. D ✔

The correct answer is: D

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. TCCR1A |= (1 << COM1A0);

b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

c. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

d. niciuna

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

c. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 255
- b. OCR1A ✔
- c. 65535
- d. 511

The correct answer is: OCR1A

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 100
- b. Nu se pot număra exact 10 ms ✔
- c. 156
- d. 155

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC
- b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- d. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 56 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Alimentarea placutei
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Executia pas cu pas a codului ✔
- d. Programarea microcontrolerului

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Toate cele enumerate ✔
- b. Vizualizare continut memorie / registre
- c. Oprirea ceasului sistemului
- d. Executie pas cu pas a codului

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. baud rate-uri diferite
- b. toate cele enumerate ✔
- c. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- d. erori de timing generate de frecvența oscilatorului

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 15.125 Mhz
- b. 16 MHz
- c. 8 MHz ✖
- d. 14.7456 MHz

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533 ✖
- b. 12000
- c. 9600
- d. 7680

The correct answer is: 7680

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 58 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 11
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 5 ✖
- d. 8

The correct answer is: 8

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. 11
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli. ✔
- c. 5
- d. 4

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Cel mult 2KHz
- b. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔
- c. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- d. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. front crescător ✖
- b. front descrescător
- c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- d. orice front

The correct answer is: front descrescător

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. orice front
- b. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- c. front crescător ✖
- d. front descrescător

The correct answer is: front descrescător

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Început pe	luni, 15 martie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 15 martie 2021, 20:24
Timp de parcurgere test	4 min 56 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

- a. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- b. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- c. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2) ✔
- d. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

Răspunsul corect este: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la VCC.
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✔
- d. Se conecteaza la Ground.

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

- a. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔
- b. limitează curentul
- c. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
- d. alimentează microcontroller-ul

Răspunsul corect este: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

- a. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
- b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
- c. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);
- d. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5); ✔

Răspunsul corect este: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- b. REG &= ~(1 << 0) ✔
- c. REG |= ~1
- d. REG &= ~(4 << 0)

Răspunsul corect este: REG &= ~(1 << 0)

◄ Colocviu

Sari la...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	4 min 56 secunde
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
- b. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔
- c. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- d. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 155
- b. 100
- c. Nu se pot număra exact 10 ms
- d. 156 ✖

Răspunsul corect este: Nu se pot număra exact 10 ms

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

- a. Toate variantele sunt corecte ✔
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 6249 ✔
- b. Nu se pot număra exact 25 ms
- c. 40
- d. 250000

Răspunsul corect este: 6249

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	4 min 17 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533
- b. 9600
- c. 7680 ✔
- d. 12000

Răspunsul corect este: 7680

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- b. folosind un debugger JTAG
- c. folosind un analizor de protocol
- d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. aprox 27927 ✔
- b. 48000
- c. 30720
- d. 38400

Răspunsul corect este: aprox 27927

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Executia pas cu pas a codului
- b. Oprirea ceasului sistemului
- c. Vizualizarea valorilor stocate in variabile ✔
- d. Nicio optiune dintre cele enumerate

Răspunsul corect este: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. folosind un osciloscop analogic
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	7 min 52 secunde
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- b. Oricare pin GPIO ✖
- c. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6
- d. A0 - A5 (analog input)

Răspunsul corect este: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- c. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- d. Toate variantele menționate ✔

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. OC1A, OC1B, OC2A
- b. PCINT0 - PCINT7 ✔
- c. Întreruperi de PWM
- d. Doar PCINT0

Răspunsul corect este: PCINT0 - PCINT7

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0 ✖
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
- c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 4V
- b. 2.5V
- c. 2V
- d. 3V ✔

Răspunsul corect este: 3V

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:18
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:26
Timp de parcurgere test	7 min 34 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

c.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

d.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

Răspunsul corect este:
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 31KHz ✔
- b. 60KHz
- c. 15KHz
- d. 7.5KHz

Răspunsul corect este: 31KHz

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= (1 << REFS1)
- b. ADMUX = (1 <<REFS0)
- c. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

Răspunsul corect este: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- c. ADCSRA |= (1 << ADIE)
- d. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔

Răspunsul corect este: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 20.5mV
- b. 5V
- c. 19.53mV ✔
- d. 0.0048V

Răspunsul corect este: 19.53mV

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	7 min 27 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul MOSI

- a. Master-ul să primească date de la Slave
- b. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- c. Slave-ul să trimită date către Master
- d. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

Răspunsul corect este: Master-ul să trimită date către Slave

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- b. front crescător
- c. orice front
- d. front descrescător ✔

Răspunsul corect este: front descrescător

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. front descrescător ✔
- b. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- c. orice front
- d. front crescător

Răspunsul corect este: front descrescător

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. 12 ✔
- c. este configurabil
- d. 10

Răspunsul corect este: 12

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI
- b. în același timp ✔
- c. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- d. depinde de configurație

Răspunsul corect este: în același timp

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Alegere temă proiect ►

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:25
Timp de parcurgere test	5 min 57 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- b. Cadrul de adresă
- c. toate cele menționate ✔
- d. Cadrul de date

Răspunsul corect este: toate cele menționate

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- c. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

Răspunsul corect este: Transferul de date intre Master și Slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- b. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- c. Prin intermediul liniei de SCL
- d. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)

Răspunsul corect este: Prin intermediul unui cadru de adresă

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 5
- b. 2 ✔
- c. 4
- d. 3

Răspunsul corect este: 2

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- a. Sincronă și full-duplex
- b. Sincronă și half-duplex ✔
- c. Asincronă și half-duplex
- d. Asincronă și full-duplex

Răspunsul corect este: Sincronă și half-duplex

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

- a. Se conecteaza la Ground.
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✔

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG &= ~(1 << 0) ✔
- b. REG &= ~(4 << 0)
- c. REG |= ~1
- d. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG = ~(1 << 4)
- b. REG &= ~(4 << 1)
- c. REG &= ~(1 << 4) ✔
- d. REG |= ~(1 << 4)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 4)

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

- a. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale
- b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
- c. alimentează microcontroller-ul
- d. limitează curentul ✖

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

- a. DDRD |= (1 << PD0);
  PORTD |= (1 << PD0)
- b. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- c. DDRB |= (1 << PB0); ✖
  PORTB |= (1 << PB0)
- d. DDRB &= ~(1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)

The correct answer is: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- d. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat ✖

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 6249
- b. 250000
- c. Nu se pot număra exact 25 ms
- d. 40 ✖

The correct answer is: 6249

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_COMPB
- b. PCIE1 ✔
- c. TIMER1_COMPA
- d. TIMER1_OVF

The correct answer is: PCIE1

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

- a. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR
- b. PORTB |= (1 << PB1); ✖
  delay(x);
  PORTB &= ~(1 << PB1);
  delay(x);
- c. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A
- d. t1 = millis();
  if (t1 - t0 < perioada_ms) {
  t0 = t1;
  PORTB ^= (1 << PB1);
  }

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535
- b. 511
- c. OCR1A
- d. 255 ✖

The correct answer is: OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:21 PM
Time taken	4 mins 36 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

- a. 2
- b. 4
- c. 0
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. folosind un osciloscop analogic
- b. toate cele enumerate
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos" ✖

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Oprirea ceasului sistemului
- b. Executie pas cu pas a codului
- c. Toate cele enumerate ✔
- d. Vizualizare continut memorie / registre

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- b. alegerea baud rate-ului
- c. activare receiver
- d. toate cele enumerate ✔

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔
- b. JTAG
- c. multimetru analogic simplu
- d. analizor de protocol

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:24 PM
Time taken	7 mins 41 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)
- c. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)
- d. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- b. Toate variantele menționate ✔
- c. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- d. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător
- b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR
- c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)
- d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware
- b. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- c. Oricare pin GPIO
- d. 0 - 13 (digital I/O)

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. aprox 7812 Hz ✔
- b. 2 MHz
- c. 62500 Hz
- d. aprox 30 Hz

The correct answer is: aprox 7812 Hz

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 27 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. ADCSRA & (1 << ADEN)
- b. !(ADCSRA & (1 << ADIF)) ✖
- c. ADCSRA & (1 << ADIE)
- d. ADCSRA & (1 << ADIF)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 20.5mV
- c. 19.53mV ✔
- d. 0.0048V

The correct answer is: 19.53mV

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔
- d. ADCSRA |= (1 << ADIE)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC cu aproximare succesiva ✔
- b. ADC Sigma-delta
- c. ADC cu integrare (single-slope)
- d. ADC paralel (Flash)

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:28 PM
Time taken	6 mins 9 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul CS/SS

- a. Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată
- b. Master-ul să stabilească frecvența de comunicare
- c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice ✔
- d. Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- b. front crescător ✖
- c. orice front
- d. front descrescător

The correct answer is: front descrescător

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 12 ✔
- b. 10
- c. 11
- d. este configurabil

The correct answer is: 12

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 5
- b. 8 ✔
- c. 11
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

The correct answer is: 8

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 11
- c. 5
- d. 4 ✔

The correct answer is: 4

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 38 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. Multiple master - multiple slave ✔
- b. multiple master - single slave exclusiv
- c. single master - multiple slave exclusiv
- d. single master - single slave exclusiv

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
- b. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
- c. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔
- d. Primul bit (MSB) din cadrul de date

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

- a. Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat
- b. Comunicarea este full-duplex
- c. Comunicarea nu este full-duplex ✔
- d. Lipsa unui mecanism de acknowledgement

The correct answer is: Comunicarea nu este full-duplex

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A5
- b. A3
- c. A2
- d. A4 ✔

The correct answer is: A4

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- a. Asincronă și half-duplex
- b. Sincronă și full-duplex
- c. Asincronă și full-duplex
- d. Sincronă și half-duplex ✔

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

- a. DDRD |= (1 << PD2);
- b. PORTB |= (1 << PB2);
- c. PORTD &= ~(1 << PD2);
- d. DDRB |= (1 << PB2);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

- a. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
- b. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);
- c. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
- d. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

The correct answer is: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 1uA
- b. 200mA ✖
- c. 1A
- d. 40mA

The correct answer is: 40mA

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. schimba sensul curentului
- b. limiteaza frecventa
- c. limiteaza curentul
- d. limiteaza tensiunea ✖

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, INPUT_PULLUP); ✔
- b. pinMode(10, PULLUP);
- c. PORTB &= ~(1 << PB2);
- d. pinMode(11, INPUT_PULLUP);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:20 PM
Time taken	4 mins 59 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

- a. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3) ✖
- b. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- c. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)
- d. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

The correct answer is: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. PORTB & (1 << PB2)
- b. digitalRead(PB2); ✖
- c. PINB | (1 << PB2)
- d. digitalRead(10);

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- b. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up. ✖
- c. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.
- d. se conecteaza o rezistenta la VCC.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG |= ~1
- b. REG &= ~(4 << 0)
- c. REG &= ~(1 << 0) ✔
- d. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

- a. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale
- b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
- c. limitează curentul ✖
- d. alimentează microcontroller-ul

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 50 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a. DDRC &= ~(1 << PC0);
PORTC |= (1 << PC0)

b. DDRB |= (1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

c. DDRB &= ~(1 << PB0); ✔
PORTB |= (1 << PB0)

d. DDRD |= (1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0)

The correct answer is: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a. PORTB & (1 << PB2) ✖

b. digitalRead(PB2);

c. PINB | (1 << PB2)

d. digitalRead(10);

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✔

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG = ~(1 << 4)
- b. REG |= ~(1 << 4) ✖
- c. REG &= ~(1 << 4)
- d. REG &= ~(4 << 1)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 4)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

- a. Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
- b. setup se executa o singura data la inceput. ✔
  loop se executa ciclic dupa setup.
- c. loop se executa o singura data la inceput.
  setup se executa ciclic dupa loop.
- d. setup se executa o singura data la sfarsit.
  loop se executa ciclic inainte de setup.

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TCCR1A |= 1 << COM1A0; ✔
- b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- c. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 156
- b. 155
- c. Nu se pot număra exact 10 ms ✔
- d. 100

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A
- b. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- c. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat ✖
- d. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535
- b. 255 ✖
- c. ICR1
- d. OCR1A

The correct answer is: ICR1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

- a. Toate variantele sunt corecte ✔
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:23 PM
Time taken	11 secs
Marks	0.00/5.00
Grade	**0.00** out of 10.00 (**0**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Executia pas cu pas a codului
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Alimentarea placutei
- d. Programarea microcontrolerului

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 38400
- b. 48000
- c. 30720
- d. aprox 27927

The correct answer is: aprox 27927

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
- b. folosind un analizor de protocol
- c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- d. folosind un debugger JTAG

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate
- b. folosind un osciloscop analogic
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. activare receiver
- b. alegerea baud rate-ului
- c. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- d. toate cele enumerate

The correct answer is: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- b. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. 62500 Hz
- b. aprox 7812 Hz ✔
- c. 2 MHz
- d. aprox 30 Hz

The correct answer is: aprox 7812 Hz

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1 ✖
- b. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
- c. Niciuna dintre variantele menționate
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- b. Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware
- c. Oricare pin GPIO
- d. 0 - 13 (digital I/O)

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. 0 - 13 (digital I/O)
- b. Oricare pin I/O ✖
- c. 3, 5, 6, 9, 10, 11
- d. A0 - A5 (analog input)

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:27 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 7V
- b. 1.1V ✔
- c. 2V
- d. 2.5V

The correct answer is: 1.1V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN) ✖
- b. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- d. ADCSRA |= (1 << ADIE)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 7.5KHz
- b. 31KHz
- c. 15KHz ✖
- d. 60KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Timer mode ✔
- b. Analog Compare Mode
- c. Single Conversion Mode
- d. Free Running Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC paralel (Flash)
- b. ADC cu integrare (single-slope)
- c. ADC cu aproximare succesiva
- d. ADC Sigma-delta ✖

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 38 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este folosit pe post de CS/SS ✖
- b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- c. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- d. Este în starea IDLE

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul CS/SS

- a. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice ✔
- b. Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
- c. Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată
- d. Master-ul să stabilească frecvența de comunicare

The correct answer is: Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

- a. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
- b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.
- c. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
- d. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0 ✔

The correct answer is: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 12 ✔
- b. 11
- c. este configurabil
- d. 10

The correct answer is: 12

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

- a. Master-ul să primească date de la Slave
- b. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice
- d. Slave-ul să trimită date către Master

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- (●) a. toate cele menționate ✔
- ( ) b. Cadrul de adresă
- ( ) c. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- ( ) d. Cadrul de date

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- ( ) a. Sincronă și full-duplex
- (●) b. Sincronă și half-duplex ✔
- ( ) c. Asincronă și half-duplex
- ( ) d. Asincronă și full-duplex

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Primul bit (MSB) din cadrul de date
- b. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔
- c. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
- d. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- d. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice ✖
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave
- d. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 56 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- b. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- d. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- c. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului ✖
- d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 100
- b. Nu se pot număra exact 10 ms
- c. 156
- d. 155 ✖

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }
- b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- c. OCR1A = 31249; ✖
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- d. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_OVF
- b. TIMER1_COMPA
- c. PCIE1 ✔
- d. TIMER1_COMPB

The correct answer is: PCIE1

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:21 PM
Time taken	4 mins 56 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- b. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- c. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TIMSK1 |= (1 << TOIE1); ✔
- b. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- b. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- c. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC
- d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- b. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
- c. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 40
- b. Nu se pot număra exact 25 ms ✖
- c. 250000
- d. 6249

The correct answer is: 6249

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:21 PM
Time taken	4 mins 52 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 14.7456 MHz
- b. 8 MHz
- c. 15.125 Mhz
- d. 16 MHz ✖

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

- a. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware
- b. Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART) ✔
- c. Consumul de curent este prea mare
- d. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software

The correct answer is: Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Vizualizarea valorilor stocate in variabile ✔
- b. Executia pas cu pas a codului
- c. Oprirea ceasului sistemului
- d. Nicio optiune dintre cele enumerate

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Executie pas cu pas a codului
- b. Toate cele enumerate
- c. Vizualizare continut memorie / registre ✖
- d. Oprirea ceasului sistemului

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. activare receiver
- c. alegerea baud rate-ului
- d. alegerea formatului cadrului (frame) de date

The correct answer is: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:20 PM
Time taken	4 mins 47 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Executia pas cu pas a codului
- b. Oprirea ceasului sistemului
- c. Vizualizarea valorilor stocate in variabile ✔
- d. Nicio optiune dintre cele enumerate

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- b. folosind un debugger JTAG
- c. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔
- d. folosind un analizor de protocol

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 7680
- b. 9600 ✖
- c. 12000
- d. 8533

The correct answer is: 7680

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

- a. 4
- b. 0
- c. 2
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- b. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- c. toate cele enumerate ✔
- d. baud rate-uri diferite

The correct answer is: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

- a. 75%
- b. 0.19%
- c. 50% ✔
- d. 25%

The correct answer is: 50%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- b. Oricare pin I/O
- c. A0 - A5 (analog input)
- d. 0 - 13 (digital I/O)

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect) ✖
- b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR
- c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător
- d. Toate variantele menționate

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- b. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- c. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)
- b. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

The correct answer is: Toate variantele menționate

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:26 PM
Time taken	7 mins 33 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- b. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- c. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Oricare pin GPIO
- b. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- c. A0 - A5 (analog input)
- d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 4V
- b. 2V
- c. 2.5V
- d. 3V ✔

The correct answer is: 3V

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT ✖

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✖
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- d. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 60KHz
- b. 15KHz
- c. 31KHz ✔
- d. 7.5KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Single Conversion Mode
- b. Timer mode ✔
- c. Analog Compare Mode
- d. Free Running Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 20.5mV
- c. 19.53mV ✔
- d. 0.0048V

The correct answer is: 19.53mV

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

- a.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```
- b. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.
- c.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```
- d.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```
✔

The correct answer is:
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. ADCSRA & (1 << ADEN)
- b. ADCSRA & (1 << ADIE)
- c. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔
- d. !(ADCSRA & (1 << ADIF))

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:23 PM
Time taken	7 mins 47 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 7V
- b. 2V
- c. 2.5V
- d. 1.1V ✔

The correct answer is: 1.1V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))
- b. ADMUX |= (1 << REFS1) ✖
- c. ADMUX = (1 <<REFS0)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Free Running Mode
- b. Analog Compare Mode
- c. Single Conversion Mode
- d. Timer mode ✔

The correct answer is: Timer mode

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- b. ADCSRA & (1 << ADIE)
- c. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔
- d. ADCSRA & (1 << ADEN)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔
- b. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 59 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. este configurabil
- b. 10
- c. 12 ✔
- d. 11

The correct answer is: 12

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 5
- b. 11
- c. Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- d. 4 ✔

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔
- b. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave
- c. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- d. Cel mai rapid Slave

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

- a. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- b. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice
- c. Slave-ul să trimită date către Master
- d. Master-ul să primească date de la Slave

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. 11
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 4 ✔
- d. 5

The correct answer is: 4

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:23 PM
Time taken	7 mins 54 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- b. Este folosit pe post de CS/SS ✖
- c. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- d. Este în starea IDLE

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex ✖
- b. Comunicarea suportată nu este full-duplex
- c. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- d. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- b. front crescător
- c. front descrescător ✔
- d. orice front

The correct answer is: front descrescător

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- b. Cel mai rapid Slave
- c. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave
- d. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

- a. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0
- b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună. ✖
- c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
- d. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

The correct answer is: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 52 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de adresă
- b. toate cele menționate ✔
- c. Cadrul de date
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
- d. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 7 biți ✔
- b. 5 biți
- c. 9 biți
- d. 6 biți

The correct answer is: 7 biți

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A2
- b. A3
- c. A5
- d. A4 ✔

The correct answer is: A4

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 2 ✔

The correct answer is: 2

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:23 PM
Time taken	7 mins 25 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

- a. Comunicarea este full-duplex
- b. Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat
- c. Lipsa unui mecanism de acknowledgement
- d. Comunicarea nu este full-duplex ✔

The correct answer is: Comunicarea nu este full-duplex

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- c. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- d. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. single master - multiple slave exclusiv
- b. multiple master - single slave exclusiv
- c. single master - single slave exclusiv
- d. Multiple master - multiple slave ✔

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 2
- b. 5
- c. 3
- d. 4 ✖

The correct answer is: 2

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 5 biți
- b. 6 biți
- c. 7 biți ✔
- d. 9 biți

The correct answer is: 7 biți

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 40 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a. t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
}

b. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

c. PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);

d. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }
- b. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- d. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- d. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- b. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC ✖
- c. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- b. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- d. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✔
- d. Se conecteaza la VCC.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

- a. PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))
- b. PINB | (PB2 & PB3)
- c. PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3)) ✖
- d. PINB & (PB2 | PB3)

The correct answer is: PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. se conecteaza o rezistenta la VCC.
- b. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- c. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up. ✔
- d. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG = ~(1 << 4)
- b. REG &= ~(4 << 1) ✖
- c. REG &= ~(1 << 4)
- d. REG |= ~(1 << 4)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 4)

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 1A
- b. 200mA
- c. 1uA
- d. 40mA

The correct answer is: 40mA

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind un debugger JTAG
- b. folosind un analizor de protocol
- c. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔
- d. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- b. baud rate-uri diferite ✖
- c. toate cele enumerate
- d. erori de timing generate de frecvența oscilatorului

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. aprox 27927
- b. 30720 ✖
- c. 48000
- d. 38400

The correct answer is: aprox 27927

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 8 MHz ✖
- b. 14.7456 MHz
- c. 15.125 Mhz
- d. 16 MHz

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. JTAG
- b. analizor de protocol
- c. multimetru analogic simplu
- d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 43 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător
- b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR
- c. Toate variantele menționate
- d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect) ✖

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Oricare pin GPIO
- b. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- c. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- d. A0 - A5 (analog input)

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 3V ✔
- b. 2V
- c. 4V
- d. 2.5V

The correct answer is: 3V

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

- a. 13.5 grade
- b. 135 grade
- c. 120 grade ✖
- d. 90 grade

The correct answer is: 90 grade

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Niciuna dintre variantele menționate
- b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT ✖
- d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 52 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. ADCSRA & (1 << ADIF)
- b. !(ADCSRA & (1 << ADIF)) ✖
- c. ADCSRA & (1 << ADEN)
- d. ADCSRA & (1 << ADIE)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 19.53mV ✔
- c. 20.5mV
- d. 0.0048V

The correct answer is: 19.53mV

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 31KHz ✔
- b. 7.5KHz
- c. 60KHz
- d. 15KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

- a.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```
- b.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```
- c. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede. ✖
- d.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

The correct answer is:
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔
- b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 39 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. front descrescător ✔
- b. orice front
- c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- d. front crescător

The correct answer is: front descrescător

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. 11
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.
- c. 4 ✖
- d. 5

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- b. Cel mult 2KHz
- c. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- d. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex
- b. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- c. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este folosit pe post de CS/SS
- b. Este în starea IDLE ✔
- c. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- d. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 40 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 5
- b. 4
- c. 3
- d. 2 ✔

The correct answer is: 2

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de date
- b. Cadrul de adresă
- c. toate cele menționate ✔
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A3
- b. A4 ✔
- c. A5
- d. A2

The correct answer is: A4

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- b. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- c. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 2 ✔
- b. 4
- c. 1
- d. 3

The correct answer is: 2

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
Time taken	3 mins 33 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

- a. PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))
- b. PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3)) ✔
- c. PINB & (PB2 | PB3)
- d. PINB | (PB2 & PB3)

The correct answer is: PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG &= ~(4 << 1)
- b. REG = ~(1 << 4)
- c. REG |= ~(1 << 4)
- d. REG &= ~(1 << 4) ✔

The correct answer is: REG &= ~(1 << 4)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza curentul ✔
- b. schimba sensul curentului
- c. limiteaza frecventa
- d. limiteaza tensiunea

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

- a. Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
- b. setup se executa o singura data la sfarsit.
  loop se executa ciclic inainte de setup.
- c. loop se executa o singura data la inceput.
  setup se executa ciclic dupa loop.
- d. setup se executa o singura data la inceput. ✔
  loop se executa ciclic dupa setup.

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, PULLUP);
- b. PORTB &= ~(1 << PB2);
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. pinMode(10, INPUT_PULLUP); ✔

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:20 PM
Time taken	4 mins 58 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. Nu se pot număra exact 10 ms
- b. 100
- c. 155
- d. 156 ✖

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. OCR1A ✖
- b. 65535
- c. 255
- d. ICR1

The correct answer is: ICR1

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat ✖
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A
- d. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. niciuna
- b. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- d. TCCR1A |= (1 << COM1A0); ✖

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- d. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
Time taken	1 min 55 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 9600
- b. 7680
- c. 12000
- d. 8533 ✖

The correct answer is: 7680

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Executia pas cu pas a codului ✔
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Programarea microcontrolerului
- d. Alimentarea placutei

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Toate cele enumerate ✔
- b. Oprirea ceasului sistemului
- c. Vizualizare continut memorie / registre
- d. Executie pas cu pas a codului

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 48000
- b. aprox 27927
- c. 38400
- d. 30720 ✖

The correct answer is: aprox 27927

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate
- b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un osciloscop analogic ✖

The correct answer is: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
Time taken	3 mins 52 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. 250 kHz
- b. aprox 976 Hz
- c. 62500 Hz ✖
- d. aprox 3.81 Hz

The correct answer is: aprox 976 Hz

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
- c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO ✖
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

The correct answer is: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- c. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- d. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. PCINT0 - PCINT7
- b. Doar PCINT0 ✖
- c. OC1A, OC1B, OC2A
- d. Întreruperi de PWM

The correct answer is: PCINT0 - PCINT7

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- c. Toate variantele menționate
- d. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms) ✖

The correct answer is: Toate variantele menționate

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:27 PM
Time taken	7 mins 7 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 1.1V ✔
- b. 7V
- c. 2V
- d. 2.5V

The correct answer is: 1.1V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✖
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= (1 << REFS1)
- b. ADMUX = (1 <<REFS0)
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Analog Compare Mode
- b. Free Running Mode
- c. Single Conversion Mode
- d. Timer mode ✔

The correct answer is: Timer mode

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. void my_read() {
result = analogRead(A0);
}

b. void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
result = ADC;
}

c. ISR(ADC_vect){
result = ADC
}
void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

d. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

The correct answer is: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 6 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 5 biți
- b. 9 biți
- c. 7 biți ✔
- d. 6 biți

The correct answer is: 7 biți

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- b. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- c. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- d. Prin intermediul liniei de SCL

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3
- b. 1
- c. 4
- d. 2 ✔

The correct answer is: 2

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A5 ✔
- b. A0
- c. A1
- d. A4

The correct answer is: A5

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. multiple master - single slave exclusiv
- b. Multiple master - multiple slave ✔
- c. single master - multiple slave exclusiv
- d. single master - single slave exclusiv

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Început pe	luni, 15 martie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 15 martie 2021, 20:24
Timp de parcurgere test	4 min 59 secunde
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza frecventa
- b. limiteaza curentul ✔
- c. schimba sensul curentului
- d. limiteaza tensiunea

Răspunsul corect este: limiteaza curentul

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- a. Activarea rezistentei de pull-up
- b. Ajustarea tensiunii de output
- c. Trecerea pinului in modul input
- d. Nu este folosit ✔

Răspunsul corect este: Nu este folosit

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG = ~(1 << 4)
- b. REG |= ~(1 << 4)
- c. REG &= ~(4 << 1)
- d. REG &= ~(1 << 4) ✔

Răspunsul corect este: REG &= ~(1 << 4)

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, PULLUP);
- b. PORTB &= ~(1 << PB2); ✖
- c. pinMode(10, INPUT_PULLUP);
- d. pinMode(11, INPUT_PULLUP);

Răspunsul corect este: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

- a. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- b. DDRD |= (1 << PD0);
  PORTD |= (1 << PD0)
- c. DDRB &= ~(1 << PB0); ✔
  PORTB |= (1 << PB0)
- d. DDRB |= (1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)

Răspunsul corect este: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

◄ Formular feedback

Sari la...

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	4 min 42 secunde
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535
- b. OCR1A ✔
- c. 255
- d. 511

Răspunsul corect este: OCR1A

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- b. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- c. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- d. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- b. TCCR1A |= (1 << COM1A0); ✖
- c. niciuna
- d. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 255
- b. OCR1A ✖
- c. ICR1
- d. 65535

Răspunsul corect este: ICR1

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 40
- b. Nu se pot număra exact 25 ms
- c. 250000
- d. 6249 ✔

Răspunsul corect este: 6249

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	4 min 55 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. alegerea baud rate-ului
- b. toate cele enumerate ✔
- c. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- d. activare receiver

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. JTAG
- b. analizor de protocol
- c. multimetru analogic simplu
- d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533
- b. 12000
- c. 9600
- d. 7680 ✔

Răspunsul corect este: 7680

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind un analizor de protocol
- b. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔
- c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- d. folosind un debugger JTAG

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- b. toate cele enumerate ✔
- c. baud rate-uri diferite
- d. erori de timing generate de frecvența oscilatorului

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	7 min 58 secunde
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. 0 - 13 (digital I/O)
- b. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- c. Oricare pin I/O
- d. A0 - A5 (analog input)

Răspunsul corect este: 3, 5, 6, 9, 10, 11

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Oricare pin GPIO ✖
- b. Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware
- c. 0 - 13 (digital I/O)
- d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Răspunsul corect este: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)
- c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător
- d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. PCINT0 - PCINT7 ✔
- b. Întreruperi de PWM
- c. OC1A, OC1B, OC2A
- d. Doar PCINT0

Răspunsul corect este: PCINT0 - PCINT7

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. 2 MHz
- b. aprox 30 Hz
- c. aprox 7812 Hz ✔
- d. 62500 Hz

Răspunsul corect este: aprox 7812 Hz

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:28
Timp de parcurgere test	7 min 40 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. ADCSRA & (1 << ADIE)
- b. ADCSRA & (1 << ADEN)
- c. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- d. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔

Răspunsul corect este: ADCSRA & (1 << ADIF)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔
- b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADIE)

Răspunsul corect este: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC Sigma-delta
- b. ADC cu aproximare succesiva ✔
- c. ADC paralel (Flash)
- d. ADC cu integrare (single-slope)

Răspunsul corect este: ADC cu aproximare succesiva

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 31KHz ✔
- b. 15KHz
- c. 7.5KHz
- d. 60KHz

Răspunsul corect este: 31KHz

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Single Conversion Mode
- b. Free Running Mode
- c. Analog Compare Mode
- d. Timer mode ✔

Răspunsul corect este: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:28
Timp de parcurgere test	7 min 25 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul CS/SS

- a. Master-ul să stabilească frecvența de comunicare
- b. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice ✔
- c. Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
- d. Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată

Răspunsul corect este: Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Cel mult 2KHz
- b. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- c. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- d. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

Răspunsul corect este: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. 10
- c. 12 ✔
- d. este configurabil

Răspunsul corect este: 12

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex
- b. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- c. Comunicarea suportată nu este full-duplex
- d. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- b. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI
- c. depinde de configurație
- d. în același timp ✔

Răspunsul corect este: în același timp

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Alegere temă proiect ►

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:26
Timp de parcurgere test	5 min 35 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3
- b. 5
- c. 2 ✔
- d. 4

Răspunsul corect este: 2

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. multiple master - single slave exclusiv
- b. single master - multiple slave exclusiv
- c. single master - single slave exclusiv
- d. Multiple master - multiple slave ✔

Răspunsul corect este: Multiple master - multiple slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 9 biți
- b. 7 biți ✔
- c. 5 biți
- d. 6 biți

Răspunsul corect este: 7 biți

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- c. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- d. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

Răspunsul corect este: Transferul de date intre Master și Slave

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A4
- b. A1
- c. A5 ✔
- d. A0

Răspunsul corect este: A5

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 34 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✖
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- c. Se conecteaza la Ground.
- d. Se conecteaza la VCC.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. digitalRead(10); ✔
- b. digitalRead(PB2);
- c. PINB | (1 << PB2)
- d. PORTB & (1 << PB2)

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, PULLUP);
- b. pinMode(10, INPUT_PULLUP); ✔
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. PORTB &= ~(1 << PB2);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- b. Se conecteaza la VCC.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- d. Se conecteaza la Ground. ✖

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

- a. DDRD |= (1 << PD2);
- b. DDRB |= (1 << PB2); ✔
- c. PORTD &= ~(1 << PD2);
- d. PORTB |= (1 << PB2);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 156 ✖
- b. 100
- c. Nu se pot număra exact 10 ms
- d. 155

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- c. Toate variantele sunt corecte ✔
- d. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- b. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- c. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC
- d. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- b. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔
- c. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- d. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

b. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

c.
```
PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);
```

d.
```
t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
}
```

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 59 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 16 MHz
- b. 15.125 Mhz
- c. 8 MHz
- d. 14.7456 MHz ✔

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 30720
- b. 38400 ✖
- c. 48000
- d. aprox 27927

The correct answer is: aprox 27927

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Vizualizarea valorilor stocate in variabile
- b. Oprirea ceasului sistemului
- c. Nicio optiune dintre cele enumerate ✖
- d. Executia pas cu pas a codului

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

- a. Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART) ✔
- b. Consumul de curent este prea mare
- c. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software
- d. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware

The correct answer is: Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Executie pas cu pas a codului
- b. Toate cele enumerate ✔
- c. Vizualizare continut memorie / registre
- d. Oprirea ceasului sistemului

The correct answer is: Toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 59 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- b. Oricare pin I/O
- c. A0 - A5 (analog input)
- d. 0 - 13 (digital I/O)

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. aprox 7812 Hz ✔
- b. aprox 30 Hz
- c. 62500 Hz
- d. 2 MHz

The correct answer is: aprox 7812 Hz

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- b. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0 ✖
- c. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
- d. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

The correct answer is: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Niciuna dintre variantele menționate
- b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 7.5KHz
- b. 31KHz ✔
- c. 60KHz
- d. 15KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 2V
- b. 2.5V
- c. 1.1V ✔
- d. 7V

The correct answer is: 1.1V

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIE)
- c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔
- d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔
- b. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC paralel (Flash)
- b. ADC cu aproximare succesiva ✔
- c. ADC Sigma-delta
- d. ADC cu integrare (single-slope)

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 51 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- b. Comunicarea suportată nu este full-duplex
- c. Comunicarea suportată este full-duplex
- d. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 5
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 11
- d. 8 ✔

The correct answer is: 8

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. este configurabil
- b. 10
- c. 12 ✔
- d. 11

The correct answer is: 12

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔
- b. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- c. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- d. Cel mult 2KHz

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. front crescător
- b. orice front
- c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- d. front descrescător ✔

The correct answer is: front descrescător

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:25 PM
Time taken	6 mins 48 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A1
- b. A5 ✔
- c. A4
- d. A0

The correct answer is: A5

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
- b. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔
- c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
- d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- b. Prin intermediul liniei de SCL
- c. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- d. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 1
- c. 2 ✔
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- d. Transferul de date intre Master și Slave ✔

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:25 PM
Time taken	4 mins 45 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG &= ~(4 << 0)
- b. REG |= ~1
- c. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- d. REG &= ~(1 << 0) ✔

The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- a. Trecerea pinului in modul input
- b. Nu este folosit
- c. Activarea rezistentei de pull-up ✖
- d. Ajustarea tensiunii de output

The correct answer is: Nu este folosit

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza frecventa
- b. limiteaza curentul
- c. schimba sensul curentului
- d. limiteaza tensiunea ✖

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up.
- b. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up. ✔
- c. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- d. se conecteaza o rezistenta la VCC.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

- a. setup se executa o singura data la inceput.
  loop se executa ciclic dupa setup. ✔
- b. loop se executa o singura data la inceput.
  setup se executa ciclic dupa loop.
- c. Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
- d. setup se executa o singura data la sfarsit.
  loop se executa ciclic inainte de setup.

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Toate variantele sunt corecte ✔
- c. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- d. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- c. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }
- d. TCCR1A |= 1 << COM1A0; ✔

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- b. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A ✔
- c. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- d. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
- b. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- d. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 6249 ✔
- b. 40
- c. Nu se pot număra exact 25 ms
- d. 250000

The correct answer is: 6249

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- b. alegerea baud rate-ului
- c. activare receiver
- d. toate cele enumerate ✔

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind un debugger JTAG
- b. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
- c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică ✖
- d. folosind un analizor de protocol

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

- a. 0 ✖
- b. 4
- c. 1
- d. 2

The correct answer is: 1

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- c. baud rate-uri diferite
- d. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

- a. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software ✖
- b. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware
- c. Consumul de curent este prea mare
- d. Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

The correct answer is: Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:28 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. 0 - 13 (digital I/O)
- b. A0 - A5 (analog input)
- c. Oricare pin I/O
- d. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

- a. câte una pentru fiecare pin GPIO
- b. 8
- c. câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)
- d. 24 ✖

The correct answer is: câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. 62500 Hz
- b. aprox 7812 Hz ✔
- c. 2 MHz
- d. aprox 30 Hz

The correct answer is: aprox 7812 Hz

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 2.5V
- b. 1.1V ✔
- c. 2V
- d. 7V

The correct answer is: 1.1V

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔
- b. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- c. ADCSRA & (1 << ADEN)
- d. ADCSRA & (1 << ADIE)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
result = ADC;
}

b. void my_read() {
result = analogRead(A0);
}

c. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

d. ISR(ADC_vect){
result = ADC
}
void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

The correct answer is: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a. 7.5KHz

b. 31KHz

c. 15KHz

d. 60KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Single Conversion Mode
- b. Timer mode ✔
- c. Free Running Mode
- d. Analog Compare Mode

The correct answer is: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:28 PM
Time taken	6 mins 26 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- b. Cel mult 2KHz
- c. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔
- d. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- b. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- c. Comunicarea suportată este full-duplex
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. în același timp ✔
- b. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- c. depinde de configurație
- d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

The correct answer is: în același timp

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli. ✔
- b. 4
- c. 5
- d. 11

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave
- b. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- c. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔
- d. Cel mai rapid Slave

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:25 PM
Time taken	6 mins 35 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 6 biți
- b. 7 biți ✔
- c. 5 biți
- d. 9 biți

The correct answer is: 7 biți

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. toate cele menționate ✔
- b. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- c. Cadrul de adresă
- d. Cadrul de date

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul liniei de SCL
- b. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- c. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- d. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A2
- b. A5
- c. A3
- d. A4 ✔

The correct answer is: A4

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
- b. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔
- c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
- d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

P(L)M - Quizuri

QUIZ 0 - GPIO

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.REG &= ~(4 << 0)
b.REG &= ~(1 << 0)
c.REG |= ~1
d.DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

a.
PINB | (PB2 & PB3)
b.
PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))
c.
PINB & (PB2 | PB3)
d.
PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
b.
PORTB &= ~(1 << PB2);
c.
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
d.
pinMode(10, PULLUP);

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a.
digitalRead(10);
b.
PORTB & (1 << PB2)
c.
digitalRead(PB2);
d.
PINB | (1 << PB2)

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

a.

loop se executa o singura data la inceput.

setup se executa ciclic dupa loop.

b.

setup se executa o singura data la inceput.

loop se executa ciclic dupa setup.

c.
Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
d.

setup se executa o singura data la sfarsit.

loop se executa ciclic inainte de setup.

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?
a.PORTB |= (1 << PB2);
b.DDRD |= (1 << PD2);
c.PORTD &= ~(1 << PD2);
d.DDRB |= (1 << PB2);

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?
a. DDRC &= ~(1 << PC0); PORTC |= (1 << PC0)
b. DDRB &= ~(1 << PB0); PORTB |= (1 << PB0)
c. DDRB |= (1 << PB0); PORTB |= (1 << PB0)

d. DDRD |= (1 << PD0); PORTD |= (1 << PD0)

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?
a. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);
b. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
c. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
d. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a. **asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale**
b. **alimentează microcontroller-ul**
c. **limitează curentul**
d. **asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale**

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?
a. 40mA

b. 1A
c. 1uA
d. 200mA

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.REG &= ~(4 << 1)

b.REG |= ~(1 << 4)

c.REG &= ~(1 << 4)

d.REG = ~(1 << 4)

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)
b. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
c. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
d. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.40mA

b.1A

c.1uA

d.200mA

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 si PB3 este apasat?

a.PINB | (PB2 & PB3)

b.PINB & (PB2 | PB3)

c.PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

d.PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

a.D

b.C

c.B

d.A

QUIZ 1 - Intreruperi, Timere

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.

Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

b.

Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

c.

Toate variantele sunt corecte

d.

Pentru a măsura intervale mai mari de timp

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a.

TIMER1_COMPB

b.

TIMER1_OVF

c.

TIMER1_COMPA

d.

PCIE1

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a.

Nu se pot număra exact 10 ms

b.

156

c.

100

d.

155

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

a.40

b.Nu se pot număra exact 25 ms

c.6249

d.250000

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.255

b.ICR1

c.65535

d.OCR1A

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

B. Toate variantele sunt corecte

C. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.

Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

b.

Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

c.

Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

d.

Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.

configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

b.

```
PORTB |= (1 << PB1);

delay(x);

PORTB &= ~(1 << PB1);

delay(x);
```

c.

configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

d.

```
t1 = millis();

if (t1 - t0 < perioada_ms) {

t0 = t1;

PORTB ^= (1 << PB1);

}
```

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.

Nicio optiune dintre cele enumerate

b.

Executia pas cu pas a codului

c.

Vizualizarea valorilor stocate in variabile

d.

Oprirea ceasului sistemului

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}
```

B. TCCR1A |= 1 << COM1A0;

C. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

D. OCR1A = 31249;

```
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
```

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

b.Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

c.Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

d.Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.255

b.OCR1A

c.511

D.65535

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a.TCCR1A |= (1 << COM1A0);

b.TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

c.niciuna

d.OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

c.Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

d.Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

---

QUIZ 2 - Digital Debugging, USART

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.

48000

b.

30720

c.

38400

d.

aprox 27927

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a.

folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

b.

folosind un osciloscop analogic

c.

toate cele enumerate

d.

folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.

multimetru analogic simplu

b.

analizor de protocol

c.

JTAG

d.

osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.

7680

b.

8533

c.

9600

d.

12000

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

a.

Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware

b.

Consumul de curent este prea mare

c.

Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software

d.

Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a. toate cele enumerate

B. alegerea formatului cadrului (frame) de date

C. activare receiver

D. alegerea baud rate-ului

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a. Toate cele enumerate

b. Oprirea ceasului sistemului

C. Vizualizare continut memorie / registre

D. Executie pas cu pas a codului

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a.9

b.Toate cele enumerate

c.8

D.7

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a.folosind un debugger JTAG

b.nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

c.folosind un analizor de protocol

d.folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

a.1

b.4

c.2

d.0

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

a.Programarea microcontrolerului

b.Trimiterea si receptionarea de mesaje

c.Alimentarea placutei

d.Executia pas cu pas a codului

QUIZ 3 - Intreruperi externe. PWM

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

aprox 3.81 Hz

c.

250 kHz

d.

aprox 976 Hz

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

a.

Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

b.

Toate variantele menționate

c.

Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)

d.

Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.

În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

b.

În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

c.

Toate variantele menționate

d.

În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

---

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

b.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

c.

Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

d.

Niciuna dintre variantele menționate

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

b.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

c.

Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

d.

Toate variantele menționate

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?
a. Întreruperi de PWM
b. Doar PCINT0
c. PCINT0 - PCINT7
d. OC1A, OC1B, OC2A

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența d de 16 MHz?

a. 62500 Hz

b. aprox 976 Hz

c. 250 kHz

d. aprox 3.81 Hz

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obțin culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

---

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

b.Toate variantele menționate

c.Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

d.Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

---

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

a.Oricare pin I/O

b.A0 - A5 (analog input)

c.3, 5, 6, 9, 10, 11

d.0 - 13 (digital I/O)

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a.25%

b.75%

c.50%

d.0.19%

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b.Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c.Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

---

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.8

b.câte una pentru fiecare pin GPIO

c.câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.24

QUIZ 4 - ADC

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.

ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

c.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

b.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

c.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.

ADCSRA |= (1 << ADIE)

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.

1.1V

b.

2V

c.

7V

d.

2.5V

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

a.

5V

b.

19.53mV

c.

20.5mV

d.

0.0048V

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.

ADMUX = (1 <<REFS0)

c.

ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

d.

ADMUX |= (1 << REFS1)

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.31KHz

b.15KHz

c.7.5KHz

d.60KHz

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.ADC cu integrare (single-slope)

b.ADC cu aproximare succesiva

c.ADC paralel (Flash)

d.ADC Sigma-delta

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a.ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.ADCSRA |= (1 << ADIE)

c.ADCSRA |= (1 << ADEN)

d.ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

---

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.Analog Compare Mode

b.Free Running Mode

c.Timer mode

d.Single Conversion Mode

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.!(ADCSRA & (1 << ADIF))

b.ADCSRA & (1 << ADIF)

c.ADCSRA & (1 << ADIE)

d.ADCSRA & (1 << ADEN)

Quiz 5 - SPI

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.

Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

b.

Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

c.

Cel mult 2KHz

d.

Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.

5

b.

8

c.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d.

11

Care este un aspect negativ al SPI-ului?
a.

Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
b.

Comunicarea suportată este full-duplex
c.

Comunicarea suportată nu este full-duplex
d.

Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

---

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI
a.

front descrescător
b.

momentul de citire nu este condiționat de ceas
c.

orice front
d.

front crescător

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)
a.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
b.

Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0
c.

Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
d.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a.

momentul de scriere nu este condiționat de ceas

b.

front descrescător

c.

orice front

d.

front crescător

La ce este folosit semnalul MOSI

a.

Master-ul să trimită date către Slave

b.

Slave-ul să trimită date către Master

c.

Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

d.

Master-ul să primească date de la Slave

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

b.este în starea IDLE

c.Este folosit pe post de CS/SS

d.Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

---

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.10

b.este configurabil

c.11

d.12

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.5

b.11

c.4

d.Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

La ce este folosit semnalul CS/SS

a.Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice

b.Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată

c.Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

d.Master-ul să stabilească frecvența de comunicare

QUIZ 6 - I2C

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?
a.

Prin intermediul unui cadru de adresă
b.

Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
c.

Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
d.

Prin intermediul liniei de SCL

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?
a.

Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
b.

Cadrul de date
c.

toate cele menționate
d.

Cadrul de adresă

La ce este folosit semnalul SCL?
a.

Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave
b.

Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
c.

Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
d.

Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?
a.

A0
b.

A1
c.

A5
d.

A4

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?
a.

Asincronă și half-duplex
b.

Asincronă și full-duplex
c.

Sincronă și half-duplex
d.

Sincronă și full-duplex

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.

Primul bit (MSB) din cadrul de date

b.

Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

c.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

d.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

b.Comunicarea este full-duplex

c.Lipsa unui mecanism de acknowledgement

d.Comunicarea nu este full-duplex

Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:11 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 10:50 AM
Time taken	38 mins 43 secs
Marks	18.00/20.00
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezoluția de măsurare pentru un ADC pe 8 biți cu tensiunea de referință setată la 1.1V?

a. 1.1V

b. 19.53mV

c. 4.29mV ✔

d. 1.1mV

The correct answer is: 4.29mV

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

a. multimetru ✔

b. analizor logic

c. ohmmetru

d. JTAG

The correct answer is: multimetru

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- a. 800 kb/s ✖
- b. 400 kB/s
- c. 1 Mbaud/s
- d. 0.5 MHz

The correct answer is: 1 Mbaud/s

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere care să fie declanșată numai de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat asupra pinului:

- a. Pinii marcați cu PCINT13, PCINT14, PCINT 34
- b. Pinii marcați cu PCINT10, PCINT11, PCINT 33
- c. Pinii marcați cu INT0, INT1 ✔
- d. Pinii marcați cu PCINT20, PCINT21, PCINT 32

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0, INT1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Registrul TCCR1B al timer-ului 1 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 1?

- a. TCCR1B = (7 << CS00);
- b. TCCR1B = ~(7 << CS00);
- c. TCCR1B |= ~(7 << CS00);
- d. TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02); ✔

The correct answer is: TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge un led pe un pin al portului B?

a. DDRB = (1 << 5);
PB5 = 1;

b. DDRB |= (1 << 2);
PINB = (1 << 2);

c. DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

d. DDRB |= (1 << PB3);
PORTB |= (1 << PB3);

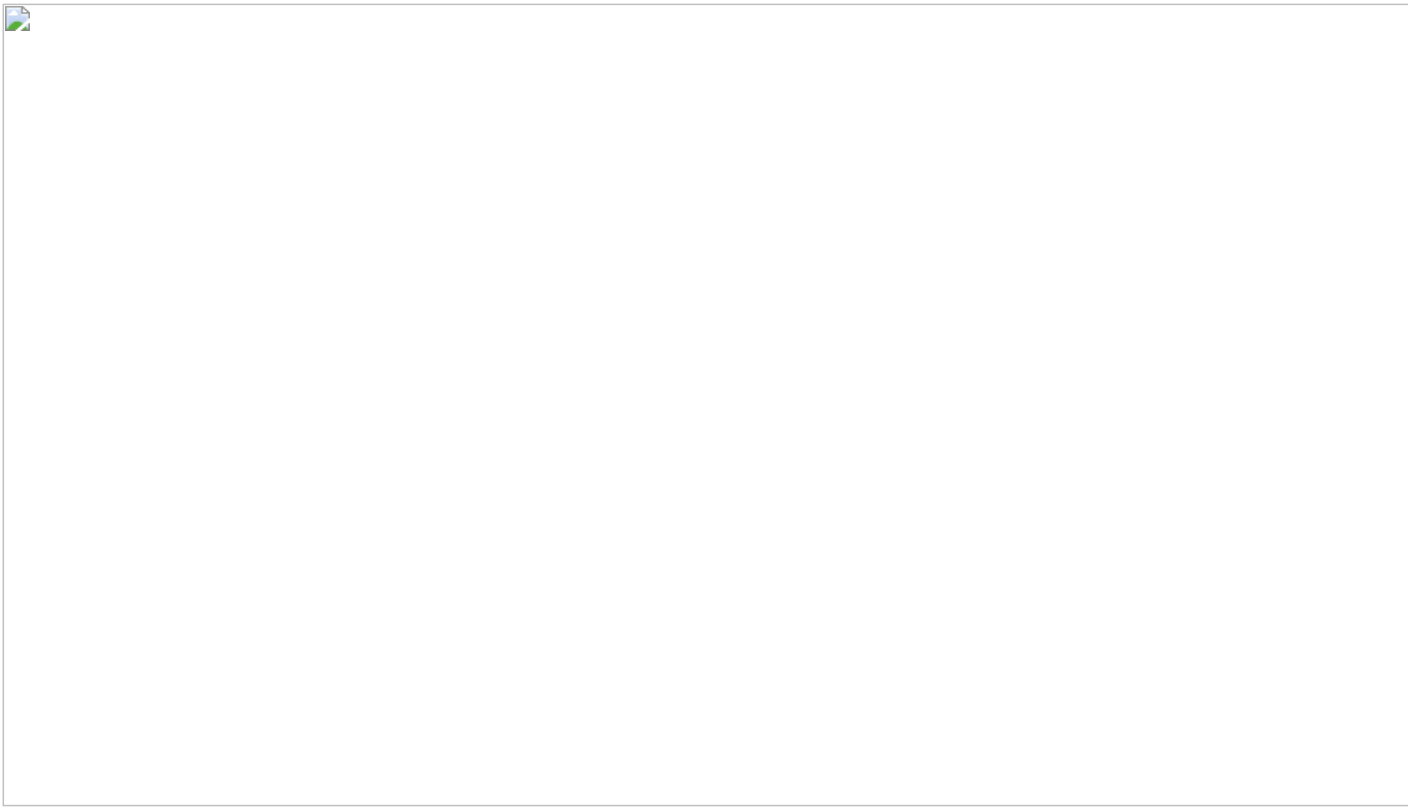
The correct answer is: DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



a. niciuna din variante ✔

b. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

c. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

d. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital

The correct answers are: niciuna din variante, senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital, LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1, Pinii LCD-ului sunt conectati invers.

Pinul SCL trebuie conectat la SDL si
pinul SDL la SCL

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele este un avantaj al microcontroler-elor față de un PC ce rulează un sistem de operare?

a. dimensiuni reduse
b. toate cele menționate ✔
c. costuri reduse
d. posibilități de control în timp real al dispozitivelor fizice

The correct answer is: toate cele menționate

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipul protocolului SPI:

a. asincron, half-duplex
b. sincron, half-duplex
c. asincron, full-duplex
d. sincron, full-duplex ✔

The correct answer is: sincron, full-duplex

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔
b. EICRA |= (1 << ISC11);
c. EICRA |= (1<<ISC10);
d. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod trebuie configurat ADC-ul de pe Atmega328P pentru a eșantiona un semnal analogic cu o perioadă bine definită și precisă (ex. 10 ms) ?

a. Free-running

b. Analog compare mode

c. Întrerupere externă (INT0)

d. Timer compare mode ✔

The correct answer is: Timer compare mode

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

a. PC4 si PC5 ✔

b. PB5 si PB6

c. PC6 si PC7

d. PD0 si PD1

The correct answer is: PC4 si PC5

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul rezistențelor de pull-up?

a. să alimenteze microcontroler-ul dintr-o sursă externă

b. să filtreze semnalul analogic

c. să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔

d. să alimenteze senzorii

The correct answer is: să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

- a. I2C are un throughput mai mare
- b. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS) ✔
- c. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave
- d. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex

The correct answer is: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

- a. digitalRead(3) != LOW
- b. digitalRead(3) == HIGH
- c. digitalRead(3) == 1
- d. digitalRead(3) == LOW ✔

The correct answer is: digitalRead(3) == LOW

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

a. Modul Normal NU permite folosirea unui prescaler

b. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx

c. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy ✖

d. În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

The correct answer is: În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. momentul de citire nu este condiționat de ceas

b. front crescător ✔

c. orice front

d. front descrescător

The correct answer is: front crescător

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a. 0 - 100%

b. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

c. 5 - 10% ✔

d. 0 - 180

The correct answer is: 5 - 10%

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De câte interfețe UART (considerând că avem mai multe) avem nevoie pentru a conecta microcontroller-ul la două module GPS (care folosesc UART), astfel încât să funcționeze simultan?

a. 4

b. nu pot fi conectate simultan

c. 1

d. 2 ✔

The correct answer is: 2

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 1V

b. 3V

c. 4V ✔

d. 2V

The correct answer is: 4V

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:23 PM
Time taken	5 mins
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up. ✖
- b. se conecteaza o rezistenta la VCC.
- c. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- d. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la VCC.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, INPUT_PULLUP);
- b. pinMode(10, PULLUP);
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. PORTB &= ~(1 << PB2);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

- a. Trecerea pinului in modul input
- b. Ajustarea tensiunii de output
- c. Activarea rezistentei de pull-up
- d. Nu este folosit

The correct answer is: Nu este folosit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D

The correct answer is: D

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 40 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. niciuna

b. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

d. TCCR1A |= (1 << COM1A0);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

b. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

d. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. 511

b. 255

c. 65535

d. OCR1A ✔

The correct answer is: OCR1A

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului ✖

b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

c. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:20 PM
Time taken	5 mins 1 sec
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

a. 0

b. 4

c. 2

d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a. folosind un debugger JTAG

b. folosind un analizor de protocol

c. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

a. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

b. baud rate-uri diferite

c. toate cele enumerate ✔

d. erori de timing generate de frecvența oscilatorului

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a. folosind un osciloscop analogic

b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

c. toate cele enumerate ✔

d. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a. 8533 ✖

b. 7680

c. 12000

d. 9600

The correct answer is: 7680

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 53 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)

b. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B) ✖

c. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

d. Toate variantele menționate

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a. 0 - 180

b. 0 - 100%

c. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

d. 5 - 10% ✔

The correct answer is: 5 - 10%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

b. Toate variantele menționate ✔

c. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔

c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:26 PM
Time taken	8 mins 12 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Analog Compare Mode

b. Timer mode ✔

c. Free Running Mode

d. Single Conversion Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a. ADC paralel (Flash)

b. ADC Sigma-delta

c. ADC cu aproximare succesiva ✔

d. ADC cu integrare (single-slope)

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a. ADCSRA & (1 << ADEN)

b. ADCSRA & (1 << ADIE)

c. !(ADCSRA & (1 << ADIF))

d. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a. ADCSRA |= (1 << ADEN)

b. ADMUX = (1 <<REFS0)

c. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔

d. ADMUX |= (1 << REFS1)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔

b. ADCSRA |= (1 << ADIE)

c. ADCSRA |= (1 << ADIF)

d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 53 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 11
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

The correct answer is: 4

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- b. Este în starea IDLE ✔
- c. Este folosit pe post de CS/SS
- d. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front crescător

b. front descrescător ✔

c. momentul de citire nu este condiționat de ceas

d. orice front

The correct answer is: front descrescător

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

a. Master-ul să primească date de la Slave

b. Slave-ul să trimită date către Master

c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

d. Master-ul să trimită date către Slave ✔

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

b. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

c. Cel mult 2KHz

d. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 35 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 3

b. 2 ✔

c. 4

d. 5

The correct answer is: 2

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

a. A2

b. A4 ✔

c. A5

d. A3

The correct answer is: A4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. toate cele menționate ✔
- b. Cadrul de adresă
- c. Cadrul de date
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

The correct answer is: toate cele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- b. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- c. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- d. Prin intermediul liniei de SCL

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Transferul de date intre Master și Slave ✔
- b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Documentație finală proiect ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:08 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:44 AM
Time taken	35 mins 49 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH
- b. 1FFFH
- c. 3FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. ROM
- c. RAM Static
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Interrupt flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 00000H to FFFFFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 001EH
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Extra segment
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Niciuna
- b. Adrese
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Si serie si paralel
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

◄ Inregistrare Curs 11

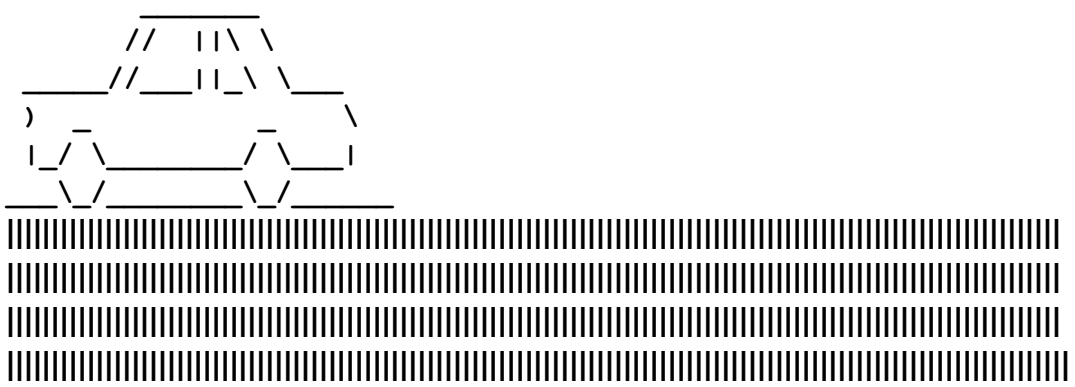
Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Operaţiunea JDERUL

Postati toata intrebarea cu tot cu raspunsuri.
Color codes:
Negru -> nu e varianta asta
Portocaliu -> nu sunt sigur
Verde -> sa te caci in gura mea daca nu e asta

Parcare cursoare:



1. **Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:**

Alegeți o opțiune:

a. 4 biti

b. 16 biti - corect

c. 32 biti

d. 8 biti

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

a. 8GB

b. 2GB

c. 1GB

d. 4GB

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

a. AX

b. AL

c. AH

d. Niciunul

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeţi o opţiune:
a. HLDA
b. HRQ
c. Toate de mai sus
d. DACK

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Select one:

a. 3

In documentatie intel scrie ca ar fi 3

b. 1

c. 2

d. 4

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

Alegeți o opțiune:

a. 1007

b. 1020

c. 1024

d. 1028

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:
Alegeţi o opţiune:
a. Adrese
b. Instructiuni
c. Comenzi
d. Date

Direction flag este folosit la:
Alegeţi o opţiune:

a. Atithmetic Instructions
b. Branch Instructions
c. String instructions
d. Stack instructions

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeţi o opţiune:
a. HLDA
b. HRQ
c. DACK
d. ALE

“1. Which microprocessor pins are used to request and acknowledge a DMA transfer?
HOLD and HLDA”
DACK se foloseste pentru a raspunde la cererile primite de la periferice, dupa ce s-a primit confirmare de la Karb

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?RW

Select one:

a. 132

b. imposibil de obtinut -> dan a zis ca trebe putere de 2 pe teams…

c. 66 - si eu cred tot 66 - sameRW

d. 33

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

a. 4

b. 64 - asta?? +1

c. 8

d. 16

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

a. Control

b. Minim // asta cred

c. Compatibility

d. Maxim

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

a. 1024

b. 2048

c. Niciuna

d. 512

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date // e pus la input in schema

d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Directa

b. Baxata indexata

c. Imediata

d. Indexata

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

a. Serie

b. Paralel

c. Si serie si paralel

d. Nu se pot aranja

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

a. Data segment

b. Extra segment

c. Stack segment

d. Code segment

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

d. Toate variantele -- asa zic si eu

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

a. 7C00H

b. 7BFFH// e asta, 0111 1011 1111 1111, ca zice ultima adresa, deci trebuie sa scazi 1

c. 3BFFH

d. CAFEH

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

MOV AL, 15

MOV AH, 15

Select one:

a. 0F0FH

b. FF00H

c. F0F0H

d. 00FFH

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

MOV AL, 0

MOV AH, 15

MOV CL, 3

SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

a. 01E0H

b. 001EH

c. 7800H

d. Nu se poate determina

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

a. Stiva

b. Coada // instruction queue

c. Registre generale

d. Instruction Pointer

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

a. Intreruperile software

b. Polled I/O

c. Direct Memory Access - cred +1

d. Interrupt-driven I/O

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

64K?

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

a. 128KB

b. 1MB - cred

c. 2MB

d. 64KB

Registrul de stare al unui procesor indica: Select one:

a. Rezultatul ultimei adunari

b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

c. Ciclul curent de magistrala

d. Starea memoriei

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

a. 16 biti

b. 8 biti

c. 20 biti

d. 32 biti

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Indirecta

b. Imediata

c. Indexata cu deplasament

d. Prin registru

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

Alegeți o opțiune:

a. 1007

b. 1028

c. 1024

d. 1020

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

a. RAM Dinamic

b. ROM

c. Si SRAM si DRAM

d. RAM Static

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:

Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas

ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas

HALT: 0 cicli de ceas pt executie

Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:a

1.

Alegeți o opțiune:

a. 20

b. 23

c. 29

d. 24

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

a. MOV - move

b. ADD - addition

c. JMP - unconditional jump

d. HCF - halt and catch fire

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

a. Stack segment

b. Code segment

c. Extra Segment

d. Instruction Pointer

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

a. 3FFFH sau asta? - si eu tot asta

b. 1FFFH

c. 3000H ?

d. 2FFFH

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

a. Serie

b. Paralel

c. Si serie si paralel

d. Nu se pot aranja

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

a. 1KB

b. 1 MB

c. 64 bytes

d. 64KB

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Bazata indexata

b. Imediata

c. Prin registru

d. Indirecta

??????? Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

a. Dispozitive disticnte de I/O

b. Locatii de memorie Asta? +1+1

c. Doar dispozitive de intrare

d. Doar dispozitive de iesire

?????

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

a. 0000H to FFFFH - nu ar trbui asta? Ca offset e pe 16 biti

b. 000H to FFFH

c. 00000H to FFFFFH // asta

d. 00H to FFH

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

a. 16 si 20

b. 20 si 16 +1 am gasit pe net +1

c. 16 si 16

d. 8 si 8

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeţi o opţiune:

a. Prin registru

b. Indirecta

c. Indexata cu deplasament

d. Imediata

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

a. 4550AH

b. 56555H

c. 655A5H

d. 155A5H

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

a. Control

b. Niciuna

c. Adrese

d. Date

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:

a. Octetul HIGH, D8..15

b. Cuvinte de date de 16 biti

c. Nu se poate determina

d. Octetul LOW, D0..7

!BHE = 0	=>transfer si pe D0:7 si pe D8:15
A0 = 0 (1)	

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

a. 0000H

b. Nu se poate determina

c. FF00H

d. FFFFH

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:

Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas

ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas

HALT: 0 cicli de ceas pt executie

Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

Alegeți o opțiune:

a. 20

b. 29

c. 24 - cred?

d. 23

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

a. 32KB

b. 1MB

c. 16KB

d. 64KB

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

a. 20 biti

b. 8 biti

c. 16 biti

d. 32 biti

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

a. 0000H to 7FFFH

b. 00000H to FFFFFH

c. 0000H to FFFFH

d. 8000H to FFFFH

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

a. 00000H to FFFFFH

b. 0000H to FFF0H

c. 00000H to F0000H

d. 0000H to FFFFH

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Directa

b. Indirecta

c. Prin registru

d. Bazata, cu deplasament

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Imediata

b. Indexata

c. Bazata Indexata

d. Prin registru

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

a. Costului

b. Circuitelor de interfatare

c. Complexitatii

d. Unitatii de executie

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

a. Trap flag

b. Red flag

c. Interrupt flag

d. Direction flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:

Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas

ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas

HALT: 0 cicli de ceas pt executie

Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1. a. 24
2. b. 23
3. c. 20
4. d. 29

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

MOV AH, 15

MOV CL, 3

ADD AL, 90H

Select one:

a. Nu se poate determina

b. 0F90H

c. 001EH

d. 7800H

PM - Cursul 4

Ce alte semnale genereaza circuitul 8284, in afara de cel de ceas (CLK) pentru procesorul 8086?
RESET, READY

Procesoarele 8086 folosesc un semnal de ceas cu 50% factor de umplere.

Select one:
True
False

Perifericele sunt de obicei mai rapide decat viteza de executie a procesorului 8086, de aceea nu este nevoie de introducerea de cicli de asteptare pe magistrala.

Select one:
True
False

Daca pinul MN/MX al procesorului 8086 este legat la 1 logic, atunci procesorul se afla in modul Maxim.

Select one:
True
False

Daca pinul ALE al procesorului 8086 este in starea 1 logic atunci, pe magistrala de adrese/date vor circula:
Select one or more:
a. ALE nu are legatura cu multiplexarea adreselor si datelor
b. Date
c. Nu se poate determina
d. Adrese

PM - Cursul 5

Pentru ce este folosit semnalul BHE?

Semnalul BHE este folosit pentru a indica transferul de date prin D8-D15

De cati biti de adresa este nevoie pentru a interfata o memorie de 1GB?

30

Procesorul 8086 are nevoie de o unitate exterioara pentru generarea semnalelor de control in modul maxim.

Select one:
True
False

Circuitul generator de ceas (8284) este folosit atat in modul minim cat si in modul maxim.

Select one:
True
False

PM - Cursul 6

Ce codifica semnalele BHE si A0?

BHE si A0 sunt folosite pentru a semnala un transfer de date incepand de la o adresa para daca A0 este 0 sau adresa impara daca A0 este 1.
Daca ambele sunt 0 atunci se asteapta un transfer de date de 16 biti (D0-D15) altfel e unul pe 8 biti fie de la (D0-D7) sau de la (D8-D15).

Din magistrala Local Data putem transfera date pe oricare din magistralele D0..7 si D8..15.
Select one:
True
False

Care este rolul magistralei Local Data si de ce este ea separata de magistrala de date D0..15?

Local Data este o magistrala pentru periferice (porturi paralele, seriale, timere etc) si este separata de magistrala de date D0-D15 deoarece modulele pe care le foloseste sunt pe 8 biti nu 16.

Care este rolul semnalului 1628E?

Semnalul 1628E controleaza fluxul de date de pe magistrala D0-D7 si de pe D8-D15.

In timpul unui transfer DMA magistrala de adrese A0..19 este conectata exclusiv la microprocesorul 8086.

Select one:
True
False

PM - Cursul 7

DMA si procesorul pot transfera paralel datele de la un periferic.

Select one:
True
False

Explicati pe scurt functionarea automatului de stari pentru arbitrarea accesului la DMA.

Se asteapta ca o data provenind de la un periferic sa trebuiasca a fi citita sau scrisa. Cand modulul a primit request-ul se asteapta pana cand procesorul il anunta ca poate folosi magistrala. Cand este anuntat, modulul furnizeaza o adresa unde urmeaza sa scrie sau sa citeasca si apoi introduce pe magistrala comanda ce urmeaza a fi facuta in memorie. Modulul din nou asteapta un raspuns de la memorie si isi termina executia cand il primeste.

Accesul DMA se petrece doar cand procesorul se afla in starea pasiva (i.e. este decuplat logic de la magistralele de adrese si date).

Select one:
True
False

Ce rol are starea de Wait (Sw) in efectuarea unui transfer DMA?

Sw asteapta ca scrierea/citirea sa fie facuta inainte sa fie finalizat transferul.

Accesul DMA poate fi acordat daca procesorul se afla intr-un ciclu de tratarea a unei intreruperi.
Select one:
True
False

PM - Cursul 8

Ce capacitate in octeti are o memorie de 16Kx32?

64K

De cati biti de adresa este nevoie pentru a adresa o memorie de 128K?

17

Avem un microprocesor generic cu o magistrala de adrese de 20 de biti. Care va fi ultima adresa a unei memorii de 128K mapata de la inceputul spatiului de memorie?

Pentru o memorie de 128K este nevoie de 17 biti de adresa. Magistrala de adrese contine 20 de biti, daca memoria de 128K este de la inceputul spatiului de adrese atunci avem mereu primii 3 biti egali cu 0.
Ultima adresa ar fi:

0001 1111 1111 1111 1111 adica 1FFFF

Daca ~BHE = 0 si A0 = 1, atunci 8086 va accesa date doar de pe liniile D0..7.

Select one:
True
False

Care este capacitatea memoriei (in kilo-cuvinte) mapata in spatiul de adresa: 0xFA000 - 0xFD000?

Facem diferenta dintre ultima adresa si prima:
FD000 - FA000 = 03000 = 3 * (16^3) = 3 * (2^12) = 12K
Daca un cuvant ocupa 2 octeti atunci avem 6K.

PM - Cursul 9

Memoria RAM dinamic pierde latime de banda prin ciclii de refresh.

Select one:
True
False

Memoria DRAM este reimprospatata doar in momentul in care si semnalul RAS si semnalul CAS sunt active.

Select one:
True
False

Atunci cand DMA-ul controleaza transferurile cu memoria, de reimprospatarea RAM-ului este responsabil un timer ce genereaza adresele de linie.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este necesar pentru a detecta erorile la citire/scriere in memoria RAM dinamic.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este atasat fiecarui octet de memorie DRAM si este scris/citit de o logica dedicata.

Select one:
True
False

PM - Cursul 10

Magistrala Local Data este legata direct la liniile D0..7 ale procesorului.

Select one:
True
False

Fiecare periferic are un semnal general de Chip Select.

Select one:
True
False

Standardul IBM PC a fost unul deschis.

Select one:
True
False

Spatiul de adrese pentru periferice IBM XT/AT este 100h-3FFh

Select one:
True
False

Interfata paralela are trei porturi (A, B si C).
Select one:
True
False

PM - Cursul 11

03-ACS-L-A3-S2-PM-CB: Test 0: GPIO (upb.ro)

COPY PASTE OR ELSE

DAMN IT OH WELL IM GONNA MTC

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.

pinMode(11, INPUT_PULLUP);

b.

pinMode(10, PULLUP);

c.

PORTB &= ~(1 << PB2);

d.

pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Rasp: pls - > d pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

a.PORTB |= (1 << PB2);

b.DDRD |= (1 << PD2);

c.PORTD &= ~(1 << PD2);

d.DDRB |= (1 << PB2);

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a.

PORTB & (1 << PB2)

b.

digitalRead(10);

c.

PINB | (1 << PB2)

d.

digitalRead(PB2);

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a.

DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

b.

DDRB &= ~(1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

c.

DDRB |= (1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

d.

DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0)

Rasp: im here with u bruder plsss i cant, we die together *tehy both died*

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.

REG = ~(1 << 4)

b.

REG |= ~(1 << 4)

c.

REG &= ~(4 << 1)

d.

REG &= ~(1 << 4)

++

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a.

Se conecteaza la VCC.

b.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

c.

Se conecteaza la Ground.

d.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.

Se conecteaza la Ground.

b.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

c.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.

Se conecteaza la VCC.

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 s

i PB3 este apasat?

a.

PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))

b.

PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

c.

PINB & (PB2 | PB3)

d.

PINB | (PB2 & PB3)

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

a.

Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...

b.

setup se executa o singura data la inceput.

loop se executa ciclic dupa setup.

c.

setup se executa o singura data la sfarsit.

loop se executa ciclic inainte de setup.

d.

loop se executa o singura data la inceput.

setup se executa ciclic dupa loop.

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a.

alimentează microcontroller-ul

b.

asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

c.

asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale < asta zic? restu ce ziceti?

d.

limitează curentul

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a.

DDRB |= (1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

b.

DDRB &= ~(1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

c.

DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0)

d.

DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

a.
DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);

b.
PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
c.
DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
d.
DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Raspuns: ??

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

40mA

b.

1A

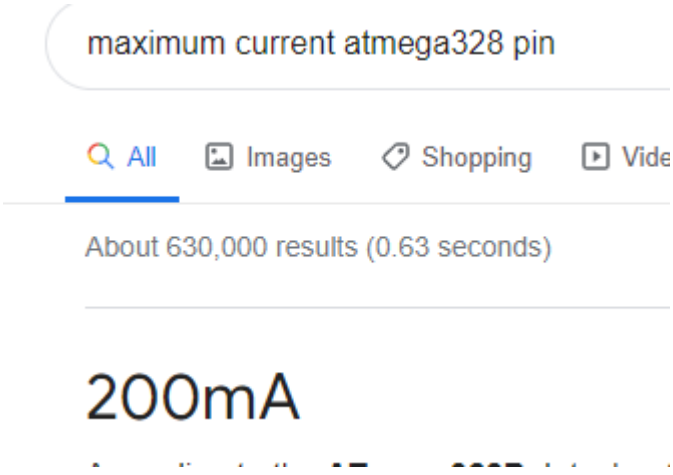
c.

1uA

d.

200mA

d am gasit pe net



<3

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

1A

b.

1uA

c.

40mA

d.

200mA

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.

PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

b.

PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

c.

PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

d.

PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

Test 2 PM

Copy-Paste la text, ca sa fie mai ușor de căutat+ cu Ctrl+F !!!
misto rau testul asta
mai dam

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?
a.

Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat
b.

Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A
c.

Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
d.

Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

hai ma drqqq
lol, cn2?????

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?
a.

OCR1A
b.

65535
c.

ICR1
d.

255

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10
Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 Nmilisecunde?
=)))))))))))))))))))))))
a.

Nu se pot număra exact 10 ms
b.

100
c.

155
d.

156

De ce avem nevoie de prescaler la timere?
a.

Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
b.

Pentru a măsura intervale mai mari de timp
c.

Toate variantele sunt corecte
d.

Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.

```
t1 = millis();

if (t1 - t0 < perioada_ms) {

t0 = t1;

PORTB ^= (1 << PB1);

}
```

b.

configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A
c.

configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR
d.

```
PORTB |= (1 << PB1);

delay(x);

PORTB &= ~(1 << PB1);

delay(x);
```

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);
```

b.

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

// cod întrerupere

}
```

c.

```
TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
```

d.

```
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
```

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.

Toate variantele sunt corecte

b.

Pentru a măsura intervale mai mari de timp

c.

Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

d.

Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.

Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

b.

Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

c.

Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

b.

TCCR1A |= (1 << COM1A0);

c.

OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

d.

niciuna

??

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a.

Toate variantele sunt corecte

b.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

c.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.

Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

c.

Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

d.

Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a.TIMER1_COMPB

b.TIMER1_COMPA

c.TIMER1_OVF

d.PCIE1

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.

```
t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
```

}

b.

configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

c.

configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

d.

PORTB |= (1 << PB1);

delay(x);

PORTB &= ~(1 << PB1);

delay(x);

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a.

Nu se pot număra exact 10 ms

b.

156

c.

100

d.

155

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

a.

250000

b.

6249

c.

40

d.

Nu se pot număra exact 25 ms

Test Lab ~~3 PM~~ 20PM

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
b. Niciuna dintre variantele menționate
c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

a sau **c**

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

b.

Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

c.

Toate variantele menționate -- this?

d.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?a.

2.5V

b.

4V

c.

2V

d.

3V -- this

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

aprox 7812 Hz

c.

aprox 30 Hz

d.

2 MHz

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

135 grade -- maybe

b.

13.5 grade

c.

120 grade

d.

90 grade

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.

Toate variantele menționate

b.

În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

c.

În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d.

În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

d?? +

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Toate variantele menționate

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

A0 - A5 (analog input)

c.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

d.

Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware

---

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

d.

Toate variantele menționate

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a.

25%

b.

75%

c.

0.19%

d.

50%

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

câte una pentru fiecare pin GPIO

b.

24

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

24

b.

câte una pentru fiecare pin GPIO

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

2 MHz

c.

aprox 7812 Hz

d.

aprox 30 Hz

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.

Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

d.

0 - 13 (digital I/O)

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

---

TEST 3 PM

AS ALWAYS NOONE FUCKING KNOWS

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.Nicio optiune dintre cele enumerate

b.Oprirea ceasului sistemului

c.Executia pas cu pas a codului

d.Vizualizarea valorilor stocate in variabile

d? ok then

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

a.8 MHz

b.16 MHz

c.14.7456 MHz

d.15.125 Mhz

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.12000

b.7680

c.9600

d.8533

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

a.Consumul de curent este prea mare
b.Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware
c.Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)
d.Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software

---

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a.Oprirea ceasului sistemului

b.Executie pas cu pas a codului

c.Toate cele enumerate

d.Vizualizare continut memorie / registre

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.analizor de protocol

b. multimetru analogic simplu

c. osciloscop sau multimetru cu functii avansate

d. JTAG

C?

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a.8

b.Toate cele enumerate

c.7

d.9

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

a.

Programarea microcontrolerului

b.

Alimentarea placutei

c.

Trimiterea si receptionarea de mesaje

d.

Executia pas cu pas a codului

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

a.

Programarea microcontrolerului

b.

Alimentarea placutei

c.

Executia pas cu pas a codului

d.

Trimiterea si receptionarea de mesaje

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a.

alegerea baud rate-ului

b.

alegerea formatului cadrului (frame) de date

c.

activare receiver

d.

toate cele enumerate

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

a.

erori de timing generate de frecvența oscilatorului

b.

conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

c.

baud rate-uri diferite

d.

toate cele enumerate

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	5 min 1 sec
Puncte	0,00/5,00
Notă obținută	**0,00** din 10,00 (**0**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- c. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
- d. niciuna

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde blocant?

- a. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incr variabile contor de tip volatile în ISR

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Toate variantele sunt corecte
- c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- d. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_COMPB
- b. TIMER1_COMPA
- c. TIMER1_OVF
- d. PCIE1

Răspunsul corect este: PCIE1

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiul

- a. PORTB |= (1 << PB1);
  delay(x);
  PORTB &= ~(1 << PB1);
  delay(x);
- b. t1 = millis();
  if (t1 - t0 < perioada_ms) {
  t0 = t1;
  PORTB ^= (1 << PB1);
  }
- c. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR
- d. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Răspunsul corect este: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	5 min 2 secunde
Puncte	1,00/5,00
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
- b. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- c. folosind un debugger JTAG
- d. folosind un analizor de protocol

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de da
fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533
- b. 12000
- c. 7680
- d. 9600

Răspunsul corect este: 7680

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. toate cele enumerate
- b. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- c. alegerea baud rate-ului
- d. activare receiver

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate
- b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un osciloscop analogic

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Toate cele enumerate
- b. Executie pas cu pas a codului
- c. Vizualizare continut memorie / registre
- d. Oprirea ceasului sistemului

Răspunsul corect este: Toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:18
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:26
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
- c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino ș fiecărui canal (R,G,B)
- b. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB
- c. Toate variantele menționate
- d. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilo virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. Întreruperi de PWM
- b. Doar PCINT0
- c. PCINT0 - PCINT7
- d. OC1A, OC1B, OC2A

Răspunsul corect este: PCINT0 - PCINT7

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența c
de 16 MHz?

- a. 62500 Hz
- b. aprox 976 Hz
- c. 250 kHz
- d. aprox 3.81 Hz

Răspunsul corect este: aprox 976 Hz

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obți
culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

Răspunsul corect este: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4 PM

Nu dati copy paste la imagine, ci la text

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.

ADCSRA |= (1 << ADIE)

c.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

d.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

B

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.ADCSRA & (1 << ADEN)

b.!(ADCSRA & (1 << ADIF))

c.**ADCSRA & (1 << ADIF)**

d.ADCSRA & (1 << ADIE)

fuck me k
c! <3\
c e sigur ----------

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi următoarea instrucțiune:

a.ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.**ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))**
c.ADMUX |= (1 << REFS1)
d.ADMUX = (1 <<REFS0)

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a.ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

c.ADCSRA |= (1 << ADEN)

d.ADCSRA |= (1 << ADIE)

c??

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.15KHz

b.31KHz

c.60KHz

d.7.5KHz

b)

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.ADCSRA |= (1 << ADSC) cred ASTA E SIGUR!

b.ADCSRA |= (1 << ADIF)

c.ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

d.ADCSRA |= (1 << ADEN)

Care este rezoluția de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referință setata la 5V?

a.5V
b.0.0048V
c.20.5mV
d.**19.53mV**

(5-0)/2^8 V = 19.53mV

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.Free Running Mode
b.Timer mode
c.Single Conversion Mode
d.Analog Compare Mode
b? cred+1 sio zic

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.
```
void my_read() {
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
   result = ADC;
}
```

b.
```
void my_read() {
   result = analogRead(A0);
}ex
```

c.In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

d.ISR(ADC_vect){

result = ADC

}

void my_read() {

ADCSRA |= (1 << ADSC);

}

e ala cu analog read zic eu, aka b-ul

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.2.5V

b.2V

c.7V

d.1.1V

helpppppppp
d?
1.1

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.

In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.

```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.

```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

d.

```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

toate, deci a

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.

ADC Sigma-delta

b.

ADC cu aproximare succesiva

c.

ADC cu integrare (single-slope)

d.

ADC paralel (Flash)

b B

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
   result = ADC;
}
```

c.
```
void my_read() {
   result = analogRead(A0);
}
```

d.
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
```

}

toate, deci a??????????????

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:25
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 7V
- b. 2V
- c. 1.1V
- d. 2.5V

Răspunsul corect este: 1.1V

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 0.0048V
- b. 5V
- c. 19.53mV
- d. 20.5mV

Răspunsul corect este: 19.53mV

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))
- b. ADMUX = (1 <<REFS0)
- c. ADMUX |= (1 << REFS1)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

Răspunsul corect este: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

d.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADSC)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5 PM

LEAK???pont blanao eminescu la sub3 mipulas

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.

11

b.

12

c.

10

d.

este configurabil

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.

Este în starea IDLE

b.

Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

c.

Este folosit pe post de CS/SS

d.

Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

---

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
b. Este în starea IDLE
c. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
d. Este folosit pe post de CS/SS

c ? pareri b sau c

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI
a
.orice front
b.front descrescător
c.front crescător
d.momentul de citire nu este condiționat de ceas

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:
a.

Cel mai rapid Slave

b.

Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

c.

Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

d.

Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master

BBBBB aprob e B

La ce este folosit semnalul CS/SS

.a. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice
b.Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată
c.Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
d.Master-ul să stabilească frecvența de comunicare
?

Vrem să realizăm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.

4

b.

11

c.

Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d.

5

aaaaa e!! aia 4 clasici!!

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi **Master**-ul pentru această comunicare.

a.

5

b.

8

c.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d.

11

3 (pt aalea 3 partajate cu toti) + 5 (ptjn SS) = 8 ⇒ b

Când se transmit datele pe MOSI și MISO?
a.

mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

b.cand see

în același timp

c.

depinde de configurație

d.

mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO

b! full duplex, da da

----------b????----------

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a.

Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

b.

Comunicarea suportată este full-duplex

c.

Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

asta

d.

Comunicarea suportată nu este full-duplex

La ce este folosit semnalul Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.Master-ul să primească date de la Slave

b.Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

c.Slave-ul să trimită date către Master

d.**Master-ul să trimită date către Slave**

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare **Slave** pentru această comunicare.

a.Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

b.11

c.4 *Se folosesc SCLK, MOSI, MISO si CS/SS*

d.5

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.

Cel mult 2KHz

b.

Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

c.

Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

d.

Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave, da da

---

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

b.

Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPH

c.

Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

d.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. f**ront descrescător cred**
b. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
c. front crescător -> asta cred
d. orice front

??

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.

Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

b.

11

c.

4

d.

5

4

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.

Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

b.

Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

c.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

d.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

b cred

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.

momentul de citire nu este condiționat de ceas

b.

orice front

c.

front descrescător

d.

front crescător

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

a.11

b.5

c.Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

d.4

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) Master pentru această comunicare.

- a. 11
- b. 5
- c. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.
- d. 4

Răspunsul corect este: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- b. Comunicarea suportată este full-duplex
- c. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. orice front
- b. front descrescător
- c. front crescător
- d. momentul de scriere nu este condiționat de ceas

Răspunsul corect este: front descrescător

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. front descrescător
- b. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- c. front crescător
- d. orice front

Răspunsul corect este: front descrescător

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) Slave pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 11
- c. 4
- d. 5

Răspunsul corect este: 4

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Test Lab 6 PM

Yellow | Green

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

b.Primul bit (MSB) din cadrul de date

c.Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă5

d.Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

dar e din cadrul de adresa
deci c

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.A0

b.A1

c.A4

d.A5

A5

de nde e raspunsu?Goagle in plm fuk u
sms pai si io daca n-am goagla
google: Uno, Ethernet: A4 (SDA), A5 (SCL)
mersi

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 3

b.4

c.2

d.1

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

a.Multiple master - multiple slave

b.multiple master - single slave exclusiv

c.single master - single slave exclusiv

d.single master - multiple slave exclusiv

La ce este folosit semnalul SDA?

a.Transferul de date intre Master și Slave

b.Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

c.Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

d.Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

a?

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

a.**Sincronă și half-duplex**

b.Asincronă și full-duplex

c.Sincronă și full-duplex

d.Asincronă și half-duplex

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.**Comunicarea nu este full-duplex**

b.Comunicarea este full-duplex

c.Lipsa unui mecanism de acknowledgement

d.Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

---

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

a.6 biți

b.5 biți

c.9 biți

d.7 biți

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

b.**Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă**

c.Primul bit (MSB) din cadrul de date

d.Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

La ce este folosit semnalul SCL?

a.Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
b.Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
c.Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave
d.Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

c?

“It is used to synchronize all data transfers over the I2C bus”
probabil c
sigur c

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

a.A4

b.A3

c.A2

d.A5----------

wnhhaha?

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

a. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
b.Prin intermediul unui cadru de adresă
c.Prin intermediul liniei de SCL
d.Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.Cadrul de adresă
b.Cadrul de date
c.Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
d.toate cele menționate

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?
a.4
b.5

c.3
d.2

d? DA

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.Comunicarea este full-duplex

b.Lipsa unui mecanism de acknowledgement

c.Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

d.Comunicarea nu este full-duplex

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:28
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- (●) a. A4
- ( ) b. A5
- ( ) c. A2
- ( ) d. A3

Răspunsul corect este: A4

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul SDA?

- ( ) a. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- (●) b. Transferul de date intre Master și Slave
- ( ) c. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- ( ) d. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

Răspunsul corect este: Transferul de date intre Master și Slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de date
- b. toate cele menționate
- c. Cadrul de adresă
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

Răspunsul corect este: toate cele menționate

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această

- a. 4
- b. 2
- c. 3
- d. 1

Răspunsul corect este: 2

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. single master - multiple slave exclusiv
- b. multiple master - single slave exclusiv
- c. Multiple master - multiple slave
- d. single master - single slave exclusiv

Răspunsul corect este: Multiple master - multiple slave

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:18
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:26
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
- c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino ș fiecărui canal (R,G,B)
- b. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB
- c. Toate variantele menționate
- d. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilo virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. Întreruperi de PWM
- b. Doar PCINT0
- c. PCINT0 - PCINT7
- d. OC1A, OC1B, OC2A

Răspunsul corect este: PCINT0 - PCINT7

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența c
de 16 MHz?

- a. 62500 Hz
- b. aprox 976 Hz
- c. 250 kHz
- d. aprox 3.81 Hz

Răspunsul corect este: aprox 976 Hz

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obți
culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- c. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- d. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

Răspunsul corect este: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	5 min 1 sec
Puncte	0,00/5,00
Notă obținută	**0,00** din 10,00 (**0**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- c. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
- d. niciuna

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde blocant?

- a. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

Răspunsul corect este: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incr variabile contor de tip volatile în ISR

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- b. Toate variantele sunt corecte
- c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- d. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_COMPB
- b. TIMER1_COMPA
- c. TIMER1_OVF
- d. PCIE1

Răspunsul corect este: PCIE1

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiul

- a. PORTB |= (1 << PB1);
  delay(x);
  PORTB &= ~(1 << PB1);
  delay(x);
- b. t1 = millis();
  if (t1 - t0 < perioada_ms) {
  t0 = t1;
  PORTB ^= (1 << PB1);
  }
- c. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR
- d. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Răspunsul corect este: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:16
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	5 min 2 secunde
Puncte	1,00/5,00
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
- b. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- c. folosind un debugger JTAG
- d. folosind un analizor de protocol

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de da
fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533
- b. 12000
- c. 7680
- d. 9600

Răspunsul corect este: 7680

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. toate cele enumerate
- b. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- c. alegerea baud rate-ului
- d. activare receiver

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate
- b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. folosind un osciloscop analogic

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Toate cele enumerate
- b. Executie pas cu pas a codului
- c. Vizualizare continut memorie / registre
- d. Oprirea ceasului sistemului

Răspunsul corect este: Toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:25
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 7V
- b. 2V
- c. 1.1V
- d. 2.5V

Răspunsul corect este: 1.1V

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 0.0048V
- b. 5V
- c. 19.53mV
- d. 20.5mV

Răspunsul corect este: 19.53mV

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))
- b. ADMUX = (1 <<REFS0)
- c. ADMUX |= (1 << REFS1)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

Răspunsul corect este: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

d.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADSC)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:27
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) Master pentru această comunicare.

- a. 11
- b. 5
- c. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.
- d. 4

Răspunsul corect este: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- b. Comunicarea suportată este full-duplex
- c. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. orice front
- b. front descrescător
- c. front crescător
- d. momentul de scriere nu este condiționat de ceas

Răspunsul corect este: front descrescător

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. front descrescător
- b. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- c. front crescător
- d. orice front

Răspunsul corect este: front descrescător

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) Slave pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 11
- c. 4
- d. 5

Răspunsul corect este: 4

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:28
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- (●) a. A4
- ( ) b. A5
- ( ) c. A2
- ( ) d. A3

Răspunsul corect este: A4

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul SDA?

- ( ) a. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- (●) b. Transferul de date intre Master și Slave
- ( ) c. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- ( ) d. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

Răspunsul corect este: Transferul de date intre Master și Slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de date
- b. toate cele menționate
- c. Cadrul de adresă
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

Răspunsul corect este: toate cele menționate

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această

- a. 4
- b. 2
- c. 3
- d. 1

Răspunsul corect este: 2

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. single master - multiple slave exclusiv
- b. multiple master - single slave exclusiv
- c. Multiple master - multiple slave
- d. single master - single slave exclusiv

Răspunsul corect este: Multiple master - multiple slave

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Colocviu PM

Wed, 28 April 2021, 10:09:59:59:59

Intre pin si VCC

c.

Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

d.

Intre reset si GND

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

a.alegerea baud rate-ului

b.**activare mod master**

c.format cadru (frame) de date

d.activare receiver

b?

Care este dimensiunea RAM-ului la Atmega328P

a.nu are memorie RAM

b.2KB

c.1KB

d.4KB

Câte întreruperi de tip PCINT se pot declanșa simultan pe același port?

a.4
b.32
c.8
d.1
c I guess not so sure

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

b.Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

c.Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

d.**Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A**

Cum se poate trimite un mesaj pe USART, format din mai multe caractere?

a.Prin scrierea caracterelor pe rând folosind Serial.print

b.toate cele menționate

c.Prin scrierea caracterelor pe rând folosind Serial.write

d.Prin scrierea mesajului folosind Serial.print

cred ca e b aici?

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB0..PB2 și 5 butoane pe pinii PB3..PB7. Cum dezactivăm rezistențele de pull-up pe pinii PB3..PB7 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a.PORTB &= ~(8<<PB2);

b.PORTB &= ~((1<<PB7) | (1<<PB6)|(1<<PB5)|(1<<PB4)|(1<<PB3));

c.PORTB |= (1<<PB7) | (1<<PB6)|(1<<PB5)|(1<<PB4)|(1<<PB3);

d.DDRB &= (1<<PB7) | (1<<PB6)|(1<<PB5)|(1<<PB4)|(1<<PB3);

c? idk man b?

Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a.EICRA |= (1 << ISC01);
b.EICRA |= (1<<ISC00);
c.EICRA |= (1 << ISC10);
d.EICRA |= (1 << ISC11);

Cum se modifica numarul de pini folositi de protocolul I2C in functie de numarul de device-uri implicate in comunicare.

a.scade

b.creste cu cate un pin per device

c.creste cu cate doi pini per device

d.ramane constant

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.Prin folosirea funcției _delay_ms(10000) în funcția main

b.Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde fără alte construcții software

c.Prin configurarea modului Normal și doar incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Ce întrerupere poate să fie declanșată de o schimbare de nivel pe pinul PC0?

a.PCINT1

b.PCINT2

c.INT0

d.PCINT0

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

a.digitalRead(3) == 1

b.**digitalRead(3) == LOW**

c.digitalRead(3) == HIGH

d.digitalRead(3) != LOW

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 63, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a.12ms
b.4ms
c.8ms
d.16ms
eu zic d, voi????? cred

Un buton e conectat la pinul PD3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

a.PIND & (1 << PD3) == 0xFF

b.PIND & (1 << PD3) == 0

c.PIND & (1 << PD3) == 1

d.PORTD & (1 << PD3) != 0

cred b

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.0.5 MHz

b.2 Mbaud/s

c.400 kB/s

d.1.6 Mb/s

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI este de aproximativ:

a.2 Mbps

b.2 MBps

c.1 Mbps

d.4 MBps

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 2MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MISO este de aproximativ:

a.1 Mbps

b.4 MBps

c.2 Mbps

d.2 MBps

AICI??????????? cred ca c), daca si sus a fost c)

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 63?

a.50% -- maybe

b.75%

c.10%

d.25%

Alegeți o afirmație corectă referitoare la SPI:

a.**Poate avea cel mult un master**

b.Poate avea masteri multipli

c.Obligatoriu mai mult de un slave

d.Poate avea cel mult un slave

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la

microcontroller-ul Atmega328P.

Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici

o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de

conectare? (imagine schema4.png)
[nu se incarca poza???]
a.LCD-ul este conectat la pinul PD1 si trebuie conectat la pinul PB5
b.niciuna din variante
c.senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
d.Conexiunea UART se face RX la RX. Iar conexiunea din schema este RX la TX

Dacă setăm pe 1 (doar) bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.255
b.OCR1A -
c.511
d.65535

b?

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0) | (1<<REFS1)

În acest caz, care este tensiunea maximă (aproximativă) care poate fi măsurată pe orice intrare analogică (A0-A5) ?

a.1.1V
b.2.56V
c.3.3V
d.5V

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

a.master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

b.prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

c.master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

d.folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

wat

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

a.SPI - asta e integrata

b.I2C

c.Ethernet

d.USART-asta e integrata

????

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru comunicație prin USART?

a.transmiterea adresei dispozitivului selectat
b.activarea rezistențelor de pull-up pe RX și TX
c.setarea vitezei de transmisie
d.negocierea vitezei de transmisie
c??

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

a.ampermetru

b.ohmmetru

c.verificare dioda

d.voltmetru

R: a sau d

Care este rezoluția de măsurare pentru un ADC pe 8 biți cu tensiunea de referință setată la 1.1V?

a.1.1V

b.19.53mV -- asta e !!!

c.4.29mV - ?

d.1.1mV

?????

????

Care dintre urmatoarele comenzi va avea ca si rezultat setarea unui bit pe valoarea 0 de fiecare data?

a.register |= (1 << bit)

b.register ^= (1 << bit)

c.register &= (1 << bit)

d.register &= ~(1 << bit)

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru comunicație prin USART?

a.
negocierea vitezei de transmisie

b.
activarea rezistențelor de pull-up pe RX și TX

c.
setarea vitezei de transmisie

d.
transmiterea adresei dispozitivului selectat

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a.EICRA |= (1 << ISC11);
b.EICRA |= (1<<ISC10);
c.EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
d.EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
stiti?
b
e c

Care dintre urmatoarele secvente de cod aprinde un led pe un pin al portului B?

a.USARTanalogRead

DDRB |= (1 << 2); PINB = (1 << 2);

b.

DDRB |= (1 << PB4); PORTB |= (1 << PB4)

c.

DDRB = (1 << 5); PB5 = 1;

d.

DDRB |= (1 << PB3); PORTB &= ~(1 << PB3);

pr

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.800 kb/s

b.0.5 MHz

c.1 Mbaud/s

d.400 kB/s

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.Pentru a măsura intervale mai mari de timp

b.Pentru a modifica frecvența de numărare

c.Pentru a reduce frecvența de input a timer-ului

d.Toate variantele sunt corecte

AICI??

Registrul TCCR1B al timer-ului 1 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 1?

a.TCCR1B |= ~(7 << CS00);

b.TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

c.TCCR1B = (7 << CS00);

d.TCCR1B = ~(7 << CS00);

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a.configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)

b.inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

c.toate cele menționate

d.configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega328P este de tipul:

a.ADC paralel (Flash)

b.ADC cu integrare (single-slope)

c.ADC Sigma-delta

d.**ADC cu aproximare succesivă**

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega328p? SPCR = 0;SPCR |= (1 << SPE);SPCR |= (1 << MSTR);SPCR |= (1 << SPR0);

a.

activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 128

b.

activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 16

c.

activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 16

d.

activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 128

Cum se pot măsura mai multe semnale analogice cu Atmega328P?

a.simultan, prin aplicarea frecvențelor diferite pentru fiecare canal

b.pe rând, prin selecția canalului de măsurare folosind multiplexorul integrat

c.simultan, prin folosirea modului continuu (Free Running Mode)

d.prin bit banging
????????

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a.niciuna dintre cele menționate
b.Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
c.O întrerupere NU poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main
d.În cadrul aceluiași program, NU pot fi configurate mai multe întreruperi

---

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

a.

one-master, one-slave

b.

multi-master, multi-slave

c.

toate variantele sunt corecte

d.

one-master, multi-slave

cred ca c

eu as zice b

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului pozitiv (semnalul este pe HIGH) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a.3V

b.2V

c.1V

d.4V

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.multimetru analogic

b.JTAG

c**.osciloscop sau multimetru cu functii avansate**

(determinarea factorului de umplere, valoare

minima, maxima, etc)

d.analizor logic

Cum initializam pinii PD0, PD4, PD5 ca pini de iesire?

a.

DDRD = (1 << PD0) & (1 << PD4) & (1 << PD5);

b.

DDRD |= (1 << PD0) | (1<< PD4) | (1<< PD5);

c.

DDRD |= (1 << PD0) | (3 << PD5);

d.

PORTD |= (1 << PD0) | (3 << PD4);

?????

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0)

În acest caz, care este tensiunea maximă (aproximativă) care poate fi măsurată pe orice intrare analogică (A0-A5) ?

a.2.56V

b.1.1V

c.AVCC

d.3.3V

R 1.1

Care dintre următoarele funcții NU fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a.

Wire.write - poate asta? zice fara a include

b.

delay

c.

Serial.begin

d.

millis

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI? (AICI SUNT MAI MULTE VARIANTE)

a.**I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex**

b.I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave

c.I2C are un throughput mai mare

d.I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Cum se poate realiza conexiunea dintre 2 Arduino (1, 2) prin interfața serială (USART)?

a.Se conectează RX(1) la TX(2) și RX(2) la TX(1) și GND(1) la GND(2)

b.Se conectează RX(1) la RX(2) și TX(1) la TX(2)

c.nu se poate realiza

d.Se conectează RX(1) la TX(1) și RX(2) la TX(2)

????????

r:a ??

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a.

Pentru tratarea unei întreruperi este necesară dezactivarea explicită a fiecărei alte întreruperi

b.

Perifericele lente vor avea întotdeauna prioritate față de cele rapide în tratarea întreruperilor asociate

c.

Mai multe periferice pot fi configurate simultan (în același program) pentru a genera întreruperi

d.

Întreruperile nu pot fi în dezactivate în timpul funcționării programului

---

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.

momentul de citire nu este condiționat de ceas

b.

front descrescător

c.

orice front

d.

front crescător

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la

microcontroller-ul Atmega328P.

Schema de conectare este cea din imagine alaturfata. Observam ca nu primim nici

o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de

conectare? (imagine schema7.png)

a.

niciuna din variante

b.

LCD-ul este conectat la pinul PD1

si trebuie conectat la pinul PB5

c.

senzorul de temperatura

este conectat la un pin analogic

si ar trebui conectat la un pin digital

d.

Conexiunea UART se face RX la RX.

Iar conexiunea din schema este RX la TX

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a.4ms

b.12ms

c.8ms

d.16ms

AICIIIII??Eu am zis 8 nush daca e bine

Care este dimensiunea memoriei EEPROM pentru uC Atmega328P

a.

nu are memorie EEPROM

b.

2KB

c.

1KB

d.

4KB

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.

1.2 kB/s

b.

1.2 MHz

c.

1.5 Mbaud/s

d.

750 kb/s

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0)

În acest caz, care este tensiunea maximă (aproximativă) care poate fi măsurată pe orice intrare analogică (A0-A5) ?

a.

2.56V

b.

1.1V

c.

AVCC

d.

3.3V

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

a.

PD0 si PD1

b.

PC6 si PC7

c.

PC4 si PC5

d.

PB5 si PB6

Alegeți varianta corectă referitoare la tipul protocolului SPI:

a.sincron, half-duplex

b.asincron, full-duplex

c.asincron, half-duplex

d.**sincron, full-duplex**

Interfața seriala SPI *(Serial Peripheral Interface)* este o interfața sincronă standard de mare viteză, ce operează în mod full duplex

---

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere care să fie declanșată numai de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat asupra pinului:

a.Pinii marcați cu PCINT10, PCINT11, PCINT 33

b.Pinii marcați cu PCINT20, PCINT21, PCINT 32

c.Pinii marcați cu PCINT13, PCINT14, PCINT 34

d.Pinii marcați cu INT0, INT1

cineva????

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.1.6 Mb/s

b.2 Mb/s

c.0.5 MHz ???

d.400 kB/s

a, cred

Dacă Timer0 funcționează în modul Normal, de ce va depinde frecvența acestuia?

a.Doar frecvența ceasului
b.Frecvența ceasului și prescaler
c.Doar prescaler
d.Frecvența ceasului, prescaler și valoarea din OCR0A

Pentru Atmega328P, ce face secvența de cod de mai jos?

ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

a.

Setează tensiunea de referință la 2.56V

b.

Setează tensiunea de referință la 3.33V

c.

Setează tensiunea de referință la 1.1V

d.

Setează tensiunea de referință la 5VPCINT1

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a.

2.5V

b.

4V

c.

2V

d.

3V

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT1 și pinii GPIO?

a.vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTB

b.vectorul de întreruperi corespunde pinilor asociați PORTC

c.întreruperile de tip PCINT nu sunt declanșate de pini GPIO

d.vectorul de întreruperi corespunde pinului PB1

Care este tensiunea de alimentare pentru Atmega328P

a.

3.3V - 12V

b.

1.8V - 3.3V

c.

1.8V - 12V

d.

1.8V - 5V

Cum se configurează frecvența întreruperilor generate de Timer 1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a.Pe baza formulei de calcul din datasheet

b.Prin setarea biților CS1x din registrul TCCR1B

c.Prin setarea limitei de comparație în registrul OCR1A

d.Toate variantele sunt corecte

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

a.analizor logic

b.multimetru

c.ohmmetru

d.JTAG

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0) | (1<<REFS1)

Pentru a converti rezultatul numeric al conversiei (prezent în registrul ADC) în tensiune, trebuie să aplicăm formula:

a.tensiune = (ADC * 3.3) / 1024

b.tensiune = (ADC * 1.1) / 1024

c.tensiune = (ADC * 5) / 1024

d.tensiune = (ADC * 2.56) / 1024

Care este rolul Serial Monitor din Arduino IDE?

a.vizualizarea datelor în format grafic

b.încărcarea programului pe Arduino

c.consolă pentru comunicație serială dintre Arduino și PC

d.monitorizarea interfețelor de pe Arduino

This window is called the Serial Monitor and it is part of the Arduino IDE software. Its job is to allow you to both send messages from your computer to an Arduino board (over USB) and also to receive messages from the Arduino.

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

a.Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC

b.Perioada semnalului PWM este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere este fixat la 50%

c.Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

d.Perioada semnalului PWM este fixată la valoarea prescaler-ului, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1A

Care sunt etapele pentru a configura o întrerupere de tip pin change pe pinul PC0?

a.

Activarea vectorului de întrerupere PCIE0, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT0_vect

b.

Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT0, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

c.

Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT8_vect

d.

Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

---

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega328P.

Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

a.Intre reset si GND

b.Intre pin si VCC

c.Intre VCC si GND (buton de scurt)

d.Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

Cum poate semnala master-ul slave-ului sa se opreasca din transmisie?

a.Trimite ACK dupa ultimul mesaj pe care doreste sa il primeasca.

b.**Trimite NACK dupa ultimul mesaj pe care doreste sa il primeasca.**

c.Trimite o conditie de STOP pe magistrala.

d.Trimite o conditie de START pe magistrala.

Care va fi valoarea maximă până la care va număra Timer1 în modul Normal?

a.65535

b.255

c.OCR1A

d.OCR1B

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.75 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

90 grade

b.

45 grade

c.

25 grade

d.

135 grade

În Single Conversion Mode, cum se așteaptă să se termine o conversie?

a.while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) == 0);

b.while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) != 0);

c.while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);

d.while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 0);

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a. 0 - 180
b. 0 - 100%
c. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor
d. 5 - 10%

Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de eșantionare a unui semnal analoigic trebuie să fie:

a.egală cu frecvența semnalului eșantionat

b.mai mare decât dublul frecvenței semnalului eșantionat

c.cel puțin jumătate față de frecvența semnalului eșantionat

d.cel mult jumătate față de frecvența semnalului eșantionat

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

a.IIC

b.TwoWire

c.Wire

d.I2C

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.25 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

135 grade

b.

90 grade

c.

25 grade

d.

45 grade

???

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

a.

64

b.

128

c.

16

d.

32

????????

O întrerupere este tratată dacă

a.

toate variantele sunt corecte și necesare

b.

Întreruperea este activă (flag-ul ei este setat)

c.

Întreruperile sunt activate la nivel global

d.

Întreruperea este activată (demascată) la nivel individual și este definit ISR-ul asociat

---

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer1 are setat registrul OCR1A la valoarea 6250, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 25 de milisecunde în modul de funcționare CTC?

a.

256

b.

1024

c.

8

d.

64

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

a.

Modul Normal NU permite folosirea unui prescaler

b.

În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy

c.

În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

d.

În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx

---

Registrul TCCR0B al timer-ului 0 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 0?

a.

TCCR0B &= ~(1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

b.

TCCR0B |= ~(7 << CS00);

c.

TCCR0B &= ~(7 << CS00);

d.

TCCR0B = (7 << CS00);

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe Atmega328P

a.

32Kb

b.

32MB

c.

32KB

d.

32Mb

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 255?

a.0.75

b.1

c.0.5

d.0.1

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul Atmega328P?

a.

10

b.

fclk/2

c.

8

d.

1

Care este un dezavantaj al folosirii funcției analogRead în comparație cu scrierea la nivel de registre pentru a măsura un semnal analogic pe Atmega328P?

a.
toate cele menționate

b.
funcția analogRead introduce un overhead suplimentar

c.
funcția analogRead trebuie apelată pentru fiecare nouă conversie

d.
funcția analogRead este blocantă

Cum se configurează Atmega328P în modul SPI Master?

a.

Setarea bitului MSTR din registrul SPCR pe 1

b.

Setarea bitului DORD din registrul SPCR pe 0

c.

Setarea bitului SPE din registrul SPCR pe 1

d.

Setarea bitului CPOL din registrul SPCR pe 0

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a.**PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);**

b.DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

c.PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

d.PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.6

b.4

c.3

d.Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului Atmega328P

a.32

b.16

c.4

d.8

Care dintre următoarele protocoale de comunicație permit conectarea mai multor entități master și slave concomitent pe liniile de date? (protocol multi-master multi-slave)

a.

USART

b.

UART si SPI

c.

I2C

d.

SPI si I2C

Care dintre următoarele funcții fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a.analogRead, analog Write

b.toate cele menționate

c.digitalRead, digitalWrite

d.millis

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.
b. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
c. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0
d. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

La care dintre următorii pini ai Atmega328P se poate conecta un un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor) controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

a.PD1

b.PB1

c.PB0

d.PD0

Un buton e conectat la pinul PD3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

a.PIND & (1 << PD3) == 0
b.PIND & (1 << PD3) == 3
c.!(PIND & (1 << PD3))
d.PIND & (1 << PD3) == 0xFF

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

a.I2C

b.USART

c.SPI

d.**Ethernet**

Arhitectura generală a uC Atmega328P:

a.Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date

b.Este de tip RISC și are memoria de program comună cu cea de date

c.Este de tip CISC și are memoria de program comună cu cea de date

d.Este de tip CISC și are memoria de program separata de cea de date

---

În ce mod trebuie configurat ADC-ul de pe Atmega328P pentru a eșantiona un semnal analogic cu o perioadă bine definită și precisă (ex. 10 ms) ?

a.Întrerupere externă (INT0)

b.Analog compare mode

c.Timer compare mode

d.Free-running

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

a.8

b.câte una pentru fiecare port

c.câte una pentru fiecare pin

d.32

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a.0.25ms

b.0.75ms

c.0.5ms

d.1ms

???????

Cu ajutorul cărui pin de pe Atmega328P se poate valoarea citi valoarea unui senzor analogic de lumină?

a.PD3

b.PB1

c.toate variantele sunt corecte

d.PC4

O întrerupere poate fi tratată dacă

a.Întreruperea este activată (demascată) iar întreruperile sunt activate la nivel global

b.Toate variantele sunt corecte și necesare

c.uC se află în starea de RESET

d.Nu există secvențe blocante de tip continuous polling în funcția main

---

Cu ajutorul cărui pin de pe Atmega328P se poate valoarea citi valoarea unui senzor analogic de temperatura?

a.toate variantele sunt corecte - ?

b.PC3

c.PD4

d.PB5

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.1.5 MHz

b. 1.2 kB/s

c.750 kb/s

d.1.2 Mb/s

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

a.PB3

b.PB4

c.PB2

d.PB1

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a.DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0);

b.DDRD &= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0);

c.DDRD &= ~(1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0);

d.DDRD |= (1 << PD0);

PIND |= (1 << PD0);

Prescaler-ul ADC-ului microcontroller-ului Atmega328P are rolul de a:

a.Selecta canalul de intrare

pentru conversia ADC

b.Divide tensiunea semnalului analogic eșantionat, pentru a obține o tensiune de intrare ce se incadrează în limitele admise
c.Divide frecvența procesorului pentru a obține o frecvență potrivită pentru modulul ADC
d.Selecta numărul de conversii ce se pot executa în paralel

Care este rolul codului:

ADCSRA |= (1 << ADSC);

a.Oprește conversia curentă de ADC
b.Dezactivează întreruperile modulului ADC
c.Activează întreruperile modulului ADC
d.Pornește o nouă conversie ADC

Cati pini are uC Atmega328P

a.40
b.28
c.32 :R
d.64

De câte interfețe UART (considerând că avem mai multe) avem nevoie pentru a conecta microcontroller-ul la două module GPS (care folosesc UART), astfel încât să funcționeze simultan?

a.nu pot fi conectate simultan

b.4

c.1

d.2

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

a.prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

b.master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

c.folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

d.master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

???????

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.

800 kb/s

b.

0.5 MHz

c.

400 kB/s

d.

1 Mb/s

??????

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega328P.

Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

a.Intre pin si VCC

b.Intre VCC si GND (buton de scurt)

c.Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

d.Intre reset si GND

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului pozitiv (semnalul este pe HIGH) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a.2.5V

b.2V

c.3V

d.4V

Cineva?Eu am zis 2 dar nu sunt sigur

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a.Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint16_t în ISR

b.Toate variantele sunt corecte

c.Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR

d.Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile uint8_t în ISR

Pin chCâte întreruperi de tip PCINT se pot declanșa simultan pe același port?

pls

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer1 are setat registrul OCR1A la valoarea 625, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 10 milisecunde în modul de funcționare CTC?Cara este dimensiunea RAM-ului la Atmega328P

a.64

b.256

c.8

d.1024

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.

0.5 MHz

b.

1.6 Mb/s

c.

400 kB/s

d.

2 Mbaud/s

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a.

toate cele menționate

b.

configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive

c.

configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)

d.

inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

Cum poate semnala master-ul slave-ului sa se opreasca din transmisie?

a.Trimite ACK dupa ultimul mesaj pe care doreste sa il primeasca.

b.Trimite o conditie de STOP pe magistrala.

c.Trimite o conditie de START pe magistrala.

d.Trimite NACK dupa ultimul mesaj pe care doreste sa il primeasca.

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului Atmega328P

a.8

b.4

c.16

d.32

O întrerupere poate fi tratată dacă

a. **Întreruperea este activată (demascată) iar întreruperile sunt activate la nivel global**
b. **Toate variantele sunt corecte și necesare**
c. **uC se află în starea de RESET**
d. **Nu există secvențe blocante de tip continuous polling în funcția main**

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte. +++++

a.

ohmmetru

b.

voltmetru

c.

verificare dioda +1 (e in laburi)

d.

ampermetru

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

A.multimetru - asta am pus idk +1 si eu

b.JTAG

c.analizor logic

D.ohmmetru

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0) | (1<<REFS1)

În acest caz, care este tensiunea maximă (aproximativă) care poate fi măsurată pe orice intrare analogică (A0-A5) ?

a. **2.56V**
b. **5V**
c. **1.1V**
d. **3.3V**

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge un led pe un pin al portului B?
a.
DDRB |= (1 << PB3);

PORTB |= (1 << PB3);

b.
DDRB |= (1 << PB4);

PORTB &= ~(1 << PB4);

c.
DDRB |= (1 << 2);

PINB = (1 << 2);

d.
DDRB = (1 << 5);

PB5 = 1;

Ce tipuri de relații master-slave sunt posibile în comunicatia I2C?

a.

toate variantele sunt corecte

b.

one-master, multi-slave

c.

multi-master, multi-slave +1

d.

one-master, one-slave

Care este rolul Serial Monitor din Arduino IDE?

a.

încărcarea programului pe Arduino

b.

vizualizarea datelor în format grafic

c.

monitorizarea interfețelor de pe Arduino

d.

consolă pentru comunicație serială dintre Arduino și PC

Care dintre configurările de mai jos este corectă pentru a seta valoarea 256

pentru prescaler-ul timer-ului 2?

a.

TCCR2B = (6 << CS20);

b.

TCCR1B = (1 << CS12);

c.

TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS20);

d.

TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS01);

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un un motor de curent continuu cu perii colectoare (brushed DC motor) controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

a.

PD6

b.

PD5

c.

PD4

d.

PD3

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a.4ms

b.12ms

c.8ms

d.16ms

Presupunând că pinul PD2 este pus ca output, care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PD2?

a.

PIND &= ~(1 << PD2);

b.

PORTD |= ~(0 << PD2);

c.

PORTD &= ~(1 << PD2);

d.

PIND = (0 << PD2);

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a.4V

b.3V

c.1V

d.2V

aici?

Arhitectura generală a uC Atmega328P:

a.

Este de tip CISC și are memoria de program separata de cea de date

b.

Este de tip RISC și are memoria de program comună cu cea de date

c.

Este de tip CISC și are memoria de program comună cu cea de date

d.

Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date

Care dintre configurările de mai jos este corectă pentru a seta valoarea 64 pentru prescaler-ul timer-ului 1?

a.

TCCR0B = (1 << CS21) | (1 << CS20);

b.

TCCR1B = (4 << CS10);

c.

TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11);

d.

TCCR2B = (1 << CS22);

Care dintre următoarele funcții NU fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a.

Wire.write

b.

millis

c.

delay

d.

Serial.begin

Care dintre următoarele este un avantaj al microcontroler-elor față de un PC ce rulează un sistem de operare?

a.

dimensiuni reduse

b.

costuri reduse

c.

posibilități de control în timp real al dispozitivelor fizice

d.

toate cele menționate

Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a.
EICRA |= (1<<ISC00);

b.
EICRA |= (1 << ISC11);

c.
EICRA |= (1 << ISC10);

d.
EICRA |= (1 << ISC01);
Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a.

EICRA |= (1<<ISC00);

b.

EICRA |= (1 << ISC10);

c.

EICRA |= (1 << ISC01);

d.

EICRA |= (1 << ISC11);

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere care să fie declanșată numai de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat asupra pinului:

a.

Pinii marcați cu PCINT10, PCINT11, PCINT 33

b.

Pinii marcați cu INT0, INT1

c.

Pinii marcați cu PCINT13, PCINT14, PCINT 34

d.

Pinii marcați cu PCINT20, PCINT21, PCINT 32

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

a.

Perioada semnalului PWM este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere este fixat la 50%

b.

Perioada semnalului PWM este fixată la valoarea prescaler-ului, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1A

c.

Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

d.

Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC

Ce reprezintă urmatoarea secventa de cod pentru un ATmega328p? SPCR = 0;SPCR |= (1 << SPE);SPCR |= (1 << MSTR);SPCR |= (1 << SPR0);

a.

activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 128

b.

activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 16

c.

activare SPI, configurare în modul master, setare prescaler la valoarea 128

d.

activare SPI, configurare în modul slave, setare prescaler la valoarea 16

La ce este folosit semnalul MISO

a.

Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

b.

Master-ul să trimită date către Slave

c.

Slave-ul să trimită date către Master

d.

Slave-ul să primească date de la Master

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 2MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MISO este de aproximativ:

a.

2 MBps

b.

4 MBps

c.

2 Mbps

d.

1 Mbps

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 22050 Hz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

a.

16

b.

64

c.

32

d.

128

Cara este dimensiunea RAM-ului la Atmega328P

a.

4KB

b.

nu are memorie RAM

c.

2KB

d.

1KB

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a.Întreruperile nu pot fi în dezactivate în timpul funcționării programului
b.Perifericele lente vor avea întotdeauna prioritate față de cele rapide în tratarea întreruperilor asociate
c.Pentru tratarea unei întreruperi este necesară dezactivarea explicită a fiecărei alte întreruperi
d.Mai multe periferice pot fi configurate simultan (în același program) pentru a genera întreruperi

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

a.

master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

b.

prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

c.

folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

d.

master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

Dacă setăm pe 1 (doar) bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.

ICR1

b.

255

c.

65535

d.

OCR1A

Un buton e conectat la pinul PD3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

a.

PIND & (1 << PD3) == 0xFF

b.

PIND & (1 << PD3) == 0

c.

PIND & (1 << PD3) == 3

d.

!(PIND & (1 << PD3))

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

a.

128

b.

64

c.

32

d.

16

Care este rolul codului:

ADCSRA |= (1 << ADSC);

a.

Pornește o nouă conversie ADC

b.

Dezactivează întreruperile modulului ADC

c.

Activează întreruperile modulului ADC

d.

Oprește conversia curentă de ADC

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

a.activare receiver

b.activare mod master

c.alegerea baud rate-ului

d.format cadru (frame) de date

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului pozitiv (semnalul este pe HIGH) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a.3V

b.2.5V

c.4V

d.2V

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega328P este de tipul:

a.ADC cu integrare (single-slope)

b.ADC Sigma-delta

c.ADC cu aproximare succesivă

d.ADC paralel (Flash)

Cu ajutorul cărui pin de pe Atmega328P se poate valoarea citi valoarea unui senzor analogic de lumină?

a.
PB1

b.
PC4

c.
toate variantele sunt corecte

d.
PD3

Care sunt etapele pentru a configura o întrerupere de tip pin change pe pinul PC0?

a.Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

b.Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT8_vect

c.Activarea vectorului de întrerupere PCIE0, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT0_vect

d.Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT0, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

În Single Conversion Mode, cum se așteaptă să se termine o conversie?

a.while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 0);

b.while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) != 0);

c.while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) == 0);

d.while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);

Cum se poate genera un semnal de tip PWM folosind Timer 1 configurat în modul CTC cu top la OCR1A?

a.

Prin activarea și dezactivarea timer-ului în funcția main

b.

Nu se poate genera un semnal PWM în mod CTC

c.

Prin setarea modului non-inverting în registrul TCCR1A

d.

Perioada semnalului este determinată de registrul OCR1A, iar factorul de umplere poate fi controlat prin registrul OCR1B

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz? +++

a.

0 - 100%

b.

Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

c.

0 - 180

d.

5 - 10%

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.1.6 Mb/s

b.400 kB/s

c.0.5 MHz

d.2 Mb/s

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega328P.

Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

a.Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

b.Intre VCC si GND (buton de scurt)

c.Intre pin si VCC

d.Intre reset si GND

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0, PC4 si PC5. Cum aprindem ledurile de pe pinii PC0, PC4, PC5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

a.PORTC &= (1 << PC0) |(3 << PC4);

b.PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC4);

c.PORTC |= (1 << PC0) & (3 << PC4);

d.PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC5);

???????????? +++++

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

a.Wire +1

b.TwoWire

c.IIC

d.I2C

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

a.master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)

b.folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

c.prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

d.master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

Care este dimensiunea maxima a unui program ce poate fi executat pe Atmega328P

a.

32MB

b.

32Mb

c.

32Kb

d.

32KB

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.

front descrescător

b.

momentul de citire nu este condiționat de ceas

c.

orice front

d.

front crescător

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

a.
PB1

b.
PB2

c.
PB4

d.
PB3
AICI????

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a.

EICRA |= (1 << ISC11);

b.

EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

c.

EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

d.

EICRA |= (1<<ISC10);

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

a.

8

b.

câte una pentru fiecare port

c.

32

d.

câte una pentru fiecare pin

are dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a.

Întreruperile nu pot fi în dezactivate în timpul funcționării programului

b.

Perifericele lente vor avea întotdeauna prioritate față de cele rapide în tratarea întreruperilor asociate

c.

Pentru tratarea unei întreruperi este necesară dezactivarea explicită a fiecărei alte întreruperi

d.

Mai multe periferice pot fi configurate simultan (în același program) pentru a genera întreruperi

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 8MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.

0.5 MHz

b.

800 kb/s

c.

1 Mb/s

d.

400 kB/s

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a.

toate cele menționate

b.

configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)

c.

configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive

d.

inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a.

0.1

b.

0.25

c.

0.75

d.

0.5

Care este throughput-ul maxim de date (fără overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a.

1.2 kB/s

b.

750 kb/s

c.

1.5 MHz

d.

1.2 Mb/s

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a.

```
DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0);
```

b.

```
DDRD |= (1 << PD0);

PIND |= ( 1 << PD0);
```

c.

```
DDRD &= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0);
```

d.

```
DDRD &= ~(1 << PD0);
```

PORTD |= (1 << PD0);

Cum se pot măsura mai multe semnale analogice cu Atmega328P?

a.

simultan, prin folosirea modului continuu (Free Running Mode)

b.

prin bit banging

c.

simultan, prin aplicarea frecvențelor diferite pentru fiecare canal

d.

pe rând, prin selecția canalului de măsurare folosind multiplexorul integrat

Care dintre urmatoarele comenzi va avea ca si rezultat setarea unui bit pe valoarea 0 de fiecare data?

a.

register |= (1 << bit)

b.

register ^= (1 << bit)

c.

register &= (1 << bit)

d.

register &= ~(1 << bit)

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a.

DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

b.

PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

c.

PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

d.

PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Un buton e conectat la pinul PD3 si are rezistenta de pull-down. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 1 logic)

a.

!(PIND & (1 << PD3))

b.

PIND & (1 << PD3) == 0xFF

c.

PIND & (1 << PD3) == 3

d.

PIND & (1 << PD3) == 0

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
b.
Se conecteaza la VCC.
c.
Se conecteaza la Ground.
d.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

A.

```
REG &= ~(4 << 0)
```

B.

```
REG &= ~(1 << 0)
```

C.

```
REG |= ~1
```

d.

```
DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)
```

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a.
Trecerea pinului in modul input
b.
Ajustarea tensiunii de output
c.
Nu este folosit
d.
Activarea rezistentei de pull-up

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.
PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)
b.
PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
c.
PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
d.
PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

A.
A
B.
B
C.
C
D.
D

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
```

b.

```
TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
```

c.

```
OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);
```

d.

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

// cod întrerupere

}
```

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.

255

b.

65535

c.

511

d.

OCR1A

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
```

b.

```
OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);
```

c.

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

// cod întrerupere

}
```

D. TCCR1A |= 1 << COM1A0;

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.

Pentru a măsura intervale mai mari de timp

b.

Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

c.

Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

d.

Toate variantele sunt corecte

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.

Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

b.

Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

c.

Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

d.

Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

a.

Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software

b.

Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

c.

Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware

d.

Consumul de curent este prea mare

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a.

folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

b.

toate cele enumerate

c.

folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

d.

folosind un osciloscop analogic

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a.

folosind un analizor de protocol

b.

folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

c.

nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

d.

folosind un debugger JTAG

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a.

alegerea formatului cadrului (frame) de date

b.

toate cele enumerate

c.

activare receiver

d.

alegerea baud rate-ului

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.

aprox 27927

b.

30720

c.

38400

d.

48000

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d.

Toate variantele menționate

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

90 grade

b.

135 grade

c.

13.5 grade

d.

120 grade

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.

0 - 13 (digital I/O)

d.

Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

aprox 7812 Hz

b.

62500 Hz

c.

2 MHz

d.

aprox 30 Hz

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a.

întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

b.

vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

c.

vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0

d.

vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.

1.1V

b.

2V

c.

2.5V

d.

7V

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

b.

ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

c.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.

15KHz

b.

60KHz

c.

7.5KHz

d.

31KHz

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.

ADC paralel (Flash)

b.

ADC cu integrare (single-slope)

c.

ADC cu aproximare succesiva

d.

ADC Sigma-delta

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

a.

0.0048V

b.

5V

c.

20.5mV

d.

19.53mV

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

a.

5

b.

4

c.

11

d.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Început pe	miercuri, 28 aprilie 2021, 17:07
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 28 aprilie 2021, 17:47
Timp de parcurgere test	40 min 1 sec
Puncte	15,00/20,00
Notă obținută	**7,50** din 10,00 (**75**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- (●) a. Toate variantele sunt corecte
- ( ) b. Pentru a modifica frecvența de numărare
- ( ) c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- ( ) d. Pentru a reduce frecvența de input a timer-ului

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega328P.

Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

- ( ) a. Intre reset si GND
- ( ) b. Intre VCC si GND (buton de scurt)
- (●) c. Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.
- ( ) d. Intre pin si VCC

Răspunsul corect este: Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

- a. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală
- b. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouăl
- c. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
- d. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

Răspunsul corect este: prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele secvente de cod stinge un led pe un pin al portului B?

- a. DDRB |= (1 << PB4);
  PORTB &= ~(1 << PB4);
- b. DDRB |= (1 << PB3);
  PORTB |= (1 << PB3);
- c. DDRB |= (1 << 2);
  PINB = (1 << 2);
- d. DDRB = (1 << 5);
  PB5 = 1;

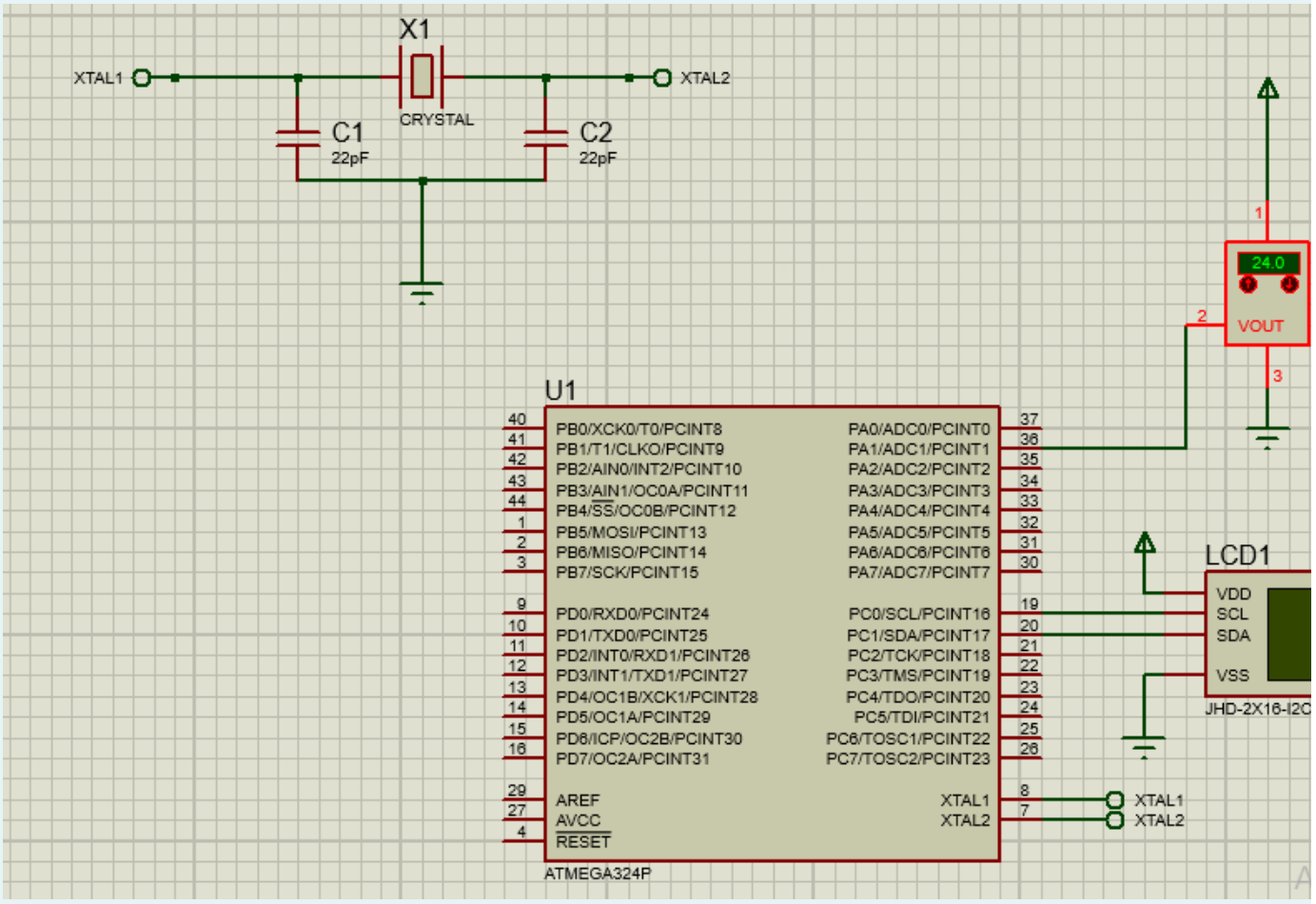
Răspunsul corect este: DDRB |= (1 << PB4);
PORTB &= ~(1 << PB4);

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



- a. niciuna din variante
- b. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
- c. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL
- d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

Răspunsul corect este: niciuna din variante

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere care să fie declanșată numai de frontul descrescător (fallin semnalului aplicat asupra pinului:

- a. Pinii marcați cu PCINT20, PCINT21, PCINT 32
- b. Pinii marcați cu PCINT10, PCINT11, PCINT 33
- c. Pinii marcați cu INT0, INT1
- d. Pinii marcați cu PCINT13, PCINT14, PCINT 34

Răspunsul corect este: Pinii marcați cu INT0, INT1

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

- a. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
- b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.
- c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
- d. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Răspunsul corect este: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este tensiunea de alimentare pentru Atmega328P

- a. 1.8V - 12V
- b. 1.8V - 3.3V
- c. 1.8V - 5V
- d. 3.3V - 12V

Răspunsul corect este: 1.8V - 5V

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz fo Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

- a. 32
- b. 16
- c. 128
- d. 64

Răspunsul corect este: 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

- a. EICRA |= (1 << ISC11);
- b. EICRA |= (1<<ISC10);
- c. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
- d. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Răspunsul corect este: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

11 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al pentru o valoare a registrului OCR1A de 255?

- a. 0.1
- b. 0.5
- c. 0.75
- d. 1

Răspunsul corect este: 1

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de
1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 12MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8

- a. 1.2 MHz
- b. 1.2 kB/s
- c. 1.5 Mbaud
- d. 750 kb/s

Răspunsul corect este: 1.5 Mbaud

13 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este un dezavantaj al folosirii funcției analogRead în comparație cu scrierea la nivel de registre pentru a măsura un se
Atmega328P?

- a. funcția analogRead trebuie apelată pentru fiecare nouă conversie
- b. funcția analogRead introduce un overhead suplimentar
- c. funcția analogRead este blocantă
- d. toate cele menționate

Răspunsul corect este: toate cele menționate

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de
trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 250000
- b. 25
- c. 40
- d. 6249

Răspunsul corect este: 6249

15 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, da
comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.75 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

- a. 90 grade
- b. 25 grade
- c. 45 grade
- d. 135 grade

Răspunsul corect este: 135 grade

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOS aproximativ:

- a. 1 Mbps
- b. 4 MBps
- c. 2 MBps
- d. 2 Mbps

Răspunsul corect este: 1 Mbps

17 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

- a. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale su adresare (ex: CS/SS)
- b. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave
- c. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- d. I2C are un throughput mai mare

Răspunsul corect este: I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să nec suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

- a. SPI
- b. Ethernet
- c. USART
- d. I2C

Răspunsul corect este: Ethernet

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

- a. verificare dioda
- b. voltmetru
- c. ohmmetru
- d. ampermetru

Răspunsul corect este: verificare dioda

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate realiza conexiunea dintre 2 Arduino (1, 2) prin interfața serială (USART)?

- a. nu se poate realiza
- b. Se conectează RX(1) la TX(2) și RX(2) la TX(1) și GND(1) la GND(2)
- c. Se conectează RX(1) la RX(2) și TX(1) la TX(2)
- d. Se conectează RX(1) la TX(1) și RX(2) la TX(2)

Răspunsul corect este: Se conectează RX(1) la TX(2) și RX(2) la TX(1) și GND(1) la GND(2)

◄ Canal Youtube cursuri

Sari la...

Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 10:57 AM
Time taken	40 mins
Marks	12.00/20.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un dezavantaj al folosirii funcției analogRead în comparație cu scrierea la nivel de registre pentru a măsura un semnal analogic pe Atmega328P?

- a. funcția analogRead este blocantă
- b. toate cele menționate ✔
- c. funcția analogRead introduce un overhead suplimentar
- d. funcția analogRead trebuie apelată pentru fiecare nouă conversie

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele funcții fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

- a. millis
- b. toate cele menționate ✔
- c. analogRead, analog Write
- d. digitalRead, digitalWrite

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

- a. câte una pentru fiecare pin
- b. 32
- c. câte una pentru fiecare port
- d. 8 ✖

The correct answer is: câte una pentru fiecare port

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

- a. digitalRead(3) == 1
- b. digitalRead(3) == LOW
- c. digitalRead(3) == HIGH ✖
- d. digitalRead(3) != LOW

The correct answer is: digitalRead(3) == LOW

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

- a. PB5 si PB6
- b. PC4 si PC5 ✖
- c. PC6 si PC7
- d. PD0 si PD1

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

- a. 64
- b. 16
- c. 32
- d. 128 ✖

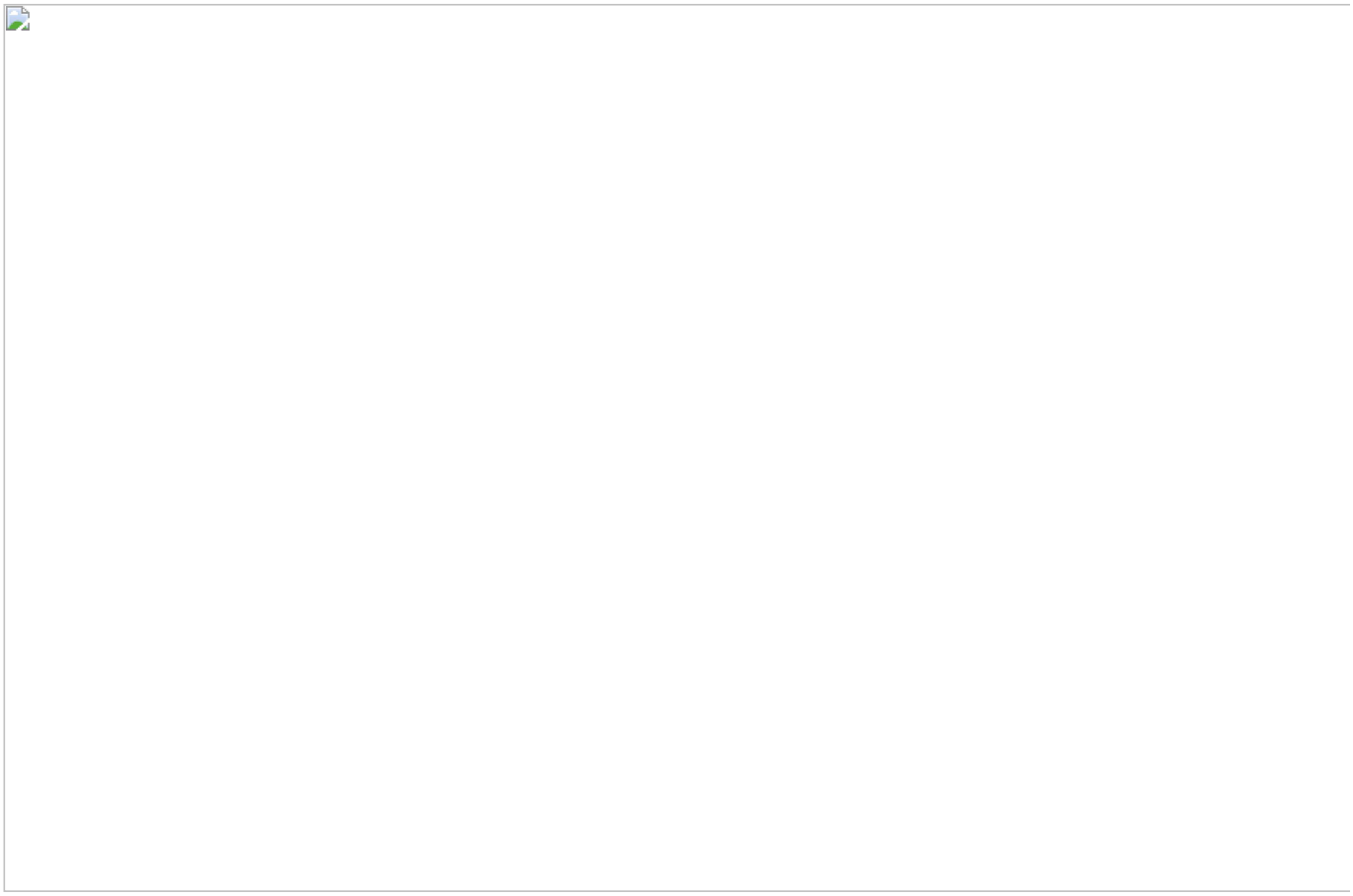
The correct answer is: 16

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema1.png)



a. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

b. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

c. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital

d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

The correct answer is: senzorul de temperatura este conectat la un pin

digital si ar trebui conectat
la un pin analogic

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 2MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MISO este de aproximativ:

- a. 1 Mbps
- b. 2 Mbps ✔
- c. 4 MBps
- d. 2 MBps

The correct answer is: 2 Mbps

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. multimetru analogic
- b. osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc) ✔
- c. JTAG
- d. analizor logic

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate
(determinarea factorului de umplere, valoare
minima, maxima, etc)

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328P se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

- a. PB4
- b. PB5
- c. PD3 ✔
- d. PD2

The correct answer is: PD3

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

- a. În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect ✔
- b. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx
- c. Modul Normal NU permite folosirea unui prescaler
- d. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy

The correct answer is: În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 63, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

- a. 0.75ms
- b. aprox 0.25ms ✔
- c. 1ms
- d. 0.5ms

The correct answer is: aprox 0.25ms

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

- a. alegerea baud rate-ului
- b. activare receiver
- c. activare mod master ✔
- d. format cadru (frame) de date

The correct answer is: activare mod master

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

- a. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔
- b. EICRA |= (1<<ISC10);
- c. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
- d. EICRA |= (1 << ISC11);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

- a. I2C are un throughput mai mare
- b. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- c. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave ✖
- d. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele este un avantaj al microcontroler-elor față de un PC ce rulează un sistem de operare?

- a. costuri reduse
- b. dimensiuni reduse
- c. toate cele menționate ✔
- d. posibilități de control în timp real al dispozitivelor fizice

The correct answer is: toate cele menționate

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- a. 400 kB/s
- b. 0.5 MHz
- c. 2 Mbaud/s ✔
- d. 1.6 Mb/s

The correct answer is: 2 Mbaud/s

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 4
- c. 3
- d. 6 ✔

The correct answer is: 6

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Registrul TCCR1B al timer-ului 1 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 1?

- a. TCCR1B |= ~(7 << CS00);
- b. TCCR1B = ~(7 << CS00);
- c. TCCR1B = (7 << CS00); ✖
- d. TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

The correct answer is: TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

Question **20**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0, PC4 si PC5. Cum aprindem ledurile de pe pinii PC0, PC4, PC5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

- a. PORTC |= (1 << PC0) & (3 << PC4);
- b. PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC5); ✖
- c. PORTC &= (1 << PC0) |(3 << PC4);
- d. PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC4);

The correct answer is: PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC4);

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 10:57 AM
Time taken	40 mins
Marks	12.00/20.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un dezavantaj al folosirii funcției analogRead în comparație cu scrierea la nivel de registre pentru a măsura un semnal analogic pe Atmega328P?

- a. funcția analogRead este blocantă
- b. toate cele menționate ✔
- c. funcția analogRead introduce un overhead suplimentar
- d. funcția analogRead trebuie apelată pentru fiecare nouă conversie

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele funcții fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

- a. millis
- b. toate cele menționate ✔
- c. analogRead, analog Write
- d. digitalRead, digitalWrite

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

- a. câte una pentru fiecare pin
- b. 32
- c. câte una pentru fiecare port
- d. 8 ✖

The correct answer is: câte una pentru fiecare port

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

- a. digitalRead(3) == 1
- b. digitalRead(3) == LOW
- c. digitalRead(3) == HIGH ✖
- d. digitalRead(3) != LOW

The correct answer is: digitalRead(3) == LOW

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

- a. PB5 si PB6
- b. PC4 si PC5 ✖
- c. PC6 si PC7
- d. PD0 si PD1

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

- a. 64
- b. 16
- c. 32
- d. 128 ✖

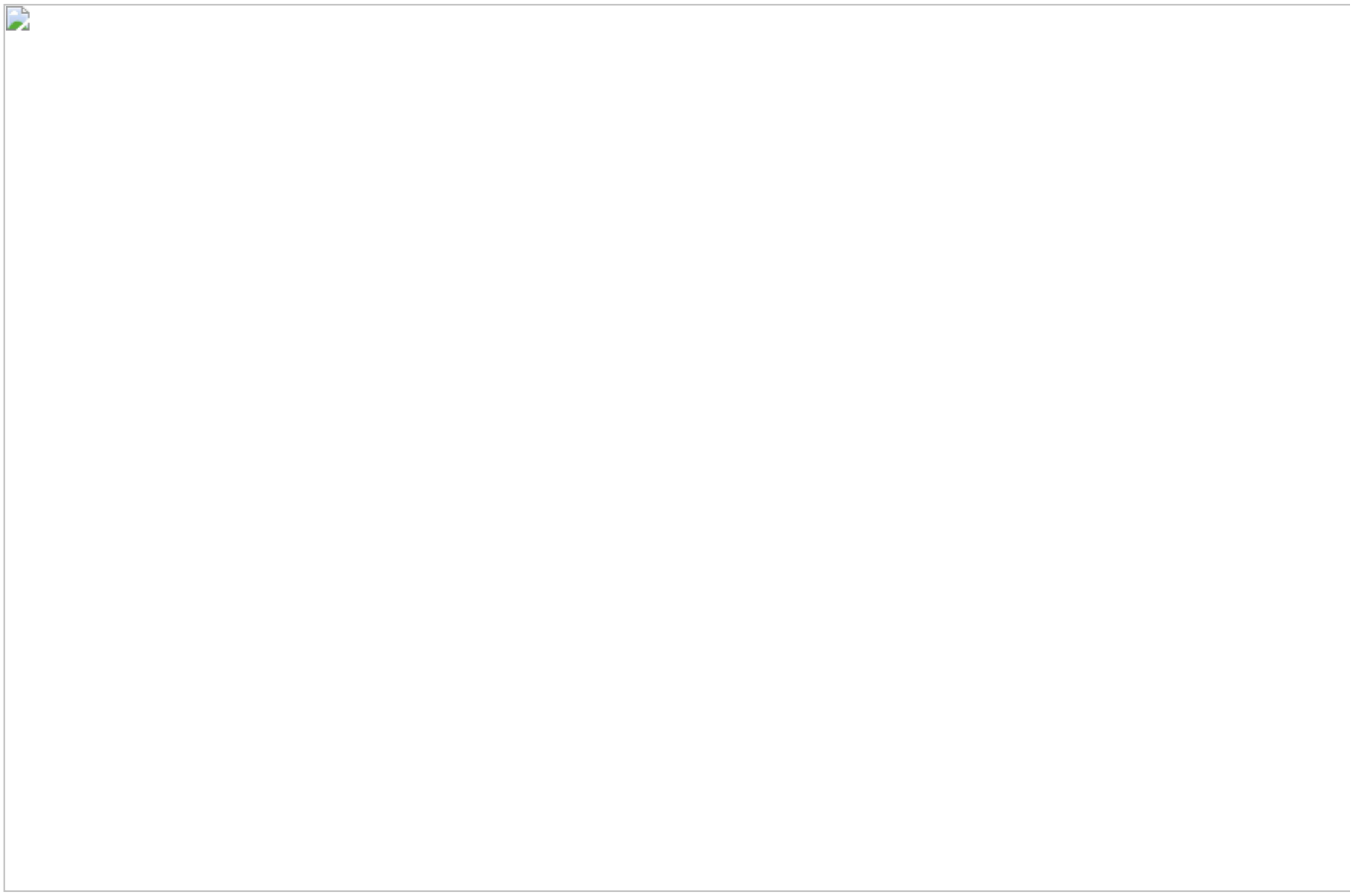
The correct answer is: 16

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema1.png)



a. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL

b. senzorul de temperatura este conectat la un pin digital si ar trebui conectat la un pin analogic

c. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital

d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

The correct answer is: senzorul de temperatura este conectat la un pin

digital si ar trebui conectat
la un pin analogic

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 2MHz atunci viteza datelor (throughput-ul) pe linia MISO este de aproximativ:

- a. 1 Mbps
- b. 2 Mbps ✔
- c. 4 MBps
- d. 2 MBps

The correct answer is: 2 Mbps

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. multimetru analogic
- b. osciloscop sau multimetru cu functii avansate (determinarea factorului de umplere, valoare minima, maxima, etc) ✔
- c. JTAG
- d. analizor logic

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate
(determinarea factorului de umplere, valoare
minima, maxima, etc)

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328P se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat de un periferic de tip Timer?

- a. PB4
- b. PB5
- c. PD3 ✔
- d. PD2

The correct answer is: PD3

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre modul Normal și modul CTC al unui timer?

- a. În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect ✔
- b. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație ICRx
- c. Modul Normal NU permite folosirea unui prescaler
- d. În modul Normal, timer-ul este resetat atunci când registrul numărător atinge limita de comparație OCRxy

The correct answer is: În modul CTC, registrul numărător TCNTx este comparat cu registrul limită de numărare OCRxy pentru a genera întreruperi de comparație TIMERx_COMPy_vect

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 63, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

- a. 0.75ms
- b. aprox 0.25ms ✔
- c. 1ms
- d. 0.5ms

The correct answer is: aprox 0.25ms

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

- a. alegerea baud rate-ului
- b. activare receiver
- c. activare mod master ✔
- d. format cadru (frame) de date

The correct answer is: activare mod master

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

- a. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔
- b. EICRA |= (1<<ISC10);
- c. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);
- d. EICRA |= (1 << ISC11);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este una dintre diferențele dintre protocoalele I2C și SPI?

- a. I2C are un throughput mai mare
- b. I2C permite utilizarea mai multor dispozitive slave pe aceeași magistrală de date si este full-duplex
- c. I2C este mai potrivit pentru comunicatia intre un singur master si un singur slave ✖
- d. I2C permite adresarea mai multor dispozitive de tip Slave pe aceeași magistrală de date fără să necesite semnale suplimentare de adresare (ex: CS/SS)

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele este un avantaj al microcontroler-elor față de un PC ce rulează un sistem de operare?

- a. costuri reduse
- b. dimensiuni reduse
- c. toate cele menționate ✔
- d. posibilități de control în timp real al dispozitivelor fizice

The correct answer is: toate cele menționate

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- a. 400 kB/s
- b. 0.5 MHz
- c. 2 Mbaud/s ✔
- d. 1.6 Mb/s

The correct answer is: 2 Mbaud/s

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 4
- c. 3
- d. 6 ✔

The correct answer is: 6

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Registrul TCCR1B al timer-ului 1 conține biții CS ce controlează valoarea prescaler-ului. Care dintre variante este corectă pentru a pune doar biții CS pe 1?

- a. TCCR1B |= ~(7 << CS00);
- b. TCCR1B = ~(7 << CS00);
- c. TCCR1B = (7 << CS00); ✖
- d. TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

The correct answer is: TCCR1B |= (1 << CS00) | (1 << CS01) | (1 << CS02);

Question **20**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe portul C avem 3 LED-uri legate pe pinii PC0, PC4 si PC5. Cum aprindem ledurile de pe pinii PC0, PC4, PC5 fără să afectăm vreun moment starea celorlalti pini?

- a. PORTC |= (1 << PC0) & (3 << PC4);
- b. PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC5); ✖
- c. PORTC &= (1 << PC0) |(3 << PC4);
- d. PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC4);

The correct answer is: PORTC |= (1 << PC0) | (3 << PC4);

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

Examen

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:
a. 16 biti
b. 32 biti
c. 8 biti
d. 20 biti

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:
Alegeți o opțiune:
a. Prin registru
b. Indirecta
c. Bazata indexata
d. Imediata

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
a. HRQ
b. DACK
c. HLDA
d. Toate de mai sus

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

Alegeți o opțiune:
a. 1007
b. 1024
c. 1020
d. 1028

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeţi o opțiune:
a. ALE
b. DACK
c. HRQ
d. HLDA

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:
a. 66
b. imposibil de obtinut
c. 132
d. 33

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeţi o opțiune:
a. Niciuna
b. Control
c. Adrese
d. Date

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:
a. 20 biti
b. 16 biti
c. 8 biti
d. 32 biti

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeţi o opțiune:
a. Si SRAM si DRAM
b. RAM Static
c. RAM Dinamic
d. ROM

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeţi o opţiune:
a. Prin registru
b. Indexata
c. Bazata Indexata
d. Imediata

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

a. Imediata

b. Bazata Indexata

c. Indexata

d. Prin registru

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

a. RAM Static

b. ROM

c. Si SRAM si DRAM

d. RAM Dinamic

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

a. 512

b. 2048

c. Niciuna

d. 1024

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

a. Direct Memory Access

b. Intreruperile software

c. Interrupt-driven I/O

d. Polled I/O

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ?

b. Rezultatul ultimei adunari

c. Ciclul curent de magistrala

d. Starea memoriei

Teste curs

1. Ce alte semnale genereaza circuitul 8284, in afara de cel de ceas (CLK) pentru procesorul 8086?
RESET, READY, PCLK, OSC,
Doc: TTL level, clock generation, RESET and READY sync

2. Perifericele sunt de obicei mai rapide decat viteza de executie a procesorului 8086, de aceea nu este nevoie de introducerea de cicli de asteptare pe magistrala.
Adevărat
Fals **(se introduc cicli de wait)**

3. Daca pinul ALE al procesorului 8086 este in starea 1 logic atunci, pe magistrala de adrese/date vor circula:
a. ALE nu are legatura cu multiplexarea adreselor si datelor
b. Adrese
c. Date
d. Nu se poate determina

4. Procesoarele 8086 folosesc un semnal de ceas cu 50% factor de umplere.
Adevărat
Fals **(are factor de umplere de 33%)**

5. Daca pinul MN/MX al procesorului 8086 este legat la 1 logic, atunci procesorul se afla in modul Maxim.
Adevărat
Fals **(modul maxim este active pe low)**

6. Pentru ce este folosit semnalul BHE?
va fi activat daca se doreste sa se acceseze si octetul superior (adica fie se doreste un transfer de 8 biti doar din bank-ul high - cu adrese impare, fie unul pe 16 biti din ambele)

7. De cati biti de adresa este nevoie pentru a interfata o memorie de 1GB?
30

8. Procesorul 8086 are nevoie de o unitate exterioara pentru generarea semnalelor de control in modul maxim.
Adevărat
Fals

9. Circuitul generator de ceas (8284) este folosit atat in modul minim cat si in modul maxim.
Adevărat
Fals

10. Ce codifica semnalele BHE si A0?
Adina: Codifica felul in care sunt trimise datele pe magistralele $D_{0...7}$ si $D_{8...15}$, BHE specificand daca se foloseste si octetul superior (e activ pe 0), iar A_0 reprezentand primul bit al magistralei de adresa.
Se folosesc 3 configuratii:
- daca ~BHE e 0, iar A_0 este 0, atunci se face un transfer de un cuvant de 16 biti, adrese pare, adica $D_{0...15}$
- daca ~BHE e 0, iar A0 este 1, atunci se transfera 8 biti (octetul superior, adrese impare, $D_{8...15}$)
- daca ~BHE e 1, iar A_0 este 0, atunci se transfera 8 biti (octetul inferior, adrese pare, $D_{0...7,}$)
Putu: Semnalul BHE (Byte High Enable) activeaza octetul superior (bitii D8...D15) al magistralei de date. Este activ pe 0
Semnalul A0 reprezinta primul bit de adresa.
Impreuna, cele doua semnale codifica modul in care vor fi transmise datele pe cele doua magistrale (D0...D7 si D8...D15) astfel:
~BHE = 0 si A0 = 0 => se iau date de 16 biti (D0...D15)
~BHE = 0 si A0 = 1 => se iau date de 8 biti din octetul high (adrese impare - D8...D15)
~BHE = 1 si A0 = 0 => se iau date de 8 biti din octetul low (adrese pare D0...D7)
Combinatia ~BHE = 1 si A0 = 1 nu este utilizata.
Doc: BHE si A0 sunt folosite pentru a semnala un transfer de date incepand de la o adresa para daca A0 este 0 sau adresa impara daca A0 este 1.
Daca ambele sunt 0 atunci se asteapta un transfer de date de 16 biti (D0-D15) altfel e unul pe 8 biti fie de la (D0-D7) sau de la (D8-D15).

11. Din magistrala Local Data putem transfera date pe oricare din magistralele D0..7 si D8..15.
Adevărat **(transferul dintre local data si D0..7 se face printr-un tristate si apoi de pe D0..7 poti trece in D8..15 prin SW 8286)**
Fals

12. Care este rolul magistralei Local Data si de ce este ea separata de magistrala de date D0..15?
Adina: Rolul magistralei Local Data este de a transmite date de la procesor/memorie la periferice si invers.

Magistrala de date $D_{0..15}$ are 16 biti, pe cand Local Data are doar 8. De asemenea, viteza de transfer de la periferice este mai mica, motiv pentru care acestea 2 sunt separate. Transferul pe 16 biti pe magistrala Local Data se realizeaza prin 2 transferuri pe 8 biti (perifericele transfera doar cate 8 biti de date).
Putu: Aceasta magistrala de 8 biti este folosita pentru transferurile de date dintre procesor/memorie si periferice.
Este separata de D0..D15 din cauza diferentelor de lungimi de date pe care acestea opereaza (D0..D15 fiind, evident, pe 16 biti), dar si din cauza ca perifericele sunt mai lente decat procesorul, iar daca le-am lega la aceeasi magistrala, am incetini performantele acestuia.
Doc: Local Data este o magistrala pentru periferice (porturi paralele, seriale, timere etc) si este separata de magistrala de date D0-D15 deoarece modulele pe care le foloseste sunt pe 8 biti nu 16.

13. Care este rolul semnalului 1628E?
Adina: Este un semnal care controleaza switch-ul dintre $D_{0...7}$ si $D_{8...15}$, iar numele sau inseamna 16-to-8 enable. Cand este activ semnalul (adica pe 0), se pot transfera date I/O pe 8 biti pe $D_{0..7}$ sau pe $D_{8...15}$. Cand este inactiv, atunci se face un transfer pe 16 biti.
Putu: Denumirea semnalului 1628E provine de la 16-to-8 enable si este activ pe 0.
El reprezinta semnalul care controleaza transferul dintre D0...D7 si D8...D15 si magistrala I/O astfel: atunci cand este activ, transferul este pe 8 biti, iar cand este inactiv, transferul este pe 16.

14. In timpul unui transfer DMA magistrala de adrese A0..19 este conectata exclusiv la microprocesorul 8086.
Adevărat
Fals **(e conectata si la periferic)**

15. DMA si procesorul pot transfera paralel datele de la un periferic.
Adevărat
Fals

16. Explicati pe scurt functionarea automatului de stari pentru arbitrarea accesului la DMA.

Adina: Dupa fiecare RESET se sta in starea S_i cat timp nu se primeste cerere de transfer DMA(~DRQ_i). Cand se primeste cerere se face si cerere de acces exclusiv la magistrala (DMAHRQ) si se trece in starea S_o, care este o stare blocanta in care se sta cat timp procesorul nu da ACK la DMA hold request (cat timp ~DMAHLDACK). Atunci cand se ofera accesul exclusiv se trece in starea S_1, se furnizeaza adresa (adica adresa din periferic la care se doreste sa se efectueze scrierea sau citirea), apoi se trece in starea S_2 unde se activeaza comenzile din ciclul curent. Acestea se tin o perioada pe magistrala in starea S_3 (se tin active semnalele de scriere, citire), iar daca operatiile nu se pot efectua in starea S_3, atunci se trece intr-o stare de asteptare (S_w) din care se iese atunci cand perifericul este gata de transfer (se sta in S_w cat timp WAIT e 0 - adica activ, iar cand se pune pe 1 se genereaza DMARDY). Se ajunge apoi in starea S_4, din care se trece in S_1 in cazul unui transfer bloc (e in continuare acces exclusiv si inca exista cerere DMA) sau se trece inapoi in S_i daca nu mai exista cerere de transfer DMA, renuntandu-se la accesul exclusiv la magistrala).
Putu: Starea Si este o stare initiala in care se va intoarce automatul dupa fiecare RESET. Sta in aceasta stare pana primeste o cerere de transfer DMA (semnalul ~DRQi), moment in care se efectueaza si un DMAHRQ, adica o cerere de acces exclusiv la magistrala, dupa care se trece in starea So.
In aceasta noua stare, DMA-ul asteapta ACK (DMAHLDACK) pentru DMAHRQ-ul trimis anterior. Cand acest semnal este primit, inseamna ca DMA-ul are acces exclusiv la magistrala si trece in starea S1.

In S1, DMA-ul scrie adresa la care se va face scrierea/citirea si apoi trece in S2.
In S2 se face activarea ciclului de I/O si se da ACK pentru DMARQ.
Urmeaza starea S3, in care se face efectiv transferul de date. Daca DMA-ul trebuie sa astepte un periferic, acesta va intra intr-o stare auxiliara de wait (Sw) pana cand perifericul isi va termina operatiile, dupa care DMA-ul intra in starea S4 si genereaza DMARDY.
Din aceasta ultima stare se face tranzitia fie inapoi in Si, daca transferul s-a incheiat, fie in S1, daca este vorba de un transfer in bloc si mai sunt date de transferat (in aceasta situatie DMA-ul inca are acces exclusiv la magistrala).

17. Accesul DMA se petrece doar cand procesorul se afla in starea pasiva (i.e. este decuplat logic de la magistralele de adrese si date).
Adevărat
Fals

18. Ce rol are starea de Wait (Sw) in efectuarea unui transfer DMA?
Adina: In starea de Wait se sta cat timp perifericul nu este gata de transfer si se sta in stare cat timp semnaul WAIT este activ. Cand devine inactiv se genereaza semnalul DMARDY.
Putu: Starea de Wait se foloseste pentru a astepta transferuri de la perifericele cae sunt mai lente decat procesorul. DMA-ul sta in aceasta stare cat timp este activ (pe 0) semnalul WAIT si pana sa devina activ (pe 1) semnalul DMARDY.

19. Accesul DMA poate fi acordat daca procesorul se afla intr-un ciclu de tratarea a unei intreruperi.
Adevărat
Fals

20. Ce capacitate in octeti are o memorie de 16Kx32?
65536

21. De cati biti de adresa este nevoie pentru a adresa o memorie de 128K?
17

22. Avem un microprocesor generic cu o magistrala de adrese de 20 de biti. Care va fi ultima adresa a unei memorii de 128K mapata de la inceputul spatiului de memorie?
0x00000 + 128K = 2^{17} = 0x1FFFF (3 biti sunt 0, 17 sunt 1)

23. Daca ~BHE = 0 si A0 = 1, atunci 8086 va accesa date doar de pe liniile D0..7.
Adevărat
Fals

24. Care este capacitatea memoriei (in kilo-cuvinte) mapata in spatiul de adresa: 0xFA000 - 0xFD000?
0xFD000 - 0xFA000 = 0x03000 => 12KB => 12 / 2 = 6 kilo-cuvinte

25. Memoria RAM dinamic pierde latime de banda prin ciclii de refresh.
Adevărat
Fals

26. Memoria DRAM este reimprospatata doar in momentul in care si semnalul RAS si semnalul CAS sunt active.
Adevărat
Fals

27. Atunci cand DMA-ul controleaza transferurile cu memoria, de reimprospatarea RAM-ului este responsabil un timer ce genereaza adresele de linie.
Adevărat
Fals

28. Bitul de paritate este necesar pentru a detecta erorile la citire/scriere in memoria RAM dinamic.
Adevărat
Fals

29. Bitul de paritate este atasat fiecarui octet de memorie DRAM si este scris/citit de o logica dedicata.
Adevărat
Fals

30. Magistrala Local Data este legata direct la liniile D0..7 ale procesorului.
Adevărat
Fals

31. Fiecare periferic are un semnal general de Chip Select.
Adevărat
Fals

32. Standardul IBM PC a fost unul deschis.
Adevărat
Fals

33. Spatiul de adrese pentru periferice IBM XT/AT este 100h-3FFh
Adevărat
Fals

34. Interfata paralela are trei porturi (A, B si C).
Adevărat
Fals

CC

1. 8086 poate adresa întregul spaţiu de memorie cu un singur registru de 16 biţi

True
False

2. La Chip-urile de SRAM conectate la 8086, a fost important ca semnalul de WE să conţină termenii BHE şi A0 pentru a nu scrie atunci când nu este cazul, chiar dacă chip-urile erau selectate.
True
False

3. Se poate spune că pinul M/IO dublează spaţiul de adrese
True
False

Dan

1. Tw se insereaza intre T2 si T3, sau intre T3 si T4? In cursul 4 ni se spune ca intre T2 si T3 si in celelalte cand am vorbit de stari ni s-a spus T3 si T4.

Glumeam, la ora asta imi aduc si eu aminte ca Tw se pune intre T3 si T4. Later edit: poate sa fie inserat Tw si intre alte stari, nu este neaparat batut in cuie. De obicei inserezi Tw atunci cand procesorul trebuie sa astepte un periferic sau memorie mai lenta

2. Daca rutina de tratare reset se afla la FFFF0H, nu avem doar 16 octeti pentru ea?

https://stackoverflow.com/questions/33689470/reset-procedure-of-8086/33691802
Ok, deci ultimii 64k de memorie sunt fixati arhitectural pentru a tine bios-ul placii de baza si 0xFFFF0 e adresa de unde incep primele instructiuni care se ruleaza la boot si reset cauzeaza saltul fix la adresa aia, eventual una din instructiuni fiind un jump in alta parte a bios-ului?

3. Bufferele tri-state sunt niste switch-uri glorificate care imbunatatesc si fan-out-ul, sau mai e si altceva?

Un buffer nu este un switch. Ai putea sa privesti un multiplexor ca pe un switch.
depinde ce circuit ai acolo, data este un tri-state simplu fara memorie
sau un latch, cu memorie

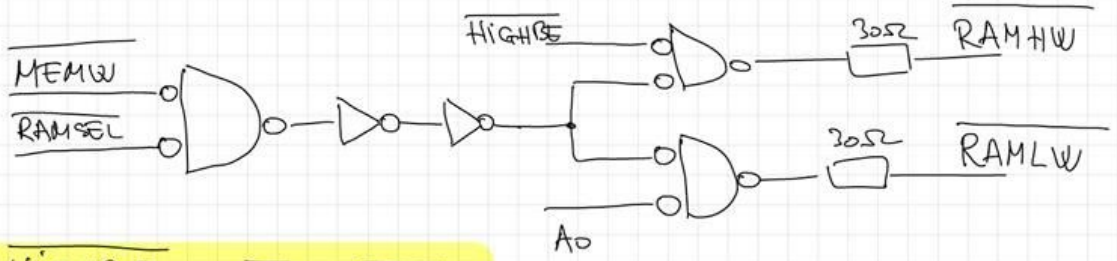
4. In cursul 8, cand am discutat despre maparea eeprom la 8086, de ce am folosit 6 module de memorie pentru toate capacitatile, mai putin pentru 16k? Sau, altfel spus, limitarea la 64k tine de 8086 sau este o limita arbitrara stabilita de noi la proiectare?

E arbitrara, puteam foarte bine sa folosim memorii de 128K sau 1M
sau oricat
puteri ale lui 2

5. Deci noi am vrut sa obtinem maxim 64 k in spatiul de adrese al lui 8086 care merge pana la 1M?

da, dar asta nu e o limitare
puteam la fel de bine sa mapam 65K
sau 12
a fost doar un exemplu

6. De ce nu am legat direct BHE si e nevoie de HIGHBE? HIGHBE semnifica in schema asta ca A0 si BHE trebuie sa fie ambele 0 ca sa general RAMHW?
   Da



$\overline{HIGHBE} = \overline{A_0} \cdot \overline{BHE}$

FILS

1. Load-Store or RISC architecture, also called register-based architecture, is build for speed rather than complex memory operations.

Adevărat
Fals

2. Describe the Interrupt Service Routine (ISR)? Select all Correct.
a. ISR is a special block of instructions associated with a specific interrupt source.
b. There are no limitations and constraints related to servicing an Interrupt.
c. ISR must return to the interrupted program without affecting any data, flags, registers etc. except the ones used to communicate with the application program.

3. When serving an Interrupt 8086/8088 microprocessor is pushing on Stack, in this order:
a. Flags Register, SS, IP
b. Flags Register, CS and IP
c. CS, IP, Flags Register

4. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is a doubleword pointer containing the address of the procedure that is to service interrupts of that type.
Adevărat
Fals

5. An Intel 8086/8088 program starts at a physical address 1000H. (sufix H is for hexadecimal numbers). Select all (CS,IP) combinations pointing to that address.

a. CS=0H, IP=1000H
b. CS=100H, IP=0H
c. CS= 0F0H, IP=100H
d. CS=1000H, IP=0H

6. How many 1-bit Status Flags are present in 8086/8088?
a. 4
b. 12
c. 8
d. 6

7. How many INTA (low level) pulses are generated by 8086/8088 during Interrupt Acknowledge Sequence?
a. 2.
b. 1.
c. 4.
d. 3.

8. When are Interrupts used? Select all correct.
a. when you need to use most of the CPU processing time.
b. when you need to control multiple parallel tasks.
c. when there are many sources which may require attention.
d. when critical response time is required, e.g. Real Time Applications.

9. Serial Communication is faster than Parallel Comunication when using the same clock rate.
Adevărat
Fals

10. Which kind of Interrupt System is present in 8086/8088?
a. Vectored Interrupt System.
b. Daisy Chain System.
c. Polled Interrupt System.

11. Mark all correct statements about von Neumann and Harvard Architectures.
a. ALUs (Arithmetic & Logic Unit) are Similar.
b. Harvard Architecture Use separate storage and signal pathways for instructions and data.
c. von Neumann Architecture uses common storage and signal pathways for instructions and data.
d. von Neumann Architecture permits simultaneous access to instruction and data.

12. What is the purpose of Accumulator in a von Neumann architecture?
a. Accumulator is the register used by the arithmetic and logic instructions and stores both intermediate and final results.
b. Accumulator is the register used to point to the next instruction.
c. Accumulator is the register used only for indirect addressing.

13. The 8086 and 8088 execute exactly the same instructions. This instruction set includes equivalents to the instructions
Adevărat
Fals

14. Each Individual Intel 8086/8088 physical memory address is the result of single, unique pair (Segment, Offset).
Adevărat
Fals

15. Intel 8086/8086 Segments have some characteristics; select all valid statements.
a. Segments may be adjacent, disjoint, partially overlapped, or fully overlapped.
b. All segments begin on 16-byte memory boundaries.
c. A physical memory location may be mapped into (contained in) one or more logical segments.

16. Most Microcontrollers are using:
a. von Neumann Architecture
b. Harvard Architecure

17. What is a Vectored Interrupt System? Select all Correct.
a. CPU automatically directs the execution of the interrupt routine to a unique program address, without the involvement of the program.
b. A Vectored Interrupt system defines individual vector addresses allocated to each interrupt source.
c. Interrupt routine must indentify first which was the originator by polling the sources of interrupts.

18. The Intel 8086/8088 interrupt pointer table starts at the beginning of physical memory and occupies up to:
a. 256 Bytes
b. 1 kByte

c. 512 Bytes

19. How many Segment Registers are implemented in 8086/8088?
a. 8.
b. 2.
c. 6.
d. 4.

20. Intel 8086/8088 have two internal Functional Units: Bus Interface Unit and Executing Unit.
Adevărat
Fals

21. Intel 8086 physical memory is organized as:
a. A single bank (D15-D0) of 1 Mword (16-bit).
b. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 1 Mbytes each, addressed in parallel by the processor's address lines.
c. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 512k bytes each.

22. In which Bus Cycle State 8086/8088 place the address on the multiplexed bus?
a. T2.
b. T4.
c. T1.
d. T3.

23. Intel 8086 Microprocessors use:
a. Little Endian.
b. Big Endian

24. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure
that has been designated to service interrupts associated with that code.
Adevărat
Fals

25. Select all default (implicit) 16-bit segment and offset valid combinations for Intel 8086/8088.
a. SS and SP
b. DS and SI
c. CS and IP
d. CS and SI

26. Intel 8086/8088 Maximum mode operation differs from minimum mode in that some of the control signals must be externally generated. This requires the addition of an external bus controller—the 8288 bus controller.
Adevărat
Fals

27. Intel 8086/8088 NMI (Non Maskable Interrupt) has a higher priority than Divide Error Interrupt.
Adevărat
Fals

28. Intel 8086/8088 are implementing a:

a. Harvard Architecture
b. von Neumann Architecture
c. Modified Harvard Architecture

29. Can Intel 8086/8088 use multiple Prefixes?
Adevărat
Fals

30. Why are 8086/8088 “Prefixes” used for?
a. Change how the conditional branches are executed.
b. Change only for arithmetic and shift operations.
c. Modify the behavior of the opcode they prefix.

31. How many bytes a single instruction 8086/8088 can have?
a. Up to 9.
b. Only 6.
c. Only 1.
d. Only 3.

32. What is the function of 8086/8088 LOCK prefix?
a. Lock stack pointer value until next interrupt.
b. Lock register operand width to 16-bit.
c. Asserts the bus LOCK signal.

33. Intel 8086 and 8088 stacks are 16 bits wide; instructions that operate on a stack add and remove stack items one word (16-bit) at a time.
Adevărat
Fals

34. ntel 8086/8088 ALU uses implicit registers for some operations. Select all operations on which AX, AH, AL are used:
a. Byte Multiply, Byte Divide, Byte I/0, Translate, Decimal Arithmetic
b. String Operations, Loops
c. Word Multiply, Word Divide, Word I/0.

35. Intel 8086 is a 16-bit architecture.
Adevărat
Fals

36. How many 16-bit General Registers are implemented in 8086/8088?
a. 4.
b. 12.
c. 6.
d. 8.

37. What is the purpose of Program Counter in a von Neumann architecture?
a. Program Counter can be usually modified by arithmetic operations.
b. Program Counter contains the return address from a subroutine.
c. Program Counter contains the address of the next instruction to be executed.

38. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is 4 bytes long and contains:

a. The higher-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The lower-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.
b. The lower-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The higher-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.

39. How is Intel 8086/8088 physical address calculated? Select all correct.
a. Physical Address = Segment Address+(Offset Address*16)
b. Physical Address = (Segment Address<<4)+Offset Address
c. Physical Address = (Segment Address*16)+Offset Address
d. Physical Address = Segment Address+Offset Address

40. A 8086/8088 Bus Cycle consists of how many Clock periods? Select the minimum value.
a. 4
b. 2
c. 5
d. 3

41. HOLD/HLDA pins of 8086/8088 are used for? (in minimum mode)
a. Stop/release memory access.
b. Manage the Bus Arbitration.
c. Insert WAIT states.

42. Intel 8086/8088 Bus Interface Unit (BIU) provides the functions related to:
a. basic bus control signals.
b. Interrupt Vector Generation.
c. address relocation.
d. operand fetch and store.
e. instruction fetching and queuing.

43. What is an Interrupt?
a. Interrupt is the process of suspending the current flow of operation in response to a catastrophic event only.
b. Interrupt is the process of suspending the current flow of operation in response to an external or internal event, initiated by hardware or software and having a higher priority than current level.
c. Interrupt is the process of suspending current flow of operation in response to an external event only.

44. Select all valid characteristics for Intel 8086/8088 Minimum mode operation.
a. requires the use of the I8288 BUS Controller
b. It is the least expensive way to operate the 8086/8088 microprocessors.
c. It costs less because all the control signals for the memory and I/O are generated by the microprocessor.

45. Intel 8086/8088 allows unaligned memory-address access for 16-bit words.
Adevărat
Fals

46. Intel 8086/8088 Instruction Pointer is updated by the BIU so that it contains the offset (distance in bytes) of the next instruction from the beginning of the current code segment; i.e., IP points to the next instruction.
Adevărat
Fals

47. The BIUs of the 8086 and 8088 are functionally identical, but are implemented differently to match the structure and performance characteristics of their respective buses.
Adevărat
Fals

48. Maximum Mode of 8086/8088 is used when:
a. I/O space in Memory Space.
b. System contains also additional coprocessors,
c. Memory > 1 Mbyte.

49. What is a Microcontroller?
a. A microcontroller is a small, low-cost and self contained computer-on-a-chip including a CPU, Program and Data Memory and some integrated peripherals.
b. A microcontroller is a small device that incorporates the functions of a central processing unit on a single (or more) integrated circuit.
c. A microcontroller is a small device used only to control serial data transmission.

50. How many basic memory addressing modes are implemented by 8086/8088 ISA?
a. 3
b. 2
c. 4
d. 6

51. Intel 8086/8088 instruction have:
a. from one to five bytes.
b. from one to nine bytes.
c. only 2 bytes
d. from one to six bytes.

52. What main function is provided by the 8288 bus controller when used with 8086/8088 maximum mode operation?
a. Control Bus Arbitration in multi Master systems.
b. Generate Clock and Ready Signals.
c. Generate Control Bus Signals.

53. 8088 is named by Intel a 8-bit HMOS MICROPROCESSOR (see Datasheet), but in reality is a 16-bit internal architecture having 8-bit interface with the outer world (memory and I/O).
Adevărat
Fals

54. Which was the first Microprocessor?
Intel 4004
Intel 8008
MOS6502
Motorola 6800

55. What was the typical calculation time of a First Generation Computer?
a. Seconds
b. Milliseconds.
c. Nanoseconds
d. Microseconds

56. How many General Purpose Registers are implemented by AVR-8 architetcure?
a. 32
b. 8
c. 16
d. 64

57. Describe the Interrupt Service Routine (ISR)? Select all which are NOT Correct.
a. Use nested interrupts with caution: understand the impact on Stack Space, variables, registers and other resources and how the communication between different ISRs and main program is affected.
b. ISR needs to do everything related to a specific request.
c. ISR could interrupt the main program at any time and for a long period of time.

58. Which is the physical address value determined by the pair:
Segment = 1000H
Offset =1000H (sufix H is for hexadecimal numbers).
a. 2000H
b. 11000H

59. What is an "Instruction Set Architecture"? Mark all correct statements.
a. A key interface between the levels of abstraction of the hardware and low-level software.
b. An abstract interface between the hardware and the lowest-level software that encompasses all the information necessary to write a machine language program that will run correctly, including instructions, registers, memory access, I/O, and so on.
c. The instruction set architecture doesn't affects all aspects of CPU performance.
d. An instruction set architecture allows computer designers to talk about functions independently from the hardware that performs them.

60. There are two available modes of operation for the 8086/8088 microprocessors:
1. minimum mode
2. maximum mode.
Adevărat
Fals

61. How many WAIT states will be inserted by Intel 8086/8088 if READY pin is permanently grounded (low level)?
a. 2 Wait States.
b. Indefinite number of Wait States, until ground connection will cease to exist.
c. 1 Wait State.
d. 16 Wait States.

62. Intel 8086/8088 general registers are subdivided into two sets of four registers each: the data registers (called the H & L group for "high" and "low"), and the pointer and index registers (called the P & I group).
Adevărat

Fals

63. How many Types of Prefixes are used by 8086/8088?
a. 2
b. 4
c. 1
d. 3

64. Which Intel 8086/8088 registers belong to the pointer index registers (called the P & I group)?
a. SI
b. SP
c. DI
d. AX

65. When does 8086/8088 insert a Wait State?
a. Ready Pin is deactivated, i.e. Low Level.
b. INTR Pin is active
c. Ready Pin is activated, i.e. High Level

66. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code.
a. Adevarat
b. Fals

Curs 6

Am pus cu - pinii care sunt activi pe 0

slide 330 - pentru memoriile EPROM si RAM avem nevoie de 2 controllere pt a interfata cu semnalele de control ale microprocesorului (pt a da acces de citire/scriere memoriilor) si de cate 2 buffere TS (care functioneaza ca niste switch-uri) pt a limita accesul la date.

- pentru a face transferul din byte-ul HIGH in byte-ul LOW avem nevoie de un switch (alt buffer TS)

- magistrala Local Data este magistrala specifica perifericelor (accesul magistralei Local Data la Magistrala de date a procesorului se face printr-un buffer TS).Este nevoie de aceasta magistrala suplimentara pt ca perifericele lucreaza pe 8biti, deci are nevoie sa fie legata la o singura magistarala de 8b.

slide 331 -> logica de acces la magistrala -> controller care permite discriminarea intre DMA si microprocesor (TS-urile)

-> functii : preia adr microprocesorului in registrul de adrese, activare/dezactivare reg de adrese in functie de cine detine controlul, activare/dezactivare sensul circuitelor de interfatare la magistrala de date (8286), conectarea magistralei de date D0..7 la D8..15 si invers

-> -BHE - activeaza/dezactiveaza octetul HIGH al magistralei de date

-> A0 - primul bit al magistralei de adresa

-> DEN - data enable, ne activeaza/ dezactiveaza magistrala de date

-> DT/-R - data transmit/receive - directia fluxului de date (1 = procesor -> periferic, 0 invers)

-> -S2 - bit de stare

-> FREE RUN - pt debugging

-> -DATALE / -DATAHE biti de comanda pt a activa magistrala de date pe octetul HIGH / LOW

-DATAHE = -DEN + FREE RUN

-DATALE = -DEN + FREE RUN + 1628E

-> -1628E - pt switch - ne spune daca datele circula de la magistrala LO la HI sau invers (de la 16 la 8 biti)

-1628E = INTA + -A0 + -S2 * BHE

-> 1628D

1628D = -MEMW + -IOR

-> AD1 = -DEN + -FREE RUN

-> AD9 = DEN + FREE RUN

-> controlul celor 3 latch-uri (74LS 373)

-> ALE - 1 daca pe magistrala avem adrese, 0 daca pe magistrala avem date

-> -8xAEN - enable, semnal de control pt magistrala; 8xAEN = 1 => DMA

slide 333 ->

-BHE	A0	Tip date
0	0	-> date pe cuvant de 16b (D0...D15) - se acceseaza doar adrese pare
0	1	-> date pe octetul High (D8...D15) - se acceseaza doar adrese impare
1	0	-> date pe octetul Low (D0...D7) - se acceseaza doar adrese pare
1	1	-> nu este utilizat

-> cum circula datele in functie de fiecare ciclu

1. ciclul recunoastere intrerupere

-> se activeaza bitii de la D0...D7

-> -INTA - interrupt ack, specifica ca procesorul e intr-un ciclu de recunoastere a intreruperilor

-> S2, BHE, A0 pot fi oricat

slide 334 2. ciclul transfer date

-> transfer port intrare/iesire => -S2 = 0 (circula in si dinspre local data)

-> transfer cu memoria => -S2 = 1

-> transfer IO 16 biti => -DATAHE = 0; -DATALE = 0; -BHE = 0; A0 = 0
-1628E = 1

slide 335 -> transfer IO 8 biti D8...D15 => -DATAHE = 0; -BHE = 0; -1628E = 0; A0 = 1
-DATALE = 1

-> transfer IO 8 biti D0...D7 => -DATALE = 0; A0 = 0
-DATAHE = 1; -BHE = 1; -1628E = 1

slide 336 -> transfer date IO pe 8 biti, dar cu un alt master conectat la magistrala de date
=> -DATAHE = 0; -1628E = 0
-DATALE = 1; -BHE = 1; A0 = 1

slide 337 2. ciclul transfer cu memoria

-> transfer date cu memoria pe 16 biti=> -DATAHE = 0; -DATALE = 0; -BHE = 0; A0 = 0
-1628E = 1

-> transfer date cu memoria D8...D15 => -DATAHE = 0; -BHE = 0; A0 = 1

-DATALE = 1; -1628E = 1

slide 338 -> transfer date cu memoria D0...D7 => -DATALE = 0; A0 = 0

-DATAHE = 1; -BHE = 1; -1628E = 1

-> transfer de date cu memoria controlat de alt master (pe 8 b, D8...D15)
=> -DATAHE = 0; A0 = 1; -1628E = 0
-DATALE = 1; -BHE = 1

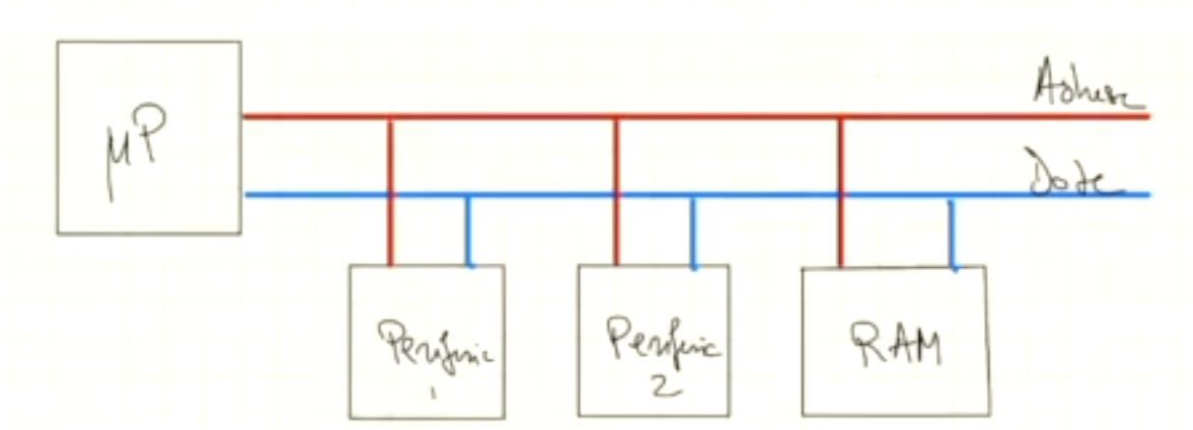
Curs 7

Logica acces intre microprocesor si DMA
DMA - Direct Memory Access

- permite transferul de info de la un periferic direct in memorie
- scopul este de a lasa procesorul sa se ocupe de calcule interne si a-l elibera de sarcina de a face transfer de date (citiri/scrieri) in memorie dintr-un periferic si in sens invers
- pentru a mari productivitatea, trebuie sa lasi procesorul sa faca toate transferurile separat de procesarea principala. Vrei sa petreci cat mai mult timp in partea de procesare si de executie de cod. Penalizarea pe care o ai dpdv al latentei pentru transfer folosind procesorul vs daca il lasi sa execute instructiuni este prea mare
- modul master
- De ce merge DMA? pentru ca transferurile de date sunt niste operatii relativ simple care nu necesita multe resurse -> poti avea o logica relativ simpla care sa faca managementul acestor transferuri

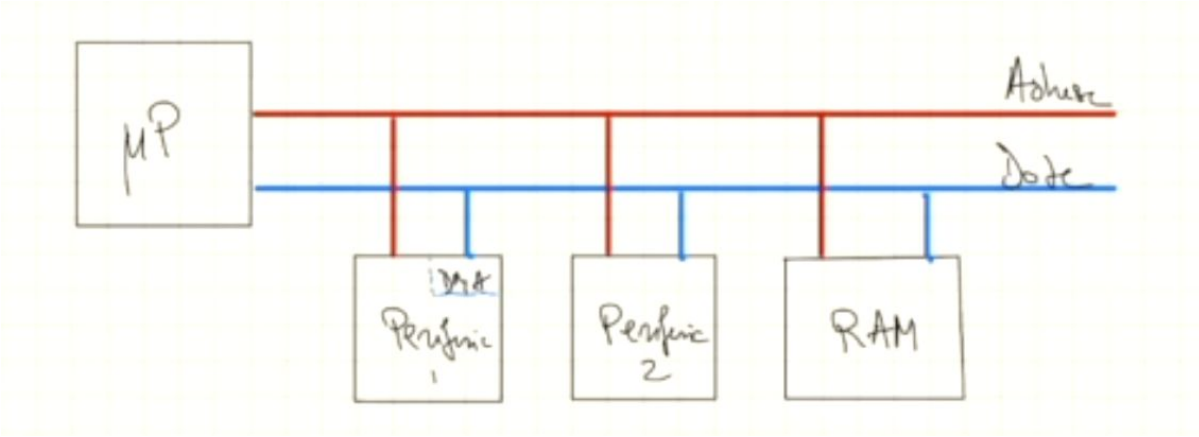
In cazul accesului simultan la magistrala, un modul DMA va avea prioritate la accesul resursei respective. Accesul este mijlocit de catre microprocesor.

Fara DMA:



Vreau sa fac transfer de la periferic in RAM. Microprocesorul citeste din periferic si trimite valorile respective prin magistrala de date in RAM.

Cu DMA:



Perifericul cu DMA va prelua temporar controlul asupra magistralelor de adrese si date (fiind partajate pot fi folosite de o singura entitate la un moment dat. Ori microprocesorul ori o alta entitate de tip master ia controlul). De exemplu, perifericul cu DMA poate pune adrese pe magistrala de adrese iar microprocesorul nu le va lua in considerare, pentru el linia fiind blocata. Se va face transfer/citire direct din periferic in RAM si invers.

Logica arbitrare acces magistrala:
Intrare: 8 in total

- -S0 -> bit de stare
- -S1 -> bit de stare
- -S2 -> bit de stare
- -LOCK -> activeaza/dezactiveaza dpdv al procesorului liniile de acces la magistrala de date
- CLK -> avem nevoie de un semnal de ceas pentru ca transferurile sunt sincrone cu ceasul sistemului nostru
- DMA Hold Request (DMAHRQ)
- -ENABLE Hold Request (EHRQ)
- -ENABLE Hold ACK (EHACK)

Iesire: 5 in total - diferite semnale de enable sau disable pentru unitati cuplate la magistralele de adrese si de date

- -8XAEN -> activeaza sau dezactiveaza parte din transferurile de date
- AEN -> activeaza adresele
- -84AEN1
- DMAEN
- DMA Hold ACK (DMAHLDACK)

DMA va trebui sa implementeze niste ciclii de citire/scriere foarte similiar cu modul in care ii implementa procesorul.

Cum face procesorul acces la memorie la citire sau scriere: 4 ciclii/stari (5 cu tot cu wait) masina procesor. Bitii -S0, -S1, -S2 codifica starea curenta

- starea T1 (starea adresa) -> microprocesorul furnizeaza adresa. Pui adresa de la care vrei sa faci acea operatie pe magistrala. Adresa e pastrata intr-un registru de adrese pe durata ciclului curent
- starea T2 -> comuta directia magistralei microprocesorului in functie de tipul operatiei noastre. Citire - de la periferic sau memorie catre procesor. Scriere - de la procesor catre perifericul respectiv.
- starea T3 -> pornesti transferul datelor de pe magistrala
- starea T4 -> finalizezi transferul datelor de pe magistrala

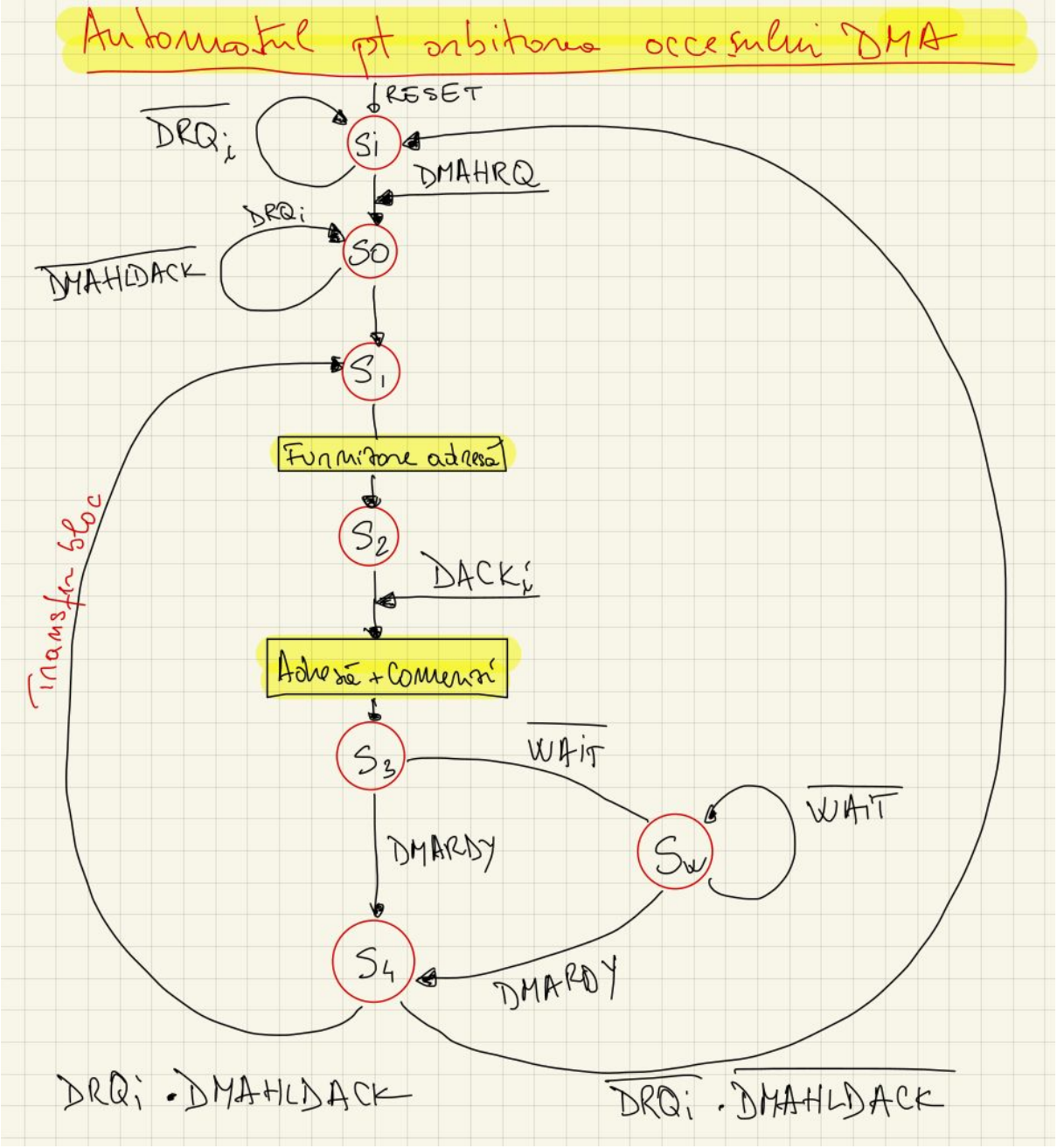
Intre starea T3 si starea T4 putem insera un numar arbitrar de stari de wait pentru ca exista periferice care pot fi mai lente decat procesorul si atunci trebuie sa asteptam un anumit timp pentru efectuarea comenzilor de citire/scriere de catre periferic.
Putem avea pana la 6-7 stari de wait si totul e codificat in bitii -S0, -S1, -S2 (cand lucram in modul maxim)
Un DMA va trebui sa preia rolul procesorului -> va trebui si el sa implementeze o serie de astfel de stari.

Este nevoie de un automat de stare care sa treaca prin starile prin care procesorul trecea. Deocamdata, daca avem un transfer DMA, procesorul este decuplat de la magistrala de adrese si date. Procesorul executa cod in interiorul sau (registre, cache), iar accesul este exclusiv la adrese si la date si este dat de DMA.

Logica de arbitrare si modul cum arata automatul de stari pentru un sistem cu DMA:

- este nevoie in continuare de starile aterioare T1 - T4 care se vor nota cu S: S1 - S4
- exista si o stare de wait Sw (asemanatoare cu Tw)
- atunci cand se cere acces exclusiv la magistrala este nevoie de niste stari suplimentare (2 stari) prin care DMA-ul trebuie sa treaca inainte sa obtina acces exclusiv (odata ce DMA-ul se afla in una din starile precizate anterior, automat accesul la magistrala este exclusiv pentru DMA)
- automatul este de tip FSM (Finite State Machine)

Automatul pentru arbitrarea accesului DMA (ce mandra ar fi Lorina de automatul asta)



Si

- starea initiala
- aici, procesorul asteapta lansarea unei cereri venita din partea interfetelor de intrare/iesire pentru un transfer de date
- se intra in aceasta stare dupa fiecare reset
- se asteapta in aceasta stare cat timp NU se primeste un semnal de request de acces la DMA de la un periferic (semnal notat cu **DRQi = *DMA Request***, i fiind numarul perifericului care va cere acces exclusiv DMA pentru transfer de date)

- semnalul este activ pe 0 (pentru ca se ramane in aceasta stare cat timp nu se primeste semnal de la un periferic)
- ciclul DMA propriu-zis incepe odata cu primirea unui semnal **DRQi**, trecand in starea **So**

So (S0)
- modulul DMA lanseaza o cerere de acces la magistrala **(DMAHRQ =** ***DMA Hold Request***) catre arbitrul de magistrala
- ramane blocat in aceasta stare (accesul exclusiv inca nu este dat de catre procesor, va fi dat cand procesorul termina posibilul transfer in care era angajat) => stare blocanta
- blocarea este conditionata de un acknowledge dat de procesor la cererea de Hold (adica de semnalul **DMAHLDACK =** ***DMA Hold Acknowledge***, tinut pe 0 pentru a bucla cat timp nu se primeste semnal pozitiv de la procesor)
- in aceasta stare este activ semnalul **DRQi** (pentru ca cererea perifericului a fost lansata din starea **Si**)
- la primirea **DMAHLDACK** se trece in starea **S1** (adica arbitrul de magistrala confirma accesul exclusiv la magistrala sistemului pentru DMA)

S1
- se incepe accesul la resursele sistemului prin furnizarea adresei de la care se vrea operatia de citire/scriere din/in periferic

S2
- se activeaza comenzile specifice ciclului curent si se lanseaza raspunsul de confirmare avand in considerare cererea DMA Request (**DRQi**)
- abia in aceasta stare se poate lansa un acknowledge pentru cererea **DRQi** (acknowledge trimis perifericului)
- se furnizeaza pe magistrala comenzile de citire/scriere sau adresele la care se vor face operatii de citire/scriere din periferic sau memorie
- se emite un **DACKi =** ***DMA Acknowledge*** care corespunde lui **DRQi**

S3
- comenzile de citire/scriere sunt tinute pe magsitrala in timpul acestei stari
- resursa externa implicata in transfer va face efectiv citirile/scrierile
- se analizeaza daca resursele cu care e cuplat modulul DMA raspund la operatiile de pe magistrala
- se asteapta primirea unui raspuns pentru comenzile tinute pe magistrala
- deoarece este implicat un periferic (de cele mai multe ori este lent) care trebuie sa raspunda, raspunsul sau poate intarzia, fiind uneori nevoie de cicli de asteptare
- daca perifericul nu raspunde in timp util, se trece in starea **Sw** la semnalul **-WAIT** (activ pe 0)
- daca perifericul este rapid, el trimite semnalul **DMARDY =** ***DMA Ready*** (adica este gata pentru un nou transfer) si se trece direct in starea **S4**

Sw
- stare de asteptare
- se ramane in **Sw** cat timp WAIT este in continuare pe 0 (nu este gata perifericul)

- se iese in momentul cand perifericul trimite semnalul **DMARDY** (adica este gata pentru un nou transfer) si se trece in starea **S4**

S4

- odata ce s-a ajuns in aceasta stare, s-a transferat inca un octet de date
- daca s-a ajuns la capatul transmisiei (s-a transmis tot), se trece in starea **Si**; asta impune setarea unor semnale: **-DRQi & -DMAHLDACK**, adica perifericul nu mai cere request si s-a pierdut accesul exclusiv pe magistrala
- daca transferul nu este complet, se trece in starea **S1**; asta impune ca doua semnale sa fie active: **DRQi & DMAHLDACK**, adica perifericul inca cere request de a transmite si accesul exclusiv la magistrala inca exista

Observatii:

- **DRQi** si **DMAHLDACK** sunt legate, de aceea exista fie ambele pe 0, fie ambele pe 1
- **DRQi** nu este un singur semnal, este un request pe DMA de la perifericul i; este un semnal generic dat de un periferic cand doreste un astfel de transfer

Logica de arbitrare a accesului la magistrala sistemului reprezinta o masina de stari foarte simpla care izoleaza microprocesorul de la magistrala atunci cand modulul DMA face o cerere de acces in vederea preluarii controlului pentru un transfer de date.

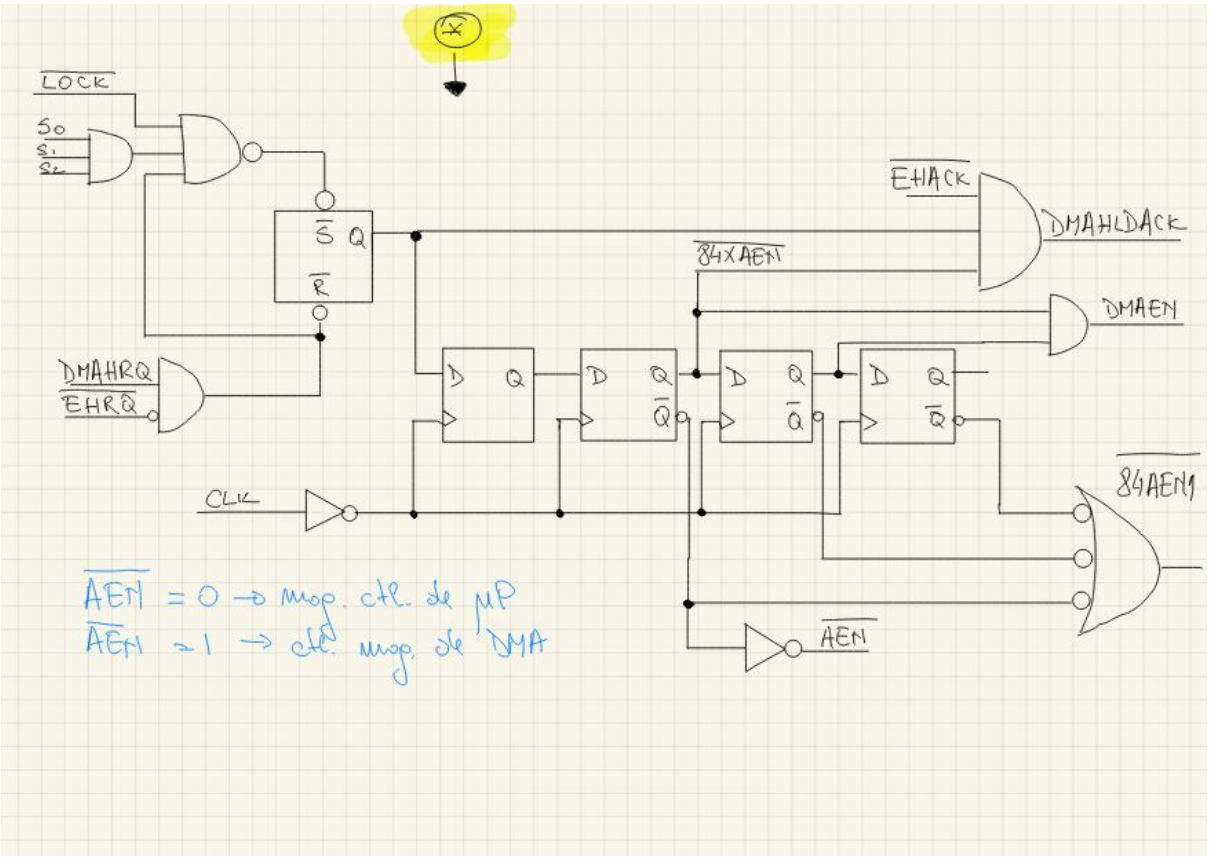
Cererile DMA-ului sunt luate in considerare doar daca microprocesorul este intr-o stare pasiva, adica:

- **-(S0S1S2) = 0**, adica **S0**, **S1** si **S2** sunt 1, 1, 1, pentru ca ei sunt activi pe 0
- **-LOCK = 1** (**LOCK** este inactiv)
- **-EHRQ = 1 (EHRQ = *Enable Hold Request*** este inactiv)

Numai in aceasta stare pasiva se poate obtine acces exclusiv la magistrala si numai asa se genereaza semnalul **DMAHLDACK**.
In cazul in care sunt indeplinite cele 3 conditii (microprocesor in stare pasiva) pentru ca modulul DMA sa primeasca acces la magistrala, se dezactiveaza semnalele de enable, transfer de date dintre procesor si periferic (84AN, 8XAN, etc - din cursul anterior). **Ideea este sa se izoleze microprocesorul de magistrala sistemului pe toata durata ciclului DMA**: se pun pe High Z (impedanta marita) absolut toate intrarile si iesirile de adrese si date pentru procesor ca el sa nu poata sa perturbe starea logica a semnalelor de pe magistrala. Confirmarea accesului exclusiv se face prin activarea semnalului **DMAHLDACK**, adica **EHACK = *Enable Hold Acknowledge*** este inactiv.

Cum arata logica de arbitrare a accesului la magistrala sistemului? Schema din slide 1 este explicata in partea 3.

Logica de arbitrare al accesului la magistrala



Bistabil Set Reset

- impuls pe Set -> Q = 1
    - semnal provenit de la o poarta NAND care agrega:
        - !LOCK
        - SI LOGIC (poarta AND) cu 3 intrari - S0, S1, S2
        - SI LOGIC (poarta AND) cu EHRQ si DMAHRQ
- impuls pe Reset -> Q = 0
- va genera un DMAHLDACK daca avem !EHACK

Semnal DMAEN

- trebuie sa fie sincronizat cu semnalul ceasului
- trebuie sa vina putin intarziat fata de celelalte semnale de enable pentru a lasa semnalele sa se propage in automatul de stari
- folosim 4 bistabile de tip D pentru a intarzia semnalul nostru

Semnalul de dupa 2 x D -> !84XAEN
Semnalul de dupa 3 x D -> DMAEN
Semnalul negat de dupa 2 x D -> AEN
Semnalul negat de dupa 4 x D -> !84AEN

Obs)

1. Putem lua si Q in loc sa negam Q negat (echivalent)
2. Permitem accesului microProc l magistrala prin activarea semnalului 84XAEN
3. Se intarzie cu 2 perioade de ceas semnalul 84AEN fata de 84XAEN
4. Daca microProc era in starea wait, 84AEN poate continua ciclului intrerupt de transferul DMA, nu ramane procesorul in asteptare pentru ciclul curent, continua ciclul si abia apoi transfera controlul DMA-ului.
5. DMAHREQ devine inactiva dupa fiecare octet transferat, permitand cel putin un ciclu microProc intre 2 transferuri consecutive DMA.
6. 84XAEN = !AEN

DMA NU va avea acces exclusiv dacă:

- 8086 este in timpul unui ciclu de magistrala curent
- 8086 este in timpul unei instructiuni prefixate cu lock
- 8086 este in timpul tratarii unei intreruperi

Curs 8

Part 1 TODO

Memorie volatila(RAM): SRAM si DRAM
Memorie nevolatila(ROM): EEPROM si Flash
Un microprocesor, avand pinii A0-A15 si D0-D15, va avea un spatiu de memorie de 64K * 16 biti, 64K = 2^16(nr. de A), iar 16 = nr.de D.
Exemplu EEPROM 1kB(1k * 8) la inceputul spatiului de memorie. Aici, se vor folosi primii 10 biti de A(1k = 2^10) si primii 8 biti de D si, astfel, repartizarea va fi de la 0x0000 la 0x03FF:
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0				3				F				F			

Chip select-ul (CS) va fi activ atunci cand toti bitii de la primul bit nefolosit(in acest caz, 10) pana la 15 sunt 0:
CS = !A15 * !A14 * !A13 * !A12 * !A11 * !A10.

Part 2 TODO

Part 3 TODO

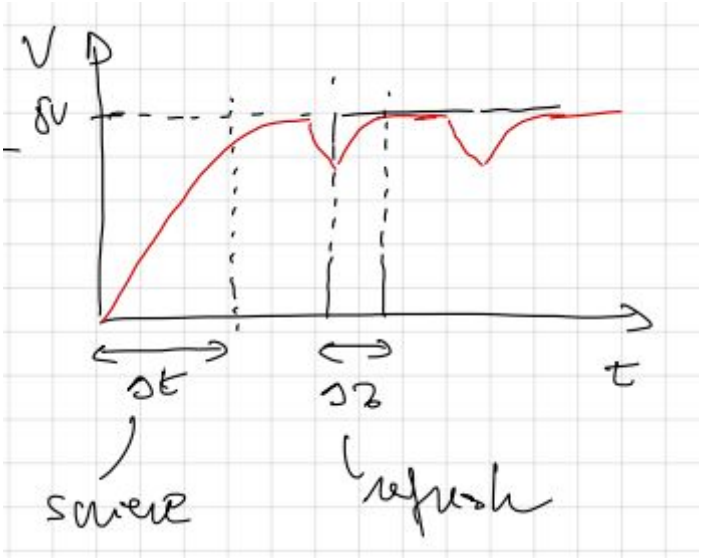
Part 4 TODO

Part 5 TODO

Curs 9

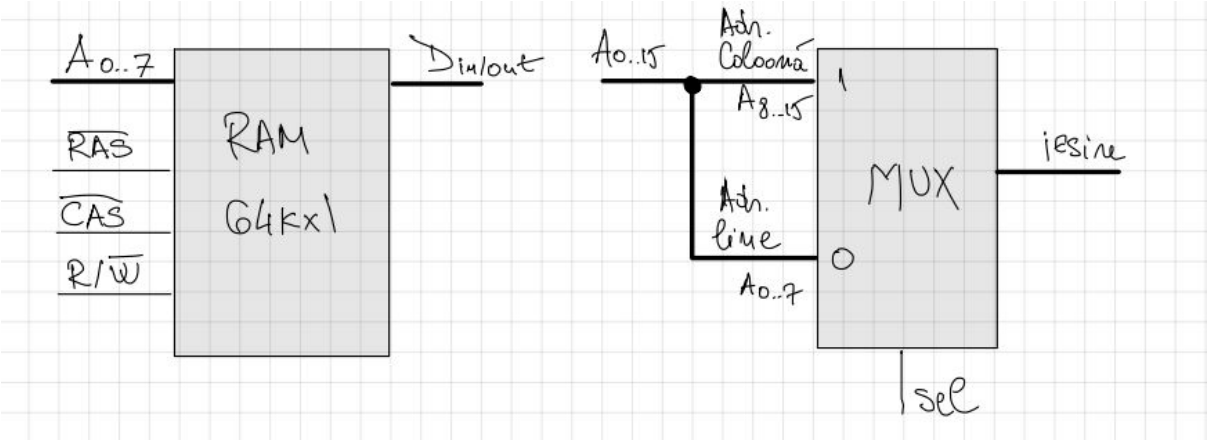
Interfatarea memoriei RAM
RAM dinamic

- format dintr-un condesantor incarcat printr-un tranzistor cu efect de camp
- in timpul delta t si delta tau memoria RAM este inaccesibila (in schema scriere, respectiv refresh)

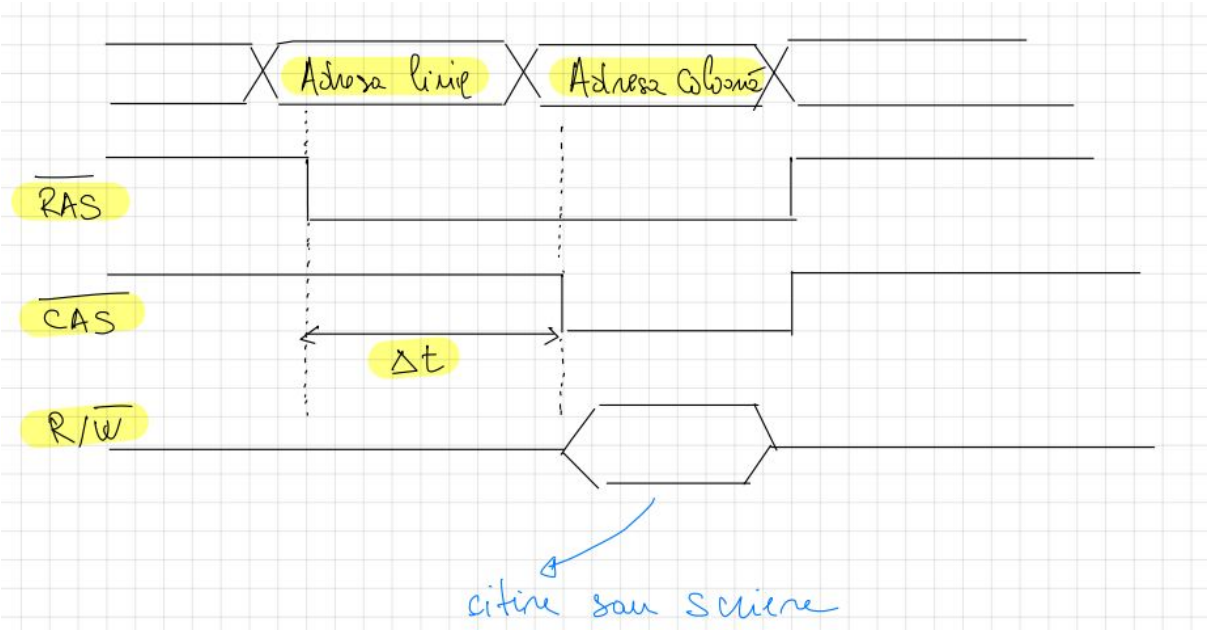


- doar pentru exemplul din curs impune o constrangere de 256K folosim cipuri de tipul 64K X 1 (cuvantul de date este de un bit; 4164)
- la cipurile moderne ai un checksum asociat fiecarui cuvant de date, poti pierde niste date (ex. se pierd niste ciclii de refresh) - ai un bit de paritate la nivel de octet. Vom avea o latime de memorie de 8 biti + 1 bit de paritate (prin XOR)
- logica pentru verificarea paritatii: la scriere in cuvantul de date actualizeaza bitul, iar la citire fac verificarea prin XOR si compar cu ce am pus la scriere
- maparea in spatiul de adresa - la inceput 00000H…+256K

Schema:



A0..7 - biti de adresa (avem doar 8 biti deoarece atunci cand o interogam selectam mai intai randul apoi se selecteaza coloana; bitii de adresa vor fi dati secvential).
In esenta pentru liniile noastre de adresa de la A0..15 vom face multiplexare.
Sel - bit de selectie
Din/out - pe cei 9 biti pe care se face citire/scriere
-RAS - row address select - selectarea randului
-CAS - column address select - selectarea coloanei
R/-W - 1 se face o citire / 0 se face o scriere

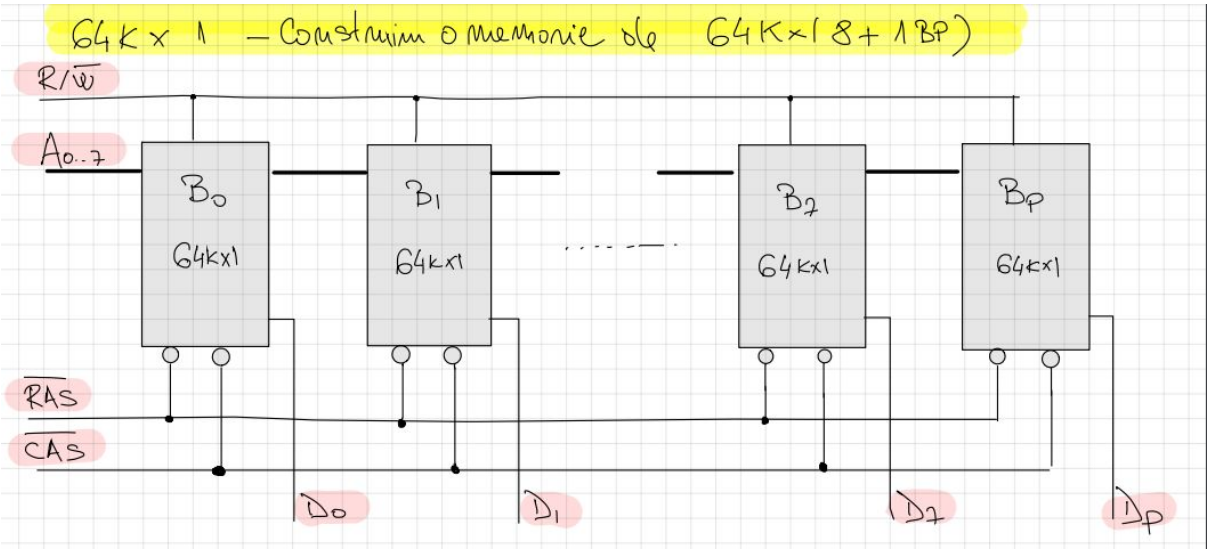


Mai intai dam adresa de linie apoi adresa de coloana. Memoria RAM face buffering la cele doua adrese(linie,coloana).
In timpul delta t memoria noastra este indisponibila (este o problema de latima de banda).
Reimprospatarea - citirea a cel putin a unui bit de pe o linie cu o anumita frecventa.
Intotdeauna selectam o adresa de linie (RAS), iar cand am selectat intreaga linie este reimprospatata. Condensatoarele sunt aduse la starea de 1 logic daca aceasta este valida.
Doar selectia liniei este necesara.
Un ciclu de refresh = reimprospatarea tuturor liniilor.
Se poate face refresh cu:

- o logica proprie
- un circuit de refresh specializat

- RAM-ul poate fi bagat intr-un mod de auto refresh (ex. lucrezi cu DMA-ul, procesorul se ocupa de executie, procesare si ai nevoie de un canal special pentru DMA care se ocupa de asta sau folosesti un timer dedicat care sa genereze semnalele de refresh - un numarator modulo X in functie de dimensiunea memoriei tale, il initializezi, cuplezi la intrarea ta de adresa si folosesti o anumita logica pentru generarea RAS si CAS).

Exemplu de implementare memorie:

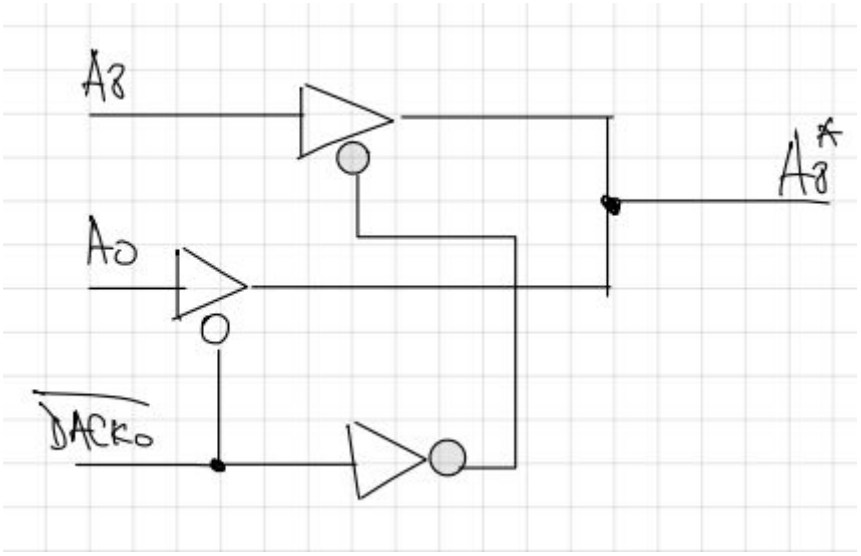


B0..7 - bitii cuvantului
Bp - bitul de paritate
Facem scrieri/citiri la nivel de bit (partajam R/-W).
Partajam -RAS si -CAS (vreau aceeasi linie si coloana).
Liniile de adrese sunt partajate A0..7 (fast-plug - aici e posibil sa nu fii inteles bine :-??)
Fiecare capsula de memorie va da un singur bit Di

Pentru o memorie de 256K X 8 avem nevoie de 4 bancuri ca cel de sus. Avem nevoie de semnale diferite de RAS si CAS pentru cele 4 bancuri.
Selectia se va face cu un bit de adresa, vom folosi bitul de adresa 17 (A17) pentru a face discriminare intre magistrala high si magistrala low.
R/-W se va activa cand blocul care are semnalele RAS si CAS este activ.

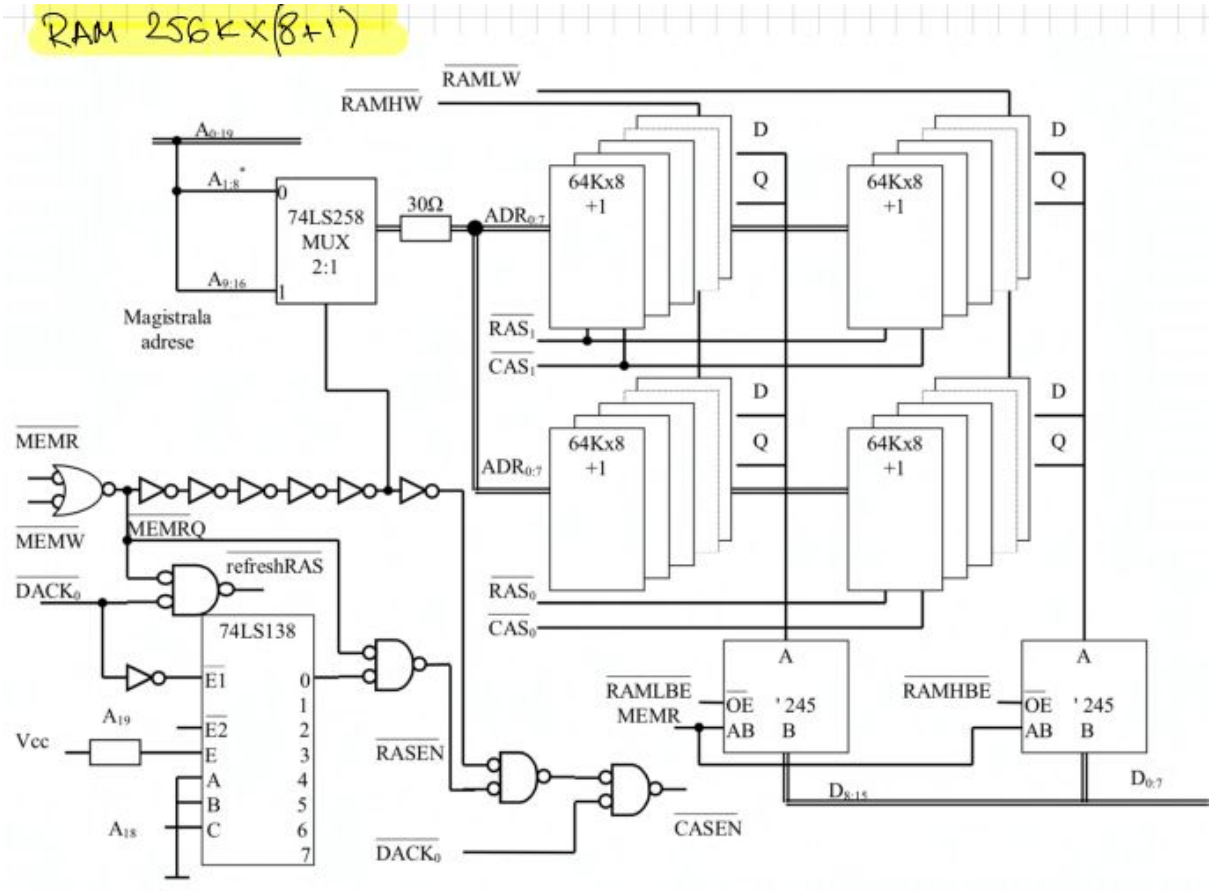
Aceasta functionalitate este necesara atunci cand accesul la memoria RAM este realizat de un dispozitiv periferic care functioneaza pe 8 biti. Avem nevoie de un semnal cu care sa controlam accesul acestui periferic, care o sa discrimineze prin bitii de adresa A8 si A0(semnalul este A8*).
Daca e A8 atunci microprocesorul controleaza memoria.
Daca e A0 atunci DMA controleaza memoria.
Folosim semnalul in conjuctie cu DMA Acknowledge(-DACK0):

- -DACK0 = 0 se utilizeaza A0
- -DACK0 = 1 se utilizeaza A8 (acces microprocesor).



Triunghiurile cu cerc sunt buffere three-state.

Schema pentru implementarea memoriei de 256K X 8:



ADR0..7 - biti de adresa

-MEMR - semnal pentru operatie citire

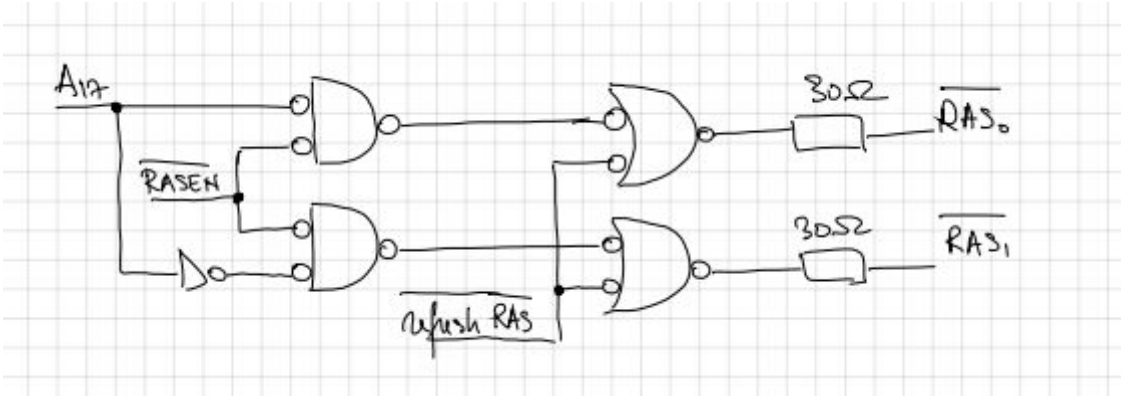
-MEMW - semnal pentru operatie de scriere

- sirul de inversoare este folosit deoarece dorim ca semnalele pentru adrese sa ajunga mai tarziu fata de semnalele de RAS si CAS.

-RASEN si -CASEN sunt 2 semnale care ne duc la obtinerea semnalelor RAS si CAS
-DACK0 - semnal acces la DMA
-RAMHW - RAM high write - controleaza octetul high la scriere
-RAMLW - RAM low write - controleaza octetul low la scriere
-RAMHBE - RAM high byte enable
-RAMLBE - RAM low byte enable

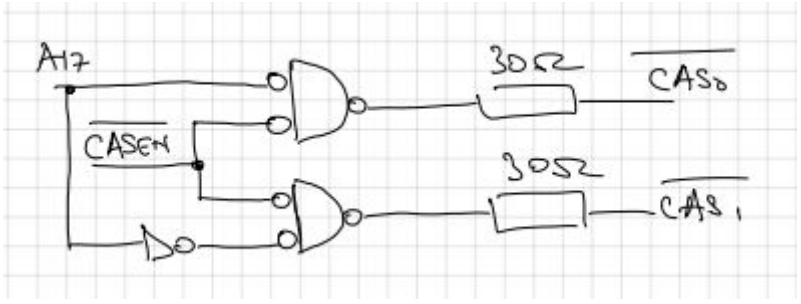
Pentru realizarea refresh-ului
A17, A18, A19 nu sunt folositi in selectia adreselor. Se folosesc in generarea semnalelor de refresh.
A17 = 0 se genereaza -RAS0
A17 = 1 se genereaza -RAS1
Pentru cele 2 randuri de sus - generarea se face doar daca -RASEN (RAS enable este activ)
A17 = 0 se genereaza -CAS0
A17 = 1 se genereaza -CAS1
Pentru cele 2 randuri de sus - generarea se face doar daca -CASEN (CAS enable este activ)

Schema generare RAS:

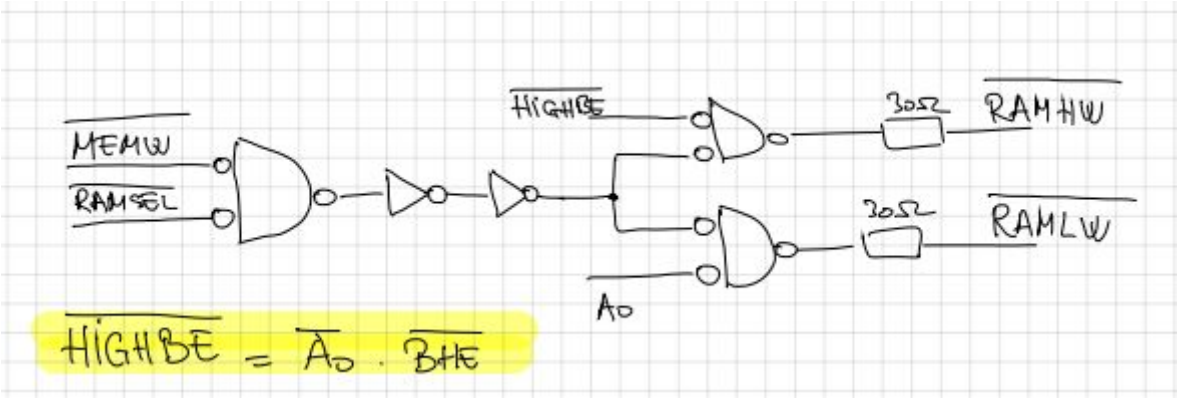


Generarea se poate face si printr-un semnal provenit de la DMA numit -refresh RAS.

Schema generare CAS:



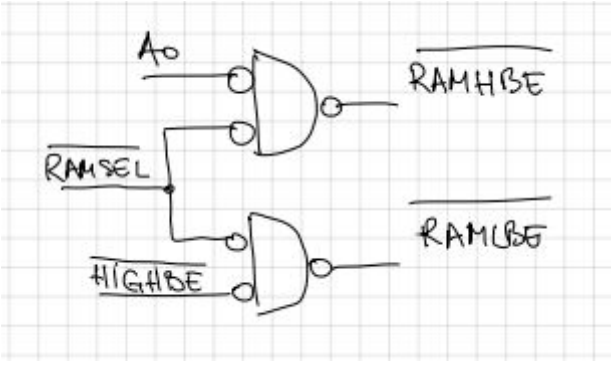
Generare RAMHW/RAMLW - avem nevoie de niste semnale care pornesc din -MEMW (memory write) si -RAMSEL (RAM select - semnal care ne spune ca scrierea se face in spatiul de adresa de la inceput 00000H…+256K).



-HIGHBE = -A0 * -BHE (HIGHBE - high byte enable, BHE - byte high enable)

Faza cu cele 2 inversoare din schema de mai sus - sunt niste date de catalog trebuie ca semnalele de mai sus (RAMHW si RAMLW) sa fie intarziate fata de RAMHBE si RAMLBE

Generare -RAMHBE/-RAMLBE



Pentru verificarea paritatii/a integritatii datelor se folosesc niste circuite integrate specializate pe care intel le poate pune la dispozitie. Memorezi bitul de paritate la intrarea memoriei. La o verificare ulterioara daca nu corespunde paritatea (ce ai citit vs ce ai scris), atunci se genereaza o intrerupere care nu este mascabila (datele sunt corupte, probabil se genreaza un RESET).

Curs 10

Cum se mapeaza porturile I/O in spatiul de adrese?
Standard celebru IBM XT/AT (pentru calculatoare personale)
Pentru a mari numarul de vanzari, IBM a facut publica arhitectura (useful pentru cei care voiau sa dezvolte clone de IBM pc). Doar BIOS-ul era proprietate IBM. O alta decizie inteleapta a fost faptul ca voiau sa isi puna sistemul de operare propriu pe aceste pc-uri, dar nu era gata la timp. Asa ca au apelat la o companie mica din Seattle, Microsoft, care le-a scris Microsoft DOS. MS DOS e de fapt Q DOS (au umblat putin la cod si l-au redenumit). Astfel, 8086 a devenit procesorul de baza pentru toate pc-urile la acea vreme. Schema de memorie segmentata a ramas pana in ziua de azi (x86 - 64 biti).

Spatiul de adresare:

0 - 0FFH (primele 256 adrese) -> rezervate pentru **placa de baza**

100H - 3FFH -> adrese pentru **porturi de I/O** (vrem sa adaugam un periferic nou -> il mapam in acest spatiu de adrese)

400H - 03DH -> **nu sunt disponibile pe magistrala sistemului** (spatiu rezervat pentru producatorii placilor de baza)

Noi ne situam in spatiul de adresa 100H - 3FFH, unde avem niste limitari. Acest spatiu este, la randul lui, mapat intr-un subspatiu de adrese:

100H - 10FH -> **modul DMA** (cuplarea cu DMA)

120H - 12FH -> **sistemul de intreruperi** (cipul 8259A -> programmable interrupt controller PIC) Adresele folosite efectiv nu incep cu 1, acel 1 din fata e neglijat, ele incep cu 20H de fapt (analog si pentru adresele de mai jos)

Pentru standardul AT, limita superioara de intreruperi e pana la 13FH (s-au mai adaugat alte intreruperi in acest bunch).

140H - 14FH -> **timer** (circuit 8253)
Timer-ul mai poate castiga inca 16 adrese de la 150H la 15FH

160H - 16FH -> **cuplarea cu interfata paralela**
Si interfata paralela poate fi pana la 17FH (inca 16 adrese)

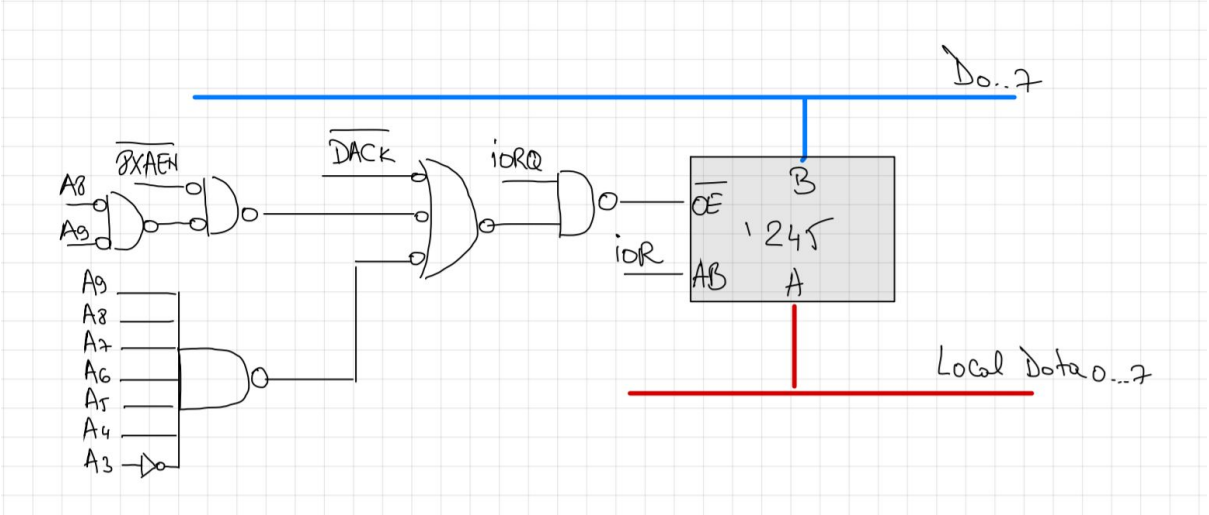
180H - 18FH -> **registri pagina modul DMA** (DMA este mapat la inceputul spatiului de adrese adica 100H - 10FH, dar contine aceste registre necesare pentru adresarea paginata; daca vorbim despre virtualizare in spate, ne trebuie o mentinere a evidentei unde scriem si dimensiunea paginii pe care o aducem in memorie sau din memorie)

…..Urmeaza spatiul pentru alte periferice….

3F0H - 3F7H -> interfata de disk flexibil (floppy drive)
378H - 37FH -> port paralel (printer)
3F8H - 3FFH -> interfata seriala asincrona (mouse) puteai sa faci citiri sau scrieri de la 3F8, ceea ce e echivalent cu o transmisie / receptie de pe portul serial (ca la lab in registrul UDR)

Acesta a fost intreg spatiul de I/O. Adresele acestea nu sunt direct puse pe magistrala sistemului nostru. Sunt adrese de pe o magistrala speciala (local data).

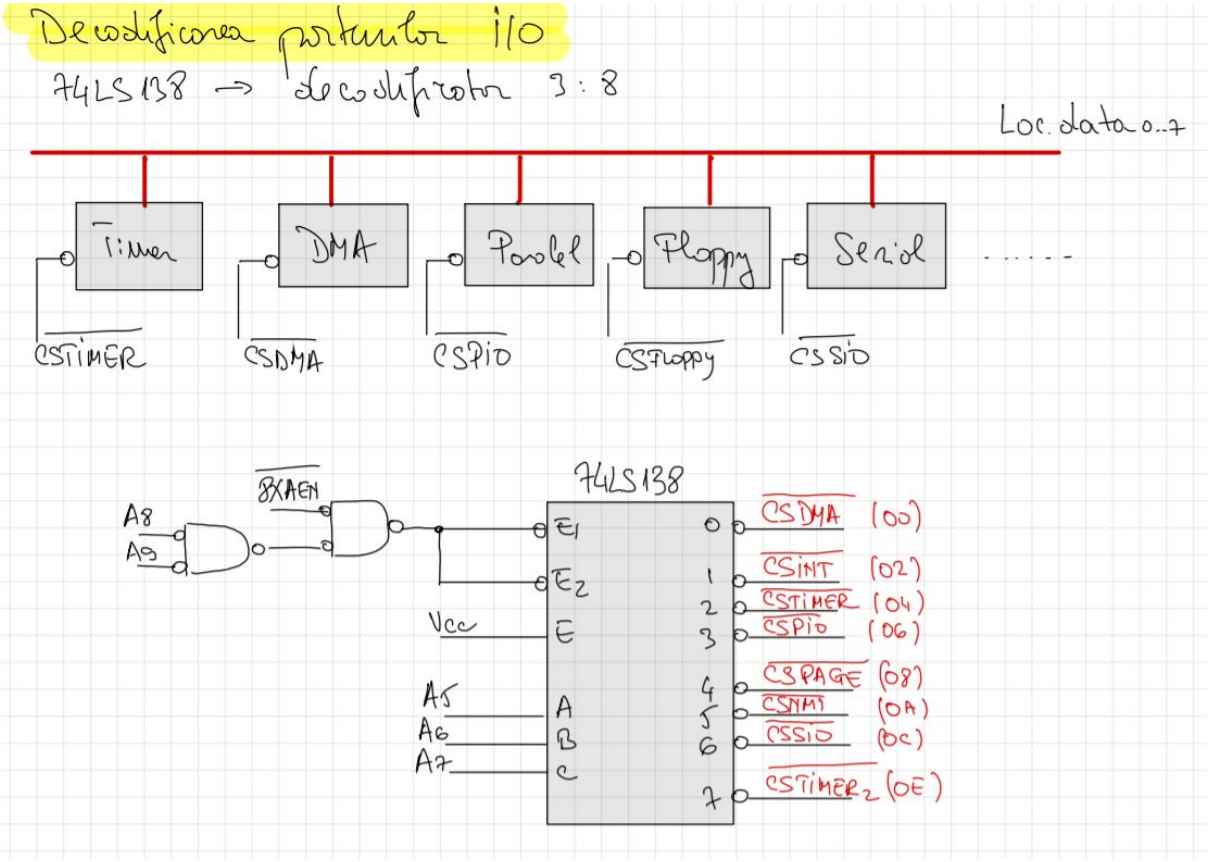
Magistrala Local Data:



- magistrala de 8 biti pe care putem sa punem aceste periferice
- 16 biti de date D0...16, impartiti in doua: D0..7 si D8...15 (schema de mai sus e pentru D0...7 adica jumatate din magistrala)
- conectam magistrala D0...7 printr-un buffer 3-state la magistrala Local Data 0...7
- buffer 3-state 245
- intrari A si B -> intre ele se stabileste un flux de date
- semnale de control: -OE output enable care activeaza iesirea A; AB (activ pe 1) este semnalul care controleaza fluxul de date (daca e de la B la A sau invers / daca e o scriere sau e o citire)
- IOR este activ cand vrem sa facem o citire (de pe Local Data, datele se transfera pe D0...7) si inactiv cand facem o scriere (de pe D0...7, datele se transfera pe Local Data)
- OE este activ cand: avem un acces de la procesor (I/O) IO request; avem un DMA ACK; avem un semnal 8XAEN (8X address enable = semnal de extensie), deci daca avem un spatiu de adrese extins, putem face acces la el; cand ne situam in una din adresele din spatiul 100H - 3FFH
- IORQ = IO request de la procesor (intra in NAND)
- -DACK = DMA ACK (intra in NOR)
- apoi avem un NAND cu A8 si A9 cu NAND cu -8XAEN
- inca un NAND menit sa selecteze tot spatiul de adrese (A4...9 sunt 1, iar A3 este 0 -> A3 negat in schema)
- A3...9 sunt bitii porturilor magistralei locale

- A8 si A9 au bitii 1 si functioneaza numai daca semnalul 8XAEN este activat
- daca IORQ este pe 0, nu mai conteaza ce avem pe acolo in partea stanga, pentru ca nu va fi activat bufferul

Decodificarea porturilor I/O:



SCHEMA IN CARE DECODIFICATORUL PORTURILOR I/O ESTE ENABLED

Circuit 74LS138 -> decodificator 3:8 (3 intrari, 8 iesiri)
La un moment de timp, pe magistrala Local Data poate fi activ un singur periferic, deoarece e o magistrala partajata si nu avem cum sa activam sau sa dezactivam 2 chipuri in acelasi timp.
Pe magistrala Local data, la diferite adrese sunt mapate perifericele noastre: timer, DMA, Port paralel, Floppy, Seriala, etc. (sunt 8 in total). Fiecare dintre aceste circuite au niste intrari de chip select (CSTIMER, CSDMA, CSPIO, CSFLOPPY, CSSIO -> toate active pe 0).

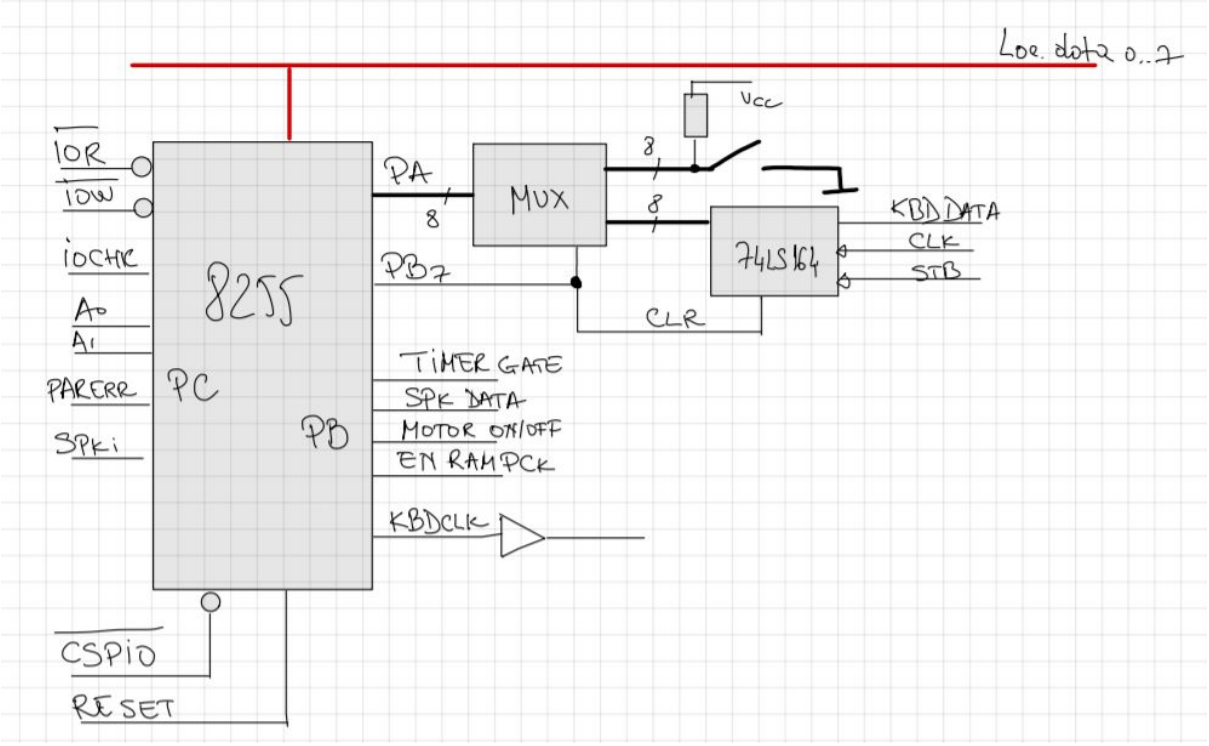
Circuit 74LS138 -> decodificator 3:8

- are 2 intrari de enable E1 si E2 active pe 0 (negate -> au bilute acolo in desen) si un enable general E, activ pe 1
- 3 intrari de selectie A, B, C
- 8 iesiri de chip select negate (au si ele bilute in desen)
- ii dam un cod la intrare (exemplu: daca ii dam 000 -> va activa iesirea 0, deci vom avea 0 logic pe iesirea 0 si 1 logic pe toate celelalte iesiri; daca ii dam 010 -> va activa iesirea 2, deci vom avea 0 logic pe iesirea 2 si 1 logic pe toate celelalte iesiri)

- este enabled daca pe enable-ul general E avem VCC (5V), pe E1 si E2 le legam impreuna la o poarta NAND, avem nevoie si ca semnalul 8XAEN sa fie activ (8XAEN e activ pe 0) si ca spatiul de adresa sa fie selectat cu A8 si A9 ca fiind 1 (sa fim in spatiul de adresa 100H pana la 3FFH)
- A5, A6, A7 biti de selectie pentru chip select-urile pe care le avem aici
- cum sunt mapate iesirele? sunt in corespondenta cu spatiile de adresa de la porturile I/O (100...10F pentru DMA -> deci CSDMA pe 00; 120...12F pentru intreruperi -> deci CSINT pe 02; 140...14F pentru timer -> deci CSTIMER pe 04 etc.)

CUPLAREA INTERFETEI PARALELE LA MAGISTRALA LOCAL DATA

- este bazata pe chipul 8255 (circuit integrat)
- 3 porturi: Port A, Port B, Port C (se pot face transferuri in paralel pe cate 8 biti in parte)
- pe fiecare port sunt multiplexate diferite circuite de I/O
- port A: switch-uri de configurare de sistem (jumperi de pe placa de baza -> avem anumite configuratii pe care putem sa le setam la functionarea hardware-ului); citim informatii de la tastatura
- port B: enable timer (temporizarea de intervale foarte precise de timp) -> TIMER GATE; 1 bit pentru a face drive la difuzor (pc speaker), e legat in interior la portul paralel pe care se genereaza un semnal PWM; activarea / dezactivarea motorului floppy (unitatea de disk floppy are un motor care roteste acel disk flexibil, iar controlul acelui motor e facut prin portul B); semnal pentru activare / dezactivare logica verificare memorie RAM dinamic (biti de paritate pentru fiecare linie din memoria RAM)
- port C: eroare de paritate pentru memoria RAM (putem citi aceasta eroare); citire semnal comanda difuzor



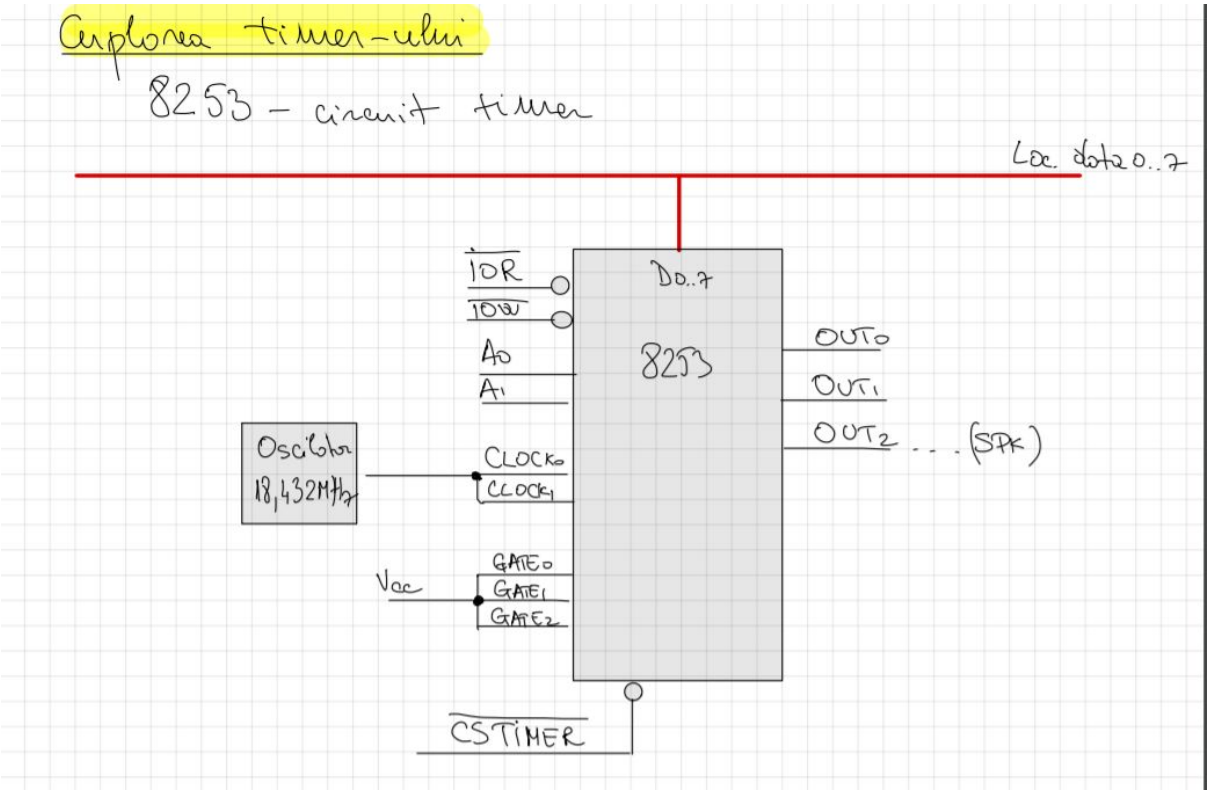
8255 este cuplat pe magistrala Local Data

INTRARI (PORT C):

- IOR si IOW (IO read si IO write -> active pe 0)
- biti de verificare IOCHK (IO check)
- A0, A1
- PARERR = parity error
- SPKI = speaker input
- chip select CSPIO
- semnal de reset RESET

Portul A (8 biti) este legat printr-un multiplexor. Bitul de comanda pentru MUX vine din portul B (PB7). Din MUX ies 2 magistrale de cate 8 biti si acestea sunt legate fie la switch-uri (switch-uri de pe placa de baza, pe care le putem lega la masa si avem nevoie de rezistenta de pull up pentru fiecare in parte), fie la un buffer 74LS164, care ne da legatura cu tastatura (KBD data -> keyboard data; CLK -> clock, STB -> NU AM INTELES CE INSEAMNA STB :)))).
Semnalul de selectie este dat de PB7 si are rol de clear CLR. Din portul B mai avem niste semnale de control (4 biti): TIMER GATE, SPK DATA (speaker data), MOTOR ON/OFF (pentru floppy), ENRAMPCK (enable RAM parity check). Mai avem un semnal de comanda de ceas pentru tastatura KBDCLK care trece printr-un buffer (triunghiul ala e buffer-ul).
Portul C este de intrare (PC din partea din stanga de pe desen).

CUPLAREA TIMER-ULUI LA MAGISTRALA LOCAL DATA



8253 circuit timer

- D0...7 -> bitii de intrare pentru timer
- semnale de intrare de comanda IOR si IOW

- bitii A0 si A1 (selecteaza adresele din interiorul acestui timer) -> avem 4 adrese in total cu care putem sa lucram
- 2 intrari de ceas CLOCK0 si CLOCK1, semnalul fiind generat de un oscilator cu cristal de quartz cu frecventa 18,432 MHz (pentru ca din frecventa asta se pot deduce foarte usor frecventele de transfer pe interfata seriala -> baud rate poate fi dedus usor ca submultiplu ai acestei frecvente)
- 3 intrari de gate GATE0, GATE1, GATE2 (semnale de activare pentru acest circuit cu timer) legate impreuna la VCC -> SEMNALE DE ACTIVARE PENTRU IESIRILE OUT0, OUT1, OUT2
- daca vrem sa activam doar un gate, il legam doar pe el la VCC si pe restul le lasam pe 0 -> va fi activa iesirea corespunzatoare gate-ului legat la VCC
- chip select CSTIMER (activ pe 0)
- iesiri : OUT0, OUT1, OUT2 din care putem genera diverse semnale (exact cum generam PWM) -> la OUT2 putem cupla in continuare speaker-ul SPK

Curs 11

Interfatarea DMA, a controllerului de intreruperi si a floppy drive-ului

I. **Controllerul DMA (Intel 8237)**

- controller pentru accesul direct la memorie
- cip fabricat de Intel si face parte din familia MCS85, familie de circuite accesorii pentru cipul 8085, care a precedat 8086. Perifericele de la 8085 sunt compatibile si cu 8086. Aceste accesorii includ - SRAM, DRAM, EEPROM, unitati aritmetice, de procesare in virgula mobila, controller DMA, timere, controller de intreruperi programabile etc si au fost menite sa vina langa procesor pe placa de baza si sa aduca functionalitati in plus.
- In cazul de fata, controllerul DMA permite transferul de date dintre memorie si spatiul I/O, cu o incarcare redusa a procesorului.
- 8086 are o schema de adresare cu memorie segmentata, in care un segment de date poate fi la un moment dat accesat si avem un spatiu de adresa de 64K sau kilocuvinte de memorie in care putem sa accesam si sa facem citiri, scrieri.
- Controllerul DMA este capabil de transferuri pt un spatiu de adresa de 64K. La o singura programare, acest cip poate face transferuri de date cu un spatiu maxim de adrese de 64K. Transferul se face la o viteza mare la vremea respectiva, 1.6 MB/s. Dura in jur de 1s sa citesti intregul continut al unui floppy disk drive.
- 8237 are 4 canale de DMA, adica poate la un moment dat sa execute 4 transferuri, adica din 4 surse si avem pinii DACK0, DACK1, DACK2, DACK3, care nu sunt pusi unii langa altii si care denota canalele de DMA si sunt corespondenta unor DRQ (DRQi - DACKi, ca la automatul ala de mai sus). A fost folosit in configuratia asta pt primele IBM PC-uri (IBM PC/XT). Urmatoarele PC-uri IBM compatible au marit nr de canale DMA dar viteza de transmitere a ramas aceeasi.
- Acest cip 8237 poate fi cascadat intr-o configuratie master-slave. Adica avem un cip DMA master si acest cip poate cascada oricat de multe cipuri slave pe acele canale de DMA. Deci daca mai adaugam inca un cip 8237, intr-o configuratie duala, vom avea 7 canale de DMA, pt ca primul va avea 3 canale DMA disponibile, al patrulea va fi pentru urmatorul 8237 si acesta va avea la randul lui inca 4 canale disponibile => 3 de la master + 4 de la slave = 7

- Acest controller opereaza in 4 moduri diferite, in functie de cum poate fi el programat:
    1. Modul SINGLE
    - la un ciclu DMA avem un 1 ciclu CPU
    - sunt intretesuti cicli DMA CPU
    - modul in care vrei sa transferi relativ putina informatie
    - la un DMA request se transfera un singur cuvant (ex: vrem sa transmitem 10 octeti. avem un registru TC(Terminal Count) care este incrementat sau decrementat in functie de programare. Cand ajunge la 0 sau la o valoare stabilita, se opreste transferul DMA)
    - DRQ este ridicat de acest controller. trece din 0 in 1 in mom in care doreste un transfer si apoi procesorul face ack la chestia asta printr-un DACK.
    2. Modul BLOCK
    - transferul progresează pana cand, la un moment dat, contorul iniţializat în prealabil cu mărimea blocului ajunge la 0 sau avem un alt semnal, EOP, care devine activ (cand EOP este activat, oprim transferul bloc)
    - nu mai avem o întreţesere de cicli DMA CPU, ci DMA are control absolut asupra magistralei si poate sa transfere la un moment dat, un nr oarecare de octeti. Cand se transfera un octet, contorul este decrementat. Daca la un mom dat vrem sa intrerupem acest transfer inainte de terminare, se foloseste EOP (end of process), care se activeaza intern sau extern.
    - transferul DMA este acrivat in mom in care unul din DRQ0123 este activ si va fi acceptat in momentul in care se pune DACK0123
    3. Modul ON DEMAND
    - transferul continua pana cand fie timerul intern expira, fie contorul ajunge la 0, fie EOP devine activ sau DRQ-ul devine inactiv.
    - similar cu modul BLOCK, doar ca depinde si de la DRQ
    4. Modul CASCADE
    - folosit daca avem controllere de DMA aditionale
    - folosit in configuratie single master multi slave

Cum arata schema de conectare?
CS trebuie sa fie conectat la un pin de la procesor si semnalul de numeste **-CSDMA**.
Ceasul sistemului - intrare de CLK pentru DMA, pinul se numeste **CLKDMA** si este legat la ceasul sist nostru folosind un pic de logica in spate. Este fie ceasul sistemului, fie ceasul sistemului intarziat un pic (de aia este trecut prin 2 inversoare, prelungindu-i perioada putin).
Mai avem un semnal de READY, care este conectat direct la procesor. Semnalul este numit **DMARDY/-WAIT**.
Mai avem un semnal HOLDACK legat la procesor si se numeste **DMAHLDACK**.
Avem apoi cele 4 canale pt DRQ (0,1,2,3) si -DACK(0,1,2,3) care functioneaza in logica negativa.
HACK (hold ack) corespunde unui pin de output denumit **HRQ**(hold request).
-> -IOR \
-> -IOW -- conecatate la magistrala de comenzi prin niste latch-uri transparente 245 (semnalul de enable pt latch este DMAEN)
-> -MEMR /
-> -MEMW /

-> A0...A7 - conectati la magistrala de adrese printr-un latch 245 (semnalul de enable pt latch este DMAEN)
-> D0...D7 - conectati la magistrala printr-un latch 373 (conectat la pinul ADSTB care simbolizeaza daca bitii sunt pentru adrese sau pentru date; intrarea de enable este DMAEN; in functie de ASDTB, datele pot sa vina direct pe magistrala de date, fie pe iesirea latch-ului, pe magistrala de adrese)
-> din magistralaa de date, printr-un latch 170, ne conectam la magistrala de Adrese pentru a obtine bitii de adresa A16...A19 (CK legat la -RE si OE legat la -WE)
-> AEN -> vine direct de la procesor
-> RESET -> legat direct la procesor

slide 374 -> programable interrupt controller PIC (8259)
-> permite multiplexarea canalelor de intreruperi
-> 8 linii de interrupt request (IR0...7)
-> INT - interrupt request output line (cerere de intrerupere catre procesor)
-> -INTA - interrupt ack de la procesor
-> D0...7 -> comunica procesorului unde in tabela de intreruperi se gaseste intreruperea (offset in vectorul de intreruperi)
-> CAS0..2 -> cascadare intre mai multe PIC-uri; cascadare master-slave (poti ajunge la maximum 64 IRQ-uri cand ai 8 slave-uri conectate la un master)
-> 3 registre
-> IMR - interrupt mask register (masca a intreruperilor nemascabile)
-> IRR - interrupt request register (masca a intreruperilor curente care inca nu au primit ack de la procesor)
-> ISR - in-service register (mentine o masca a intreruperilor in curs de tratare)

slide 375 -> D0...D7 -> conectati direct la local data
-> INT -> legat la INTR (int request)
-> INTA -> legat la -INTA (int ack)
-> -WR -> legat la -IOW
-> -RD -> legat la -IOR
-> A0
-> IRQ0 -> timer
-> IRQ1 -> tastatura (KBD)
-> IRQ2
-> IRQ3
-> IRQ4 -> port serial (COM1)
-> IRQ5
-> IRQ6 -> Floppy Disk Controller (FDD)
-> IRQ7
-> -CS -> legat la -CSINT
-> -EN -> legat la -CSINT
-> CAS0..2 -> legate la niste buffere TS, legate la randul lor la A8...A10; active cand -LOCK si -MCE (master control enable) sunt active

slide 377 -> controller Floppy Disk Drive (8272)

-> capacitaate programabila pentru transfer (putea sa transfere 128, 256, 512, 1024 bytes pe sector)

-> poate fi cascadat (cu inca 4 Floppy disk-uri)

-> transfer DMA

-> DACK2 -> DMA ack, canalul 2 de la DMA

-> TC -> counter de la DMA

-> DRQ2 -> DMA request, canalul 2

-> D0...D7 -> conectat la Local Data

-> A0

-> -CS -> legat la -CSFDC

-> -RD -> legat la -IOR

-> -WR -> legat la -IOW

-> CLK -> dat de un oscilator cu cuart de 8MHz (feedback loop in oscilator <=> bucla de precompensare la write (PS0...1)legata la WRITE DATA (WRDAT))

-> READ DATA e legat printr-un inversor intr-un oscilator in faza (PLL) care ne da 2 semnale de control: DW (Data window) si RDDAT (Read Data)

-> semnale de control (legate prin inversoare)

-> WR EN (write enable)

-> HEAD LOAD (comanda capului de citire)

-> HEAD SELECT (comanda capului de citire)

-> DIRECTION

-> STEP

-> READY

-> INDEX

-> TRACK

-> WRITE PROTECT

->INT

Început la	joi, 11 iunie 2020, 14:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 14:35
Timp luat	35 min 36 secs
Notează	**17,00** din maxim 20,00 (**85**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Alegeți o opțiune:
- a. 1 ✔
- b. 2
- c. trebuie sa mai astepte
- d. oricate

Răspunsul corect este: 1

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:
- a. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi ✔
- b. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
- c. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
- d. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente

Răspunsul corect este: Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cate conversii se pot face simultan pe ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:
- a. 2
- b. 8
- c. 4
- d. 1 ✔

Răspunsul corect este: 1

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:

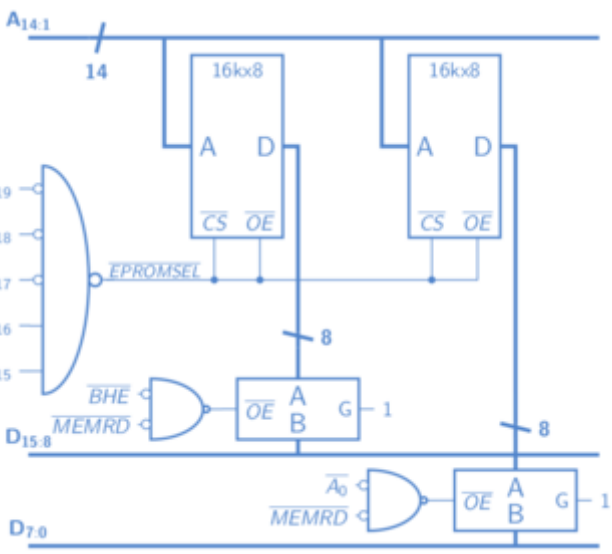
- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- c. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖
- d. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Răspunsul corect este: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

- a. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$ ✔

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:

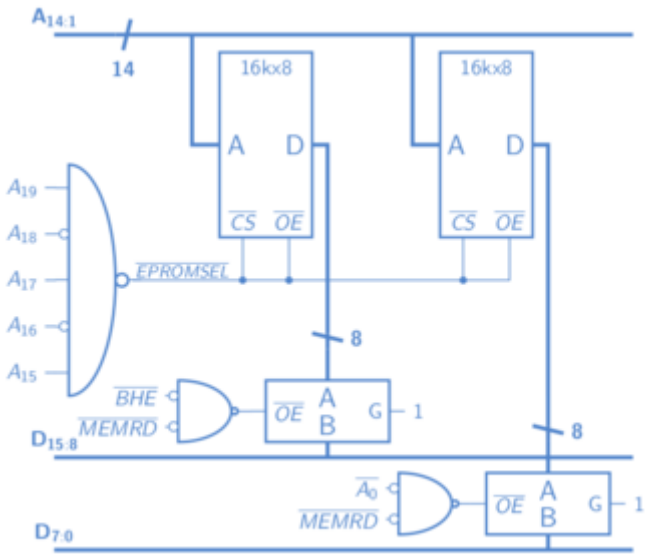
- a. Functioneaza si fara definitia simbolului
- b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are ✖
- c. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
- d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer

Răspunsul corect este: Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Alegeți o opțiune:

- a. 0xB0000-0xBFFFF
- b. 0xA0000-0xAFFFF
- c. 0xA0000-A7FFF ✔
- d. 0xB0000-0xB7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Alegeți o opțiune:

- a. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
- b. Doar frecventa
- c. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A
- d. Duty-cycle-urile pe ambele canale ✔

Răspunsul corect este: Duty-cycle-urile pe ambele canale

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

- a. PCIE3, PCINT27
- b. PCIE2, PCINT23
- c. PCIE1, PCINT11
- d. PCIE2, PCINT17 ✔

Răspunsul corect este: PCIE2, PCINT17

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze o data la 2 secunde? (procesorul este la 16MHz)

Alegeți o opțiune:

- a. OCR1A = 62499, prescaler = 512
- b. OCR0A = 31249, prescaler 1024
- c. OCR1A = 31249, prescaler 1024 ✔
- d. OCR10 = 62499, prescaler = 512

Răspunsul corect este: OCR1A = 31249, prescaler 1024

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

- a. La capatul inferior al memoriei de program
- b. La capatul inferior al memoriei de date
- c. La capatul superior al memoriei de program
- d. La capatul superior al memoriei de date ✔

Răspunsul corect este: La capatul superior al memoriei de date

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o comunicatie 9600 8 N 1, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

- a. 3/9
- b. 2/9
- c. 2/10 ✔
- d. 3/10

Răspunsul corect este: 2/10

13 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

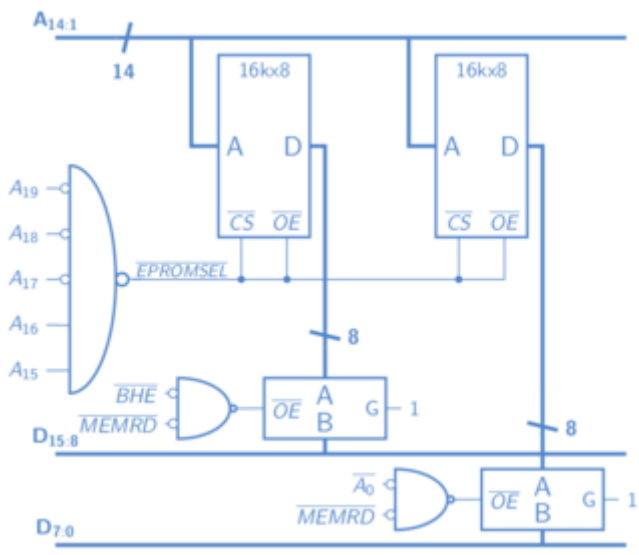
- a. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program ✖
- b. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
- c. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
- d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Răspunsul corect este: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔
- c. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Alegeți o opțiune:

- a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
- b. Nu se intampla nimic
- c. Microcontroller-ul se reseteaza ✔
- d. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi

Răspunsul corect este: Microcontroller-ul se reseteaza

17 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce se refera conceptul de port-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

- a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store
- b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out ✔
- c. La faptul ca porturile sunt mapate in memoria de date
- d. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate

Răspunsul corect este: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

- a. 4/9 ✔
- b. 3/8
- c. 3/9
- d. 4/8

Răspunsul corect este: 4/9

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- b. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tensiune pe un pin de ADC la ATMega324 este 2.56V pentru o referinta de 5V. Ce valoare va avea ADC-ul?

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 1023
- c. 524 ✔
- d. 511

Răspunsul corect este: 524

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Salt la... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►

1 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to F0000H
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFFFH
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

2 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- c. Toate variantele ✔
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

3 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. HRQ
- c. Toate de mai sus
- d. HLDA ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

4 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. 64KB
- b. 2MB
- c. 128KB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 8000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 3FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 2FFFH

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 132
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

9 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1024 ✖
- c. 1028
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

Comentariu:

10 Întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

a. 00000H to F0000H

b. 00000H to FFFFFH

c. 0000H to FFFFH

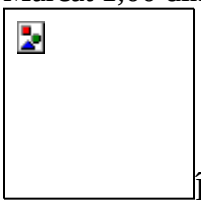
d. 0000H to FFF0H

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

2 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

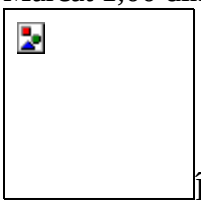
c. Toate variantele

d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

3 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00
 Întrebare cu flag

Textul întrebării

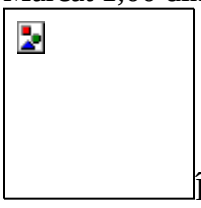
Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
a. DACK
b. HRQ
c. Toate de mai sus
d. HLDA

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: HLDA

4 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00
 Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:
a. 64KB

b. 2MB
c. 128KB
d. 1MB

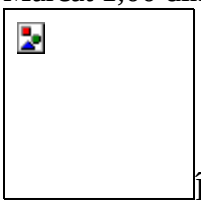
Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 2MB

Comentarii

Comentariu:

5 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00
 Întrebare cu flag

Textul întrebării

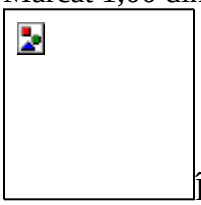
Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
a. 0000H to 7FFFH
b. 0000H to FFFFH
c. 00000H to FFFFFH
d. 8000H to FFFFH

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

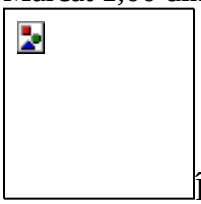
Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:
a. 1FFFH
b. 2FFFH
c. 3000H
d. 3FFFH

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 2FFFH

7 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

a. 7800H

b. 01E0H

c. 001EH

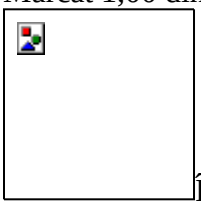
d. Nu se poate determina

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 01E0H

8 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

a. 132

b. 33

c. imposibil de obtinut

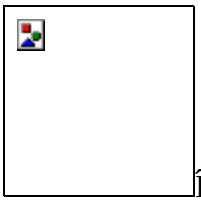
d. 66

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 66

9 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

 Întrebare cu flag

Textul întrebării

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:
a. 1007
b. 1024
c. 1028
d. 1020

Feedback

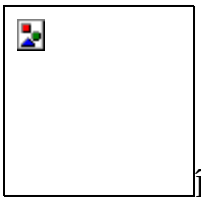
Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1028

Comentarii

Comentariu:

10 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

 Întrebare cu flag

Textul întrebării

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

a. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:06 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	31 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Polled I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

- a. Compatibility
- b. Minim
- c. Maxim
- d. Control ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Minim

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Red flag ✔
- b. Trap flag
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. Octetul LOW, D0..7
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Octetul HIGH, D8..15

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1 MB
- b. 64 bytes
- c. 1KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 8 si 8
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 20
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0000H ✔
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 3 ✔
- c. 2
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✔
- b. Toate de mai sus
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 66 ✔
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Si serie si paralel
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 20
- c. 24 ✔
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Interrupt-driven I/O
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 3 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:
- a. Adrese
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Date

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Baxata indexata
- b. Directa
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Imediata

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to F0000H
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:
- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 0F90H

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Select one:
- a. HRQ
- b. HLDA ✘
- c. ALE
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answer is: DACK

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Direction flag este folosit la:

Select one:
- a. Branch Instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: String instructions

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Select one:
- a. 3 ✔
- b. 4
- c. 2
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 3

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:
- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 16 biti

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

8086 face fetch la instructiuni din:

Select one:
- a. Extra Segment
- b. Stack segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Code segment

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:
- a. 1024
- b. 1020
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 1028

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Florin DIACONESCU (Log out)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	34 min 34 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H
- b. Nu se poate determina
- c. 001EH
- d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 01E0H

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH
- b. 3BFFH
- c. 7C00H ✖
- d. CAFEH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HRQ
- c. HLDA
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	38 min 5 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1024
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 1
- c. 2
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Date
- b. Instructiuni
- c. Adrese ✔
- d. Comenzi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 1FFFH
- c. 2FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Imediata ✔
- c. Baxata indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:01
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:17
Timp luat	16 min 8 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese ✔
- b. Instructiuni
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Branch Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 29
- c. 20 ✖
- d. 24

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 24

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 3BFFH
- c. 7BFFH
- d. 7C00H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Interrupt flag
- c. Red flag ✔
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 20 si 16 ✔
- c. 8 si 8
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. imposibil de obtinut

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	22 min 44 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. HCF - halt and catch fire ✔
- b. MOV - move
- c. JMP - unconditional jump
- d. ADD - addition

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1028
- c. 1007
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB ✖
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 128KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Indexata
- c. Directa
- d. Baxata indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:22
Timp luat	22 min 1 sec
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. Branch Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AX ✔
- b. AH
- c. Niciunul
- d. AL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 001EH
- c. 01E0H ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 4
- c. 64 ✔
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 20
- b. 24 ✔
- c. 29
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	34 min 34 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H
- b. Nu se poate determina
- c. 001EH
- d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 01E0H

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH
- b. 3BFFH
- c. 7C00H ✖
- d. CAFEH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HRQ
- c. HLDA
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:06 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	31 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Polled I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

- a. Compatibility
- b. Minim
- c. Maxim
- d. Control ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Minim

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Red flag ✔
- b. Trap flag
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. Octetul LOW, D0..7
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Octetul HIGH, D8..15

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1 MB
- b. 64 bytes
- c. 1KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 8 si 8
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 20
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0000H ✔
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:48
Timp luat	40 min 1 sec
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

```
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000]   2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)]   1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3          1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2   2
HALT        Machine halts          1
```

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. String instructions ✔
- b. Stack instructions
- c. Branch Instructions
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 7C00H
- c. 3BFFH
- d. 7BFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se pot aranja
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Baxata indexata
- c. Directa
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciunul
- b. AL
- c. AX ✔
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 1FFFH
- c. 3FFFH ✖
- d. 2FFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

/

1. Ce trebuie specificat pentru a face debug pe un executabil ? flag -g
2. Ce arhitectura are chip-ul ? Harvard
3. Pe cati biti este arhitectura ? 8 biti
4. Care e instructiunea sa pui un pin ca iesire ? `DDRC |= (1 << PC0); (setam pinul 0 PC0 al portului C ca pin de iesire)`
5. Care e instructiunea sa pui un pin ca intrare ? Sunt by default pe intrare (nu se garanteaza asta) DDRX &= _BV(PXn);.
6. Care e instructiunea sa activezi pull-up-ul. (PORTB |= (1<<PB2) dupa ce il setezi ca port de intrare.
7. Ce este pull-up-ul ? Este legarea unui pin legat la un buton la VCC (prin intermediul unei rezistente ca sa nu-l ia dracu') atunci cand nu e apasta butonul, pentru a nu ramane in aer, ceea ce l-ar face sa interfereze cu semnalele electromagnetice din jur..
8. Cate rutine PCINT exista ? 4 cred.
9. Ce se intampla daca aveti 2 intreruperi simultan ? Nu ruleaza simultan, ele sunt tratate secvential in functie de ordinea codurilor. Nu poti avea intreruperi in alte intreruperi.
10. Care e conditia ca o intrerupere sa fie tratata ? (1. intreruperile globale sa fie activate, 2. Configuram perifericul sa poata trimite intreruperea si sa fie rutata 3. Intreruperea sa fie activa, sa avem flagul setat)
11. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere ce trebuie sa ii faceti? O declarati volatile pt ca actulizarea acesteia in memorie sa se faca in momentul executarii instructiunii.
12. Diferenta intre modul CTC si modul normal la timere ? Se citeste super usor in tabel de la labul 2. Difera de faptul pana unde numara in principiu.
13. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
    Setam prescalerul si topul astfel incat contorul sa atinga top-ul la exact 10s.
14. Care e diferenta intre overflow si compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul
15. Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?
    0x1FF
16. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
    TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10)
17. Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?
18. Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127? (Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V)
19. De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic? R: un convertor analog digital
20. Si care sunt pinii accesibili din ADC? R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC

21. Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.
22. USART are mod master? Nu.
23. Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti? 8/10*8 = 6.4 Megaherti (asta nu e intrebarea cu 0.8 sau 1 din transcript?)
24. Cu ce linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
25. Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5.
26. Cu ce se masoara tensiunea? Voltmetru, multimetru.
27. Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop
28. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA . De ce ?
    Senzorul este unul analogic si trebuie conectat la pinii pentru ADC (pinii PA)
29. Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
30. La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?” R: 128 (La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave)
31. Cum se realizeaza adresarea prin I2C? prin cadrul de adresa la toti slave pe bus.
32. Care sunt pinii de I2C ?
    PC0 (SCL), PC1 (SDA)
33. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?” Prin chip select.
34. Nota: daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO. Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet …

Aveti acces la internet cand dati colocviul?

- **(Da) Atunci sunt ok si intrebarile astea foarte punctuale.**

E de ajuns daca citim laboratorul sau trebuie sa ne parcurgem si cursurile?

- **Laboratoarele, in general, si vad ca intrebarile sunt relativ self-intuitive**

De asemenea, ce trebuie sa specificati compilatorului, **ce flag trebuie sa ii puneti ca sa va puna simbolurile de debug**. - **(-g).**
Sper ca stiti ce arhitectura are chip-ul, adica Harvard sau Von Neumann, pe cati biti e presupun ca stiti.

Care e instructiunea ca sa puneti un pin ca iesire, sau ca intrare.

- Aveti mai multe din astea cu porturi.
- Deci trebuie sa stiti cum se face un pin iesire, intrare, cum se pune valoarea 1 daca e iesire, cum se activeaza pull-up-ul

Ce e pull-up-ul?

Rezistenta de pull-up - are rolul de a aduce intrarea în starea “1” logic atunci când butonul este liber prin “ridicarea” potențialului liniei la Vcc.
Sau aici

De exemplu, cate rutine PCINT exista? (Unde le gasim?)

- Pai, stiti ca sunt grupate PCINT-urile.
- Aveti cate 8 pini la fiecare PCINT.
- Portul A are PCINT-ul lui, portul B are PCINT-ul lui, ceva de genul.

Daca aveti 2 intreruperi in acelasi timp ce se intampla?
Ruleaza simultan 2 intreruperi sau nu?

- **NU**. Ordinea, intotdeauna conteaza ordinea, pentru ca daca va uitati ele sunt puse de la adresa 0 in continuare. Practic, daca va sare intreruperea 5 si intreruperea 10, o sa se execute prima data intreruperea 5. (Pai si nu pot sa sara simultan?) Pai, chiar daca sar simultan, tu nu ai 2 core-uri, sa rulezi 2 core-uri in acelasi timp. Iti ruleaza prima, a doua ramane in pending si dupa aia trece la a doua. E o chestie de prioritati. Pe Atmega, nu pot sa iti sara intreruperi in interiorul altei intreruperi.

Aveti o gramada de intrebari “care din urmatoarele afirmatii este corecta?” si sunt chestii generice despre intreruperi si alte subiecte.

Uite, care sunt conditiile ca o intrerupere sa fie tratata?

- Trebuie sa aveti **intreruperi globale activate**, trebuie sa fie **intreruperea enabled in periferic si rutata**, depinde ce tip de din asta, basically, intreruperea enabled.
- Si, de asemenea, **intreruperea trebuie sa fie activa**, adica sa seteze flag-ul, sa fie si conditia pentru care sare intreruperea.
- Uite una, care chiar vreau sa va intreb.
- **Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere, ce trebuie sa ii faceti?** O variabila globala, o scrii doar in intrerupere si o folosesti in main. (O punem "**VOLATILE**"?) Exact. ***De ce?***
- Stiu ca volatile ii spune compilatorului sa foloseasca registri, dar nu stiu daca e asa si pe AVR). Nu, **ca sa foloseasca registrii e "*register*" keyword-ul corect**, "volatile" face altceva

- . Bun, deci "**volatile**", *tineti minte* asta ca e foarte importanta si e chiar intrebare de interviu. Primul lucru pe care il face "volatile", de fapt lucrul pe care il face in esenta e **sa garanteze ca accesele la memorie se fac atunci cand sunt puse in cod.** Deci daca dai sa scrie, ti-o scrie atunci, daca dai sa citeasca, ti-o citeste atunci. Care e efectul chestiei asteia? **Efectul e ca nu o sa fie optimizata deloc variabila aia. Practic, compilatorul isi da disable la toate optimizarile pentru variabila aia.**

Avem o variabila pe care o scriem intr-o intrerupere si o citim in main. Vine compilatorul, face putina analiza de flow, intra in main, se uita: A, variabila asta e citita. Bun. Pai atunci e constanta, n-o schimba nimeni, folosim direct valoarea ei constanta, am optimizat codul. Ati prins ideea? Da, da. Deci intreruperile nu sunt in contextul programului, sunt inafara contextului. Compilatorul nu stie ce se schimba in intreruperi, deci daca faceti ceva in main pentru o intrerupere si are efect in main sau invers, trebuie sa puneti volatile variabila ca sa garantati citirile si scrierile din memorie.

Care e diferenta intre modul normal si CTC al unui timer?

- Asta e in **datasheet** explicata deci practic trebuie sa va uitati si voi ce face fiecare mod de timer.
- Mai **tineti minte tabelul ala, unde aveati toate cele 16 moduri de timer**? Parca l-am facut la laboratorul 2, ala fizic cand am fost? E un laborator cu timere si in alea...in toate laboratoarele cu timere

- **Ce va spune tabelul ala?**
- Ca exista un mod **CTC** (Clear Timer on Compare) se face 0 timerul cand ajunge la valoarea din registrul de compare care poate fi OCR1A si inca unu, unul care poate da intreruperi, altul nu.

Exista si modul normal, exista si **PWM**, daca ne intreaba diferenta, practic in tabelul ala gasiti toate informatiile, care e topul, care e comportamentul, cum se reseteaza, cum se numara. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?

Care e diferenta intre overflow si compare match?

- Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul

Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?

- Va uitati in tabelul ala de care am vorbit, aveti toate informatiile. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?

Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?

- **PWM**

Care e factorul de umplere din urmatoarele setari?

- Va da o serie de configuratie, voi trebuie sa va uitati ce inseamna configuratia aia, sunt mai multe de genul asta

Considerand ca este configurat in Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127?

- Deci valoarea medie a semnalului e **duty cycle-ul**, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V

La care din urmatorii 5 se poate conecta un buzzer? Ce avea specific pinii la care se putea conecta un buzzer?

- Pt buzzer aveti nevoie de PWM, si cum se numeau pinii cu PWM?
- Aveti in **primul laborator o poza cu chipul**, unde e forma chipului, cu cei 40 de pini, si pe pini scrie acolo toate functionalitatile si pt PWM era OC ceva, OCa, Ocb, OCR1b sau OCR1a, ceva de genul, scrie pe pini?

...Si mai aveti inca vreo 10 intrebari de calculat duty cycle !!!

Daca timer e pe (8?) biti si valoarea de compare e X.
La care dintre urmatorii pini se poate conecta un senzor analogic?
De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic?
R: un convertor analog digital

Si care sunt pinii accesibili din ADC?
R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC

Niste exemple de cod, sa explicam ce face codul, tre' sa va prindeti..
Si sunt exclusiv grile?
Sunt numai grile dar va da o bucata mare de cod si va intreaba ce face si aveti 4 versiuni. deci fiti atenti:

“prescaler-ul ic ului are rol de a:” si aveti ceva legat de tensiune. are legatura prescaler-ul cu tensiunea? In ce context ati auzit de prescaler?

R: (Pai nu era cu frecventa? Cand voiai sa aduci o frecventa mare la o frecventa mica.), Ignorandu-le pe cele fara niciun sens, raman doua:
- una din ele e ca rolul prescallerului divide frecventa procesorului pt a obtine frecventa modulului ADC. E corecta? Da, aia e frecventa modului ADC, vine de la clockul procesorului, prescaller, ADC.
- un alt raspuns, pe care ei il considera gresit si mi se pare corect. Pentru a controla durata unei conversii ADC, scad frecventa, creste durata.

Comentariu: Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie?

R: Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.

USART are mod master?

R: Nu.

Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti?
Ce inseamna throughput?

R: Biti / secunda.
Aveti doua moduri: 1 bit de start, 8 biti de date, 1 bit de stop, fara bit de paritate si intrebarile sunt o gramada, puse la modul: fara overhead si cu overhead.

Care e overheadul? Deci 1 bit de start 1 bit de stop e overhead sau nu?

R: Si 8 biti de date.(da, e overhead) Deci bitii de start/stop/paritate sunt overhead.

Chipul are 8 MHz, daca dati un bit de start, 8 biti de date si un bit de stop, cati sunt astia, 10. Cati o sa va iasa ca Megabiti pe secunda?

R: Sa fiti atenti ca sunt si Megabytes si megabiti si kilobiti si kilobytes in raspunsuri, sa fiti atenti la unitatea de masura.

- Daca iei overheadul raspunsul e 0.8MB, alffel (8 biti de date, 8 Megaherti, se imparte direct), 1 MB(daca nu iau si overheadul);

- Daca iei overheadul da mai putin. E formulata dubios intrebarea… tu nu ai cum trimite pe bus fara sa trimiti si bitii aia de overhead. Intrebarea e daca ii numeri sau nu ca frecventa utila. In enunt zice throughputul fara overhead, care sunt doar bitii de date, e doar 0.8. daca iei si bitii de date, start si stop, atunci iti da 1 MB, asta e corect. (nu inteleg exact ce explica aici omul)

Care e numarul minim de linii de date ca sa comunici cu 2 periferice pe UART? Cu cei linii pe UART comunici cu un periferic?

R: Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4.

Observatie: 1.Si la I2C?
Doua, SDA si SCL.
2. Si la SPI, modul bus?
Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave

Cum se realizeaza adresarea prin I2C? Deci, cum se adreseaza pe I2C un slave? Prin cadrul de adresa?

R: Da.

Cum se trimite adresa? Se trimite la toti slave-ii?

R: Se trimite pe bus.

Care sunt pinii de I2C?

R: Ii gasiti pe schema cipului.

Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI? Prin chip select?

R: Da

Cu voi am avut discutia la SPI legata de pinul de slave select? Cum trebuie configurat? Sau cu cealalta paritate?

R: A adaugat intrebarea asta aici, si nici macar nu e in laborator. E o nota, foarte minuscula, in laborator, in datasheet, la partea de SPI, care spune ceva de genul:

- Daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO

- Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet.

La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?

R: Oricati
La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave

Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de?

1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit

Observatie: - Si mai aveti aceeasi intrebare in diferite moduri
- Si aveti ceva intrebari legate de echipamentul de laborator.

Cu ce se masoara tensiunea?

R: Voltmetru, multimetru.
Observatie: Multimetrul e in raspunsuri.

Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM?
R: Osciloscop

Ok, mai aveti un sensor de temperatura analogic => schema
Este cea din imaginea alaturata.
Mult succes sa vad cum baga imaginea aia. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5.
E corect?
NU, trebuie conectat la unul din pinii de PA

Note

Lab Tranca :
https://web.microsoftstream.com/video/7647883d-37e6-45f3-99a2-17dd2ff85ddc

Notite Tranca:

ATmega324

- arhi. Harvard
  - are o memorie RAM , total separata
  - mem. de program != mem. de date
  - rezulta acces paralel la cele 2
- foloseste un semnal de ceas
- are 4 registrii/porturi de 8 biti de tip GPIO, organizate in 8 pini (port A/B/C/D - fie intrari, fie iesiri)
- **anumiti pini** *(cei cu OC - output compare)* **pot genera PWM** (folosit pt a obt. tensiuni medii mai mari sau mai mici) -> deci putem genera PWM direct din timere, nu trebuie procesorul sa comute bla bla..
- are un bootloader (program care se uita pe o linie de comunicatie si se uita daca primeste ceva; daca nu primeste in X sec, sare la progr. pe care il avea deja in memorie, altfel updateaza (stergand progr. vechi)
- **pentru a putea sa programam bootloaderul trebuie sa folosim o interfata de SPI (interfata s.n. ISP)**

Dezvoltare progr. AVR

- daca vrem sa folosim debuggerul, se pune fisierul .l pe microcontroller, altfel doar cel .hex

- **PA0 - 7 (analog B/C/D)** - pot fi configurati ca intrari/iesiri
- pentru a configura pinul respectiv, trebuie sa setam un bit dintr-un registru mai special, **DDR(A/B/C/D)**

ex:

PD5 - out si starea high
PD6 - out si starea low

```
DDRD |= (1 << PD5) | (1 << PD6 )
// daca punem PD5 pe 1
PORTD |= (1 << PD5);  //  _BV(1 << PD5)
// daca punem PD6 pe 0
PORTD &= ~(1 << PD6)
```

Citiri - din PIN

ex:

PB2 - in, floating (intrare flotanta - trebuie comutat din exterior)
PB3 - in + activare **rezistenta de pull-up (**
(cand eliberam un buton, intrarea respectiva ramane in aer si nu trebuie sa se intample asta -> folosim rezistenta de pull-up - externa sau interna a microncontrollerului)

```
DDRB &= ~( (1 << PB2) | (1 << PB3) )
PORTB |= 1 << PB3;   // se activeaza rez de pull-up
//citirea val pinului
if(PINB & (1 << PB2))
HIGH
// ceva
```

UART

- **Interfata sincrona -** transmite intr-un fel ceasul pe baza caruia se intampla comunicatia de la transmitator la receptor
- **ex: SPI, I2C, USART (varianta UART cu sistem sincron), Ethernet**
- **UART - protocol de comunicatie care NU transmite ceasul**
  - incadrarea intregului pachet intre un bit de START si 1/mai multi biti de STOP

- atat emitatorul cat si receptorul trebuie sa stie ca au acelasi:
  - baud-rate
  - vit. de comunicatie
  - biti de date
  - biti de stop
  - bit de paritate

Baud-rate vs Bit-rate

- ***cum facem corelatie intre cele 2?***

  Viteza de comunicatie e data in baud rate
  ex: baud rate = 9600 bps (vit de date)
  1 bps - un simbol (de ex, start si stop, dar nu fac parte din informatie in sine)

  avem:
  - o interf de comunicatie cu vit de mai sus, in configuratie de:
    8b de date, **bit de start**, **bit de paritate: even** si **2 biti de stop**
    (8E2) -> total: 12
    Cati sunt utili? -> 8
    Cat este thrgouput-ul? (aka cantitatea de date utila)
      - **8 / 12 * 9600 = 6400 biti / sec**

ex2:
6N1 - 6b de date, fara paritate, 1b de stop +1b de start(de care nu ni se zice nimic, DAR trebuie luat in calcul)
115200 bps
thg = 6/8 * 115200 = 86400 biti / sec

Durata unui bit (pe linia de comunicatie):

- **vit = 9600**
- **durata bit = 1 sec / 9600 = 104 us (microsecunde)**

UCSZ - cati biti de date sunt (tabel - lab USART)
UBRR - viteza de comunicatie baud-rate-ul)
UDR- rezultatul intors de pe seriala

Asynchronous Normal mode (U2Xn = 0)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$
Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{8(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{8BAUD} - 1$
Synchronous Master mode	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{2(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{2BAUD} - 1$

De exemplu:

- **daca avem 1 << U2X0 -> a fost activat bitul respectiv -> formula 2**
- **daca NU e activat, e default pus pe 0 -> prima formula**

Pentru bitii de CONTROL si STATUS:

- **daca vrem sa avem si *transmisie* si *receptie*:**
  - **setam si RXEN si TXEN**

LCD

- **in lab, lucreaza pe magistrale de 8 sau 4 biti de date**
- **exista un pin de contrast**

- **CGRAM - definim noi caractere**
- **DDRAM - caractere predefinite**

PROTEUS

Intreruperi

- metode asincrone
- procesorul nu stie cand vor veni
- scot procesorul din contextul actual, acesta este salvat
- procesorul urmeaza apoi o rutina de tratare a intreruperilor

- **trebuie sa specificam vectorul de intrerupere pe care dorim sa-l tratam (lab 2 - tabelul vectorilor)**
- **TREBUIE ACTIVATE - cu “sei()”**
-

INTRERUPERI

INT0-INT2 și PCINT0-PCINT3 - linii pentru intreruperi de la periferice externe

- diferenta este data de **capabilitatile suportate** si de **granularitatea** lor

- Intreruperile PCINTn se declanseaza la ambele tranzitii si cate 8 pini sunt multiplexati pe o singura intrerupere

INTRERUPEREA DE RESET

- **singura intrerupere in care procesorul stie ce are de facut si nu are nevoie de cod**
- **daca nu am definit ISR-ul corespunzator, se face RESET**

- **Semnalele PCINT se pot activa individual, însă pentru a afla exact ce semnal a declanşat o anumită întrerupere trebuie verificat registrul PINn corespunzător.**
- Dacă mai multe semnale se declanşează în acelaşi timp, ele nu vor putea fi deosebite.

Mecanismul de intreruperi

- trebuie **activat explicit** **(bitul I - Global Interrupt Enable din registrul `SREG`)**
- **pentru a seta/reseta acest bit:**

```
// activează întreruperile
sei();
// dezactivează întreruperile
cli();
```

Configurăm perifericul care va trimite întreruperile

```
// întreruperi externe
EICRA |= (1 << ISC00);    // set INT0 to trigger on ANY
logic change
// întreruperi de tip pin change (activare vector de
întreruperi)
PCICR |= (1 << PCIE1); // enable the pin change
interrupt, set PCIE1 to enable PCMSK1 scan
 // alte întreruperi
```

INTRERUPERI EXTERNE CARE LUCREAZA LA NIVEL DE GRUP

-> **PCINT-uri**

- daca vreau intreruperi pt PCINT0, 1, 2 sau 3, incep cu vectorul de la PCINT0, iar in interiorul intreruperii vad exact care a generat intreruperea

TIMERE

- **un periferic**
- (practic orice nu apartine de memorie si procesor si are interactiune cu mediul exterior)
- **are un registru numarator (TCNT)- aici se stocheaza info**
  - se poate incrementa/decrementa pe baza unui semnal de ceas care este derivat din ceasul principal al microcontrollerului (**CLK**), care este trecut printr-un set de **prescalere**
- **cand TCNT ajunge la maxim isi da OVERFLOW**
- **cand TCNT = OCR, poate sa genereze o alta intrerupere sau sa comute un pin etc**

!!!!!!

- **ca sa FUNCTIONEZE un timer trebuie OBLIGATORIU sa ii setam pinii de CLOCKSELECT**

- **Mod NORMAL**
  - **incepe sa se incremeneze de la 0 pana la valoareaa sa maxima si apoi se intoarce la 0**

- **Mod CTC**
  - **cand timer = reg OCR -> se intoarce la 0**

- **3 timere:**
  - **Timer0 + Timer2 -> pe 8biti**
  - **Timer1 -> pe 16biti**

Cu cat OCRnA/B este de valoare mai mica
-> timer-ul o sa numere mai putin

CONCLUZIE
- genereaza evenimente sau il folosim pe post de numarator

PRESCALER

- divizor de ceas
- imparte frecventa ceasului

Registre de control

- **TTCR**

(0/1/2 in functie de timer, A/B/C - in functie de registru)

COMnA1/COMnB1	COMnA0/COMnB0	Description
0	0	Normal port operation, OCnA/OCnB disconnected.
0	1	Toggle OCnA/OCnB on Compare Match.
1	0	Clear OCnA/OCnB on Compare Match (Set output to low level).
1	1	Set OCnA/OCnB on Compare Match (Set output to high level).

COMnA1/COMnB1	COMnA0/COMnB0	Description
0	0	Normal port operation, OCnA/OCnB disconnected.
0	1	WGMn3:0 = 14 or 15: Toggle OC1A on Compare Match, OC1B disconnected (normal port operation). For all other WGM1 settings, normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
1	0	Clear OCnA/OCnB on Compare Match, set OCnA/OCnB at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OCnA/OCnB on Compare Match, clear OCnA/OCnB at BOTTOM (inverting mode)

Cu bitii de tip COM, setam modul in care timerul poate sa influenteze starea pinului respectiv

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter mode of operation	TOP	Update of OCRnx at	TOVn flag set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	BOTTOM	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	BOTTOM	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCRnA	BOTTOM	BOTTOM
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	–	–	–

Timerul o sa functioneze doar daca are ceas!!!!!

Daca CSn0/1/2 sunt 0-0-0 -> NU exista ceas pt timer si timer-ul este oprit

CSn2	CSn1	CSn0	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$clk_{I/O}$/1 (No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge.

Daca avem un microcontroller care opereaza la 16MHz, pe care dintre timere putem sa le folosim a i sa contorizam 1 sec fara variabile auxiliare?????

R:
- **ceasul este de 16MHz**
- **cel mai mare prescaler (aka divizorul care imi incetineste cel mai mult ceasul) = 1024**
- **16.000.000 / 1024 = 15.625 de impulsuri intr-o sec**

=> Avem nevoie de un timer care sa numere pana la 15.625
Timer0 si Timer2 sunt pe 8 biti
Pot numara pana la acea valoare fara variab. intermediare? NUUU

Singurul timer care poate -> timer1 care are 16biti

PWM

- **semnalele dreptunghiulare care comuta intre 2 valori de tensiune**
- **T = perioada semnalului**
- **multe formule in lab !!!!!!!**

The output frequency of a fast PWM pin is dependent on the prescaller and the clock frequency of the MCU. According to Section 17.7.3

$$f_{OCnX} = \frac{f_{clk_IO}}{2 \cdot N \cdot 256}$$

N - prescaler

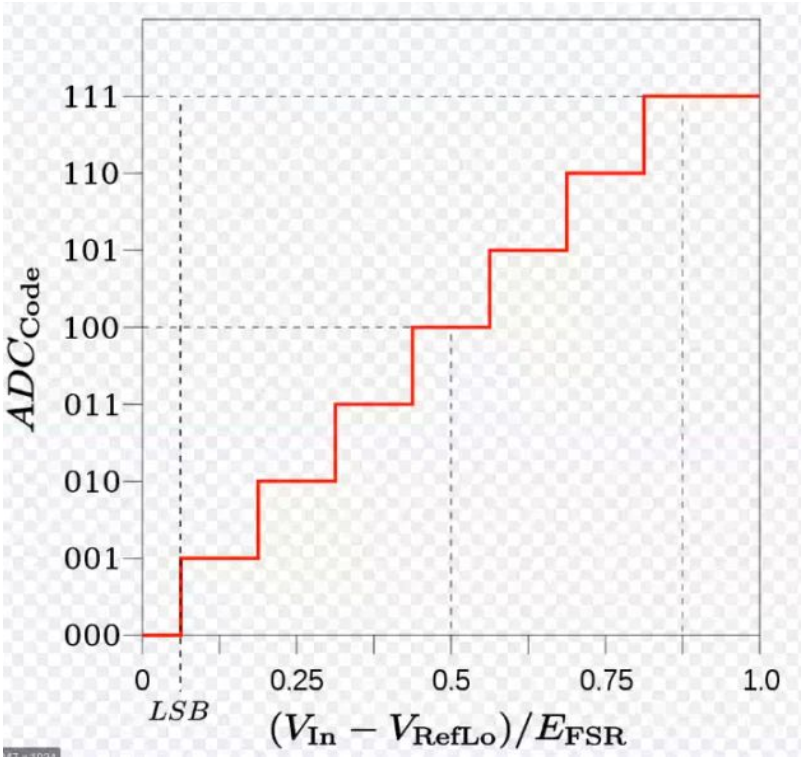
Codificator in cuadratura de faza

- **se citeste cel mai bine pe intreruperi, pentru ca trebuie sa detectam frontul crescator si descrescator pentru o mai buna acuratete**
- **putem sa detectam:**
  - **viteza de rotatie**
  - **sensul de rotatie**

Interfatarea se face cel mai bine prin intreruperi !!

ADC

- **poate sa declanseze citiri automate**
- **imi ia o val de tensiune si o converteste intr-o valoare binara pe N biti**
- **IDEEA:**
  - foloseste o referinta de tensiune (pe care il considera adevarul absolut)
  - **referinta-** fata de ea, **ADC face conversiile** si genereaza o **valoare in format zecima**l care ne da o masura a ***cat de mult din valoarea de referinta o reprezinta semnalul nostru***



exemplu:

- **ADC pe 10b**
- **avem o referinta de tensiune de 5V**
- **ii aplicam la intrare o tensiune de 1.5V**

Ce val in zecimal o sa ne furnizeze?
Cum putem calcula din val precedenta tensiunea pe care a citit-o?

Referinta este impartita in 2^n intervale; n - nr biti

n = 10 -> 1024 intervale
5 / 1024 -> 1 quanta = 4.5mV (0.0048V)

Cate quante trebuie sa adune a i sa ajunga la valoare pe care am bagat-o la intrare? (aka la a cata quanta s-ar afla valoarea mea?)

1.5V / 4.8mV = 312V (ADC)

Tensiunea citita = quanta * ADC = 312 * 5 / 1024 = 1.4967V

(se poate observa o mica eroare de quantizare)

Convertoare Sigma-Delta

- **un soi de PWM**
- **se bazeaza pe modulatia S-D pe care o mediaza f bine si obtine multi biti de rezultat**
- **f. bune pentru reprezentarea tensiunilor mici si a celor zgomotoase**

Convertorul cu Aproximari Succesive

- **foloseste un convertor digital analogic care este alimentat dintr-un registru cu aproximari succesive**
- **face o CAUTARE BINARA**
- **are nevoie de un ceas la intrare, cuprins in anumite limite**

Cate tensiuni pot fi citite simultan?
R: 1, deoarece exista un singur convertor analog digital

Pe ce pini pot sa pun tensiuni ca sa fie citite de convertor?
R: Pe pinii portului A

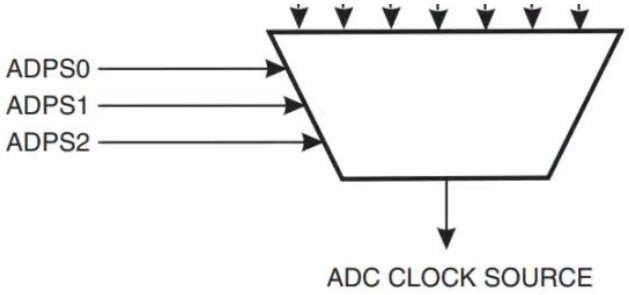
ADC-ul trebuie ACTIVAT - folosind ADEN
Ca sa pornim o conversie - 1 pe pinul ADSC
Cand s-a terminat conversia - o sa ne anunte prin ADIF
Ca sa specificam cu ce ceas facem conversia - prescaler, selectat de pe bitii ADPS

Bit 2:0 - ADPS2:0 ADC Prescaler Select Bits

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8

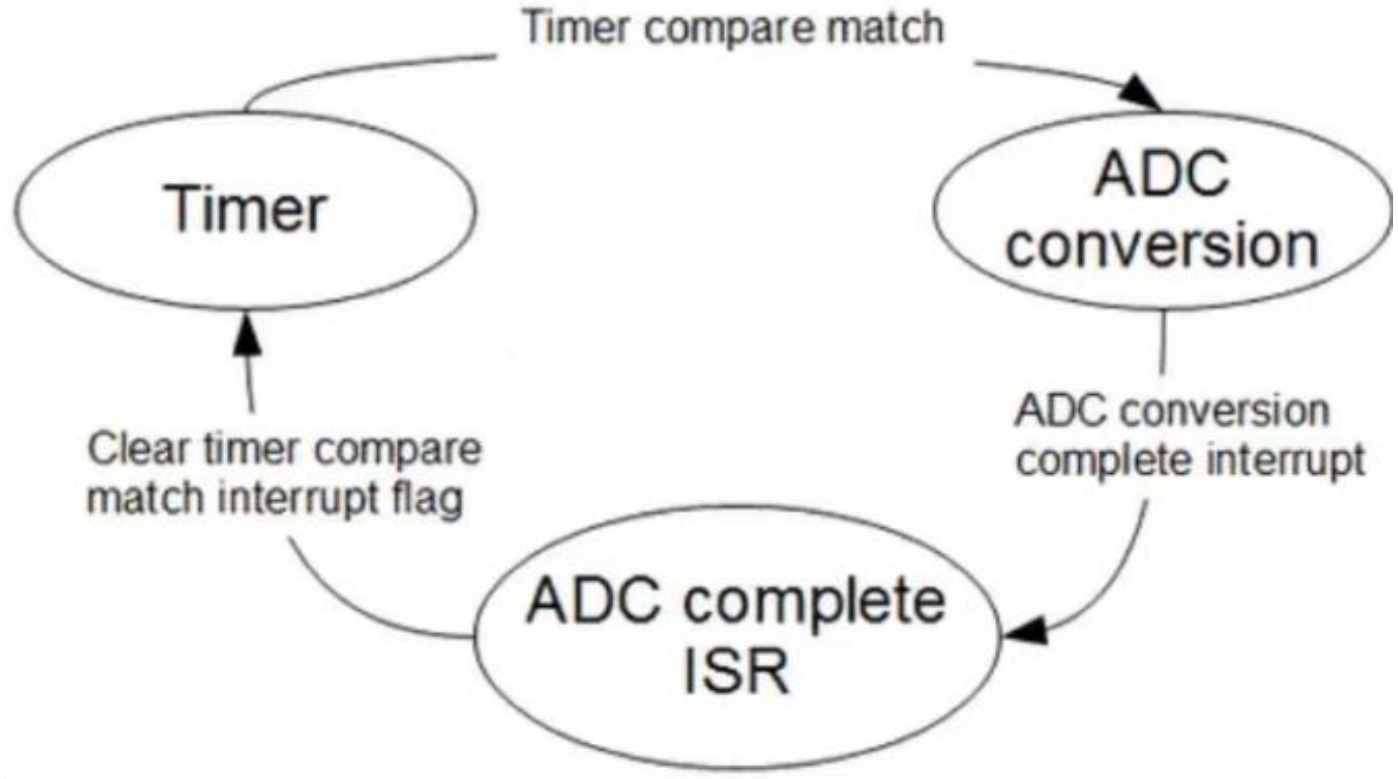
ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division factor
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

- **PRESCALER**



By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and 200kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate.

- **Ceasul trebuie sa fie cuprins intre cele 2 val**
- **Nu avem voie sa dam ceas de 1MHz deoarece vom avea un rezultat eronat**



Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	23 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Bazata, cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. Toate variantele ✔
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Drive CB - link
https://drive.google.com/drive/folders/0B6x3Eavz-y7_aTNTX1ZYS0UzOGshththttps://drive.google.com/drive/folders/0B6x3Eavz-y7_aTNTX1ZYS0UzOG

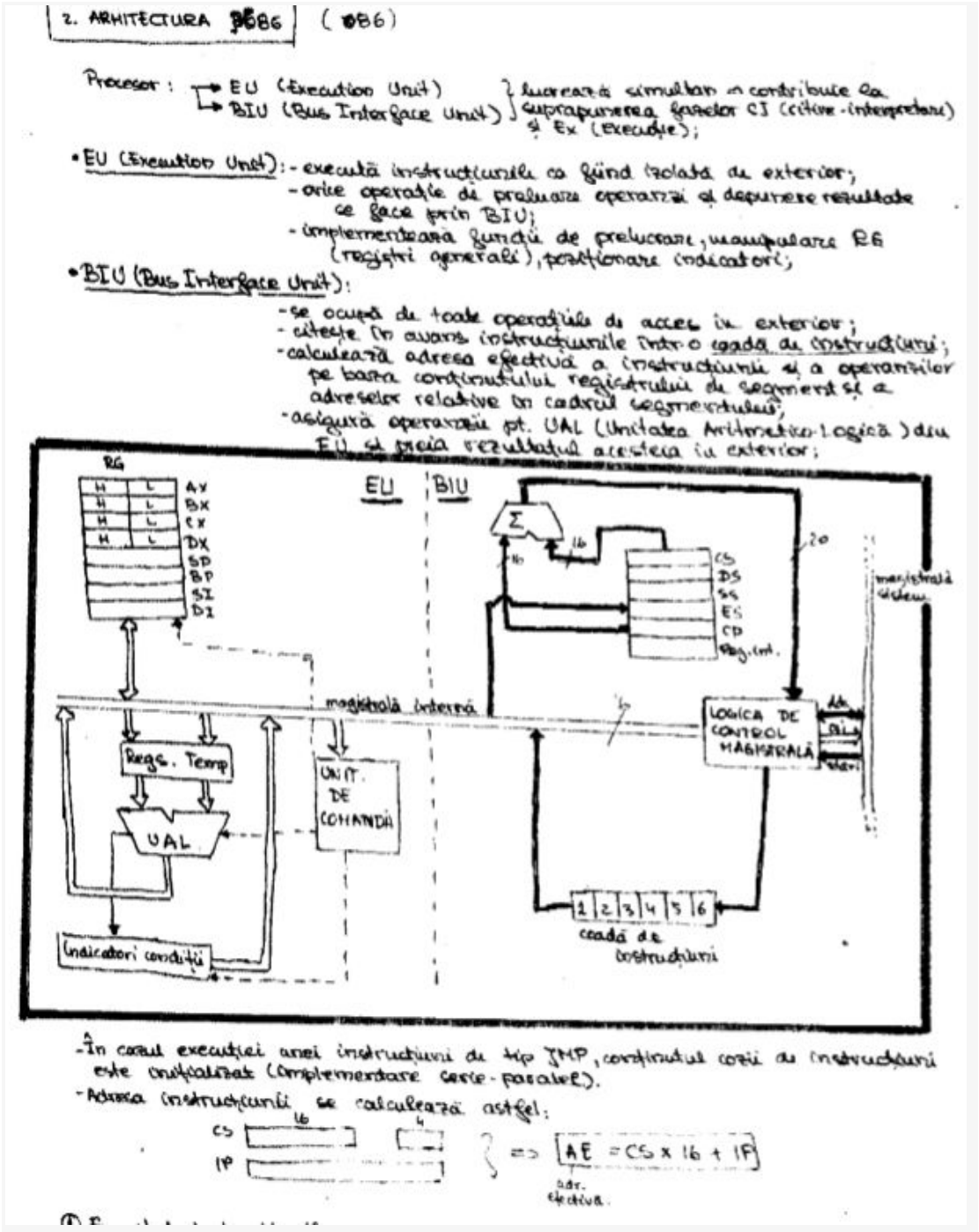
1a. Descrieţi modul de lucru al microprocesoarelor x86.

// aici nu se refera la modurile minim si maxim??

// deci ar insemna pagina 5 din SintezaCursPM.pdf
//cred ca asta trebuie sa scriem

---- pag 6 in curs 2018 CB

- **ex0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000**



■ 1b. Caracteristicile generale ale familiei x86.

Familia x86

8086

- procesor de 16 biti care adresa 1M de memorie

- **realizeaza operatii la nivel de bit, octet, cuvant, bloc de date**
- **memorie adresata pe 8 si 16 biti**
- **2 unitati de prelucrare**
  - **BIU (bus interface unit)**
  - **EU (execution unit)**

80286

- **dispune de 4 unitati independente:**
  - **bus unit**
  - **Instruction Unit**
  - **Execution Unit**
  - **Address Unit (calculul adreselor)**
- **16M de memorie**
  - **in mod real se vede 1M => mai rapid**
  - **in mod virtual se vede 1G**

80386

- **trecerea pe 32 biti**
- **dispune de hard pentru multitasking**
- **creste spatiul de adresare 4G adresare memorie ceea ce face ca memoria virtuala sa ajunga la 64T**
- **Memoria organizata in 3 moduri**
  - **fizic continuu**
  - **continuu paginata**
  - **complet paginata si segmentata**

Magistrala de adresa diferita de cea de date spre deosebire de 8086 unde erau impreuna[

80486

- **32 bitisori (decebal)**
- **unitate de gestiune memorie MMU (memory management unit)**
- **unitate de prelucrare in virgula mobila in interiorul procesorului**
- **asigura segmentare si paginare**
- **SMM (System Managemnt Mode) nou mod de gestiune a sistemului pentru care s-a prevazut un pin dedicat de intrerupere - gestiunea puterii consumate pe diferite subsisteme ale calculatorului**

- noi pini si noi instructiuni care permit realizarea de sisteme complexe: sistemul multiprocesor si sisteme care contin o memorie cache nivel 2
- memoria -> segmente de maxim 4G octeti fiecare
    - fiecare segment
        - atribute
        - locatare
        - dimensiune
        - tip: stiva, cod, date
        - protectie

- mod protejat si virtual

2a. Sicronizarea prin semafoare la x86.

.

③ Sincronizarea prin semafoare

La un moment dat, există o resursă utilizată numai de un anumit program, în mai multe secțiuni. Acestor secțiuni li se alocă resursa, dar numai una (și execută Job-ul, celelalte așteaptă până când termină aceasta => semafoir:

Există un bistabil care are: 0 → ocupat
1 → liber

Secțiunile testează acest bistabil (semafor).
Operațiile asupra semaforului trebuie să fie indivizibile!
Un ciclu R-M-W (Read Modify Write Semaphor) trebuie să fie indivizibil.

Exemplu:

P_1 (100 MHz) R M W
P_2 (500 MHz) R M W
} => apare conflict!

La INTEL acest ciclu R-M-W nu este indivizibil (se numește TAS - Test and Set).

Pentru a menține controlul exclusiv al magistralei pe durata execuției unei instrucțiuni care necesită mai multe cicli de acces la magistrală, se utilizează prefixul LOCK.

La executarea prefixului LOCK este activat semnalul LOCK de la ieșirea procesorului și este menținut activ până la terminarea ultimului ciclu de instrucțiuni ce urmează prefixului LOCK. => se implementează R-M-W asupra unor variabile de memorie care reprezintă semaforul.

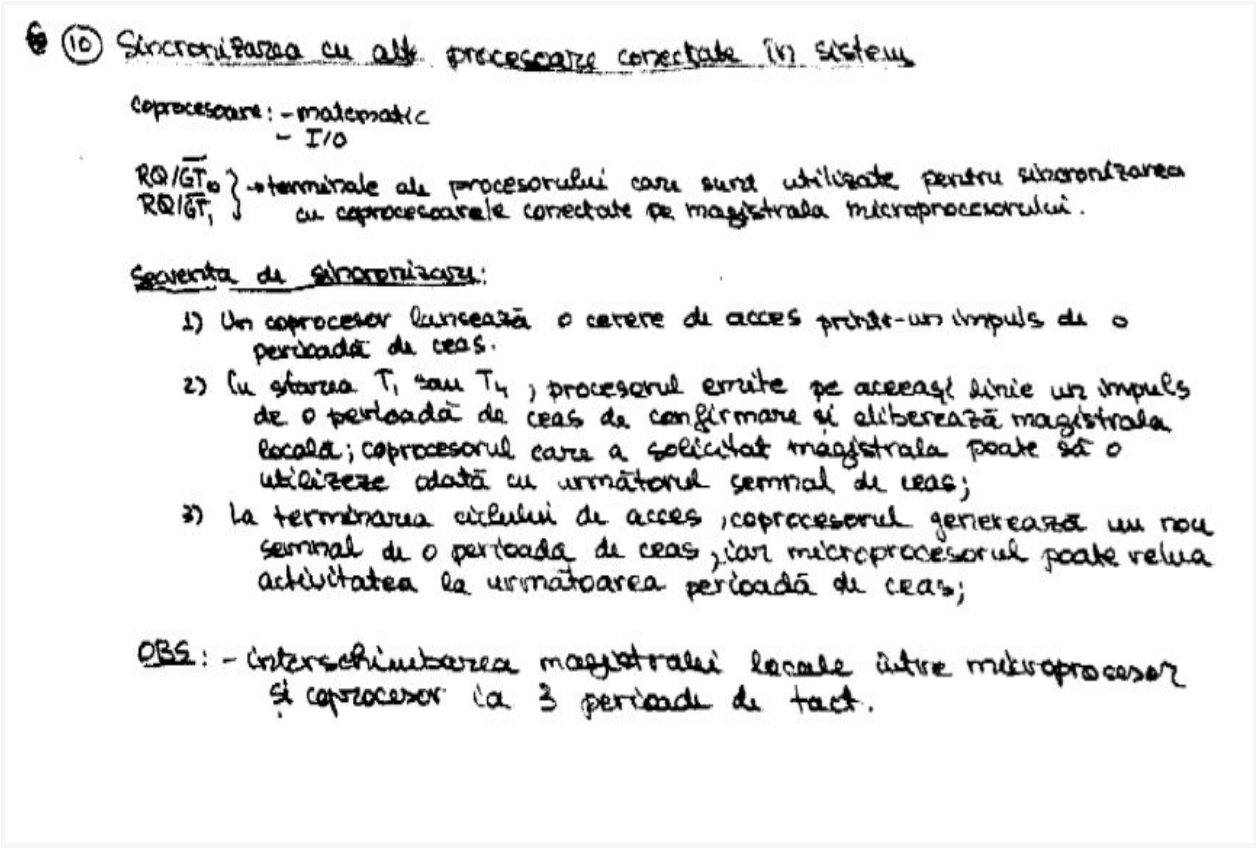
Exemplu:

Definim 2 rutine RLOCK și RUNLOCK:
Avem în memorie un semafor => convenție 1/0 = ocupat / liber

```
RLOCK:
    MOV AL,1
    LOCK
    XCHG AL,Semafor
    TEST AL,AL
    JNZ RLOCK
    . . . . } utilizarea
    . . . . } resursei
```

```
RUNLOCK:
    MVI Semafor,0
```

2b. Sa se descrie modalitatile de sincronizare la 8086.
//poza de mai sus de la semafoare +



(10) Sincronizarea cu alte procesoare conectate în sistem

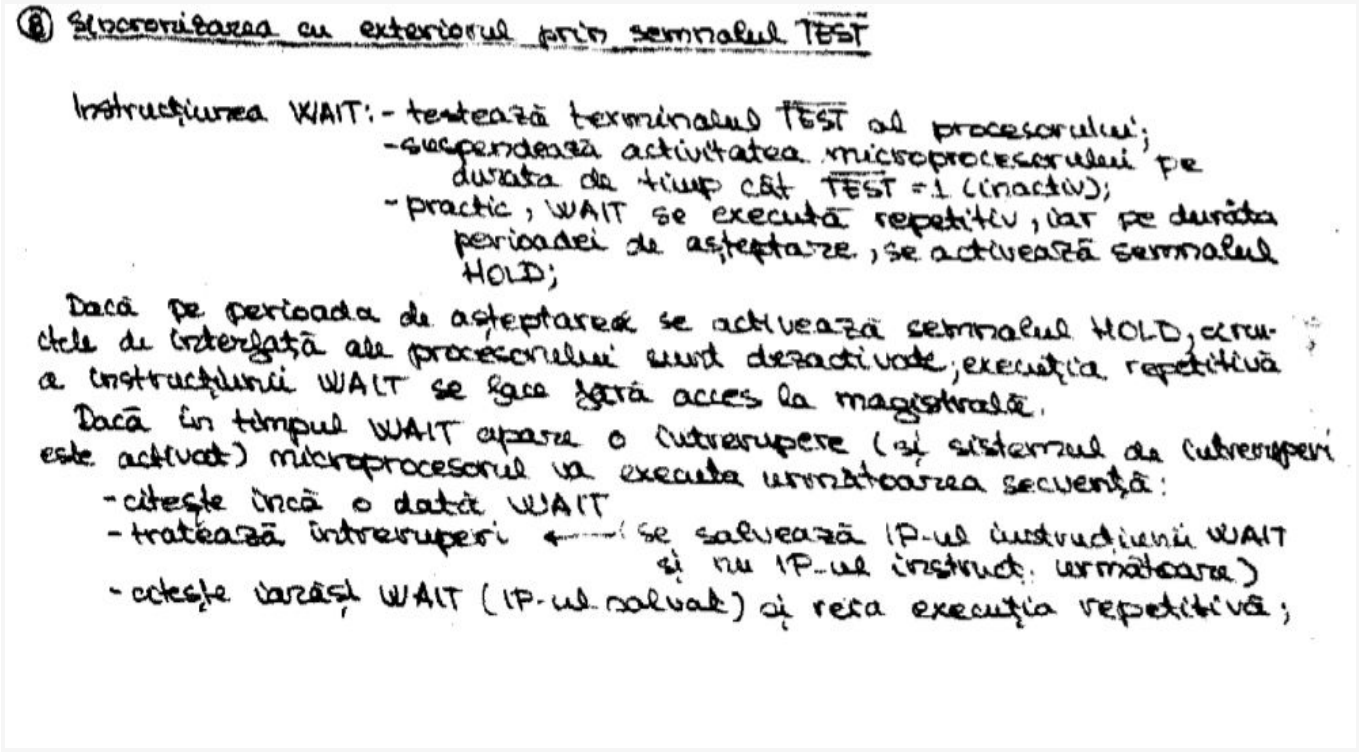
Coprocesoare: - matematic
- I/O

$\overline{RQ}/GT_0$, $\overline{RQ}/GT_1$ → terminale ale procesorului care sunt utilizate pentru sincronizarea cu coprocesoarele conectate pe magistrala microprocesorului.

Secvența de sincronizare:

1) Un coprocesor lansează o cerere de acces printr-un impuls de o perioadă de ceas.
2) La starea T_1 sau T_4, procesorul emite pe aceeași linie un impuls de o perioadă de ceas de confirmare și eliberează magistrala locală; coprocesorul care a solicitat magistrala poate să o utilizeze odată cu următorul semnal de ceas;
3) La terminarea ciclului de acces, coprocesorul generează un nou semnal de o perioadă de ceas, iar microprocesorul poate relua activitatea la următoarea perioadă de ceas;

OBS: - Interschimbarea magistralei locale între microprocesor și coprocesor la 3 perioade de tact.



Intrebare : Ce treaba are semnalul HOLD (care in mod normal e activat atunci cand se cere DMA) aici ?
|->Ala nu se numea DMAHold?

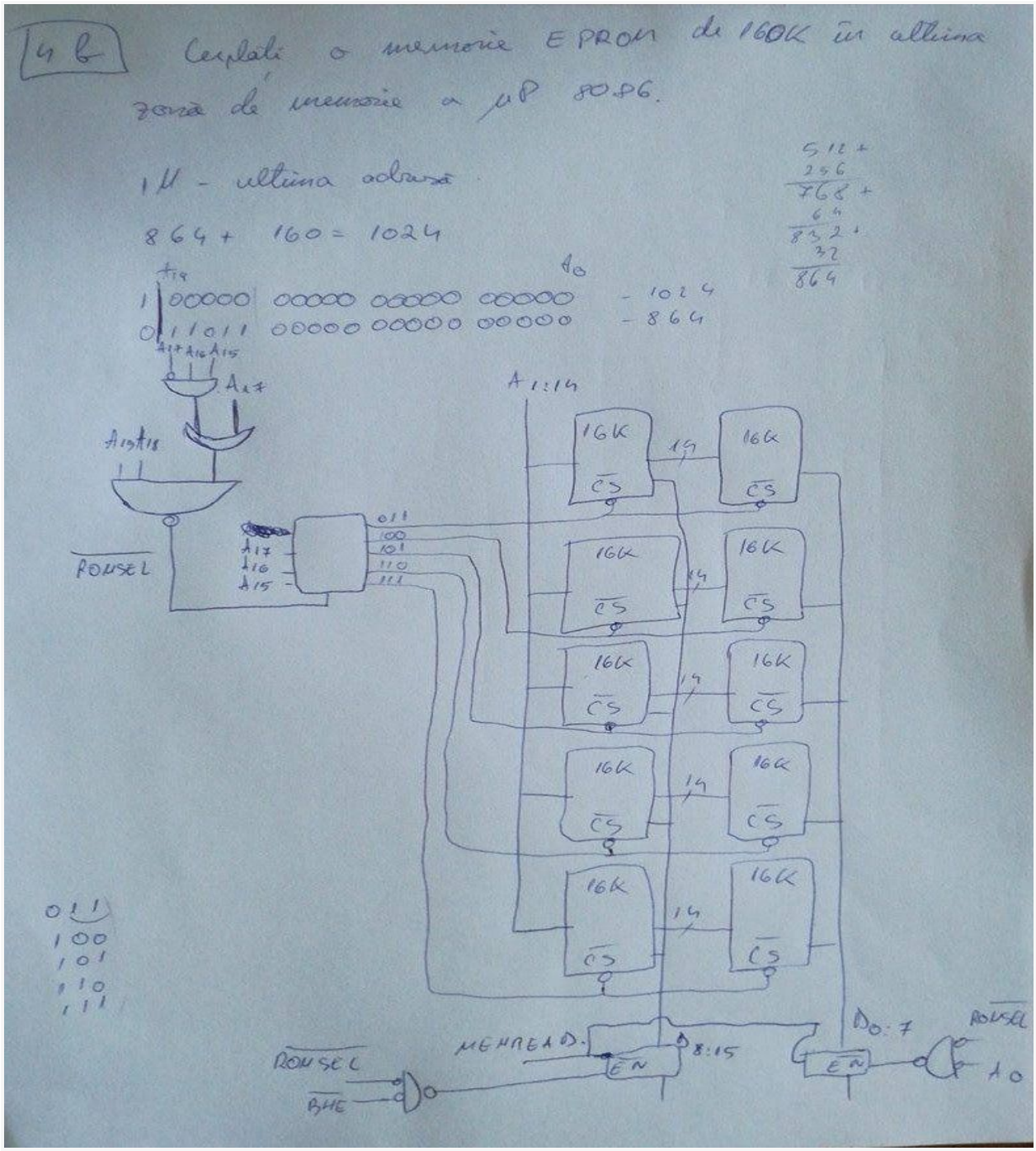
3a. Unitatea de arbitrare între uP şi DMA. Rol, schemă, funcţii.
Notite de curs pagina 38 (cred ca e valabil si pentru punctul b)
3b. Arbitrul de acces la magistrala intre microprocesor si DMA
Aici tb incluse si capitolele: ciclu masina pt microprocesor si ciclu masina pt DMA?
Vad ca mai scrie ceva de logica de arbitrare si la pagina 44...
La cat de putin timp avem pe teorie, eu as scrie cat mai sumar din fiecare. (Asta asa este... SUBSCRIU)

4a. Cuplaţi o memorie EPROM de 96KB începând de la adresa 928K.
Stie cineva cum se rezolva problemele astea?
???????? ANYONE?

Vezi pe drive, arhiva cu rezolvari, folderul 1 sunt o gramada de exemeple acolo

Lasa un link daca ai cum
Vez tot
i linkul de sus de

4b. Cuplati o memorie EPROM de 160k in ultima zona de memorie a mp 8086



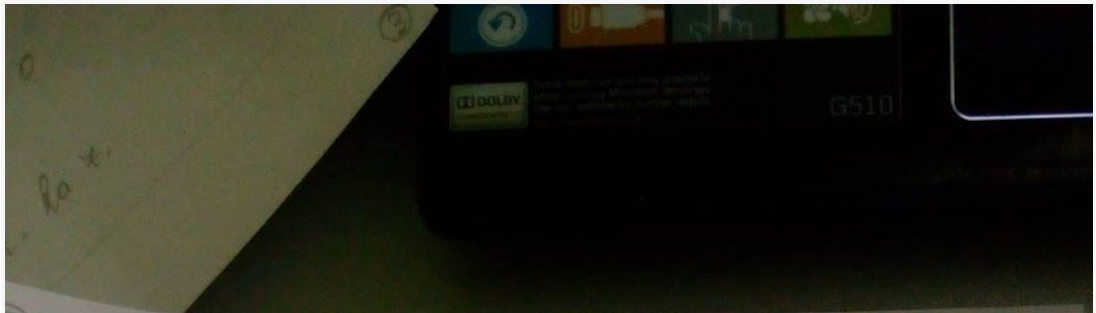
Nu cred ca e corecta poza 160k=16*10*1024=2^15*5=2^15(2^2+1)=2^17+2^15
(Panteo… inchide ca te sun eu)
Guys, 160k e dimensiunea memoriei, care nu prea are treaba cu logica de selectie de acolo. Pe noi ne intereseaza adresa de inceput, 864K=2^19 + 2^18 + 2^15 + 2^16

Deci ar trb scazut 00101 ca cei mai semnif biti (poti explica dc trb scazuti te rog?)
Am scazut ca sa aflu prima adresa. Ultima e 111..1.

E ok 864k, doar ca nu trb a17 in logica de enable
Eu zic ca poza e corecta.
D..eci vom avea adresele 11111..1 cea mai mare si 110110..0

Deci trb logica de genul a19*a18*a16*a15 pt ca a17 poate fi si 0 si 1. Ce ziceti?
Daca ai face a19*a18*a16*a15, nu ai avea niciodata cazul 11100, adica a16 si a15 negate.

4c. Cuplaţi o memorie EPROM de 192KB plasată la sfârşitul spaţiului microprocesorului.



④ Cuplarea unei EPROM 192 K în ultimul spațiu de adr. a μp x86.

1024 - 192 = 832

Spațiu de adresă: 192K

Cap. memorare: 8K → 8 cipuri

Modul de adresare al cipurilor:

- 8K x 8 → 8 x 1024 cuvinte de câte 8 biți date
- 13 biți adresă
- punem în paralel mai multe cipuri de memorie (deoarece avem 16 biți lungimea cuvântului)

Ultima adresă: 1111 1111 1111 1111 1111

mem. EPROM e selectată când $A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}} = 1$ (EPROMSEL)

A_{15}	A_{14}	sel. biți 0,1,2,3 / Chip select
0	0	→ CS_0
0	1	→ CS_1
1	0	→ CS_2
1	1	→ CS_3

$832 \cdot 2^{10} \Rightarrow 832 = \underset{512}{2^9} + \underset{256}{2^8} + 2^6 \Rightarrow 832K = 2^{19} + 2^{18} + 2^{16}$

Adr. min: 1101 0000 0000 0000 0000

Adr. max: 1111 1111 1111 1111 1111

- 2 celule în paralel

Semnale CS

- comune pentru cipurile care vor output în aceleași cuv. de date
- Se alg pe baza biților A_{15}, A_{14}
- fol. un decodif. care va fi activat de semnalul EPROMSEL

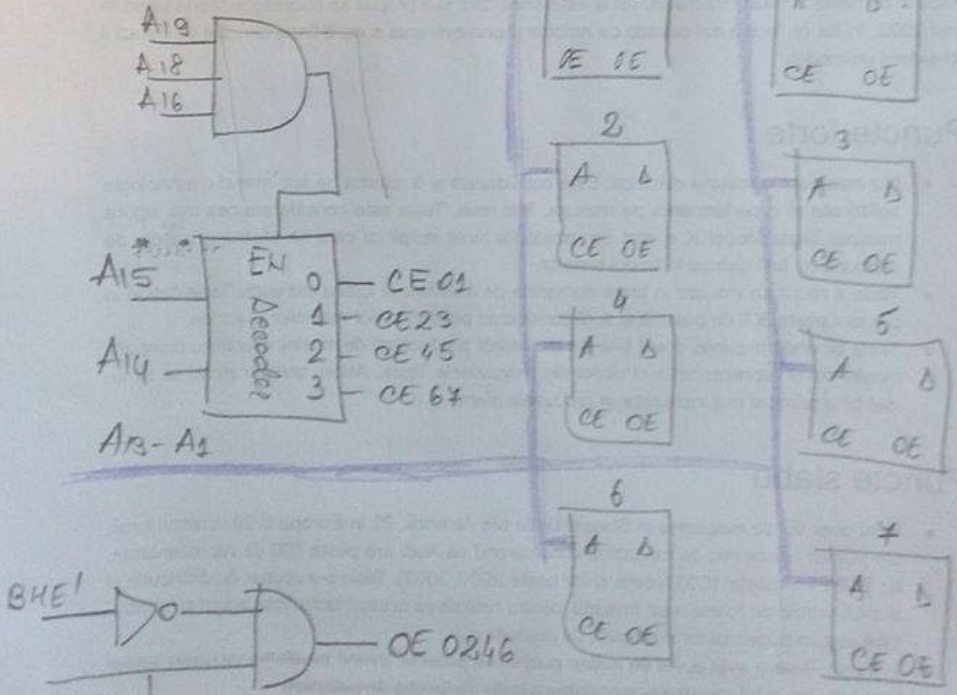
Adresarea în up:

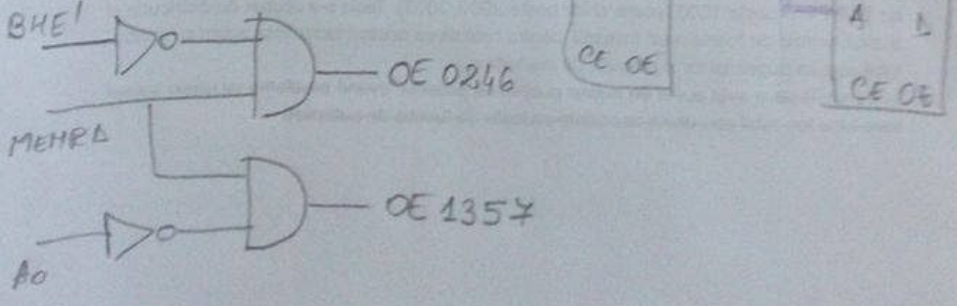
- pe cei biți A_{19}, A_1
- celulele numai pe cuvinte în care CS este activ

Disponibilizarea datelor pe octeți:

- pentru 8086 sunt 3 moduri: $b_{15}-b_8$, b_7-b_0, $b_{15}-b_0$
- BHE și A_0 codifică cele 3 moduri valide pe 8086

BHE'	A_0	
0	0	
0	1	Doi la adrese pare, b_0-b_{15}
1	0	→ b_0-b_7
1	1	→ b_8-b_{15}





//Nu stiu cat de corect e. Pare o rezolvare valida.

4d. Sa se cupleze o memorie EPROM de 128KB in spatiul 384K:384K+128K.

4e. Sa se cupleze o memorie EPROM in spatiul 128k:128k+128k (incepand de la adresa 128k, dimensiunea memoriei 128k)

4f. Sa se cupleze o memorie EEPROM de 64K incepand cu adresa 768k

4g. Cuplarea unei memorii EPROM de 256 K in spatiul 256K - 512K (noi trebuia sa stabilim tipul componentei folosite si caracteristicile magistralei de adrese, date, comenzi)

4h. 6. Cuplati memorie ROM de 128k incepand cu 384k. Adresarea se face pe 16 biti

5a. Cuplaţi o memorie SRAM de 512KB începând cu adresa 256K la o structură pe 32 biţi.

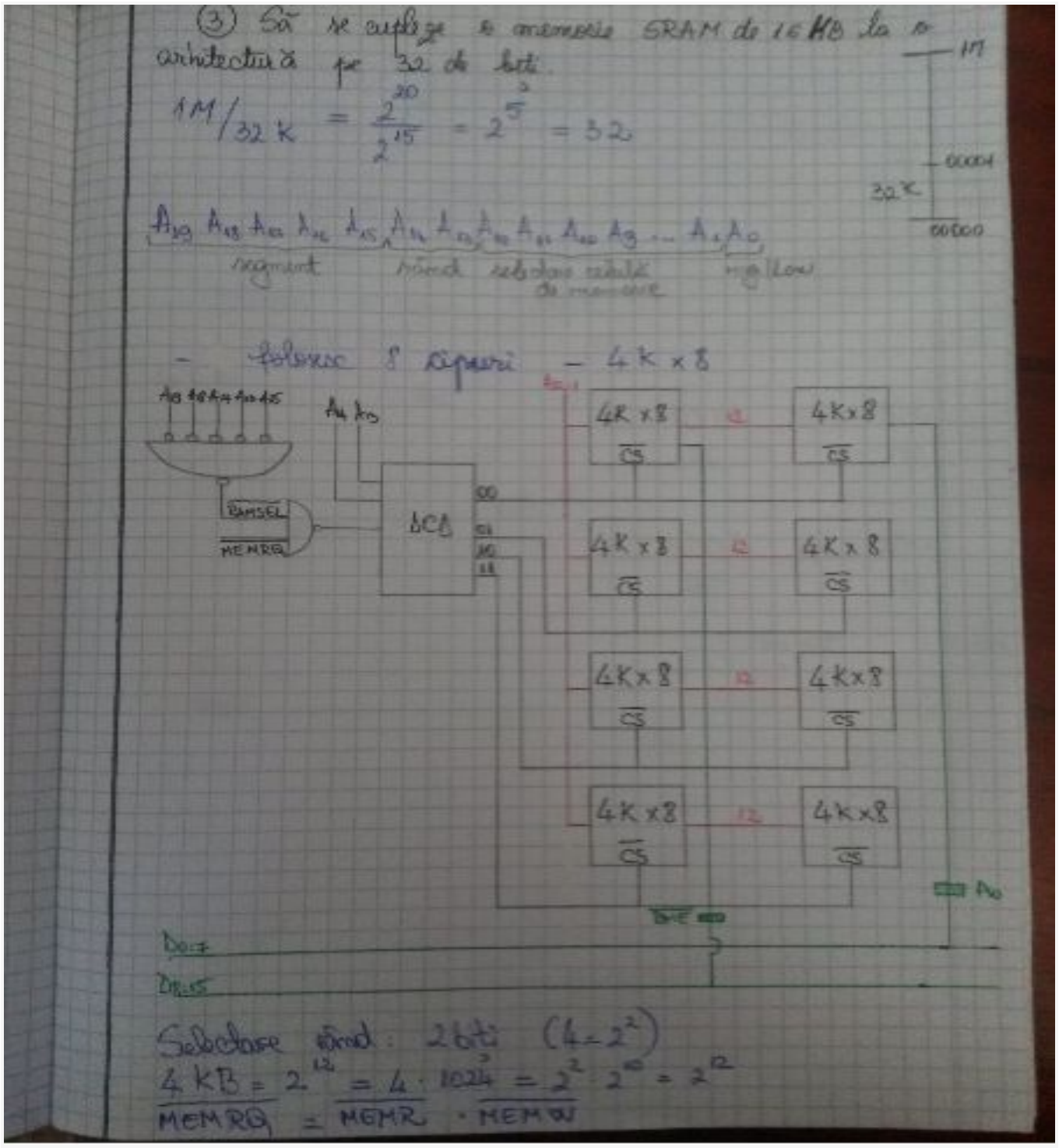
La ce se refera cand spune "structura pe 32 de biti"?

Adica avem adrese pe 32 de biti or what?

5b. Cuplaţi o memorie SRAM de 256KB în spaţiul 256K:512K.

5c. Sa cupleze o memorie SRAM de 16MB la o arhitectura pe 32 de biti.`

//aici scrie ca sunt 16KB in rezolvare



Uhmm.. arhitectura e pe 32b, de ce inca sunt adrese de 20b (cum erau la arhitectura pe 16b) ?
Arhitectura este pe 32b, deci ar trebui sa fie 4 module de 8 biti / linie si linii de adr de 32biti. La "Cuplarea mem RAM",

pg 54 in Notite de curs, RAM-ul pare sa aiba liniile: RAS,CAS,R/W.

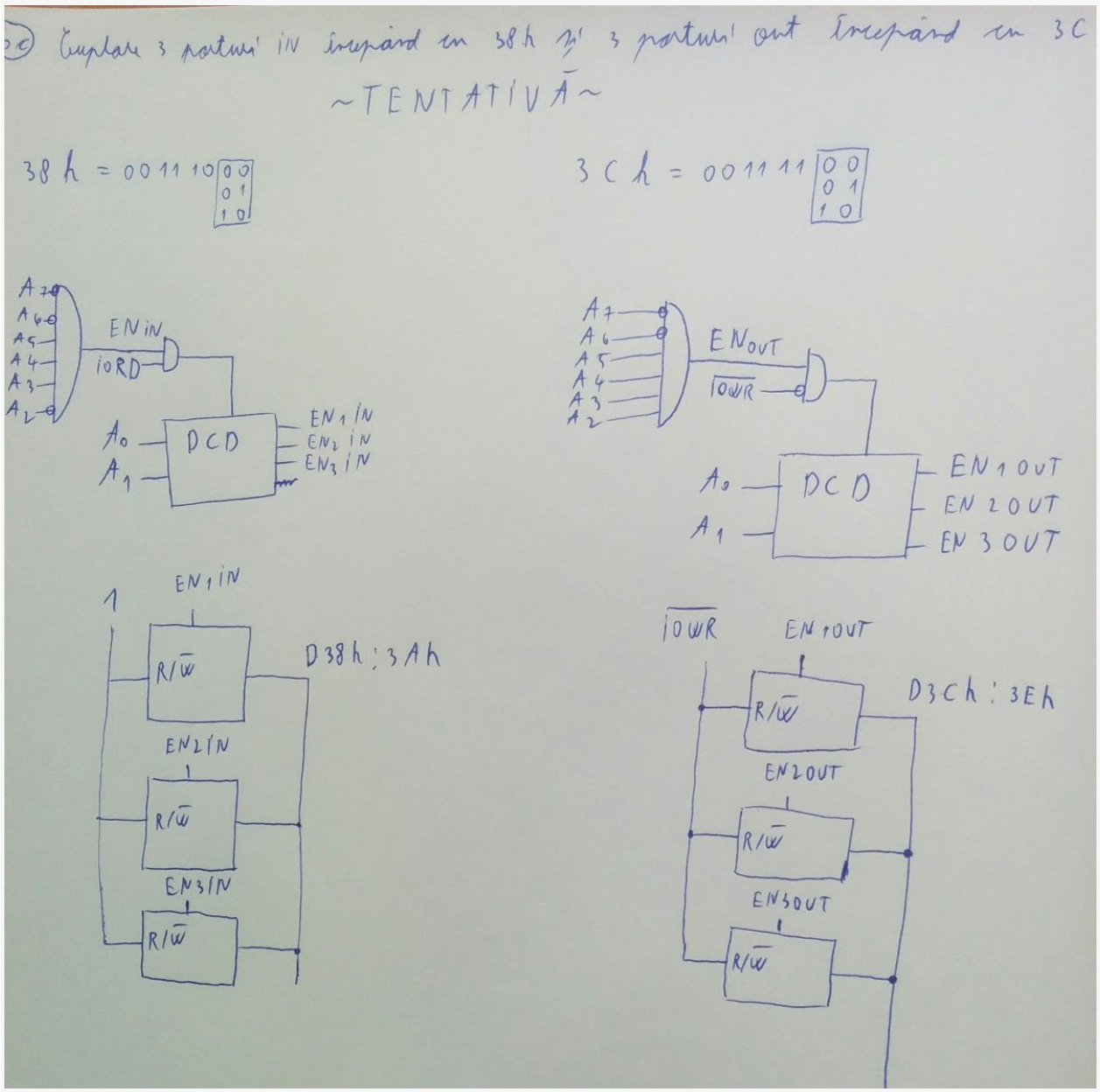
dram are liniile alea doar, la sram nu le pune

Cum se afla rand in cazul de fata? Stie cineva? ??????????????????????????????

5d. Sa se cupleze o memorie statica de 512k in spatiul 512k:512k+512k (incepand cu adresa 512k, dimensiunea memoriei 512k)
5e. Cuplati SRAM de 2mb incepand cu o anumita adresa
5f. Realizati o mapare SRAM de 640K
5g. Cuplarea unei memorii RAM statice de 512k in spatiul 128k - 640k (noi trebuia sa stabilim tipul componentei folosite si caracteristicile magistralei de adrese, date, comenzi)

6a. Cuplaţi 6 porturi de intrare şi 6 porturi de ieşire în spaţiul 79h:7Eh.
6b. Cuplati 5 porturi de intrare si 5 porturi de iesire incepand cu adresa 73h

6c. Cuplaţi 3 porturi de intrare începând cu adresa 38h şi 3 porturi de ieşire începând cu adresa 3Ch.



Cred ca este corect, dar nu sunt 100% sigur.

6d. Sa cupleze 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 3Ch:3Fh.
6e. Cuplati 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 1Ch:1Fh
6f. Cuplati 8 porturi de intrare si 8 porturi de iesire F8h-FFh
6g. Mapati 8 porturi de intrare si 8 de iesire in spatiul 78-7F
6h. Cuplati 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 38H : 3BH, respectiv 3CH : 3FH

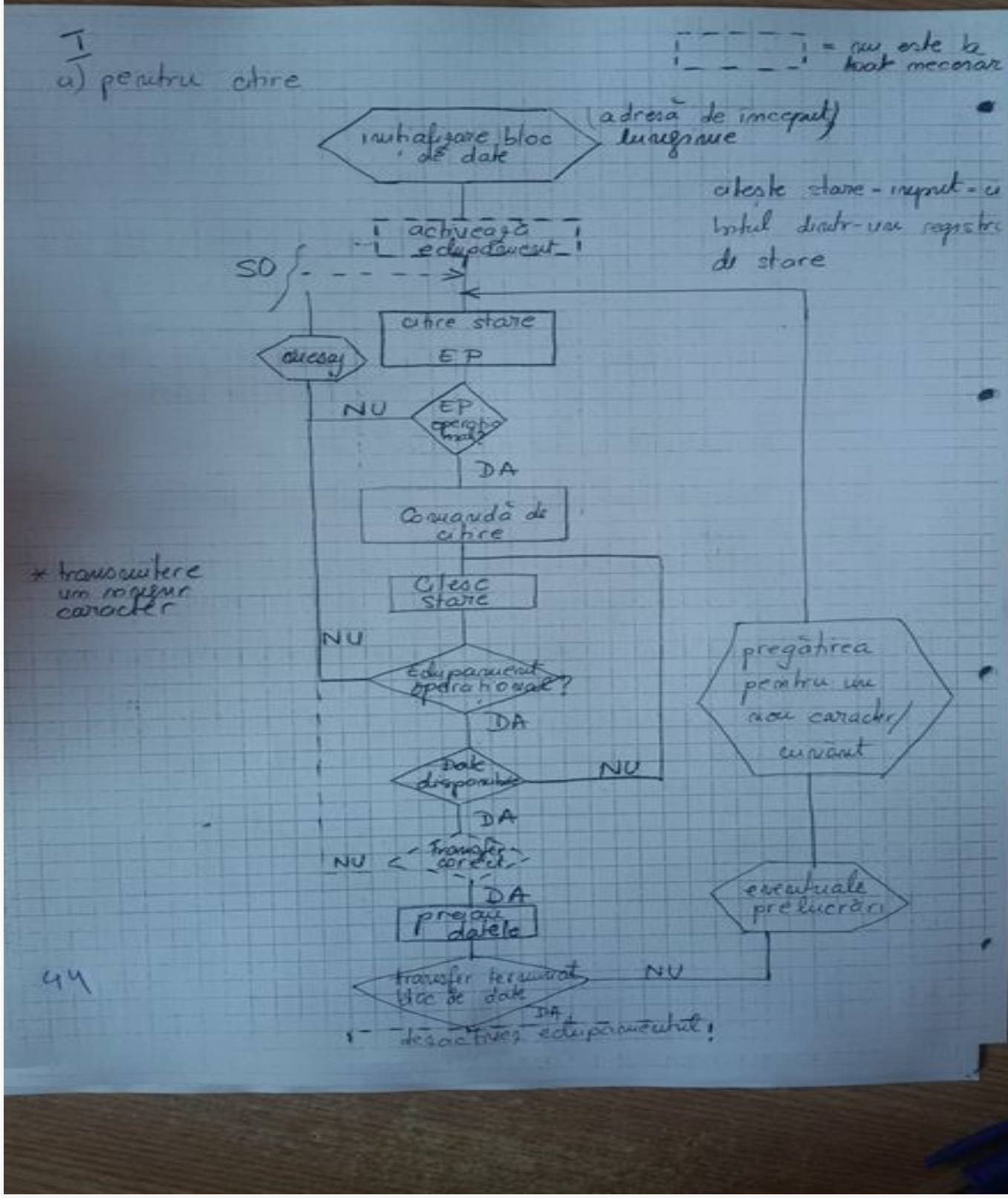
Nimeni? :(

7a. Organigrama pentru citirea unui caracter în transfer programat cu citirea ciclică a stării.
7b. Organigrama de scriere a unui caracter. Sincronizare prin citire ciclica a starii
Ati gasit asta?
7c. Organigrama de citire a unui caracter folosind sincronizare prin întreruperi.
7d. Sa se realizeze organigrama pentru transferul unui caracter prin transfer programat - cu citire ciclica a starii.

Pentru d) si a) Pentru 7c se gaseste in pozele puse de Stefan pe CA (2
d) si a) are the same btw

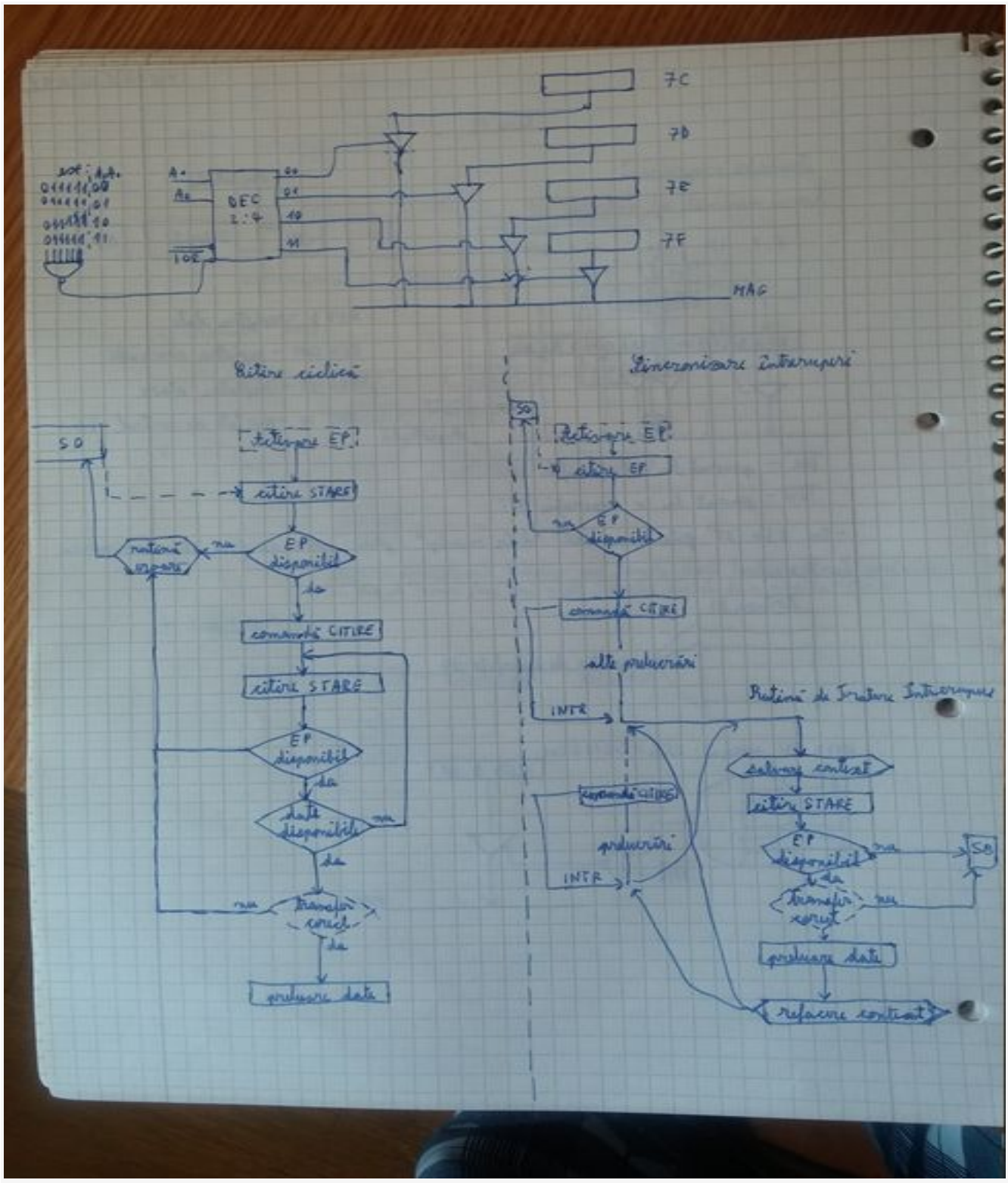
I

a) pentru citire



* transmitere un singur caracter

U


7C
7D
7E
7F
MAC
A1
A0
DEC 2:4
00
01
10
11
IOE
Citire ciclică
Sincronizare întreruperi
SO
Așteaptă EP
citire STARE
EP disponibil
nu
da
rutină imposibilă
comandă CITIRE
citire STARE
EP disponibil
date disponibile
transfer corect
prelucrare date
alte prelucrări
INTR
Rutină de tratare întreruperi
salvare context
refacere context

8a. Cuplaţi un port bazat pe circuitul 8255.
8b. Sa se cupleze un port la interfata paralela 8255
8c. Cuplati 2 dispozitive(porturi) la interfata paralele (8255)

Rezolvare in PM-23.pdf (cred??)

8.d Cuplati un port paralel la 8086

Prezentare proiectare structura cu MP x86 pag 40-41

8.e Cuplarea unui port paralel 8255

Rezolvare in pm-23.pdf
Prezentare proiectare structura cu MP x86 pag 40-41

9. Descrieţi microprocesorul folosit la laborator/proiect.

-ATmega324 reprezintă un microcontroller cu o arhitectură pe 8 biţi. Ca urmare, registrele şi magistrala internă de date sunt pe 8 biţi. Totuşi, în codul C se pot folosi variabile întregi pe 32 de biţi şi chiar în virgulă mobilă. Compilatorul este cel care se ocupă de translatarea instrucţiunilor cu variabile pe 32 de biţi în cod asamblare care lucrează pe 8 biţi.

Caracteristicile procesorului folosit în cadrul laboratorului - Atmega324A:

- **32KB Flash, sau dimensiunea maximă a programului care poate fi scris in microcontroller**
- **1KB EEPROM**
- **2KB RAM**
- **frecvenţa maximă de lucru de 20 Mhz**
- **tensiune de alimentare între 1.8 şi 5.5 V**
- **6 canale PWM**
- **8 canale de ADC, precizie de 10 biţi, situate pe portul A**
- **3 porturi de I/O digitale, porturile B,C,D**
- **4 porturi de I/O, fiecare cu 8 pini, pentru un total de 32 de pini de I/O**
- **3 timere - două pe 8 biţi si unul pe 16 biţi**
- **interfeţe seriale: USART, SPI, TWI (two-wire serial interface)**
- **interfaţă JTAG.**

Perifericele interne chip-ului pot fi accesate din exterior prin intermediul pinilor porturilor (patru porturi A, B, C, D, a câte 8 pini)

10. Descrieţi caracteristicile unui calculator pe care doriţi să-l cumpăraţi.

Sa tina Minecraft

Eu as zice sa aiba un 8088 cu 512k mapati la 256k

Lol

11a. Elementele generale ale unei interfete I/O

11b. Sa se descrie resursele generale ale unei interfete I/O.

a + b => Notite curs PM.pdf - pag 86/100

Unde se afla pdf-ul cu Notite curs PM? Cine da ry

//e pus pe grupul seriei

// arhiva postata de Bestea

12. Care sunt magistralele principale ale unui sistem cu microprocesor si ce semnale contin acestea

- Magistrala de de date
- Magistrala de adrese
- Semnale magistrale
    - semnale logica control a accesului la magistrala
    - semnale furnizate de logica de generare a comenzilor

13. Cuplati o memorie RAM de 768k la o structura de 32 de biti plasata in spatiul de adrese incepand cu 128k

14a. Comparatie intre RAM static si RAM dinamic

Există două tipuri principale de RAM:

- **memorie statică, de tip *Static RAM* (sau SRAM)**
- **memorie dinamică, *Dynamic RAM* (sau DRAM),**

diferenţele constând în stabilitatea informaţiilor. Astfel, memoria statică păstrează datele pentru o perioadă de timp nelimitată, până în momentul în care ea este rescrisă, asemănător memorării pe un mediu magnetic. În schimb, memoria dinamică necesită rescrierea periodică permanentă, la fiecare câteva fracţiuni de secundă, altfel informaţiile fiind pierdute.

Memoria de tip SRAM este folosită cel mai adesea ca memorie intermediară/cache. DRAM-ul este utilizat în PC-urile moderne, în primul rând ca memorie principală („de lucru").

Ram static = consum f mare de energie, dar f rapide si sunt folosite pt mem cache (contin tranzistori, tehnologie bipolara)

RAM dinamic = consum mic de energie, rapide, capacitate mare, tehnologie CMOS (incarcarea unui condensator dureaza deci trebuie refresh la maxim 2 ms)

14b. Comparatie intre memoria permanenta si memoria nepermanenta; Tipuri (static/dinamic); Tipuri de adresare;

//vede cineva legatura dintre comparatia intre memorii si tipurile de adresare? Wtf :|

Scrii ce gasesti la 14a macar:-??

Pai memoria permanenta vs nepermanenta nu e acelasi luru cu sram si dram;

Memoria permanenta e aia ROM/EEPROM,etc

15. Descrieti structura generala a unui sistem de intreruperi

//pg 9 - Sinteza Curs?

16. Principiul de alocare al porturilor la sistemele IBM

The 808[1] ("*eighty eighty-six*", also called iAPX 86)[2] is a 16-bit microprocessor chip designed by Intel between early 1976 and mid-1978, when it was released. The Intel 8088, released in 1979, is a slightly modified chip with an external 8-bit data bus (allowing the use of cheaper and fewer supporting ICs[note 1]), and is notable as the processor used in the original IBM PC design, including the widespread version called IBM PC XT.

Banuiesc ca atunci se refera la organizarea I/O de la x86. :D

IBM a impartit spatiul de adrese ale porturilor in segmente de 32 de porturi, astfel se pot conecta 32 de periferice
De unde e asta cu 32 de 32? N ar trebui sa spunem aia cu
0-f dma
10-1f sistem sau dma
20-2f intreruperi
40-4f timere
60-6f tastatura
378-37f imprimanta
3f8-3ff seriala
3f0-3f7paralela?

17. Modalităţi de iniţializare a sistemului.

//pagina 8 jos in SintezaCursPM.pdf

18. Modul de organizare al memoriei la sistemele cu microprocesoare.

//pagina 6 din SintezaCursPM.pdf
//prima poza din folderul PM - rezolvari/2

19. Cuplaţi o interfaţă pentru ceasul de timp real.

//e si la 23

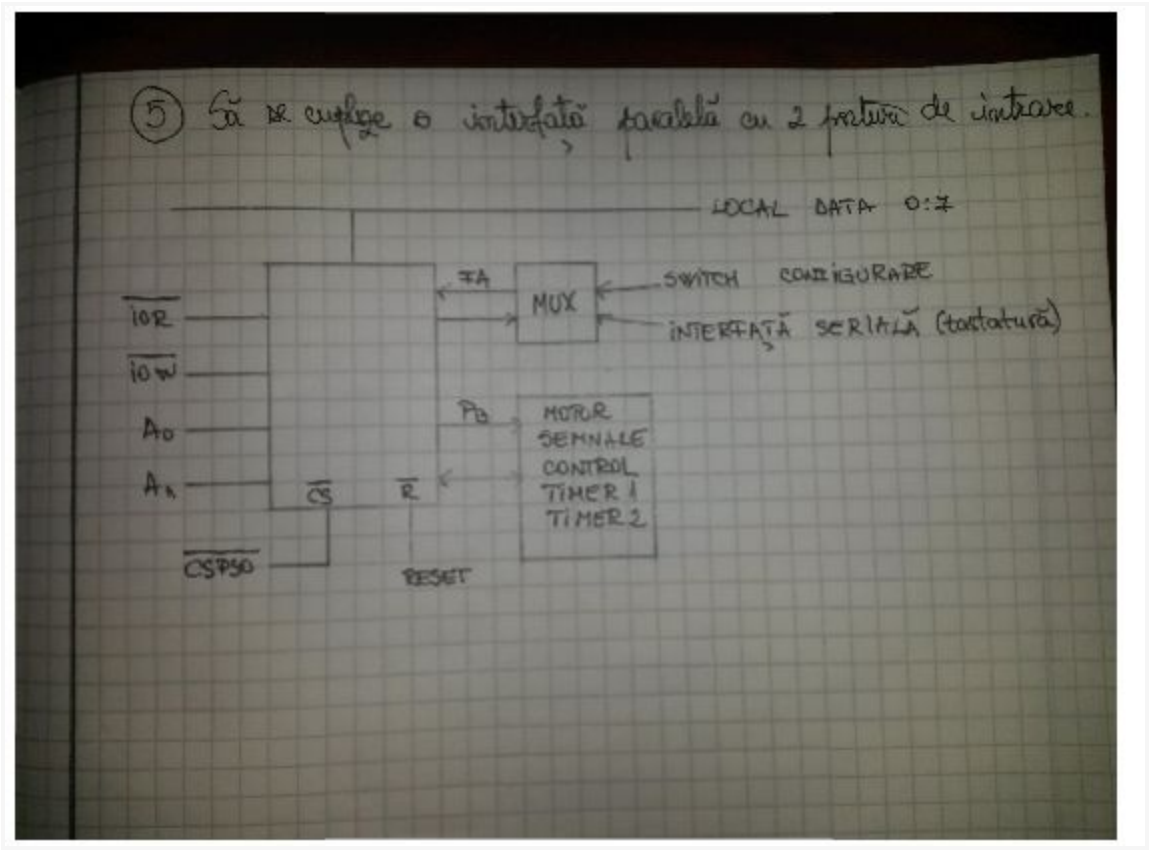
20a. Cuplaţi un modul DMA.

// PM-25.pdf

Voi chiar invatati asa ceva? :|
Eu nu pot retine asa ceva..
Da-le-n plm (aprob)(double it)(triple it)(quad it)(x5)_x2

20b. Cuplarea unui modul DMA la o structura x86

21. Sa se cupleze o interfata paralela cu 2 porturi de intrare.



22a. Sa se specifice modalitatile de lucru in intreruperi la 8086. Sa se descrie modul de tratare a intreruperilor.
22b. Posibilitati de lucru cu intreruperi; modalitati de control intreruperi la 8086

//banuiesc ca paginile 9-10 din SintezaCursPM.pdf

23. Sa se cupleze un timer 8253

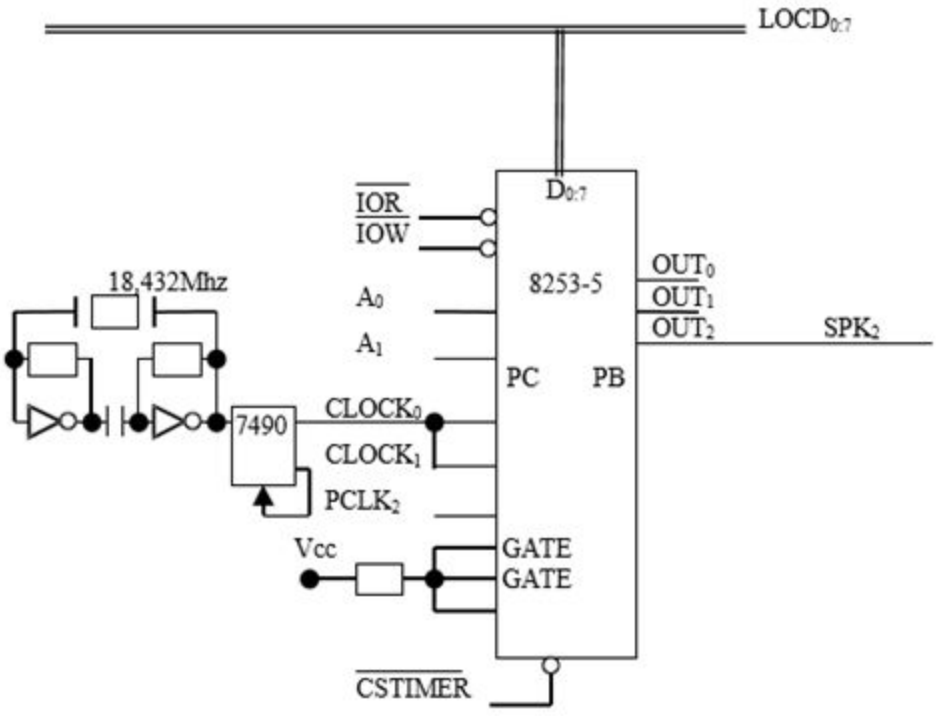
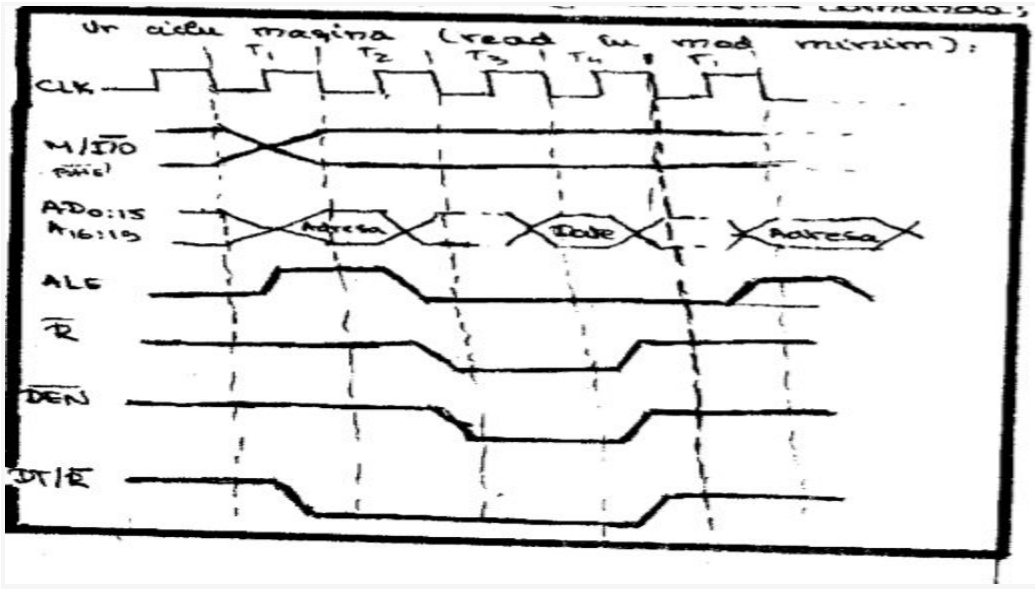


Figura 4.32. Cuplarea circuitelor de ceas de timp real



24a.

Organizarea spatiului de I/O la microprocesoare

⑤ Organizarea spatiului I/O

Poate fi folosit prin: → adresare directă (256 porturi I/O);
→ adresare indirectă, prin DX (64 k porturi I/O);

Porturile cu adresa pară vor furniza datele pe magistrala $D_{0:7}$ (LOW) și pe $D_{8:15}$ (HIGH) vor furniza date cele cu adresă impară.

Pentru compatibilitatea cu INTEL, porturile F8 ÷ FF nu trebuie utilizate de interfața utilizator.

Funcționarea magistralei locale:

Magistrala locală este controlată de BIU care asigură citirea instrucțiunilor și plasarea în coada de așteptare, citirea și memorarea operanzilor, generarea adresei efective, controlează magistrala microprocesorului.

Coada de așteptare este o memorie FIFO de 6 octeți în care se aduc instrucțiunile mașină.

Ciclul instrucțiune: timpul necesar pt. citirea, interpretarea și execuția unei instrucțiuni mașină;

Ciclu instrucțiune = $\sum$ cicluri mașină.

ciclu mașină = timpul necesar pt. acces la memorie sau I/O;

Ciclu mașină = $\sum$ stări (stare = durata unei perioade de ceas);

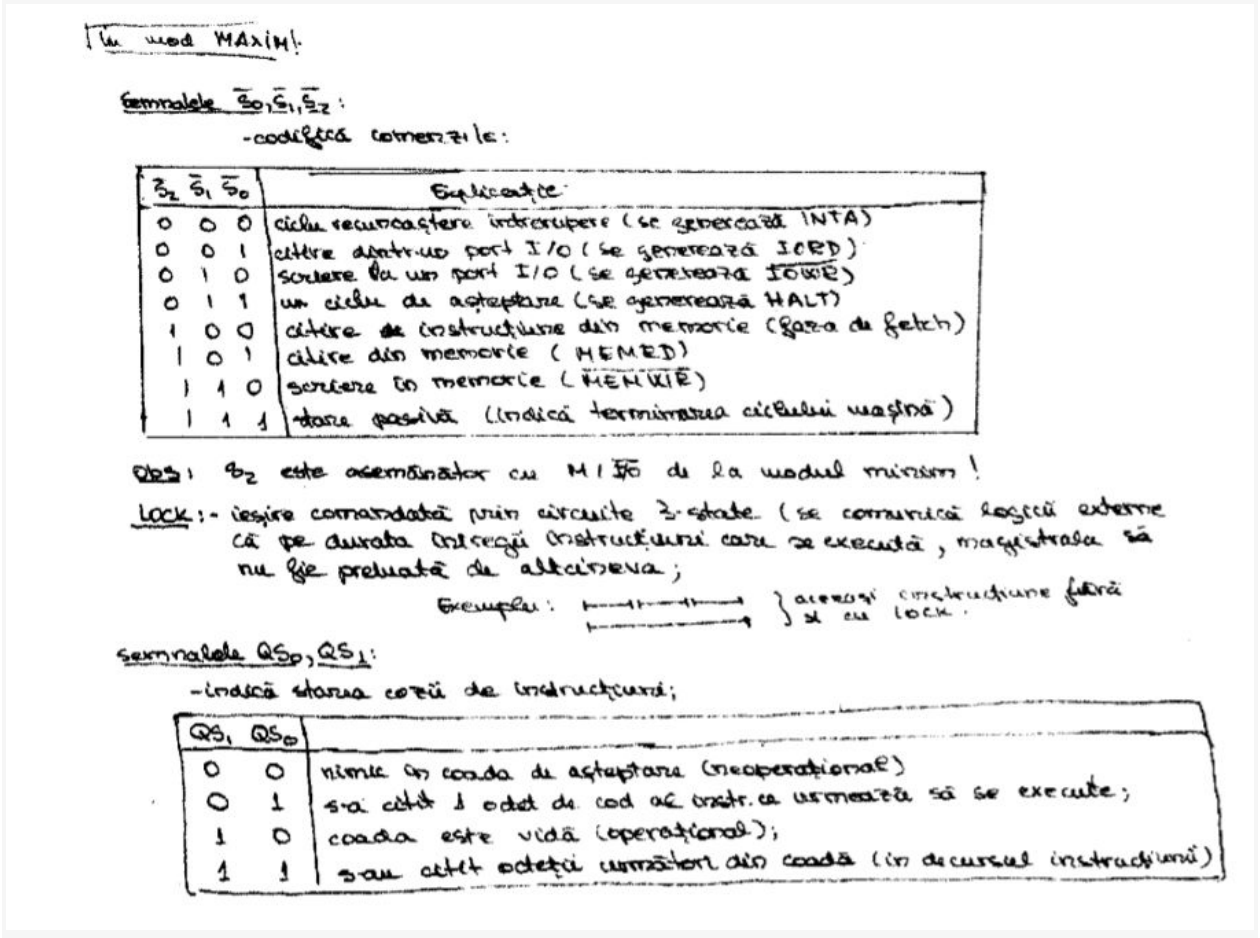
În general, ciclu mașină = $T_1 T_2 T_3 T_4$ (nr. cuprins de stări de așteptare),

T_1 = adresa este emisă pe magistrala sistemului, este necesar să apară semnalul ALE care să înștiințeze RA (registru adrese) că trebuie să preia această adresă;

T_2 = împreună cu T_3 asigură transferul de date; T_2 este necesară pt. schimbarea sensului magistralei (se face o citire);

T_3 = se inspectează semnalul READY și, în funcție de valoarea acestuia se trece în starea T_4 sau în starea T_1;

T_4 = se finalizează comanda;



În mod MAXIM:

Semnalele $\overline{S_0}, \overline{S_1}, \overline{S_2}$:

-codifică comenzile:

$\overline{S_2}$	$\overline{S_1}$	$\overline{S_0}$	Explicație
0	0	0	ciclu recunoaștere întrerupere (se generează INTA)
0	0	1	citire dintr-un port I/O (se generează IORD)
0	1	0	scriere la un port I/O (se generează IOWR)
0	1	1	un ciclu de așteptare (se generează HALT)
1	0	0	citire de instrucțiune din memorie (faza de fetch)
1	0	1	citire din memorie (MEMRD)
1	1	0	scriere în memorie (MEMWR)
1	1	1	stare pasivă (indică terminarea ciclului mașină)

OBS: $\overline{S_2}$ este asemănător cu M/$\overline{IO}$ de la modul minim!

LOCK:- ieșire comandată prin circuite 3-state (se comunică logicii externe că pe durata execuției instrucțiunii care se execută, magistrala să nu fie preluată de altcineva;

Exemple: ⟶⟶⟶ } aceeași instrucțiune fără și cu LOCK.

Semnalele QS_0, QS_1:

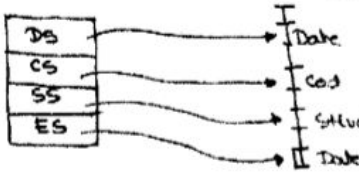
-indică starea cozii de instrucțiuni;

QS_1	QS_0	
0	0	nimic în coada de așteptare (neoperațional)
0	1	s-a citit 1 octet de cod al instr. ce urmează să se execute;
1	0	coada este vidă (operațional);
1	1	s-au citit octeți următori din coadă (în decursul instrucțiunii)

24b. Organizarea spatiului de memorie la o structura bazata pe x86

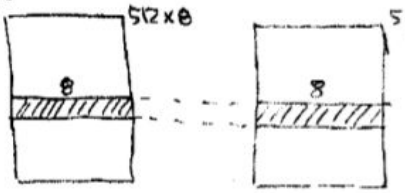
④ Organizarea spațiului de memorie

Memoria poate fi privită ca o zonă de 1 M, cu segmente de 64 ko, segmente care pot fi:
- cod
- stivă
- date
- date auxiliare



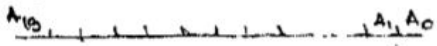
Dacă procesorul este pe 16 biți și memoria este pe octeți, pentru 16 biți se fac 2 citiri succesive? NU):

organizare memorie:



⇝ Adresele sunt de cuvânt (se citesc câte 8 biți deși ~~fiecare~~ celulele blocurilor de memorie).

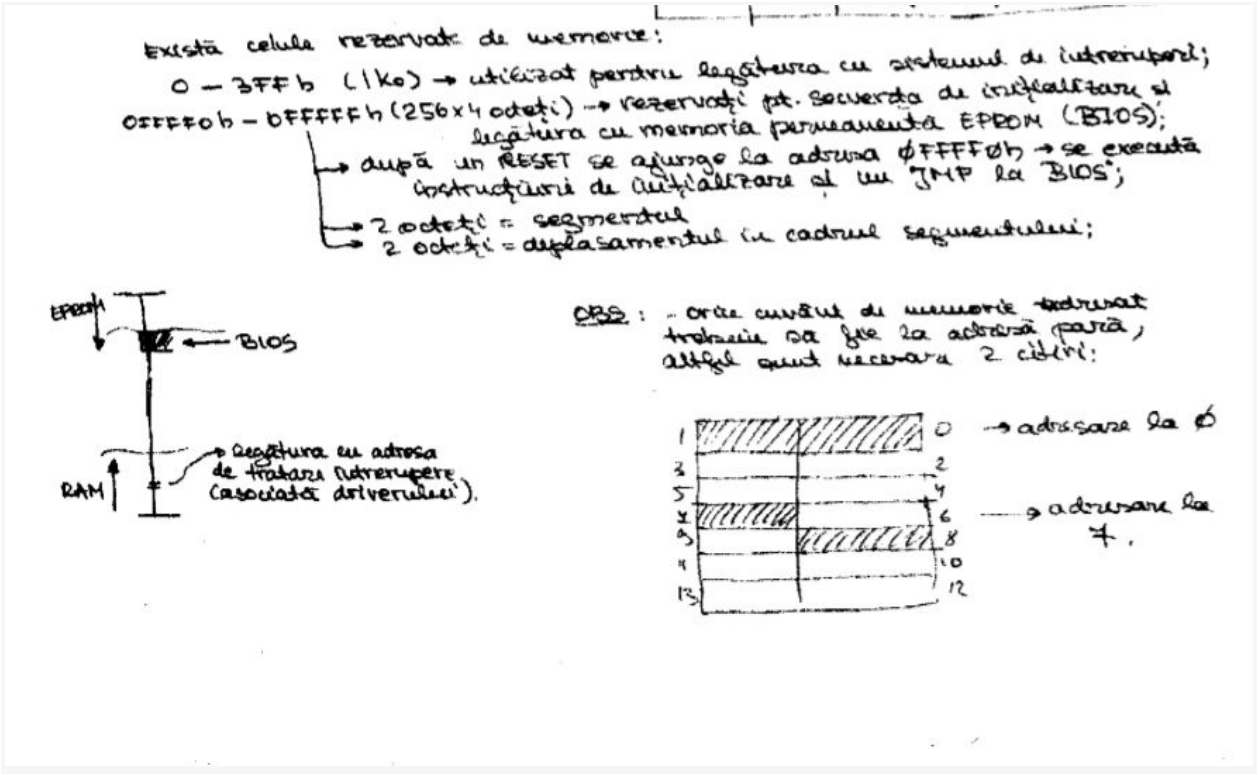
Adresare:



- adresa de cuvânt este dată de biții A_0 ÷ A_{19};
- $A_0 = 0$ → se adresează octetul LOW
  $A_0 = 1$ → se adresează octetul HIGH

⇒ O combinație A_0 și $\overline{BHE}$:

$\overline{BHE}$	A_0	
0	0	acces pe 16 biți (H+L)
0	1	acces pe 8 biți (octetul High)
1	0	acces pe 8 biți (octetul Low)
1	1	acces pe 8 biți = folosit pt DMA



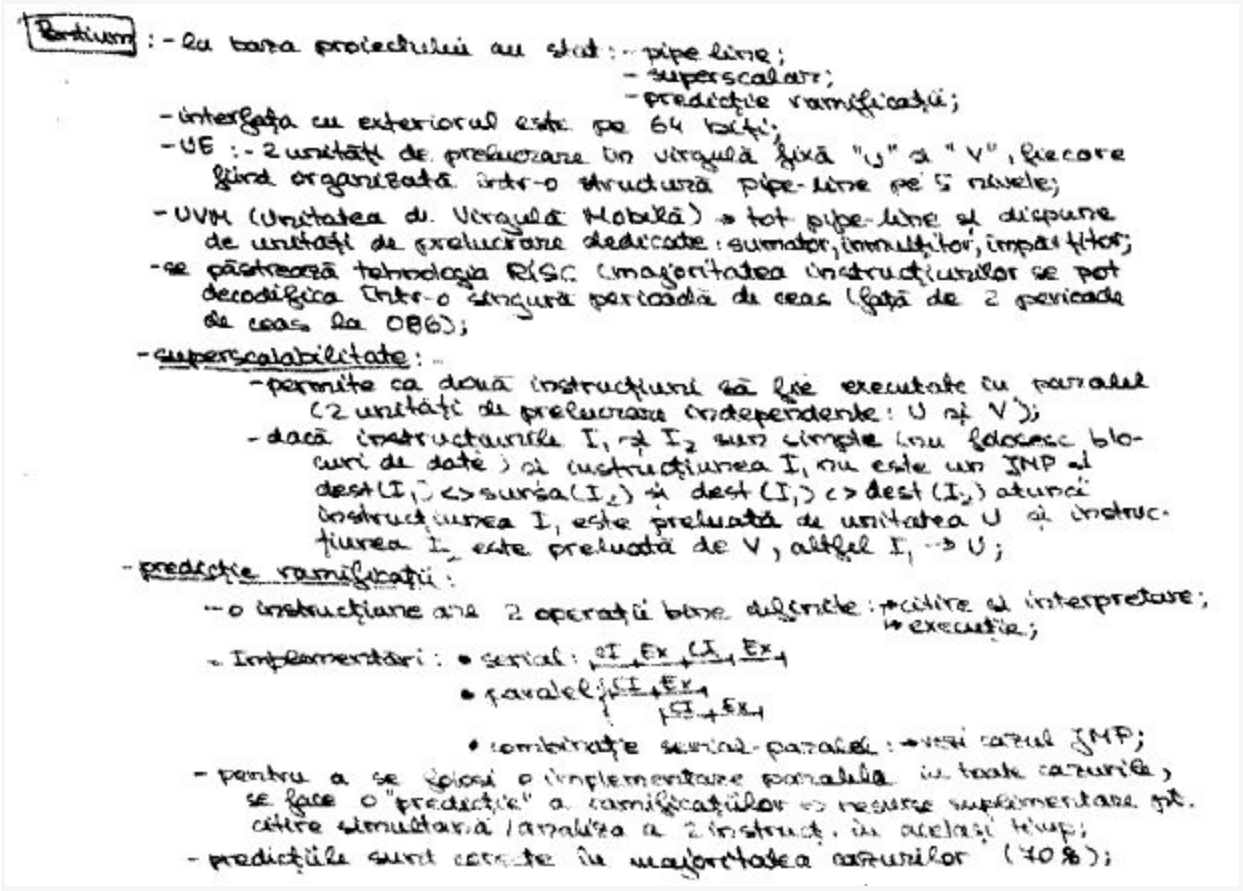
24c. Comparatie intre organizarea spatiului de memorie si a spatiului de intrari I/O
//comparatie intre pagina 6 si paginile 7-8 din SintezaCursPM.pdf

25. Descrieti caracteristicile procesorului folosit la laborator si proiect.
L-ai mai scris o data la 9.

26. a

27. Maparea unui port paralel

28a. Caracteristicile generale ale procesorului PENTIUM
28b. Arhitectura sistemului PENTIUM
// pagina 36 SintezaCursPM.pdf



29. Sincronizarea cu alte module cu ajutorul semnalului TEST la x86

E scris la 2b

30.Formatul general al instructiunilor microprocesorului ‘8086

Sinteza curs PM - hpag 3, 4

Probleme:

1. Fie un sistem de magistrala de date pe 8 biţi şi magistrala de adrese pe 16 biţi cu semnalele MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR, INT, WAIT, RESET.

a) Cuplaţi o memorie EPROM de 4KB la începutul spaţiului. (4p)
b) Cuplaţi o memorie SRAM de 12KB la sfârşitul spaţiului. (4p)
c) Cuplaţi un timer pe post de counter la adresa B000h care numără câte scrieri se fac la adresa BABAh. (2p)

2. Fie o arhitectura cu 18 biti de adresa si 8 biti de date.

a) Sa se cupleze o memorie RAM de 48K la inceputul spatiului de memorie. Se pot folosi doar chip-uri de 16K.
b) Sa se cupleze o memorie ROM de 12K la sfarsitul spatiului de memorie. Se pot folosi doar chip-uri de 4K.
c) Sa se cupleze 4 porturi I/O incepand cu adresa 0x3000.
d) Sa se proiecteze un dispozitiv care detecteaza accesul la o zona de memorie invalida si genereaza semnalul NMI, daca in primul port de intrare este valoarea 0x56.

3.

Sa se proiecteze o structura in jurul unui microprocesor cu magistrala de date de 8 biti si magistrala de adrese de 16 biti, avand magistrale de comanda MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR, INT, WAIT si RESET.

1. Sa se mapeze o memorie EPROM de 16k la inceputul spatiului de adresa (2p)
2. Sa se mapeze o memorie SRAM de 8k la sfarsitul spatiului de adresa (2p)
3. Cuplat un watchdog timer (care reseteaza procesorul daca s-a efectuat o scriere pe portul A000 in intervalul t) la adresa A00h si configurati-l pentru a reset in 2 secunde folosind un ceas de frecventa x (1p)
4. O problema mai complicata cu un controller Ethernet care avea o memorie de 64k care continea un buffer si registrii de control. Trebuiau mapate circuitele de mai sus la anumite adrese.

4. Se dadea un microprocesor cu 8 biti de date si 16 biti de adresa si semnale MEMRD, MEMWR, IOWR, IORD si RESET.

Se cerea:

a) sa se cupleze o memorie EPROM de 8 KB la inceputul spatiului de memorie(0000-1FFF)
b) sa se cupleze o memorie SRAM de 13 KB in continuarea spatiului de la a)
c) Sa se cupleze 2 porturi la adresele 6001h, 6000h. Directia citire/scriere era data de semnalul RESET.

d) sa se proiecteze o memorie RAM de 256KB, cu 4 pagini, fiecare pagina avand 64KB,
iar indexul paginii il citeai de la portul FFFFh.

Aveai la dispozitie cipuri de 1K, 4K, 8K si 64k

5. Pe un procesor care are magistrala de date de 8 biti si cea de adrese de 16 biti, folosind porturile MEMRD, MEMWR, IORD, IORW, WAIT.
a)Mapati MPROM de 16k de la inceputul memoriei.
b)Mapati SRAM de 18k de la final
c)Precizati un dispozitiv pe care sa-l folosim cu un anumit microcontroller (mai dubios de atat)
d)....

6. Problema:
Era o problema standard, asemanatoare cu ce s-a dat si in anii anteriori la PM

Nu
Se dadea un procesor cu mag de date pe 8 biti si mag de adrese pe 16 biti si cu semnalele MEMR,MEMW,IOR,IOW,RESET

Pentru rezolvarea cerintelor se puteau folosi chipuri de 1k, 2k, 4k, 8k

Sa se mapeze o memorie EPROM de 8K in spatiul 0000 - 1FFFF
Sa se mapeze o memorie RAM statica de 13K in continuarea spatiului de memorie
Accesarea unui port de intrare si a unuia de iesire la adresa 6000H si 6001H.
Porturile erau activate la semnalul RESET
Sistemul este prevazut cu un mecanism de a accesa un total de memorie de 256k impartitia in pagini de 64k. Sa se descrie sistemul de accesare a paginilor de memorie. Sa se proiecteze un sistem de accesare a patru pagini de 64k, in total 256k de memorie. Pentru a selecta pagina, se va scrie la un port indexul paginii la adresa X(cred ca adresa era FFF0H dar nu mai tin minte sigur)

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:43 AM
Time taken	34 mins 33 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata
- b. Bazata Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. 1024 ✔
- c. 512
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1KB
- b. 64KB ✔
- c. 64 bytes
- d. 1 MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Si serie si paralel
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 4 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. 00FFH
- d. F0F0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HRQ
- b. DACK ✖
- c. HLDA
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:44
Timp luat	35 min 9 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul HIGH, D8..15
- d. Octetul LOW, D0..7

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Interrupt flag
- c. Red flag ✔
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Bazata, cu deplasament
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. ROM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 29
- c. 20
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 8
- c. 16
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Notificări

See all

0

- Andreea-Alexandra CIUDIN

My Moodle Profil Note Mesaje Preferinţe Ieşire

L-A3-S2-PM-CA-CB-CC

Participanţi

Ecusoane

Competențe

Note

Dashboard

Pagina principală

Calendar

Fișiere private

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028
- d. 1007

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

a. 32 biti

b. 16 biti

c. 8 biti

d. 4 biti

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

Finalizare verificare
← Inregistrare Curs 11
Salt la... Salt la...
[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →
Omite Navigare în test

Navigare în test

Întrebare 1 Această pagină Întrebare 2 Această pagină Întrebare 3 Această pagină Întrebare 4 Această pagină Întrebare 5 Această pagină Întrebare 6 Această pagină Întrebare 7 Această pagină Întrebare 8 Această pagină Întrebare 9 Această pagină Întrebare 10 Această pagină Afișați câte o pagină pe rândFinalizare verificare

Prieteni **0**

- Prieteni Solicitări **0** Contact request sent

Personal space
Save draft messages, links, notes etc. to access later.

Delete for me and for everyone else
Bloc Deblocați Șterge Adaugă Șterge Șterge Send contact request Acceptă și adaugă la contacte Respinge Anulează
Evidențiat
Grup
Private
Caută persoane și mesaje

Doar contactele mele
Contactele mele și ceilalți participanți la curs
See all
Sunteţi autentificat ca Andreea-Alexandra CIUDIN (Ieşire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC

- Română (ro)
  -
  - English (en)
  - Română (ro)

Data retention summary
Get the mobile app
Treceți la tema standard

Acest site este hostat pe platfoma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:48
Timp luat	40 min 1 sec
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

```
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000]   2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)]   1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3          1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2   2
HALT        Machine halts          1
```

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. String instructions ✔
- b. Stack instructions
- c. Branch Instructions
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 7C00H
- c. 3BFFH
- d. 7BFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se pot aranja
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Baxata indexata
- c. Directa
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciunul
- b. AL
- c. AX ✔
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 1FFFH
- c. 3FFFH ✖
- d. 2FFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

/

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 4 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 8
- c. 16
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 128KB
- b. 64KB
- c. 2MB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Imediata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. RAM Static
- d. Si SRAM si DRAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului ✖
- b. Unitatii de executie
- c. Complexitatii
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 01E0H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 3 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:
- a. Adrese
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Date

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Baxata indexata
- b. Directa
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Imediata

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to F0000H
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:
- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 0F90H

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Select one:
- a. HRQ
- b. HLDA ✘
- c. ALE
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answer is: DACK

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Direction flag este folosit la:

Select one:
- a. Branch Instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: String instructions

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Select one:
- a. 3 ✔
- b. 4
- c. 2
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 3

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:
- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 16 biti

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

8086 face fetch la instructiuni din:

Select one:
- a. Extra Segment
- b. Stack segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Code segment

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:
- a. 1024
- b. 1020
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 1028

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Florin DIACONESCU (Log out)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	36 min 35 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:
- a. Control
- b. Adrese
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:
- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Code segment ✔
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:
- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Registre generale
- c. Coada ✔
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Complexitatii
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Intreruperile software
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:39
Timp luat	32 min 38 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Paralel ✔
- c. Serie
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Rezultatul ultimei adunari ✖
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. HCF - halt and catch fire ✔
- c. JMP - unconditional jump
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Circuitelor de interfatare
- b. Complexitatii ✖
- c. Costului
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. F0F0H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. String instructions ✔
- c. Stack instructions
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 8
- c. 64 ✔
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:02
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:36
Timp luat	34 min 8 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Dispozitive disticnte de I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti
- d. 20 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Baxata indexata
- b. Imediata ✔
- c. Indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 si 8
- b. 16 si 16
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune
Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 24 ✔
- c. 20
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	39 mins 7 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 24
- b. 29
- c. 20
- d. 23 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1028

Comment:

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 33
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 2MB
- b. 64KB ✖
- c. 128KB
- d. 1MB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

a. 001EH
b. 01E0H
c. Nu se poate determina
d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 01E0H

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:
a. 0000H to FFFFH ✔
b. 00000H to FFFFFH
c. 8000H to FFFFH
d. 0000H to 7FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:
a. 8
b. 64 ✔
c. 16
d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:
a. Costului
b. Unitatii de executie
c. Complexitatii
d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Direct Memory Access ✔
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◀ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ▶

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	22 min 44 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. HCF - halt and catch fire ✔
- b. MOV - move
- c. JMP - unconditional jump
- d. ADD - addition

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1028
- c. 1007
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB ✖
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 128KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Indexata
- c. Directa
- d. Baxata indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:22
Timp luat	22 min 1 sec
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. Branch Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AX ✔
- b. AH
- c. Niciunul
- d. AL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 001EH
- c. 01E0H ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 4
- c. 64 ✔
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 20
- b. 24 ✔
- c. 29
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	34 min 34 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H
- b. Nu se poate determina
- c. 001EH
- d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 01E0H

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH
- b. 3BFFH
- c. 7C00H ✖
- d. CAFEH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HRQ
- c. HLDA
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:06 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	31 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Polled I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

- a. Compatibility
- b. Minim
- c. Maxim
- d. Control ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Minim

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Red flag ✔
- b. Trap flag
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. Octetul LOW, D0..7
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Octetul HIGH, D8..15

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1 MB
- b. 64 bytes
- c. 1KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 8 si 8
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 20
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0000H ✔
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 3 ✔
- c. 2
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✔
- b. Toate de mai sus
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 66 ✔
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Si serie si paralel
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 20
- c. 24 ✔
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Interrupt-driven I/O
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:01
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:17
Timp luat	16 min 8 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese ✔
- b. Instructiuni
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Branch Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 29
- c. 20 ✖
- d. 24

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 24

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 3BFFH
- c. 7BFFH
- d. 7C00H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Interrupt flag
- c. Red flag ✔
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 20 si 16 ✔
- c. 8 si 8
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. imposibil de obtinut

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	36 mins 4 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✖
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 00000H to FFFFFH
- c. 0000H to FFFFH ✔
- d. 8000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 66 ✔
- b. 132
- c. imposibil de obtinut
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. ADD - addition
- c. JMP - unconditional jump
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 000H to FFFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 00H to FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 1MB ✖
- b. 128KB
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2MB

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Octetul HIGH, D8..15
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul LOW, D0..7
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	36 mins 4 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✖
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 00000H to FFFFFH
- c. 0000H to FFFFH ✔
- d. 8000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 66 ✔
- b. 132
- c. imposibil de obtinut
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. ADD - addition
- c. JMP - unconditional jump
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 000H to FFFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 00H to FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 1MB ✖
- b. 128KB
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2MB

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Octetul HIGH, D8..15
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul LOW, D0..7
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	38 min 5 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1024
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 1
- c. 2
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Date
- b. Instructiuni
- c. Adrese ✔
- d. Comenzi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 1FFFH
- c. 2FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Imediata ✔
- c. Baxata indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

1. When serving an Interrupt 8086/8088 microprocessor is pushing on Stack, in this order:

Alegeți o opțiune:

a. Flags Register, SS, IP

b. Flags Register, CS and IP

c. CS, IP, Flags Register

2. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is a doubleword pointer containing the address of the procedure that is to service interrupts of that type.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

3. An Intel 8086/8088 program starts at physical address 1000H. (sufix H is for hexadecimal numbers).

Select all (CS,IP) combinations pointing to that address.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CS=0H, IP=1000H

b. CS=100H, IP=0H

c. CS= 0F0H, IP=100H

d. CS=1000H, IP=0H

4. How many 1-bit Status Flags are present in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 4

b. 12

c. 8

d. 6

5. How many INTA (low level) pulses are generated by 8086/8088 during Interrupt Acknowledge Sequence?

Alegeți o opțiune:

a. 2.

b. 1.

c. 4.

d. 3.

6. When are Interrupts used? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. when you need to use most of CPU processing time.

b. when you need to control multiple parallel tasks.

c. when there are many sources which may require attention.

d. when critical response time is required, e.g. Real Time Applications. // toate sunt corecte

7. Which kind of Interrupt System is present in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. Vectored Interrupt System.

b. Daisy Chain System.

c. Polled Interrupt System.

8. The 8086 and 8088 execute exactly the same instructions. This instruction set includes equivalents to the instructions typically found in previous 8-bit microprocessors.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

9. Each Individual Intel 8086/8088 physical memory address is the result of single, unique pair (Segment, Offset).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

10. Intel 8086/8086 Segments have some characteristics; select all valid statements.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Segments may be adjacent, disjoint, partially overlapped, or fully overlapped.

b. All segments begin on 16-byte memory boundaries.

c. A physical memory location may be mapped into (contained in) one or more logical segments.

11. What is a Vectored Interrupt System? Select all Correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CPU automatically directs the execution of the interrupt routine to a unique program address, without the involvement of the program.

b. A Vectored Interrupt system defines individual vector addresses allocated to each interrupt source.

c. Interrupt routine must indentify first which was the originator by polling the sources of interrupts.

12. The Intel 8086/8088 interrupt pointer table starts at the beginning of physical memory and occupies up to:

Alegeți o opțiune:

a. 256 Bytes

b. 1 kByte

c. 512 Bytes

13. How many Segment Registers are implemented in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 8.

b. 2.

c. 6.

d. 4.

14. Intel 8086/8088 have two internal Functional Units: Bus Interface Unit and Executing Unit.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

15. Intel 8086 physical memory is organized as:

Alegeți o opțiune:

a. A single bank (D15-D0) of 1 Mword (16-bit).

b. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 1 Mbytes each, addressed in parallel by the processor's address

lines.

c. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 512k bytes each.

16. In which Bus Cycle State 8086/8088 place the address on the multiplexed bus?

Alegeți o opțiune:

a. T2.

b. T4.

c. T1.

d. T3.

17. Intel 8086 Microprocessors use:

Alegeți o opțiune:

a. Little Endian.

b. Big Endian

18. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

19. Select all default (implicit) 16-bit segment and offset valid combinations for Intel 8086/8088.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. SS and SP

b. DS and SI

c. CS and IP

d. CS and SI

20. Intel 8086/8088 Maximum mode operation differs from minimum mode in that some of the control signals must be externally generated. This requires the addition of an external bus controller—the 8288 bus controller.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

21. The Intel 8086/8088 interrupt pointer table starts at the beginning of physical memory and occupies up to:

Alegeți o opțiune:

a. 1 kByte

b. 256 Bytes

c. 512 Bytes

22. Intel 8086/8088 Repeat Prefixes (REP/REPZ/REPE/REPNE/REPNZ) are use together with:

Alegeți o opțiune:

a. String Operations.

b. Logic Operations.

c. Arithmetic Operation.

d. Shift Operations.

23. Intel 8086/8088 NMI (Non Maskable Interrupt) has a higher priority than Divide Error Interrupt.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

24. Intel 8086/8088 are implementing a:

Alegeți o opțiune:

a. Harvard Architecture

b. von Neumann Architecture

c. Modified Harvard Architecture

25. Intel 8086/8088 PUSH and POP instructions store or retrieve words of data, and never bytes, and use little endian order as all Intel microprocessors.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

26. Can Intel 8086/8088 use multiple Prefixes?

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

27. What is a Superscalar procesor? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. A superscalar processor has multiple execution units.

b. The execution rate in excess of one instruction per machine cycle is not affected by the branch prediction

c. A processor which implements a form of parallelism called instruction-level parallelism (ILP) within a single

processor.

d. A superscalar processor usually sustains an execution rate in excess of one instruction per machine cycle.

28. Why are 8086/8088 “Prefixes” used for?

Alegeți o opțiune:

a. Change how the conditional branches are executed.

b. Change only for arithmetic and shift operations.

c. Modify the behavior of the opcode they prefix.

29. How can you determine an Overflow in two's complement addition?

Alegeți o opțiune:

a. Result has the wrong sign, i.e. if you add two positives and get a negative result, or add two negatives and get a positive.

b. There is a Carry from the most significant bit.

c. Addition of numbers using two's complement cannot determine an overflow.

30. How many bytes a single instruction 8086/8088 can have?

Alegeți o opțiune:

a. Up to 9.

b. Only 6.

c. Only 1.

d. Only 3.

31. What is the function of 8086/8088 LOCK prefix?

Alegeți o opțiune:

a. Lock stack pointer value until next interrupt.

b. Lock register operand width to 16-bit.

c. Asserts the bus LOCK signal.

32. Intel 8086 and 8088 stacks are 16 bits wide; instructions that operate on a stack add and remove stack items one word (16-bit) at a time.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

33. Intel 8086/8088 ALU uses implicit registers for some operations. Select all operations on which AX, AH, AL are used:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Byte Multiply, Byte Divide, Byte I/0, Translate, Decimal Arithmetic

b. String Operations, Loops

c. Word Multiply, Word Divide, Word I/0.

34. Intel 8086 is a 16-bit architecture.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

35. How many 16-bit General Registers are implemented in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 4.

b. 12.

c. 6.

d. 8.

36. Intel 8086/8088 are using a Harvard Architecture.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

37. Each Individual Intel 8086/8088 physical memory address is the result of single, unique pair (Segment, Offset).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

38. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is 4 bytes long and contains:

Alegeți o opțiune:

a. The higher-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The lower-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.

b. The lower-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The higher-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.

39. How is Intel 8086/8088 physical address calculated? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Physical Address = Segment Address+(Offset Address*16)

b. Physical Address = (Segment Address<<4)+Offset Address

c. Physical Address = (Segment Address*16)+Offset Address

d. Physical Address = Segment Address+Offset Address

40. A 8086/8088 Bus Cycle consists of how many Clock periods? Select the minimum value.

Alegeți o opțiune:

a. 4

b. 2

c. 5

d. 3

41. HOLD/HLDA pins of 8086/8088 are used for? (in minimum mode)

Alegeți o opțiune:

a. Stop/release memory access.

b. Manage the Bus Arbitration.

c. Insert WAIT states.

42. Intel 8086/8088 Bus Interface Unit (BIU) provides the functions related to:

(Select all correct)

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. basic bus control signals.

b. Interrupt Vector Generation.

c. address relocation.

d. operand fetch and store.

e. instruction fetching and queuing.

43. Select all valid characteristics for Intel 8086/8088 Minimum mode operation.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. requires the use of the I8288 BUS Controller

b. It is the least expensive way to operate the 8086/8088 microprocessors.

c. It costs less because all the control signals for the memory and I/O are generated by the microprocessor.

44. Intel 8086/8088 allow unaligned memory-address access for 16-bit words.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

45. Intel 8086/8088 AF (Auxiliary Flag) and PF (Parity Flag) are usually used by modern compiliers.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

46. Intel 8086/8088 Instruction Pointer is updated by the BIU so that it contains the offset (distance in bytes) of the next instruction from the beginning of the current code segment; i.e., IP points to the next instruction.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

47. The BIUs of the 8086 and 8088 are functionally identical, but are implemented differently to match the structure

and performance characteristics of their respective buses.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

48. Maximum Mode of 8086/8088 is used when:

Alegeți o opțiune:

a. I/O space in Memory Space.

b. System contains also additional coprocessors,

c. Memory > 1 Mbyte.

49. An Intel 8086/8088 program starts at physical address 1000H. (sufix H is for hexadecimal numbers). Select all (CS,IP) combinations pointing to that address.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CS= 0F0H, IP=100H

b. CS=0H, IP=1000H

c. CS=1000H, IP=0H

d. CS=100H, IP=0H

50. How many basic memory addressing modes are implemented by 8086/8088 ISA?

Alegeți o opțiune:

a. 3

b. 2

c. 4

d. 6

51. x86 is a poorly-designed ISA.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

52. Intel 8086/8088 instruction have:

Alegeți o opțiune:

a. from one to five bytes.

b. from one to nine bytes.

c. only 2 bytes

d. from one to six bytes

53. What main function is provided by the 8288 bus controller when used with 8086/8088 maximum mode operation?

Alegeți o opțiune:

a. Control Bus Arbitration in multi Master systems.

b. Generate Clock and Ready Signals.

c. Generate Control Bus Signals.

54. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

55. 8088 is named by Intel a 8-bit HMOS MICROPROCESSOR (see Datasheet), but in reality is a 16-bit internal architecture having 8-bit interface with the outer world (memory and I/O).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

56. A Control Flow Instruction may be used to implement:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Change Program Flow depending on a specific condition.

b. Initialize the Registers values.

c. Subroutine Calls and Returns.

d. Loops.

57. x86 is the most widely used ISA in the world today (Desktop, Notebook, Servers).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

58. Serial Communication can transmit data either synchronously or asynchronously.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

59. There are two available modes of operation for the 8086/8088 microprocessors:

1. minimum mode

2. maximum mode.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

60. How many WAIT states will be inserted by Intel 8086/8088 if READY pin is permanently grounded (low level)?

Alegeți o opțiune:

a. 2 Wait States.

b. Indefinite number of Wait States, until ground connection will cease to exist.

c. 1 Wait State.

d. 16 Wait States.

61. Intel 8086/8088 general registers are subdivided into two sets of four registers each: the data registers (called the H & L group for "high" and "low"), and the pointer and index registers (called the P & I group).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

62. How many Types of Prefixes are used by 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 2

b. 4

c. 1

d. 3

PM - Cursul 4

Ce alte semnale genereaza circuitul 8284, in afara de cel de ceas (CLK) pentru procesorul 8086?
RESET, READY

Procesoarele 8086 folosesc un semnal de ceas cu 50% factor de umplere.

Select one:
True
False

Perifericele sunt de obicei mai rapide decat viteza de executie a procesorului 8086, de aceea nu este nevoie de introducerea de cicli de asteptare pe magistrala.

Select one:
True
False

Daca pinul MN/MX al procesorului 8086 este legat la 1 logic, atunci procesorul se afla in modul Maxim.

Select one:
True
False

Daca pinul ALE al procesorului 8086 este in starea 1 logic atunci, pe magistrala de adrese/date vor circula:
Select one or more:
a. ALE nu are legatura cu multiplexarea adreselor si datelor
b. Date
c. Nu se poate determina
d. Adrese

PM - Cursul 5

Pentru ce este folosit semnalul BHE?

Semnalul BHE este folosit pentru a indica transferul de date prin D8-D15

De cati biti de adresa este nevoie pentru a interfata o memorie de 1GB?

30

Procesorul 8086 are nevoie de o unitate exterioara pentru generarea semnalelor de control in modul maxim.

Select one:
True
False

Circuitul generator de ceas (8284) este folosit atat in modul minim cat si in modul maxim.

Select one:
True
False

PM - Cursul 6

Ce codifica semnalele BHE si A0?

BHE si A0 sunt folosite pentru a semnala un transfer de date incepand de la o adresa para daca A0 este 0 sau adresa impara daca A0 este 1.
Daca ambele sunt 0 atunci se asteapta un transfer de date de 16 biti (D0-D15) altfel e unul pe 8 biti fie de la (D0-D7) sau de la (D8-D15).

Din magistrala Local Data putem transfera date pe oricare din magistralele D0..7 si D8..15.
Select one:
True
False

Care este rolul magistralei Local Data si de ce este ea separata de magistrala de date D0..15?

Local Data este o magistrala pentru periferice (porturi paralele, seriale, timere etc) si este separata de magistrala de date D0-D15 deoarece modulele pe care le foloseste sunt pe 8 biti nu 16.

Care este rolul semnalului 1628E?

Semnalul 1628E controleaza fluxul de date de pe magistrala D0-D7 si de pe D8-D15.

In timpul unui transfer DMA magistrala de adrese A0..19 este conectata exclusiv la microprocesorul 8086.

Select one:
True
False

PM - Cursul 7

DMA si procesorul pot transfera paralel datele de la un periferic.

Select one:
True
False

Explicati pe scurt functionarea automatului de stari pentru arbitrarea accesului la DMA.

Se asteapta ca o data provenind de la un periferic sa trebuiasca a fi citita sau scrisa. Cand modulul a primit request-ul se asteapta pana cand procesorul il anunta ca poate folosi magistrala. Cand este anuntat, modulul furnizeaza o adresa unde urmeaza sa scrie sau sa citeasca si apoi introduce pe magistrala comanda ce urmeaza a fi facuta in memorie. Modulul din nou asteapta un raspuns de la memorie si isi termina executia cand il primeste.

Accesul DMA se petrece doar cand procesorul se afla in starea pasiva (i.e. este decuplat logic de la magistralele de adrese si date).

Select one:
True
False

Ce rol are starea de Wait (Sw) in efectuarea unui transfer DMA?

Sw asteapta ca scrierea/citirea sa fie facuta inainte sa fie finalizat transferul.

Accesul DMA poate fi acordat daca procesorul se afla intr-un ciclu de tratarea a unei intreruperi.
Select one:
True
False

PM - Cursul 8

Ce capacitate in octeti are o memorie de 16Kx32?

64K

De cati biti de adresa este nevoie pentru a adresa o memorie de 128K?

17

Avem un microprocesor generic cu o magistrala de adrese de 20 de biti. Care va fi ultima adresa a unei memorii de 128K mapata de la inceputul spatiului de memorie?

Pentru o memorie de 128K este nevoie de 17 biti de adresa. Magistrala de adrese contine 20 de biti, daca memoria de 128K este de la inceputul spatiului de adrese atunci avem mereu primii 3 biti egali cu 0.
Ultima adresa ar fi:

0001 1111 1111 1111 1111 adica 1FFFF

Daca ~BHE = 0 si A0 = 1, atunci 8086 va accesa date doar de pe liniile D0..7.

Select one:
True
False

Care este capacitatea memoriei (in kilo-cuvinte) mapata in spatiul de adresa: 0xFA000 - 0xFD000?

Facem diferenta dintre ultima adresa si prima:
FD000 - FA000 = 03000 = 3 * (16^3) = 3 * (2^12) = 12K
Daca un cuvant ocupa 2 octeti atunci avem 6K.

PM - Cursul 9

Memoria RAM dinamic pierde latime de banda prin ciclii de refresh.

Select one:
True
False

Memoria DRAM este reimprospatata doar in momentul in care si semnalul RAS si semnalul CAS sunt active.

Select one:
True
False

Atunci cand DMA-ul controleaza transferurile cu memoria, de reimprospatarea RAM-ului este responsabil un timer ce genereaza adresele de linie.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este necesar pentru a detecta erorile la citire/scriere in memoria RAM dinamic.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este atasat fiecarui octet de memorie DRAM si este scris/citit de o logica dedicata.

Select one:
True
False

PM - Cursul 10

Magistrala Local Data este legata direct la liniile D0..7 ale procesorului.

Select one:
True
False

Fiecare periferic are un semnal general de Chip Select.

Select one:
True
False

Standardul IBM PC a fost unul deschis.

Select one:
True
False

Spatiul de adrese pentru periferice IBM XT/AT este 100h-3FFh

Select one:
True
False

Interfata paralela are trei porturi (A, B si C).
Select one:
True
False

PM - Cursul 11

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	38 min 5 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1024
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 1
- c. 2
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Date
- b. Instructiuni
- c. Adrese ✔
- d. Comenzi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 1FFFH
- c. 2FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Imediata ✔
- c. Baxata indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 3:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 3:25 PM
Time taken	24 mins 35 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)
- un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori
- go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)
- go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Select one:

- a. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare
- b. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O ✔
- c. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
- d. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC

The correct answer is: Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Select one:

- a. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
- b. Initializare PWM
- c. Initializare ADC in free running mode ✖
- d. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode

The correct answer is: Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante **nu** este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Select one:

- a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal ✖
- b. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie
- c. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
- d. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

The correct answer is: ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Select one:

- a. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
- b. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie
- c. De datele de ADC salvate in RAM ✔
- d. De un ADC configurat corect

The correct answer is: De datele de ADC salvate in RAM

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Select one:

- a. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat ✔
- b. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
- c. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie
- d. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie

The correct answer is: Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat

◄ >>> EXAMEN CC <<< Jump to... Materiale curs PM seria CA + CB ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	36 min 35 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:
- a. Control
- b. Adrese
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:
- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Code segment ✔
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:
- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Registre generale
- c. Coada ✔
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Complexitatii
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Intreruperile software
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 3 ✔
- c. 2
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✔
- b. Toate de mai sus
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 66 ✔
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Si serie si paralel
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 20
- c. 24 ✔
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Interrupt-driven I/O
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 4 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 8
- c. 16
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 128KB
- b. 64KB
- c. 2MB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Imediata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. RAM Static
- d. Si SRAM si DRAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului ✖
- b. Unitatii de executie
- c. Complexitatii
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 01E0H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	23 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Bazata, cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. Toate variantele ✔
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:02
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:36
Timp luat	34 min 8 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Dispozitive disticnte de I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti
- d. 20 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Baxata indexata
- b. Imediata ✔
- c. Indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 si 8
- b. 16 si 16
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune
Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 24 ✔
- c. 20
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:39
Timp luat	32 min 38 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Paralel ✔
- c. Serie
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Rezultatul ultimei adunari ✖
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. HCF - halt and catch fire ✔
- c. JMP - unconditional jump
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Circuitelor de interfatare
- b. Complexitatii ✖
- c. Costului
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. F0F0H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. String instructions ✔
- c. Stack instructions
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 8
- c. 64 ✔
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	26 min 54 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Data segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata indexata ✔
- b. Imediata
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FF00H
- c. FFFFH
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Indirecta
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✖
- b. ALE
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Interrupt flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Minim ✔
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 2:50 PM
Time taken	49 mins 49 secs
Grade	**14.00** out of 20.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE1, PCINT14 ✔
- b. PCIE0, PCINT7
- c. PCIE2, PCINT6
- d. PCIE1, PCINT12

The correct answer is: PCIE1, PCINT14

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE2, PCINT23
- b. PCIE2, PCINT17 ✔
- c. PCIE3, PCINT27
- d. PCIE1, PCINT11

The correct answer is: PCIE2, PCINT17

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Ce tensiune a fost masurata?

Select one:

- a. 0.48V ✔
- b. 0.96V
- c. 1V
- d. 5V

The correct answer is: 0.48V

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un ATMega324, de ce am dori sa tinem constante in memoria de program si nu in memoria de date?

Select one:

- a. Nu putem tine constante in memoria de program
- b. Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare ✔
- c. Pentru ca accesul este mai rapid din memoria de program
- d. Pentru ca memoria de date este mult mai incapatoare

The correct answer is: Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 11 (0b1011), ce controleaza registrul OCR1A?

Select one:

- a. Frecventa pe canalul B de PWM
- b. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate
- c. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM ✖
- d. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM

The correct answer is: Frecventa pe canalul B de PWM

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Select one:

- a. prescaler
- b. OCR1A
- c. OCR1B
- d. cristalul de cuart ✖

The correct answer is: OCR1B

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru o comunicatie 4800 8 N 2, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Select one:

- a. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);
- b. UCSR0C = (1 << USBS0);
- c. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
- d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << USBS0); ✔

The correct answer is: UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << USBS0);

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Unde se afla codul pentru rutinele de tratare ale intreruperilor la AVR?

Select one:

- a. in tabela de intreruperi
- b. in memoria de program ✔
- c. in memoria perifericului de intreruperi
- d. in memoria de date

The correct answer is: in memoria de program

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Select one:

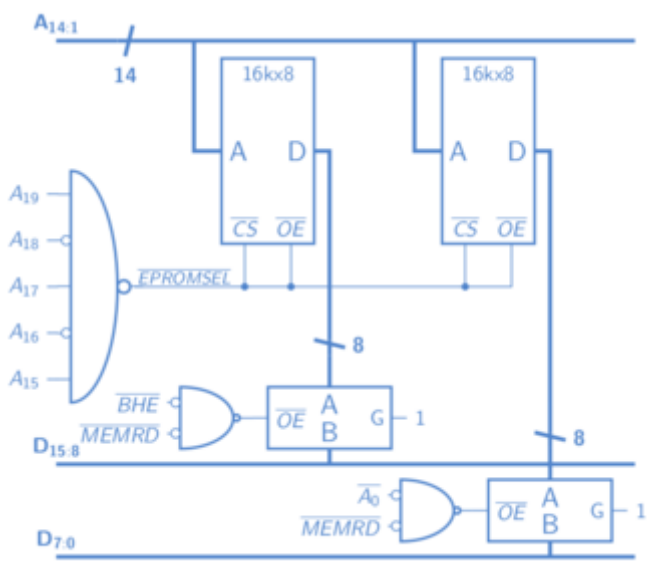
- a. Setari de paritate diferite
- b. Doua frecvente de procesor diferite ✖
- c. Dimensiunea cadrului este diferita
- d. Setari de stopbits diferite

The correct answer is: Setari de stopbits diferite

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

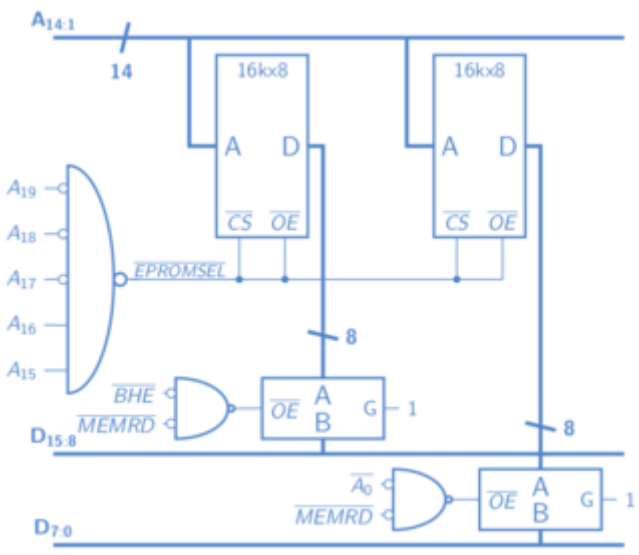
- a. 0xB0000-0xBFFFF
- b. 0xB0000-0xB7FFF
- c. 0xA0000-0xAFFFF ✔
- d. 0xA0000-A7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Select one:

- a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL ✖
- b. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

The correct answer is: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Select one:

- a. 136
- b. 195 ✔
- c. 0
- d. 1023

The correct answer is: 195

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Select one:

- a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
- b. Microcontroller-ul se reseteaza ✔
- c. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi
- d. Nu se intampla nimic

The correct answer is: Microcontroller-ul se reseteaza

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dorim sa schimbam valoarea bitilor ADMUX4..0 din ADMUX. Cum putem face acest lucru fara a afecta ceilalti biti?

Select one:

- a. ADMUX |= new;
- b. ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F << ADMUX0)) | new; ✔
- c. ADMUX &= (0x1F << ADMUX0) | new;
- d. ADMUX = (ADMUX & (0x1F << ADMUX0)) | new;

The correct answer is: ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F << ADMUX0)) | new;

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Select one:

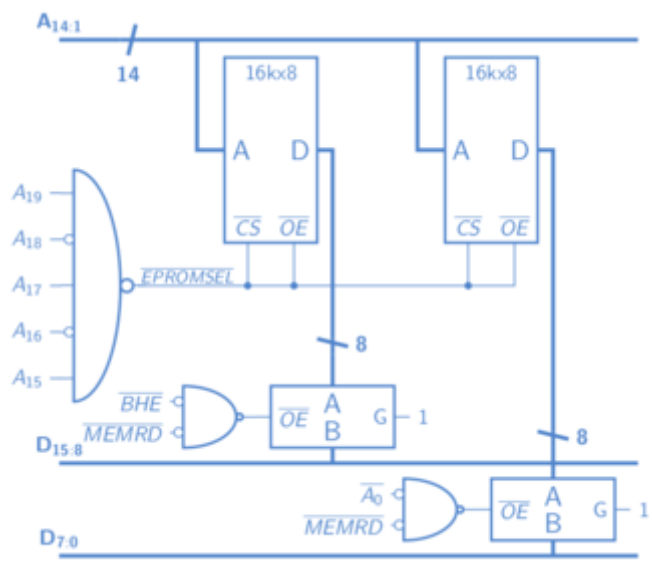
- a. 2
- b. trebuie sa mai astepte
- c. 1 ✔
- d. oricate

The correct answer is: 1

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xD0000?

Select one:

- a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$
- b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$ ✔
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
- d. $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

The correct answers are: $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

Question **17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Select one:

- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- c. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor
- d. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖

The correct answer is: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Select one:

- a. Duty-cycle-urile pe ambele canale
- b. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
- c. Doar frecventa
- d. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A ✖

The correct answer is: Duty-cycle-urile pe ambele canale

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe cati biti este tipul int din C pe ATMega324?

Select one:

- a. 16 ✔
- b. 64
- c. 8
- d. 32

The correct answer is: 16

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Select one:

- a. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal
- b. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- c. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- d. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora

The correct answer is: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Jump to... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 3:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 3:25 PM
Time taken	24 mins 21 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)
- un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori
- go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)
- go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Select one:

- a. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare
- b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
- c. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O ✔
- d. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O

The correct answer is: Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Select one:

- a. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode
- b. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
- c. Initializare PWM
- d. Initializare ADC in free running mode ✖

The correct answer is: Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante **nu** este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Select one:

- a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal ✖
- b. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
- c. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie
- d. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

The correct answer is: ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Select one:

- a. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
- b. De datele de ADC salvate in RAM ✔
- c. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie
- d. De un ADC configurat corect

The correct answer is: De datele de ADC salvate in RAM

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Select one:

- a. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
- b. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
- c. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie
- d. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat ✔

The correct answer is: Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat

◄ > > > EXAMEN CC < < <

Jump to...

Materiale curs PM seria CA + CB ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 2:49 PM
Time taken	49 mins 13 secs
Grade	**16.00** out of 20.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Ce tensiune a fost masurata?

Select one:

- a. 1V
- b. 5V
- c. 0.48V ✔
- d. 0.96V

The correct answer is: 0.48V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Select one:

- a. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
- b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are ✖
- c. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer
- d. Functioneaza si fara definitia simbolului

The correct answer is: Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 8 (0b1000), ce putem spune despre frecventa semnalului de pe canalul B?

Select one:

- a. Este controlata de OCR1B
- b. Este fixa
- c. Este controlata de OCR1A
- d. Este controlata de ICR1 ✔

The correct answer is: Este controlata de ICR1

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_RX_vect, cate frame-uri de seriala poate citi pe loc?

Select one:

- a. 2
- b. 1 ✔
- c. trebuie sa mai astepte
- d. oricate

The correct answer is: 1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Select one:

- a. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
- b. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi ✔
- c. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente
- d. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate

The correct answer is: Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Putem afirma ca ATMega324 are o arhitectura Harvard? De ce?

Select one:

- a. Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date ✔
- b. Nu, pentru ca memoria de program nu este separata de memoria de date
- c. Da, pentru ca perifericele I/O sunt port-mapped
- d. Nu, pentru ca perifericele I/O sunt memory-mapped

The correct answer is: Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Select one:

- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor
- c. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- d. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖

The correct answer is: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE2, PCINT6
- b. PCIE1, PCINT12
- c. PCIE1, PCINT14 ✔
- d. PCIE0, PCINT7

The correct answer is: PCIE1, PCINT14

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Select one:

- a. prescaler
- b. OCR1A
- c. OCR1B ✔
- d. cristalul de cuart

The correct answer is: OCR1B

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Select one:

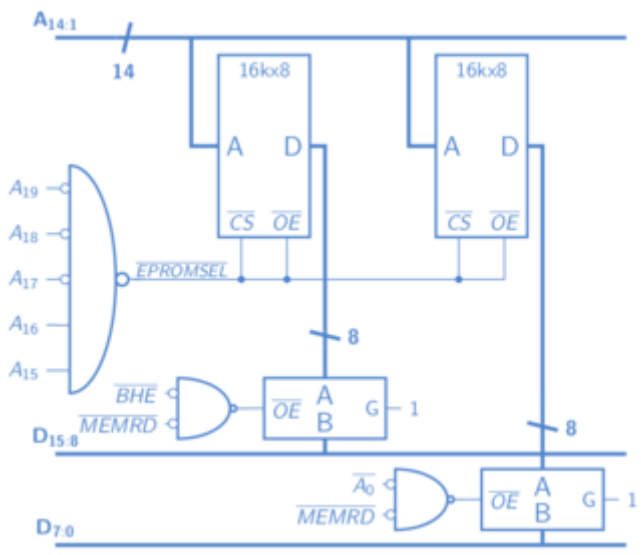
- a. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
- b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
- c. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program ✖
- d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

The correct answer is: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Select one:

- a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$ ✔
- b. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

The correct answer is: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Select one:

- a. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal
- d. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔

The correct answer is: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum sunt accesibile registrele I/O la AVR?

Select one:

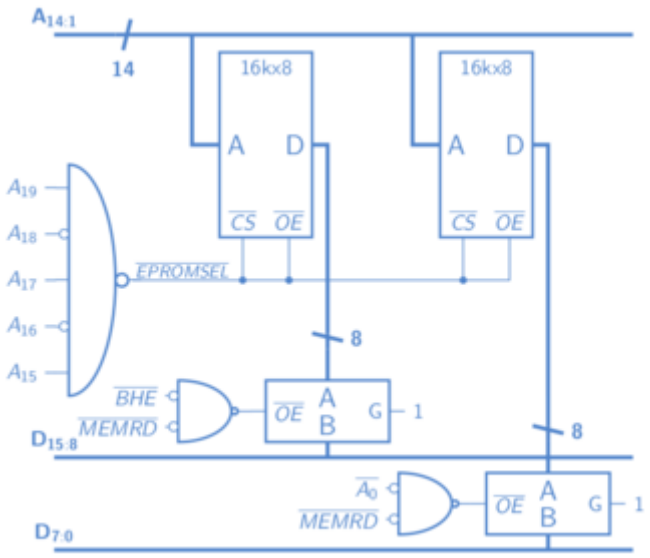
- a. Doar prin instructiuni in/out ✔
- b. Prin instructiuni load/store si in/out
- c. Doar prin instructiuni load/store
- d. Sunt accesibile doar prin adresare indexata cu indexul in r1, datele in r0

The correct answers are: Prin instructiuni load/store si in/out, Doar prin instructiuni in/out

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

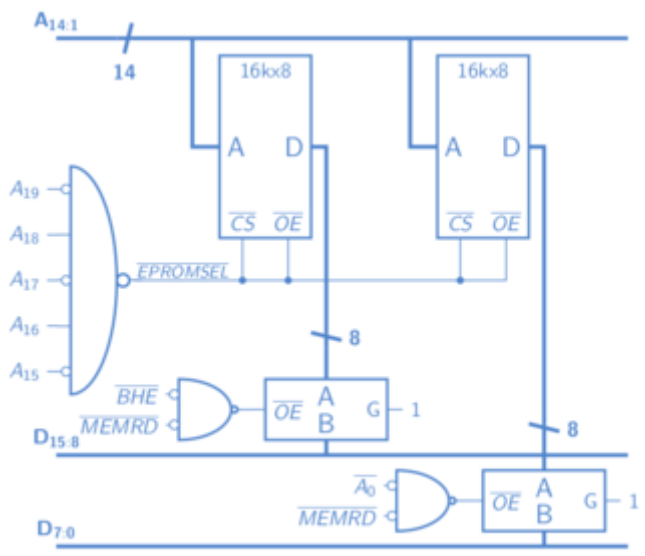
- a. 0x20000-0x2FFFF
- b. 0xA0000-A7FFF
- c. 0xA0000-0xAFFFF ✔
- d. 0x20000-0x27FFF

The correct answers are: 0x20000-0x2FFFF, 0xA0000-0xAFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0x20000-0x27FFF

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

- a. 0x70000-0x77FFF
- b. 0x70000-0x7FFFF
- c. 0x60000-0x6FFFF
- d. 0x60000-0x67FFF

The correct answers are: 0x60000-0x67FFF, 0x60000-0x6FFFF, 0x70000-0x77FFF, 0x70000-0x7FFFF

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un ATMega324, de ce am dori sa tinem constante in memoria de program si nu in memoria de date?

Select one:

- a. Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare ✔
- b. Pentru ca memoria de date este mult mai incapatoare
- c. Pentru ca accesul este mai rapid din memoria de program
- d. Nu putem tine constante in memoria de program

The correct answer is: Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Select one:

- a. oricate
- b. trebuie sa mai astepte
- c. 2
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru o comunicatie 9600 8 E 1, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Select one:

- a. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
- b. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01); ✔
- c. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);
- d. UCSR0C = (1 << USBS0);

The correct answer is: UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se pot citi valorile a trei senzori analogici folosind ADC-ul de la ATMega324?

Select one:

- a. Se pornesc trei conversii simultane
- b. Se citeste registrul ADC de 3 ori la interval de 1ms
- c. Se citeste registrul ADC de 3 ori
- d. Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit ✔

The correct answer is: Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este mai bine sa configuram un canal de PWM decat sa facem I/O manual din intreruperile asociate timerului?

Select one:

- a. intreruperile oricum ruleaza, este mai eficient sa le folosim
- b. Timing mai precis ✔
- c. Canalul de PWM se poate face pe oricare pin
- d. Un canal de PWM are mai multe posibiltati de configurare

The correct answer is: Timing mai precis

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Jump to... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Alegeți o opțiune:

- a. 64 bytes
- b. 64KB ✔
- c. 1KB
- d. 1 MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HLDA
- c. HRQ
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Minim ✔
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 1
- c. 4
- d. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1020
- d. 1024 ✖

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

Comentariu:

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. FFFFH
- c. Nu se poate determina
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Cum pot să-mi dau seama că AVR este o arhitectură port-mapped?

a. În maparea memoriei nu este prezentă vreo zonă pentru I/O
b. Deoarece are și memoria de program separată de memoria de date. c. În schema bloc a procesorului nu apar două magistrale de comunicație internă d. Deoarece are o arhitectură Harvard

Pe microcontrollere AVR pot avea întreruperi imbricate?

a. Nu, nu se pot imbrica niciodată pentru că procesorul nu permite acest lucru b. Nu, deoarece dezactivarea întreruperilor la intrarea într-o întrerupere este obligatorie c. Da, acesta este modul normal de funcționare
d. Da, dacă nu se dezactivează întreruperile la intrarea într-o întrerupere.

Ce se întâmplă pe un microcontroller AVR dacă rulez la o frecvență diferită de cea pentru care am compilat? De ce? Puteți exemplifica pentru un program cum este cel de blink (clipește un LED la 1 secundă).

programul care ruleaza nu isi va mai putea da seama care este timpul real necesar executiei unor comenzi, deoarece perioada de ceas pe care o cunoaste pentru instructiuni va fi diferita de cea calculata. spre exemplu, daca pentru programul de blink dau o frecventa de doua ori mai mare, voi avea o defazare de 2x ori a duratei blinkului

Cum funcționează funcția de delay în AVR GCC?

a. Instrucțiuni speciale de delay ale procesorului
b. Bucle de lungime calculată pentru delay
c. Nu există astfel de funcție
d. Cu un periferic special cu funcție de timer

Ce se întâmplă pe AVR cu codul din main() în timp ce se execută o rutină de tratare a întreruperii?

a. Execută în mod normal dar trebuie să preia rezultatele întreruperii
b. Execută pe un alt nucleu de procesor
c. Se va reveni la cod după terminarea rutinei
d. Execută la o frecvență mai mică

Ce nu e nevoie să fac pentru a activa o anumită întrerupere pe microcontrollere AVR?

a. Să scriu funcția reti()
b. Să activez bitul de enable pentru acea întrerupere
c. Să scriu funcția de ISR
d. Să activez toate întreruperile cu sei()

Întreruperile salvează registrele folosite pe aceeași stivă ca main() în avr-gcc

True

Formați perechi între bitfields, registre și funcționalitatea lor

Cum numără timerul → Biți Waveform Generation Mode (WGM),
Cu ce valoare este comparat contorul? → Output Compare Register (OCR), **Cât de repede numărul timerul** → Biți Clock Select (CS),
Contorul timerului → Registrul Timer Counter (TCNT)

Un timer poate avea prescaler 0?

False

Ce nu poate influența un anumit mod de lucru al timerului (biți WGM)?

a. La ce valoare este considerat evenimentul de Overflow
b. Cum numără (upcounting sau downcounting)
c. Până la ce valoare numără un timer (registru sau valoare)
d. Cât de repede numără un timer (delta t)

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

62500.00

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile deoverflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1024?

45,78

Pentru un microcontroller AVR doresc să obțin o întrerupere de timer overflow. Care dintre următorii pași NU este obligatoriu?

a. Să setez biții CS (Clock Select)
b. Să activez întreruperile
c. Să activez întreruperea de overflow
d. Să scriu rutina de tratare a întreruperiii
e. Să setez biții WGM (Waveform Generation Mode)

Pe un microcontroller AVR, pot afla cât durează o secțiune de cod lăsând un timer să ruleze și citind un registru înainte și după ce secvența de cod s-a executat. Ce registru trebuie să citesc în cele două momente?

a. TCCRxA (Timer Counter Control Register A)
b. TCCRxB (Timer Counter Control Register B)
c. TCNT (Timer Counter)
d. OCR (Output Compare Register)

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile deoverflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 256?

183,11

Pe un AVR pot genera maxim un semnal PWM pe fiecare timer.

False

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 64?

732.42

De ce pe microcontrollerele AVR nu se poate configura orice valoare mai mică decât frecvența ca baud rate pentru USART?

a. Pentru că baud rate-ul nu poate fi decât egal cu cel al dispozitivului cu care se comunică prin USART
b. Deoarece baud rate-ul trebuie obținut prin divizarea frecvenței procesorului
c. Din rațiuni istorice
d. Sunt disponibile din construcția chip-ului doar valorile din datasheet.

Buffer-ul de recepție USART este structurat ca o coadă cu 4

elemente. False

Dacă avem nevoie să generam o întrerupere de overflow la interval de o secundă pe timer-ul 1 al unui microcontroller AVR care rulează la 20MHz, ce valoare de prescaler ar trebui să folosim?

a. 1
b. 1024
c. 8
d. 256
e. 64

Dacă avem nevoie să generam o întrerupere de overflow la interval de o secundă pe timer-ul 1 al unui microcontroller AVR care rulează la 20MHz, ce valoare de prescaler ar trebui să folosim?

a. 8
b. 256
c. 1024
d. 1
e. 64

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 8000000, UBRR = 2 și bit-ul U2X estepe 1?

333333,33

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 1 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

4,00

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 4 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

7

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice I2C de pe un singur I2C controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

2

Un interrupt endpoint la USB este un canal de comunicație în care un device inițiază comunicația către USB host (pe modelul întreruperilorinterne).

False

Biții de stop dintr-un cadru USART au aceeași valoare cu linia când este IDLE pentru a garanta o pauză între cadre adiacente.

True

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 12000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

7211.54

Ce fel de comunicație USART reprezintă 9600 9E2?

a. 9600 baud, 9 biți de date, paritate pară, 2 biți de stop
b. 9600 baud, 9 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop
c. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate pară, 2 biți de date
d. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate impară, 2 biți de date

SPI este o serială cu ceas explicit.

True

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 3 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?
6

La comunicația prin SPI, un byte își schimbă endianness-ul între transmițător și receptor (MSB devine LSB și invers).

False

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 8000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 1?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 1 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

4

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice I2C de pe un singur I2C controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

2

Un interrupt endpoint la USB este un canal de comunicație în care un device inițiază comunicația către USB host (pe modelul întreruperilor interne).

False

Care dintre următoarele seriale are ceas implicit?

a. USB
b. QSPI
c. I3C
d. I2C
e. SPI

Cum se modifica numarul de pini folositi de protocolul I2C in functie de numarul de device-uri implicate in comunicare.

a. scade
b. creste cu cate doi pini per device
c. ramane constant
d. creste cu cate un pin per device

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a. Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
b. niciuna dintre cele menționate
c. În cadrul aceluiași program, NU pot fi configurate mai multe întreruperi
d. O întrerupere NU poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main

Dacă setăm pe 1 (doar) bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. OCR1A

b. 65535
c. ICR1
d. 255

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

a. Wire
b. I2C
c. IIC
d. TwoWire

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

a. I2C
b. USART
c. Ethernet
d. SPI

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 0.25
b. 0.5
c. 0.75
d. 0.1

Un buton e conectat la pinul PD3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

a. PORTD & (1 << PD3) != 0
b. PIND & (1 << PD3) == 1
c. PIND & (1 << PD3) == 0xFF

d. PIND & (1 << PD3) == 0

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 0.5 MHz
b. 400 kB/s
c. 1.6 Mb/s
d. 2 Mbaud

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de citire nu este condiționat de ceas
d. orice front

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a. analizor logic
b. JTAG
c. multimetru analogic
d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate

(determinarea factorului de umplere, valoare

minima, maxima, etc)

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a. PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
b. DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
c. PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
d. PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Pentru Atmega328P, ce face secvența de cod de mai jos?

ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

a. Setează tensiunea de referință la 2.56V
b. Setează tensiunea de referință la 5V
c. Setează tensiunea de referință la 3.33V
d. Setează tensiunea de referință la 1.1V

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

a. 32
b. câte una pentru fiecare port
c. 8
d. câte una pentru fiecare pin

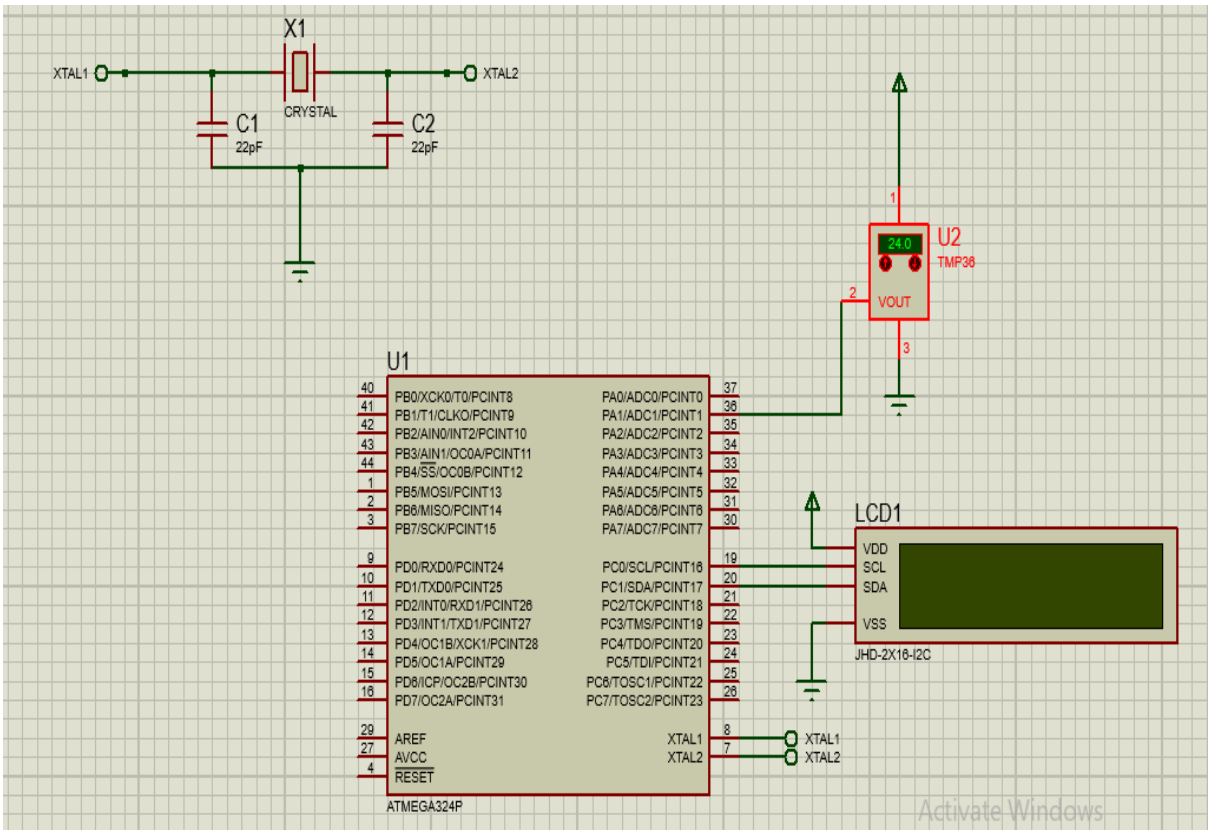
Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de eșantionare a unui semnal analoigic trebuie să fie:

a. mai mare decât dublul frecvenței semnalului eșantionat
b. cel puțin jumătate față de frecvența semnalului eșantionat
c. egală cu frecvența semnalului eșantionat
d. cel mult jumătate față de frecvența semnalului eșantionat

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului Atmega328P

a. 32
b. 4
c. 16
d. 8

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
b. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL
c. niciuna din variante
d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

b. EICRA |= (1 << ISC11);
c. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
d. EICRA |= (1<<ISC10);

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

a. activare receiver
b. activare mod master
c. format cadru (frame) de date
d. alegerea baud rate-ului

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

a. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)
b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
d. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.25 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a. 135 grade
b. 90 grade
c. 45 grade
d. 25 grade

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

46875.00

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 8?

7812.50

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 16000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

8.00

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 2 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

5.00

Ce valoare va avea conversia ADC pe 10 biți a tensiunii 2,4 față de referința 5?

491,00

Pe un ATMega324a se pot face mai multe conversii analog-digitale simultan.

False

Potriviți descrierile de mai jos, în contextul perifericului ADC de pe ATMega324a

Măsura în biți a devierii de la realitate a rezultatului dat	**Answer 1** Precizie
Măsura în biți a rezultatului	**Answer 2** Rezoluție

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
b. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
c. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
d. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a. Activarea rezistentei de pull-up
b. Trecerea pinului in modul input
c. Nu este folosit
d. Ajustarea tensiunii de output

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a. PINB | (1 << PB2)
b. digitalRead(10);
c. digitalRead(PB2);
d. PORTB & (1 << PB2)

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
c. Se conecteaza la Ground.
d. Se conecteaza la VCC.

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a. imitează curentul
b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
c. alimentează microcontroller-ul
d. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a. TIMER1_COMPB
b. TIMER1_OVF
c. PCIE1
d. TIMER1_COMPA

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timpde 10 secunde?

a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cufrecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A

a. TCCR1A |= 1 << COM1A0;
b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
c. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);
d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

```
// cod întrerupere
}
```

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnaldreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. niciuna
b. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
d. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a. 9
b. 8
c. Toate cele enumerate
d. 7

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventeipentru un Baud Rate de 9600bps?

a. 16 MHz
b. 15.125 Mhz
c. 8 MHz
d. 14.7456 MHz

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a. Toate cele enumerate
b. Executie pas cu pas a codului
c. Oprirea ceasului sistemului
d. Vizualizare continut memorie / registre

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
b. folosind un debugger JTAG
c. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
d. folosind un analizor de protocol

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logicHIGH)?

a. 135 grade
b. 120 grade
c. 13.5 grade
d. 90 grade

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat
hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
b. A0 - A5 (analog input)
c. Oricare pin GPIO
d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
c. Niciuna dintre variantele menționate
d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
b. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
c. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 50%
b. 75%
c. 25%
d. 0.19%

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Single Conversion Mode

b. Analog Compare Mode
c. Free Running Mode
d. Timer mode

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a. ADCSRA |= (1 << ADIE)
b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
c. ADCSRA |= (1 << ADSC)
d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a. ADCSRA & (1 << ADIE)
b. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
c. ADCSRA & (1 << ADEN)
d. ADCSRA & (1 << ADIF)

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a. 7V
b. 1.1V
c. 2V
d. 2.5V

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru aputea reproduce semnalul?

a. 15KHz
b. 31KHz
c. 7.5KHz
d. 60KHz

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
d. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
b. depinde de configurație
c. în același timp

d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
c. Este folosit pe post de CS/SS
d. Este în starea IDLE

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
d. orice front

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
b. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a. Comunicarea suportată nu este full-duplex
b. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
c. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
d. Comunicarea suportată este full-duplex

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

a. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
b. Prin intermediul unui cadru de adresă
c. Prin intermediul liniei de SCL
d. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

a. single master - multiple slave exclusiv
b. multiple master - single slave exclusiv
c. Multiple master - multiple slave
d. single master - single slave exclusiv

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ulpentru această comunicare?

a. 1
b. 4
c. 2
d. 3

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

a. voltmetru
b. verificare dioda
c. ohmmetru
d. ampermetru

În Single Conversion Mode, cum se așteaptă să se termine o conversie?

a. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 0);
b. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) == 0);
c. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
d. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) != 0);

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cuprescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 0.75ms
b. 1ms
c. 0.5ms
d. 0.25ms

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
c. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibilepentru funcționarea uC

d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul)pe linia MOSI este de aproximativ:

a. 1 Mbps
b. 2 MBps
c. 2 Mbps
d. 4 MBps

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat deun periferic de tip Timer?

a. PB1
b. PB4
c. PB3
d. PB2

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a. DDRD |= (1 << PD0);
   PIND |= (1 << PD0);
b. DDRD |= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
c. DDRD &= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
d. DDRD &= ~(1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristalextern de 8MHz?

Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 400 kB/s
b. 0.5 MHz
c. 1 Mbaud/s
d. 800 kb/s

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 64, cevaloare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a. 100
b. 2499
c. 10
d. 6249

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a. toate cele menționate
b. configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)
c. configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive
d. inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

Care dintre următoarele funcții NU fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a. Serial.begin
b. delay
c. Wire.write
d. millis

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

a. digitalRead(3) == LOW
b. digitalRead(3) == HIGH
c. digitalRead(3) == 1
d. digitalRead(3) != LOW

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul Atmega328P?

a. 1
b. 10
c. fclk/2
d. 8

Sursa de ceas poate fi schimbată în timpul rulării din cod.

Adevărat
Fals

Bootloader-ul ar putea o programare mai rapidă dacă ar programa doar paginile care s-au modificat din codul de program (nou față de celexistent deja în Flash).

Adevărat

La memoria EEPROM de pe ATMega324 nu se pot face citire concomitent cu scrieri.

Adevărat
Fals

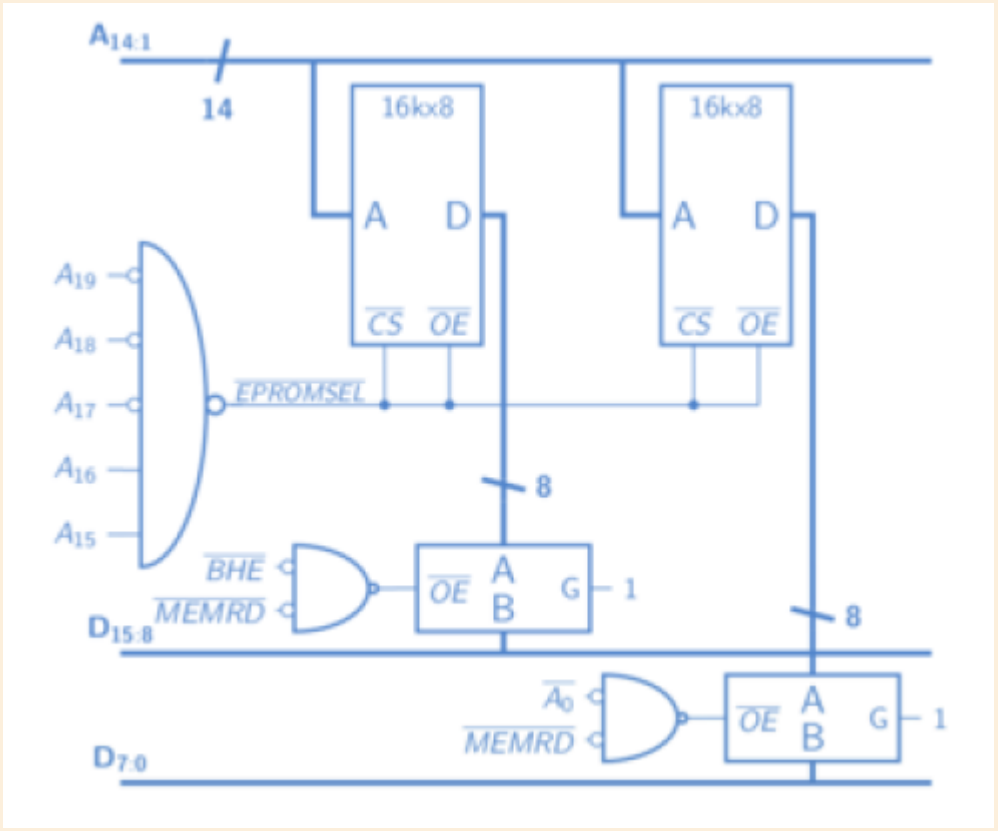
Ce valoare va avea conversia ADC pe 8 biți a tensiunii 2,4 față de referința 5?

Răspunsul corect este: 122,00

La memoria Flash de program de pe ATMega324 nu se pot face citiri concomitent cu scrieri/erase-uri.

Adevărat
Fals

In ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?



Alegeți o opțiune:

a. 0x00000-0x07FFF
b. 0x18000-0x1FFFF
c. 0x08000-0x0FFFF
d. 0x78000-0x78FFF

Putem afirma ca ATMega324 are o arhitectura Harvard? De ce?

Alegeți o opțiune:

a. Da, pentru ca perifericele I/O sunt port-mapped
b. Nu, pentru ca perifericele I/O sunt memory-mapped
c. Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date
d. Nu, pentru ca memoria de program nu este separata de memoria de date

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Alegeți o opțiune:

a. 2

b. trebuie sa mai astepte
c. 1
d. oricate

De ce este mai bine sa configuram un canal de PWM decat sa facem I/O manual din intreruperile asociate timerului?

Alegeți o opțiune:

a. Timing mai precis
b. intreruperile oricum ruleaza, este mai eficient sa le folosim
c. Canalul de PWM se poate face pe oricare pin
d. Un canal de PWM are mai multe posibiltati de configurare

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
b. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi
c. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
d. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT12
b. PCIE2, PCINT6
c. PCIE1, PCINT14
d. PCIE0, PCINT7

Dorim sa schimbam valoarea bitilor ADMUX4..0 din ADMUX. Cum putem face acest lucru fara a afecta ceilalti biti?

Alegeți o opțiune:

a. ADMUX = (ADMUX & ~ (0x1F << ADMUX0)) | new;
b. ADMUX = (ADMUX & (0x1F << ADMUX0)) | new;
c. ADMUX &= (0x1F << ADMUX0) | new;
d. ADMUX |= new;

O valoare pe ADC la ATMega324 este 700 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Alegeți o opțiune:

a. 1023
b. 127
c. 195
d. 136

La ce se refera conceptul de port-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca porturile sunt mapate in memoria de date
c. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Alegeți o opțiune:

a. Dimensiunea cadrului este diferita
b. Setari de stopbits diferite
c. Setari de paritate diferite
d. Doua frecvente de procesor diferite

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

a. La capatul superior al memoriei de program
b. La capatul inferior al memoriei de program
c. La capatul superior al memoriei de date
d. La capatul inferior al memoriei de date

Cate conversii se pot face simultan pe ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. 4
b. 1
c. 2
d. 8

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Alegeți o opțiune:

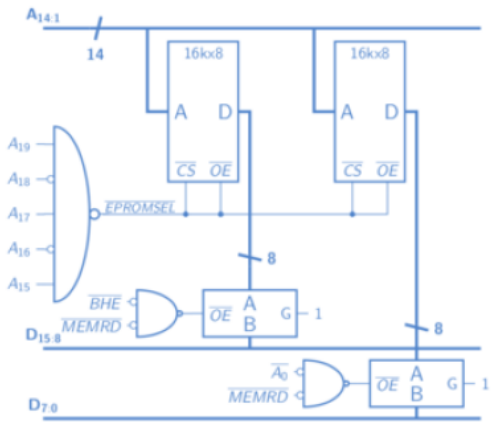
a. cristalul de cuart
b. prescaler
c. OCR1A
d. OCR1B

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xC0000?

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xC0000?

Alegeți o opțiune:

a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$ ✔

b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$

c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

The correct answers are: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store
c. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program
d. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate

Pentru o comunicatie 9600 8 E 1, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Alegeți o opțiune:

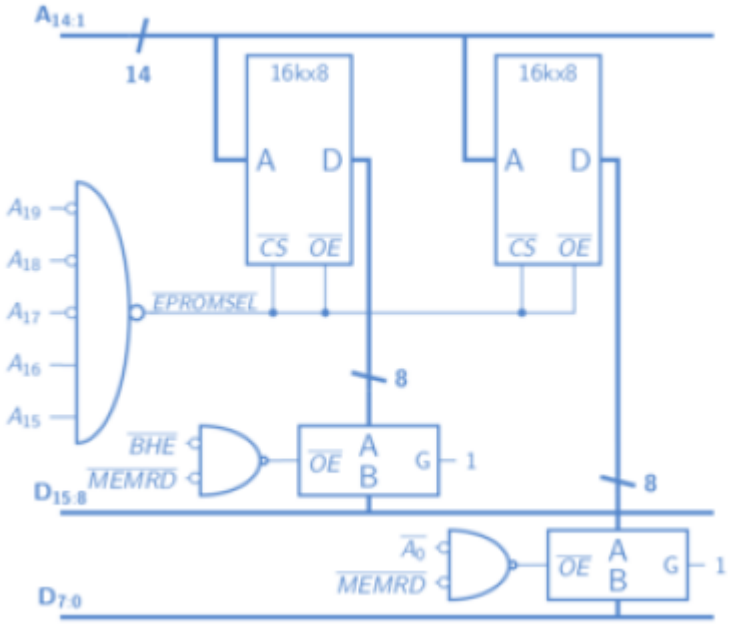
a. UCSR0C = (1 << USBS0);
b. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
c. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);
d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze de o data pe secunda? (procesorul este la 4MHz)

Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 15624, prescaler = 512
b. OCR1A = 7812, prescaler = 1024
c. OCR1A = 15624, prescaler = 1024
d. OCR1A = 3905, prescaler = 1024

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB5000?



Răspunsul corect este: Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT11
b. PCIE2, PCINT17
c. PCIE2, PCINT23
d. PCIE3, PCINT27

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 10 (0b1010), ce controleaza registrul OCR1A?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM
b. Frecventa pe canalul B de PWM
c. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM
d. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- **Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.**

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- **un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)**
- **un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)**

```
int main() {
        init();

        while(1) {
          if(get_line_direction () < 0) {
                        go_right ();
                } else {
                        go_left ();
                }
        }
}
```

Functii:

- **get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori**
- **go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)**
- **go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)**

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Alegeți o opțiune:

a. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
c. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O
d. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Alegeți o opțiune:

a. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode
b. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
c. Initializare PWM
d. Initializare ADC in free running mode

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante nu este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Alegeți o opțiune:

a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal
b. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
c. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer
d. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Alegeți o opțiune:

a. De datele de ADC salvate in RAM
b. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
c. De un ADC configurat corect
d. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Alegeți o opțiune:

a. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
b. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat
c. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
d. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie

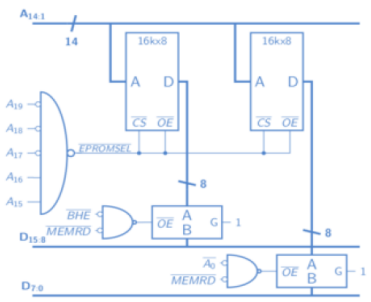
Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:

a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
c. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O
d. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

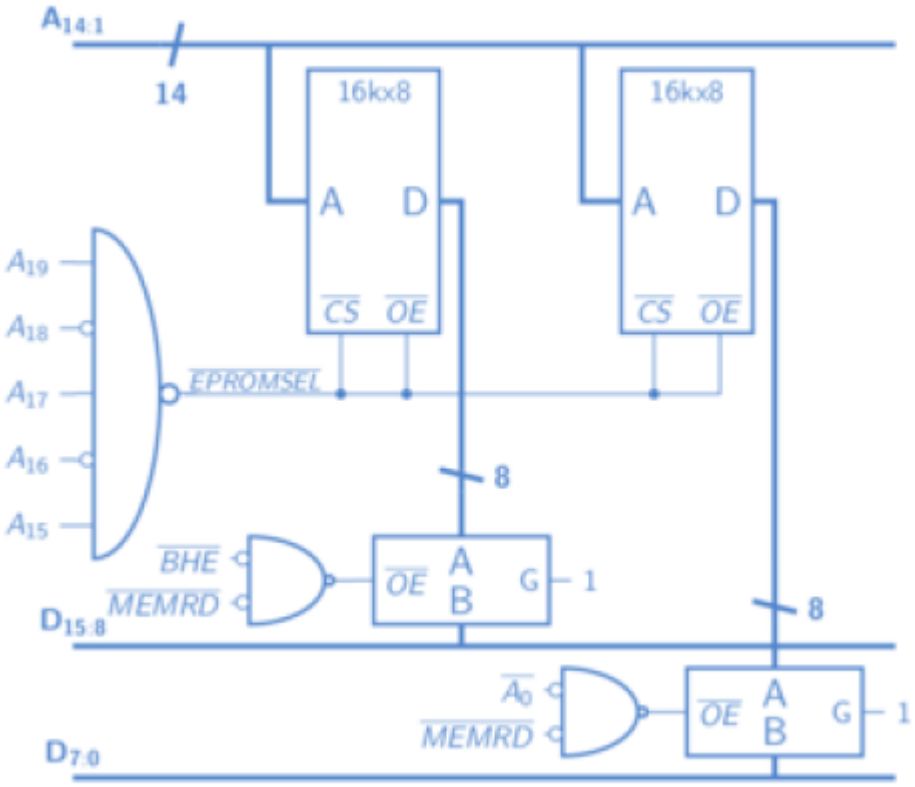
a. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:

a. Functioneaza si fara definitia simbolului
b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are
c. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Alegeți o opțiune:

a. 0xB0000-0xBFFFF
b. 0xA0000-0xAFFFF
c. 0xA0000-A7FFF
d. 0xB0000-0xB7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Alegeți o opțiune:

a. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
b. Doar frecventa
c. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A
d. Duty-cycle-urile pe ambele canale

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze o data la 2 secunde? (procesorul este la 16MHz)

Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 62499, prescaler = 512
b. OCR0A = 31249, prescaler 1024
c. OCR1A = 31249, prescaler 1024
d. OCR10 = 62499, prescaler = 512

Pentru o comunicatie 9600 8 N 1, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

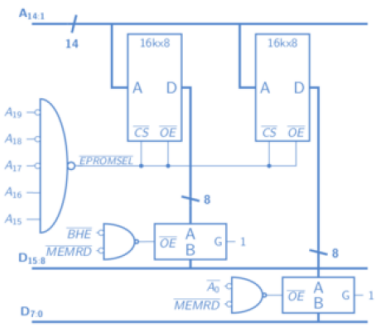
a. 3/9
b. 2/9
c. 2/10
d. 3/10

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔

c. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Alegeți o opțiune:

a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
b. Nu se intampla nimic
c. Microcontroller-ul se reseteaza
d. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

a. 4/9
b. 3/8
c. 3/9

d. 4/8

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-urile semnalelor generate
b. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

O tensiune pe un pin de ADC la ATMega324 este 2.56V pentru o referinta de 5V. Ce valoare va avea ADC-ul?

Alegeți o opțiune:

a. 512
b. 1023
c. 524
d. 511

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	22 min 44 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. HCF - halt and catch fire ✔
- b. MOV - move
- c. JMP - unconditional jump
- d. ADD - addition

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1028
- c. 1007
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB ✖
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 128KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Indexata
- c. Directa
- d. Baxata indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:22
Timp luat	22 min 1 sec
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. Branch Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AX ✔
- b. AH
- c. Niciunul
- d. AL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 001EH
- c. 01E0H ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 4
- c. 64 ✔
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 20
- b. 24 ✔
- c. 29
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	34 min 34 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H
- b. Nu se poate determina
- c. 001EH
- d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 01E0H

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH
- b. 3BFFH
- c. 7C00H ✖
- d. CAFEH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HRQ
- c. HLDA
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:06 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	31 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Polled I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

- a. Compatibility
- b. Minim
- c. Maxim
- d. Control ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Minim

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Red flag ✔
- b. Trap flag
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. Octetul LOW, D0..7
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Octetul HIGH, D8..15

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1 MB
- b. 64 bytes
- c. 1KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 8 si 8
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 20
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0000H ✔
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:48
Timp luat	40 min 1 sec
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

```
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000]   2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)]   1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3          1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2   2
HALT        Machine halts          1
```

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. String instructions ✔
- b. Stack instructions
- c. Branch Instructions
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 7C00H
- c. 3BFFH
- d. 7BFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se pot aranja
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Baxata indexata
- c. Directa
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciunul
- b. AL
- c. AX ✔
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 1FFFH
- c. 3FFFH ✖
- d. 2FFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

/

1. Ce trebuie specificat pentru a face debug pe un executabil ? flag -g
2. Ce arhitectura are chip-ul ? Harvard
3. Pe cati biti este arhitectura ? 8 biti
4. Care e instructiunea sa pui un pin ca iesire ? `DDRC |= (1 << PC0); (setam pinul 0 PC0 al portului C ca pin de iesire)`
5. Care e instructiunea sa pui un pin ca intrare ? Sunt by default pe intrare (nu se garanteaza asta) DDRX &= _BV(PXn);.
6. Care e instructiunea sa activezi pull-up-ul. (PORTB |= (1<<PB2) dupa ce il setezi ca port de intrare.
7. Ce este pull-up-ul ? Este legarea unui pin legat la un buton la VCC (prin intermediul unei rezistente ca sa nu-l ia dracu') atunci cand nu e apasta butonul, pentru a nu ramane in aer, ceea ce l-ar face sa interfereze cu semnalele electromagnetice din jur..
8. Cate rutine PCINT exista ? 4 cred.
9. Ce se intampla daca aveti 2 intreruperi simultan ? Nu ruleaza simultan, ele sunt tratate secvential in functie de ordinea codurilor. Nu poti avea intreruperi in alte intreruperi.
10. Care e conditia ca o intrerupere sa fie tratata ? (1. intreruperile globale sa fie activate, 2. Configuram perifericul sa poata trimite intreruperea si sa fie rutata 3. Intreruperea sa fie activa, sa avem flagul setat)
11. Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere ce trebuie sa ii faceti? O declarati volatile pt ca actulizarea acesteia in memorie sa se faca in momentul executarii instructiunii.
12. Diferenta intre modul CTC si modul normal la timere ? Se citeste super usor in tabel de la labul 2. Difera de faptul pana unde numara in principiu.
13. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?
    Setam prescalerul si topul astfel incat contorul sa atinga top-ul la exact 10s.
14. Care e diferenta intre overflow si compare match? Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul
15. Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?
    0x1FF
16. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?
    TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10)
17. Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?
18. Considerand ca este configurat in ?Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127? (Deci valoarea medie a semnalului e duty cycle-ul, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V)
19. De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic? R: un convertor analog digital
20. Si care sunt pinii accesibili din ADC? R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC

21. Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie? Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.
22. USART are mod master? Nu.
23. Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti? 8/10*8 = 6.4 Megaherti (asta nu e intrebarea cu 0.8 sau 1 din transcript?)
24. Cu ce linii pe UART comunici cu un periferic? Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4. Si la I2C? Doua, SDA si SCL.
25. Si la SPI, modul bus? Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave (2) = 5.
26. Cu ce se masoara tensiunea? Voltmetru, multimetru.
27. Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM? osciloscop
28. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5. E corect? nu, trebuie conectat la unul din pinii de PA . De ce ?
    Senzorul este unul analogic si trebuie conectat la pinii pentru ADC (pinii PA)
29. Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de? 1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit
30. La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?” R: 128 (La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave)
31. Cum se realizeaza adresarea prin I2C? prin cadrul de adresa la toti slave pe bus.
32. Care sunt pinii de I2C ?
    PC0 (SCL), PC1 (SDA)
33. Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI?” Prin chip select.
34. Nota: daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO. Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet …

Aveti acces la internet cand dati colocviul?

- **(Da) Atunci sunt ok si intrebarile astea foarte punctuale.**

E de ajuns daca citim laboratorul sau trebuie sa ne parcurgem si cursurile?

- **Laboratoarele, in general, si vad ca intrebarile sunt relativ self-intuitive**

De asemenea, ce trebuie sa specificati compilatorului, **ce flag trebuie sa ii puneti ca sa va puna simbolurile de debug**. - **(-g).**
Sper ca stiti ce arhitectura are chip-ul, adica Harvard sau Von Neumann, pe cati biti e presupun ca stiti.

Care e instructiunea ca sa puneti un pin ca iesire, sau ca intrare.

- Aveti mai multe din astea cu porturi.
- Deci trebuie sa stiti cum se face un pin iesire, intrare, cum se pune valoarea 1 daca e iesire, cum se activeaza pull-up-ul

Ce e pull-up-ul?

Rezistenta de pull-up - are rolul de a aduce intrarea în starea “1” logic atunci când butonul este liber prin “ridicarea” potențialului liniei la Vcc.
Sau aici

De exemplu, cate rutine PCINT exista? (Unde le gasim?)

- Pai, stiti ca sunt grupate PCINT-urile.
- Aveti cate 8 pini la fiecare PCINT.
- Portul A are PCINT-ul lui, portul B are PCINT-ul lui, ceva de genul.

Daca aveti 2 intreruperi in acelasi timp ce se intampla?
Ruleaza simultan 2 intreruperi sau nu?

- **NU**. Ordinea, intotdeauna conteaza ordinea, pentru ca daca va uitati ele sunt puse de la adresa 0 in continuare. Practic, daca va sare intreruperea 5 si intreruperea 10, o sa se execute prima data intreruperea 5. (Pai si nu pot sa sara simultan?) Pai, chiar daca sar simultan, tu nu ai 2 core-uri, sa rulezi 2 core-uri in acelasi timp. Iti ruleaza prima, a doua ramane in pending si dupa aia trece la a doua. E o chestie de prioritati. Pe Atmega, nu pot sa iti sara intreruperi in interiorul altei intreruperi.

Aveti o gramada de intrebari “care din urmatoarele afirmatii este corecta?” si sunt chestii generice despre intreruperi si alte subiecte.

Uite, care sunt conditiile ca o intrerupere sa fie tratata?

- Trebuie sa aveti **intreruperi globale activate**, trebuie sa fie **intreruperea enabled in periferic si rutata**, depinde ce tip de din asta, basically, intreruperea enabled.
- Si, de asemenea, **intreruperea trebuie sa fie activa**, adica sa seteze flag-ul, sa fie si conditia pentru care sare intreruperea.
- Uite una, care chiar vreau sa va intreb.
- **Daca aveti o variabila pe care o modificati doar intr-o intrerupere, ce trebuie sa ii faceti?** O variabila globala, o scrii doar in intrerupere si o folosesti in main. (O punem "**VOLATILE**"?) Exact. ***De ce?***
- Stiu ca volatile ii spune compilatorului sa foloseasca registri, dar nu stiu daca e asa si pe AVR). Nu, **ca sa foloseasca registrii e "*register*" keyword-ul corect**, "volatile" face altceva

- . Bun, deci "**volatile**", *tineti minte* asta ca e foarte importanta si e chiar intrebare de interviu. Primul lucru pe care il face "volatile", de fapt lucrul pe care il face in esenta e **sa garanteze ca accesele la memorie se fac atunci cand sunt puse in cod.** Deci daca dai sa scrie, ti-o scrie atunci, daca dai sa citeasca, ti-o citeste atunci. Care e efectul chestiei asteia? **Efectul e ca nu o sa fie optimizata deloc variabila aia. Practic, compilatorul isi da disable la toate optimizarile pentru variabila aia.**

Avem o variabila pe care o scriem intr-o intrerupere si o citim in main. Vine compilatorul, face putina analiza de flow, intra in main, se uita: A, variabila asta e citita. Bun. Pai atunci e constanta, n-o schimba nimeni, folosim direct valoarea ei constanta, am optimizat codul. Ati prins ideea? Da, da. Deci intreruperile nu sunt in contextul programului, sunt inafara contextului. Compilatorul nu stie ce se schimba in intreruperi, deci daca faceti ceva in main pentru o intrerupere si are efect in main sau invers, trebuie sa puneti volatile variabila ca sa garantati citirile si scrierile din memorie.

Care e diferenta intre modul normal si CTC al unui timer?

- Asta e in **datasheet** explicata deci practic trebuie sa va uitati si voi ce face fiecare mod de timer.
- Mai **tineti minte tabelul ala, unde aveati toate cele 16 moduri de timer**? Parca l-am facut la laboratorul 2, ala fizic cand am fost? E un laborator cu timere si in alea...in toate laboratoarele cu timere

- **Ce va spune tabelul ala?**
- Ca exista un mod **CTC** (Clear Timer on Compare) se face 0 timerul cand ajunge la valoarea din registrul de compare care poate fi OCR1A si inca unu, unul care poate da intreruperi, altul nu.

Exista si modul normal, exista si **PWM**, daca ne intreaba diferenta, practic in tabelul ala gasiti toate informatiile, care e topul, care e comportamentul, cum se reseteaza, cum se numara. Daca microcontrollerul are frecventa de x, cum se poate folosi timerul pt a genera o intrerupere la 10s?

Care e diferenta intre overflow si compare match?

- Control match e configurabil, putem pune unde vrem control topul si la overflow e batut in cuie, e maximul

Daca setam bitul 1 din registrul WGM1, bitul WGM12 din registrul TCCR1B care va fi valoarea maxima pana la care va numara acel timer?

- Va uitati in tabelul ala de care am vorbit, aveti toate informatiile. Care din consideratiile de mai jos este corecta pt a seta prescallerul 64?

Care din urmatoarele intreruperi nu poate fi declansata de un timer?

- **PWM**

Care e factorul de umplere din urmatoarele setari?

- Va da o serie de configuratie, voi trebuie sa va uitati ce inseamna configuratia aia, sunt mai multe de genul asta

Considerand ca este configurat in Fast PWM si ca semnalul comuta intre 0 si 5V care e tensiunea medie a semnalului de iesire daca valoarea OCRnA e 127?

- Deci valoarea medie a semnalului e **duty cycle-ul**, si apoi va spune, un PWM pe 8 biti care face schimbarea la 127. 8 biti inseamna 256, 127 inseamna 50 la suta. Asta inseamna ca duty cycle e 50 la suta. Semnalul comuta intre 0 si 5 V, pratic aveti delta, diferenta la care comuta, adica 5V si 50% din 5V, 2.5V

La care din urmatorii 5 se poate conecta un buzzer? Ce avea specific pinii la care se putea conecta un buzzer?

- Pt buzzer aveti nevoie de PWM, si cum se numeau pinii cu PWM?
- Aveti in **primul laborator o poza cu chipul**, unde e forma chipului, cu cei 40 de pini, si pe pini scrie acolo toate functionalitatile si pt PWM era OC ceva, OCa, Ocb, OCR1b sau OCR1a, ceva de genul, scrie pe pini?

...Si mai aveti inca vreo 10 intrebari de calculat duty cycle !!!

Daca timer e pe (8?) biti si valoarea de compare e X.
La care dintre urmatorii pini se poate conecta un senzor analogic?
De ce aveti nevoie ca sa cititi valoarea pentru un senzor analogic?
R: un convertor analog digital

Si care sunt pinii accesibili din ADC?
R: Portul A (PA), orice pin de pe portul A poate fi folosit la ADC

Niste exemple de cod, sa explicam ce face codul, tre' sa va prindeti..
Si sunt exclusiv grile?
Sunt numai grile dar va da o bucata mare de cod si va intreaba ce face si aveti 4 versiuni. deci fiti atenti:

“prescaler-ul ic ului are rol de a:” si aveti ceva legat de tensiune. are legatura prescaler-ul cu tensiunea? In ce context ati auzit de prescaler?

R: (Pai nu era cu frecventa? Cand voiai sa aduci o frecventa mare la o frecventa mica.), Ignorandu-le pe cele fara niciun sens, raman doua:
- una din ele e ca rolul prescallerului divide frecventa procesorului pt a obtine frecventa modulului ADC. E corecta? Da, aia e frecventa modului ADC, vine de la clockul procesorului, prescaller, ADC.
- un alt raspuns, pe care ei il considera gresit si mi se pare corect. Pentru a controla durata unei conversii ADC, scad frecventa, creste durata.

Comentariu: Conform teoremei Nyquist-Shannon, rata de esantionare a unui semnal analogic trebuie sa fie?

R: Peste dublul frecventei. Mai mare ca dublul frecventei semnalului esantionat.

USART are mod master?

R: Nu.

Care e throughputul de date daca USART functioneaza in modul un bit de start, 8 biti de date, un bit de stop, fara bit de paritate, asincron pe un microcontroller cu cristale de 8 Megaherti?
Ce inseamna throughput?

R: Biti / secunda.
Aveti doua moduri: 1 bit de start, 8 biti de date, 1 bit de stop, fara bit de paritate si intrebarile sunt o gramada, puse la modul: fara overhead si cu overhead.

Care e overheadul? Deci 1 bit de start 1 bit de stop e overhead sau nu?

R: Si 8 biti de date.(da, e overhead) Deci bitii de start/stop/paritate sunt overhead.

Chipul are 8 MHz, daca dati un bit de start, 8 biti de date si un bit de stop, cati sunt astia, 10. Cati o sa va iasa ca Megabiti pe secunda?

R: Sa fiti atenti ca sunt si Megabytes si megabiti si kilobiti si kilobytes in raspunsuri, sa fiti atenti la unitatea de masura.

- Daca iei overheadul raspunsul e 0.8MB, alffel (8 biti de date, 8 Megaherti, se imparte direct), 1 MB(daca nu iau si overheadul);

- Daca iei overheadul da mai putin. E formulata dubios intrebarea… tu nu ai cum trimite pe bus fara sa trimiti si bitii aia de overhead. Intrebarea e daca ii numeri sau nu ca frecventa utila. In enunt zice throughputul fara overhead, care sunt doar bitii de date, e doar 0.8. daca iei si bitii de date, start si stop, atunci iti da 1 MB, asta e corect. (nu inteleg exact ce explica aici omul)

Care e numarul minim de linii de date ca sa comunici cu 2 periferice pe UART? Cu cei linii pe UART comunici cu un periferic?

R: Rx si Tx. SI pentru 2 periferice trebuie 4.

Observatie: 1.Si la I2C?
Doua, SDA si SCL.
2. Si la SPI, modul bus?
Ai MISO, MOSI, SCK si legi cate o linie catre fiecare slave. Adica 3 + nr de slave

Cum se realizeaza adresarea prin I2C? Deci, cum se adreseaza pe I2C un slave? Prin cadrul de adresa?

R: Da.

Cum se trimite adresa? Se trimite la toti slave-ii?

R: Se trimite pe bus.

Care sunt pinii de I2C?

R: Ii gasiti pe schema cipului.

Cum se realizeaza adresarea dispozitivelor pe SPI? Prin chip select?

R: Da

Cu voi am avut discutia la SPI legata de pinul de slave select? Cum trebuie configurat? Sau cu cealalta paritate?

R: A adaugat intrebarea asta aici, si nici macar nu e in laborator. E o nota, foarte minuscula, in laborator, in datasheet, la partea de SPI, care spune ceva de genul:

- Daca pinul de slave select (adica controllerul) este configurat ca output, atunci este controlat ca un GPIO

- Daca este configurat ca input, ca SPI-ul sa functioneze in modul master, trebuie sa aiba valoarea HIGH. Deci, pinul de ss input, spi-ul master, pinul ala trebuie sa fie high, e o nota in datasheet.

La I2C, cati masteri pot fi pe o magistrala?

R: Oricati
La I2C e multimaster multislave. La SPI e one master multi slave

Daca frecventa magistralei de SPI e de 1MHz, atunci throughputul datelor e de?

1 MHz (ai un bit la fiecare tac de ceas) -> 1 Megabit

Observatie: - Si mai aveti aceeasi intrebare in diferite moduri
- Si aveti ceva intrebari legate de echipamentul de laborator.

Cu ce se masoara tensiunea?

R: Voltmetru, multimetru.
Observatie: Multimetrul e in raspunsuri.

Cu ce masor caracteristicile unui semnal PWM?
R: Osciloscop

Ok, mai aveti un sensor de temperatura analogic => schema
Este cea din imaginea alaturata.
Mult succes sa vad cum baga imaginea aia. In imagine se zice ca senzorul de temparatura e conectat la PD5.
E corect?
NU, trebuie conectat la unul din pinii de PA

Note

Lab Tranca :
https://web.microsoftstream.com/video/7647883d-37e6-45f3-99a2-17dd2ff85ddc

Notite Tranca:

ATmega324

- arhi. Harvard
  - are o memorie RAM , total separata
  - mem. de program != mem. de date
  - rezulta acces paralel la cele 2
- foloseste un semnal de ceas
- are 4 registrii/porturi de 8 biti de tip GPIO, organizate in 8 pini (port A/B/C/D - fie intrari, fie iesiri)
- **anumiti pini** *(cei cu OC - output compare)* **pot genera PWM** (folosit pt a obt. tensiuni medii mai mari sau mai mici) -> deci putem genera PWM direct din timere, nu trebuie procesorul sa comute bla bla..
- are un bootloader (program care se uita pe o linie de comunicatie si se uita daca primeste ceva; daca nu primeste in X sec, sare la progr. pe care il avea deja in memorie, altfel updateaza (stergand progr. vechi)
- **pentru a putea sa programam bootloaderul trebuie sa folosim o interfata de SPI (interfata s.n. ISP)**

Dezvoltare progr. AVR

- daca vrem sa folosim debuggerul, se pune fisierul .l pe microcontroller, altfel doar cel .hex

- **PA0 - 7 (analog B/C/D)** - pot fi configurati ca intrari/iesiri
- pentru a configura pinul respectiv, trebuie sa setam un bit dintr-un registru mai special, **DDR(A/B/C/D)**

ex:

PD5 - out si starea high
PD6 - out si starea low

```
DDRD |= (1 << PD5) | (1 << PD6 )
// daca punem PD5 pe 1
PORTD |= (1 << PD5);  //  _BV(1 << PD5)
// daca punem PD6 pe 0
PORTD &= ~(1 << PD6)
```

Citiri - din PIN

ex:

PB2 - in, floating (intrare flotanta - trebuie comutat din exterior)
PB3 - in + activare **rezistenta de pull-up (**
(cand eliberam un buton, intrarea respectiva ramane in aer si nu trebuie sa se intample asta -> folosim rezistenta de pull-up - externa sau interna a microncontrollerului)

```
DDRB &= ~( (1 << PB2) | (1 << PB3) )
PORTB |= 1 << PB3;   // se activeaza rez de pull-up
//citirea val pinului
if(PINB & (1 << PB2))
HIGH
// ceva
```

UART

- **Interfata sincrona -** transmite intr-un fel ceasul pe baza caruia se intampla comunicatia de la transmitator la receptor
- **ex: SPI, I2C, USART (varianta UART cu sistem sincron), Ethernet**
- **UART - protocol de comunicatie care NU transmite ceasul**
  - incadrarea intregului pachet intre un bit de START si 1/mai multi biti de STOP

- atat emitatorul cat si receptorul trebuie sa stie ca au acelasi:
  - baud-rate
  - vit. de comunicatie
  - biti de date
  - biti de stop
  - bit de paritate

Baud-rate vs Bit-rate

- ***cum facem corelatie intre cele 2?***

  Viteza de comunicatie e data in baud rate
  ex: baud rate = 9600 bps (vit de date)
  1 bps - un simbol (de ex, start si stop, dar nu fac parte din informatie in sine)

  avem:
  - o interf de comunicatie cu vit de mai sus, in configuratie de:
    8b de date, **bit de start**, **bit de paritate: even** si **2 biti de stop**
    (8E2) -> total: 12
    Cati sunt utili? -> 8
    Cat este thrgouput-ul? (aka cantitatea de date utila)
      - **8 / 12 * 9600 = 6400 biti / sec**

ex2:
6N1 - 6b de date, fara paritate, 1b de stop +1b de start(de care nu ni se zice nimic, DAR trebuie luat in calcul)
115200 bps
thg = 6/8 * 115200 = 86400 biti / sec

Durata unui bit (pe linia de comunicatie):

- **vit = 9600**
- **durata bit = 1 sec / 9600 = 104 us (microsecunde)**

UCSZ - cati biti de date sunt (tabel - lab USART)
UBRR - viteza de comunicatie baud-rate-ul)
UDR- rezultatul intors de pe seriala

Asynchronous Normal mode (U2Xn = 0)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$
Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1)	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{8(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{8BAUD} - 1$
Synchronous Master mode	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{2(UBRRn+1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{2BAUD} - 1$

De exemplu:

- **daca avem 1 << U2X0 -> a fost activat bitul respectiv -> formula 2**
- **daca NU e activat, e default pus pe 0 -> prima formula**

Pentru bitii de CONTROL si STATUS:

- **daca vrem sa avem si *transmisie* si *receptie*:**
  - **setam si RXEN si TXEN**

LCD

- **in lab, lucreaza pe magistrale de 8 sau 4 biti de date**
- **exista un pin de contrast**

- **CGRAM - definim noi caractere**
- **DDRAM - caractere predefinite**

PROTEUS

Intreruperi

- metode asincrone
- procesorul nu stie cand vor veni
- scot procesorul din contextul actual, acesta este salvat
- procesorul urmeaza apoi o rutina de tratare a intreruperilor

- **trebuie sa specificam vectorul de intrerupere pe care dorim sa-l tratam (lab 2 - tabelul vectorilor)**
- **TREBUIE ACTIVATE - cu “sei()”**
-

INTRERUPERI

INT0-INT2 și PCINT0-PCINT3 - linii pentru intreruperi de la periferice externe

- diferenta este data de **capabilitatile suportate** si de **granularitatea** lor

- Intreruperile PCINTn se declanseaza la ambele tranzitii si cate 8 pini sunt multiplexati pe o singura intrerupere

INTRERUPEREA DE RESET

- **singura intrerupere in care procesorul stie ce are de facut si nu are nevoie de cod**
- **daca nu am definit ISR-ul corespunzator, se face RESET**

- **Semnalele PCINT se pot activa individual, însă pentru a afla exact ce semnal a declanşat o anumită întrerupere trebuie verificat registrul PINn corespunzător.**
- Dacă mai multe semnale se declanşează în acelaşi timp, ele nu vor putea fi deosebite.

Mecanismul de intreruperi

- trebuie **activat explicit** **(bitul I - Global Interrupt Enable din registrul `SREG`)**
- **pentru a seta/reseta acest bit:**

```
// activează întreruperile
sei();
// dezactivează întreruperile
cli();
```

Configurăm perifericul care va trimite întreruperile

```
// întreruperi externe
EICRA |= (1 << ISC00);    // set INT0 to trigger on ANY
logic change
// întreruperi de tip pin change (activare vector de
întreruperi)
PCICR |= (1 << PCIE1); // enable the pin change
interrupt, set PCIE1 to enable PCMSK1 scan
 // alte întreruperi
```

INTRERUPERI EXTERNE CARE LUCREAZA LA NIVEL DE GRUP

-> **PCINT-uri**

- daca vreau intreruperi pt PCINT0, 1, 2 sau 3, incep cu vectorul de la PCINT0, iar in interiorul intreruperii vad exact care a generat intreruperea

TIMERE

- **un periferic**
- (practic orice nu apartine de memorie si procesor si are interactiune cu mediul exterior)
- **are un registru numarator (TCNT)- aici se stocheaza info**
  - se poate incrementa/decrementa pe baza unui semnal de ceas care este derivat din ceasul principal al microcontrollerului (**CLK**), care este trecut printr-un set de **prescalere**
- **cand TCNT ajunge la maxim isi da OVERFLOW**
- **cand TCNT = OCR, poate sa genereze o alta intrerupere sau sa comute un pin etc**

!!!!!!

- **ca sa FUNCTIONEZE un timer trebuie OBLIGATORIU sa ii setam pinii de CLOCKSELECT**

- **Mod NORMAL**
  - **incepe sa se incremeneze de la 0 pana la valoareaa sa maxima si apoi se intoarce la 0**

- **Mod CTC**
  - **cand timer = reg OCR -> se intoarce la 0**

- **3 timere:**
  - **Timer0 + Timer2 -> pe 8biti**
  - **Timer1 -> pe 16biti**

Cu cat OCRnA/B este de valoare mai mica
-> timer-ul o sa numere mai putin

CONCLUZIE
- genereaza evenimente sau il folosim pe post de numarator

PRESCALER

- divizor de ceas
- imparte frecventa ceasului

Registre de control

- **TTCR**

(0/1/2 in functie de timer, A/B/C - in functie de registru)

COMnA1/COMnB1	COMnA0/COMnB0	Description
0	0	Normal port operation, OCnA/OCnB disconnected.
0	1	Toggle OCnA/OCnB on Compare Match.
1	0	Clear OCnA/OCnB on Compare Match (Set output to low level).
1	1	Set OCnA/OCnB on Compare Match (Set output to high level).

COMnA1/COMnB1	COMnA0/COMnB0	Description
0	0	Normal port operation, OCnA/OCnB disconnected.
0	1	WGMn3:0 = 14 or 15: Toggle OC1A on Compare Match, OC1B disconnected (normal port operation). For all other WGM1 settings, normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
1	0	Clear OCnA/OCnB on Compare Match, set OCnA/OCnB at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OCnA/OCnB on Compare Match, clear OCnA/OCnB at BOTTOM (inverting mode)

Cu bitii de tip COM, setam modul in care timerul poate sa influenteze starea pinului respectiv

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter mode of operation	TOP	Update of OCRnx at	TOVn flag set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	BOTTOM	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	BOTTOM	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCRnA	BOTTOM	BOTTOM
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	–	–	–

Timerul o sa functioneze doar daca are ceas!!!!!

Daca CSn0/1/2 sunt 0-0-0 -> NU exista ceas pt timer si timer-ul este oprit

CSn2	CSn1	CSn0	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$clk_{I/O}$/1 (No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge.

Daca avem un microcontroller care opereaza la 16MHz, pe care dintre timere putem sa le folosim a i sa contorizam 1 sec fara variabile auxiliare?????

R:
- **ceasul este de 16MHz**
- **cel mai mare prescaler (aka divizorul care imi incetineste cel mai mult ceasul) = 1024**
- **16.000.000 / 1024 = 15.625 de impulsuri intr-o sec**

=> Avem nevoie de un timer care sa numere pana la 15.625
Timer0 si Timer2 sunt pe 8 biti
Pot numara pana la acea valoare fara variab. intermediare? NUUU

Singurul timer care poate -> timer1 care are 16biti

PWM

- **semnalele dreptunghiulare care comuta intre 2 valori de tensiune**
- **T = perioada semnalului**
- **multe formule in lab !!!!!!!**

The output frequency of a fast PWM pin is dependent on the prescaller and the clock frequency of the MCU. According to Section 17.7.3

$$f_{OCnX} = \frac{f_{clk_IO}}{2 \cdot N \cdot 256}$$

N - prescaler

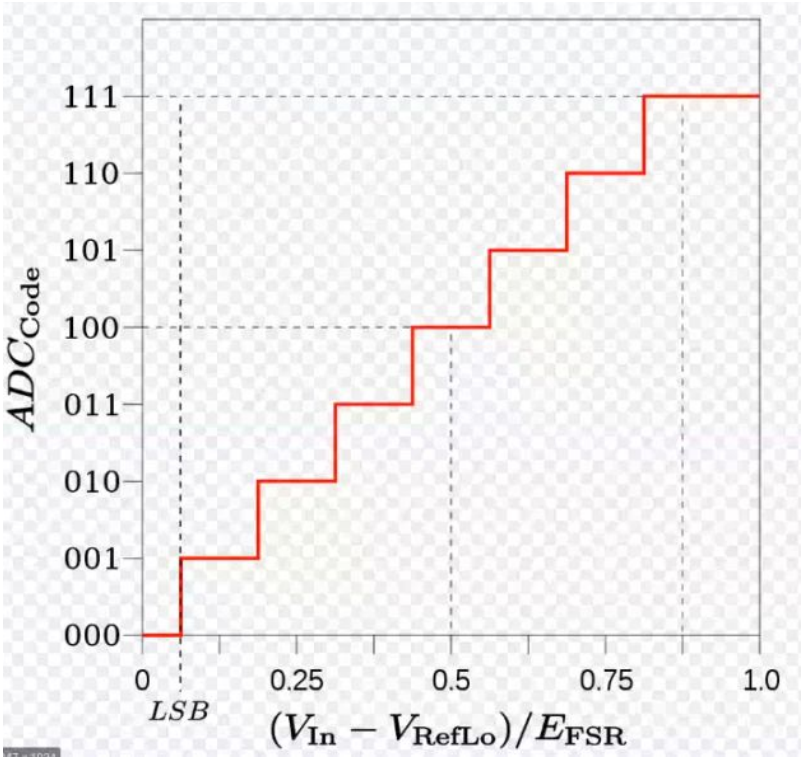
Codificator in cuadratura de faza

- **se citeste cel mai bine pe intreruperi, pentru ca trebuie sa detectam frontul crescator si descrescator pentru o mai buna acuratete**
- **putem sa detectam:**
  - **viteza de rotatie**
  - **sensul de rotatie**

Interfatarea se face cel mai bine prin intreruperi !!

ADC

- **poate sa declanseze citiri automate**
- **imi ia o val de tensiune si o converteste intr-o valoare binara pe N biti**
- **IDEEA:**
  - foloseste o referinta de tensiune (pe care il considera adevarul absolut)
  - **referinta-** fata de ea, **ADC face conversiile** si genereaza o **valoare in format zecima**l care ne da o masura a ***cat de mult din valoarea de referinta o reprezinta semnalul nostru***



exemplu:

- **ADC pe 10b**
- **avem o referinta de tensiune de 5V**
- **ii aplicam la intrare o tensiune de 1.5V**

Ce val in zecimal o sa ne furnizeze?
Cum putem calcula din val precedenta tensiunea pe care a citit-o?

Referinta este impartita in 2^n intervale; n - nr biti

n = 10 -> 1024 intervale
5 / 1024 -> 1 quanta = 4.5mV (0.0048V)

Cate quante trebuie sa adune a i sa ajunga la valoare pe care am bagat-o la intrare? (aka la a cata quanta s-ar afla valoarea mea?)

1.5V / 4.8mV = 312V (ADC)

Tensiunea citita = quanta * ADC = 312 * 5 / 1024 = 1.4967V

(se poate observa o mica eroare de quantizare)

Convertoare Sigma-Delta

- **un soi de PWM**
- **se bazeaza pe modulatia S-D pe care o mediaza f bine si obtine multi biti de rezultat**
- **f. bune pentru reprezentarea tensiunilor mici si a celor zgomotoase**

Convertorul cu Aproximari Succesive

- **foloseste un convertor digital analogic care este alimentat dintr-un registru cu aproximari succesive**
- **face o CAUTARE BINARA**
- **are nevoie de un ceas la intrare, cuprins in anumite limite**

Cate tensiuni pot fi citite simultan?
R: 1, deoarece exista un singur convertor analog digital

Pe ce pini pot sa pun tensiuni ca sa fie citite de convertor?
R: Pe pinii portului A

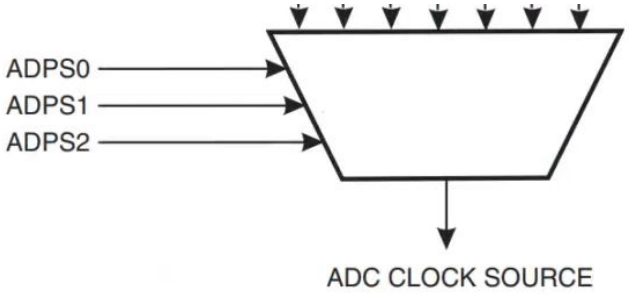
ADC-ul trebuie ACTIVAT - folosind ADEN
Ca sa pornim o conversie - 1 pe pinul ADSC
Cand s-a terminat conversia - o sa ne anunte prin ADIF
Ca sa specificam cu ce ceas facem conversia - prescaler, selectat de pe bitii ADPS

Bit 2:0 - ADPS2:0 ADC Prescaler Select Bits

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8

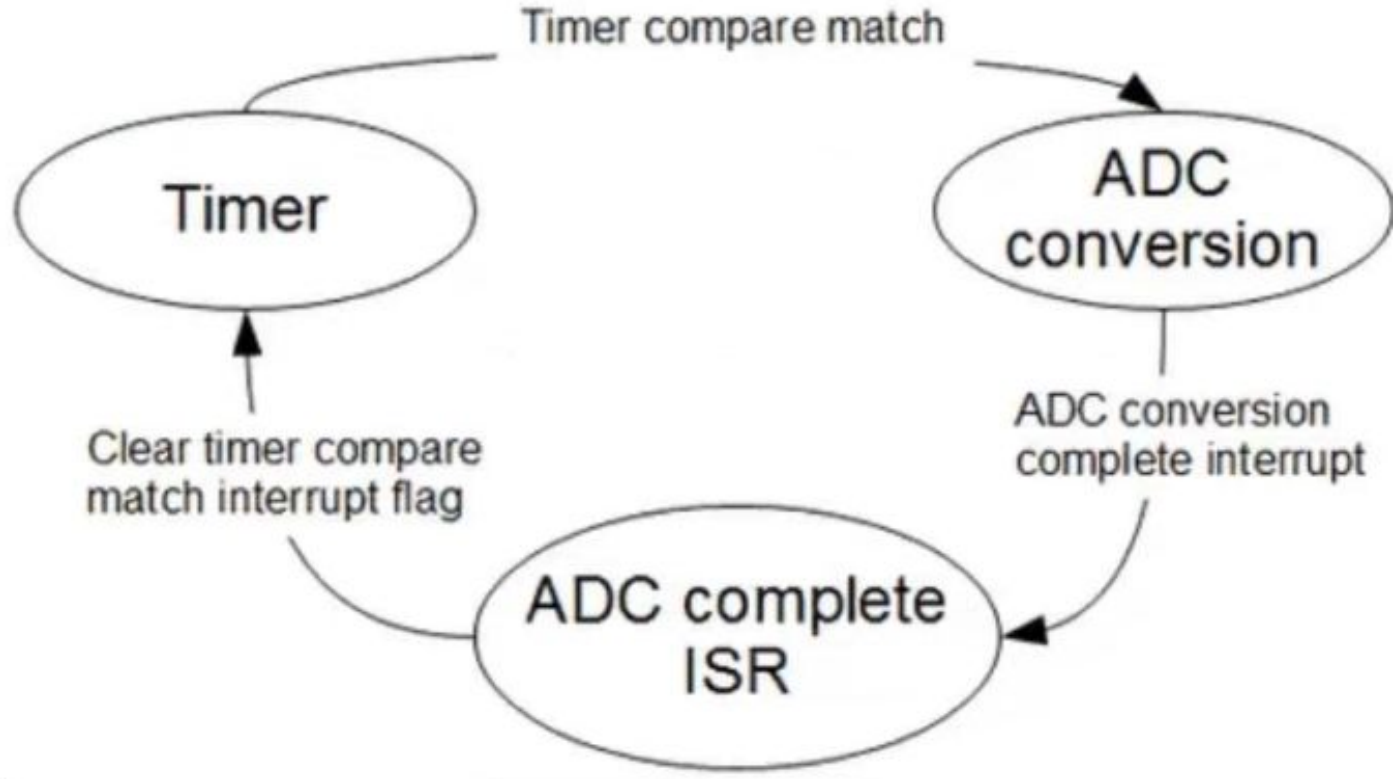
ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division factor
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

- **PRESCALER**



By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and 200kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate.

- **Ceasul trebuie sa fie cuprins intre cele 2 val**
- **Nu avem voie sa dam ceas de 1MHz deoarece vom avea un rezultat eronat**



Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	23 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Bazata, cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. Toate variantele ✔
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Drive CB - link
https://drive.google.com/drive/folders/0B6x3Eavz-y7_aTNTX1ZYS0UzOGshththttps://drive.google.com/drive/folders/0B6x3Eavz-y7_aTNTX1ZYS0UzOG

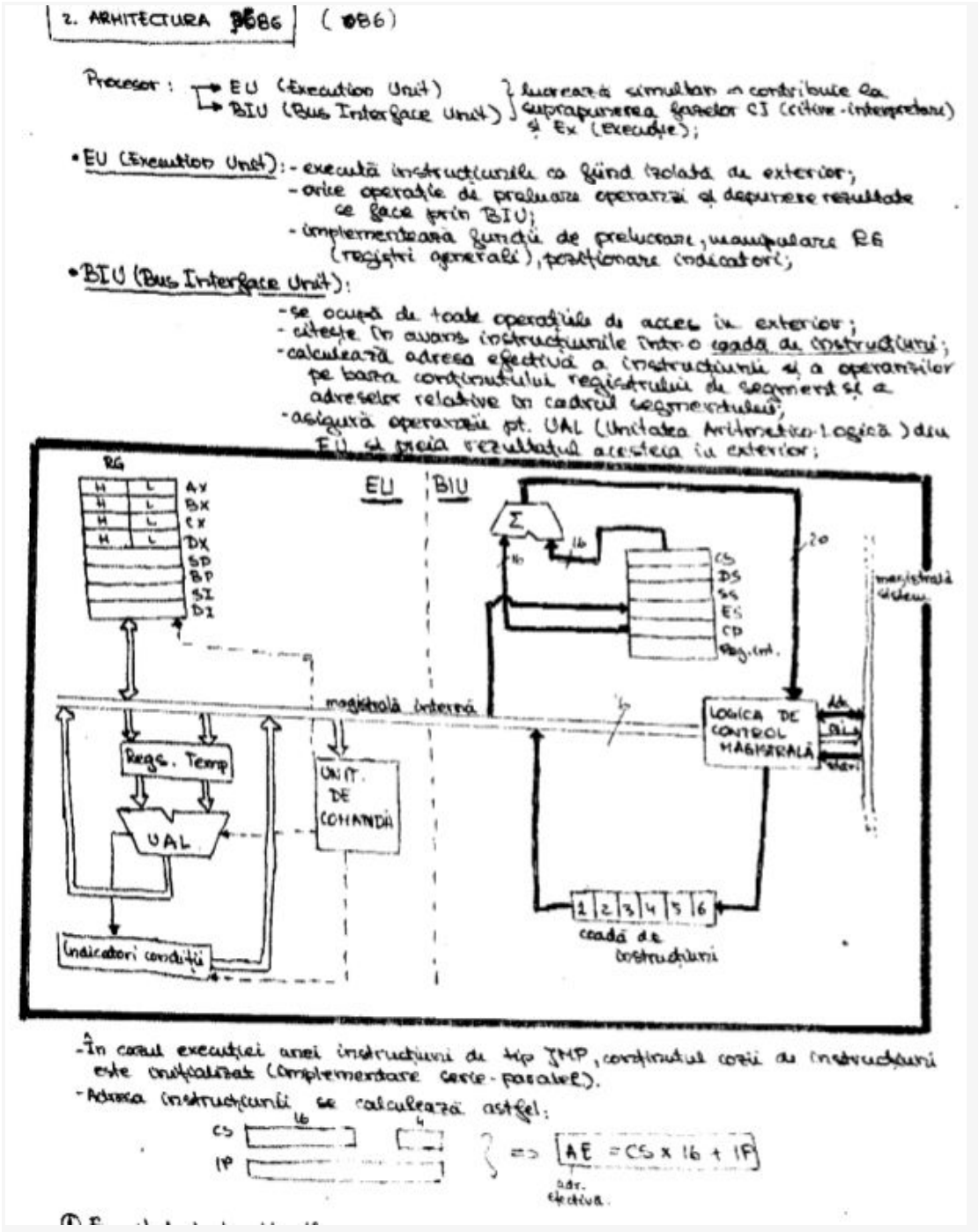
1a. Descrieţi modul de lucru al microprocesoarelor x86.

// aici nu se refera la modurile minim si maxim??

// deci ar insemna pagina 5 din SintezaCursPM.pdf
//cred ca asta trebuie sa scriem

---- pag 6 in curs 2018 CB

- **ex0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000**



■ 1b. Caracteristicile generale ale familiei x86.

Familia x86

8086

- procesor de 16 biti care adresa 1M de memorie

- **realizeaza operatii la nivel de bit, octet, cuvant, bloc de date**
- **memorie adresata pe 8 si 16 biti**
- **2 unitati de prelucrare**
  - **BIU (bus interface unit)**
  - **EU (execution unit)**

80286

- **dispune de 4 unitati independente:**
  - **bus unit**
  - **Instruction Unit**
  - **Execution Unit**
  - **Address Unit (calculul adreselor)**
- **16M de memorie**
  - **in mod real se vede 1M => mai rapid**
  - **in mod virtual se vede 1G**

80386

- **trecerea pe 32 biti**
- **dispune de hard pentru multitasking**
- **creste spatiul de adresare 4G adresare memorie ceea ce face ca memoria virtuala sa ajunga la 64T**
- **Memoria organizata in 3 moduri**
  - **fizic continuu**
  - **continuu paginata**
  - **complet paginata si segmentata**

Magistrala de adresa diferita de cea de date spre deosebire de 8086 unde erau impreuna[

80486

- **32 bitisori (decebal)**
- **unitate de gestiune memorie MMU (memory management unit)**
- **unitate de prelucrare in virgula mobila in interiorul procesorului**
- **asigura segmentare si paginare**
- **SMM (System Managemnt Mode) nou mod de gestiune a sistemului pentru care s-a prevazut un pin dedicat de intrerupere - gestiunea puterii consumate pe diferite subsisteme ale calculatorului**

- noi pini si noi instructiuni care permit realizarea de sisteme complexe: sistemul multiprocesor si sisteme care contin o memorie cache nivel 2
- memoria -> segmente de maxim 4G octeti fiecare
    - fiecare segment
        - atribute
        - locatare
        - dimensiune
        - tip: stiva, cod, date
        - protectie

- mod protejat si virtual

2a. Sicronizarea prin semafoare la x86.

.

③ Sincronizarea prin semafoare

La un moment dat, există o resursă utilizată numai de un anumit program, în mai multe secțiuni. Acestor secțiuni li se alocă resursa, dar numai una (și execută Job-ul, celelalte așteaptă până când termină aceasta => semafoir:

Există un bistabil care are: 0 → ocupat
1 → liber

Secțiunile testează acest bistabil (semafor).
Operațiile asupra semaforului trebuie să fie indivizibile!
Un ciclu R-M-W (Read Modify Write Semaphor) trebuie să fie indivizibil.

Exemplu:

P_1 (100 MHz) R M W
P_2 (500 MHz) R M W
} => apare conflict!

La INTEL acest ciclu R-M-W nu este indivizibil (se numește TAS - Test and Set).

Pentru a menține controlul exclusiv al magistralei pe durata execuției unei instrucțiuni care necesită mai multe cicli de acces la magistrală, se utilizează prefixul LOCK.

La executarea prefixului LOCK este activat semnalul LOCK de la ieșirea procesorului și este menținut activ până la terminarea ultimului ciclu de instrucțiuni ce urmează prefixului LOCK. => se implementează R-M-W asupra unor variabile de memorie care reprezintă semaforul.

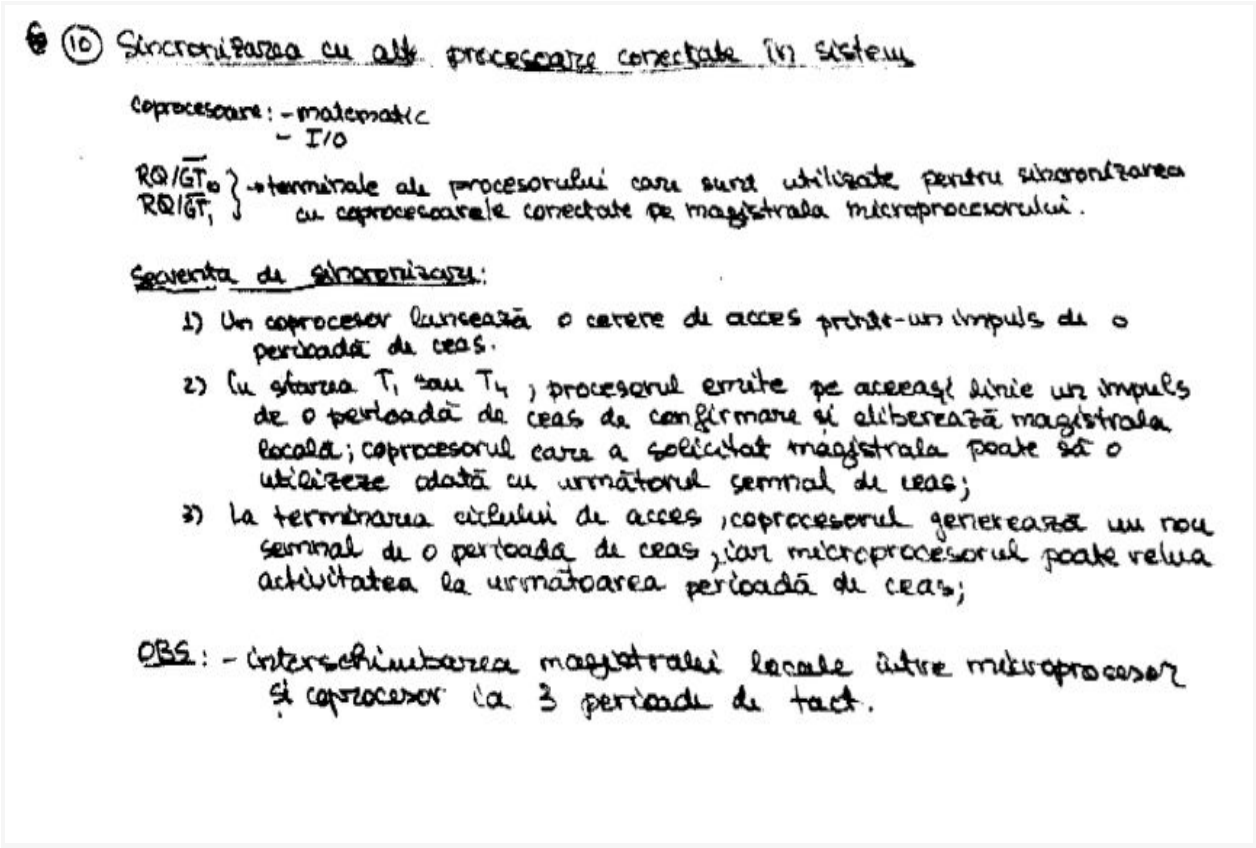
Exemplu:

Definim 2 rutine RLOCK și RUNLOCK:
Avem în memorie un semafor => convenție 1/0 = ocupat / liber

```
RLOCK:
    MOV AL,1
    LOCK
    XCHG AL,Semafor
    TEST AL,AL
    JNZ RLOCK
    . . . . } utilizarea
    . . . . } resursei
```

```
RUNLOCK:
    MVI Semafor,0
```

2b. Sa se descrie modalitatile de sincronizare la 8086.
//poza de mai sus de la semafoare +



(10) Sincronizarea cu alte procesoare conectate în sistem

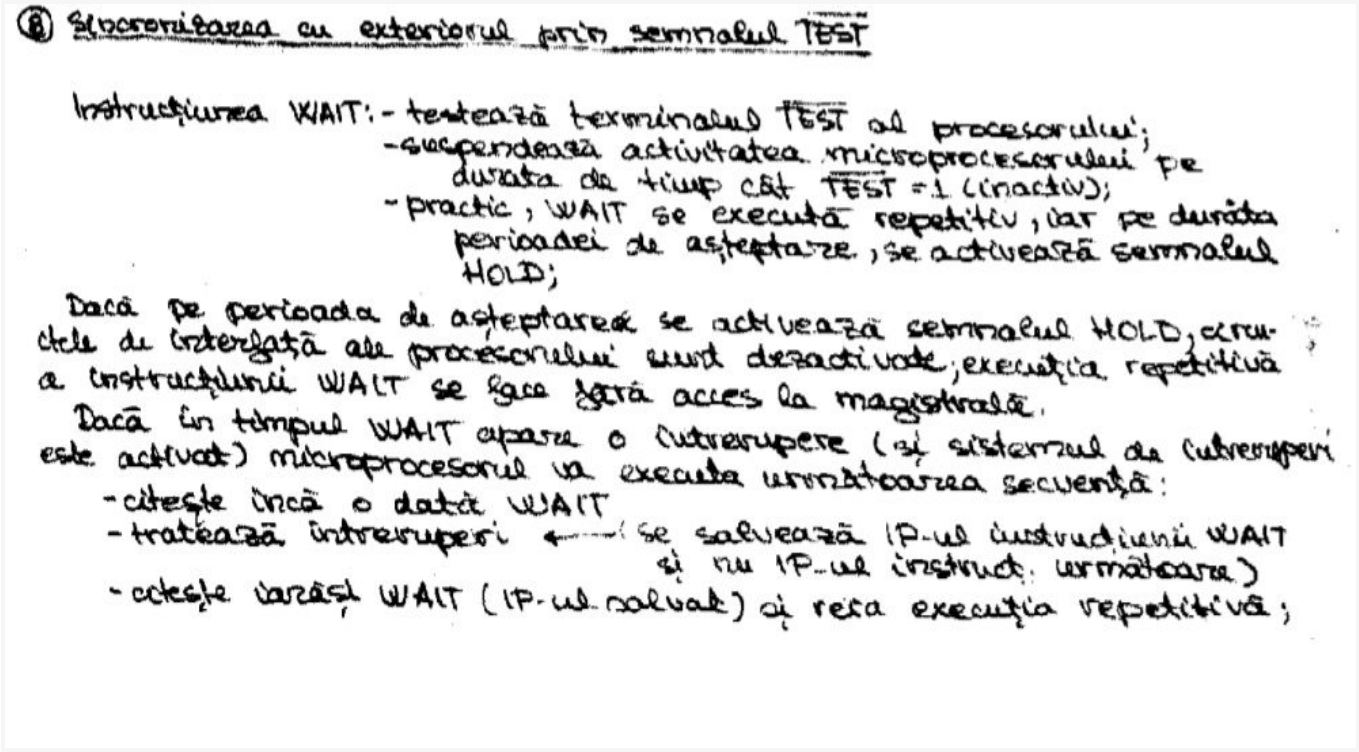
Coprocesoare: - matematic
- I/O

$\overline{RQ}/GT_0$, $\overline{RQ}/GT_1$ → terminale ale procesorului care sunt utilizate pentru sincronizarea cu coprocesoarele conectate pe magistrala microprocesorului.

Secvența de sincronizare:

1) Un coprocesor lansează o cerere de acces printr-un impuls de o perioadă de ceas.
2) La starea T_1 sau T_4, procesorul emite pe aceeași linie un impuls de o perioadă de ceas de confirmare și eliberează magistrala locală; coprocesorul care a solicitat magistrala poate să o utilizeze odată cu următorul semnal de ceas;
3) La terminarea ciclului de acces, coprocesorul generează un nou semnal de o perioadă de ceas, iar microprocesorul poate relua activitatea la următoarea perioadă de ceas;

OBS: - Interschimbarea magistralei locale între microprocesor și coprocesor la 3 perioade de tact.



Intrebare : Ce treaba are semnalul HOLD (care in mod normal e activat atunci cand se cere DMA) aici ?
|->Ala nu se numea DMAHold?

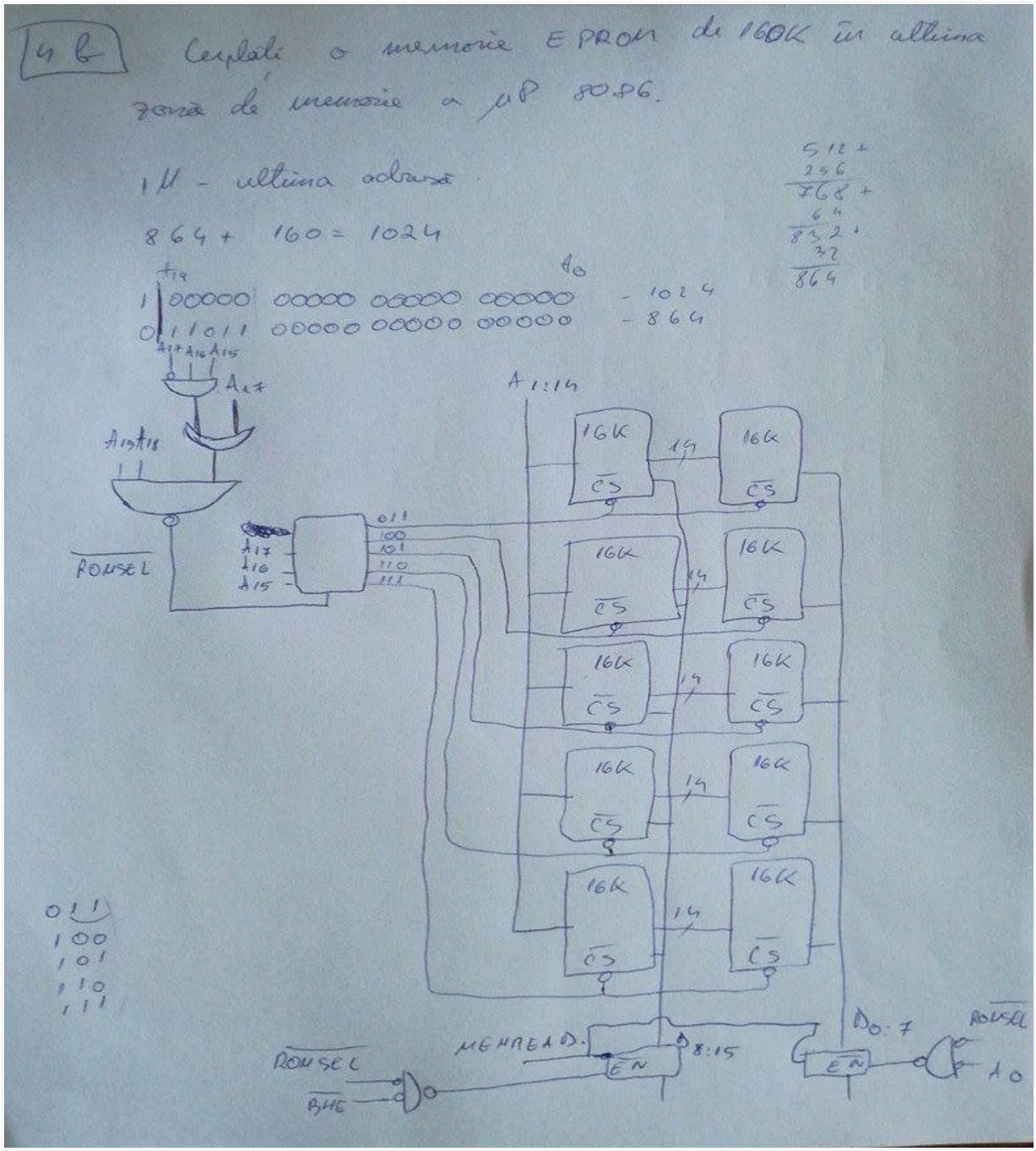
3a. Unitatea de arbitrare între uP şi DMA. Rol, schemă, funcţii.
Notite de curs pagina 38 (cred ca e valabil si pentru punctul b)
3b. Arbitrul de acces la magistrala intre microprocesor si DMA
Aici tb incluse si capitolele: ciclu masina pt microprocesor si ciclu masina pt DMA?
Vad ca mai scrie ceva de logica de arbitrare si la pagina 44...
La cat de putin timp avem pe teorie, eu as scrie cat mai sumar din fiecare. (Asta asa este... SUBSCRIU)

4a. Cuplaţi o memorie EPROM de 96KB începând de la adresa 928K.
Stie cineva cum se rezolva problemele astea?
???????? ANYONE?

Vezi pe drive, arhiva cu rezolvari, folderul 1 sunt o gramada de exemeple acolo

Lasa un link daca ai cum
Vez tot
i linkul de sus de

4b. Cuplati o memorie EPROM de 160k in ultima zona de memorie a mp 8086



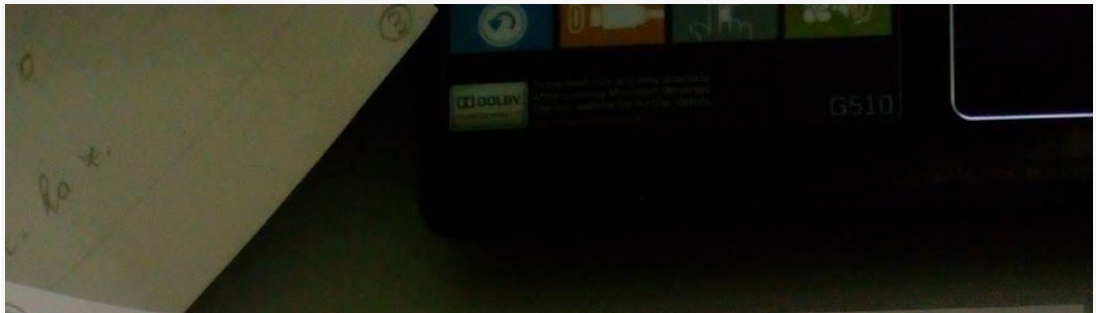
Nu cred ca e corecta poza 160k=16*10*1024=2^15*5=2^15(2^2+1)=2^17+2^15
(Panteo… inchide ca te sun eu)
Guys, 160k e dimensiunea memoriei, care nu prea are treaba cu logica de selectie de acolo. Pe noi ne intereseaza adresa de inceput, 864K=2^19 + 2^18 + 2^15 + 2^16

Deci ar trb scazut 00101 ca cei mai semnif biti (poti explica dc trb scazuti te rog?)
Am scazut ca sa aflu prima adresa. Ultima e 111..1.

E ok 864k, doar ca nu trb a17 in logica de enable
Eu zic ca poza e corecta.
D..eci vom avea adresele 11111..1 cea mai mare si 110110..0

Deci trb logica de genul a19*a18*a16*a15 pt ca a17 poate fi si 0 si 1. Ce ziceti?
Daca ai face a19*a18*a16*a15, nu ai avea niciodata cazul 11100, adica a16 si a15 negate.

4c. Cuplaţi o memorie EPROM de 192KB plasată la sfârşitul spaţiului microprocesorului.



④ Cuplarea unei EPROM 192 K în ultimul spațiu de adr. a μp x86.

1024 - 192 = 832

Spațiu de adresă: 192K

Cap. memorare: 8K → 8 cipuri

Modul de adresare al cipurilor:

- 8K x 8 → 8 x 1024 cuvinte de câte 8 biți date
- 13 biți adresă
- punem în paralel mai multe cipuri de memorie (deoarece avem 16 biți lungimea cuvântului)

Ultima adresă: 1111 1111 1111 1111 1111

mem. EPROM e selectată când $A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot \overline{A_{17}} = 1$ (EPROMSEL)

A_{15}	A_{14}	sel. biți 0,1,2,3 / Chip select
0	0	→ CS_0
0	1	→ CS_1
1	0	→ CS_2
1	1	→ CS_3

$832 \cdot 2^{10} \Rightarrow 832 = \underset{512}{2^9} + \underset{256}{2^8} + 2^6 \Rightarrow 832K = 2^{19} + 2^{18} + 2^{16}$

Adr. min: 1101 0000 0000 0000 0000

Adr. max: 1111 1111 1111 1111 1111

- 2 celule în paralel

Semnale CS

- comune pentru cipurile care vor output în aceleași cuv. de date
- Se alg pe baza biților A_{15}, A_{14}
- fol. un decodif. care va fi activat de semnalul EPROMSEL

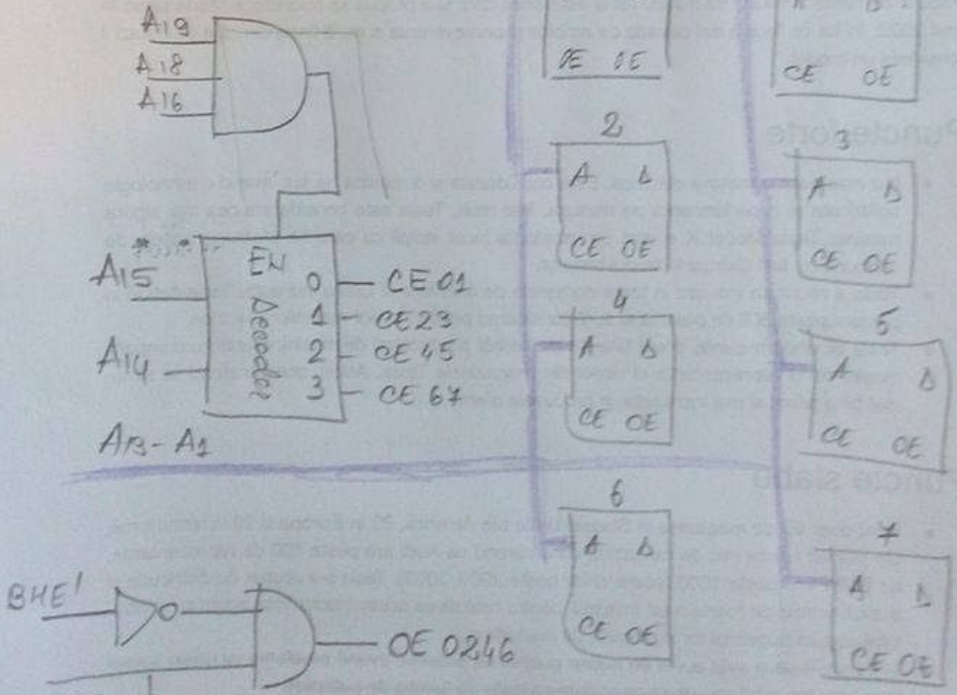
Adresarea în up:

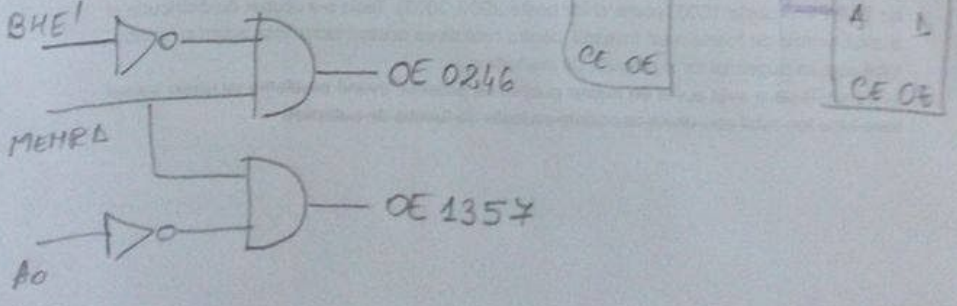
- pe cei biți A_{19}, A_1
- celulele numai pe cuvinte în care CS este activ

Disponibilizarea datelor pe octeți:

- pentru 8086 sunt 3 moduri: $b_{15}-b_8$, b_7-b_0, $b_{15}-b_0$
- BHE și A_0 codifică cele 3 moduri valide pe 8086

BHE'	A_0	
0	0	
0	1	Doi la adrese pare, b_0-b_{15}
1	0	→ b_0-b_7
1	1	→ b_8-b_{15}





//Nu stiu cat de corect e. Pare o rezolvare valida.

4d. Sa se cupleze o memorie EPROM de 128KB in spatiul 384K:384K+128K.

4e. Sa se cupleze o memorie EPROM in spatiul 128k:128k+128k (incepand de la adresa 128k, dimensiunea memoriei 128k)

4f. Sa se cupleze o memorie EEPROM de 64K incepand cu adresa 768k

4g. Cuplarea unei memorii EPROM de 256 K in spatiul 256K - 512K (noi trebuia sa stabilim tipul componentei folosite si caracteristicile magistralei de adrese, date, comenzi)

4h. 6. Cuplati memorie ROM de 128k incepand cu 384k. Adresarea se face pe 16 biti

5a. Cuplaţi o memorie SRAM de 512KB începând cu adresa 256K la o structură pe 32 biţi.

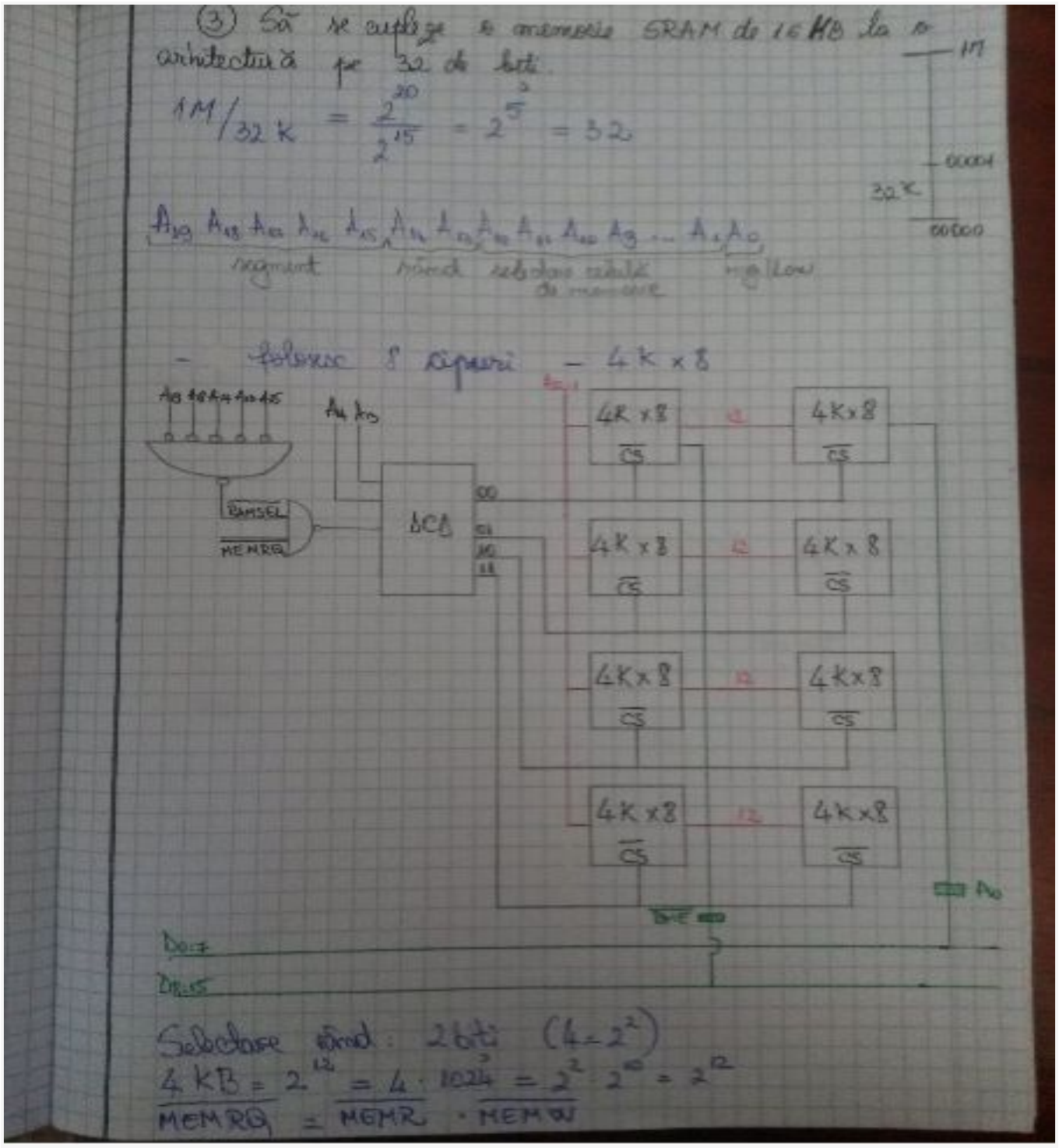
La ce se refera cand spune "structura pe 32 de biti"?

Adica avem adrese pe 32 de biti or what?

5b. Cuplaţi o memorie SRAM de 256KB în spaţiul 256K:512K.

5c. Sa cupleze o memorie SRAM de 16MB la o arhitectura pe 32 de biti.`

//aici scrie ca sunt 16KB in rezolvare



Uhmm.. arhitectura e pe 32b, de ce inca sunt adrese de 20b (cum erau la arhitectura pe 16b) ?
Arhitectura este pe 32b, deci ar trebui sa fie 4 module de 8 biti / linie si linii de adr de 32biti. La "Cuplarea mem RAM",

pg 54 in Notite de curs, RAM-ul pare sa aiba liniile: RAS,CAS,R/W.

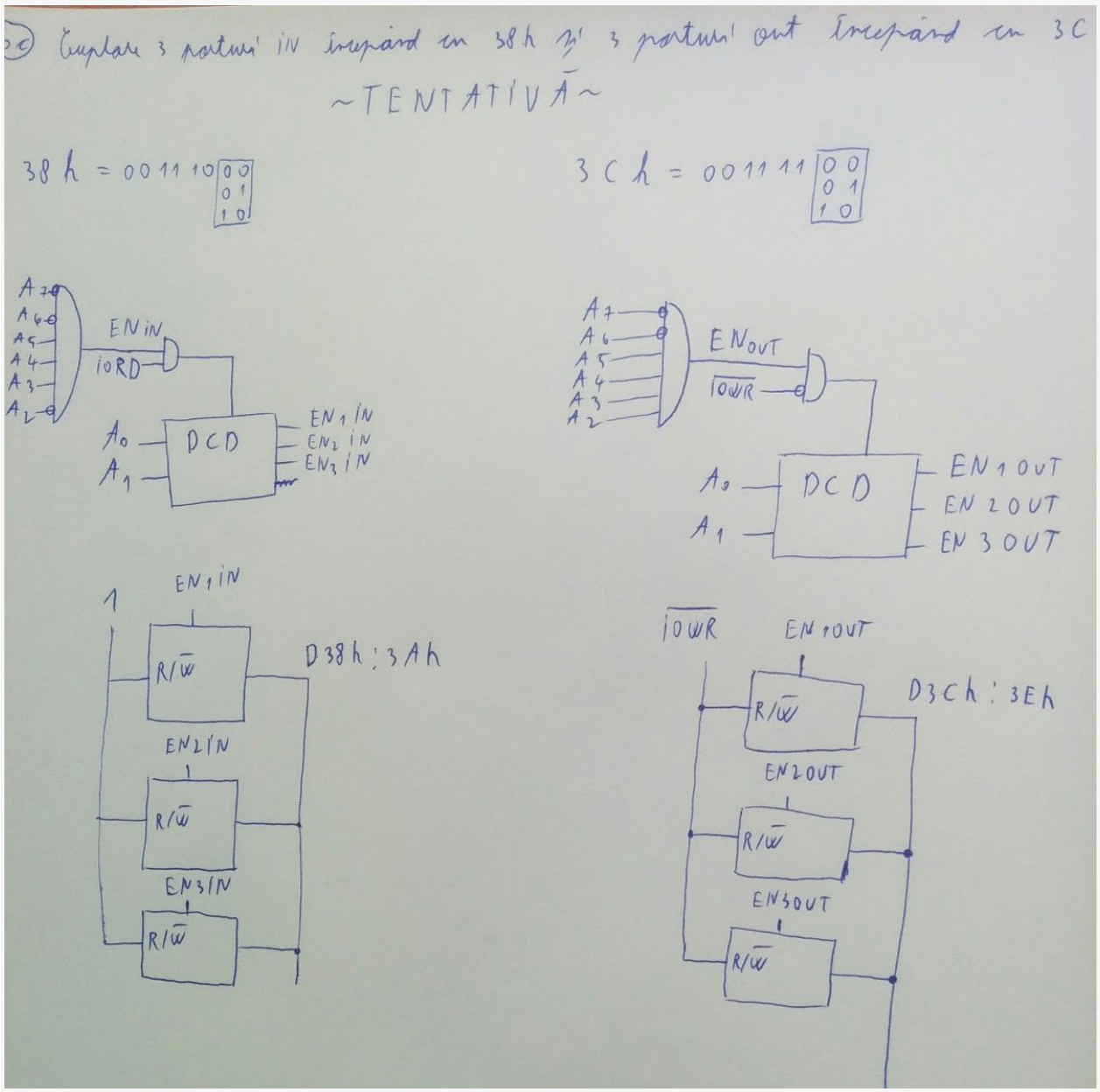
dram are liniile alea doar, la sram nu le pune

Cum se afla rand in cazul de fata? Stie cineva? ??????????????????????????????

5d. Sa se cupleze o memorie statica de 512k in spatiul 512k:512k+512k (incepand cu adresa 512k, dimensiunea memoriei 512k)
5e. Cuplati SRAM de 2mb incepand cu o anumita adresa
5f. Realizati o mapare SRAM de 640K
5g. Cuplarea unei memorii RAM statice de 512k in spatiul 128k - 640k (noi trebuia sa stabilim tipul componentei folosite si caracteristicile magistralei de adrese, date, comenzi)

6a. Cuplaţi 6 porturi de intrare şi 6 porturi de ieşire în spaţiul 79h:7Eh.
6b. Cuplati 5 porturi de intrare si 5 porturi de iesire incepand cu adresa 73h

6c. Cuplaţi 3 porturi de intrare începând cu adresa 38h şi 3 porturi de ieşire începând cu adresa 3Ch.



Cred ca este corect, dar nu sunt 100% sigur.

6d. Sa cupleze 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 3Ch:3Fh.
6e. Cuplati 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 1Ch:1Fh
6f. Cuplati 8 porturi de intrare si 8 porturi de iesire F8h-FFh
6g. Mapati 8 porturi de intrare si 8 de iesire in spatiul 78-7F
6h. Cuplati 4 porturi de intrare si 4 porturi de iesire in spatiul 38H : 3BH, respectiv 3CH : 3FH

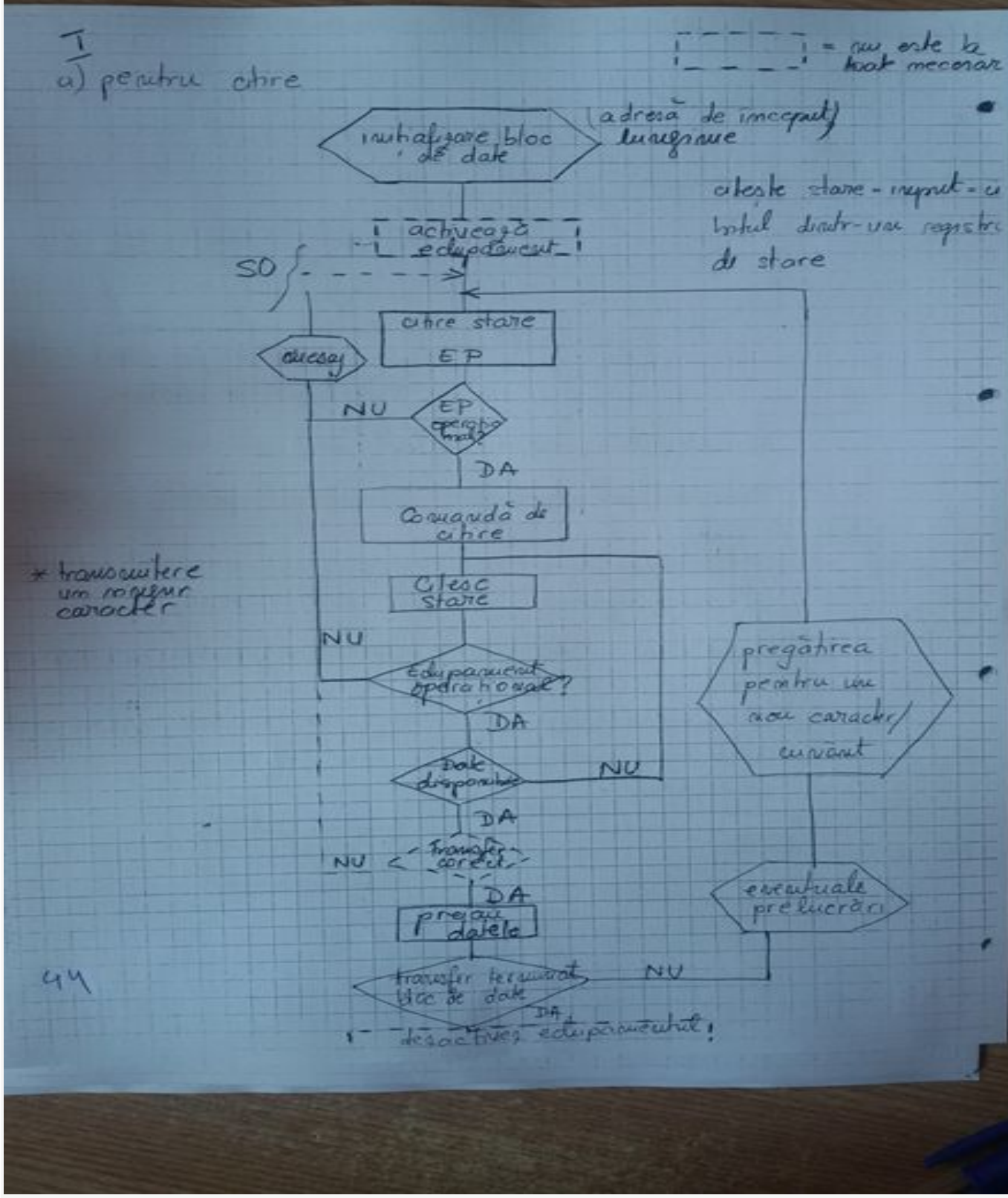
Nimeni? :(

7a. Organigrama pentru citirea unui caracter în transfer programat cu citirea ciclică a stării.
7b. Organigrama de scriere a unui caracter. Sincronizare prin citire ciclica a starii
Ati gasit asta?
7c. Organigrama de citire a unui caracter folosind sincronizare prin întreruperi.
7d. Sa se realizeze organigrama pentru transferul unui caracter prin transfer programat - cu citire ciclica a starii.

Pentru d) si a) Pentru 7c se gaseste in pozele puse de Stefan pe CA (2
d) si a) are the same btw

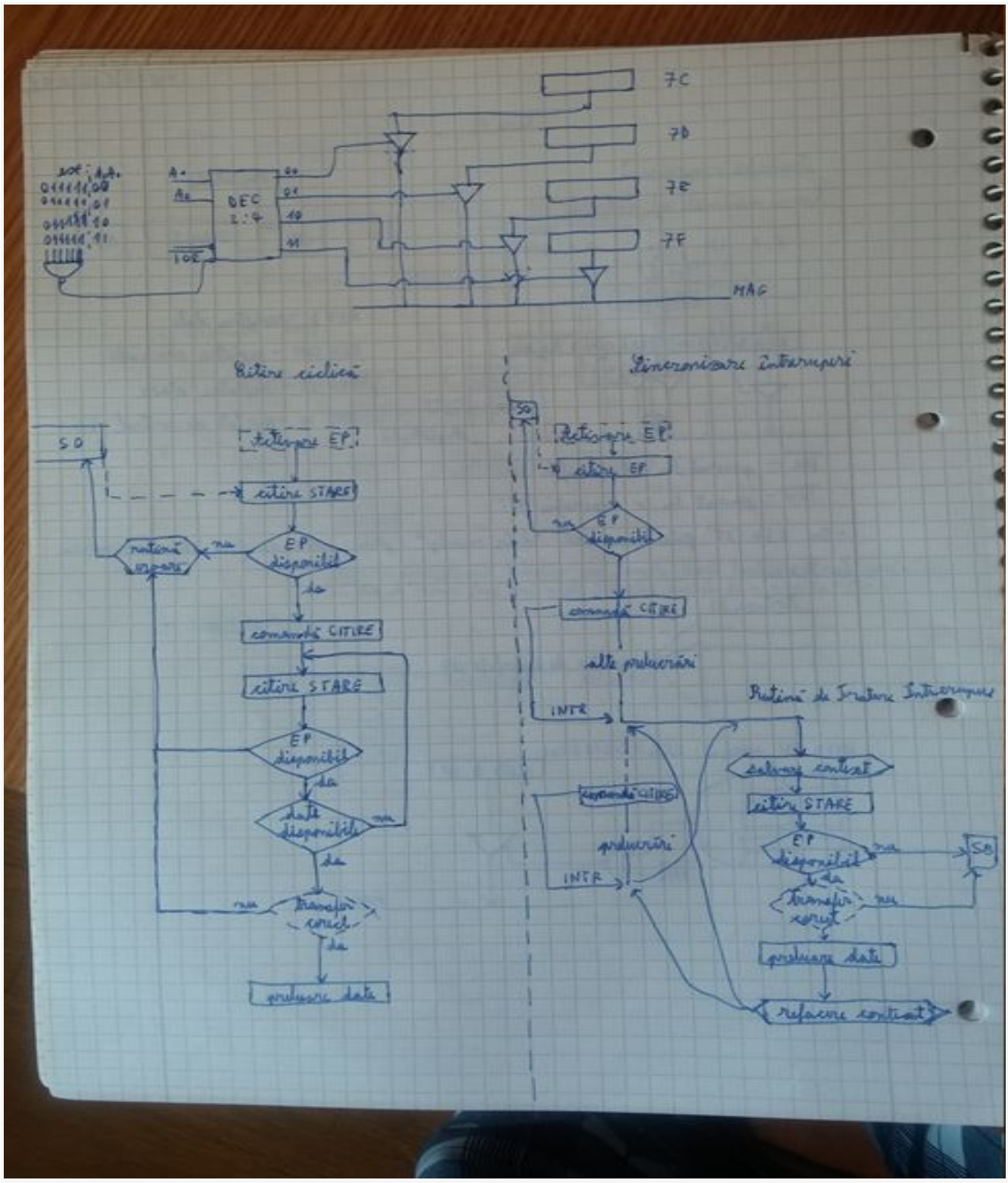
I

a) pentru citire



* transmitere un singur caracter

U


7C
7D
7E
7F
MAC
A1
A0
DEC 2:4
00
01
10
11
IOE
Citire ciclică
Sincronizare întreruperi
SO
Așteaptă EP
citire STARE
EP disponibil
nu
da
rutină imposibilă
comandă CITIRE
citire STARE
EP disponibil
date disponibile
transfer corect
prelucrare date
alte prelucrări
INTR
Rutină de tratare întreruperi
salvare context
refacere context

8a. Cuplaţi un port bazat pe circuitul 8255.
8b. Sa se cupleze un port la interfata paralela 8255
8c. Cuplati 2 dispozitive(porturi) la interfata paralele (8255)

Rezolvare in PM-23.pdf (cred??)

8.d Cuplati un port paralel la 8086

Prezentare proiectare structura cu MP x86 pag 40-41

8.e Cuplarea unui port paralel 8255

Rezolvare in pm-23.pdf
Prezentare proiectare structura cu MP x86 pag 40-41

9. Descrieţi microprocesorul folosit la laborator/proiect.

-ATmega324 reprezintă un microcontroller cu o arhitectură pe 8 biţi. Ca urmare, registrele şi magistrala internă de date sunt pe 8 biţi. Totuşi, în codul C se pot folosi variabile întregi pe 32 de biţi şi chiar în virgulă mobilă. Compilatorul este cel care se ocupă de translatarea instrucţiunilor cu variabile pe 32 de biţi în cod asamblare care lucrează pe 8 biţi.

Caracteristicile procesorului folosit în cadrul laboratorului - Atmega324A:

- **32KB Flash, sau dimensiunea maximă a programului care poate fi scris in microcontroller**
- **1KB EEPROM**
- **2KB RAM**
- **frecvenţa maximă de lucru de 20 Mhz**
- **tensiune de alimentare între 1.8 şi 5.5 V**
- **6 canale PWM**
- **8 canale de ADC, precizie de 10 biţi, situate pe portul A**
- **3 porturi de I/O digitale, porturile B,C,D**
- **4 porturi de I/O, fiecare cu 8 pini, pentru un total de 32 de pini de I/O**
- **3 timere - două pe 8 biţi si unul pe 16 biţi**
- **interfeţe seriale: USART, SPI, TWI (two-wire serial interface)**
- **interfaţă JTAG.**

Perifericele interne chip-ului pot fi accesate din exterior prin intermediul pinilor porturilor (patru porturi A, B, C, D, a câte 8 pini)

10. Descrieţi caracteristicile unui calculator pe care doriţi să-l cumpăraţi.

Sa tina Minecraft

Eu as zice sa aiba un 8088 cu 512k mapati la 256k

Lol

11a. Elementele generale ale unei interfete I/O

11b. Sa se descrie resursele generale ale unei interfete I/O.

a + b => Notite curs PM.pdf - pag 86/100

Unde se afla pdf-ul cu Notite curs PM? Cine da ry

//e pus pe grupul seriei

// arhiva postata de Bestea

12. Care sunt magistralele principale ale unui sistem cu microprocesor si ce semnale contin acestea

- Magistrala de de date
- Magistrala de adrese
- Semnale magistrale
    - semnale logica control a accesului la magistrala
    - semnale furnizate de logica de generare a comenzilor

13. Cuplati o memorie RAM de 768k la o structura de 32 de biti plasata in spatiul de adrese incepand cu 128k

14a. Comparatie intre RAM static si RAM dinamic

Există două tipuri principale de RAM:

- **memorie statică, de tip *Static RAM* (sau SRAM)**
- **memorie dinamică, *Dynamic RAM* (sau DRAM),**

diferenţele constând în stabilitatea informaţiilor. Astfel, memoria statică păstrează datele pentru o perioadă de timp nelimitată, până în momentul în care ea este rescrisă, asemănător memorării pe un mediu magnetic. În schimb, memoria dinamică necesită rescrierea periodică permanentă, la fiecare câteva fracţiuni de secundă, altfel informaţiile fiind pierdute.

Memoria de tip SRAM este folosită cel mai adesea ca memorie intermediară/cache. DRAM-ul este utilizat în PC-urile moderne, în primul rând ca memorie principală („de lucru").

Ram static = consum f mare de energie, dar f rapide si sunt folosite pt mem cache (contin tranzistori, tehnologie bipolara)

RAM dinamic = consum mic de energie, rapide, capacitate mare, tehnologie CMOS (incarcarea unui condensator dureaza deci trebuie refresh la maxim 2 ms)

14b. Comparatie intre memoria permanenta si memoria nepermanenta; Tipuri (static/dinamic); Tipuri de adresare;

//vede cineva legatura dintre comparatia intre memorii si tipurile de adresare? Wtf :|

Scrii ce gasesti la 14a macar:-??

Pai memoria permanenta vs nepermanenta nu e acelasi luru cu sram si dram;

Memoria permanenta e aia ROM/EEPROM,etc

15. Descrieti structura generala a unui sistem de intreruperi

//pg 9 - Sinteza Curs?

16. Principiul de alocare al porturilor la sistemele IBM

The 808[1] ("*eighty eighty-six*", also called iAPX 86)[2] is a 16-bit microprocessor chip designed by Intel between early 1976 and mid-1978, when it was released. The Intel 8088, released in 1979, is a slightly modified chip with an external 8-bit data bus (allowing the use of cheaper and fewer supporting ICs[note 1]), and is notable as the processor used in the original IBM PC design, including the widespread version called IBM PC XT.

Banuiesc ca atunci se refera la organizarea I/O de la x86. :D

IBM a impartit spatiul de adrese ale porturilor in segmente de 32 de porturi, astfel se pot conecta 32 de periferice
De unde e asta cu 32 de 32? N ar trebui sa spunem aia cu
0-f dma
10-1f sistem sau dma
20-2f intreruperi
40-4f timere
60-6f tastatura
378-37f imprimanta
3f8-3ff seriala
3f0-3f7paralela?

17. Modalităţi de iniţializare a sistemului.

//pagina 8 jos in SintezaCursPM.pdf

18. Modul de organizare al memoriei la sistemele cu microprocesoare.

//pagina 6 din SintezaCursPM.pdf
//prima poza din folderul PM - rezolvari/2

19. Cuplaţi o interfaţă pentru ceasul de timp real.

//e si la 23

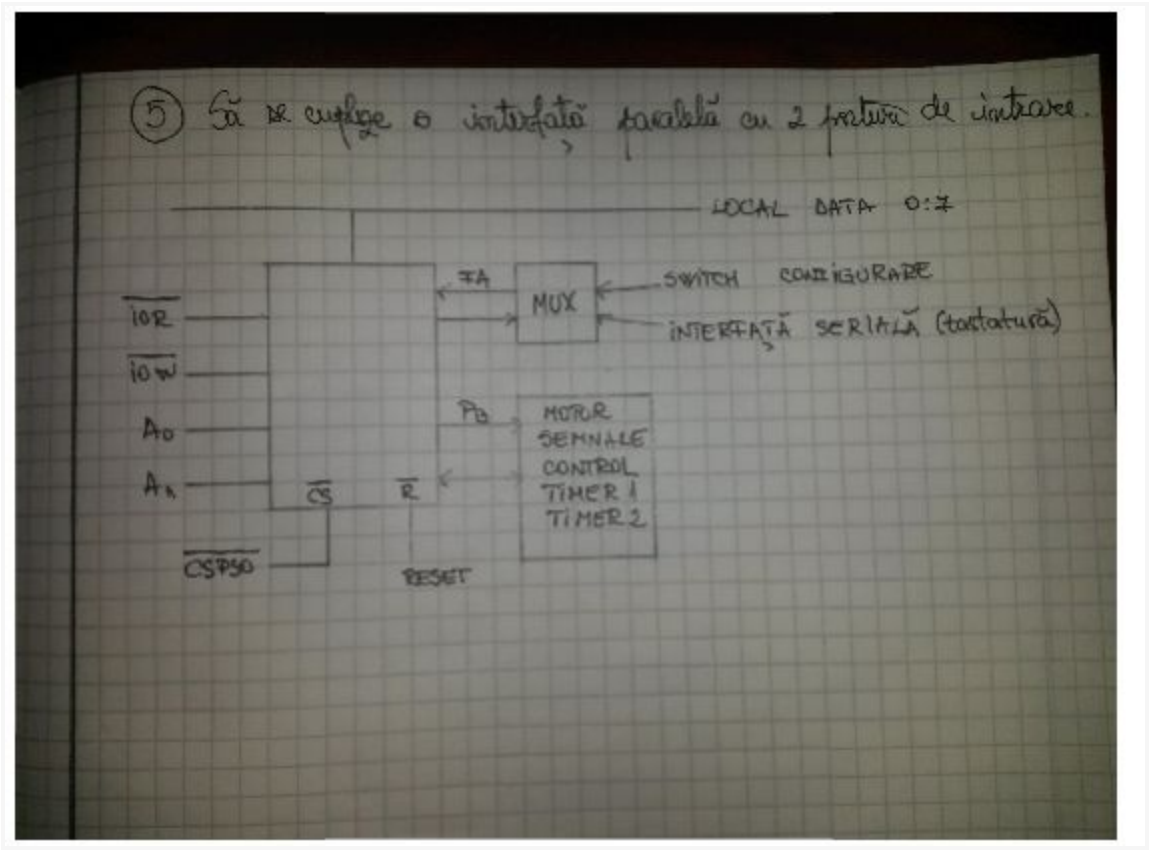
20a. Cuplaţi un modul DMA.

// PM-25.pdf

Voi chiar invatati asa ceva? :|
Eu nu pot retine asa ceva..
Da-le-n plm (aprob)(double it)(triple it)(quad it)(x5)_x2

20b. Cuplarea unui modul DMA la o structura x86

21. Sa se cupleze o interfata paralela cu 2 porturi de intrare.



22a. Sa se specifice modalitatile de lucru in intreruperi la 8086. Sa se descrie modul de tratare a intreruperilor.
22b. Posibilitati de lucru cu intreruperi; modalitati de control intreruperi la 8086

//banuiesc ca paginile 9-10 din SintezaCursPM.pdf

23. Sa se cupleze un timer 8253

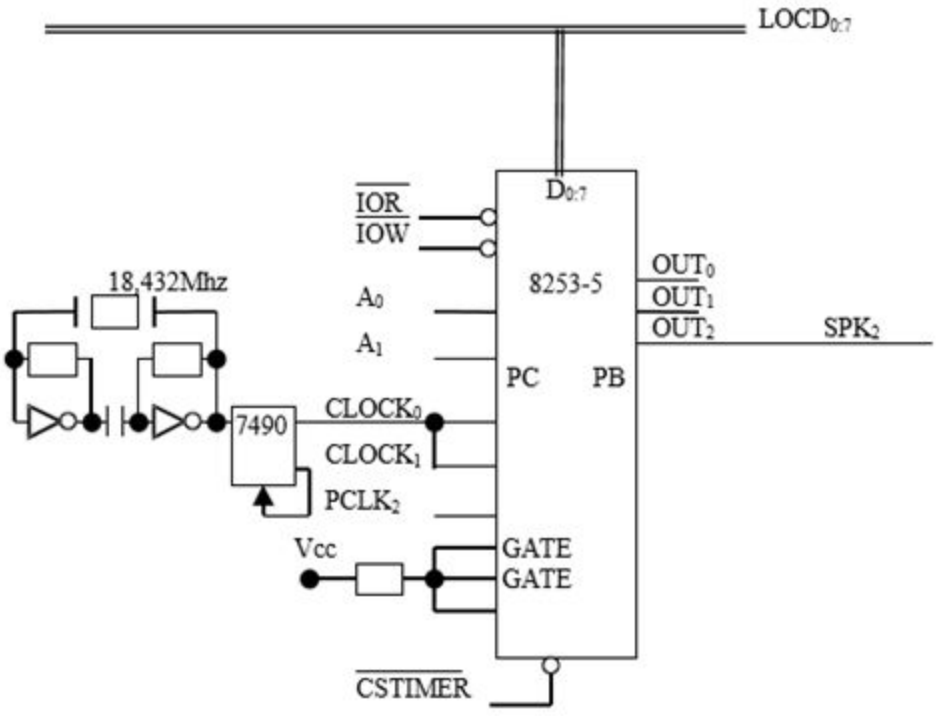
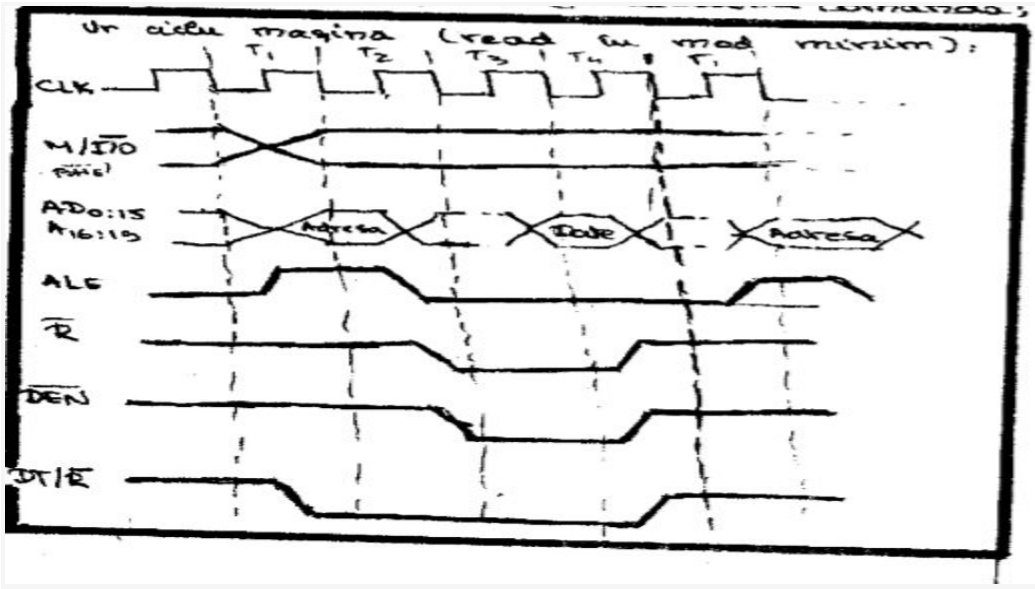


Figura 4.32. Cuplarea circuitelor de ceas de timp real



24a.

Organizarea spatiului de I/O la microprocesoare

⑤ Organizarea spatiului I/O

Poate fi folosit prin: → adresare directă (256 porturi I/O);
→ adresare indirectă, prin DX (64 k porturi I/O);

Porturile cu adresa pară vor furniza datele pe magistrala $D_{0:7}$ (LOW) și pe $D_{8:15}$ (HIGH) vor furniza date cele cu adresă impară.

Pentru compatibilitatea cu INTEL, porturile F8 ÷ FF nu trebuie utilizate de interfața utilizator.

Funcționarea magistralei locale:

Magistrala locală este controlată de BIU care asigură citirea instrucțiunilor și plasarea în coada de așteptare, citirea și memorarea operanzilor, generarea adresei efective, controlează magistrala microprocesorului.

Coada de așteptare este o memorie FIFO de 6 octeți în care se aduc instrucțiunile mașină.

Ciclul instrucțiune: timpul necesar pt. citirea, interpretarea și execuția unei instrucțiuni mașină;

Ciclu instrucțiune = $\sum$ cicluri mașină.

ciclu mașină = timpul necesar pt. acces la memorie sau I/O;

Ciclu mașină = $\sum$ stări (stare = durata unei perioade de ceas);

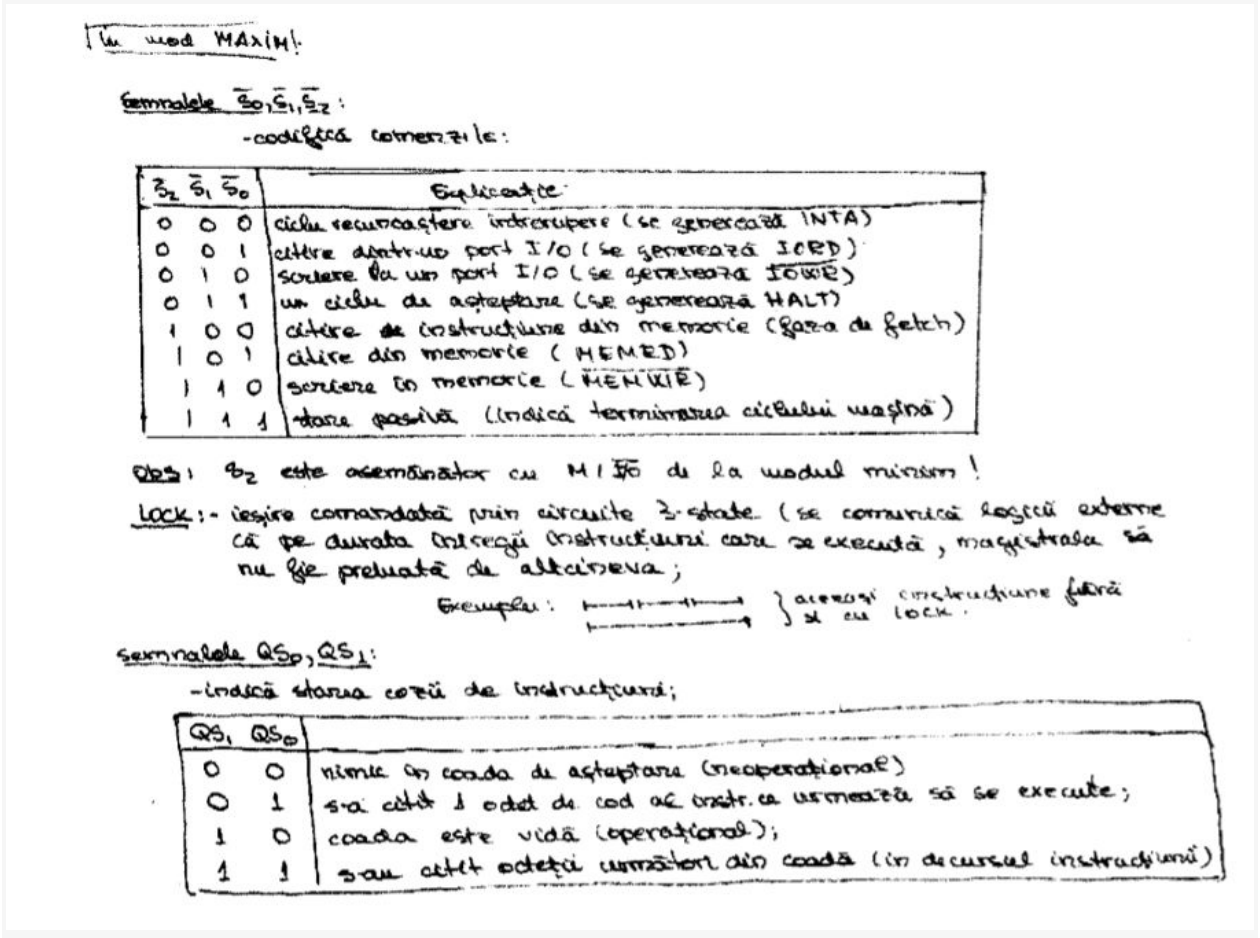
În general, ciclu mașină = $T_1 T_2 T_3 T_4$ (nr. cuprins de stări de așteptare),

T_1 = adresa este emisă pe magistrala sistemului, este necesar să apară semnalul ALE care să înștiințeze RA (registru adrese) că trebuie să preia această adresă;

T_2 = împreună cu T_3 asigură transferul de date; T_2 este necesară pt. schimbarea sensului magistralei (se face o citire);

T_3 = se inspectează semnalul READY și, în funcție de valoarea acestuia se trece în starea T_4 sau în starea T_1;

T_4 = se finalizează comanda;



În mod MAXIM:

Semnalele $\overline{S_0}, \overline{S_1}, \overline{S_2}$:

-codifică comenzile:

$\overline{S_2}$	$\overline{S_1}$	$\overline{S_0}$	Explicație
0	0	0	ciclu recunoaștere întrerupere (se generează INTA)
0	0	1	citire dintr-un port I/O (se generează IORD)
0	1	0	scriere la un port I/O (se generează IOWR)
0	1	1	un ciclu de așteptare (se generează HALT)
1	0	0	citire de instrucțiune din memorie (faza de fetch)
1	0	1	citire din memorie (MEMRD)
1	1	0	scriere în memorie (MEMWR)
1	1	1	stare pasivă (indică terminarea ciclului mașină)

OBS: $\overline{S_2}$ este asemănător cu M/$\overline{IO}$ de la modul minim!

LOCK:- ieșire comandată prin circuite 3-state (se comunică logicii externe că pe durata execuției instrucțiunii care se execută, magistrala să nu fie preluată de altcineva;

Exemple: ⟶⟶⟶ } aceeași instrucțiune fără și cu LOCK.

Semnalele QS_0, QS_1:

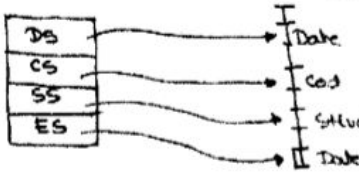
-indică starea cozii de instrucțiuni;

QS_1	QS_0	
0	0	nimic în coada de așteptare (neoperațional)
0	1	s-a citit 1 octet de cod al instr. ce urmează să se execute;
1	0	coada este vidă (operațional);
1	1	s-au citit octeți următori din coadă (în decursul instrucțiunii)

24b. Organizarea spatiului de memorie la o structura bazata pe x86

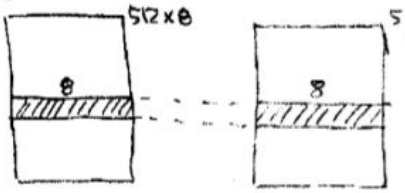
④ Organizarea spațiului de memorie

Memoria poate fi privită ca o zonă de 1 M, cu segmente de 64 ko, segmente care pot fi:
- cod
- stivă
- date
- date auxiliare



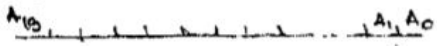
Dacă procesorul este pe 16 biți și memoria este pe octeți, pentru 16 biți se fac 2 citiri succesive? NU):

organizare memorie:



⇝ Adresele sunt de cuvânt (se citesc câte 8 biți deși ~~fiecare~~ celulele blocurilor de memorie).

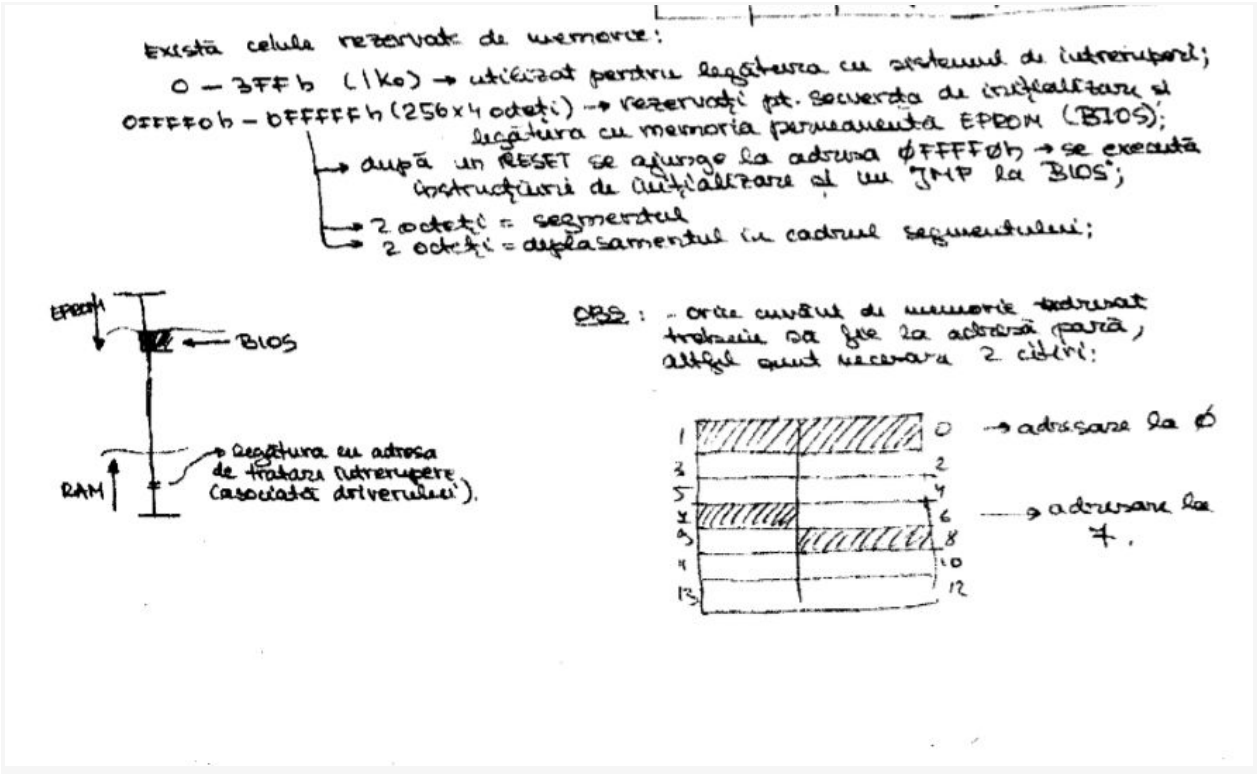
Adresare:



- adresa de cuvânt este dată de biții A_0 ÷ A_{19};
- $A_0 = 0$ → se adresează octetul LOW
  $A_0 = 1$ → se adresează octetul HIGH

⇒ O combinație A_0 și $\overline{BHE}$:

$\overline{BHE}$	A_0	
0	0	acces pe 16 biți (H+L)
0	1	acces pe 8 biți (octetul High)
1	0	acces pe 8 biți (octetul Low)
1	1	acces pe 8 biți = folosit pt DMA



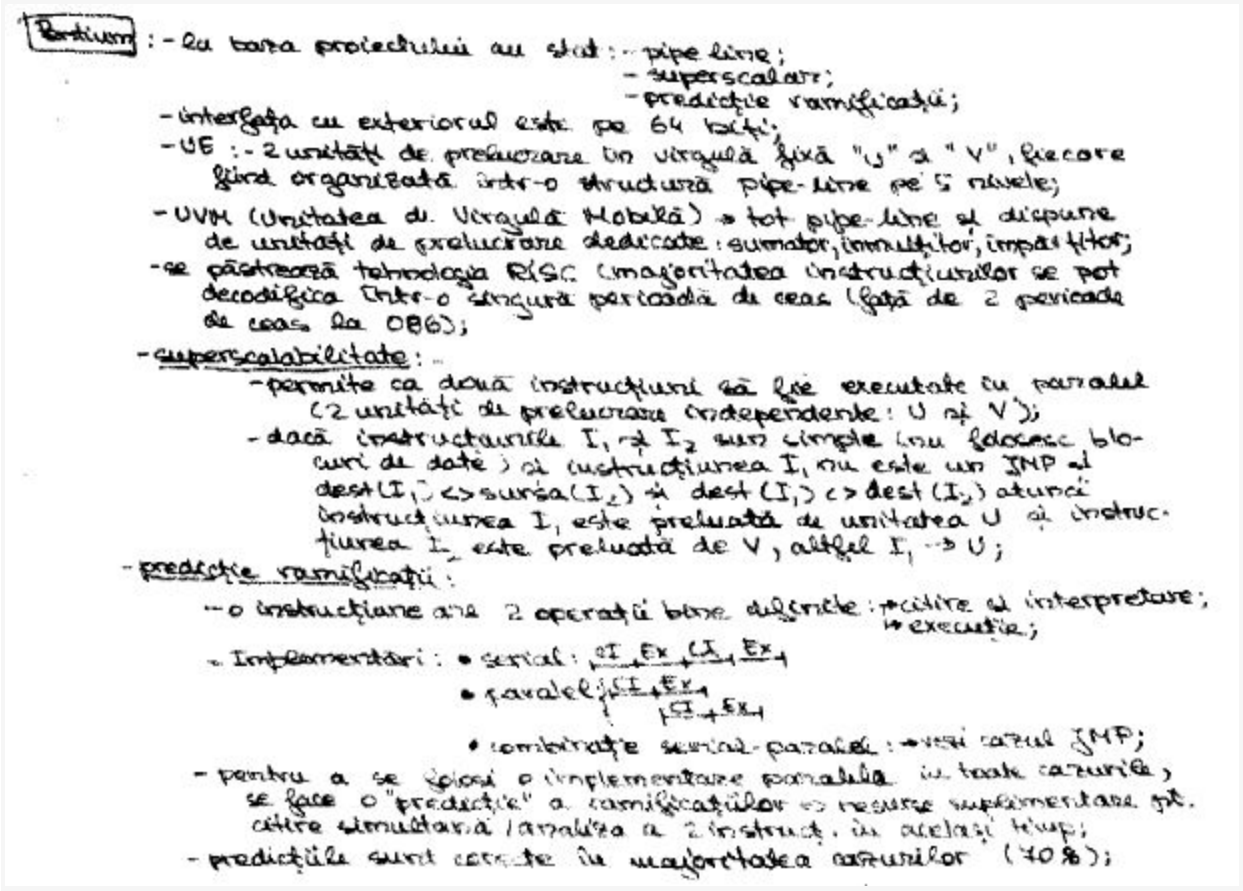
24c. Comparatie intre organizarea spatiului de memorie si a spatiului de intrari I/O
//comparatie intre pagina 6 si paginile 7-8 din SintezaCursPM.pdf

25. Descrieti caracteristicile procesorului folosit la laborator si proiect.
L-ai mai scris o data la 9.

26. a

27. Maparea unui port paralel

28a. Caracteristicile generale ale procesorului PENTIUM
28b. Arhitectura sistemului PENTIUM
// pagina 36 SintezaCursPM.pdf



29. Sincronizarea cu alte module cu ajutorul semnalului TEST la x86

E scris la 2b

30.Formatul general al instructiunilor microprocesorului ‘8086

Sinteza curs PM - hpag 3, 4

Probleme:

1. Fie un sistem de magistrala de date pe 8 biţi şi magistrala de adrese pe 16 biţi cu semnalele MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR, INT, WAIT, RESET.

a) Cuplaţi o memorie EPROM de 4KB la începutul spaţiului. (4p)
b) Cuplaţi o memorie SRAM de 12KB la sfârşitul spaţiului. (4p)
c) Cuplaţi un timer pe post de counter la adresa B000h care numără câte scrieri se fac la adresa BABAh. (2p)

2. Fie o arhitectura cu 18 biti de adresa si 8 biti de date.

a) Sa se cupleze o memorie RAM de 48K la inceputul spatiului de memorie. Se pot folosi doar chip-uri de 16K.
b) Sa se cupleze o memorie ROM de 12K la sfarsitul spatiului de memorie. Se pot folosi doar chip-uri de 4K.
c) Sa se cupleze 4 porturi I/O incepand cu adresa 0x3000.
d) Sa se proiecteze un dispozitiv care detecteaza accesul la o zona de memorie invalida si genereaza semnalul NMI, daca in primul port de intrare este valoarea 0x56.

3.

Sa se proiecteze o structura in jurul unui microprocesor cu magistrala de date de 8 biti si magistrala de adrese de 16 biti, avand magistrale de comanda MEMRD, MEMWR, IORD, IOWR, INT, WAIT si RESET.

1. Sa se mapeze o memorie EPROM de 16k la inceputul spatiului de adresa (2p)
2. Sa se mapeze o memorie SRAM de 8k la sfarsitul spatiului de adresa (2p)
3. Cuplat un watchdog timer (care reseteaza procesorul daca s-a efectuat o scriere pe portul A000 in intervalul t) la adresa A00h si configurati-l pentru a reset in 2 secunde folosind un ceas de frecventa x (1p)
4. O problema mai complicata cu un controller Ethernet care avea o memorie de 64k care continea un buffer si registrii de control. Trebuiau mapate circuitele de mai sus la anumite adrese.

4. Se dadea un microprocesor cu 8 biti de date si 16 biti de adresa si semnale MEMRD, MEMWR, IOWR, IORD si RESET.

Se cerea:

a) sa se cupleze o memorie EPROM de 8 KB la inceputul spatiului de memorie(0000-1FFF)
b) sa se cupleze o memorie SRAM de 13 KB in continuarea spatiului de la a)
c) Sa se cupleze 2 porturi la adresele 6001h, 6000h. Directia citire/scriere era data de semnalul RESET.

d) sa se proiecteze o memorie RAM de 256KB, cu 4 pagini, fiecare pagina avand 64KB,
iar indexul paginii il citeai de la portul FFFFh.

Aveai la dispozitie cipuri de 1K, 4K, 8K si 64k

5. Pe un procesor care are magistrala de date de 8 biti si cea de adrese de 16 biti, folosind porturile MEMRD, MEMWR, IORD, IORW, WAIT.
a)Mapati MPROM de 16k de la inceputul memoriei.
b)Mapati SRAM de 18k de la final
c)Precizati un dispozitiv pe care sa-l folosim cu un anumit microcontroller (mai dubios de atat)
d)....

6. Problema:
Era o problema standard, asemanatoare cu ce s-a dat si in anii anteriori la PM

Nu
Se dadea un procesor cu mag de date pe 8 biti si mag de adrese pe 16 biti si cu semnalele MEMR,MEMW,IOR,IOW,RESET

Pentru rezolvarea cerintelor se puteau folosi chipuri de 1k, 2k, 4k, 8k

Sa se mapeze o memorie EPROM de 8K in spatiul 0000 - 1FFFF
Sa se mapeze o memorie RAM statica de 13K in continuarea spatiului de memorie
Accesarea unui port de intrare si a unuia de iesire la adresa 6000H si 6001H.
Porturile erau activate la semnalul RESET
Sistemul este prevazut cu un mecanism de a accesa un total de memorie de 256k impartitia in pagini de 64k. Sa se descrie sistemul de accesare a paginilor de memorie. Sa se proiecteze un sistem de accesare a patru pagini de 64k, in total 256k de memorie. Pentru a selecta pagina, se va scrie la un port indexul paginii la adresa X(cred ca adresa era FFF0H dar nu mai tin minte sigur)

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:43 AM
Time taken	34 mins 33 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata
- b. Bazata Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. 1024 ✔
- c. 512
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1KB
- b. 64KB ✔
- c. 64 bytes
- d. 1 MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Si serie si paralel
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 4 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. 00FFH
- d. F0F0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HRQ
- b. DACK ✖
- c. HLDA
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:44
Timp luat	35 min 9 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul HIGH, D8..15
- d. Octetul LOW, D0..7

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Interrupt flag
- c. Red flag ✔
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Bazata, cu deplasament
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. ROM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 29
- c. 20
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 8
- c. 16
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Notificări

See all

0

- Andreea-Alexandra CIUDIN

My Moodle Profil Note Mesaje Preferinţe Ieşire

L-A3-S2-PM-CA-CB-CC

Participanţi

Ecusoane

Competențe

Note

Dashboard

Pagina principală

Calendar

Fișiere private

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028
- d. 1007

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

Finalizare verificare
← Inregistrare Curs 11
Salt la... Salt la...
[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →
Omite Navigare în test

Navigare în test

Întrebare 1 Această pagină Întrebare 2 Această pagină Întrebare 3 Această pagină Întrebare 4 Această pagină Întrebare 5 Această pagină Întrebare 6 Această pagină Întrebare 7 Această pagină Întrebare 8 Această pagină Întrebare 9 Această pagină Întrebare 10 Această pagină Afișați câte o pagină pe rândFinalizare verificare

Prieteni **0**

- Prieteni Solicitări **0** Contact request sent

Personal space
Save draft messages, links, notes etc. to access later.

Delete for me and for everyone else
Bloc Deblocați Șterge Adaugă Șterge Șterge Send contact request Acceptă și adaugă la contacte Respinge Anulează
Evidențiat
Grup
Private
Caută persoane și mesaje

Doar contactele mele
Contactele mele și ceilalți participanți la curs
See all
Sunteţi autentificat ca Andreea-Alexandra CIUDIN (Ieşire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC

- Română (ro)
  -
  - English (en)
  - Română (ro)

Data retention summary
Get the mobile app
Treceți la tema standard

Acest site este hostat pe platfoma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:48
Timp luat	40 min 1 sec
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

```
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000]   2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)]   1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3          1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2   2
HALT        Machine halts          1
```

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. String instructions ✔
- b. Stack instructions
- c. Branch Instructions
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 7C00H
- c. 3BFFH
- d. 7BFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se pot aranja
- b. Serie
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Baxata indexata
- c. Directa
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciunul
- b. AL
- c. AX ✔
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 1FFFH
- c. 3FFFH ✖
- d. 2FFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

/

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 4 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 8
- c. 16
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 128KB
- b. 64KB
- c. 2MB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Imediata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. RAM Static
- d. Si SRAM si DRAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului ✖
- b. Unitatii de executie
- c. Complexitatii
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 01E0H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 3 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:
- a. Adrese
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Date

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Baxata indexata
- b. Directa
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Imediata

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to F0000H
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:
- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 0F90H

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Select one:
- a. HRQ
- b. HLDA ✘
- c. ALE
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answer is: DACK

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Direction flag este folosit la:

Select one:
- a. Branch Instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: String instructions

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Select one:
- a. 3 ✔
- b. 4
- c. 2
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 3

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:
- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 16 biti

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

8086 face fetch la instructiuni din:

Select one:
- a. Extra Segment
- b. Stack segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Code segment

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:
- a. 1024
- b. 1020
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 1028

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Florin DIACONESCU (Log out)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	36 min 35 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:
- a. Control
- b. Adrese
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:
- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Code segment ✔
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:
- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Registre generale
- c. Coada ✔
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Complexitatii
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Intreruperile software
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:39
Timp luat	32 min 38 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Paralel ✔
- c. Serie
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Rezultatul ultimei adunari ✖
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. HCF - halt and catch fire ✔
- c. JMP - unconditional jump
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Circuitelor de interfatare
- b. Complexitatii ✖
- c. Costului
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. F0F0H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. String instructions ✔
- c. Stack instructions
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 8
- c. 64 ✔
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:02
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:36
Timp luat	34 min 8 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Dispozitive disticnte de I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti
- d. 20 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Baxata indexata
- b. Imediata ✔
- c. Indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 si 8
- b. 16 si 16
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune
Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 24 ✔
- c. 20
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	39 mins 7 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 24
- b. 29
- c. 20
- d. 23 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1028

Comment:

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 33
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 2MB
- b. 64KB ✖
- c. 128KB
- d. 1MB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

a. 001EH
b. 01E0H
c. Nu se poate determina
d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 01E0H

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:
a. 0000H to FFFFH ✔
b. 00000H to FFFFFH
c. 8000H to FFFFH
d. 0000H to 7FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:
a. 8
b. 64 ✔
c. 16
d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:
a. Costului
b. Unitatii de executie
c. Complexitatii
d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Direct Memory Access ✔
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◀ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ▶

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	22 min 44 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 1

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. HCF - halt and catch fire ✔
- b. MOV - move
- c. JMP - unconditional jump
- d. ADD - addition

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1028
- c. 1007
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB ✖
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 128KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Starea memoriei
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Indexata
- c. Directa
- d. Baxata indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	29 min 18 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:
- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Complexitatii ✗
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✓
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:
- a. Interrupt flag
- b. Direction flag
- c. Trap flag
- d. Red flag ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Red flag

4 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:
- a. Toate de mai sus
- b. HLDA
- c. DACK ✗
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: HLDA

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:
- a. 000H to FFFH
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:
- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 0F90H ✓
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0F90H

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:
- a. 2048
- b. 512
- c. 1024 ✓
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 1024

8 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata indexata ✓
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Bazata indexata

9 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:
- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to F0000H
- c. 00000H to FFFFFH ✓
- d. 0000H to FFF0H

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:
- a. AL
- b. Niciunul
- c. AX ✓
- d. AH

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: AX

Finalizare verificare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finalizare verificare

← Inregistrare Curs 11 | Salt la... | [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a →

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS – 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:22
Timp luat	22 min 1 sec
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Atithmetic Instructions
- c. Branch Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AX ✔
- b. AH
- c. Niciunul
- d. AL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 001EH
- c. 01E0H ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 4
- c. 64 ✔
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 20
- b. 24 ✔
- c. 29
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	34 min 34 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H
- b. Nu se poate determina
- c. 001EH
- d. 7800H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 01E0H

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH
- b. 3BFFH
- c. 7C00H ✖
- d. CAFEH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HRQ
- c. HLDA
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:06 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	31 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Polled I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Select one:

- a. Compatibility
- b. Minim
- c. Maxim
- d. Control ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Minim

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Select one:

- a. Red flag ✔
- b. Trap flag
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Red flag

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. Octetul LOW, D0..7
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Octetul HIGH, D8..15

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Select one:

- a. 1 MB
- b. 64 bytes
- c. 1KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 8 si 8
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 20
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 0000H ✔
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 3 ✔
- c. 2
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✔
- b. Toate de mai sus
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 66 ✔
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Si serie si paralel
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 20
- c. 24 ✔
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Interrupt-driven I/O
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:01
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:17
Timp luat	16 min 8 secs
Notează	**7,00** din maxim 10,00 (**70**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese ✔
- b. Instructiuni
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Branch Instructions
- c. String instructions ✔
- d. Stack instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 29
- c. 20 ✖
- d. 24

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 24

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. CAFEH
- b. 3BFFH
- c. 7BFFH
- d. 7C00H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 2MB
- c. 64KB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2MB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Interrupt flag
- c. Red flag ✔
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 16
- b. 20 si 16 ✔
- c. 8 si 8
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. imposibil de obtinut

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:38
Timp luat	28 min 56 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Date ✔
- b. Adrese
- c. Control
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. HLDA
- c. Toate de mai sus
- d. DACK ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✔
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Starea memoriei
- d. Rezultatul ultimei adunari

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. FF00H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. Si SRAM si DRAM
- b. RAM Dinamic ✔
- c. RAM Static
- d. ROM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Maxim
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 0F90H ✔
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020 ✖
- b. 1007
- c. 1028
- d. 1024

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	36 mins 4 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✖
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 00000H to FFFFFH
- c. 0000H to FFFFH ✔
- d. 8000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 66 ✔
- b. 132
- c. imposibil de obtinut
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. ADD - addition
- c. JMP - unconditional jump
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 000H to FFFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 00H to FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 1MB ✖
- b. 128KB
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2MB

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Octetul HIGH, D8..15
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul LOW, D0..7
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	36 mins 4 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Intreruperile software
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✖
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Select one:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 00000H to FFFFFH
- c. 0000H to FFFFH ✔
- d. 8000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 66 ✔
- b. 132
- c. imposibil de obtinut
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. ADD - addition
- c. JMP - unconditional jump
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 000H to FFFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 00H to FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 1MB ✖
- b. 128KB
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2MB

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Select one:

- a. Octetul HIGH, D8..15
- b. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- c. Octetul LOW, D0..7
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cuvinte de date de 16 biti

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 0F90H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	38 min 5 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1024
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 1
- c. 2
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Date
- b. Instructiuni
- c. Adrese ✔
- d. Comenzi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 1FFFH
- c. 2FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Imediata ✔
- c. Baxata indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

1. When serving an Interrupt 8086/8088 microprocessor is pushing on Stack, in this order:

Alegeți o opțiune:

a. Flags Register, SS, IP

b. Flags Register, CS and IP

c. CS, IP, Flags Register

2. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is a doubleword pointer containing the address of the procedure that is to service interrupts of that type.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

3. An Intel 8086/8088 program starts at physical address 1000H. (sufix H is for hexadecimal numbers).

Select all (CS,IP) combinations pointing to that address.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CS=0H, IP=1000H

b. CS=100H, IP=0H

c. CS= 0F0H, IP=100H

d. CS=1000H, IP=0H

4. How many 1-bit Status Flags are present in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 4

b. 12

c. 8

d. 6

5. How many INTA (low level) pulses are generated by 8086/8088 during Interrupt Acknowledge Sequence?

Alegeți o opțiune:

a. 2.

b. 1.

c. 4.

d. 3.

6. When are Interrupts used? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. when you need to use most of CPU processing time.

b. when you need to control multiple parallel tasks.

c. when there are many sources which may require attention.

d. when critical response time is required, e.g. Real Time Applications. // toate sunt corecte

7. Which kind of Interrupt System is present in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. Vectored Interrupt System.

b. Daisy Chain System.

c. Polled Interrupt System.

8. The 8086 and 8088 execute exactly the same instructions. This instruction set includes equivalents to the instructions typically found in previous 8-bit microprocessors.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

9. Each Individual Intel 8086/8088 physical memory address is the result of single, unique pair (Segment, Offset).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

10. Intel 8086/8086 Segments have some characteristics; select all valid statements.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Segments may be adjacent, disjoint, partially overlapped, or fully overlapped.

b. All segments begin on 16-byte memory boundaries.

c. A physical memory location may be mapped into (contained in) one or more logical segments.

11. What is a Vectored Interrupt System? Select all Correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CPU automatically directs the execution of the interrupt routine to a unique program address, without the involvement of the program.

b. A Vectored Interrupt system defines individual vector addresses allocated to each interrupt source.

c. Interrupt routine must indentify first which was the originator by polling the sources of interrupts.

12. The Intel 8086/8088 interrupt pointer table starts at the beginning of physical memory and occupies up to:

Alegeți o opțiune:

a. 256 Bytes

b. 1 kByte

c. 512 Bytes

13. How many Segment Registers are implemented in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 8.

b. 2.

c. 6.

d. 4.

14. Intel 8086/8088 have two internal Functional Units: Bus Interface Unit and Executing Unit.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

15. Intel 8086 physical memory is organized as:

Alegeți o opțiune:

a. A single bank (D15-D0) of 1 Mword (16-bit).

b. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 1 Mbytes each, addressed in parallel by the processor's address

lines.

c. A high bank (D15-D8) and a low bank (D7-D0) of 512k bytes each.

16. In which Bus Cycle State 8086/8088 place the address on the multiplexed bus?

Alegeți o opțiune:

a. T2.

b. T4.

c. T1.

d. T3.

17. Intel 8086 Microprocessors use:

Alegeți o opțiune:

a. Little Endian.

b. Big Endian

18. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

19. Select all default (implicit) 16-bit segment and offset valid combinations for Intel 8086/8088.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. SS and SP

b. DS and SI

c. CS and IP

d. CS and SI

20. Intel 8086/8088 Maximum mode operation differs from minimum mode in that some of the control signals must be externally generated. This requires the addition of an external bus controller—the 8288 bus controller.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

21. The Intel 8086/8088 interrupt pointer table starts at the beginning of physical memory and occupies up to:

Alegeți o opțiune:

a. 1 kByte

b. 256 Bytes

c. 512 Bytes

22. Intel 8086/8088 Repeat Prefixes (REP/REPZ/REPE/REPNE/REPNZ) are use together with:

Alegeți o opțiune:

a. String Operations.

b. Logic Operations.

c. Arithmetic Operation.

d. Shift Operations.

23. Intel 8086/8088 NMI (Non Maskable Interrupt) has a higher priority than Divide Error Interrupt.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

24. Intel 8086/8088 are implementing a:

Alegeți o opțiune:

a. Harvard Architecture

b. von Neumann Architecture

c. Modified Harvard Architecture

25. Intel 8086/8088 PUSH and POP instructions store or retrieve words of data, and never bytes, and use little endian order as all Intel microprocessors.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

26. Can Intel 8086/8088 use multiple Prefixes?

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

27. What is a Superscalar procesor? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. A superscalar processor has multiple execution units.

b. The execution rate in excess of one instruction per machine cycle is not affected by the branch prediction

c. A processor which implements a form of parallelism called instruction-level parallelism (ILP) within a single

processor.

d. A superscalar processor usually sustains an execution rate in excess of one instruction per machine cycle.

28. Why are 8086/8088 “Prefixes” used for?

Alegeți o opțiune:

a. Change how the conditional branches are executed.

b. Change only for arithmetic and shift operations.

c. Modify the behavior of the opcode they prefix.

29. How can you determine an Overflow in two's complement addition?

Alegeți o opțiune:

a. Result has the wrong sign, i.e. if you add two positives and get a negative result, or add two negatives and get a positive.

b. There is a Carry from the most significant bit.

c. Addition of numbers using two's complement cannot determine an overflow.

30. How many bytes a single instruction 8086/8088 can have?

Alegeți o opțiune:

a. Up to 9.

b. Only 6.

c. Only 1.

d. Only 3.

31. What is the function of 8086/8088 LOCK prefix?

Alegeți o opțiune:

a. Lock stack pointer value until next interrupt.

b. Lock register operand width to 16-bit.

c. Asserts the bus LOCK signal.

32. Intel 8086 and 8088 stacks are 16 bits wide; instructions that operate on a stack add and remove stack items one word (16-bit) at a time.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

33. Intel 8086/8088 ALU uses implicit registers for some operations. Select all operations on which AX, AH, AL are used:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Byte Multiply, Byte Divide, Byte I/0, Translate, Decimal Arithmetic

b. String Operations, Loops

c. Word Multiply, Word Divide, Word I/0.

34. Intel 8086 is a 16-bit architecture.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

35. How many 16-bit General Registers are implemented in 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 4.

b. 12.

c. 6.

d. 8.

36. Intel 8086/8088 are using a Harvard Architecture.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

37. Each Individual Intel 8086/8088 physical memory address is the result of single, unique pair (Segment, Offset).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

38. Each entry in the Intel 8086/8088 interrupt pointer table is 4 bytes long and contains:

Alegeți o opțiune:

a. The higher-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The lower-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.

b. The lower-addressed word of the pointer contains the base address of the segment containing the procedure. The higher-addressed word contains the procedure's offset from the beginning of the segment.

39. How is Intel 8086/8088 physical address calculated? Select all correct.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Physical Address = Segment Address+(Offset Address*16)

b. Physical Address = (Segment Address<<4)+Offset Address

c. Physical Address = (Segment Address*16)+Offset Address

d. Physical Address = Segment Address+Offset Address

40. A 8086/8088 Bus Cycle consists of how many Clock periods? Select the minimum value.

Alegeți o opțiune:

a. 4

b. 2

c. 5

d. 3

41. HOLD/HLDA pins of 8086/8088 are used for? (in minimum mode)

Alegeți o opțiune:

a. Stop/release memory access.

b. Manage the Bus Arbitration.

c. Insert WAIT states.

42. Intel 8086/8088 Bus Interface Unit (BIU) provides the functions related to:

(Select all correct)

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. basic bus control signals.

b. Interrupt Vector Generation.

c. address relocation.

d. operand fetch and store.

e. instruction fetching and queuing.

43. Select all valid characteristics for Intel 8086/8088 Minimum mode operation.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. requires the use of the I8288 BUS Controller

b. It is the least expensive way to operate the 8086/8088 microprocessors.

c. It costs less because all the control signals for the memory and I/O are generated by the microprocessor.

44. Intel 8086/8088 allow unaligned memory-address access for 16-bit words.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

45. Intel 8086/8088 AF (Auxiliary Flag) and PF (Parity Flag) are usually used by modern compiliers.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

46. Intel 8086/8088 Instruction Pointer is updated by the BIU so that it contains the offset (distance in bytes) of the next instruction from the beginning of the current code segment; i.e., IP points to the next instruction.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

47. The BIUs of the 8086 and 8088 are functionally identical, but are implemented differently to match the structure

and performance characteristics of their respective buses.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

48. Maximum Mode of 8086/8088 is used when:

Alegeți o opțiune:

a. I/O space in Memory Space.

b. System contains also additional coprocessors,

c. Memory > 1 Mbyte.

49. An Intel 8086/8088 program starts at physical address 1000H. (sufix H is for hexadecimal numbers). Select all (CS,IP) combinations pointing to that address.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. CS= 0F0H, IP=100H

b. CS=0H, IP=1000H

c. CS=1000H, IP=0H

d. CS=100H, IP=0H

50. How many basic memory addressing modes are implemented by 8086/8088 ISA?

Alegeți o opțiune:

a. 3

b. 2

c. 4

d. 6

51. x86 is a poorly-designed ISA.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

52. Intel 8086/8088 instruction have:

Alegeți o opțiune:

a. from one to five bytes.

b. from one to nine bytes.

c. only 2 bytes

d. from one to six bytes

53. What main function is provided by the 8288 bus controller when used with 8086/8088 maximum mode operation?

Alegeți o opțiune:

a. Control Bus Arbitration in multi Master systems.

b. Generate Clock and Ready Signals.

c. Generate Control Bus Signals.

54. Intel 8086/8088 interrupt pointer (or interrupt vector) table is the link between an interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

55. 8088 is named by Intel a 8-bit HMOS MICROPROCESSOR (see Datasheet), but in reality is a 16-bit internal architecture having 8-bit interface with the outer world (memory and I/O).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

56. A Control Flow Instruction may be used to implement:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Change Program Flow depending on a specific condition.

b. Initialize the Registers values.

c. Subroutine Calls and Returns.

d. Loops.

57. x86 is the most widely used ISA in the world today (Desktop, Notebook, Servers).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

58. Serial Communication can transmit data either synchronously or asynchronously.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

59. There are two available modes of operation for the 8086/8088 microprocessors:

1. minimum mode

2. maximum mode.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

60. How many WAIT states will be inserted by Intel 8086/8088 if READY pin is permanently grounded (low level)?

Alegeți o opțiune:

a. 2 Wait States.

b. Indefinite number of Wait States, until ground connection will cease to exist.

c. 1 Wait State.

d. 16 Wait States.

61. Intel 8086/8088 general registers are subdivided into two sets of four registers each: the data registers (called the H & L group for "high" and "low"), and the pointer and index registers (called the P & I group).

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals

62. How many Types of Prefixes are used by 8086/8088?

Alegeți o opțiune:

a. 2

b. 4

c. 1

d. 3

PM - Cursul 4

Ce alte semnale genereaza circuitul 8284, in afara de cel de ceas (CLK) pentru procesorul 8086?
RESET, READY

Procesoarele 8086 folosesc un semnal de ceas cu 50% factor de umplere.

Select one:
True
False

Perifericele sunt de obicei mai rapide decat viteza de executie a procesorului 8086, de aceea nu este nevoie de introducerea de cicli de asteptare pe magistrala.

Select one:
True
False

Daca pinul MN/MX al procesorului 8086 este legat la 1 logic, atunci procesorul se afla in modul Maxim.

Select one:
True
False

Daca pinul ALE al procesorului 8086 este in starea 1 logic atunci, pe magistrala de adrese/date vor circula:
Select one or more:
a. ALE nu are legatura cu multiplexarea adreselor si datelor
b. Date
c. Nu se poate determina
d. Adrese

PM - Cursul 5

Pentru ce este folosit semnalul BHE?

Semnalul BHE este folosit pentru a indica transferul de date prin D8-D15

De cati biti de adresa este nevoie pentru a interfata o memorie de 1GB?

30

Procesorul 8086 are nevoie de o unitate exterioara pentru generarea semnalelor de control in modul maxim.

Select one:
True
False

Circuitul generator de ceas (8284) este folosit atat in modul minim cat si in modul maxim.

Select one:
True
False

PM - Cursul 6

Ce codifica semnalele BHE si A0?

BHE si A0 sunt folosite pentru a semnala un transfer de date incepand de la o adresa para daca A0 este 0 sau adresa impara daca A0 este 1.
Daca ambele sunt 0 atunci se asteapta un transfer de date de 16 biti (D0-D15) altfel e unul pe 8 biti fie de la (D0-D7) sau de la (D8-D15).

Din magistrala Local Data putem transfera date pe oricare din magistralele D0..7 si D8..15.
Select one:
True
False

Care este rolul magistralei Local Data si de ce este ea separata de magistrala de date D0..15?

Local Data este o magistrala pentru periferice (porturi paralele, seriale, timere etc) si este separata de magistrala de date D0-D15 deoarece modulele pe care le foloseste sunt pe 8 biti nu 16.

Care este rolul semnalului 1628E?

Semnalul 1628E controleaza fluxul de date de pe magistrala D0-D7 si de pe D8-D15.

In timpul unui transfer DMA magistrala de adrese A0..19 este conectata exclusiv la microprocesorul 8086.

Select one:
True
False

PM - Cursul 7

DMA si procesorul pot transfera paralel datele de la un periferic.

Select one:
True
False

Explicati pe scurt functionarea automatului de stari pentru arbitrarea accesului la DMA.

Se asteapta ca o data provenind de la un periferic sa trebuiasca a fi citita sau scrisa. Cand modulul a primit request-ul se asteapta pana cand procesorul il anunta ca poate folosi magistrala. Cand este anuntat, modulul furnizeaza o adresa unde urmeaza sa scrie sau sa citeasca si apoi introduce pe magistrala comanda ce urmeaza a fi facuta in memorie. Modulul din nou asteapta un raspuns de la memorie si isi termina executia cand il primeste.

Accesul DMA se petrece doar cand procesorul se afla in starea pasiva (i.e. este decuplat logic de la magistralele de adrese si date).

Select one:
True
False

Ce rol are starea de Wait (Sw) in efectuarea unui transfer DMA?

Sw asteapta ca scrierea/citirea sa fie facuta inainte sa fie finalizat transferul.

Accesul DMA poate fi acordat daca procesorul se afla intr-un ciclu de tratarea a unei intreruperi.
Select one:
True
False

PM - Cursul 8

Ce capacitate in octeti are o memorie de 16Kx32?

64K

De cati biti de adresa este nevoie pentru a adresa o memorie de 128K?

17

Avem un microprocesor generic cu o magistrala de adrese de 20 de biti. Care va fi ultima adresa a unei memorii de 128K mapata de la inceputul spatiului de memorie?

Pentru o memorie de 128K este nevoie de 17 biti de adresa. Magistrala de adrese contine 20 de biti, daca memoria de 128K este de la inceputul spatiului de adrese atunci avem mereu primii 3 biti egali cu 0.
Ultima adresa ar fi:

0001 1111 1111 1111 1111 adica 1FFFF

Daca ~BHE = 0 si A0 = 1, atunci 8086 va accesa date doar de pe liniile D0..7.

Select one:
True
False

Care este capacitatea memoriei (in kilo-cuvinte) mapata in spatiul de adresa: 0xFA000 - 0xFD000?

Facem diferenta dintre ultima adresa si prima:
FD000 - FA000 = 03000 = 3 * (16^3) = 3 * (2^12) = 12K
Daca un cuvant ocupa 2 octeti atunci avem 6K.

PM - Cursul 9

Memoria RAM dinamic pierde latime de banda prin ciclii de refresh.

Select one:
True
False

Memoria DRAM este reimprospatata doar in momentul in care si semnalul RAS si semnalul CAS sunt active.

Select one:
True
False

Atunci cand DMA-ul controleaza transferurile cu memoria, de reimprospatarea RAM-ului este responsabil un timer ce genereaza adresele de linie.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este necesar pentru a detecta erorile la citire/scriere in memoria RAM dinamic.

Select one:
True
False

Bitul de paritate este atasat fiecarui octet de memorie DRAM si este scris/citit de o logica dedicata.

Select one:
True
False

PM - Cursul 10

Magistrala Local Data este legata direct la liniile D0..7 ale procesorului.

Select one:
True
False

Fiecare periferic are un semnal general de Chip Select.

Select one:
True
False

Standardul IBM PC a fost unul deschis.

Select one:
True
False

Spatiul de adrese pentru periferice IBM XT/AT este 100h-3FFh

Select one:
True
False

Interfata paralela are trei porturi (A, B si C).
Select one:
True
False

PM - Cursul 11

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	38 min 5 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1024
- d. 1020 ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 1
- c. 2
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Date
- b. Instructiuni
- c. Adrese ✔
- d. Comenzi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 1FFFH
- c. 2FFFH
- d. 3000H ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Rezultatul ultimei adunari
- b. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 32 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Imediata ✔
- c. Baxata indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 3:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 3:25 PM
Time taken	24 mins 35 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)
- un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori
- go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)
- go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Select one:

- a. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare
- b. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O ✔
- c. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
- d. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC

The correct answer is: Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Select one:

- a. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
- b. Initializare PWM
- c. Initializare ADC in free running mode ✖
- d. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode

The correct answer is: Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante **nu** este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Select one:

- a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal ✖
- b. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie
- c. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
- d. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

The correct answer is: ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Select one:

- a. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
- b. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie
- c. De datele de ADC salvate in RAM ✔
- d. De un ADC configurat corect

The correct answer is: De datele de ADC salvate in RAM

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Select one:

- a. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat ✔
- b. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
- c. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie
- d. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie

The correct answer is: Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat

◄ >>> EXAMEN CC <<< Jump to... Materiale curs PM seria CA + CB ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	29 min 14 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Registre generale
- c. Stiva
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Date ✔
- c. Adrese
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 2GB
- b. 8GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16
- b. 8
- c. 4
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1024
- b. 1007
- c. 1028 ✔
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Data segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFFFH
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:43
Timp luat	36 min 35 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:
- a. Control
- b. Adrese
- c. Date ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:
- a. Extra Segment
- b. Instruction Pointer
- c. Code segment ✔
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:
- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Direction flag
- d. Interrupt flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. 001EH
- c. 7800H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Registre generale
- c. Coada ✔
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Complexitatii
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Polled I/O
- c. Intreruperile software
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 3 ✔
- c. 2
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✔
- b. Toate de mai sus
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH
- b. 00000H to FFFFFH ✔
- c. 0000H to FFF0H
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 00000H to FFFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 66 ✔
- b. 33
- c. imposibil de obtinut
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Si serie si paralel
- c. Paralel ✔
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 20
- c. 24 ✔
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Intreruperile software
- b. Interrupt-driven I/O
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:34 AM
Time taken	25 mins 42 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Select one:

- a. Instructiuni
- b. Adrese ✔
- c. Comenzi
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Adrese

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Select one:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Intreruperile software
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Direct Memory Access

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Select one:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H to FFFFH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 0000H to FFF0H
- b. 00000H to F0000H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Branch Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Atithmetic Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Imediata

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 64KB
- b. 1MB ✖
- c. 16KB
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:32 AM
Time taken	23 mins 4 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Direction flag este folosit la:

Select one:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: String instructions

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 8
- c. 16
- d. 64 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Select one:

- a. 128KB
- b. 64KB
- c. 2MB
- d. 1MB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2MB

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Imediata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- b. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- c. Toate variantele ✔
- d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Select one:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. RAM Static
- d. Si SRAM si DRAM

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: RAM Dinamic

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Select one:

- a. Costului ✖
- b. Unitatii de executie
- c. Complexitatii
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Circuitelor de interfatare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 7800H
- c. 01E0H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

◄ Inregistrare Curs 11 Jump to... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	23 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Serie
- b. Paralel ✔
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Bazata, cu deplasament ✔
- c. Prin registru
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata ✔
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F90H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1020

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Niciuna
- c. Control
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Direct Memory Access ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. Toate variantele ✔
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11 Salt la... [youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:03
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	36 min 50 secs
Notează	**6,00** din maxim 10,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru ✖
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. 0F0FH
- c. F0F0H ✖
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. DACK
- c. ALE
- d. HLDA ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Dispozitive disticnte de I/O
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Rezultatul ultimei adunari
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 4550AH
- b. 655A5H
- c. 56555H
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00H to FFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Costului
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Unitatii de executie
- d. Complexitatii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack instructions
- b. Branch Instructions
- c. Atithmetic Instructions
- d. String instructions ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:35
Timp luat	25 min 53 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 4 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AH
- b. AX ✔
- c. AL
- d. Niciunul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. 0000H ✔
- c. FF00H
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Prin registru
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate de mai sus
- b. HRQ
- c. HLDA ✔
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Code segment ✔
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:02
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:36
Timp luat	34 min 8 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Locatii de memorie ✔
- d. Dispozitive disticnte de I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FFFFH
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 8 biti
- c. 16 biti
- d. 20 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Baxata indexata
- b. Imediata ✔
- c. Indexata
- d. Directa

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 si 8
- b. 16 si 16
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune
Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 23
- b. 24 ✔
- c. 20
- d. 29

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 24

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:10 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:41 AM
Time taken	31 mins 44 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Select one:

- a. HLDA
- b. HRQ
- c. DACK ✖
- d. Toate de mai sus

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: HLDA

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Select one:

- a. 20 biti
- b. 8 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 4 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Select one:

- a. Adrese
- b. Control
- c. Niciuna
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Date

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

1.

Select one:

- a. 29
- b. 24
- c. 20 ✖
- d. 23

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 24

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 4
- b. 64 ✔
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Select one:

- a. 01E0H ✔
- b. 7800H
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 01E0H

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Select one:

- a. Doar dispozitive de iesire
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Locatii de memorie

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:00
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:31
Timp luat	31 min 40 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Stack segment
- b. Extra Segment
- c. Instruction Pointer
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 56555H
- c. 4550AH
- d. 155A5H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to 7FFFH
- b. 0000H to FFFFH ✔
- c. 8000H to FFFFH
- d. 00000H to FFFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cand ALE este active (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

Alegeți o opțiune:

- a. Instructiuni
- b. Comenzi
- c. Adrese ✔
- d. Date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Adrese

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Circuitelor de interfatare
- c. Complexitatii ✖
- d. Costului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 4 biti
- c. 32 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 8 si 8
- c. 20 si 16 ✔
- d. 16 si 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 1GB
- c. 2GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Interrupt-driven I/O
- b. Direct Memory Access ✔
- c. Polled I/O
- d. Intreruperile software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	37 min 11 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Red flag ✔
- b. Interrupt flag
- c. Trap flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Paralel ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Complexitatii ✖
- b. Costului
- c. Unitatii de executie
- d. Circuitelor de interfatare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H to FFFFH ✔
- b. 00H to FFH
- c. 00000H to FFFFFH
- d. 000H to FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 biti
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 16 biti ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

Alegeți o opțiune:

- a. 655A5H
- b. 4550AH
- c. 155A5H ✔
- d. 56555H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 155A5H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. Toate variantele ✔
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 33
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:39
Timp luat	32 min 38 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Si serie si paralel
- b. Paralel ✔
- c. Serie
- d. Nu se pot aranja

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Rezultatul ultimei adunari ✖
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. HCF - halt and catch fire ✔
- c. JMP - unconditional jump
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Circuitelor de interfatare
- b. Complexitatii ✖
- c. Costului
- d. Unitatii de executie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Compatibility
- b. Control
- c. Minim ✔
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. F0F0H
- c. 0F0FH ✔
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. String instructions ✔
- c. Stack instructions
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 8
- c. 64 ✔
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	26 min 54 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Data segment
- b. Code segment ✔
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata indexata ✔
- b. Imediata
- c. Indirecta
- d. Prin registru

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FF00H
- c. FFFFH
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 7800H
- b. 01E0H ✔
- c. 001EH
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Indirecta
- c. Imediata
- d. Indexata cu deplasament ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HLDA ✖
- b. ALE
- c. HRQ
- d. DACK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: DACK

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. Trap flag
- b. Red flag ✔
- c. Interrupt flag
- d. Direction flag

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Red flag

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. AL
- b. Niciunul
- c. AH
- d. AX ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: AX

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Minim ✔
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Maxim

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indexata
- b. Directa
- c. Baxata indexata
- d. Imediata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Imediata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 2:50 PM
Time taken	49 mins 49 secs
Grade	**14.00** out of 20.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE1, PCINT14 ✔
- b. PCIE0, PCINT7
- c. PCIE2, PCINT6
- d. PCIE1, PCINT12

The correct answer is: PCIE1, PCINT14

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE2, PCINT23
- b. PCIE2, PCINT17 ✔
- c. PCIE3, PCINT27
- d. PCIE1, PCINT11

The correct answer is: PCIE2, PCINT17

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Ce tensiune a fost masurata?

Select one:

- a. 0.48V ✔
- b. 0.96V
- c. 1V
- d. 5V

The correct answer is: 0.48V

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un ATMega324, de ce am dori sa tinem constante in memoria de program si nu in memoria de date?

Select one:

- a. Nu putem tine constante in memoria de program
- b. Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare ✔
- c. Pentru ca accesul este mai rapid din memoria de program
- d. Pentru ca memoria de date este mult mai incapatoare

The correct answer is: Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 11 (0b1011), ce controleaza registrul OCR1A?

Select one:

- a. Frecventa pe canalul B de PWM
- b. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate
- c. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM ✖
- d. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM

The correct answer is: Frecventa pe canalul B de PWM

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Select one:

- a. prescaler
- b. OCR1A
- c. OCR1B
- d. cristalul de cuart ✖

The correct answer is: OCR1B

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru o comunicatie 4800 8 N 2, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Select one:

- a. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);
- b. UCSR0C = (1 << USBS0);
- c. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
- d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << USBS0); ✔

The correct answer is: UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << USBS0);

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Unde se afla codul pentru rutinele de tratare ale intreruperilor la AVR?

Select one:

- a. in tabela de intreruperi
- b. in memoria de program ✔
- c. in memoria perifericului de intreruperi
- d. in memoria de date

The correct answer is: in memoria de program

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Select one:

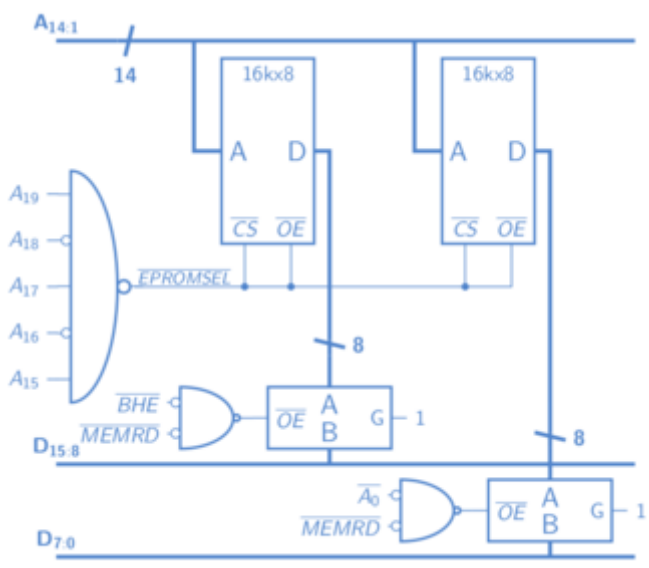
- a. Setari de paritate diferite
- b. Doua frecvente de procesor diferite ✖
- c. Dimensiunea cadrului este diferita
- d. Setari de stopbits diferite

The correct answer is: Setari de stopbits diferite

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

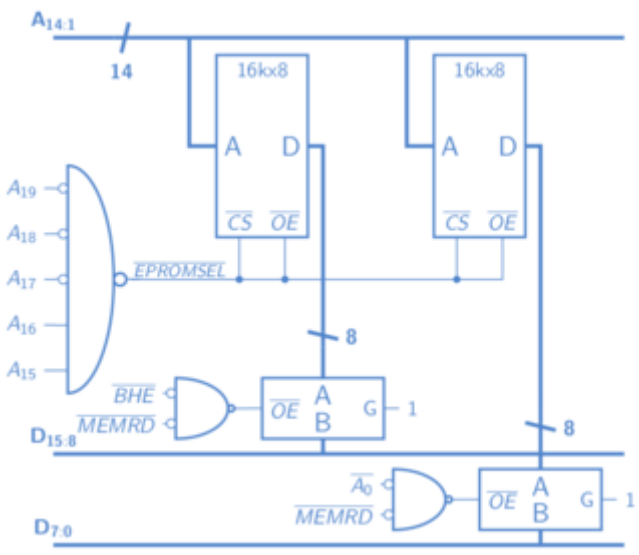
- a. 0xB0000-0xBFFFF
- b. 0xB0000-0xB7FFF
- c. 0xA0000-0xAFFFF ✔
- d. 0xA0000-A7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Select one:

- a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL ✖
- b. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

The correct answer is: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Select one:

- a. 136
- b. 195 ✔
- c. 0
- d. 1023

The correct answer is: 195

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Select one:

- a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
- b. Microcontroller-ul se reseteaza ✔
- c. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi
- d. Nu se intampla nimic

The correct answer is: Microcontroller-ul se reseteaza

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dorim sa schimbam valoarea bitilor ADMUX4..0 din ADMUX. Cum putem face acest lucru fara a afecta ceilalti biti?

Select one:

- a. ADMUX |= new;
- b. ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F << ADMUX0)) | new; ✔
- c. ADMUX &= (0x1F << ADMUX0) | new;
- d. ADMUX = (ADMUX & (0x1F << ADMUX0)) | new;

The correct answer is: ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F << ADMUX0)) | new;

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Select one:

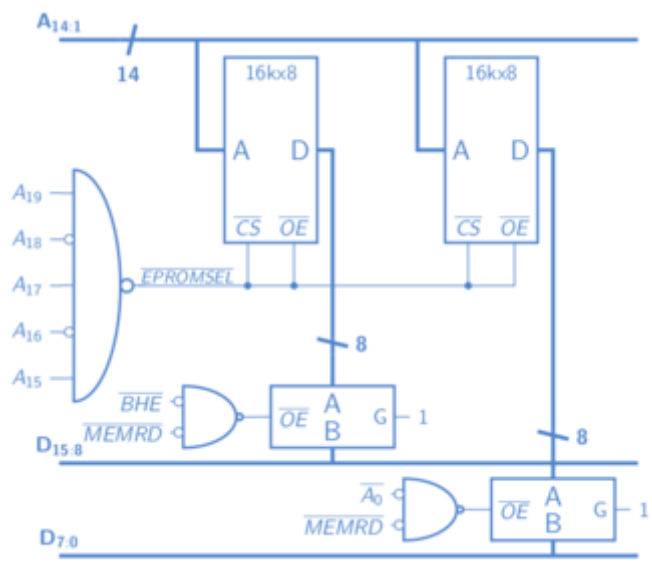
- a. 2
- b. trebuie sa mai astepte
- c. 1 ✔
- d. oricate

The correct answer is: 1

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xD0000?

Select one:

- a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$
- b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$ ✔
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
- d. $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

The correct answers are: $EPROMSEL = \cdot A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

Question **17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Select one:

- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- c. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor
- d. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖

The correct answer is: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Select one:

- a. Duty-cycle-urile pe ambele canale
- b. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
- c. Doar frecventa
- d. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A ✖

The correct answer is: Duty-cycle-urile pe ambele canale

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe cati biti este tipul int din C pe ATMega324?

Select one:

- a. 16 ✔
- b. 64
- c. 8
- d. 32

The correct answer is: 16

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Select one:

- a. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal
- b. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- c. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- d. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora

The correct answer is: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Jump to... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 3:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 3:25 PM
Time taken	24 mins 21 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)
- un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)

```
int main() {
  init();

  while(1) {
    if (get_line_direction() < 0) {
      go_right();
    } else {
      go_left();
    }
  }
}
```

Functii:

- get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori
- go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)
- go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Select one:

- a. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare
- b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
- c. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O ✔
- d. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O

The correct answer is: Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Select one:

- a. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode
- b. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
- c. Initializare PWM
- d. Initializare ADC in free running mode ✖

The correct answer is: Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante **nu** este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Select one:

- a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal ✖
- b. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
- c. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie
- d. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

The correct answer is: ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Select one:

- a. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
- b. De datele de ADC salvate in RAM ✔
- c. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie
- d. De un ADC configurat corect

The correct answer is: De datele de ADC salvate in RAM

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Select one:

- a. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
- b. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
- c. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie
- d. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat ✔

The correct answer is: Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat

◄ > > > EXAMEN CC < < <

Jump to...

Materiale curs PM seria CA + CB ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 2:49 PM
Time taken	49 mins 13 secs
Grade	**16.00** out of 20.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O valoare pe ADC la ATMega324 este 100 pentru o referinta de 5V. Ce tensiune a fost masurata?

Select one:

- a. 1V
- b. 5V
- c. 0.48V ✔
- d. 0.96V

The correct answer is: 0.48V

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Select one:

- a. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
- b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are ✖
- c. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer
- d. Functioneaza si fara definitia simbolului

The correct answer is: Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 8 (0b1000), ce putem spune despre frecventa semnalului de pe canalul B?

Select one:

- a. Este controlata de OCR1B
- b. Este fixa
- c. Este controlata de OCR1A
- d. Este controlata de ICR1 ✔

The correct answer is: Este controlata de ICR1

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_RX_vect, cate frame-uri de seriala poate citi pe loc?

Select one:

- a. 2
- b. 1 ✔
- c. trebuie sa mai astepte
- d. oricate

The correct answer is: 1

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Select one:

- a. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
- b. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi ✔
- c. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente
- d. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate

The correct answer is: Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Putem afirma ca ATMega324 are o arhitectura Harvard? De ce?

Select one:

- a. Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date ✔
- b. Nu, pentru ca memoria de program nu este separata de memoria de date
- c. Da, pentru ca perifericele I/O sunt port-mapped
- d. Nu, pentru ca perifericele I/O sunt memory-mapped

The correct answer is: Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Select one:

- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor
- c. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- d. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖

The correct answer is: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Select one:

- a. PCIE2, PCINT6
- b. PCIE1, PCINT12
- c. PCIE1, PCINT14 ✔
- d. PCIE0, PCINT7

The correct answer is: PCIE1, PCINT14

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Select one:

- a. prescaler
- b. OCR1A
- c. OCR1B ✔
- d. cristalul de cuart

The correct answer is: OCR1B

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Select one:

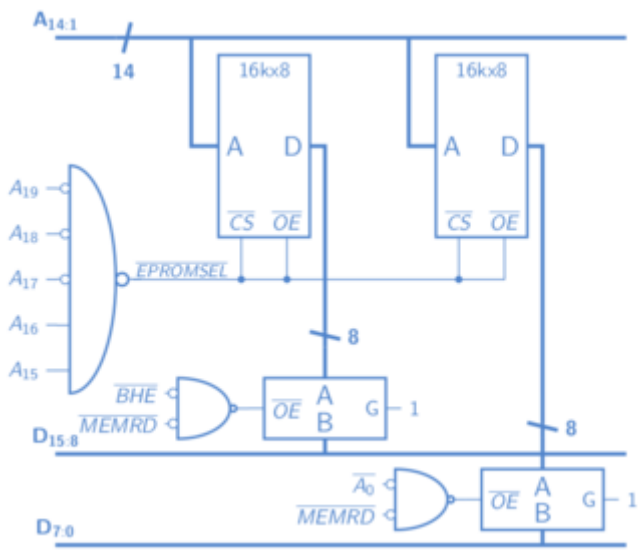
- a. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
- b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
- c. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program ✖
- d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

The correct answer is: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Select one:

- a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$ ✔
- b. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

The correct answer is: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Select one:

- a. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal
- d. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔

The correct answer is: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum sunt accesibile registrele I/O la AVR?

Select one:

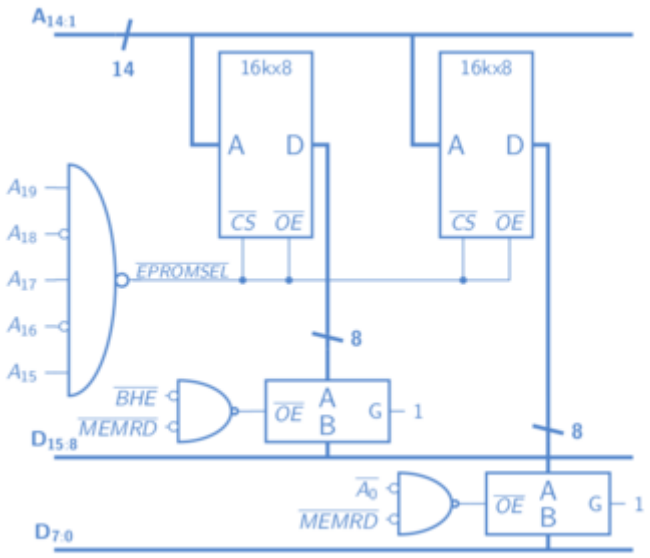
- a. Doar prin instructiuni in/out ✔
- b. Prin instructiuni load/store si in/out
- c. Doar prin instructiuni load/store
- d. Sunt accesibile doar prin adresare indexata cu indexul in r1, datele in r0

The correct answers are: Prin instructiuni load/store si in/out, Doar prin instructiuni in/out

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

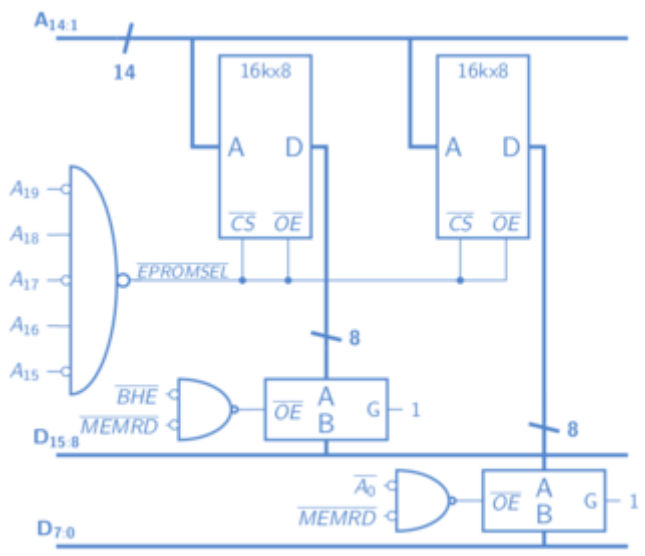
- a. 0x20000-0x2FFFF
- b. 0xA0000-A7FFF
- c. 0xA0000-0xAFFFF ✔
- d. 0x20000-0x27FFF

The correct answers are: 0x20000-0x2FFFF, 0xA0000-0xAFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0x20000-0x27FFF

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Select one:

- a. 0x70000-0x77FFF
- b. 0x70000-0x7FFFF
- c. 0x60000-0x6FFFF
- d. 0x60000-0x67FFF

The correct answers are: 0x60000-0x67FFF, 0x60000-0x6FFFF, 0x70000-0x77FFF, 0x70000-0x7FFFF

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un ATMega324, de ce am dori sa tinem constante in memoria de program si nu in memoria de date?

Select one:

- a. Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare ✔
- b. Pentru ca memoria de date este mult mai incapatoare
- c. Pentru ca accesul este mai rapid din memoria de program
- d. Nu putem tine constante in memoria de program

The correct answer is: Pentru ca memoria de program este mult mai incapatoare

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Select one:

- a. oricate
- b. trebuie sa mai astepte
- c. 2
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru o comunicatie 9600 8 E 1, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Select one:

- a. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
- b. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01); ✔
- c. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);
- d. UCSR0C = (1 << USBS0);

The correct answer is: UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se pot citi valorile a trei senzori analogici folosind ADC-ul de la ATMega324?

Select one:

- a. Se pornesc trei conversii simultane
- b. Se citeste registrul ADC de 3 ori la interval de 1ms
- c. Se citeste registrul ADC de 3 ori
- d. Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit ✔

The correct answer is: Se fac periodic cate o conversie pe fiecare canal ADC folosit

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce este mai bine sa configuram un canal de PWM decat sa facem I/O manual din intreruperile asociate timerului?

Select one:

- a. intreruperile oricum ruleaza, este mai eficient sa le folosim
- b. Timing mai precis ✔
- c. Canalul de PWM se poate face pe oricare pin
- d. Un canal de PWM are mai multe posibiltati de configurare

The correct answer is: Timing mai precis

◄ Întrebări bonus curs CC 09 Jump to... > > > EXAMEN CC - Problemă < < ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	26 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

Alegeți o opțiune:

- a. 64 bytes
- b. 64KB ✔
- c. 1KB
- d. 1 MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. DACK ✔
- b. HLDA
- c. HRQ
- d. ALE

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Minim ✔
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Control

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ✔
- b. 1
- c. 4
- d. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:

- a. 01E0H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. 7800H
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 01E0H

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Alegeți o opțiune:

- a. Paralel ✔
- b. Serie
- c. Nu se pot aranja
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Paralel

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1007
- b. 1028
- c. 1020
- d. 1024 ✖

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

Comentariu:

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. FF00H
- b. FFFFH
- c. Nu se poate determina
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:37
Timp luat	27 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de .... timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Registre generale
- d. Stiva

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Prin registru ✔
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Alegeți o opțiune:

- a. F0F0H
- b. 0F0FH ✔
- c. 00FFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0F0FH

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 20 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de intrare
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Starea memoriei
- b. Ciclul curent de magistrala
- c. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL
- d. Rezultatul ultimei adunari ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

Alegeți o opțiune:

- a. HRQ
- b. ALE
- c. DACK ✔
- d. HLDA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: DACK

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3000H
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 1MB
- b. 16KB
- c. 64KB ✔
- d. 32KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:07
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:32
Timp luat	25 min 25 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 biti ✖
- b. 8 biti
- c. 20 biti
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 20 biti

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Stack segment
- c. Extra Segment
- d. Instruction Pointer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. ADD - addition
- b. JMP - unconditional jump
- c. HCF - halt and catch fire ✔
- d. MOV - move

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HCF - halt and catch fire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Extra segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Niciuna
- c. Adrese
- d. Date ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. Niciuna
- c. 2048
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Indexata
- c. Bazata Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Directa
- b. Prin registru
- c. Bazata, cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata, cu deplasament

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

Alegeți o opțiune:

- a. Unitatii de executie
- b. Costului
- c. Circuitelor de interfatare ✔
- d. Complexitatii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Circuitelor de interfatare

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Proiectarea cu microprocesoare (CA, CB, CC)

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:47
Timp luat	39 min 29 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finalizare verificare

1 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Directa
- b. Baxata indexata
- c. Imediata ✔
- d. Indexata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Imediata

2 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:
- a. 8GB ✔
- b. 2GB
- c. 4GB
- d. 1GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 8GB

3 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Alegeți o opțiune:
- a. Stack segment
- b. Code segment ✔
- c. Data segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Code segment

4 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:
- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- c. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- d. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:
Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas
ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas
HALT: 0 cicli de ceas pt executie
Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:
1.

Alegeți o opțiune:
- a. 20
- b. 23
- c. 29
- d. 24 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 24

6 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:
- a. Bazata Indexata
- b. Prin registru ✔
- c. Indexata
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Prin registru

7 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:
- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- c. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Toate variantele

8 Intrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 0
MOV AH, 15
MOV CL, 3
SHR AX, CL

Alegeți o opțiune:
- a. 7800H ✖
- b. 01E0H
- c. Nu se poate determina
- d. 001EH

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
Răspunsul corect este: 01E0H

9 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

Alegeți o opțiune:
- a. 00000H to FFFFFH
- b. 0000H to 7FFFH
- c. 8000H to FFFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

Alegeți o opțiune:
- a. Octetul LOW, D0..7
- b. Octetul HIGH, D8..15
- c. Cuvinte de date de 16 biti ✔
- d. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsul corect este: Cuvinte de date de 16 biti

Finalizare verificare

Sunteți autentificat ca Diana-Ștefania COMAN (Ieșire)
L-A3-S2-PM-CA-CB-CC
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:09
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:42
Timp luat	33 min 27 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Bazata Indexata
- c. Indexata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Prin registru

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Prin registru
- b. Imediata
- c. Indexata cu deplasament ✔
- d. Indirecta

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Indexata cu deplasament

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Static
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Dinamic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 2048
- c. Niciuna
- d. 1024 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1024

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Interrupt-driven I/O
- d. Polled I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

Alegeți o opțiune:

- a. Niciuna
- b. Control
- c. Date ✔
- d. Adrese

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Date

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Stack segment
- d. Extra Segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Registrul de stare al unui procesor indica:

Alegeți o opțiune:

- a. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL ✔
- b. Rezultatul ultimei adunari
- c. Ciclul curent de magistrala
- d. Starea memoriei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 20 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:10
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:46
Timp luat	36 min 24 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 7BFFH

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

Alegeți o opțiune:

- a. Direct Memory Access ✔
- b. Intreruperile software
- c. Polled I/O
- d. Interrupt-driven I/O

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Direct Memory Access

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Extra Segment
- c. Stack segment
- d. Code segment ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Instruction Pointer
- b. Stiva
- c. Registre generale
- d. Coada ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Direction flag este folosit la:

Alegeți o opțiune:

- a. Atithmetic Instructions
- b. Stack instructions
- c. String instructions ✔
- d. Branch Instructions

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: String instructions

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64 ✔
- b. 4
- c. 16
- d. 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Doar dispozitive de intrare
- b. Dispozitive disticnte de I/O
- c. Doar dispozitive de iesire
- d. Locatii de memorie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- b. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

Alegeți o opțiune:

- a. 00000H to FFFFFH
- b. 00H to FFH
- c. 000H to FFFH
- d. 0000H to FFFFH ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H to FFFFH

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:46 AM
Time taken	37 mins 33 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Select one:

- a. 4GB
- b. 1GB
- c. 8GB ✔
- d. 2GB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 8GB

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:

- a. 8 biti
- b. 32 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 16 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 8
- b. 64 ✔
- c. 4
- d. 16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Select one:

- a. FF00H
- b. Nu se poate determina
- c. 0000H ✔
- d. FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0000H

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 2FFFH ✔
- b. 3FFFH
- c. 1FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Select one:

- a. 16 biti ✔
- b. 32 biti
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 16 biti

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Select one:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 66 ✔
- d. 132

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 66

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086:

Select one:

- a. Code segment ✔
- b. Data segment
- c. Stack segment
- d. Extra segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Code segment

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 512
- b. 2048
- c. 1024 ✔
- d. Niciuna

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:37 AM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Select one:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date ✔
- d. Citirea datelor de pe magistrala de iesire

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 7BFFH ✔
- b. CAFEH
- c. 7C00H
- d. 3BFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 7BFFH

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:

- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 00000H to F0000H
- d. 0000H to FFFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Bazata Indexata
- b. Indexata
- c. Imediata
- d. Prin registru ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Prin registru

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Select one:

- a. 16 si 20
- b. 20 si 16 ✔
- c. 16 si 16
- d. 8 si 8

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 si 16

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Serie
- b. Nu se pot aranja
- c. Paralel ✔
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Select one:

- a. 16KB
- b. 1MB
- c. 32KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64KB

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)

MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2

MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1

ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1

MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2

HALT Machine halts 1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Select one:

- a. 1020 ✖
- b. 1024
- c. 1007
- d. 1028

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 1028

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele nu face parte din setul de instructiuni al 8086?

Select one:

- a. MOV - move
- b. JMP - unconditional jump
- c. ADD - addition
- d. HCF - halt and catch fire ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: HCF - halt and catch fire

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:

- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 7 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1024
- c. 1028 ✔
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti ✔
- b. 16 biti
- c. 32 biti
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

Alegeți o opțiune:

- a. Locatii de memorie ✔
- b. Doar dispozitive de iesire
- c. Dispozitive disticnte de I/O
- d. Doar dispozitive de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Locatii de memorie

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Numarul liniilor de adresa, respectiv date pentru 8086:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 si 16 ✔
- b. 8 si 8
- c. 16 si 16
- d. 16 si 20

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 si 16

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Control
- b. Compatibility
- c. Maxim
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Code segment ✔
- b. Instruction Pointer
- c. Extra Segment
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Code segment

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. 33
- b. imposibil de obtinut
- c. 132
- d. 66 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti ✔
- c. 8 biti
- d. 4 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

Alegeți o opțiune:

- a. RAM Dinamic ✔
- b. ROM
- c. Si SRAM si DRAM
- d. RAM Static

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: RAM Dinamic

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Indirecta
- b. Imediata
- c. Prin registru
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:08
State	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:40
Timp luat	32 min 21 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI],10 este un exemplu de adresare:

Alegeți o opțiune:

- a. Imediata
- b. Prin registru
- c. Indirecta
- d. Bazata indexata ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Bazata indexata

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).
Instruction Operation Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000; R1 <- Memory[5000] 2
MOV R2, (R1); R2 <- Memory[(R1)] 1
ADD R2, R3; R2 <- R2 + R3 1
MOV 6000, R2; Memory [6000] <- R2 2
HALT Machine halts 1
Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

1.

Alegeți o opțiune:

- a. 1020
- b. 1028 ✔
- c. 1024
- d. 1007

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1028

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

Alegeți o opțiune:

- a. imposibil de obtinut
- b. 66 ✔
- c. 132
- d. 33

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32KB
- b. 1MB
- c. 16KB
- d. 64KB ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Alegeți o opțiune:

- a. 32 biti
- b. 16 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 20 biti

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

Alegeți o opțiune:

- a. Scrierea datelor de intrare de pe magistrala de date ✖
- b. Citirea datelor de pe magistrala de intrare
- c. Citirea datelor de pe magistrala de iesire
- d. Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Alegeți o opțiune:

- a. 3000H
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 1FFFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2FFFH

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. 0000H ✔
- b. Nu se poate determina
- c. FFFFH
- d. FF00H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Control
- c. Compatibility
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

Alegeți o opțiune:

- a. 2
- b. 1
- c. 3 ✔
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Started on	Thursday, 11 June 2020, 11:09 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 June 2020, 11:49 AM
Time taken	40 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

Select one:
- a. 00000H to FFFFFH ✔
- b. 0000H to FFF0H
- c. 0000H to FFFFH
- d. 00000H to F0000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 00000H to FFFFFH

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Instructiunea MOV IVAL[DI+4],CX este un exemplu de adresare:

Select one:
- a. Indexata cu deplasament ✔
- b. Indirecta
- c. Prin registru
- d. Imediata

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Indexata cu deplasament

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:

Select one:
- a. 16 biti
- b. 8 biti
- c. 20 biti ✔
- d. 32 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 20 biti

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
MOV AH, 15
MOV CL, 3
ADD AL, 90H

Select one:

- a. 001EH
- b. Nu se poate determina
- c. 0F90H ✔
- d. 7800H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F90H

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
MOV AL, 15
MOV AH, 15

Select one:

- a. 0F0FH ✔
- b. FF00H
- c. F0F0H
- d. 00FFH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0F0FH

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in:

Select one:

- a. Paralel ✔
- b. Nu se pot aranja
- c. Serie
- d. Si serie si paralel

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Paralel

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

Select one:

- a. 64 ✔
- b. 16
- c. 8
- d. 4

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 64

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

Select one:

- a. 1FFFH
- b. 2FFFH ✔
- c. 3FFFH
- d. 3000H

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2FFFH

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

Select one:

- a. 2048
- b. Niciuna
- c. 1024 ✔
- d. 512

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1024

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Select one:

- a. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- b. Toate variantele ✔
- c. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- d. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Toate variantele

◄ Inregistrare Curs 11

Jump to...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Început la	joi, 11 iunie 2020, 11:05
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 11:26
Timp luat	20 min 58 secs
Notează	**8,00** din maxim 10,00 (**80**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

Alegeți o opțiune:

- a. DACK
- b. Toate de mai sus
- c. HLDA ✔
- d. HRQ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: HLDA

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

8086 face fetch la instructiuni din:

Alegeți o opțiune:

- a. Extra Segment
- b. Code segment
- c. Instruction Pointer ✖
- d. Stack segment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Code segment

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

Alegeți o opțiune:

- a. 128KB
- b. 1MB ✖
- c. 64KB
- d. 2MB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2MB

Comentariu:

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

Alegeți o opțiune:

- a. 8GB
- b. 2GB
- c. 1GB
- d. 4GB ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 8GB

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
- b. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32
- c. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
- d. Toate variantele ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Toate variantele

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

Alegeți o opțiune:

- a. Maxim
- b. Compatibility
- c. Control
- d. Minim ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Minim

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?
XOR AL, AL
XOR AH, AH

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate determina
- b. FFFFH
- c. FF00H
- d. 0000H ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0000H

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in:

Alegeți o opțiune:

- a. Coada ✔
- b. Stiva
- c. Instruction Pointer
- d. Registre generale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Coada

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de:

Alegeți o opțiune:

- a. 64KB ✔
- b. 32KB
- c. 1MB
- d. 16KB

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 64KB

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intel 8086 este un microprocesor pe:

Alegeți o opțiune:

- a. 20 biti
- b. 32 biti
- c. 16 biti ✔
- d. 8 biti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16 biti

◄ Inregistrare Curs 11

Salt la...

[youtube] Curs 3 CC - Timere pe Atmega324a ►

Cum pot să-mi dau seama că AVR este o arhitectură port-mapped?

a. În maparea memoriei nu este prezentă vreo zonă pentru I/O
b. Deoarece are și memoria de program separată de memoria de date. c. În schema bloc a procesorului nu apar două magistrale de comunicație internă d. Deoarece are o arhitectură Harvard

Pe microcontrollere AVR pot avea întreruperi imbricate?

a. Nu, nu se pot imbrica niciodată pentru că procesorul nu permite acest lucru b. Nu, deoarece dezactivarea întreruperilor la intrarea într-o întrerupere este obligatorie c. Da, acesta este modul normal de funcționare
d. Da, dacă nu se dezactivează întreruperile la intrarea într-o întrerupere.

Ce se întâmplă pe un microcontroller AVR dacă rulez la o frecvență diferită de cea pentru care am compilat? De ce? Puteți exemplifica pentru un program cum este cel de blink (clipește un LED la 1 secundă).

programul care ruleaza nu isi va mai putea da seama care este timpul real necesar executiei unor comenzi, deoarece perioada de ceas pe care o cunoaste pentru instructiuni va fi diferita de cea calculata. spre exemplu, daca pentru programul de blink dau o frecventa de doua ori mai mare, voi avea o defazare de 2x ori a duratei blinkului

Cum funcționează funcția de delay în AVR GCC?

a. Instrucțiuni speciale de delay ale procesorului
b. Bucle de lungime calculată pentru delay
c. Nu există astfel de funcție
d. Cu un periferic special cu funcție de timer

Ce se întâmplă pe AVR cu codul din main() în timp ce se execută o rutină de tratare a întreruperii?

a. Execută în mod normal dar trebuie să preia rezultatele întreruperii
b. Execută pe un alt nucleu de procesor
c. Se va reveni la cod după terminarea rutinei
d. Execută la o frecvență mai mică

Ce nu e nevoie să fac pentru a activa o anumită întrerupere pe microcontrollere AVR?

a. Să scriu funcția reti()
b. Să activez bitul de enable pentru acea întrerupere
c. Să scriu funcția de ISR
d. Să activez toate întreruperile cu sei()

Întreruperile salvează registrele folosite pe aceeași stivă ca main() în avr-gcc

True

Formați perechi între bitfields, registre și funcționalitatea lor

Cum numără timerul → Biți Waveform Generation Mode (WGM),
Cu ce valoare este comparat contorul? → Output Compare Register (OCR), **Cât de repede numărul timerul** → Biți Clock Select (CS),
Contorul timerului → Registrul Timer Counter (TCNT)

Un timer poate avea prescaler 0?

False

Ce nu poate influența un anumit mod de lucru al timerului (biți WGM)?

a. La ce valoare este considerat evenimentul de Overflow
b. Cum numără (upcounting sau downcounting)
c. Până la ce valoare numără un timer (registru sau valoare)
d. Cât de repede numără un timer (delta t)

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

62500.00

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile deoverflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1024?

45,78

Pentru un microcontroller AVR doresc să obțin o întrerupere de timer overflow. Care dintre următorii pași NU este obligatoriu?

a. Să setez biții CS (Clock Select)
b. Să activez întreruperile
c. Să activez întreruperea de overflow
d. Să scriu rutina de tratare a întreruperiii
e. Să setez biții WGM (Waveform Generation Mode)

Pe un microcontroller AVR, pot afla cât durează o secțiune de cod lăsând un timer să ruleze și citind un registru înainte și după ce secvența de cod s-a executat. Ce registru trebuie să citesc în cele două momente?

a. TCCRxA (Timer Counter Control Register A)
b. TCCRxB (Timer Counter Control Register B)
c. TCNT (Timer Counter)
d. OCR (Output Compare Register)

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile deoverflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 256?

183,11

Pe un AVR pot genera maxim un semnal PWM pe fiecare timer.

False

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 64?

732.42

De ce pe microcontrollerele AVR nu se poate configura orice valoare mai mică decât frecvența ca baud rate pentru USART?

a. Pentru că baud rate-ul nu poate fi decât egal cu cel al dispozitivului cu care se comunică prin USART
b. Deoarece baud rate-ul trebuie obținut prin divizarea frecvenței procesorului
c. Din rațiuni istorice
d. Sunt disponibile din construcția chip-ului doar valorile din datasheet.

Buffer-ul de recepție USART este structurat ca o coadă cu 4

elemente. False

Dacă avem nevoie să generam o întrerupere de overflow la interval de o secundă pe timer-ul 1 al unui microcontroller AVR care rulează la 20MHz, ce valoare de prescaler ar trebui să folosim?

a. 1
b. 1024
c. 8
d. 256
e. 64

Dacă avem nevoie să generam o întrerupere de overflow la interval de o secundă pe timer-ul 1 al unui microcontroller AVR care rulează la 20MHz, ce valoare de prescaler ar trebui să folosim?

a. 8
b. 256
c. 1024
d. 1
e. 64

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 8000000, UBRR = 2 și bit-ul U2X estepe 1?

333333,33

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 1 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

4,00

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 4 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

7

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice I2C de pe un singur I2C controller. Câte linii de date(fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

2

Un interrupt endpoint la USB este un canal de comunicație în care un device inițiază comunicația către USB host (pe modelul întreruperilorinterne).

False

Biții de stop dintr-un cadru USART au aceeași valoare cu linia când este IDLE pentru a garanta o pauză între cadre adiacente.

True

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 12000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

7211.54

Ce fel de comunicație USART reprezintă 9600 9E2?

a. 9600 baud, 9 biți de date, paritate pară, 2 biți de stop
b. 9600 baud, 9 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop
c. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate pară, 2 biți de date
d. 9600 baud, 9 biți de stop, paritate impară, 2 biți de date

SPI este o serială cu ceas explicit.

True

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 3 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?
6

La comunicația prin SPI, un byte își schimbă endianness-ul între transmițător și receptor (MSB devine LSB și invers).

False

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 8000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 1?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 1 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

4

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice I2C de pe un singur I2C controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

2

Un interrupt endpoint la USB este un canal de comunicație în care un device inițiază comunicația către USB host (pe modelul întreruperilor interne).

False

Care dintre următoarele seriale are ceas implicit?

a. USB
b. QSPI
c. I3C
d. I2C
e. SPI

Cum se modifica numarul de pini folositi de protocolul I2C in functie de numarul de device-uri implicate in comunicare.

a. scade
b. creste cu cate doi pini per device
c. ramane constant
d. creste cu cate un pin per device

Care dintre următoarele afirmații este corectă despre sistemul de tratare a întreruperilor hardware?

a. Dacă o întrerupere apare în timp ce o altă întrerupere este activă, programul se va bloca
b. niciuna dintre cele menționate
c. În cadrul aceluiași program, NU pot fi configurate mai multe întreruperi
d. O întrerupere NU poate fi tratată dacă există secvențe blocante în funcția main

Dacă setăm pe 1 (doar) bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. OCR1A

b. 65535
c. ICR1
d. 255

Ce biblioteca poate fi utilizata pe Arduino pentru a utiliza protocoulul I2C?

a. Wire
b. I2C
c. IIC
d. TwoWire

Care dintre urmatoarele interfete de comunicare nu este intregrata in Atmega328P

a. I2C
b. USART
c. Ethernet
d. SPI

Considerând că Timer1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 0.25
b. 0.5
c. 0.75
d. 0.1

Un buton e conectat la pinul PD3 cu rezistenta de pull-up activa. Ce conditie ar trebui indepilinita pentru a testa ca butonul e apasat? (Cand e apasat, starea pinului e 0 logic)

a. PORTD & (1 << PD3) != 0
b. PIND & (1 << PD3) == 1
c. PIND & (1 << PD3) == 0xFF

d. PIND & (1 << PD3) == 0

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 0.5 MHz
b. 400 kB/s
c. 1.6 Mb/s
d. 2 Mbaud

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de citire nu este condiționat de ceas
d. orice front

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a. analizor logic
b. JTAG
c. multimetru analogic
d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate

(determinarea factorului de umplere, valoare

minima, maxima, etc)

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a. PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
b. DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
c. PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
d. PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Pentru Atmega328P, ce face secvența de cod de mai jos?

ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

a. Setează tensiunea de referință la 2.56V
b. Setează tensiunea de referință la 5V
c. Setează tensiunea de referință la 3.33V
d. Setează tensiunea de referință la 1.1V

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista?

a. 32
b. câte una pentru fiecare port
c. 8
d. câte una pentru fiecare pin

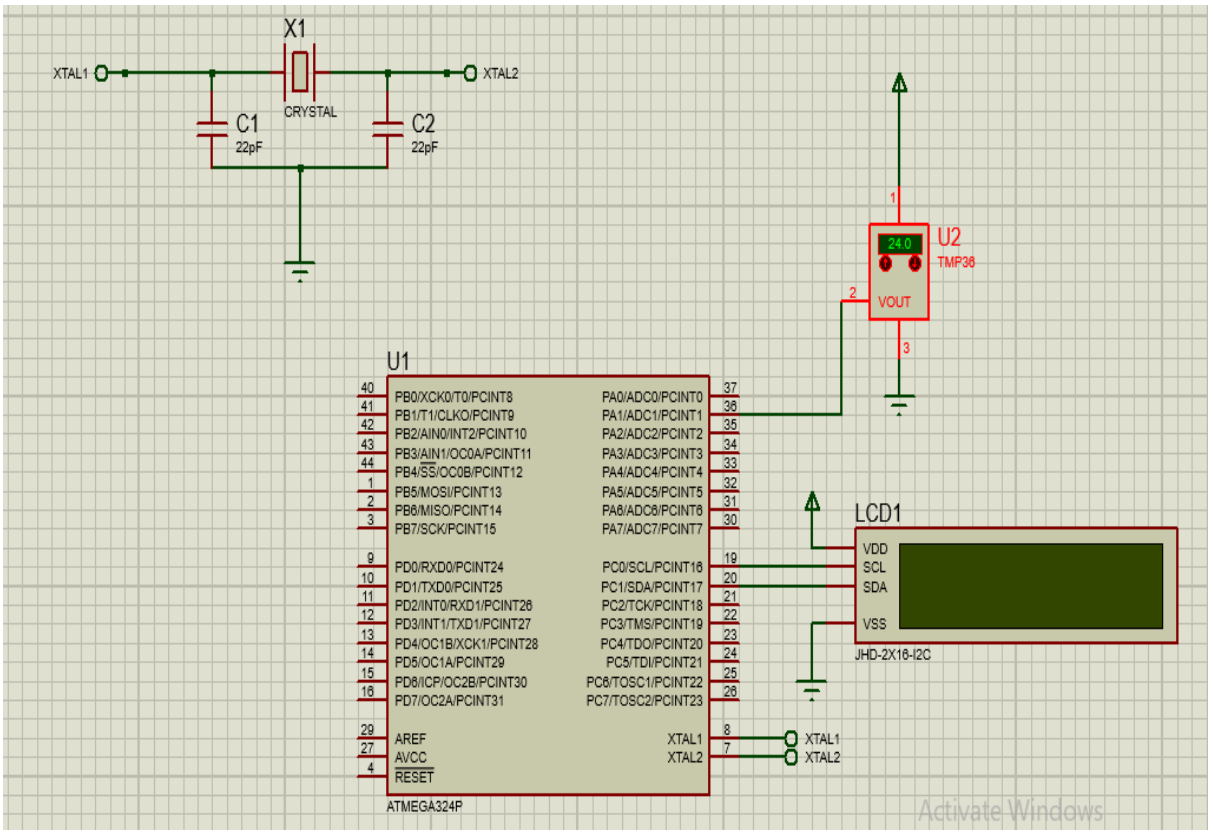
Conform teoremei Nyquist-Shannon rata de eșantionare a unui semnal analoigic trebuie să fie:

a. mai mare decât dublul frecvenței semnalului eșantionat
b. cel puțin jumătate față de frecvența semnalului eșantionat
c. egală cu frecvența semnalului eșantionat
d. cel mult jumătate față de frecvența semnalului eșantionat

Pe cati biti este arhitectura microcontrolerului Atmega328P

a. 32
b. 4
c. 16
d. 8

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P. Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema2.png)



a. senzorul de temperatura este conectat la un pin analogic si ar trebui conectat la un pin digital
b. Pinii LCD-ului sunt conectati invers. Pinul SCL trebuie conectat la SDL si pinul SDL la SCL
c. niciuna din variante
d. LCD-ul ar trebui conectat la pinii PD0 si PD1 in loc de PC0 si PC1

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

b. EICRA |= (1 << ISC11);
c. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
d. EICRA |= (1<<ISC10);

Care din urmatoarele configurari NU se fac pentru interfata USART?

a. activare receiver
b. activare mod master
c. format cadru (frame) de date
d. alegerea baud rate-ului

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate in topologie SPI BUS?

a. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)
b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
c. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW
d. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.25 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a. 135 grade
b. 90 grade
c. 45 grade
d. 25 grade

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 12000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 1?

46875.00

Pentru un microcontroller AVR care funcționează la frecvența 16000000Hz, care este frecvența la care se declanșează întreruperile de overflow la timer-ul pe 8 biți dacă timer-ul e configurat în modul normal (numără până la maxim posibil) cu prescaler 8?

7812.50

Care este baud rate-ul generat de perifericul UART de pe ATMega32 dacă frecvența procesorului este 16000000, UBRR = 103 și bit-ul U2X este pe 0?

9615.38

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 5 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

8.00

(Calcul) Avem un microcontroller ATMega care trebuie să se conecteze la 2 periferice SPI de pe un singur SPI controller. Câte linii de date (fără GND/alimentare) vor fi folosite ca să se conecteze la acele periferice?

5.00

Ce valoare va avea conversia ADC pe 10 biți a tensiunii 2,4 față de referința 5?

491,00

Pe un ATMega324a se pot face mai multe conversii analog-digitale simultan.

False

Potriviți descrierile de mai jos, în contextul perifericului ADC de pe ATMega324a

Măsura în biți a devierii de la realitate a rezultatului dat	**Answer 1** Precizie
Măsura în biți a rezultatului	**Answer 2** Rezoluție

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
b. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
c. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
d. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a. Activarea rezistentei de pull-up
b. Trecerea pinului in modul input
c. Nu este folosit
d. Ajustarea tensiunii de output

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a. PINB | (1 << PB2)
b. digitalRead(10);
c. digitalRead(PB2);
d. PORTB & (1 << PB2)

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
c. Se conecteaza la Ground.
d. Se conecteaza la VCC.

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a. imitează curentul
b. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale
c. alimentează microcontroller-ul
d. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a. TIMER1_COMPB
b. TIMER1_OVF
c. PCIE1
d. TIMER1_COMPA

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timpde 10 secunde?

a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz șiincrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cufrecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A

a. TCCR1A |= 1 << COM1A0;
b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
c. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);
d. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

```
// cod întrerupere
}
```

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

d. Toate variantele sunt corecte

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnaldreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. niciuna
b. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
d. OCR1A = 31249;
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
   TCCR1B |= (1 << CS12);

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a. 9
b. 8
c. Toate cele enumerate
d. 7

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventeipentru un Baud Rate de 9600bps?

a. 16 MHz
b. 15.125 Mhz
c. 8 MHz
d. 14.7456 MHz

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a. Toate cele enumerate
b. Executie pas cu pas a codului
c. Oprirea ceasului sistemului
d. Vizualizare continut memorie / registre

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
b. folosind un debugger JTAG
c. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)
d. folosind un analizor de protocol

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logicHIGH)?

a. 135 grade
b. 120 grade
c. 13.5 grade
d. 90 grade

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat
hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
b. A0 - A5 (analog input)
c. Oricare pin GPIO
d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
b. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
c. Niciuna dintre variantele menționate
d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
b. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
c. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB
d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a. 50%
b. 75%
c. 25%
d. 0.19%

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Single Conversion Mode

b. Analog Compare Mode
c. Free Running Mode
d. Timer mode

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a. ADCSRA |= (1 << ADIE)
b. ADCSRA |= (1 << ADEN)
c. ADCSRA |= (1 << ADSC)
d. ADCSRA |= (1 << ADIF)

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a. ADCSRA & (1 << ADIE)
b. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
c. ADCSRA & (1 << ADEN)
d. ADCSRA & (1 << ADIF)

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a. 7V
b. 1.1V
c. 2V
d. 2.5V

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru aputea reproduce semnalul?

a. 15KHz
b. 31KHz
c. 7.5KHz
d. 60KHz

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA
b. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvențăcomună.
d. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

a. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
b. depinde de configurație
c. în același timp

d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
c. Este folosit pe post de CS/SS
d. Este în starea IDLE

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător
b. front crescător
c. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
d. orice front

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
b. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a. Comunicarea suportată nu este full-duplex
b. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
c. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul depini ocupați
d. Comunicarea suportată este full-duplex

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

a. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
b. Prin intermediul unui cadru de adresă
c. Prin intermediul liniei de SCL
d. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

a. single master - multiple slave exclusiv
b. multiple master - single slave exclusiv
c. Multiple master - multiple slave
d. single master - single slave exclusiv

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ulpentru această comunicare?

a. 1
b. 4
c. 2
d. 3

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

a. voltmetru
b. verificare dioda
c. ohmmetru
d. ampermetru

În Single Conversion Mode, cum se așteaptă să se termine o conversie?

a. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 0);
b. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) == 0);
c. while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
d. while ((ADCSRA & (1 << ADIE)) != 0);

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cuprescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 0.75ms
b. 1ms
c. 0.5ms
d. 0.25ms

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
c. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibilepentru funcționarea uC

d. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci viteza datelor (throughput-ul)pe linia MOSI este de aproximativ:

a. 1 Mbps
b. 2 MBps
c. 2 Mbps
d. 4 MBps

La care dintre următorii pini ai Atmega328P NU se poate conecta un buzzer controlat prin PWM-ul generat deun periferic de tip Timer?

a. PB1
b. PB4
c. PB3
d. PB2

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a. DDRD |= (1 << PD0);
   PIND |= (1 << PD0);
b. DDRD |= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
c. DDRD &= (1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);
d. DDRD &= ~(1 << PD0);
   PORTD |= (1 << PD0);

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristalextern de 8MHz?

Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 400 kB/s
b. 0.5 MHz
c. 1 Mbaud/s
d. 800 kb/s

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 64, cevaloare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a. 100
b. 2499
c. 10
d. 6249

Care dintre următoarele configurări trebuie făcute pentru ca 2 dispozitive să comunice corect pe USART?

a. toate cele menționate
b. configurare cadru de date (biți de date, biți de stop, paritate)
c. configurare baud rate, identic pe ambele dispozitive
d. inițializarea interfeței USART pe ambele dispozitive

Care dintre următoarele funcții NU fac parte din biblioteca standard Arduino (fără a include explicit o bibliotecă externă) ?

a. Serial.begin
b. delay
c. Wire.write
d. millis

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

a. digitalRead(3) == LOW
b. digitalRead(3) == HIGH
c. digitalRead(3) == 1
d. digitalRead(3) != LOW

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul Atmega328P?

a. 1
b. 10
c. fclk/2
d. 8

Sursa de ceas poate fi schimbată în timpul rulării din cod.

Adevărat
Fals

Bootloader-ul ar putea o programare mai rapidă dacă ar programa doar paginile care s-au modificat din codul de program (nou față de celexistent deja în Flash).

Adevărat

La memoria EEPROM de pe ATMega324 nu se pot face citire concomitent cu scrieri.

Adevărat
Fals

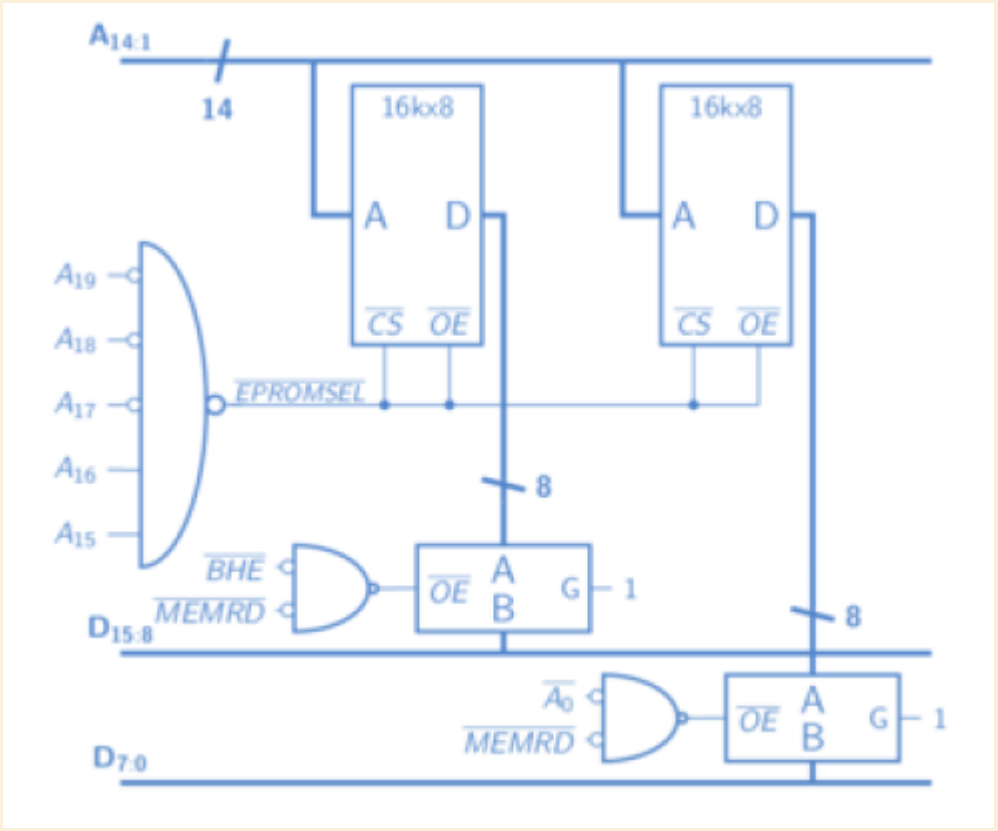
Ce valoare va avea conversia ADC pe 8 biți a tensiunii 2,4 față de referința 5?

Răspunsul corect este: 122,00

La memoria Flash de program de pe ATMega324 nu se pot face citiri concomitent cu scrieri/erase-uri.

Adevărat
Fals

In ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?



Alegeți o opțiune:

a. 0x00000-0x07FFF
b. 0x18000-0x1FFFF
c. 0x08000-0x0FFFF
d. 0x78000-0x78FFF

Putem afirma ca ATMega324 are o arhitectura Harvard? De ce?

Alegeți o opțiune:

a. Da, pentru ca perifericele I/O sunt port-mapped
b. Nu, pentru ca perifericele I/O sunt memory-mapped
c. Da, pentru ca memoria de program este separata de memoria de date
d. Nu, pentru ca memoria de program nu este separata de memoria de date

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Alegeți o opțiune:

a. 2

b. trebuie sa mai astepte
c. 1
d. oricate

De ce este mai bine sa configuram un canal de PWM decat sa facem I/O manual din intreruperile asociate timerului?

Alegeți o opțiune:

a. Timing mai precis
b. intreruperile oricum ruleaza, este mai eficient sa le folosim
c. Canalul de PWM se poate face pe oricare pin
d. Un canal de PWM are mai multe posibiltati de configurare

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
b. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi
c. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
d. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul PB6, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT12
b. PCIE2, PCINT6
c. PCIE1, PCINT14
d. PCIE0, PCINT7

Dorim sa schimbam valoarea bitilor ADMUX4..0 din ADMUX. Cum putem face acest lucru fara a afecta ceilalti biti?

Alegeți o opțiune:

a. ADMUX = (ADMUX & ~ (0x1F << ADMUX0)) | new;
b. ADMUX = (ADMUX & (0x1F << ADMUX0)) | new;
c. ADMUX &= (0x1F << ADMUX0) | new;
d. ADMUX |= new;

O valoare pe ADC la ATMega324 este 700 pentru o referinta de 5V. Daca am fi pus referinta la 2.56V, cat ar fi fost valoarea ADC-ului?

Alegeți o opțiune:

a. 1023
b. 127
c. 195
d. 136

La ce se refera conceptul de port-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca porturile sunt mapate in memoria de date
c. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Doua ATMega324a au perifericele de USART conectate corect cu UBRR=103, dar comunicatia intre ele nu functioneaza, care NU poate fi motivul? Comunicatia se face transmitand un cadru la 250ms

Alegeți o opțiune:

a. Dimensiunea cadrului este diferita
b. Setari de stopbits diferite
c. Setari de paritate diferite
d. Doua frecvente de procesor diferite

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

a. La capatul superior al memoriei de program
b. La capatul inferior al memoriei de program
c. La capatul superior al memoriei de date
d. La capatul inferior al memoriei de date

Cate conversii se pot face simultan pe ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:

a. 4
b. 1
c. 2
d. 8

Cum NU se poate modifica frecventa unui semnal PWM generat de timerul 1?

Alegeți o opțiune:

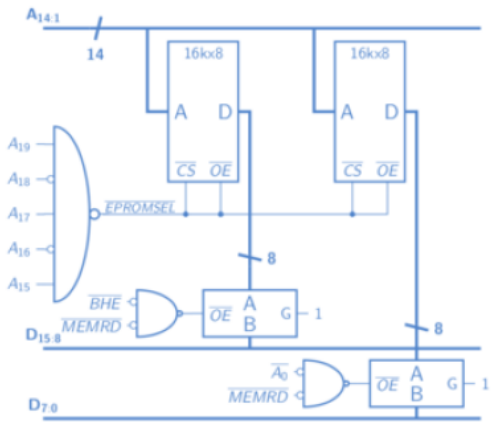
a. cristalul de cuart
b. prescaler
c. OCR1A
d. OCR1B

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xC0000?

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata in 0xC0000?

Alegeți o opțiune:

a. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$ ✔

b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$

c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$

d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

The correct answers are: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16}$
, $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16}$

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store
c. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program
d. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate

Pentru o comunicatie 9600 8 E 1, cum trebuie sa configuram UCSR0C?

Alegeți o opțiune:

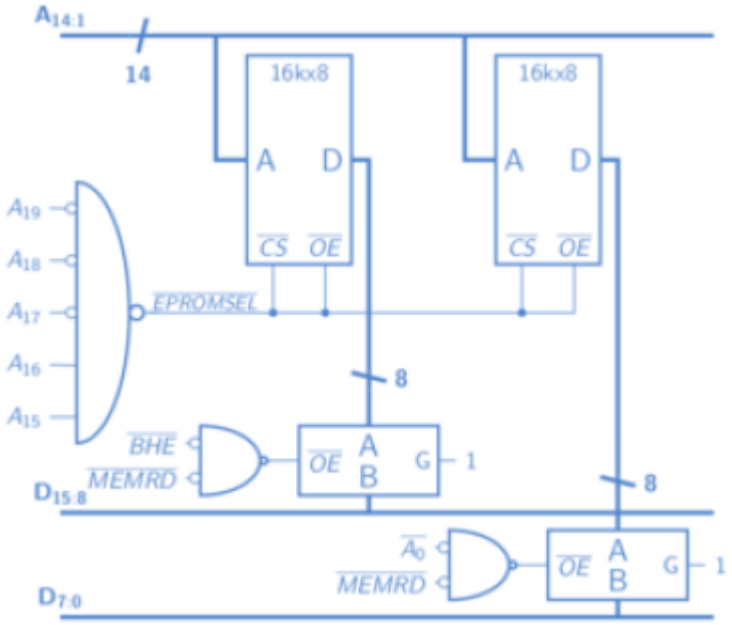
a. UCSR0C = (1 << USBS0);
b. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (2 << UPM01);
c. UCSR0C = (3 << UPM00) | (1 << USBS0);
d. UCSR0C = (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze de o data pe secunda? (procesorul este la 4MHz)

Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 15624, prescaler = 512
b. OCR1A = 7812, prescaler = 1024
c. OCR1A = 15624, prescaler = 1024
d. OCR1A = 3905, prescaler = 1024

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB5000?



Răspunsul corect este: Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

a. PCIE1, PCINT11
b. PCIE2, PCINT17
c. PCIE2, PCINT23
d. PCIE3, PCINT27

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 10 (0b1010), ce controleaza registrul OCR1A?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-ul de pe canalul A de PWM
b. Frecventa pe canalul B de PWM
c. Duty-cycle-ul de pe canalul B de PWM
d. Numarul de intreruperi dupa care timerul este dezactivate

Vreti sa construiti un robotel de tip line-follower cu 5 senzori optici analogici. Motoarele sunt comandate cu cate o punte H. Motoarele sunt montate pe fiecare roata mare a robotului (2). Robotelul este alimentat printr-o baterie la 5V si are baterii separate de 12V pentru motoare.

Pentru fiecare dintre cei 5 senzori optici:

- **Daca tensiunea este sub 2.5V, sub senzor este alb. Atlfel, este negru/intunecat.**

Pentru driverele de motoare, fiecare motor este controlat prin:

- **un semnal digital de DIRECTION (0 motorul se duce in spate, 1 in fata)**
- **un semnal digital de ENABLE (0 motorul este lasat liber, 1 motorul merge la viteza maxima)**

```
int main() {
        init();

        while(1) {
          if(get_line_direction () < 0) {
                        go_right ();
                } else {
                        go_left ();
                }
        }
}
```

Functii:

- **get_line_direction afla in ce directie trebuie sa mearga robotul, folosindu-se de datele de la senzori**
- **go_left face robotul sa inainteze cotind puternic spre stanga (roata stanga libera, roata dreapta la viteza maxima)**
- **go_right face robotul sa inainteze cotind puternic spre dreapta (roata dreapta libera, roata stanga la viteza maxima)**

Daca vrem sa variem turatia motoarelor (sa nu mearga doar la 100\% din putere), ce e mai bine sa facem?

Alegeți o opțiune:

a. Sa conectam liniile de DIRECTION la cate un canal de ADC si liniile ENABLE la orice pin de I/O
b. Sa conectam liniile DIRECTION la un canal de PWM si liniile ENABLE la un ADC
c. Sa conectam liniile de ENABLE la un canal de PWM si liniile DIRECTION la orice pin de I/O
d. Sa adaugam o rezistenta care sa limiteze curentul de pe motoare

Daca get_line_direction, go_left si go_right sunt functii non-blocante (returneaza imediat) si intreruperile nu sunt activate, de ce este nevoie minim in functia de init pentru ca robotelul sa urmeze o linie?

Alegeți o opțiune:

a. Initializare PWM si initializare ADC in free running mode
b. Nu poate fi facuta aplicatia in conditiile cerute
c. Initializare PWM
d. Initializare ADC in free running mode

Pentru cazul in care folosim intreruperi, care dintre urmatoarele variante nu este o solutie pentru a citi senzorii optici?

Alegeți o opțiune:

a. O intrerupere de timer la 100ms porneste conversia de ADC pe primul canal, fiecare terminare de conversie antreneaza o conversie pe urmatorul canal
b. O intrerupere de timer la 100ms face cate o conversie succesiv pe fiecare canal ADC folosit
c. ADC-ul este configurat cu auto-trigger pe un overflow de timer
d. ADC-ul este in free running mode, in intreruperea de terminare a conversiei se schimba canalul de conversie

De ce este nevoie pentru a avea functia get_line_direction non-blocanta?

Alegeți o opțiune:

a. De datele de ADC salvate in RAM
b. Nu este nevoie de nimic, putem returna direct un rezultat bazat pe valoarea din registrul ADC
c. De un ADC configurat corect
d. Ar trebui sa asteptam rezultatul ADC-ului inainte de functie

Robotelul nostru poate detecta daca a parasit linia intr-o directie sau alta cu mai mult sau mai putin (prin valoarea returnata din functia get_line_direction), valoarea absoluta va fi mai mare cu cat s-a indepartat mai mult si semnul valorii va da directia. Cum putem face un control mai bun pentru robot?

Alegeți o opțiune:

a. Nu avem cum sa facem robotelul sa coteasca mai repede
b. Introducem un parametru in go_left si go_right care dicteaza turatia si punem turatie mai mare daca s-a indepartat
c. Introducem o functie de oprire, pe care o apelam de fiecare data cand se indeparteaza prea tare de linie
d. Apelam de mai multe ori go_left/go_right cu cat ne indepartam mai mult de linie

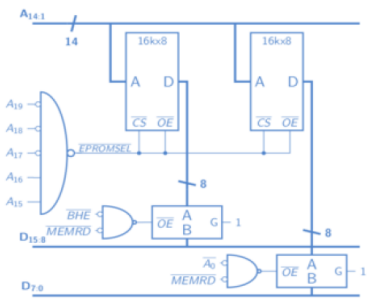
Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:

a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
c. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O
d. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Pentru a gasi mai usor: Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

5 Intrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

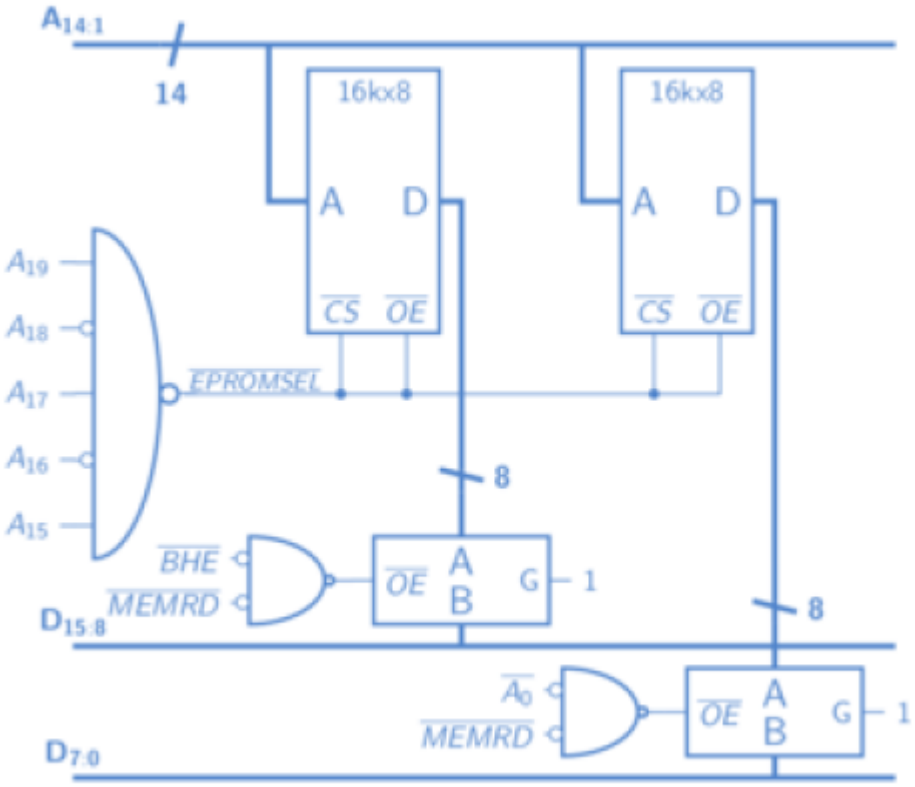
a. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:

a. Functioneaza si fara definitia simbolului
b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are
c. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer



in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Alegeți o opțiune:

a. 0xB0000-0xBFFFF
b. 0xA0000-0xAFFFF
c. 0xA0000-A7FFF
d. 0xB0000-0xB7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Alegeți o opțiune:

a. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
b. Doar frecventa
c. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A
d. Duty-cycle-urile pe ambele canale

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze o data la 2 secunde? (procesorul este la 16MHz)

Alegeți o opțiune:

a. OCR1A = 62499, prescaler = 512
b. OCR0A = 31249, prescaler 1024
c. OCR1A = 31249, prescaler 1024
d. OCR10 = 62499, prescaler = 512

Pentru o comunicatie 9600 8 N 1, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

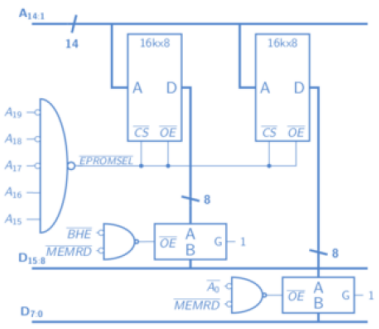
a. 3/9
b. 2/9
c. 2/10
d. 3/10

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00



Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL

b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔

c. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Alegeți o opțiune:

a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
b. Nu se intampla nimic
c. Microcontroller-ul se reseteaza
d. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

a. 4/9
b. 3/8
c. 3/9

d. 4/8

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

a. Duty-cycle-urile semnalelor generate
b. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia
d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

O tensiune pe un pin de ADC la ATMega324 este 2.56V pentru o referinta de 5V. Ce valoare va avea ADC-ul?

Alegeți o opțiune:

a. 512
b. 1023
c. 524
d. 511